费曼周期的结构、可见性与物理实现

统一理论、核心实例与总体研究方案

Structures, Visibility and Physical Realizations

of Feynman Periods

数学物理研究项目

2026 年 10 月 14 日

本稿以结构预测、物理操作和可观测量为连续主线，汇集项目的实际相对动机、混合 Hodge 结构、regulator、最小标架、单值整格、重整化及 RG 研究，并提出后续统一分类方案。它是供学术交流与逐条审阅的阶段性完整研究稿；定理的适用条件、有限证书输入及未解决问题在正文中分别说明。

摘要

给定带质量、外运动学、积分链、分子及减除方案的费曼图，如何在求出完整积分之前预测其周期所需要的几何核、算术结构与混合扩张，并确定这些结构经过切割、收缩、重整化和物理投影后进入哪些可观测量？本稿以带标架的实际相对对象为共同语言，组织组合判据、几何构造、变分与群、物理操作以及有限范围的有效方法。

核心实例为二维四传播子 banana 图。我们详细说明有效 Nori 相对对象的构造、边界复形与权重过滤、质量比 Kummer 一动机、投影高阶 regulator，以及三步扩张的最小化。对于指定有理纤维，现有证明稿与有限证书给出最小秩八、十三维幺幂根基、纯整格及绝对比较；很一般参数、等质量退化及 Picard 跳跃分别讨论。一般图部分解释能量字符支撑与动机分解的区别，建立割与收缩的几何接口，展开本原减除、共同森林提升及正质量零动量对数森林的实际相对周期构造。最后讨论局部 RG 与临界展开的形式关系，并以独立四维标量理论检验物理归一化。

全文区分内部证明稿、严格有限认证、普通数值检查及研究目标。任意图的无条件动机分类、一般方案下的全部物理操作以及数值周期的代数独立性不作为既成结果。后续研究优先推进这些理论接口，计算仅用于不可替代的有限证明输入。

无质量双端串并联分解现给全部维数展开系数的单 ζ 肯定规则；无质量 banana 的 MS、MOM 和正谱有统一显式公式。这些物理输入与全零质量层的有理化一起补入分类表 M3–M4，将拓扑预测、减除和特殊点接到同一可核查规则。

全文现以二十三行可核查图族分类表连接 MZV 肯定证据、非 Tate 结构和物理可见性，每行单列完整扩张、特殊点与证明入口。函数障碍、形式动机障碍和具体数字的否定结论分别陈述。

一般多项式角分子现可通过有限协变球面矩精确投影。质量壳多项式的零核给物理消失的充要条件；核外的四场局部导数源及其完整三圈二点函数恰保留一份运动学 K3 因子。真实 ϕ^4 四体产生的十图干涉现可精确积分整体旋转，得到有明确判别式的 Kummer 核，并给全阈值以上的严格正性。含角传播子的剩余内部形状推前仍单独保留。核心二维 banana 现由原正环面到三维谱载体的实际有理商完成形式周期比较：$I^{\mathrm{m}} = 8J^{\mathrm{m}}$ 使指定固定纤维的完整秩八对象及 coaction 传递到正色散读出。任意有限边数的二叉分组也给保持形式周期的有限规则；一般图及其它固定纤维的算术分类继续保留。进一步对任意有限边数、任意正偶数维，能量 MOM 代表通过实际球面推前获得同一谱双覆盖上的形式周期，最少减除次数由维数与边数精确决定。四维四线的单位比较系数将既有运动学 K3 上下界转移到该有限代表；与独立森林模型的形式比较及完整固定纤维扩张继续保留。

完整三圈源关联函数现由固定三维色散相对对承载。实际留数上界与管变分下界相合，给完整函数的一份 K3 和每个保留极点一份椭圆核。这个精确输出是非平凡运动学组成；固定环境可能仍有非 Tate 常数，混合粘合与固定纤维最小性分别保留。

全文按结构预测、实际物理操作和可观测量组织。统一主章以背景加法的 Serre 商保持、割与链生成性、固定环境留数三个接口连接纯核、边界和非齐次源。完整一圈三角图与盒图、串联细分和非零内部注入的两圈图分别给算术结构表、实际 Stokes 下降和边界双椭圆实例；物理求和与特有阈值进一步控制核重数及森林背景下的保护。

固定圈数和外部标记数给有限裸骨架，但同一两圈 theta 骨架可以随质量列表增长而保留无界多个椭圆核。对阈值分离的接受族，分子网格值给必要充分支撑条件；共同单位扩张的不分裂性又把它提升为完整函数分类：保留 r 个核时，在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小齐次阶数为 $2r+1$，微分 Galois 群为 $\mathbb{G}_a^{2r} \rtimes (\mathrm{SL}_2)^r$。这一函数结论明确保留与 Nori 算术边界的区别。

背景 socle 分离进一步保证原完整混合对象仍为新对象的商；纯微分算子的右余式决定微分投影的精确支撑，局部 Taylor 减除保持接受族的完整函数对象。割点尺度消元给完整周期乘法：独立块按张量积、重复块按对称幂获得精确函数分类。两顶点拼接则由正谱卷积产生额外推前：三边的四分支点给椭圆核，四边的双次数 $(4,4)$ 双覆盖消解为 K3；实际物理链和阈值正首项保证读出非零。自能边插入又把两项局部减除变成带正权的谱推前：五边图的正常割保留一份椭圆因子，但较低的两粒子阈值可被消去。实际相空间连接总率；等变 Kummer 系数与平方根角色共同给单变量对数投影的几何上界。指定 phi4 两圈弹性截面经实际两次续接取得下界，角色过滤则证明其椭圆简单因子恰有一份，并在固定极点质量的有限耦合方案变化下保持。完整混合扩张与函数半单组成分别记录。统一主章还将实际森林周期方向送到移动固定点的稳定矩阵，以有限迹给简单临界谱的精确一阶可见性判据；复合算符混合、共振和 ϵ 正则方案分别保留。单耦合 MS 型的可逆性不被扩张为任意多耦合完整 RG 的重建。实际多标量乘积固定点提供全阶交叉指数 $y_{ij} = \nu_i^{-1} + \nu_j^{-1} - d$，观察图每个连通分量含奇圈时可恢复各块热指数；二分分量的代数核须再与合法周期方向相交。指定六圈共同 MZV 方向在所有正整数分量的交叉出口中均非零，其单块输入与经典尺度律的来源分别注明。有质量欧氏 ϕ^4 完整森林在任意有限圈数给实际相对周期入口，参数族获得有限 Gauss–Manin 上界；有限局部喷射递归构造方案比较。二次发散的物理读出须消去整个局部多项式空间，才落入严格低圈的完整张量背景。合并森林还给实际有理关联空间、有限参数形式及光滑 Tate 纤维；贪心扇区再同步重标度圈动量，使全部嵌套参数面落在正则二次型族中。完整分子的路由方向次数给有限双向收敛判据，并在正质量欧氏绝对收敛接受域内完成任意有限圈数的形式周期比较。进一步的实际四重商对应把 banana 纯核接到四粒子谱；在指定非等质量射线上，所有正偶数维的单位谱都恰含一份六维 K3 因子。正常阈值的局部变分使这一因子在四维三次减除的二点读出中继续保留。对只依赖两对不变质量且极点低于阈值的实树振幅，合并分子非零成为正谱保留 K3 的有限充要判据；有限喷射给精确阈值首项，极点位置则给新增椭圆边界的上界。接触与交换图的完整干涉提供物理例子，有符号精确微分给规则以外的消去反例。在单变量简单交换极点类中，实际末端夹挤给留数周期；每个私有阈值排除接触项的抵消，使椭圆候选全部成为真实可见因子。保留 r 个不同极点时，非 Artin–Tate 半单部分恰为 K3 加 r 个椭圆核，其几何群亦由各私有变分给出；完整混合扩张与一般角权仍有各自的缺口。在 $1 < c_i < 9$ 的稳定窗口，自由旁观源模型的在壳归一化使该四粒子谱成为完整三圈系数的全部非局部谱。由真实时间序函数获得色散比较；有限子反项的 sunset 背景在正常阈值处单值平凡，因此不能消去这些未割下界。宽于该窗口的代数结论与稳定粒子物理解释明确分开。参数表达或载体存在均不被称为任意图的最小几何分类。

后续章节给 banana 固定对象、绝对比较与群证明，实际操作图表、相容 MOM、sunset 二次减除及同一方案两圈 RG，并保留独立散射基准。各规则的接受条件与未完成接口分别列明。

原假设 11.2 的逐项替换及实际标架等式见第2.39节；角截断、完整窄区间与独立三圈光学检验见第2.40节。先行结果与新颖性边界见第2.41节；DHV 相对上界、sunrise 余作用、2026 一圈 Nori 构造及四体混合积分族均纳入直接比较。该比较尚非穷尽查新，差异候选不称首次。

关键词： 费曼周期；相对动机；混合 Hodge 结构；K3 曲面；Kummer 扩张；regulator；最小标架；重整化；临界指数。

目录

摘要 **i**

第一章 研究问题、分类语言与总体结构 **1**

1.1 问题的准确表述 1
1.2 周期、形式周期与最小对象 2
1.3 三条研究主线及其共同接口 2
1.4 证据等级、来源与本文的阅读方式 2
1.5 主要结论的适用范围 3
1.6 记号与实现约定 3

第二章 统一结构定理：预测、保护与完整积分的源 **4**

2.1 总目标的数学对象 4
2.2 主定理一：加上已知结构，不能消去什么 5
2.3 主定理二：锚定重整化保留首次出现的几何 6
2.4 主定理三：几何上界与物理下界的夹逼 7
2.5 从边表进入几何：圈星类的结构规则 10
2.6 可核查的图族分类表：从 MZV 证据到完整物理对象 13
2.7 主定理四：从完整参数模型传递到留数与非齐次源 24
2.8 完整一圈图的接受域：二次曲面、算术角色与物理链 27
2.9 串联细分的实际下降、多个椭圆核与分子选择 32
2.10 边界携带的椭圆核：非零动量注入与实际收缩 36
2.11 从边界核到单个物理读出：一维变分保护 41
2.12 物理求和的重数与森林背景的阈值判据 45
2.13 有限骨架与无限图族：从边表到精确椭圆支撑 49
2.14 共同常数扩张与完整函数的精确微分分类 54
2.15 局部减除、完整混合保护与微分选择 59
2.16 割点拼接的乘法规则：独立核、重复核与完整混合对象 62
2.17 两顶点拼接：卷积推前与新几何的产生 67
2.18 自能边插入：减除、谱推前与椭圆核的保留 72
2.19 多重局部插入、相容森林与非线性物理读出 78
2.20 实际相空间推前与可观测量的新几何 83
2.21 两圈弹性截面的椭圆因子与实际方案背景 88

2.22 带对数系数的角色选择：从代数根到物理投影 93
2.23 从森林周期方向到临界谱：可见性、方案与共振 98
2.24 乘积临界系统：实际交叉耦合、周期响应与读出重建 102
2.25 有质量森林的实际周期入口与有限局部插入 106
2.26 合并森林的参数化、Tate 纤维与边界比较障碍 111
2.27 贪心扇区的共同边界模型与全圈标架比较 115
2.28 偶数维四粒子谱：同一 K3 核与物理读出的保持 120
2.29 完整干涉权的有限判据：物理 K3 保持与新增椭圆边界 125
2.30 交换极点的精确分类：从留数到实际椭圆出口 131
2.31 从指定四粒子割到完整三圈源关联函数 135
2.32 完整色散周期的固定载体与精确运动学组成 139
2.33 一般多项式角分子的精确投影与 K3 充要判据 144
2.34 含角传播子的精确旋转推前与四体产生 148
2.35 二维 banana 的实际色散比较与最小对象的转移 153
2.36 偶数维 banana：能量减除、球面推前与实际谱周期 159
2.37 规则组合的正确性与总目标的关键缺口 163
2.38 无质量图的 MZV 肯定规则：串并联、减除与同拓扑退化 164
2.39 原物理标架与实际余作用：旧假设 11.2 的分项替换 169
2.40 物理基准的严格误差预算与独立光学验收 171
2.41 分类表的先行工作与新颖性边界 174
2.42 带质量的细分、合流喷射与文献秩数的可比性 177

第三章 最小标架、保护判据及组合到动机的接口 181
3.1 由链与读出同时决定的对象 181
3.2 有限操作模型与 Hankel 秩 181
3.3 半单情形的重数与非半单情形的限制 182
3.4 循环源与 head 保护 182
3.5 物理正性、分子理想与实际态射 183
3.6 算术边界数据不能由微分方程单独恢复 183

第四章 物理操作图表、双标架与最小可见对象 184
4.1 问题与输入：先确定操作所在的范畴 184
4.2 实际操作图表的相容最小化 185
4.3 从 Betti 操作到动机态射：商上的精确判据 186
4.4 head 与 socle：保护和最小性的不同问题 187
4.5 指定 banana 对象的全部子对象 188
4.6 完整双标架分类与分子选择规则 189
4.7 幺幂深度与实际割见证 190
4.8 可复用规则及未完成范围 191

第五章 能量字符支撑与覆盖几何 192
5.1 对象、输入与输出 . . . 192
5.2 支撑定理及极点证明的审阅 . . . 192
5.3 平行边压缩与精确计数 . . . 194
5.4 判定递推、复杂度与资源契约 . . . 195
5.5 圈星图的多重二次覆盖 . . . 195
5.6 极化障碍与不能跨越的逻辑缺口 . . . 196
5.7 组合模块的已知范围与后续问题 . . . 196

第六章 四传播子 banana：实际对象、扩张与最小性 197
6.1 对象、参数与主结果 . . . 197
6.2 正链、有效性与相对对偶 . . . 198
6.3 从边界复形得到权重与实际纯核 . . . 199
6.4 质量 Kummer 商与物理链的活动化 . . . 200
6.5 下层扩张是投影 regulator . . . 201
6.6 三步扩张的群：两种秩必须分开 . . . 202
6.7 不可见中心与最小商：进一步的理论结论 . . . 203
6.8 纯理论的很一般非消失与秩十 . . . 205

第七章 实际 coaction、幺幂过滤与物理深度 207
7.1 形式 coaction、可见子商与幺幂深度 . . . 207

第八章 从几何初值到绝对混合比较 209
8.1 比较矩阵承担的数学任务 . . . 209
8.2 裸留数、Morse 球与 Tate 归一化 . . . 209
8.3 下层扩张的实分裂障碍 . . . 209
8.4 第六混合周期与边界 Tate 列 . . . 210
8.5 顶层相对膜、物理链与八维比较 . . . 210

第九章 消失球、交叉格与实际饱和 212
9.1 二阶判别式型的不变量 . . . 212
9.2 穷尽所有指数二补全 . . . 213
9.3 标记整格和标准基 . . . 214

第十章 指定有理纤维的纯群与混合群 215
10.1 已有证书中本稿需要的信息 . . . 215
10.2 排除实乘 . . . 215
10.3 CM 候选必含 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ . . . 216
10.4 一个辅助 29-adic 特征线排除全部 CM 候选 . . . 217
10.5 固定 Hodge 群 . . . 217
10.6 比较行列式检测 Nori 群的另一分支 . . . 218
10.7 完整固定活动群与 coaction 关系 . . . 219

第十一章　多参数连接与活动秩的变化 **220**
11.1 纯连接的框架与配对 220
11.2 三个质量方向与实际秩十对象 220
11.3 纯系统、混合系统与标量方程的不同秩 221

第十二章　物理分子与参数导数的几何可见性 **222**
12.1 实际对象、参数与要回答的问题 222
12.2 导数确实是同一几何环境中的读出 223
12.3 局部 Torelli 与五维一阶空间 224
12.4 二阶导数恰好补齐三个质量方向 225
12.5 三阶生成、Kummer 提取及有限构造 226
12.6 指定秩八对象：一阶保护与最早消去阶数 227
12.7 结论的精确范围与后续理论接口 229

第十三章　切割、留数过滤与最大割可见性 **230**
13.1 一个光滑除子的实际留数 230
13.2 多重留数与真正的过滤 231
13.3 割周期的最小对象：等号需要哪些标记 232
13.4 单值变分与留数态射必须分开 233
13.5 二维 banana 的最大割是一个明确代数簇 233
13.6 四传播子的最大割形式：裸归一化的精确等式 234
13.7 最大割能证明什么，不能恢复什么 236

第十四章　子图收缩、法向首项与森林边界 **237**
14.1 数据和经典结果的位置 237
14.2 生成树给出的法向首项 237
14.3 收缩面连接与 UV 留数是两个不同箭头 238
14.4 幂次计数与对数边界形式 240
14.5 极点由哪一阶法向数据决定 241
14.6 相容森林的多尺度因子化 241
14.7 重叠子图为什么不能同时作为独立残数 243
14.8 本项目 banana 的检验性推论 243

第十五章　本原对数减除的实际相对周期 **245**
15.1 精确输入与物理归一化 245
15.2 收敛与取消极限有统一证明 245
15.3 一个全局正链避让的模型 247
15.4 分开端点的实际相对对象 247
15.5 Kummer 系数及推前的精确核商 248
15.6 减除点变换是形式周期恒等式 249
15.7 运动学导数及微分系统上界 249

15.8 共同尺度方向、MS 比较与 coaction 250
15.9 一个实际物理反例和结论边界 251

第十六章 共同森林提升与有限方案关系 252
16.1 同一个辅助参数的留数判据 252
16.2 两圈图及独立减除条件 253
16.3 森林式由 Schwinger 参数得到 254
16.4 所有边界而非单个发散面的审计 255
16.5 实际重整化对象与明确的物理读出 255
16.6 子图减除点变化的实际乘积律 256
16.7 局部反项如何产生非局部有限响应 257

第十七章 零外动量方案的任意对数森林 259
17.1 输入、方案和结论 259
17.2 对数子图与收缩的封闭性 260
17.3 准备映射及其恒等式 260
17.4 一个所有森林共用的质量核 261
17.5 全部坐标面上的极点和留数 262
17.6 森林同时消去全部面及角点 263
17.7 正链避让和实际相对对象 263
17.8 与物理零外动量 BPHZ 的比较 264
17.9 对统一分类目标的贡献及边界 265

第十八章 森林参数导数的实际端点下降 267
18.1 输入、方案和已建立的共同核 267
18.2 在两端点之间构造有理原函数 268
18.3 实际相对对及连接态射 269
18.4 任意正阶导数的降维定理 270
18.5 无需先积分的微分系统上界 271
18.6 质量插入怎样穿过森林减除 272
18.7 尺度、有限方案及物理出口 273

第十九章 相容非零 MOM 与实际有限方案变换 275
19.1 输入与相容参考条件 275
19.2 有限局部反项的递归构造 276
19.3 与规定的物理 BPHZ 规则比较 277
19.4 实际方案之间的复合律 278
19.5 固定锚点之后，哪些算术结构不随方案改变 278
19.6 质量及参考条件变化的微分规则 280
19.7 与旧两圈例子及整体研究的衔接 281

第二十章 二次减除、实际 sunset 对象与场归一化 **282**
20.1 图、减除条件与归一化 . . . 282
20.2 从二阶余项直接得到有理周期 . . . 283
20.3 实际相对对象与二阶端点下降 . . . 284
20.4 参考喷射的变换与椭圆几何 . . . 285
20.5 两圈场、质量与耦合的有限匹配 . . . 286
20.6 实际场反常维数与有理紫外出口 . . . 287
20.7 完成边界与后续理论任务 . . . 289

第二十一章 局部 RG、临界展开与算术方向 **290**
21.1 三个阶段及其不同类型 . . . 290
21.2 森林自然性及其切映射 . . . 290
21.3 局部性筛选的是准备后的微分模 . . . 291
21.4 归一化单耦合的形式反演 . . . 292
21.5 信息损失在森林接口处定位 . . . 293
21.6 为什么方案不变性不与反演矛盾 . . . 294
21.7 首次算术方向与六圈目标的直接推导 . . . 295
21.8 与统一分类主线的连接 . . . 297

第二十二章 同一 MOM 方案的实际两圈 RG 出口 **298**
22.1 同一方案中的二点、四点及尺度 . . . 298
22.2 质量不是自动乘性跑动的坐标 . . . 299
22.3 四点森林的完整非局部部分 . . . 299
22.4 先求导再拉回参考点：两圈实际端点 . . . 300
22.5 同时角点的控制及紫外精确求值 . . . 301
22.6 临界坐标的障碍及与 MS 反演的边界 . . . 303
22.7 本章得到的实际操作与未完成部分 . . . 304

第二十三章 独立物理基准：四维标量理论 **305**
23.1 理论、方案与有限验收范围 . . . 305
23.2 全图、反项与 LSZ . . . 305
23.3 有限振幅的解析表示 . . . 305
23.4 匹配阶数的光学检验与方案变化 . . . 306
23.5 四体产生、正相空间与阈值律 . . . 306
23.6 结果的精度与未完成项 . . . 307

第二十四章 统一结构分类的研究总方案 **308**
24.1 总目标及其可检验形式 . . . 308
24.2 工作包一：结构表与特殊化理论 . . . 308
24.3 工作包二：组合角色与实际几何的比较 . . . 308
24.4 工作包三：保护与最小标架的实际接口 . . . 309

24.5 工作包四：一般方案、重叠与法向喷射 309
24.6 工作包五：局部 RG 与物理出口 309
24.7 工作包六：有界几何编译器的理论规范 310
24.8 工作包七：全文、来源与可复核性 310
24.9 阶段验收与不纳入本阶段的问题 310

附录 A 结论状态及证据索引 **311**
A.1 核心实例的证据链 311
A.2 统一接口的当前完成边界 311
A.3 尚未完成或不作断言的项目 311
A.4 原始文稿与整合稿的关系 312

参考文献 **313**

第一章　研究问题、分类语言与总体结构

1.1　问题的准确表述

费曼积分的困难并不只在于求出一个数值。更基础的问题是：积分所需的函数、代数几何和算术结构，能否在完整积分之前被识别？进一步说，同一结构在最大割、子图收缩、减除、图求和及物理读出之后，是否还保留？这要求同时研究承载周期的对象和探测该对象的标架。

本项目的总目标是建立从带物理数据的图到物理可观测量的结构分类理论。所谓统一，不是为每张裸图贴上一个互斥的函数标签，而是提供可以比较的几何对象、扩张类、操作态射及最小性判据。基本输入写作

$$\mathfrak{P} = (G, D, (a_e), (\mu_e), \kappa, N, k, \sigma, \mathscr{R}, Q). \tag{1.1}$$

这里 G 是带标签的有限图，D 是时空维数，a_e 是传播子幂次，μ_e 是质量平方，κ 是外运动学，N 是分子，k 是基域，σ 同时记录积分链及解析支，$\mathscr{R}$ 是正规化与减除方案，Q 是最终的可观测量。规范理论还须指定场内容、规范固定和实际成立的对称恒等式。

边表只决定输入的一部分。同一图在等质量、一般质量、阈值、零外动量或无质量极限下，可能具有不同的纯核、Picard 数和扩张秩。即使环境几何不变，改变分子和积分链也可能改变最小可见对象。因此，任何只以 G 为输入的结论，都必须说明它量化的是哪些物理数据：泛参数、所有参数、某个开集，还是一个固定纤维。

定义 1.1 (结构分类的四类输出)**.** 对给定的 $\mathfrak{P}$，分类结果分别记录：函数表示的类别；纯几何核及其权重、Hodge 数和极化；算术基域与混合扩张；由物理链和读出确定的最小带标架对象。输出中的必要条件、充分条件、等价判据及条件结论分别标明。

第一类输出可以包括有理函数、多重对数、椭圆迭代积分或更高维周期表示。第二类输出可以包括 Tate 对象、椭圆曲线的 H^1、K3 超越上同调和较高维几何。第三类输出涉及质量单位、Kummer 类、高阶 Chow 循环、regulator 和非平凡粘合。第四类输出确定其中哪些方向真正进入振幅、局部 RG 系数或临界指数。

这些输出不构成一张互斥的标签表。MZV 是特定常数类，MPL 是函数表示语言，混合 Tate 是范畴性质；K3 本身是二维 Calabi–Yau。一个费曼对象可以有 K3 纯核、Tate 边界及非零扩张，并通过一个特定读出仅显示其中部分方向。全文采用这种分层语义。

1.2 周期、形式周期与最小对象

设 (X, B) 是定义在 $k \subset \mathbb{C}$ 上的代数几何对，ω 是代数 de Rham 类，γ 是相对 Betti 同调类。其周期为

$$I = \langle \omega, \gamma \rangle = \int_{\gamma} \omega. \tag{1.2}$$

一个积分写成这种形式并不自动确定唯一的最小对象：可以添加不被标架探测的直和项，也可以改变几何表示。形式周期的定义将线性关系和实际态射关系纳入同一框架 [4]。它的最小子商描述矩阵系数真正使用的部分，因而适合作为分类的物理出口。

我们采用实际 Nori 对象，并保留 Betti、de Rham 和 Hodge 实现。“实际” 表示对象和箭头来自规定范畴中的构造；写出具有相同尺寸的矩阵，或者发现一个 Hodge 空间同构，并不能单独提供动机态射。本文关于六运算、相对对偶和一动机商所用的基础分别来自 [7, 6]。本文不假定一个普遍的周期映射单射定理。

注 1.2 (四种不同的消失). 某个数值在一点为零、一个解析函数恒为零、一个形式周期为零、一个读出在实际子对象上为零，是不同的断言。只有最后两类在满足相应范畴条件时直接支持动机最小化。普通数值近零不能替代它们。

因此，环境动机含非 Tate 因子不自动说明每个周期都非 Tate；最小形式周期对象非 Tate，也不在没有额外输入时证明其复数求值不能偶然等于某个 MZV 组合。本文的结构结论首先作用于对象及形式周期，而非未经证明的复数算术独立性。

1.3 三条研究主线及其共同接口

数学基础主线研究图的组合约束、几何核、边界一动机、扩张及实际群。物理实现主线研究切割、收缩、重整化、分子和可观测量的作用。有效方法主线将这些结果组织为有明确终止范围与证明责任的分层过程。共同接口是带标架的相对对象及其真实态射：

$$\begin{aligned} &\text{图与物理数据} \longrightarrow \text{实际几何对} \longrightarrow \text{纯核与扩张}, \\ &\text{链、读出及操作} \longrightarrow \text{可见子商} \longrightarrow \text{振幅或局部可观测量}. \end{aligned} \tag{1.3}$$

这里的箭头表示需要分别构造和证明的步骤，不表示已经存在一个适用于任意图的单一函子。尤其是组合角色投影与动机投影之间、局部单值与固定纤维动机态射之间、森林 Hopf 代数与周期 coaction 之间，都有必须另证的接口。

“不求完整积分” 的工作原则，是先利用几何、边界、变分、极化和对称性给出结构结论。它不要求拒绝所有周期计算。指定代数点的扩张非零、绝对归一化或整格标记，可能需要不可替代的有限证据；但一般理论不能被持续增加数值精度所取代。

1.4 证据等级、来源与本文的阅读方式

本文将现有成果分为四种状态。第一种是在项目证明稿中已给出定义、假设和论证的理论命题；第二种是依赖明确有限认证输入的命题；第三种是普通高精度求积及相容性检查；第四种是尚待完成的研究问题。前两类仍须接受学术审阅，本稿不把项目内部证明稿表述为已通过外部同行评议。

有限证书的作用是给特定论证提供可复核输入。例如，拓扑整性先说明一个迹是整数，严格区间再确定它是哪一个整数。区间本身不证明整性，接近整数的十进制打印更不证明整格。类似地，Frobenius 多项式、几何单值和固定 Hodge 群承担不同任务，不能相互替代。

图超曲面与费曼动机的背景见 [1, 5]，椭圆与 K3 图族的具体高阶正规函数背景见 [3, 2]，参数重整化及其几何来源见 [17, 18, 19, 16]。本稿对经典结论给出引用，对项目中的进一步组合、比较和最小性论证给出证明责任，不以独立推导作为原创性或优先权的充分依据。

1.5 主要结论的适用范围

二维四传播子 banana 的几何模型提供本稿最完整的链条：实际相对对象、边界正交纯核、质量 Kummer 商、投影 regulator、物理最小化、混合群、整格与绝对比较。指定 $m = (1, 2, 4, 8)$、$s = -64$、$k = \mathbb{Q}$ 的结论不靠“很一般”自动外推；两种范围分别有各自证据。

一般图方面，能量字符支撑有精确组合判据；切割与收缩在规定正常交叉模型上有实际几何箭头；本原减除和一类正质量零动量对数森林有实际相对周期构造。尚未形成任意图的无条件几何类型分类。独立的四维 ϕ^4 基准用于检查全图权、减除、LSZ、交叉和幺正性，其一般数值结果与严格粗界分别陈述。

范围	主要最小秩结论	必要限制
指定不等质量 banana	8	固定质量、基点、基域及认证输入
四参数很一般 banana	10	排除可数个真解析条件
等质量很一般 banana	4	先剔除额外代数方向
一般带数据图	条件性子商判据	尚无统一无条件分类

1.6 记号与实现约定

$\mathbb{Q}(j)$ 的权重为 $-2j$，其标准 Tate 周期记为 $(2\pi i)^j$，同调与上同调之间通过对偶和扭转转换。本文通常以同调对象 E 记录物理链，以 $E^\vee$ 的 de Rham 元记录读出。某些几何计算先在上同调完成，再明确转换到这一约定。

G_H 表示相应有理 Hodge 结构生成范畴的群，G_N 表示所述基域上的 Nori 群。纯权重零 K3 型结构的 Hodge 群采用连通表述。$U = R_u G$ 为幺幂根基，R 为分级生成群。选 Levi 分裂仅用于显示矩阵，不使原对象的过滤或最小商依赖这一选择。

符号 κ 在一般输入中表示运动学数据；banana 章节中专门表示独立质量 Kummer 方向数时，均重新定义。U_G, F_G 是图多项式，开曲面 U_s 和幺幂群 U 由上下文区分。h_G 是圈数；最大割章节用 h 计传播子数时明确说明，避免将四传播子误称为四圈。

第二章　统一结构定理：预测、保护与完整积分的源

本章给全文的推导主线：实际几何给上界，物理管变分给下界，固定环境留数给非齐次源，锚定方案比较保护背景以外的新组成。后续章节逐项提供核心实例与物理操作的实际输入。

2.1　总目标的数学对象

2.1.1　输入与分类输出

输入为

$$\mathfrak{P} = (G, D, \nu, \mu, \kappa, N, \sigma, k, R, \mathcal{O}),$$

分别包含图、维数、传播子幂次、质量、运动学、分子、链、基域、减除方案及可观测量。输出首先是带标架的实际对象，不是仅由边表决定的“MPL/椭圆/K3”单选标签。

在已构造的有理 Nori 范畴或明确指定的实现范畴 $\mathcal{C}$ 中，采用同调方向：E 承载链 $\sigma \in E_B$，形式为读出 $\lambda \in E^{\vee}_{\mathrm{dR}}$。de Rham 系数可在数域 k，实际子对象仍在原范畴中求，保留下降条件。周期记作 $p = [E, \sigma, \lambda]$，此记号省略了与上同调约定之间的对偶。定义

$$R_\sigma = \bigcap_{\sigma \in J_B} J, \quad I_\lambda = \sum_{\lambda | J_{\mathrm{dR}} = 0} J, \quad M(p) = R_\sigma / (R_\sigma \cap I_\lambda).$$

有限长度与实现正合性保证存在。最小矩阵系数对象的表示无关性是经典结果 [4, §2.4]，不是本项目新创的定义定理。

完整分类包含三组数据：简单组成、权重、Hodge 数、极化与算术下降；各层间的实际粘合与多层相容关系；标架及每个操作的源、靶、实际态射。只列简单组成会漏掉 Kummer 和 regulator；只列相邻 Ext^1 也未必确定多层对象。精确输出仍是带过滤和标架的实际对象或等价的已证明表示。

2.1.2 结构表的分层语义

名称	合法结论的层次	不能由名称单独推出
MPL	指定字母、路径和端点的迭代积分表示	任意代数字母的值都是 MZV
MZV	指定归一化的常数及其形式周期	全部 mixed Tate 周期属于该子类
mixed Tate	实际对象的组成均为相应 Tate 对象	扩张分裂或自动有指定 MPL 表达式
椭圆/高亏格	曲线 H^1 及可见因子	同亏格等于同对象或全部因子物理可见
K3	指定超越 H^2 及边界粘合	秩六方程必为 K3 或整个周期只有纯层
较高维 CY	指定几何、次数与上同调证书	任意高阶微分方程都是 CY
Kummer	单位及其实际扩张类	不需基域、分支和比较数据

例如质量单位 2 的 Kummer 扩张与特定 MZV 端点对象有不同的算术输入。这一说明不需要断言 $\log 2$ 与某组普通数值之间的未知代数独立性。本表规定输出语义；充分判据仍须由实际几何给出。

2.2 主定理一：加上已知结构，不能消去什么

2.2.1 背景子范畴与正确的商

设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{C}$ 为 Serre 子范畴，即对子对象、商与扩张封闭。记精确商函子 $\pi : \mathcal{C} \to \mathcal{C}/\mathcal{S}$，采用标准存在性定理 [25, Tag 02MS]。该商只比较哪些组成超出背景结构，一般不是带纤维函子的动机范畴。

若背景含单位对象，就不能同时要求它是对任意环境对象张量封闭的“张量理想”：$1 \otimes E = E$ 会使其等于全部 $\mathcal{C}$。下文用给定背景张量子范畴的 *Serre* 闭包，没有这一要求。在有限长度范畴中，它恰由全部简单组成属于背景清单的对象构成。

定理 2.1 (背景周期的加性稳定性)。 设 p 为实际形式周期，$\ell = [L, \tau, \eta]$，$L \in \mathcal{S}$，$q = p + \ell$。则

$$\pi M(q) \simeq \pi M(p). \tag{2.1}$$

对任何不属于 $\mathcal{S}$ 的简单对象 S，有

$$[M(q) : S] = [M(p) : S].$$

另有与给定扰动载体有关的秩界

$$|\operatorname{rk} M(q) - \operatorname{rk} M(p)| \le \operatorname{rk} L.$$

无需计算 p, ℓ 的复数值，也不需要周期映射单射性。

证明. 取 $P = M(p)$ 的最小标架 (σ, λ)。于是 σ 生成 P，且 P 中没有被 λ 消去的非零子对象。q 在 $P \oplus L$ 上由链 (σ, τ) 和读出 (λ, η) 表示。令 R 为该链生成的子对象，$I \subset R$ 为该读出消去的最大子对象，则 $M(q) = R/I$。

投影 $R \to P$ 的像承载 σ，故满射；其核 K 是 L 的子对象，所以 $K \in \mathcal{S}$。另一方面，

$$I \cap (P \oplus 0) = 0,$$

因为该交是 P 的实际子对象，在其上 λ 为零，违背最小性。因此投影 $I \to L$ 为单射，故 $I \in \mathcal{S}$。两条短正合列

$$0 \to K \to R \to P \to 0, \qquad 0 \to I \to R \to M(q) \to 0$$

在 π 下成为同构，证明(2.1)。组成重数的可加性给 $[M(q) : S] - [P : S] = [K : S] - [I : S]$；对背景外的 S 右侧为零。秩差为 $\operatorname{rk} K - \operatorname{rk} I$，二者都介于 0 和 $\operatorname{rk} L$，得秩界。这些均是实际子商，不是数值相加后猜测对象。 □

该结论强于“加入背景后生成同一张量范畴”：后者不决定新简单因子在对象中出现几次，本定理保留精确重数。背景可代表低圈图、已知边界或其它允许结构，但须先证明扰动确由该背景内的实际对象承载。

2.2.2 为何仍必须单独研究混合扩张

若 $\mathcal{S}$ 为所有组成均为 Tate 的对象，则非分裂 Kummer 对象和其分裂替代都映为零。例如 $p = \log^{\mathfrak{m}} 2$、$\ell = -p$ 允许 $q = 0$：它们在商中都是零，原最小对象不同。所以该商不替代 regulator、单位和完整 coaction，只精确回答背景之外的新结构能否被加性变化消掉。完整分类要把这一稳定纯组成与实际粘合并列保留。

2.3 主定理二：锚定重整化保留首次出现的几何

2.3.1 实际图类与低圈背景

采用本项目已证明的正质量欧氏 $D = 4$、单位传播子、至多对数发散图类，使用已构造的零动量或相容代数非零 MOM 参考方案。令 a, b 为两方案，$h_G = h > 0$，固定共同物理锚点 κ_*：

$$p_a = \widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G; \kappa, \kappa_*) = \Phi^{\mathfrak{m}}_a(G; \kappa) - \Phi^{\mathfrak{m}}_a(G; \kappa_*).$$

当前点、锚点及参考数据在已证正质量代数欧氏范围。改变基域或代数规范时，所需算术对象须显式纳入背景。

前批实际有限方案定理给

$$p_b - p_a = \sum_{\varnothing \neq \gamma \subsetneq G} g^{\mathfrak{m}}_{ba}(\gamma)\, \widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G/\gamma; \pi_\gamma \kappa, \pi_\gamma \kappa_*). \tag{2.2}$$

子图可为森林余积允许的不连通并，每个因子均来自严格低圈实际载体。经典森林背景见 [19]；实际周期提升与截断物理比较由前批证明承担。

令 $\mathcal{B}_{<G}$ 为本章转换所需有限子图–收缩闭包、参考点和当前/锚点评价的全部严格低圈载体生成的满张量子范畴，包含所需 Tate 因子；$\mathcal{S}_{<G}$ 为其在共同环境中的 Serre 闭包。“新几何”总是相对于这个明确背景，不能只按圈数口头指定。

定理 2.2 (新结构的方案不变性)。 在上述范围，

$$\pi_{<G}M(p_a) \simeq \pi_{<G}M(p_b).$$

每个背景外简单对象 S 的重数相同。若全部低圈背景 mixed Tate，而某方案的锚定最小对象含非 Tate 简单组成，另一方案仍含同一组成及同样重数。

证明. 式(2.2)每项乘积由实际载体的张量积承载，有限和由这些张量积的直和 L 承载。故 $L \in \mathcal{B}_{<G} \subset \mathcal{S}_{<G}$。应用定理2.1即可。若低圈均 mixed Tate，其张量、子商及扩张仍只有 Tate 组成，因此非 Tate 简单因子在背景外。 □

这直接接合结构表与物理操作：一旦几何证明某个新纯因子进入指定标架，允许的锚定方案变化不能将其改成背景类型。没有求完整积分，也没有把局部性误解为所有常数消失。

2.3.2 锚点条件及物理求和的区别

未锚定差含整图常数 $g_{ba}(G)$，可含同圈数参考周期，不能归到低圈。本原图已经有

$$\Phi_b(G;\kappa) - \Phi_a(G;\kappa) = \Phi_0(G;\rho_a) - \Phi_0(G;\rho_b).$$

bubble 在自己的减除点为零，改参考后该点可严格非零，所以孤立最小对象可由零变为非零。物理分子或完整图和的改变也不是方案变化；它们可能在同一新几何内部真实相消，本定理没有禁止这种现象。

2.4 主定理三：几何上界与物理下界的夹逼

2.4.1 有限实际操作的上界

命题 2.3 (结构上界)。 给定有限组实际种子，允许有限直和、张量、对偶、Tate 扭转、实际态射的核像商及已给出的短正合列。若其组成属于对子商、张量、对偶及扩张封闭的背景类，则全部输出及物理最小对象的组成仍属于该类。

证明. 直和与正合列的重数可加，子商只删组成。张量积对有限长度过滤正合，其相继商是组成的张量积；再取组成，连同对偶和扭转即可归纳。物理最小化最后也是子商。 □

扩张仍可增加 regulator 与幺幂深度。切割、收缩及 Gauss–Manin 导数也不都是固定对象的自同态：新几何必须给其实际对象与比较，而非从形式相似推断。

2.4.2 链相容的割给强制下界

设实际管态射 $f : C \to E$ 已包含正确 Tate 扭转与取向。割读出为 $f^*\lambda$，割链为 γ，其像在 E 中生成 $R_{f\gamma}$。

命题 2.4 (割的物理保护)。 若 $R_{f\gamma} \subset R_\sigma$，则有实际单射

$$M([C,\gamma,f^*\lambda]) \hookrightarrow M([E,\sigma,\lambda]).$$

故割最小对象的每个简单组成在物理最小对象中至少有同样重数。

证明. 实际标架关系识别左侧与 $R_{f\gamma}/(R_{f\gamma}\cap I_\lambda)$，再由包含关系注入 $R_\sigma/(R_\sigma\cap I_\lambda)$。 □

原链循环生成 E 时条件自动满足。否则，非零广义割可能来自原链没有激发的方向，只能证明环境几何。完整物理求和必须先形成总读出，再检验割，不能逐图忽略干涉。

推论 2.5 (不求完整积分的不可消去证书)。 若实际几何上界与标架已构造，某个割满足上述链条件，割最小对象含简单因子 S，且 $S\notin\mathcal{S}_{<G}$，则物理输出必须含 S，并在定理2.2的全部锚定方案中保留。若上界中 S 的重数等于割下界，则该重数已精确确定。

证明. 依次用命题2.4及定理2.2，再夹逼整数重数。 □

这是可以贯通本项目的主判据。每个前提都要有证据；未知的链生成性或 regulator 非零不能藏在“自动编译”中。banana 指定纤维的相应输入已有独立证明；一般图可以停在上界或条件下界，但须标明输出强度。

2.4.3 由物理变分验证链条件：族与固定纤维分开

令 S 为连通光滑参数曲线，$\mathcal{E}$ 为已经构造的相对上同调同调对偶变分，具有有理 Betti 局部系统和代数 de Rham 连接。下面在一个有限长度的实际变分类别中取子对象，且其 Betti 实现为局部系统；可使用几何产生的可容许混合 Hodge 变分及其子商。不据实现结果宣称存在尚未构造的 Nori 族态射。固定基点 s_*、链 σ 及单值代数读出 λ。R_σ^{var} 表示包含 σ 的最小子变分，I_λ^{var} 表示被 λ 恒等消去的最大子变分。

定理 2.6 (物理变分给出的割保护)。 设实际管态射 $f:\mathcal{C}\to\mathcal{E}$ 和路径 ℓ 满足

$$(T_\ell-1)\sigma=c\,f_B\gamma,\qquad c\in\mathbb{Q}^\times.$$

则在变分类别中

$$M_{\mathrm{var}}(\mathcal{C};\gamma,f^*\lambda)\hookrightarrow M_{\mathrm{var}}(\mathcal{E};\sigma,\lambda).$$

若实际管像包含一个 Betti 局部系统不可约的子变分 $\mathcal{A}$，且 $f_B\gamma\in\mathcal{A}_{s_*}$ 非零、$\lambda|_{\mathcal{A}}\not\equiv 0$，则 $\mathcal{A}$ 单射物理最小变分。

证明. R_σ^{var} 的 Betti 纤维被所有单值保持，所以同时含 σ 和 $T_\ell\sigma$，从而包含 $f_B\gamma$。最小性给 $R_{f\gamma}^{\mathrm{var}}\subset R_\sigma^{\mathrm{var}}$，应用命题2.4。第二项中，交 $\mathcal{A}\cap R_\sigma^{\mathrm{var}}$ 的局部系统非零，不可约性使其等于 $\mathcal{A}$；而 $\mathcal{A}\cap I_\lambda^{\mathrm{var}}$ 要么为零，要么全部，后者被非零读出排除。 □

这消除了族中链包含的一个实质待证条件，但没有消除实际管比较和交数的责任。若变分不是单一管周期而是多个割之和，应先对总割求最小对象，不能把各项分别当作已被保护。

命题 2.7 (无需完整积分的微分阶数下界)。 令 F 为物理周期函数，并设其某个变分等于非零割函数 $c\,g$。若 g 的全部解析延拓所张成的解空间 W 不可约且维数为 r，则任意以单值亚纯函数为系数、满足 $LF=0$ 的标量齐次算子都有 $\operatorname{ord}L\geq r$。若 W 由 $K[\partial_s]$ 中的首一 r 阶算子 L_{cut} 给出，则每个 $L\in K[\partial_s]$ 满足

$$L=A\,L_{\mathrm{cut}}.$$

证明. 解析延拓与单值系数算子交换，故 L 杀死 F 的变分和它的所有延拓。于是它杀死整个 r 维 W；普通点处 m 阶方程的局部解空间至多 m 维。对 L 用 L_{cut} 作右除，余项阶数小于 r 且仍杀死 W，只能为零。 □

不可约割局部系统与非零代数读出通常提供这里的 r：其平坦向量到周期函数的核被单值保持，不可约性迫使核为零。如扩大到代数系数，须在相应有限覆盖上仍有不可约性；连通几何单值群已不可约时满足这一点。

固定纤维边界。 T_ℓ 一般不是 $(\mathcal{E}_{s*}, F^\bullet, W_\bullet)$ 的 Hodge 自同态。所以本定理的 M_{var} 不能替换成任意指定点的 M。例如既有 banana 固定纤维 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}\, T = \mathbb{Q}$，非标量节点反射就不是固定 Hodge 态射。指定 $s = -64$ 的秩八最小性仍用原 regulator 与群证明，不从本条微分下界重证。更一般地，某一纤维数值周期偶然为零，也不抹去非零族函数的解空间。

2.4.4 一个任意圈数的实际物理入口：二维 banana 正常阈值

设 $h \geq 2$、$n = h - 1$、$m_i > 0$，$\mu_i = m_i^2$。采用明确的正参数归一化

$$I_h(s) = \int_{\alpha_i>0,\ \alpha_h=1} \frac{d\alpha_1 \cdots d\alpha_n}{(\sum_i \mu_i \alpha_i) U_h - s \prod_i \alpha_i}.$$

这里不含动量测度的外部 π, i 因子；$h = 4$ 时正取向与本项目欧氏参数周期相同。在图表中置 $y_i = \log(m_i \alpha_i / m_h)$、$y_h = 0$，则

$$I_h(s) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dy_1 \cdots dy_n}{f(y) - s}, \qquad f(y) = \Big(\sum_{i=1}^{h} m_i e^{y_i}\Big)\Big(\sum_{i=1}^{h} m_i e^{-y_i}\Big).$$

令 $M = \sum_i m_i$、$s_0 = M^2$。

定理 2.8 (正物理链的阈值非消失)。 I_h 在 $\mathbb{C} \setminus [s_0, \infty)$ 上全纯。f 严格凸、恰当，唯一极小点为 $y = 0$，极小值为 s_0。对 $t > s_0$，正向边界差为

$$I_h(t + i0) - I_h(t - i0) = 2\pi i\, \rho_h(t), \qquad \rho_h(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \delta(f(y) - t)\, dy > 0.$$

在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，

$$\rho_h(s_0 + \varepsilon) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)\, M^{(h-2)/2} \sqrt{\prod_i m_i}}\, \varepsilon^{(h-3)/2}\big(1 + O(\varepsilon)\big). \tag{T}$$

局部链变分为正常 Morse 消失球的单次管，取向由上式固定，交数绝对值为一；尤其物理分支确实激发该割。

证明. 展开为

$$f = \sum_i m_i^2 + 2 \sum_{i<j} m_i m_j \cosh(y_i - y_j).$$

沿任意非零方向 v $(v_h = 0)$，Hessian 二次型为 $2\sum_{i<j} m_i m_j \cosh(y_i - y_j)(v_i - v_j)^2 > 0$。全体差同时为零只在 $y = 0$，由 Cauchy–Schwarz 得到极小值。若 $R = \max_i y_i - \min_i y_i$，则 $f \geq m_{\min}^2 e^R$ 且 $R \geq \|y\|_\infty$；故 f 恰当，积分在无穷远有指数可积控制。对避开割线的任意紧 s 集合，分母有统一相对下界；可在积分下任意求 s 导数，得全纯性。

严格凸性使每个 $t > s_0$ 的紧水平面均无临界点。用余面积公式推前正测度，再对 $1/(u-t\mp i0)$ 作一维 Cauchy 边界值，得到跳跃式。水平面非空且其密度处处正，故 $\rho_h(t) > 0$。这是本参数积分的直接证明，不调用任意维多圈 Cutkosky 作为前提。

在极小点，令 $m = (m_1, \dots, m_n)^t$，有

$$f - s_0 = y^t A y + O(\|y\|^4), \quad A = M\ \mathrm{diag}(m_1, \dots, m_n) - mm^t, \quad \det A = M^{h-2} \prod_{i=1}^{h} m_i.$$

矩阵行列式引理给最后等式。实解析 Morse 坐标把 $f - s_0$ 化为 $\|u\|^2$，体积密度在零点为 $(\det A)^{-1/2}$。球面平均消去所有奇次项，故首项为

$$(\det A)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\|u\|^2 - \varepsilon)\, du = \frac{\pi^{n/2} \varepsilon^{n/2-1}}{\Gamma(n/2)\sqrt{\det A}},$$

下一相对阶为 $O(\varepsilon)$，包括 $n = 1$ 情形。

最后，取极小点的小球；球外 $f - s_0$ 有正下界，外部积分在 s_0 邻域全纯，不能贡献这次局部变分。球内实链与 Morse 消失胞的对偶局部胞仅横截相交一次；亦可在径向变量中绕过唯一简单极点，直接得到一次 Cauchy 管。其留数正密度恰为上式，因此倍数不是未定整数。经典局部管与 Picard–Lefschetz 解释可比较 [15, §2.3]。 □

由正 y 图表对应未来向在壳支，以及既有光锥/参数割簇同构，此处给出了正常阈值处的物理激发。它没有计算全体异常阈值或所有全局轮廓，也未补完全部动量空间测度比较。

推论 2.9 (从阈值到不可约几何核)。 若此正常消失球的紧割周期属于一个已证明不可约的 r 维纯局部系统，则 I_h 的标量齐次微分方程阶数至少为 r，并含对应割算子作为右因子。已构造实际管变分时，同时得到定理2.6的对象保护。

证明. 式 (T) 保证割函数非零，不可约性使其延拓生成全纯核，再用命题2.7与定理2.6。 □

$h = 3$ 在不可约椭圆变分上给 $r = 2$；$h = 4$、$m = (1, 2, 4, 8)$ 射线利用已证纯单值群给 $r = 6$。两者结论是物理函数的下界；完整混合对象和齐次阶数不因此分别等于 $2, 6$。$h > 4$ 的同一阈值公式成立，但不能凭阈值幂次就宣布某个 CY 核不可约。

2.5 从边表进入几何：圈星类的结构规则

2.5.1 可终止的图级入口

原`conic_star_classification`定义任意圈数的可识别类：在一个整数基本圈基中，有中心圈与 k 个叶圈，每圈恰有三条私有边，另有中心分别与各叶共享的 k 条边；$L = k+1$、$E = 4k+3$。枚举生成树并检查基本圈支撑，是对该定义完备的有限识别。至多检验 $\binom{E}{V-1}$ 棵候选树，每项为有限图运算；不声称任意图的多项式分类。

每圈三个私有割之差给两条线性方程。秩二、剩余二次曲线光滑且有两个不同无穷远点时，经明确有限代数扩域可参数化为 $\ell_j = v_j + a_j t_j + b_j/t_j$。置中心 $t_0 = z$，共享割给

$$F_i = A_i(z) t_i^2 + B_i(z) t_i + C_i(z), \quad \deg A_i, \deg B_i, \deg C_i \le 2,$$

$$y_i = 2A_i t_i + B_i, \quad y_i^2 = \Delta_i(z) = B_i^2 - 4A_i C_i, \quad \deg \Delta_i \le 4.$$

这由传播子支撑推导，未按图名预设椭圆答案。秩、判别式及平方类条件都是明确的精确代数前提。

2.5.2 紧割分解和分子选择

先取平方类独立、四次平方自由且两两不相交的一般参数层。紧化覆盖 C 的群为 $H = (\mathbb{Z}/2)^k$，$C_S : y_S^2 = \prod_{i\in S} \Delta_i$。

命题 2.10 (曲线核与标架选择)。 代数对应给出

$$H^1(C) \simeq \bigoplus_{\varnothing \neq S \subset [k]} H^1(C_S), \quad g(C_S) = 2|S| - 1, \quad g(C) = 1 + 2^k(k-1).$$

单位标量最大割仅选全字符：

$$\omega_{\mathrm{sc}} = c\, z^{k-1} dz/(y_1 \cdots y_k), \quad c \neq 0.$$

其紧宿主亏格为 $2k-1$。若 $N = \sum_U n_U(z) y_U$，则 $n_U y_U \omega_{\mathrm{sc}}$ 进入补集字符 $[k] \setminus U$。

证明. 群幂等元 $e_S = 2^{-k} \sum_h \chi_S(h) h$ 为代数自同构图的有理线性组合。商映射到 C_S 的拉回与迹复合为覆盖次数；除以该次数，像即字符 S 部分，平凡字符 $H^1(\mathbb{P}^1)$ 为零。Riemann–Hurwitz 对 $4|S|$ 个分歧点给亏格，再求和。共享留数将 dt_i/t_i 除以 $F_i/(zt_i)$，得到 $\pm z/y_i$；乘中心 dz/z 即得标量形式。分子规则来自 $y_U/(y_1 \cdots y_k) = 1/y_{[k]\setminus U}$。在一般层该标量形式非零且全纯。 □

曲线群幂等元分解为标准机制 [26]，最大割亏格的相关先行工作见 [28]。本章吸收原稿的传播子与留数证明，不主张经典公式优先权。

2.5.3 宿主不自动等于最小对象

若选中各 $H^1(C_S)$ 在当前范畴中简单且两两不同构，最小纯对象恰为链投影与读出同时非零的因子直和。因为不等型简单直和的子对象按因子分解，链闭包先选非零链分量，读出再删去零分量。这时才是精确分类，而不仅是亏格上界。

这些条件可在充分泛参数族中通过占优分支变化和单值群证明；原稿论证使用完整独立离壳外源，不能套用每个指定物理切片。本章不凭亏格重证其泛单值定理。在等源特殊点，不同字符可成为同构对象，发生标架相消：同一简单对象 A 的两份中，(v, v) 与 $(\lambda, -\lambda)$ 给零周期。两份各自非零不足以保证总和可见；同型重数须单独处理。

分支碰撞时，先在代数闭常数域删除平方类依赖，得秩 r。每个非零几何类 v 有

$$b(v) = \#\{p : \sum_i v_i \operatorname{ord}_p \Delta_i = 1 \bmod 2\}, \qquad g_v = b(v)/2 - 1,$$

其中包括无穷远。非零几何类在 $\mathbb{P}^1$ 至少有两个分支点；常数非平方仅为算术扭曲，不可算出几何亏格 -1。原域可按不可约因子次数加权，同时保留常数域与连通分量。约去平方因子仍在微分中留下极点，因此相对边界扩张另记。实际系数为数域时，因子分解与二元线性代数部分有限终止；这不是指定 Jacobian 全部等源或一般动机的判定算法。

2.5.4 补齐纯核之外的相对边界

下面给接受曲线核后的实际混合对象，避免把紧亏格直接当作完整周期。设 C/k 为光滑几何连通射影曲线，D, B 为互不相交的有限约化点集，$U = C \setminus D$，$d = \#D(\bar{k})$、$b = \#B(\bar{k})$。所有点均带实际代数定义；必要时只作有限扩域。

命题 2.11 (曲线相对对象的三层结构)。 实际同调对象 $E = H_1(U, B)$ 仅有如下权重分级：

$$\begin{aligned} \mathrm{Gr}^W_{-2} E &= \mathrm{coker}\{\mathbb{Q}(1) \to H_0(D)(1)\}, \\ \mathrm{Gr}^W_{-1} E &= H_1(C), \\ \mathrm{Gr}^W_{0} E &= \ker\{H_0(B) \to \mathbb{Q}(0)\}. \end{aligned}$$

空 D 或空 B 相应项记零，其维数为

$$\max(d-1, 0), \quad 2g(C), \quad \max(b-1, 0).$$

原域上的端点项为 Artin 及其 Tate 扭转；点全部分裂后才写为 Tate 直和。

证明. 光滑曲线除点的局部化及其同调对偶给

$$H_2(C) \longrightarrow H_0(D)(1) \longrightarrow H_1(U) \longrightarrow H_1(C) \longrightarrow 0,$$

第一映射在几何点基中为对角映射。相对同调正合段给

$$0 \longrightarrow H_1(U) \longrightarrow H_1(U, B) \longrightarrow H_0(B) \longrightarrow H_0(U).$$

$H_0(U) = \mathbb{Q}(0)$；各项纯权重及权重严格性给上述分级。这些先是实际几何对的映射，Hodge 实现只用于读取权重；不从一个抽象分级矩阵推测扩张存在。 □

因此在已构造的这一个曲线模型内，开放链和极点不会创造新的紧 H^1 因子，却可能增加 Abel–Jacobi、第三类微分及端点 Kummer 扩张。其除子类、支点与路径决定粘合；仅列 b, d, g 不能决定这些扩张。给定图若还需更高维积分、其他 sector 或重整化边界，本命题不能将它们全部压缩成该曲线对象。

2.5.5 非齐次源由端点给出：一个精确的微分分类规则

在参数曲线 S 上考虑上述光滑射影曲线族与互不相交有限平坦 B, D。删去有限坏点，再经有限覆盖把点分裂为代数截面；记函数域为 K、导数为 ∂。令 $\lambda \in H^1_{\mathrm{dR}}(U, B)$ 为实际相对形式，其在 D 的全部留数为零。相对类可以含必要的端点分量，移动端点不能在求导时冻结。

令 $V \subset H^1_{\mathrm{dR}}(U, B)$ 为留数核。由上两条正合列的对偶得到带连接的正合列

$$0 \longrightarrow H^0_{\mathrm{dR}}(B)/K \xrightarrow{j} V \longrightarrow H^1_{\mathrm{dR}}(C) \longrightarrow 0. \tag{C}$$

空 B 时左项记零。把 $j(h)$ 的配对约定为 $\sum_i n_i h(B_i)$，其中 $\partial\gamma = \sum_i n_i [B_i]$；在常用映射锥中 $j(h)$ 由 $(0, -h)$ 表示。令 $\bar{\lambda}$ 为 λ 在 $H^1_{\mathrm{dR}}(C)$ 中的像，r 为 $\bar{\lambda}$ 生成的循环连接模的维数，$L_{\mathrm{pure}} \in K[\partial]$ 为对应首一 r 阶算子。

定理 2.12 (端点源与一阶附加界)。 对任意平坦相对链 γ，$F = \langle \gamma, \lambda \rangle$ 满足

$$L_{\mathrm{pure}} F = a(s), \qquad a(s) = \sum_i n_i h_i(s) \in K, \qquad L_{\mathrm{pure}} \lambda = j(h).$$

若 $a = 0$，齐次阶数至多 r；若 $a \neq 0$，则

$$\big(\partial - a'/a\big) L_{\mathrm{pure}} F = 0, \qquad \mathrm{ord} \leq r + 1. \tag{E}$$

这里 a 由相对 de Rham 约化和代数端点求值决定，不用先求出 F 的完整积分。

证明. $\bar{\lambda}$ 满足 $L_{\mathrm{pure}} \bar{\lambda} = 0$。式 (C) 为带连接的正合列，故 $L_{\mathrm{pure}} \lambda$ 落在 j 的像。点分裂后 $H^0(B)$ 为带平凡连接的 K^b，其对平坦零链的配对是 K 中的代数函数。配对与 Gauss–Manin 连接相容，所以得到非齐次式。再对 a 施以 $\partial - a'/a$ 即得 (E)。常数同时加到全部 h_i 不影响结果，因为 $\sum_i n_i = 0$。 □

若用纤维上的恰当形式 df 实现一次约化，其端点贡献为 $f(B_{\mathrm{end}}) - f(B_{\mathrm{start}})$；一般移动端点还包含相对 Cartan 修正，均由实际连接确定。只看紧曲线上的恰当性、把这些端点项置零会错误地降低阶数。有非零留数时还存在第三类微分的 Tate 商，必须先处理其连接；本定理不自动覆盖该情形。

推论 2.13 (由割和端点精确决定阶数)。 若 $\bar{\lambda}$ 所在的 r 维纯连接不可约，且物理变分已满足命题2.7的 r 维割保护，则 F 的最小齐次阶数恰为

$$\begin{cases} r, & a = 0, \\ r + 1, & a \neq 0. \end{cases}$$

证明. 割保护给 r 阶下界。若 $a = 0$，由上界得等号。若 $a \neq 0$ 而有 r 阶湮灭算子，则命题2.7的右整除使它为 L_{pure} 的非零标量倍数，与 $L_{\mathrm{pure}} F = a \neq 0$ 矛盾。式 (E) 给剩余上界。 □

对于一般圈星标量割，形式为紧全字符曲线 $C_{[k]}$ 上的非零全纯形式。若其纯连接已在所用参数曲线上证明不可约，则 $r = 4k - 2$。实际闭链周期的源为零；实际开链表示且满足割保护时，齐次阶数恰为 $4k - 2$ 或 $4k - 1$。这是一条带实际曲线表示和物理链条件的精确规则；尚未构造完整费曼积分到该相对曲线的比较时，只能将它用于割或已识别的曲线子 sector。同样的表述适用于椭圆 $r = 2$ 的闭/开 Abel 积分。这些微分阶数不等于任意指定代数点的 Nori 最小秩。

2.6 可核查的图族分类表：从 MZV 证据到完整物理对象

本节以四个物理问题组织主线：为什么某些费曼图的周期是 MZV；哪些实际振幅、局部系数或物理投影已有 MZV 肯定证明；哪些需要椭圆、K3 等其它周期结构；如何由图和物理输入在完整积分以前预测。数论与几何为这些判断提供判据和证明，不另立脱离物理分类的主攻目标。所谓 “需要椭圆、K3 等”，指由质量与运动学决定的几何模参数和周期结构，并非新增自由物理参数。本表覆盖已有证据的图族和物理情形，不是任意图的完整分类。

读表时先选定 UV 留数、振幅、截面或 RG 系数，再核对维数、质量、分子和减除，最后确认周期结构在物理求和与投影后是否保留。数学工作的优先级取决于它能否改进这些判断或覆盖更多物理图族。完整扩张一栏追踪纯核之外的边界、非齐次源和常数；给出有用的物理预测，不必等待所有抽象结构都已分类。

2.6.1 读表约定：六个不能合并的判断

完整输入记为

$$\mathcal{I} = (G, D, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{m}, \boldsymbol{p}, N, K, \sigma, \text{解析支}, \text{减除方案}, \text{物理读出}).$$

一行中出现的秩可以是完整载体秩、纯核秩、函数最小阶数或固定动机秩；下表逐一写明对象。除特别说明，质量为正代数数，从收敛的欧氏正链或明确的正能量链开始延拓。在函数行中删去几何判别式；不能把这个开集中的结论逐点照抄到边界。

MZV 肯定证据指普通实数代数

$$\mathcal{Z} = \mathbb{Q}[\zeta(n_1, \dots, n_d) : n_1 \geq 2,\ n_j \geq 1], \qquad \zeta(\boldsymbol{n}) = \sum_{k_1 > \cdots > k_d \geq 1} k_1^{-n_1} \cdots k_d^{-n_d}$$

中的表达证明，或明确标出的形式 MZV 证明。测度中的 π、$2\pi i$、代数系数和质量量纲须先声明；不能把 $\overline{\mathbb{Q}}[\mathcal{Z}, (2\pi i)^{\pm 1}]$ 改称 $\mathcal{Z}$。MPL 是带变量和字母的函数类，混合 Tate 是范畴性质，MZV 是特定端点的常数类。本表以 MT 表示混合 Tate，以 AT 表示混合 Artin–Tate；AT 的有限角色经扩域可分裂，但质量对数和端点扩张仍可能存在。

非 Tate 证据分三层：环境上同调出现非 Tate；指定 de Rham 形式投到该组成非零；实际双标架的最小对象确实含该组成。数点、曲面名称、最大割或非零形式各自只证明相应一层。**物理可见性**必须另给链、管变分、正性或真实投影的证明。**完整扩张**必须说明是在 $\mathbb{C}(s)$ 的微分范畴，还是指定数域、指定代数纤维的 Nori 范畴；两者不能互换。

表中的“数值未判”是一个精确状态：所引证据不判定指定数值是否属于 $\mathcal{Z}$。可见非 Tate 最小动机排除同一范畴内的混合 Tate 形式表示；要将它变成具体复数的否定判定，还需要适当共同范畴上的周期映射单射性，或一项独立的数论证明。本节没有假定该单射性。相比之下，可见的非虚幺幂单值群已足以给函数层面的 MPL 障碍。

2.6.2 图族总表

每个编号在后文都有证据卡。M1–M2 引自公开定理；N1 单列公开非 Tate 基准。其余各行也有直接先行工作；表后证据卡与第2.41节逐项对照。本项目的具体推导不自动构成新颖性，内部可审阅性也不等于已通过外部同行评议。“未知”表示该行没有交付该结论，不表示不存在这种结构。

图族/编号	输入条件	MZV 肯定证据	非 Tate 结构证据	物理可见性	完整扩张状态	特殊点及例外
M1 小顶点宽度	无质量、$D=4$ 本原对数图周期；$N=2h\geq 6$；存在边序宽度 ≤ 3	是；$P_G\in\mathcal{Z}$，权重至多 $N-3$	该周期有 MT 控制；判据不给非 Tate 因子	正单纯形上的实际图周期；进入图的 UV 留数	给肯定归类；不逐图算最小秩及全部扩张参数	有质量、分子及运动学函数不在此结论内；宽度 >3 不是否定证据
M2 zig-zag Z_n	$n\geq 3$；无质量本原 $D=4$ 周期、标准 Ω/Ψ^2 规范	是；显式有理系数乘 $\zeta(2n-3)$	无需非 Tate 结构来表示该数值	实际图周期公式；可作为局部 RG 图贡献	数值公式已定；不由公式认定整个图动机或全部扩张	整体振幅的图权相消另查；增加质量后须另立一行
M3 无质量串并联	双端分解证书；仅端点注入；正整数边指数；$D=4-2\varepsilon$，$q^2>0$	Euler 规范后全阶系数在单 ζ 代数；带尺度为 $\mathcal{Z}_1[\log(q^2/\mu^2)]$	该读出有 Gamma 表示；无需椭圆/K3 函数	实际卷积归纳；森林/RG 须另核查子图余图及 IR 条件	所有展开系数已控制；不据此分类原生完整最小动机	减除点系数为 MZV；一般尺度对数非自动 MZV；质量、非整数指标、内部注入另判
M4 全零质量 banana	$D=4-2\varepsilon$，$n\geq 2$ 单位边；非零欧氏两点；指定 MS/MOM	全阶单 ζ；MS 有限项仅有理数与尺度对数	四线谱曲面的正规化有理；完整读出已显式	实际反项、MOM 及正谱均已定；不是散射截面	完整正规化函数和全部 ε 系数已定；原生动机最小化另留	所有质量为零是奇异层；不能套用正质量 K3；$D=2$ 有 IR 问题
A1 一圈标量族	$D=2d$，整数幂，$\sum a_i>d$；正质量欧氏；同极点集分子	一般无 MZV 肯定结论；MT 不充分	完整相对载体 AT；有限扩域后 MT	实际参数标架给物理上界；排除椭圆/K3 简单因子	三角/盒一般位置完整载体秩 7/8，分级已定；标架最小化与扩张参数另判	判别式零、零质量 IR、非整数维数均须重审
E1 三边 banana	$D=2$，正质量，单位标量；正常阈值及其光滑延拓域	无一般 MZV 肯定结论；特殊数值未判	光滑三次曲线 $H^1(E)$；几何群 SL_2	正阈值割非零，核完整可见；函数有 MPL 障碍	在 $\mathbb{C}(s)$ 上非分裂秩 3 共同单位扩张；固定算术扩张未统一分类	$s=0$ 及伪阈值/阈值纤维需重算；等质量的光滑族仍可椭圆
E2 theta 细分族	三条串联路径、零内部注入；路径内异质量；私有阈值；限定分子次数	活动数 $r>0$ 时无本表的 MZV 肯定证据；$r=0$ 为零	每个活动质量三元组给一份互异椭圆核	网格值非零当且仅当对应核可见	微分对象完整：秩 $2r+1$，群 $\mathbb{G}_a^{2r}\rtimes\mathrm{SL}_2^r$；不是固定绝对群	质量合流见 E5 上界；阈值重合及高次分子另判；固定圈数不界定 r
E3 内部注入四边图	$D=2$ 三点 $(2,1,1)$ 图；正质量；两端面及夹挤满足指定一般位置	没有一般肯定结论；数值未判	绝对极点曲面有理，但相对边界含两个椭圆核	单个标量读出各看见一次；非 AT 半单秩 4	纯组成精确；完整粘合和固定纤维最小秩未定	注入为零可降到串联规则；同步退化和端面碰撞另查

图族/编号	输入条件	MZV 肯定证据	非 Tate 结构证据	物理可见性	完整扩张状态	特殊点及例外
E4 三体总率	$D=4$ 正质量，$m_1 \neq m_2$；单位相空间或接触源读出	无一般肯定结论；固定能量未判	$y^2 = \lambda(t,m_1^2,m_2^2)\lambda(s,t,m_3^2)$ 属一	正物理圈激发恰一份 H^1	函数阶数 2–5；混合扩张未完整确定	阈值、分支/极点碰撞另判；某个等质量极限不能直接套本行
E5 theta 质量合流	$D=2$ 正质量；路径内可重复；零内部注入；路径平方分子逐次真分式	无一般 MZV 肯定；合流本身不保证 Tate	至多 $R=r_1r_2r_3$ 个光滑 sunrise 椭圆载体；只是表示上界	有限喷射给升幂读出；零阶网格值不足；完整求和可见性另判	原积分函数有有限导数表示；原生标架比较及最小扩张未定	r_a 数不同质量而非边数；曲线退化另判；不套 E2 的精确秩与群
P1 割点乘积族	接受 theta 块的实际割点拼接；独立块须跨块私有阈值	无普遍 MZV 肯定结论；继承各块证据	独立块给纯核外张量积；重复块给对称幂	实际乘法及最小性证明，非仅张量上界	独立时阶数 $\prod_i(2r_i+1)$；重复 k 块为 $\binom{2r+k}{k}$；微分对象已定	关联块不能当独立块；这些并非全属同一可重整化模型
K1 固定四线 banana	$D=2$，$m=(1,2,4,8)$，$s=-64$，$K=\mathbb{Q}$；原正标量标架	数值 MZV 性未判；形式 MT 表示被排除	实际秩 6 超越 K3，格 $U\oplus U(2)\oplus A_2(-2)$	指定正链的最小秩 8；K3 确实可见	原积分标架等式已给；秩 8 继承 Picard 与非分裂证书；完整群另依赖固定算术输入	不能外推所有代数点；全四参数秩 10 载体不等于此点最小秩
K2 四粒子谱曲面	两对质量互异；$s\neq 0$；四个 $\lambda(s,a_\pm,b_\pm)\neq 0$	无一般肯定结论；数值未判	$(4,4)$ 分支双覆盖消解为 K3；$\rho\geq 16$，$\operatorname{rk} T\leq 6$	$D=2$ 正谱是非零全纯二形式周期；精确简单性另需输入	一般质量只给载体/纯层上界，未给完整相对最小对象	质量相等或分支碰撞重算模型；Picard 跳跃可降秩但不自动变 Tate
K3 四线能量 MOM	$D=4$，$m=(1,2,4,8)$，$s_0<0$，三次减除；指定有限能量代表	无一般肯定结论；$s=s_0$ 的值严格为 0	函数中恰一份秩 6K3 无限单值因子	实际球面/谱比较加阈值下界；完整物理复合源读出	完整固定纤维扩张未定；独立森林代表的形式同一另判	$s=s_0$ 是零值例外；不能称此四维对象秩 8
K4 多项式四体源	$D=4$，指定质量 $(1,2,4,8)$；局部标量积多项式 N；正平方权	无一般肯定结论；质量壳零类给零谱	无交换分母时非有限单值半单部分恰为一份 K3	$\overline{N}\neq 0$ 当且仅当该 K3 可见；角矩是有限投影	完整三圈函数继承该运动学核；混合粘合未定	先平均振幅再平方会丢信息；有符号权不适用正平方判据
K5 带交换四体源	同上质量；$f(a)=p(a)+\sum h_i/(a-c_i)$；全源比较取 $1<c_i<9$	无一般肯定结论；数值未判	一份 K3 加每个保留简单极点一份椭圆核	合并极部、实际夹挤及完整谱证明各重数一	完整函数的无限单值半单部分精确；扩张、常数周期未定	零总留数删除；极点碰撞/高阶极部须重审；总阶数只知下界 $6+2r$

图族/编号	输入条件	MZV 肯定证据	非 Tate 结构证据	物理可见性	完整扩张状态	特殊点及例外
O1 ϕ^4 弹性总截面	同一极点质量、实标量、已声明两圈方案；g^4 系数及完整角投影	无一般肯定结论；固定能量未判	双 Kummer 系数投影产生一份椭圆 H^1	完整带干涉系数确有且仅一份；指定有限耦合变化保持	无限单值简单重数确定；完整扩张/最小总阶数未定	阈值及退化另判；超过四体阈值还须加产生通道
O2 ϕ^4 四体产生	等质量，十个真实树图合并平方；$s > 16m^2$，阶 g^4	没有 MZV 分类结论	整体旋转纤维是 Kummer；剩余五变量几何未分类	实际旋转推前保持干涉；总率严格正	旋转纤维已定；全率扩张未知。20 点仅角尾界 $< 6{\cdot}10^{-17}$，总率窄认证待完	阈值归零；不能把 Kummer 纤维推广为全率 MT，也不能套用 K1 的质量
N1 八圈 G_8	无质量本原 $D = 4$、16 条边；明确边表见证据卡	没有数值 MZV 肯定/否定判定	公开 K3 约化；费曼形式生成非对角 $\mathrm{gr}^{13,11}$	de Rham 标架非 Tate 已证；本表不额外声称双标架最小化	完整相对扩张未由所引定理确定	“非 Tate 形式”不是该数值非 MZV 的证明；不要与 K1 的 K3 混同
H1 高边数 banana	任意有限 $n \geq 5$；正质量；$D = 2k$ 的指定能量 MOM	无统一肯定结论	二叉树谱双覆盖是实际载体；高维纯核未全面分类	正支比较成立；正常阈值非零；因子简单性须另证	有实际形式周期比较，未有全部最小纯核及扩张表	双覆盖不等于椭圆；高维载体不自动等于不可约 CY 核
H2 有质量 BPHZ 图	四维局部可重整化标量理论、任意有限圈；合并森林；欧氏正质量	无统一肯定结论	输出实际 N, U, F 和相对载体，不预判其 Tate 性	完整合并链的参数比较已给；不是逐项积分发散项	有限 Nori 入口及 PF 上界；最小组成/扩张未分类	零质量 IR、一般 Minkowski 全局链、非整数维数另判
H3 圈星覆盖入口	满足原圈星接受条件的多重二次覆盖；给定分子角色	无统一肯定结论；属零仍需字母端点	各角色曲线属可精确算；相对三层边界可列	先得角色宿主；原完整图与指定链比较必须提交	紧割及相对曲线结构有规则；原图完整扩张非自动	分支碰撞、等源、角色消零须重算；不以局部立方体代 K3 核
H4 任意图能量支撑	单位标量、泛独立能量根、守恒外能量；指定字符	不是 MZV 判定器	dual-critical 给精确非零字符支撑；未给动机类型	能量积分的代数支撑；空间推前仍有任务	尚不分类空间推前后的完整扩张	根间代数关系与物理特殊化可改变支撑；非零字符不等于非 Tate

2.6.3 肯定 MZV 的机制与否定结论的边界

命题 2.14 (零、一字母证书的充分性)。 设规范化实际周期通过有限个已证明的代数换元、相对 Stokes、合法纤维推前和线性关系，化为有理系数的有限和与积；每项是 $[0,1]$ 上仅含 $\omega_0 = dt/t$、$\omega_1 = dt/(1-t)$ 的收敛迭代积分，或采用标准单位切向基点的 shuffle 正则化值。若没有未处理的端点常数、额外代数系数或 Tate 逆因子，则该数值属于 $\mathcal{Z}$。

证明. 固定迭代积分约定

$$I(a_1 \cdots a_w) = \int_{1>t_1>\cdots>t_w>0} \omega_{a_1}(t_1) \cdots \omega_{a_w}(t_w).$$

收敛非空字以 0 开始、以 1 结束，唯一写成 $0^{n_1-1}1 \cdots 0^{n_d-1}1$，其中 $n_1 \geq 2$、$n_j \geq 1$。展开 $1/(1-t)$ 的几何级数，非负性允许交换逐项积分与求和，连续积分给严格嵌套求和，结果为 $\zeta(n_1, \ldots, n_d)$。空字给 1。shuffle 恒等式把乘积化为字的有限和。标准正则化以两个端点对数的常数项定义；通过 shuffle 递归消去起首的 1 和末尾的 0，该常数项是收敛字的有理线性组合。因此所有终点项均在 $\mathcal{Z}$ 中，沿已证明的关系反向传回原周期即可。这不是声称任意图都存在这样的化简证书。更广的 $M_{0,n}$ 周期解释见 [59]；本命题只用上述显式字证书。 □

MT 对象不自动提供这个证书。一般数域、分歧素数、额外删点、质量 Kummer 类和切向基点缩放都可能增加常数。线性可约性给逐步超对数的计算途径，还须检查实际端点与分歧；一次约化失败只表示该途径未通过。它既不是非 Tate 的充分证据，也不是数值非 MZV 的证据。

命题 2.15 (函数 MPL 障碍与固定数字的区别)。 在代数参数曲线上，设实际标量函数的最小正则奇异系统含一个简单组成，其单值表示在任何有限底覆盖后仍非平凡且不可约，维数大于一。则该函数不能写为有限个对数微分迭代积分的和与积，配以代数函数系数和任意固定复常数。该结论包含本表的可见 SL_2 椭圆标准核和 SO_6 标准 K3 核，但不判定任一固定参数值的 MZV 性。

证明. 假设有上述有限表达。取有限代数覆盖，使所有代数系数及字母单值，再删去其极点。总表达只涉及有界长度的迭代积分。按字长过滤时，续接每个迭代积分只增加更短的字及常数，故在有限维封闭的字空间上单值可同时上三角化，所有对角元为 1。积由 shuffle 转为同类有限表达；固定复常数不贡献运动学单值。所以表达所生成的系统以及其全部子商的简单组成都为一维平凡表示。这与假定的简单组成矛盾。椭圆及当前 K3 核在有限覆盖后仍分别具有稠密 SL_2 和 SO_6 作用，满足假设。取一个点的值会丢掉这整个续接表示，故最后一句不需也不能由单值论加强。 □

若已经确定固定双标架最小 Nori 对象含非 Tate 简单组成，则它不属于混合 Tate 子范畴，从而该形式周期没有同一范畴中的 MT 表示；这使用最小周期对象的表述无关性 [4, §2.4]。本结论适用于 K1，而 E2 的微分群本身不能替代这样的固定算术证明。CM 椭圆或高 Picard 数 K3 仍可有非对角 Hodge 型，“多了对称性”不能自动改成“变成 Tate”。

2.6.4 证据卡一：无质量 MZV 族与非 Tate 基准

M1：纯拓扑的充分判据有严格的物理域。 给边序 $e_1,\dots,e_N$，令 V_i 为前 i 条边与剩余边都接触的顶点集。宽度是 $\max_i |V_i|$；提交宽度至多三的一条边序就是有限组合证据。采用

$$P_G = \int_\sigma \frac{\Omega_{N-1}}{\Psi_G^2}, \qquad \Psi_G = \sum_{\text{生成树}T} \prod_{e\notin T} \alpha_e, \qquad N = 2h_G \geq 6,$$

并要求每个非空真边子图满足 $|E_\gamma| > 2h_\gamma$，保证本原收敛周期。Brown 的矩阵型与正性定理把该边序送到 MZV 肯定结论 [55, Theorems 1–2,118]。这是一条充分规则；它不把含第二 Symanzik 多项式的有质量族一并分类。此处没有恢复每个图的全部扩张参数。

M2：显式值是最强的数值肯定证据，但不替代全对象。 标准 zig-zag 族按文献图定义，$n \geq 3$ 时

$$P_{Z_n} = 4\frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}\left(1 - \frac{1-(-1)^n}{2^{2n-3}}\right)\zeta(2n-3).$$

这是 Brown–Schnetz 的 Theorem 1.1[56]，输入是本原无质量图周期及其标准正链。数值公式与正系数给实际非零值；任何进一步的全图动机最小化须有自己的证明。

N1：作为非 Tate 证据分级的公开校准。 G_8 有顶点 $1,\dots,9$，有序边表为

$$(34, 14, 13, 12, 27, 25, 58, 78, 89, 59, 49, 47, 35, 36, 67, 69).$$

这里 ij 表示无向边 $\{i,j\}$；采用 [57, §6.2, 式 (30)] 的版本和边序。该文的约化得到 K3。Brown–Doryn 的 Theorem 5 进一步证明

$$\mathrm{gr}^{13,11}\, H^{15}_{\mathrm{dR}}(\mathbb{P}^{15} \setminus X_{G_8})$$

一维且由费曼形式类生成 [58]。这一公开结论强于只对环境数点；所引定理在绝对上同调层。本表保留完整相对对象、物理双标架最小化与数字非 MZV 性各自的责任，不把它们填写为已证。

2.6.5 证据卡二：一圈、椭圆族和拼接

M3–M4：可直接检查的无质量物理肯定族。 定理2.177给串并联输入的全阶单 ζ 证据，命题2.178给有限边表核查界；每条物理森林需另满足命题2.179的闭合与 IR 条件。无质量 banana 则由定理2.180实际完成真森林判断，推论2.181给 MS、MOM 和正谱，命题2.182解释与正质量 K3 同拓扑却异类型的原因。这里只固定标准单尺度和 Euler 规范，不把一般尺度上的对数值无条件认定为 MZV。

A1：二次型及其边界足以给出上界。 令 $U = \sum \alpha_i$，$F = U\sum \mu_i\alpha_i + \sum_{i<j}\kappa_{ij}\alpha_i\alpha_j$。实际载体是射影空间去掉 $F=0$ 以及形式必要时的 $U=0$，相对于坐标边界的上同调。命题2.23证明完整载体 AT；定理2.24给三角图和盒图的完整分级。检查有限个受限二次型的判别式就能输入该规则。7 与 8 为一般位置载体秩，不能填入“最小物理秩”格。质量比与平方类没有经过 MZV 端点检验，因此 MZV 栏保留未知。

E1–E2：给定图与质量，先决定活动椭圆清单。 theta 骨架是两端点之间三条内部不交的路径，第 a 条路径有 r_a 条边、质量 m_{ai}，内部二价顶点不注入外动量。令 $\mu_{ai}=m_{ai}^2$，路径内要求两两互异。每个三元组 $t=(i_1,i_2,i_3)$ 给

$$E_t(s):\quad (\mu_{1i_1}X+\mu_{2i_2}Y+\mu_{3i_3}Z)(XY+XZ+YZ)-sXYZ=0,$$
$$\mathcal{D}_t=\{0,\infty\}\cup\{(\pm m_{1i_1}\pm m_{2i_2}\pm m_{3i_3})^2\},\qquad \tau_t=(m_{1i_1}+m_{2i_2}+m_{3i_3})^2.$$

接受条件为 $\tau_t\notin\mathcal{D}_u$ 对 $t\neq u$。限定 $\deg_{Z_a}P\le r_a-1$，活动集为

$$J_P=\{t:P(-\mu_{1i_1},-\mu_{2i_2},-\mu_{3i_3})\neq 0\}.$$

完整相对 Stokes 下降、私有阈值和非分裂单位扩张分别见命题2.46，定理2.47、2.48、2.53、2.54。因此这行是无限图族的有限输入规则，不是若干积分值的拟合。$r_1=r_2=r_3=1$ 给 E1；私有阈值条件此时为空。固定代数 s 时，微分常数中的质量对数、regulator 及绝对群仍需另判。

A1 与 E1–E2：明确先行对象与本表输出。 一圈动量空间 Nori 对象、切割/收缩及图式余作用已有 Mounoud 的直接结果 [65]；本表的参数域、边指数、分子和特殊化须逐条比较，不能把 AT 上界解释成普通 MZV 肯定结论。任意质量 sunrise 的椭圆二重对数 [62]、模空间 ε 形式 [63]、一般质量余作用与边细分 [64] 均为直接近邻。Tapušković 的命题 3.3/推论 3.4 保留原边质量；本表 E2 的路径内异质量不在该同质量细分操作内，具体图多项式分界见命题2.190。其命题 4.1/定理 4.4 是在实现范畴中的秩六载体及余作用；E1 固定质量后的 $\mathbb{C}(s)$ 秩三不能替代它的全参数算术比较，常数扩张反例见引理2.193。本表仍不据这些范围差异宣布新颖性。

E5：质量合流必须保留喷射。 路径 a 的不同平方质量为 μ_{aj}、重数 n_{aj}，$N_a=\sum_j n_{aj}$。输入要求 $\deg_{Z_a}P<N_a$，所有内部顶点零注入；不涵盖一般张量分子。定理2.191给有限混合导数系数，命题2.192把完整欧氏函数写成至多 $r_1r_2r_3$ 种 sunrise 的质量导数。每种仍用同一相对对，提高极点阶数不新添极点支撑。这是椭圆表示上界，不是全部非零系数都幸存的下界。例如两条同质量边配分子 $P=Z_1+\mu$ 时，零阶值全零，但约去一个传播子后恰为非零 sunrise；一阶喷射检测到它。原合流图的原生 Nori 标架比较、全和最小性和退化点仍未由本规则完成。

E3：相对边界不能从表中删除。 取顶点 A,B,C，两条 AB 边质量 m,m，AC,CB 边质量 a,b，各顶点注入守恒外动量；以参数 x,y,u,v 标记这些边。该行可由图多项式直接识别：

$$U=xy+(x+y)(u+v),\quad F=[m^2(x+y)+a^2u+b^2v]U-s_Axyu-s_Bxyv-s_Cuv(x+y).$$

检查 $(a^2+b^2-s_C)^2-4a^2b^2\neq 0$、两个椭圆端面光滑、所列普通节点及正常交叉模型，并排除阈值处其它同步退化。命题2.32给几何，定理2.38给单标量物理下界。此例说明绝对几何不能代替完整相对对象。DHV 定理 5.1、7.5 及命题 7.6 已经覆盖超椭圆型 Hodge 上界及适用域内的相对上界 [33]；$(2,1,1),D=2$ 满足 $3D/2=a+c$。本表的精确物理重数须在这一先行结果上另作比较，不能宣称 DHV 只研究绝对几何。

E4 与 P1：改变物理读出或拼接方式必须更换规则。 E4 由实际两体相空间的卷积得到，定理2.85给精确椭圆简单重数和阶数界。P1 须先满足实际割点动量分配，再检查不同块的私有阈值是否跨块分离；命题2.60、2.61和定理2.62、2.63分别给乘法、独立性和最小性。独立两个 sunrise 块阶数为 9，重复同一个块为 6；只看两个块的各自标签，无法区分两者。两顶点平行拼接则是卷积推前，可能从代数根产生椭圆或 K3，必须使用定理2.66，不能套割点张量公式。

2.6.6 证据卡三：K3、完整扩张与实际可观测量

K1：本项目目前最完整的固定算术行。 固定的是质量 $m = (1, 2, 4, 8)$，不是质量平方列表；$s = -64$、基域 $\mathbb{Q}$。实际箭头链见第2.39节：引理2.183比较单位符号与相对扩张，定理2.184证明链沿 i 提升、形式沿 $i^\vee$ 下降的求值前等式；推论2.185再用固定 Picard 与下层非分裂证书给最小秩八。规范 coaction 存在、实际矩阵读出及完整群识别不是同一验收。文献的 15 个维数正规化主积分与这里的 6/10/8 维对象也不能按数字直接等同；奇异 ε 基变换的特殊化反例见命题2.194。六维超越核、质量 Kummer 一维与顶层单位一维构成活动秩八对象；分级不是把两个非零扩张拆开的理由。实际整格、绝对比较、固定纯群和幺幂根基有单独证据，不由参数单值群替代固定群。定理2.166及推论2.168 给原周期与谱读出的形式等式 $I^{\mathfrak{m}} = 8J^{\mathfrak{m}}$，因此完整最小对象及 coaction 一并转移。具体核查入口是 `FIXED_PURE_GROUP.md`、`RELATIVE_TOP_AUDIT.md` 及主文核心实例的 P6/P7/P8 证据索引。它们记录的有限精度和几何输入范围仍保留，表本身不代替证书。Charles 与 Elsenhans–Jahnel 提供的工具及其条件见 [9, 11]；不将具体纤维证书称为新的通用 Picard 或 CM 排除算法。

K2：K3 的几何识别先于周期求值。 令 $a_\pm = (m_1 \pm m_2)^2$，$b_\pm = (m_3 \pm m_4)^2$，$A(a) = (a - a_-)(a - a_+)$，$B(b) = (b - b_-)(b - b_+)$，$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$。对表中的接受输入，

$$X_s : \quad y^2 = A(a)B(b)\lambda(s, a, b)$$

是 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上的 $(4, 4)$ 分支双覆盖。奇点消解、典范类和上同调给 K3 而非通过数值周期猜测，见定理2.68及命题2.69。一般质量的 $\rho \geq 16$ 不能改成 $\rho = 16$；指定质量射线的秩六简单性需要既有单值/格输入。任意四质量 banana 系统已有两组直接先行工作 [66, 67]；项目采用的公开纯矩阵归于前者。特殊质量子族的 K3 周期可出现椭圆乘积分解 [68, 69]，故特殊点栏还须区分几何 K3、纯核不可约性和整个函数的表示。

K3–K4：保持纯核与完成扩张是两件事。 偶数维单位谱的纯组成上界、正常阈值下界见定理2.126。能量 MOM 的实际比较见定理2.172及推论2.174；$D = 4, n = 4$ 最少需要三次减除。多项式分子先在正质量壳约化，再对平方作实际角投影；定理2.154、2.156、2.158 给正谱及完整局部源函数的充要规则。未完的部分是相对边界粘合、固定常数周期及对应的最小算术对象，不能把六维纯下界填成完整阶数六。

K5：交换极点给出可核查的新椭圆行。 先合并同一 a 极点的所有图，保留非零总留数 h_i。在质量 $(1, 2, 4, 8)$ 下，候选曲线明确为

$$E_{c,s} : \quad v^2 = (c - 1)(c - 9)(b - 16)(b - 144)\lambda(s, c, b).$$

相空间规则允许 $0 < c < 9, c \neq 1$；接到表中稳定完整源的范围收紧为 $1 < c < 9$。定理2.137证明每个保留极点的精确重数；定理2.144、2.150 将它们与 K3 一并传到完整三圈系数。“精确”指无限单值半单组成，固定环境可以另含非 Tate 常数。极点数不是原始图数，也不是完整扩张秩。

O1–O2：算到物理出口后重新分类。 O1 中的参数 $a = x - 4$、$x = s/m^2$，椭圆曲线为 $Y^2 = v(v+4)(a-v)(a-v+4)$；推论2.95处理完整双 Kummer 系数和干涉，定理2.91限制允许的方案变化。O2 的十图完整旋转下降见定理2.162和命题2.163。一个纤维的 Kummer 性不能决定它随五个剩余变量推前后的全对象。四体阈值以上包容截面须合并弹性与产生通道，两行各自的证据不能自动证明这个物理和的最小对象。这不影响已有指定能量的包容数值，但也不将它升级为全函数算术分类。

O1–O2 的精度与独立验证。 20 点的包容系数已经合并四体贡献，但仍是普通数值。推论2.188只给角截断误差；命题2.189给剩余积分的有限包围路线，没有交付窄总率区间。初次目标是完整正区间 $[L, U]$ 满足 $(U - L)/L \leq 10^{-3}$；弹性系数、包容传播与独立三圈前向全切割分别验收。2026 年 Higgs 四体切割积分族已有 MPL/椭圆/K3 混合先行结果 [70]，其模型与本 ϕ^4 不同，积分族求解也不能代替总截面的完整投影。

2.6.7 证据卡四：高维与一般图的有限入口

H1：载体可构造不等于类型已分类。 任意 n 的正质量 banana 可以选满二叉树；每个内部顶点给 $\lambda(h_v, h_L, h_R)$，根变量为 s 的谱变量，叶变量为质量平方。实际双覆盖 $y^2 = \prod_v \lambda(h_v, h_L, h_R)$ 及正链由定理2.169、2.172给出。在 $D = 2k$ 中能量代表的最少减除次数为 $(k-1)(n-1)$；二维不需减除。变化的是微分、边界和 Tate 归一化；二次覆盖的次数不限制高维中间上同调的复杂性。高维 CY 候选必须另查消解、典范类、实际纯子商与物理链。

H2：一般有质量图已经有实际入口，分类仍在其后。 将完整 BPHZ 森林合并为一个收敛有理密度，保留局部插入、图权与路由，再作有限扇区参数化。定理2.106、2.119 及推论2.120给真实形式周期比较和有限相对模型。其输出的 U, F、删点及边界是待分类的对象；动量纤维的 Tate 性不迫使参数底空间 Tate。本行不再把该接受域的全圈动量/参数比较误写为完全缺失，也不声称最小纯核与全部算术扩张已可自动决定。

H3–H4：组合入口必须继续走到双标架。 圈星的覆盖角色、属、边界三层及端点源见命题2.10、2.11和定理2.12。任意图独立能量根的 dual-critical 判据见 `BOUNDED_GRAPH_SUPPORT.md` 及原 `energy_character_classification` 定义。它决定一个代数能量核的字符是否出现；后续空间积分仍可能形成新的纯核和扩张。表中为这些输入保留独立行，正是为了避免把已有精确组合定理夸大成完整周期分类。

2.6.8 两个无需完整积分的判别实例

命题 2.16 (同一四边拓扑的精确结构选择)。 取 E2 中路径长度 $(2,1,1)$、路径质量 $(1,2)$、(5)、(20)，零内部注入，$D = 2$。设 Z 为第一路径的欧氏动量平方。分子 $P = 1$ 时完整函数的最小

齐次阶数为 5，含两份互不同构椭圆核；$P = Z + 4$ 时为 3，仅保留质量 $(1, 5, 20)$ 的 sunrise；$P = Z + 1$ 时为 3，仅保留质量 $(2, 5, 20)$ 的 sunrise。

证明. 两个正常阈值为 $26^2 = 676$ 和 $27^2 = 729$。对应有限退化集合除 0 外分别为

$$\{196, 256, 576, 676\}, \qquad \{169, 289, 529, 729\}.$$

故每个正常阈值只属于自己的集合，满足私有阈值条件。路径内质量平方为 $1, 4$，部分分式系数为 $1/3, -1/3$。当 $P = 1$ 时两个网格读出皆非零，$r = 2$。当 $P = Z+4$ 时，$P(-1) = 3, P(-4) = 0$，故完整 Stokes 关系给 $I_P = S_{(1,5,20)}$；另一分子相同计算给 $S_{(2,5,20)}$。所有输入符合次数界；定理2.53给 $2r + 1$，得结论。本证明只用质量代数和已有实际比较，不求这三个完整积分。 □

命题 2.17 (非 Tate 函数可以有严格 MZV 零值)。 取 K3 行中的同一四维能量 MOM 函数 $E(s; s_0)$，$s_0 < 0$ 为光滑点。则 $E(s_0; s_0) = 0 \in \mathcal{Z}$，且它作为 s 的函数仍含可见秩六 K3 核。

证明. 实际有限核为

$$K_3(x; s, s_0) = \frac{(s - s_0)^3}{(x - s)(x - s_0)^3}.$$

谱支上 $x \geq 225 > 0$；在 $s = s_0 < 0$，分母无零点而分子恒为零，故实际收敛积分等于零。邻域内这是三次 MOM 减除的同一函数，推论2.174已给其延拓系统的一份可见 K3。固定一个零值不会抹去这个函数系统。 □

这两个实例给表的两条必要设计原则：分子必须写进输入；特殊点必须写进例外。仅从裸图给一个“MZV/椭圆/K3”标签会遗漏这两类可证明变化。它们不表示所有非零非 Tate 周期都能在某点化成 MZV。

2.6.9 从边表到分类行的执行规则及下一阶段验收

先检查图、维数、质量、分子、链与方案，再匹配表中接受条件。M1 允许直接提交边序作为 MZV 充分证据；E2 允许直接由质量网格和私有阈值确定全部活动核及微分扩张；K2 允许由分支除子和消解确定几何；其它行则按其现有规则输出上界、下界或明确未知。若只得到一个 U, F 载体，流程不得自动填入椭圆、K3 或 CY。

每次扩展分类表，应交付四个具体东西：一项可判定的接受条件；一个实际对象或受控子商；一个与物理链相容的可见性证明；以及一份保留扩张和特殊化责任的结论。允许输出“该行接受失败/需要补充引理”，不把失败解释为相反分类。已有证明和有限证书可作为输入复用，不通过重复求积增加表的可信度。

接下来的主线依照前四个物理问题连接；第五项数学工作按这些问题的需要展开：

1. 扩展 *MZV* 肯定列：在已有实际参数入口中找出能够证明端点无分歧、字母为 $0, 1$ 或可化到该情形的图操作族；提交充分证书，随后研究判据的必要边界。

2. 扩展非 *Tate* 且物理可见列：从纯核候选走到实际双标架；优先补真正增加图族覆盖的推前、收缩和森林规则。

3. 补完整扩张列：尤其是从函数半单分类到固定算术对象，需要质量单位、边界一动机、regulator 和常数环境，不能仅加微分方程阶数。

4. 补特殊点列：区分分支碰撞、Picard 跳跃、CM、质量合流、分子零核和 MOM 零值；每个例外明确哪些结论保留、哪些必须重证。

5. 必要的数学支撑：当某个物理分类判断确实需要时，研究分歧、Hodge 型、代数循环、扩张或周期映射。不以不断深化抽象群或几何本身作为主要进度；具体数字的 MZV 否定结论仍须单独承担证明责任。

切割、重整化、RG 和临界响应仍属完整总目标。它们现在通过 “同一行在实际操作后如何变到另一行” 的方式组织：例如从图周期进入局部 RG 前必须先完成森林与局部投影，从振幅进入总率前必须完成相空间推前及物理求和。局部性只限制运动学依赖，不自动使剩余常数成为 MZV；有限阶的形式 MZV 临界响应也不自动认定每个原始图的规范动机提升。这一分类表是当前理论的可审阅总入口，完整总目标仍未完成。

2.7 主定理四：从完整参数模型传递到留数与非齐次源

2.7.1 固定环境是必须提交的几何输入

前述曲线定理要求完整周期已被识别为相对曲线周期。一般图尚未完成这一步时，可以直接在其高维参数模型上工作。设 $k \subset \mathbb{C}$ 为特征零域，X/k 光滑，$B \subset X$ 为固定的简单正常交叉边界。固定极点集合已从 X 中删去。令 $Y_s \subset X$ 为代数参数曲线 S 上的光滑除子族，与 B 每个交叉层横截。必要时缩小 S，使所用相对上同调成为带 Gauss–Manin 连接的局部自由对象。相对形式和物理链都必须实际属于下列模型：

$$J = H^n(X, B), \qquad M_s = H^n(X \setminus Y_s, B \setminus Y_s), \qquad C_s = H^{n-1}(Y_s, B \cap Y_s)(-1).$$

这里 M_s 用上同调方向，前文最小物理对象承载于 $E_s = M_s^\vee$。J 是固定几何的对象；这不表示 J 自动为 Tate。$\omega_s \in (M_s)_{\mathrm{dR}}$ 是代数相对类，$\sigma_s \in (M_s)_B^\vee$ 在一个单连通参数开集上平坦，$I(s) = \langle \sigma_s, \omega_s \rangle$。物理边界的移动项已包含于相对 Gauss–Manin 连接。

定理 2.18 (留数像与环境背景的精确分离)。 在上述实际模型中有带连接的正合段

$$J \longrightarrow M_s \xrightarrow{\mathrm{res}} C_s \longrightarrow H^{n+1}(X, B). \tag{2.3}$$

令 $K_s = \ker(\mathrm{res})$、$A_s = \mathrm{im}(\mathrm{res})$。则 K_s 是 J 的商，A_s 是 C_s 的子对象，且

$$0 \longrightarrow K_s \longrightarrow M_s \longrightarrow A_s \longrightarrow 0.$$

在每个指定代数纤维，取含 J 全部简单组成的 Serre 背景 $\mathcal{S}$，有

$$\pi M_s \simeq \pi A_s.$$

因此完整模型在该背景以外的简单组成及其重数，恰等于实际留数像的组成及重数。物理最小对象在对偶 Serre 背景 $\mathcal{S}^\vee$ 以外的重数至多为 $A_s^\vee$ 中的重数；若实际割和物理标架另给达到此上界的下界，则这些重数被精确确定。

证明. 对 $Y_s \subset X$ 写局部化三角，余维一纯性给 $R\Gamma(Y_s)(-1)[-2] \to R\Gamma(X) \to R\Gamma(X \setminus Y_s) \to$。在 B 的每个交叉层上写相同三角。横截基变换使它们与限制相容，取有限交叉复形及相对映射纤维得到

$$R\Gamma(Y_s, B \cap Y_s)(-1)[-2] \longrightarrow R\Gamma(X, B) \longrightarrow R\Gamma(X \setminus Y_s, B \setminus Y_s) \longrightarrow .$$

取第 n 上同调即得(2.3)；实际六运算及其 Nori 实现给逐纤维态射，Gauss–Manin 自然性给族连接相容。这里不额外假设已构造一般 “Nori 变分类别”。正合性给 K_s 为 J 的商；Serre 商消去 K_s，得到同构。对偶后 E_s 是 $A_s^\vee$ 与 $K_s^\vee$ 的扩张，而最小物理对象是 E_s 的子商，故在 $\mathcal{S}^\vee$ 外逐简单因子重数不超过相应上界。达到上界时再用有限长度性。 □

这将两个容易混淆的判断分开：C_s 可能比留数像 A_s 大；即使 A_s 完全已知，物理标架也可能只看到其一部分。若 J 是 mixed Tate，所有非 Tate 简单组成都来自相对留数对象 C_s。但 C_s 自身仍含边界，它不自动等于紧致纯割核。族中的物理变分可给连接/变分层面的下界，不能不经比较改称指定纤维的 Nori 下界。

2.7.2 非齐次源不需通过完整积分猜出

取 $K = k(S)$，配一个非常数局部参数的导子 ∂，假设常数域为 k。在 J_{dR} 中固定 k 基 $e_1, \dots, e_d$，$d = \dim J_{\mathrm{dR}}$。

定理 2.19 (实际留数湮灭后的固定环境源)。 设 $L \in K[\partial]$ 满足 $L\,\mathrm{res}(\omega) = 0$，这里是实际 de Rham 类的零。则存在 $a_j \in K$，使

$$LI(s) = \sum_{j=1}^{d} a_j(s) P_j, \qquad P_j = \langle \tau, e_j \rangle, \tag{2.4}$$

其中 τ 为 σ_s 在固定对 (X, B) 中的像，与 s 无关。每个 P_j 是固定环境 J 的周期。等式在相应实际形式周期中同样成立，其中求导由 Gauss–Manin 连接定义，纤维在 k 或明确的扩域上取值。特别地，这个结论不使用数值周期映射的单射性。

证明. 留数与连接交换，故 $L\omega \in (K_s)_{\mathrm{dR}}$。由(2.3)，泛点处的线性满射 $J_{\mathrm{dR}} \otimes_k K \to (K_s)_{\mathrm{dR}}$ 可为此向量选一个 K 提升 $\theta = \sum a_j e_j$。σ_s 映入固定对的相对同调，映射水平，故其像 τ 平坦且为常数。因此

$$LI = \langle \sigma_s, L\omega_s \rangle = \langle \tau, \theta(s) \rangle = \sum_j a_j(s) P_j.$$

提升不唯一，但两个提升之差在映射核中，与 τ 配对为零。以上每次等号分别来自连接配对、实际态射函子性及线性关系，所以也给形式周期等式，而非仅给解析数值相等。 □

源的求取现在是有限 de Rham 约化与线性提升问题，不要求先积分 I。不过，本定理本身没有提供适用于任意图的终止约化算法，也不把 P_j 自动认作代数数、MZV、低圈周期或局部反项。哪种固定结构出现，仍由 (X, B) 决定。

推论 2.20 (不求固定周期值的齐次阶数上界)。 设 $r = \mathrm{ord}\, L$，$q = \dim_k \mathrm{span}_k\{a_1, \dots, a_d\}$。存在 $L_0 \in K[\partial]$、$\mathrm{ord}\, L_0 = q$，使 $L_0 LI = 0$。故最小齐次阶数满足

$$\mathrm{ord}_{\min}(I) \le r + q \le r + d.$$

若源为零，可直接使用上界 r。

证明. $q>0$ 时选 a_j 张成空间的一组 k 基 $b_1,\dots,b_q$。微分域的常数恰为 k，故其 Wronskian 非零。用 Wronskian 的最后一列放入待作用函数，除以最高项系数，得系数在 K 中的首一 q 阶算子 L_0，杀死所有 b_i 及 a_j。P_j 对 ∂ 为常数，因而 L_0 杀死(2.4)的右端。$q=0$ 时取 $L_0=1$。 □

这是上界，不是最小秩公式，也没有假设各 P_j 独立。不同提升可改善 q。若源是非零 $a(s)\in K$，则一阶算子 $\partial-a'/a$ 足够；若源为 P_1+sP_2，却未证明 $P_1/P_2\in k$，就不能声称其对数导数在 $k(s)$ 中。∂^2 仍给无需这些常数关系的合法湮灭算子。扩大常数域到 $\mathbb{C}$ 与在原算术域 k 上求方程，是不同问题。

推论 2.21 (有物理保护时的精确两支)。 若 L 同时是被非零物理变分激发的 r 维不可约割的最小算子，且(2.4)的源属于 K，则完整函数的最小齐次阶数为 r（源为零）或 $r+1$（源非零）。

证明. 前文物理变分定理使任何湮灭 I 的算子都以 L 为右因子。零源给 r 阶上界。非零源时，r 阶算子只能为非零函数乘 L，不可能杀死 I；另一方面 $(\partial-a'/a)L$ 给 $r+1$ 阶上界。 □

2.7.3 完整相对留数与纯核方程之间的差别

一个纯核算子 L_{pure} 可能只在 C_s 的某个纯商中杀死留数像。此时 $L_{\mathrm{pure}}\mathrm{res}(\omega)$ 仍可在 C_s 的边界中非零，定理2.19不能直接用于 L_{pure}。需要先为这个实际边界类找算子 L_{bdry}，然后对 $L=L_{\mathrm{bdry}}L_{\mathrm{pure}}$ 应用定理。这也解释为何一些完整积分在消去最大割后，仍出现随参数变化的下 sector 源。

同理，多重动量最大割与参数超曲面的一次留数不是定义上相同。只有给出实际变量变换、管与相对链比较，才能沿用同一个 C_s。本项目 banana 有专门比较；一般圈星仍须提交其完整 sector 的实际模型，不能把紧曲线宿主及其亏格直接当作完整积分的结构表。

2.7.4 图多项式铅笔的接受条件

在一参数切片上，若第二图多项式写为 $F_s=A-sB_0$，可先研究有理映射 A/B_0 及固定边界的消解。特征零下可在固定空间上消解其不定性，并在稠密开集删去坏纤维，为上述固定环境模型提供几何候选。但这一步不自动证明原物理链避开新极点，也不消去例外面的周期。

接受一个图或 sector 需实际提交四项：固定 (X,B) 与所有被删除的固定极点；移动除子的横截性及坏参数集合；原形式的相对 de Rham 代表；原物理链、边界及其随参数的比较。完成后，定理2.18给结构上界，定理2.19给源，物理管变分给下界，锚定森林定理追踪方案变化。这是可直接拼接的推导接口。仅知道 X 有理或具有环面坐标，不能证明删去固定图超曲面后的 J 为 Tate。

2.7.5 banana：从正割密度恢复完整函数

沿用前文正质量二维 h 传播子归一化，$s_0=(\sum_i m_i)^2$、$I_h(s)=\int_{\mathbb{R}^{h-1}}(f(y)-s)^{-1}dy$。

命题 2.22 (全物理谱的无减除色散表示)。 对 $s\in\mathbb{C}\setminus[s_0,\infty)$，有

$$I_h(s)=\int_{s_0}^{\infty}\frac{\rho_h(t)}{t-s}\,dt,\qquad \rho_h(t)=\int_{\mathbb{R}^{h-1}}\delta(f(y)-t)\,dy.$$

因此这个完整参数函数由其正物理谱密度确定，无需额外减除常数。

证明. 先取实 $s < s_0$。正性允许 Tonelli，恰当函数 f 的余面积公式把 $\mathbb{R}^{h-1}$ 按水平集分解，直接给等式。前文指数尾界保证左端收敛，故右端也收敛。对复平面的任意紧集 $K_0 \subset \mathbb{C} \setminus [s_0, \infty)$，固定实 $s_* < s_0$，$(t - s_*)/|t - s|$ 在 $t \geq s_0, s \in K_0$ 上一致有界；右端由已收敛的 $\rho_h(t)/(t - s_*)$ 控制，从而全纯。左端也全纯，由恒等定理得到结论。 □

这里积分遍历整个参数区间上的不同割纤维。函数重建不表示完整相对动机与单个纯割纤维同构；沿参数积分正会保留混合扩张。证明依赖此二维正质量收敛模型，不覆盖四维发散图的减除多项式。也不以这一解析恒等式代替一般动量与参数形式周期的实际比较；该问题的范围在 Brown 的讨论中已被明确区分 [5, §10.2]。

2.7.6 一个已知完整例子在统一规则中的位置

等质量 $m_i = 1$ 的四传播子 banana，BKV 给出 [2, Theorem2.2.1]

$$L_3 = s^2(s-4)(s-16)\partial^3 + 6s(s^2 - 15s + 32)\partial^2 + (7s^2 - 68s + 64)\partial + (s-4), \qquad L_3 I_4 = -24.$$

这里算子和常数源均为已有结果，不能计作本项目首次求得。该文的模参数描述将纯解空间识别为椭圆秩二表示的对称平方；在有限模覆盖上，单值包含有限指标模群。两个相反的非平凡幺幂一参数闭包生成 SL_2，其对称平方三维表示不可约，故纯连接绝对不可约。前文正常阈值证明使 $s = 16$ 的割非零；因此右因子保护和非零常数源给

$$\mathrm{ord}_{\mathbb{C}(s),\min}(I_4) = 4, \qquad \partial L_3 I_4 = 0.$$

三阶以内的齐次方程不可能湮灭完整物理函数。这一例子把纯 K3 核、物理激发、非齐次源和完整函数阶数接在一起。它不意味着不等质量族只有四阶，也不据函数阶数认定每个代数纤维的动机秩。本项目指定不等质量秩八的结论仍由其独立相对对象及扩张证明承担。

2.8 完整一圈图的接受域：二次曲面、算术角色与物理链

本节使前述规则在 banana 之外获得完整积分的实际输入。一圈图的 Tate 性质与四维对数、双对数表达是经典结果，尤其三角图的 Hodge 维数已见 Bloch–Kreimer[29, §7–10]；偶数维多边形的二次曲面递归见 Spradlin–Volovich[30]。下面重新从实际参数对推导，保留原基域上的二次 Artin 角色，并接入本章的物理最小化、操作规则与失败边界。这些整合不作未经检索的原创性声明。

2.8.1 从物理积分到完整相对对象

取特征零数域 $k \subset \mathbb{R}$，正质量平方 μ_i 及欧氏不变量 $\kappa_{ij} = (r_i - r_j)^2$ 属于 k。定义

$$U = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i, \quad F = U \sum_i \mu_i \alpha_i + \sum_{i<j} \kappa_{ij} \alpha_i \alpha_j = \alpha^t C \alpha,$$

其中 $C_{ii}=\mu_i$、$2C_{ij}=\mu_i+\mu_j+\kappa_{ij}$。Minkowski 延拓使用 $\kappa_{ij}=-s_{ij}$，不另外改变 F 的符号。设 B 为坐标超平面之并，$Q=V(F)$，$H=V(U)$。

四维单位传播子的正欧氏归一化为

$$I_N=\int_{\mathbb{R}^4}\frac{d^4\ell}{\pi^2}\prod_i\frac{1}{(\ell+r_i)^2+\mu_i}=\Gamma(N-2)\int_\sigma\frac{U^{N-4}\Omega_{N-1}}{F^{N-2}},\qquad N\geq 3. \tag{2.5}$$

σ 为正射影单纯形；取 $U=1$ 时 Ω_{N-1} 的取向使其成为正体积形式。特别地，三角图与盒图分别由

$$\begin{aligned}M_3&=H^2\big(\mathbb{P}^2\setminus(Q\cup H),B\setminus(Q\cup H)\big),\\ M_4&=H^3\big(\mathbb{P}^3\setminus Q,B\setminus Q\big)\end{aligned} \tag{2.6}$$

承载。它们是完整参数对象，不是只对最大割取的紧宿主。

命题 2.23 (实际链比较与一般一圈上界)。 在正质量欧氏点，式(2.5)是收敛积分，形式与正单纯形给式(2.6)中的实际 Nori 标架。更一般地，偶数维 $D=2d$、整数幂 $a_i\geq 1$、$A=\sum a_i>d$ 的收敛一圈标量积分，由

$$H^{N-1}\big(\mathbb{P}^{N-1}\setminus(Q\cup H),B\setminus(Q\cup H)\big)$$

承载；若形式在 H 上无极点可不删除 H。这个对象经某个有限代数扩域后为混合 Tate，原域上为混合 Artin–Tate。同一极点集合内的分子读出及参数导数不产生新的非 Artin–Tate 简单组成。

证明. 欧氏 Schwinger 公式的被积函数非负，故 Tonelli 允许先完成平方并积分 ℓ。高斯积分给 $U^{-d}\exp(-F/U)$，再写 $\alpha_i=tx_i$、$\sum x_i=1$，尺度积分给 $\Gamma(A-d)$ 和射影形式

$$\frac{\Gamma(A-d)}{\prod_i\Gamma(a_i)}\frac{\prod_i\alpha_i^{a_i-1}\,U^{A-2d}\Omega_{N-1}}{F^{A-d}}.$$

在闭单纯形上 $F\geq\min_i\mu_i>0$，$U=1$；单纯形与其全部面避开极点。尺度零端由 $A>d$ 控制，无穷端由正质量控制，因而没有尚待认证的边界正则化。同一次高斯/尺度推导给出完整物理积分等于该参数周期。这里构造参数 Nori 载体，不宣称动量对象与它已经有全局动机同构。

每个坐标交叉层是射影空间，Q 在其上仍为二次式，H 仍为超平面。选择共同有限扩域使这些有限多个二次型全部分裂。光滑分裂射影二次曲面有仿射胞腔分解；退化二次曲面去掉其线性顶点后，是非退化低维二次曲面上的仿射空间丛。因此二次曲面及其超平面截面均由 Tate 对象构成。对 $Q\cup H$ 的闭并交叉列、开补空间局部化以及 B 各交叉层的有限复形，依次应用正合性，便得相对对象在扩域后混合 Tate。原域上取有限 Galois 扩域的限制与迹；除以扩域次数给原对象的直和投影。故其组成是有限 Artin 表示的 Tate 扭转，而非仅在 Hodge 实现上对角。

有理形式的整数幂提高只改变读出；在常秩参数开集上，Gauss–Manin 求导仍在同一相对连接内。实际子商不会引入环境中没有的简单因子，得到最后结论。 □

有限扩域的选择是上界，不是最小根式域。分裂后的混合 Tate 性也不等于 MZV 性：质量比、运动学支点、分支与扩张类仍在。本命题没有覆盖维数正则化的全部 ε 系数、任意 UV 分子或质量零点的 IR 极限。

2.8.2 三角图与盒图的完整算术分级

为得到精确载体秩，以下取一般位置：Q 与各坐标层横截，三角图的 Q 还与 H 及其坐标交叉横截；顶点质量非零。记 χ_d 为平方类 $d \in k^\times/k^{\times 2}$ 对应的一维二次 Artin 角色，d 为平方时它就是单位角色。对每条坐标边 ij 置

$$d_{ij} = (\mu_i + \mu_j + \kappa_{ij})^2 - 4\mu_i\mu_j. \tag{2.7}$$

它是 Q 与该边的二点交的判别式。三角图另置

$$d_\infty = (\kappa_{12} - \kappa_{13} - \kappa_{23})^2 - 4\kappa_{13}\kappa_{23}.$$

因为 $F|_H = \sum_{i<j} \kappa_{ij}\alpha_i\alpha_j$，这是 $Q \cap H$ 的二点判别式；等价于 $-\det(F|_H)$ 的平方类。盒图令 $d_Q = \det C$，即四元二次型的有符号判别式。

定理 2.24 (可直接读出的结构表)。 上述一般位置中，完整相对对象的权重分级为

$$\begin{aligned} &\mathrm{Gr}_0^W M_3 = \mathbb{Q}(0), \\ &\mathrm{Gr}_2^W M_3 = \mathbb{Q}(-1)^2 \oplus \bigoplus_{1\le i<j\le 3} \chi_{d_{ij}}(-1), \\ &\mathrm{Gr}_4^W M_3 = \chi_{d_\infty}(-2), \qquad \mathrm{rk}\, M_3 = 7; \end{aligned} \tag{2.8}$$

以及

$$\begin{aligned} &\mathrm{Gr}_0^W M_4 = \mathbb{Q}(0), \\ &\mathrm{Gr}_2^W M_4 = \bigoplus_{1\le i<j\le 4} \chi_{d_{ij}}(-1), \\ &\mathrm{Gr}_4^W M_4 = \chi_{d_Q}(-2), \qquad \mathrm{rk}\, M_4 = 8. \end{aligned} \tag{2.9}$$

其它权重为零。式中 7 和 8 是所列完整载体的秩；尚未证明某组特化标架生成全对象时，它们只是物理最小秩的上界。

证明. 先处理三角图。令 $V = \mathbb{P}^2 \setminus (Q \cup H) = \mathbb{A}^2 \setminus Q^\circ$。光滑射影圆锥曲线 Q 的有理上同调为 $\mathbb{Q}(0) \oplus \mathbb{Q}(-1)$，即使没有 k 有理点亦如此：有限点的零循环可除以其次数。从 Q 删去 $Q \cap H$ 的二点，留数正合列给

$$H^0(Q^\circ) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1(Q^\circ) = \chi_{d_\infty}(-1).$$

仿射平面的 Gysin 列因而给 $H^1(V) = \mathbb{Q}(-1)$、$H^2(V) = \chi_{d_\infty}(-2)$。

每个边界分量 B_i° 是仿射直线删去二点，故

$$H^1(B_i^\circ) = H^0(Q \cap B_i)(-1) = \mathbb{Q}(-1) \oplus \chi_{d_{jk}}(-1).$$

三分量在三个未删除顶点组成一个三角环。其规范化交叉复形给 $H^1(B^\circ)$ 的权重零部分 $\mathbb{Q}(0)$，以及权重二部分 $\mathbb{Q}(-1)^3 \oplus \bigoplus \chi_{d_{ij}}(-1)$；$H^2(B^\circ) = 0$。限制映射 $H^1(V) \to H^1(B^\circ)$ 由 $d\log F$ 表示，在每一边的两个根上留数均为 $+1$，故在三个平凡角色中是非零对角向量。它是单射，恰消去一个 $\mathbb{Q}(-1)$。相对正合列

$$H^1(V) \longrightarrow H^1(B^\circ) \longrightarrow M_3 \longrightarrow H^2(V) \longrightarrow 0$$

和权重严格性给(2.8)。

再处理盒图。$V = \mathbb{P}^3 \setminus Q$，$Q$ 为光滑二次曲面。扩域后两族直线给 $H^2(Q)$ 的两个生成元；两族之和为超平面类，差由 χ_{d_Q} 作用。Gysin 的推前在和上为非零、在差上为零。所以 $H^1(V) = H^2(V) = 0$，$H^3(V) = \chi_{d_Q}(-2)$。

边界的四个面各为 $\mathbb{P}^2$ 删去光滑圆锥曲线，有理上同调只有 $H^0 = \mathbb{Q}$；六条交边为 $\mathbb{P}^1$ 删去二点，其 $H^1 = \chi_{d_{ij}}(-1)$；四个三重交为未删除顶点。交叉复形的 H^0 行是四面体边界的复形，给 H^2 中的一个 $\mathbb{Q}(0)$。六个交边 H^1 位于总次数二，给六个权重二角色。没有其它项能进出这些位置，故 $H^3(B \setminus Q) = 0$，且

$$\mathrm{Gr}^W H^2(B \setminus Q) = \mathbb{Q}(0) \oplus \bigoplus_{i<j} \chi_{d_{ij}}(-1).$$

相对列 $0 \to H^2(B \setminus Q) \to M_4 \to H^3(V) \to 0$ 给(2.9)。所有映射均由实际几何诱导，不是仅由 Betti 维数猜出的分解；只断言权重分级，不将扩张强行拆开。 □

这个结果无需积分，只需二次型与有限个限制判别式。一般位置失效时，不能保留 7、8 照抄；须重新计算实际交叉层。判别式为零首先表示此模型发生退化，并不自动证明所选物理分支发散。三角图的 7 维分裂 Hodge 结果归于 [29, Proposition10.1]；这里显式写出算术下降和与最小物理对象的区别。

2.8.3 物理出口、操作闭合与源的范围

推论 2.25 (已接受图类中的物理上界)。 在定理2.24的常秩参数域内，完整三角图和盒图的物理最小对象均为混合 Artin–Tate；没有椭圆 H^1、K3 超越核或其它非 Artin–Tate 简单因子。沿代数参数曲线，其标量齐次微分阶数分别至多 7、8。分裂上述有限 Artin 角色后，连接具有长度至多三的平凡分级过滤，几何幺幂作用的连续三次严格降过滤乘积为零。

几何边界、留数/管及同一环境中的分子读出、参数导数保持此组成上界。若有限方案改变量另有混合 Artin–Tate 载体，则改变方案后的最小对象仍属此类。这些结论既不保证完整载体都物理可见，也不保证全部扩张类不随方案变化。

证明. 物理最小对象是 $M_N^\vee$ 的子商，给第一结论。一个秩 r 连接中的 $r+1$ 个连续导数线性相关，给阶数上界；平凡分级过滤来自式(2.8)–(2.9)及有限根式覆盖。三个严格降阶算子的乘积越过全部权重。几何操作使用实际正合列和 Tate 扭转，读出变化用子商；有限方案用直和载体及本章加性比较定理。 □

必须区分的收缩接口。 $\alpha_e = 0$ 确实给收缩图的二次多项式 $F|_{\alpha_e=0}$，所以参数面上的几何仍为二次型。但盒图的面载体是 $H^2(\mathbb{P}^2 \setminus Q, \ldots)$，真正四维三角图还需要删除 H，形式从 Ω/F^2 改为 $\Omega/(UF)$。后者由前者的限制以及 H 上的局部化补项连接；该补项也是 Artin–Tate，但二者不是未经比较就相同的物理对象。同样，三角图缩成四维 bubble 时出现整体 UV 减除，须使用实际减除载体，不能把一个边界周期直接当作未经减除振幅。因此这里证明的是操作的类别上界闭合，而非割、收缩和积分的无条件互换。

与完整参数源的连接。三角图可在 $X = \mathbb{P}^2 \setminus H \simeq \mathbb{A}^2$ 上应用前节，其固定边界为三条仿射直线，构成三角环。它们自身及交点无高上同调，故

$$J_3 = H^2(X, B \cap X) = \mathbb{Q}(0).$$

盒图取 $X=\mathbb{P}^3$ 及四个坐标面，其交叉复形给 $H^2(B)=\mathbb{Q}(-1)\oplus\mathbb{Q}(0)$，$H^2(X)=\mathbb{Q}(-1)$ 同构到前一项，因而

$$J_4=H^3(X,B)=\mathbb{Q}(0).$$

两个固定环境的正单纯形比较值均按取向为 1。故在这两个完整模型中，任何消去实际相对留数类的算子 L 都给代数源 $LI_N=a(s)\in k(s)$（在所取参数曲线上）。这兑现了前节的代数源条件，而不是把它额外假设为“所有图都成立”。只消去顶权重的秩一角色通常不够：还剩边界中的对数扩张。

三角图的函数形式可以直接解释。在 $U=1$ 图表写 $\alpha_1=x,\alpha_2=y,\alpha_3=1-x-y$，则

$$I_3=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}\frac{dy}{ay^2+b(x)y+c(x)},\quad r^2=b(x)^2-4ac(x),\quad \deg_x(r^2)\le 2.$$

一般 $a\neq 0$ 时对 y 的原函数为

$$\frac{1}{r}\log\frac{2ay+b-r}{2ay+b+r}.$$

代入两个端点，只剩 $\int(dx/r)\log R(x,r)$。对二次根曲线作有限代数扩域后的有理参数化，它成为有理一形式乘有理函数对数。部分分式中高阶极点由分部积分降阶；简单极点的原函数由 Li_2、对数乘积及对数组成。零次分母或 $a=0$ 在一般开集上直接线性积分，或由无夹点极限处理。由欧氏连续分支起步再延拓，保留所有 $2\pi i$ 分支常数。这给三角图的实际双对数充分判据；盒图的经典双对数结论可用 [29, §8–9]，不能仅从“权重 0、2、4”三个数字推断任意变分都有同样的参数化公式。

2.8.4 为什么不能从所有子图为 Tate 推出完整图为 Tate

命题 2.26 (纤维结构表不对积分推前封闭)。 即使一个代数映射的每个光滑纤维都在有限扩域后为 Tate，它的总空间仍可含非 Tate 纯核。因此仅列出子积分在固定外部数据处的结构，再将它们张量相乘，不能替代完整图的变分及推前。

证明. 取 $\lambda\neq 0,1$ 及光滑射影曲线

$$E_\lambda:\ y^2=x(x-1)(x-\lambda),\qquad \pi:E_\lambda\longrightarrow\mathbb{P}^1.$$

四个分支点是 $0,1,\lambda,\infty$。每个非分支纤维只是二点，其动机为 $\mathbb{Q}\oplus\chi_x$；每个分支纤维的约化动机为 $\mathbb{Q}$。然而 Riemann–Hurwitz 给 $2g(E_\lambda)-2=2(-2)+4=0$，故 $g=1$。更精确地，令 $j:V=\mathbb{P}^1\setminus\{0,1,\lambda,\infty\}\hookrightarrow\mathbb{P}^1$，在 V 上 $\pi_*\mathbb{Q}=\mathbb{Q}\oplus\mathcal{L}$，$\mathcal{L}$ 在每个分支点的单值为 -1。延拓后 $\pi_*\mathbb{Q}=\mathbb{Q}\oplus j_*\mathcal{L}$，所以

$$H^1(E_\lambda)=H^1(\mathbb{P}^1,j_*\mathcal{L}).$$

各穿孔无不变向量，故 $j_*=j_!$；全局 H^0,H^2 均为零，Euler 特征为 $\chi_c(V)=-2$，右边维数为二。它是权重一的椭圆核，不是固定二点纤维的 Tate 张量积。 □

这里的根式随着下一积分变量变化；使每个固定纤维分裂的域不能当作一个共同常数域。在整个底上进行分裂覆盖，正好产生了 E_λ 本身。这解释了“先积出一个双对数子图”为什么不会自动保住 MPL 类别：下一次推前还看见判别式的分支局部系统及其上同调。对应的结构预测规则应输出

$$\text{纤维核}\quad+\quad\text{判别式局部系统}\quad+\quad\text{底与边界的实际推前},$$

而不能只有纤维类型标签。同样，二维三传播子 sunrise 的任意真圈子图至多一圈、收缩该圈后的余图亦为一圈，但完整光滑参数三次曲线有属一核。这并不违反森林的低圈张量规则：森林规则控制减除项与方案差，从未断言未减除完整图就是子图和余图的张量积。

本节由此闭合一类实际入口：完整一圈积分的物理链、算术角色、边界源及操作上界都无需完整积分即可给出；同时指出推广到多圈必须新增的几何信息。一般图的推前与最小标架非消失仍是下一项理论责任，而不是通过增加一圈数值精度就能消除的缺口。

2.9 串联细分的实际下降、多个椭圆核与分子选择

本节把结构预测推进到一类完整两圈积分，而不先计算其值。所取图是三传播子 sunrise 的一条边的串联细分：其余两条边质量均为 $m>0$，细分路径有 r 条边，质量为 $a_1,\dots,a_r>0$，所有新增二价顶点的外部动量严格为零。它有 $r+2$ 条边、$r+1$ 个顶点和两个圈。$r>1$ 时图本身已非三边 banana，但约化骨架仍是 sunrise；下述结论不覆盖二价顶点有非零动量注入的一般多点图。

sunrise 椭圆几何及其非齐次方程是经典结果，见 [31, §4–5] 及 [32, §3–4]。本节直接证明适用于当前图族的相对 Stokes 下降与物理可见性，不将部分分式或 sunrise 椭圆性宣称为新发现。

2.9.1 图与完整参数周期：串联变量可以实际消去

置 $\mu_j=a_j^2$，$s=-p_E^2$，采用每圈 d^2k/π 的欧氏归一化，记

$$K_{\boldsymbol{\mu}}(s)=\int_{\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2}\frac{d^2k\,d^2\ell/\pi^2}{(k^2+m^2)(\ell^2+m^2)\prod_{j=1}^{r}((p_E-k-\ell)^2+\mu_j)}, \tag{2.10}$$

$$S_\mu(s)=K_{(\mu)}(s). \tag{2.11}$$

正质量、$s<0$ 给绝对收敛；以下均从这一实际链延拓。设两条未细分边的参数为 x,y，路径参数为 γ_j，$t=\sum_j\gamma_j$。生成树与二森林直接给

$$U=xy+(x+y)t,\qquad F_{\boldsymbol{\mu}}=\left(m^2x+m^2y+\sum_j\mu_j\gamma_j\right)U-sxyt.$$

Schwinger 高斯积分与总尺度积分的系数是 $\Gamma(r)=(r-1)!$，所以完整参数形式为

$$(r-1)!\,\frac{U^{r-1}\Omega_{r+1}}{F_{\boldsymbol{\mu}}^{r}}.$$

在正链上令 $\gamma_j=tv_j$、$\sum v_j=1$。这是边界吹起后的代数坐标变换，Jacobian 为 t^{r-1}。取 $x+y+t=1$，令 σ_2 为其正三角形，Δ_{r-1} 为 v 单纯形，置 $F_\mu=(m^2x+m^2y+\mu t)U-sxyt$、$\bar\mu=\sum_j\mu_jv_j$，得到实际参数周期

$$K_{\boldsymbol{\mu}}=(r-1)!\int_{\sigma_2\times\Delta_{r-1}}\frac{(tU)^{r-1}\Omega_2\wedge dv_1\wedge\cdots\wedge dv_{r-1}}{F_{\bar\mu}^{r}}. \tag{2.12}$$

这一步给指定物理积分的完整参数表示。之后的形式周期恒等式在这个实际参数模型中证明，不依赖“数值相等则动机周期相等”，也不需要宣称动量动机与参数动机整体同构。

命题 2.27 (串联消元的实际 Stokes 恒等式)。 若 $\mu_1,\dots,\mu_r$ 两两不同，则式(2.12)所定义的形式周期满足

$$K^{\mathfrak{m}}_{\boldsymbol{\mu}} = \sum_{j=1}^{r} c_j S^{\mathfrak{m}}_{\mu_j}, \qquad c_j = \prod_{\ell\neq j} (\mu_\ell - \mu_j)^{-1}. \tag{2.13}$$

右边为完整 sunrise 相对周期，包括其边界扩张，而不是仅其最大割。

证明. 对 $r \geq 2$，使用独立坐标 $v_1,\dots,v_{r-1}$，$v_r = 1 - \sum_{i<r} v_i$。在 σ_2 与 v 空间的乘积上，置

$$\eta = \frac{(r-2)!}{\mu_r - \mu_1} \frac{(tU)^{r-2}}{F_{\bar\mu}^{r-1}} \Omega_2 \wedge dv_2 \wedge \cdots \wedge dv_{r-1}.$$

$r = 2$ 时最后的外积为空积。由于底维数为二，沿 x, y 的微分与 Ω_2 楔乘为零；其余 v_i 微分亦因重复因子为零。而 $\partial_{v_1} F_{\bar\mu} = tU(\mu_1 - \mu_r)$，故

$$d\eta = (r-1)! \frac{(tU)^{r-1}}{F_{\bar\mu}^{r}} \Omega_2 \wedge dv_1 \wedge \cdots \wedge dv_{r-1}.$$

只有 $v_1 = 0$ 与 $v_r = 0$ 两个面给非零拉回；它们的诱导取向给

$$K^{\mathfrak{m}}_{(\mu_1,\dots,\mu_r)} = \frac{K^{\mathfrak{m}}_{(\mu_1,\dots,\mu_{r-1})} - K^{\mathfrak{m}}_{(\mu_2,\dots,\mu_r)}}{\mu_r - \mu_1}. \tag{2.14}$$

需要核对底的边界没有被遗漏。三个坐标边上 Ω_2 的拉回为零。吹起 σ_2 的三个顶点以分离极点与链：在 $x = 1$ 附近写 $(y,t) = \rho(u,v)$，则 Ω_2 含 $\rho\, d\rho$，tU 消失二阶，$F_{\bar\mu}$ 消失一阶；η 的径向阶数为 $r - 2 \geq 0$。在 $y = 1$ 附近相同；在 $t = 1$ 附近 $tU, F_{\bar\mu}$ 均消失一阶，η 的径向阶数为零。所有这些拉回均含 $d\rho$，所以在例外边界上的限制为零。质量凸组合 $\bar\mu > 0$ 保证上述局部系数在实际正链上无新零点。复代数侧删除极点的真变换，并按需取共同消解；上述相对形式及链可拉回，边界限制恒零仍成立。

因此这是真实几何对上的 Stokes 关系，其形式版本由相对上同调边界态射给出。从 $r = 1$ 归纳式(2.14)，或者比较简单极点的留数，即得式(2.13)。 □

特别地，$r = 2$ 时只用一个区间：

$$\frac{\partial}{\partial v} \frac{1}{F_{\mu_2 + v(\mu_1-\mu_2)}} = (\mu_2 - \mu_1) \frac{tU}{F^2_{\mu_2 + v(\mu_1-\mu_2)}}.$$

它明确指出哪两个参数端面产生两个椭圆相对对象。不是把两个 sunrise 动机张量相乘，而是将这个特定完整周期降到它们的直和。

2.9.2 几何上界：每个端点恰有一个可能的椭圆纯核

令 $E_a(s) \subset \mathbb{P}^2$ 为三次曲线 $F_{a^2} = 0$，在共同光滑参数开集上工作。吹起三个坐标顶点得到 X，令 B 为坐标三角形的全变换，$\widetilde{E}_a$ 为曲线真变换。实际载体为

$$\mathcal{M}_a = H^2(X \setminus \widetilde{E}_a,\ B \setminus \widetilde{E}_a).$$

X 是有理曲面，B 为六个有理分量组成的环。每个分量被 $\widetilde{E}_a$ 刺穿，交点随 s 固定；在必要有限常数扩域后，所有点与边界组成均为 Tate。对 $X \setminus \widetilde{E}_a$ 的 Gysin 列给

$$\operatorname{coker}\Big(H^0(\widetilde{E}_a)(-1) \to H^2(X)\Big) \longrightarrow H^2(X \setminus \widetilde{E}_a) \longrightarrow H^1(E_a)(-1) \longrightarrow 0.$$

左项为 Tate，右端用 $H^3(X)=0$。又因 $H^2(B\setminus\widetilde{E}_a)=0$，相对长正合列使 $\mathcal{M}_a$ 满射到中间项，核由边界上同调承载。所以 $\mathcal{M}_a$ 的非 Artin–Tate 组成恰为一次

$$\mathcal{V}_a := H^1(E_a)(-1).$$

这是完整相对载体的组成论断，尚未单靠此步证明物理标架取满。式(2.13)给 $K_{\boldsymbol{\mu}}$ 的上界 $\bigoplus_j \mathcal{V}_{a_j}$，每个端点至多贡献一次。下文在明确条件下证明这些组成全部实际出现。

2.9.3 阈值分离把几何上界变成物理下界

本小节在参数曲线上的变分范畴及其正则奇异微分实现中陈述，不是将单值变换当作固定纤维的 Nori 自同态。记

$$\mathcal{D}_a=\{0,\ a^2,\ (a-2m)^2,\ (a+2m)^2,\ \infty\},\qquad \tau_a=(a+2m)^2.$$

这是几何奇异值的包含集合；重复值只记一次，标量方程的表观奇点不被加入几何集合。可直接从三次曲线核对：坐标边上除三个顶点外的交点光滑，顶点的一阶项非零。环面内以 $\alpha_i=e^{y_i}/m_i$，$m_i=(m,m,a)$，写 $F/(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=AB-s$，$A=\sum_i m_i e^{y_i}$、$B=\sum_i m_i e^{-y_i}$。当 $s\neq 0$ 时 $A,B\neq 0$，临界方程给 $m_i e^{y_i}B-m_i e^{-y_i}A=0$，即所有 $e^{2y_i}=A/B$；模掉共同尺度后，各坐标仅有符号选择。因此临界值为 $(\pm m\pm m\pm a)^2$，$s=0$ 另使 $F=UM$ 约化。在 τ_a 处只有正质量和对应的一个临界点，正定 Hessian 给普通节点。该纤维在边界光滑，故没有第二个奇点。一个约化三次曲线若分成直线与二次曲线，Bézout 迫使两个交点或更高交数奇点，不能只有这一个普通节点；三直线情形亦不符。因此正常阈值纤维是不可约的结点三次曲线。

命题 2.28 (端点椭圆变分的不可约性与区分)。 $\mathcal{V}_a$ 几何绝对不可约。若 $\tau_a\notin\mathcal{D}_b$，则 $\mathcal{V}_a$ 与 $\mathcal{V}_b$ 在共同底上非同构，且这一差别在任意有限底覆盖后仍存在。

证明. 不可约结点三次曲线是乘法退化，故 $j(E_a(s))$ 在 τ_a 有极点；族非等平凡。它有坐标顶点给出的截面。取有限覆盖加上级别 $n\geq 3$ 的结构，得到到底曲线 $Y(n)$ 的非恒定代数映射。在去除有限分支值及其逆像后，它是有限覆盖到 $Y(n)$ 的一个开子集；基本群像在 $\Gamma(n)$ 中有有限指数。因此 $H^1(E_a)$ 的几何单值群 Zariski 稠密于 SL_2，标准二维表示绝对不可约，Tate 扭转不改变此结论。

τ_a 处 $\mathcal{V}_a$ 的 Picard–Lefschetz 单值为非平凡幺幂变换，$\mathcal{V}_b$ 则在同一圆盘内光滑延拓，其单值为单位。若取有限覆盖，前者变为某个正整数次幂，仍非平凡，后者仍为单位；两表示不可能同构。 □

定理 2.29 (串联两圈图的精确椭圆可见组成)。 设质量为正代数数，μ_j 两两不同，且

$$\tau_{a_j}\notin\mathcal{D}_{a_\ell}\quad(j\neq\ell).\tag{2.15}$$

则 $K_{\boldsymbol{\mu}}$ 的最小物理变分对象，在上同调载体约定下，其非 Artin–Tate 半单部分为

$$\bigoplus_{j=1}^{r} H^1(E_{a_j})(-1),$$

每个互不同构的椭圆组成出现恰好一次。采用全文的同调标架约定时应取此式的对偶。任何在 $\mathbb{C}(s)$ 上消去 $K_{\boldsymbol{\mu}}(s)$ 的非零齐次标量微分算子阶数至少为 $2r$。

证明. 上界已由真实相对 Stokes 下降及端点载体给出。在 τ_{a_j} 处取一个从共同欧氏基点接入的套索。其余完整相对对在该值附近光滑，边界交点亦不碰撞，故它们的变分为零。于是

$$(T_j-1)K_{\boldsymbol{\mu}} = c_j(T_j-1)S_{\mu_j}.$$

前文对所有正质量二维 banana 的 Morse 阈值证明适用于这里的三传播子积分：正链与消失管的交数绝对值为一，$\operatorname{Disc} S_{\mu_j} = 2\pi i\,\rho_j$，且阈值上方 $\rho_j > 0$。故右端是非零椭圆留数周期；$c_j \neq 0$ 不可能消掉它。命题2.28使它的延拓轨道生成整个二维纯变分。所有 j 因此给彼此不同的受保护下界，与每个至多一次的上界相合。

若 $LK_{\boldsymbol{\mu}} = 0$，微分算子与解析延拓交换，所以 L 消去全部这些非零割及其延拓。每个割的最小算子 L_j 不可约且阶数为二，从右除法得 L_j 为 L 的右因子。它们的解局部系统互不同构且简单，和为直和；最小公共左倍数阶数为 $2r$，从而 $\operatorname{ord} L \geq 2r$。 □

这给出精确的纯组成，而不是完整混合扩张的分裂。常数、质量 Kummer 和相对链扩张仍须保留，完整齐次阶数也可能大于 $2r$。本定理不推出每个指定代数 s 处的椭圆曲线仍彼此非同源，更不推出某个积分数值不属于 MZV。

一个无需积分的明确实例。取 $r=2$，$a_1 = 3m, a_2 = 8m$，则

$$\mathcal{D}_{3m}/m^2 = \{0,1,9,25,\infty\}, \qquad \mathcal{D}_{8m}/m^2 = \{0,36,64,100,\infty\}.$$

两个正常阈值 $25m^2, 100m^2$ 各不属于另一族的奇异集，且

$$K_{(9m^2,64m^2)} = \frac{S_{9m^2} - S_{64m^2}}{55m^2}.$$

因此这个四边两圈图的完整物理函数同时需要两个互不同构的椭圆变分，其非 Artin–Tate 半单秩恰为四，齐次标量阶数至少为四。它在欧氏域虽是正积分，表示式却是两个相对周期之差；两个不同阈值证明这个差不可能将任一椭圆组成抵消。

2.9.4 质量碰撞和分子读出：结构怎样实际消失

推论 2.30 (合流质量与传播子消去)。 对同一细分拓扑，有以下两种不同的结构减少机制。

1. 全部串联质量平方合流为 $\mu > 0$ 时，

$$K_{(\mu,\dots,\mu)} = \frac{(-1)^{r-1}}{(r-1)!}\,\partial_\mu^{r-1} S_\mu.$$

该读出在同一个 sunrise 相对 Gauss–Manin 对象中，故非 Artin–Tate 组成至多为一个 $H^1(E_{\sqrt{\mu}})(-1)$。

2. 在互异且阈值分离的情形，令 $z = (p_E - k - \ell)^2$，取分子 $P(z) \in k[z]$，$\deg P \leq r-1$。在实际传播子消去后得到的参数形式周期为

$$K^{\mathfrak{m}}_{\boldsymbol{\mu},P} = \sum_j P(-\mu_j) c_j S^{\mathfrak{m}}_{\mu_j}.$$

其可见椭圆组成恰由 $P(-\mu_j) \neq 0$ 的指标给出，对应齐次阶数下界为这些指标数目的两倍。

证明. 第一式可在绝对收敛欧氏积分中逐次求导，也可在参数形式中直接用 $\partial_\mu^{r-1}(1/F_\mu) = (-1)^{r-1}(r-1)!(tU)^{r-1}/F_\mu^r$ 核对；同质量时 v 单纯形体积 $1/(r-1)!$ 给相同结果。形式版本由同一实际相对 Gauss–Manin 连接及水平正链给出。求导只改变 de Rham 读出，不能增加载体的简单组成。这同时说明不能把式(2.13)中各个发散系数单独取极限。

第二式的输入是有限代数恒等式

$$P(z) = \sum_j P(-\mu_j)c_j \prod_{\ell\neq j}(z+\mu_\ell).$$

每项分子逐个取消对应传播子，留下一个实际 sunrise 积分；这一步在参数化前就是同一有理被积形式的等式。以线性 Schwinger 参数化定义该插入的实际参数周期，所余端点与命题2.27的相对边界一致。因此所用关系由有理形式线性、实际传播子消去和相对 Stokes 组成，没有诉诸数值周期映射单射，也不声称任意分子的动量/参数动机同构。在当前次数范围所有留下的积分收敛，无需为这一恒等式补 UV 反项。若系数为零，该端点在此表示中消失；若系数非零，阈值套索和定理2.29的证明逐字适用。 □

例如两个质量时，$P(z) = z + \mu_1$ 给 $K_{\boldsymbol{\mu},P} = S_{\mu_2}$：第一个椭圆核被分子真正删除，第二个由自身阈值保护。串联段的“收缩”在本节专指这个实际传播子消去/参数端面；任意抽象边收缩是否保持物理形式，仍须另证。

若再加入具有 Artin–Tate 载体的局部项，前文加性 Serre 定理保证这些非 Artin–Tate 重数不变；这是有实际载体输入的方案比较，不是对所有重整化方案的无条件断言。本类本身在二维正质量条件下收敛，故不需要借重整化完成上述分类。

2.9.5 这一接受规则交付的结构预测

有限输入只需读出串联路径、零注入条件、质量及分子多项式：建立各 F_{μ_j} 与有限集合 $\mathcal{D}_{a_j}$，核对质量互异和式(2.15)，再检查有限个值 $P(-\mu_j)$，即可给精确的可见椭圆组成和阶数下界。不要求先求 sunrise 的完整特殊函数表达式。若阈值碰撞或路径上有非零注入，规则明确退出精确分支：前者仍可用已有直和上界但须重新证明非抵消，后者的 Symanzik 多项式已改变，连此下降公式也不能照搬。

这个例子同时落实图数据、实际边界下降、纯核、物理链保护和分子选择。它解释为何拓扑标签必须带质量与读出，且多个椭圆核应以组成及扩张记录，而非强行给整图贴一个单独的“椭圆”标签。一般多圈的判别式推前、非串联图的完整相对比较与 RG 临界质量接口，仍是总目标的后续主线。

2.10 边界携带的椭圆核：非零动量注入与实际收缩

2.10.1 从绝对几何到完整相对结构的补充规则

上一节的差商下降要求内部顶点零外动量。现在允许该顶点注入非零动量，不再使用串联部分分式。新的入口是边界的权重，而非进一步求解积分。下面先给适用于一类三维参数空间的规则，再在四边两圈图上落实其几何及物理读出。

在变分层，本文称一个分级组成为 Artin–Tate（简称 AT），是指它在某个有限代数基变换后成为常值 Tate 变分。整个对象允许这些组成间存在扩张。有限单值的代数分支不应误记为椭圆核。固定数域纤维则采用相应的 Artin–Tate 对象；这两层不能互相替代。

定理 2.31 (有理极点曲面的边界结构规则)。 设 X 是光滑射影三维簇，其上同调为 AT；$S \subset X$ 为光滑有理曲面，也允许 S 为若干光滑有理曲面组成的 SNC 除子，其双交有理、三交有限。设 $B = \bigcup B_i$ 为 SNC 除子，各 B_i 为光滑有理曲面。允许先作由有限点与有理曲线组成的相容消解。假设 $S + B$ 为 SNC；$B_i \cap S$ 的正亏格分支正规化记为 C_α，其余分支有理；$B_i \cap B_j$ 的分支均有理，三重交有限。令

$$U = X \setminus S, \quad B^\circ = B \setminus S, \quad M = H^3(U, B^\circ; \mathbb{Q}), \quad V_\alpha = H^1(C_\alpha; \mathbb{Q})(-1).$$

则 $H^*(U)$ 为 AT，且在有理混合 Hodge 结构中有

$$\mathrm{Gr}_3^W M \simeq \bigoplus_\alpha V_\alpha; \qquad \text{其余权重分级均为 AT。} \tag{2.16}$$

同一几何正合列在实际有理 Nori 对象的 AT Serre 商中给 $M \simeq \bigoplus_\alpha V_\alpha$。这不是完整混合对象的直和分裂，也不是任意标架都看见全部右端的断言。在光滑相容参数开集上，相同结论成立于变分层。

证明. X 与 S 的 Gysin 列（多分支时用逐交层的权重谱序列）表明 $H^*(U)$ 的组成均为 AT，故 $H^2(U)$ 与 $H^3(U)$ 均无权重三。单一光滑有理 S 时，还可具体看出 $H^2(U)$ 纯权重二，$H^3(U) \hookrightarrow H^2(S)(-1)$ 纯权重四；多分支时不需要沿用这两个额外的纯性断言。对每个有理曲面 B_i 取去除曲线的权重列。其 $H^2(B_i \setminus S)$ 的权重三部分恰为 $\bigoplus_{C_\alpha \subset B_i} H^1(C_\alpha)(-1)$；曲线交点以及有理分支只贡献偶权重 AT 对象。这一事实可由逐分支 Gysin 列与交点的 Mayer–Vietoris 列得到，因此不要求被去除的曲线并集本身光滑。

在 B° 的覆盖谱序列中，双交是去掉有限点的有理曲线，三交是有限点。它们所有上同调均为 AT，特别没有权重三。于是从单个面的 H^2 发出的任何可能微分都不能消去权重三部分，得到 $\mathrm{Gr}_3^W H^2(B^\circ) = \bigoplus V_\alpha$。再使用实际相对列

$$H^2(U) \longrightarrow H^2(B^\circ) \xrightarrow{\delta} M \longrightarrow H^3(U) \longrightarrow H^3(B^\circ). \tag{2.17}$$

两侧环境项没有权重三，权重严格性给出式(2.16)。全部其它组成由上述 AT 项的核、商及扩张构成。

所用 Gysin、覆盖与相对列均来自实际几何对；在 Nori 范畴中先取这些列，再作 AT Serre 商，环境项和所有有理交层消失，得到所述同构。这里没有用 Hodge 实现的同构反推一个未经构造的动机态射。族中须保留有理曲面除子类的有限代数单值：光滑有理曲面的 H^2 由有限个代数除子生成，在泛点有限扩域后可定义，缩小参数开集使其延伸，便得到所需有限覆盖。故这里的 AT 断言具有实际代数除子依据，不是从任意逐纤维 Tate 性推出全推前。 □

2.10.2 四边两圈三点图及接受开集

顶点为 A, B, C；边 x, y 平行连接 A, B，质量均为 $m > 0$；边 u 连接 A, C，质量 $a > 0$；边 v 连接 C, B，质量 $b > 0$。三个入射动量满足 $p_A + p_B + p_C = 0$，令 $s_i = p_i^2$，并允许 $p_C \neq 0$。

在二维复运动学中，三个 s_i 没有额外多项式 Gram 关系。先在真实欧氏区域定义正链积分，再作解析延拓。

生成树及二森林直接给

$$U = xy + (x+y)(u+v), \tag{2.18}$$

$$M_0 = m^2(x+y) + a^2u + b^2v, \tag{2.19}$$

$$F = M_0U - s_Axyu - s_Bxyv - s_Cuv(x+y), \tag{2.20}$$

$$I(s_A, s_B, s_C) = \int_{\sigma_3} \frac{U\Omega_3}{F^2}. \tag{2.21}$$

每个二维环动量采用 d^2k/π 归一化，故本式的 $\Gamma(2) = 1$。正质量欧氏积分 UV 和 IR 均收敛。图在文献中称为 $(2,1,1)$ ice cream cone；Doran–Harder–Vanhove 已研究其绝对几何及局部系统 [33, §7.3, 式 (120)–(121), Proposition7.6]。变量对应为其 $(y_1, y_2, x_1, z) = (u, v, x, y)$，$(p_1^2t, p_3^2t, p_2^2t) = (s_A, s_B, s_C)$。下文重新证明本节所需的曲面与相对边界结论，不把图超曲面的 Tate 结论称为新的发现。

取以下非空 Zariski 开集：$a, b, m \neq 0$；

$$\Delta_C = (a^2 + b^2 - s_C)^2 - 4a^2b^2 \neq 0; \tag{2.22}$$

两个端面三次曲线光滑；下述两个节点普通，曲面在它们之外光滑；消解后的交层具有上述正常交叉性质。这是接受条件，特殊参数必须重新分析，不能按连续性自动继承结论。

命题 2.32 (极点曲面有理，两个端面椭圆)。 在上述开集上，$S_0 = V(F) \subset \mathbf{P}^3$ 有两个普通双点，其光滑消解为有理曲面。存在由有理曲线与有限点的吹起得到的共同模型 X，使正链与极点曲面分离，并满足定理2.31的条件。其中仅有两个正亏格边界分支：

$$E_a(s_A) : (m^2x + m^2y + a^2u)\{xy + (x+y)u\} - s_Axyu = 0, \tag{2.23}$$

$$E_b(s_B) : (m^2x + m^2y + b^2v)\{xy + (x+y)v\} - s_Bxyv = 0. \tag{2.24}$$

因此该实际完整相对载体 M 满足

$$\mathrm{Gr}_3^W M = H^1(E_a)(-1) \oplus H^1(E_b)(-1), \tag{2.25}$$

其它分级为 AT，而忘记边界后的 $H^3(U)$ 全部为 AT。

证明. 直线 $\ell = \{x = y = 0\}$ 包含于 S_0。其上梯度为

$$(F_x, F_y, F_u, F_v) = (d, d, 0, 0), \quad d = a^2u^2 + (a^2 + b^2 - s_C)uv + b^2v^2.$$

式(2.22)保证 d 有两个不同根 P。在根处取直线局部坐标 w，二次首项为

$$d'(P)w(x+y) + A_Pxy + m^2(u+v)(x+y)^2, \qquad A_P = a^2u + b^2v - s_Au - s_Bv.$$

$d'(P) \neq 0$ 且 $A_P \neq 0$ 时此二次型非退化，故为普通双点。参数族在基点之外由 Bertini 光滑；其基点集为 ℓ 及有限点。有限点除四个坐标顶点外，位于某坐标边的非零质量线性因子的根，或

$[1:-1:0:0]$。沿该边或质量方向的导数非零，故均光滑；四顶点也由 F 的非零线性项光滑。$A_P\neq 0$、端面光滑等条件仅去掉真代数闭集，证明接受开集非空。

任选一个节点，并在有限扩域后将其写为 $[1:0:0:0]$。三次方程成为 $X_0Q_2(Y)+Q_3(Y)=0$。从该点投影到 $\mathbf{P}^2_Y$ 有有理逆 $Y\mapsto[-Q_3(Y):YQ_2(Y)]$，在 $Q_2\neq 0$ 上成立。故曲面及其光滑消解有理。这个论证保留可能的有限算术扩域。

实际正链首先要求处理整条 ℓ，不能只消解两个复节点。吹起 ℓ，在 $x=\rho\xi, y=\rho\eta$ 图中有

$$U=\rho(u+v)(\xi+\eta)+O(\rho^2),\qquad F=\rho d(u,v)(\xi+\eta)+O(\rho^2).$$

Ω_3 也含一个 ρ 因子，因此 $U\Omega_3/F^2$ 沿新例外面没有径向极点。正链方向 $\xi,\eta\geq 0$ 满足 $\xi+\eta>0$，且欧氏区域正 u,v 上 $d>0$，故链与严格极点曲面分离。例外面是有理直纹面；其与严格曲面的交为一条截面 $\xi+\eta=0$ 和 $d=0$ 的两条纤维。在相交点处，严格方程的 ρ 导数为 $A_P\xi\eta\neq 0$，所以此吹起也消解了两个节点。

剩余 x,y 坐标顶点吹起时 U,F 的径向阶均为一，Ω_3 阶为二，故拉回形式阶为一，仍无例外极点。它们的例外曲面与极点曲面交于直线，正方向由正质量首项避开。为使复杂边界正常交叉所需的进一步吹起，只在极点上的有限点及由此产生的有理交线进行，不沿整条光滑椭圆曲线吹起。例如例外面的截面与纤维交点处，局部形式为 $S:\rho+dh=0$ 与 $E:\rho=0$；点吹起后再吹起有理交线即可作嵌入消解。这些后续中心在极点上，取极点的约化全逆像，则新的补空间与先前 U 同构，不会错误地把新增极点面纳入可积边界。新增极点分支和其交层均有理，适用定理的多分支版本。所有新曲面、双交曲线均有理，X 上同调为 AT。

原端面 $v=0,u=0$ 分别给式(2.24)的光滑平面三次曲线。其它两个面，例如 $x=0$，限制为

$$F|_{x=0}=y\big[(u+v)(m^2y+a^2u+b^2v)-s_Cuv\big].$$

它由直线与二次曲线组成；$y=0$ 面相同。上述吹起仅在端面曲线的有限点作修改，保持它们的 H^1。应用定理2.31即得式(2.25)。 □

有理曲面并不等于所有定义域上的纯 Tate 对象；这里保留有限 Artin 下降。也不能从绝对载体为 AT 推出整个标量积分属于 MPL，因为式(2.25)中的椭圆层恰由相对边界进入。这个结论针对几何载体；单个形式的可见性由第2.11节另作标架比较。

2.10.3 收缩端面的实际态射与联合物理读出

设 B_v 为 $v=0$ 面的严格变换，$B_{\neq v}$ 为其余边界并集，用上标 $\circ$ 表示去掉极点。闭覆盖的相对切除和连接态射给

$$\begin{aligned}H^2(B_v^\circ,B_v^\circ\cap B_{\neq v}^\circ)&\simeq H^2(B^\circ,B_{\neq v}^\circ)\\&\longrightarrow H^2(B^\circ)\xrightarrow{\ \delta\ }M.\end{aligned}\tag{2.26}$$

记复合为 δ_v，类似定义 δ_u。这是完整带角点面对象的态射，不是把裸椭圆曲线直接嵌入完整积分。

定理 2.33 (实际边界读出的精确组成)。 在式(2.21)的接受开集上，取联合物理读出

$$\mathcal{I}=(I,\ I[D_v],\ I[D_u]),$$

其中 D_u, D_v 为相应欧氏传播子分母。则

$$I[D_v] = S_{a^2}(s_A), \qquad I[D_u] = S_{b^2}(s_B). \tag{2.27}$$

两者通过 δ_v, δ_u 和同一正相对链实现。联合读出的最小变分对象，以上同调约定记录其非 AT 半单组成时，恰为

$$H^1(E_a(s_A))(-1) \oplus H^1(E_b(s_B))(-1),$$

各出现一次，非 AT 半单秩为四。仅取单个 I 时，本节只证明它的非 AT 组成是上述两项的子集；第2.11节再以独立的边界链变分证明两项均可见。

证明. 在欧氏动量中置 $q = p_A - k - \ell$，可取

$$D_u = q^2 + a^2, \qquad D_v = (q + p_C)^2 + b^2.$$

分母 D_v 消去后，剩余三条传播子为质量 (m, m, a)、外动量 p_A 的 sunrise；消去 D_u 后，因 $p_A + p_C = -p_B$，得到质量 (m, m, b)、外动量 p_B 的 sunrise。两积分收敛，同一归一化给式(2.27)。这也由各自的三传播子 Schwinger 参数化直接给出对应端面形式，不依赖尚未构造的一般动量/参数动机同构。

连接态射与链边界的配对公式为

$$\langle \sigma_3, \delta_v \omega_a \rangle = \langle (\partial \sigma_3)_v, \omega_a \rangle,$$

取 δ_v 的取向号使右端为正 sunrise 参数链；u 面同理。相对面对象包含其它边和例外边界，故没有遗漏角点或填充项。定理2.31的证明还表明 δ_v, δ_u 在权重三上分别识别 E_a, E_b 的两项。

将 $\omega, \delta_v\omega_a, \delta_u\omega_b$ 作为同一相对载体的三个读出，联合最小对象是 M 的子商，故由式(2.25)得到重数上界一。两条 sunrise 物理函数的正常阈值割均非零，前节的非恒定椭圆变分与不可约单值证明给各自完整 H^1 下界。在独立参数 s_A, s_B 上，它们互不同构：沿 $s_A = (a + 2m)^2$ 绕行而固定一般 s_B, s_C，第一个有非平凡幺幂单值，第二个无单值；交换 A, B 同理。故两项都必须出现，匹配上界。这里使用的是变分与实际物理面读出，未宣称所有指定代数纤维都互不同源。 □

三个读出可进一步作可观测量选择。只保留 $I[D_v]$ 时，E_b 方向在该读出中确实消失，只剩 E_a；只保留 $I[D_u]$ 则相反。这给出非零内部动量注入下的实际分子筛选与收缩规则，不需要先求三个函数的特殊函数表达式。若加入已证由 AT 对象承载的局部项，加性 Serre 定理继续保持联合非 AT 组成。这不赋予任意局部反项自动为 AT 的性质。

2.10.4 为什么绝对微分方程可能有椭圆边界源

推论 2.34 (绝对消去不等于完整消去)。 将上述族限制到一条光滑代数参数曲线，令 L 为消去 $[\omega] \in H^3_{\mathrm{dR}}(U)$ 的有理系数微分算子。则 LI 的实际周期载体可取

$$K = \operatorname{coker}\{H^2(U) \longrightarrow H^2(B^\circ)\}.$$

K 的非 AT 组成恰由两个端面椭圆核给出；LI 的标架可能只看见其中一部分。特别，绝对载体的有限代数单值，不能单独推出 LI 是代数函数。

证明. 相对列(2.17)把 K 识别为 $M \to H^3(U)$ 的核，且该列与 Gauss–Manin 连接相容。因此 $L[\omega]$ 在相对 de Rham 实现中属于 K，正链读出限制到 K 即给 LI。其组成由定理2.31确定。在形式层若 $L\omega = d\eta$，相对锥中的恒等式为 $[(d\eta, 0)] = [(0, -\eta|_{B^\circ})]$，明确展示边界源。该负号采用相对微分 $d(\alpha, \beta) = (d\alpha, \alpha|_B - d\beta)$；改变锥约定只同时改变连接态射和取向号，不改变实际周期。 □

上述推论是前文完整相对留数定理的补充：只消去绝对部分时，边界还可能带非 Tate 源；消去包含边界的完整相对留数像后，才可使用已证的环境背景结论。这也说明文献中的绝对 Picard–Fuchs 算子与完整物理函数的齐次最小算子不可直接等同。本节不把忘边界的上同调映射等同于尚未比较的全部物理最大割。

若退回 $p_C = 0, s_A = s_B$，本族落在特殊几何层，前节的实际 Stokes 公式重新适用；不能在未检查奇异层及附近循环的情况下，用该特殊层的最小性证明一般参数标架最小性。本节已闭合的输出为：一般非零注入下的完整载体上界、两个端面核的来源、实际收缩态射、联合读出的精确组成，以及绝对消去后的源载体。单个标量 I 的两个椭圆方向由下一节的专属链变分证明均受保护；不能仅用本节的载体组成替代该证明。

2.11 从边界核到单个物理读出：一维变分保护

2.11.1 把非零跳跃升级为指定简单因子的判据

上一节的两个椭圆端面是完整载体的组成。本节证明：在声明的光滑参数开集上，不必添加收缩分子，原标量积分 I 本身就看见两者。证明只用局部几何与渐近首项，不求完整积分、连接矩阵或数值单值。

首先在同调方向表述一个可重复使用的判据。设 E 是连通参数开集上的有限秩有理局部系统，带单值不变过滤 W；相关分级半单。设 V 是其中恰出现一次的简单局部系统。令 T 为一个具体闭路的单值，$N = T - 1$。形式 λ 为单值代数 de Rham 读出，σ 为一个平坦 Betti 芽，$f = \langle \lambda, \sigma \rangle$。子商 R/P 承载此标架，是指 $\sigma \in R$ 且 $\lambda|_P = 0$；这里的等式均在相应实现及参数开集上理解。

定理 2.35 (一维变分保护)。 假设 $\operatorname{rk} N = 1$ 是在整个 E 上成立，且 N 在某个 $\operatorname{Gr}_k^W E$ 中的 V 上诱导非零算子。若实际函数的跳跃

$$\Delta_T f = \langle \lambda, N\sigma \rangle$$

不是恒零函数，则每个承载此标架的局部系统子商 R/P 都含有 V。因而任何相容的实际最小变分对象也保留 V。

证明. 记 $\Gamma = \operatorname{im} N$。由于 N 在 V 上非零，可以在 $W_k E$ 中选一个提升，使其 N 像在 Gr_k^W 中非零。整个像只有一维，故 $\Gamma \subset W_k E$、$\Gamma \cap W_{k-1} E = 0$，而其非零分级像位于 V。跳跃非零说明 $N\sigma \neq 0$，于是 $\Gamma \subset R$ 且 $\Gamma \not\subset P$。分级半单性与 V 的简单性表明 $\operatorname{Gr}_k^W R$ 包含整个 V。

反设 R/P 不含 V。对诱导过滤取分级仍有正合列，且 V 在 $\operatorname{Gr} E$ 中重数一，所以 $\operatorname{Gr}_k^W P$ 必须包含该 V。选 $p \in P \cap W_k E$，使其分级像 $v \in V$ 满足 $Nv \neq 0$。单值保持 P，故 $Np \in P$；它在分级上的像非零，因而 Np 生成 Γ。这与 $\Gamma \not\subset P$ 矛盾。 □

判据中的总秩一不可换成“V 上的变分秩一”。例如将一个具有非零退化单值的椭圆变分与一个对数扩张取直和，只读出后者，仍有非零跳跃却完全看不见椭圆层。同时，本定理不把一个参数闭路当成固定纤维 Nori 群的元素：它首先是变分及实际函数的结论。

2.11.2 边界普通二重点的总变分秩

考虑一个光滑三维复流形中的相对对 (U, B°)，其中 $U = X \setminus S$。设围绕参数 $\epsilon = 0$ 只有一处失去横截性，发生在一个光滑极点分量 S 与一个光滑边界分量 B_v 之间；其它边界均不经过此点，其余已紧化、解消的对在参数盘上局部平凡。假设该点的横截局部模型为

$$S = \{w = 0\}, \qquad B_v = \{w = z_1^2 + z_2^2 + \epsilon\}. \tag{2.28}$$

非零单位与参数的可逆解析换元不改变下述结论。

命题 2.36 (边界夹挤的秩一性)。 局部闭路对 $H_3(U, B^{\circ}; \mathbb{Q})$ 的变分满足 $\mathrm{rk}(T-1) \le 1$。若它在边界曲线的 H^1 组成上是非零 Picard–Lefschetz 变分，则总秩恰为一。

证明. 选适配 Milnor 邻域 D 及固定外圈。对的单值可取为 D 外恒等，沿外圈也恒等；把任意相对链细分后，其差分支撑于 D，故全局变分像因子化经过 $H_3(U_D, B_D^{\circ}; \mathbb{Q})$ 的全局像。这一局部化是实际链的切除，不是只对权重分级作估计。

由(2.28)，U_D 收缩至一个圆，所以 $H^2(U_D) = H^3(U_D) = 0$。B_D° 则为复二维 Milnor 邻域去掉 $C_\epsilon = \{z_1^2 + z_2^2 + \epsilon = 0\}$。后者的 Milnor 纤维收缩至一个圆。局部 Gysin 列与相对正合列依次给出

$$H^2(B_D^{\circ}) \simeq H^1(C_\epsilon)(-1), \qquad H^3(U_D, B_D^{\circ}) \simeq H^2(B_D^{\circ}).$$

这里只需两个空间均为一维，不把局部极限的混合 Hodge 结构误认为光滑全局纤维的权重分解。由有理系数的对偶及切除，全局变分秩至多一。若边界曲线的全局组成已有非零变分，则总变分不为零，秩即为一。在本节使用的普通椭圆节点情形，分级上的变分平方为零；总像的一维线在该分级中投影非零，故它与更低过滤的交为零。于是 N 再次作用于像线必为零，即总算子也满足 $N^2 = 0$。 □

局部管、变分与交数的标准背景见 [15, §2.3]。这里另给了带边界的相对链论证；没有用单圈物理定理替代本两圈问题。在同调方向，上一节的 $V_a = H^1(E_a)(-1)$ 对应其对偶，位于权重 -3；下文陈述几何组成时仍用上同调记号 V_a, V_b。

2.11.3 实际正链的非零阈值首项

仍采用上一节的四边图、正质量 m, m, a, b 和每圈 d^2k/π 归一化。取正射影链的 $x + y = 1$ 截面，写 $y = 1 - x$、$z = x(1-x)$。在欧氏区域，齐次换元给

$$I = \int_0^1 dx \int_0^\infty du \int_0^\infty dv \, \frac{z + u + v}{F^2}. \tag{2.29}$$

沿已固定的正链取向，$dx\,du\,dv$ 为正测度。此式直接来自齐次参数形式，Gamma 因子为 $\Gamma(2)=1$。多项式准确分解为

$$\begin{aligned} F &= F_a + vB(x,u) + b^2v^2, \\ F_a &= (m^2+a^2u)(z+u) - s_A zu, \\ B(x,u) &= m^2 + (b^2-s_B)z + (a^2+b^2-s_C)u. \end{aligned} \tag{2.30}$$

固定 $s_B, s_C < 0$，令 $h_a = a+2m$、$\tau_a = h_a^2$。F_a 在 $s_A = \tau_a$ 的正域中恰有一个零点：

$$x_0 = \tfrac{1}{2}, \qquad u_0 = \frac{m}{2a}, \qquad v_0 = 0.$$

例如在 $z>0, u>0$ 时，$F_a/(zu) = m^2/u + m^2/z + a^2 + a^2u/z - s_A$；先对 u、再对 $z \le 1/4$ 取最小值，即得 τ_a 及唯一等号点。又由 $B>0$ 与 $b^2>0$，全正链上没有其它同时达到此阈值的极点。

设 $\epsilon = \tau_a - s_A$、$\xi = x - \frac{1}{2}$、$\eta = u - u_0$。在 $v=0$ 处有精确展开

$$F_a = a^2\eta^2 + \frac{m^2 h_a}{a}\xi^2 + 4m(m+a)\eta\xi^2 + \epsilon z u. \tag{2.31}$$

记

$$\begin{aligned} &U_a = \frac{h_a}{4a}, && c_a = \frac{m}{8a}, && A_a = \frac{m^2 h_a}{a}, \\ &B_a = m^2 + \frac{b^2 - s_B}{4} + \frac{m}{2a}(a^2+b^2-s_C) > 0. \end{aligned} \tag{2.32}$$

由于 $\partial_v F = B_a \neq 0$，极点曲面在夹挤点本身仍光滑。非退化的正切 Hessian 和参数横截项 $c_a\epsilon$，由带参数的解析 Morse 坐标化给出(2.28)。

命题 2.37 (不求完整积分的非零跳跃)。 在上述归一化及从正欧氏链续接的分支上，

$$I = -C_a \log\epsilon + O(1), \qquad C_a = \frac{\pi U_a}{B_a\sqrt{A_a a^2}} = \frac{\pi h_a}{4aB_a m\sqrt{a h_a}} > 0 \quad (\epsilon \longrightarrow 0^+). \tag{2.33}$$

局部奇异部分可写成 $H_a(\epsilon)\log\epsilon$，其中 H_a 解析且 $H_a(0) = -C_a$。因此 ϵ 逆时针一周的实际跳跃非零，极限为 $-2\pi i C_a$。交换 (a, s_A, u) 与 (b, s_B, v) 得到另一正常阈值处的非零跳跃。

证明. 先限制到夹挤点的一个小正半邻域。利用 $\partial_v F \neq 0$，以 $w = F$ 作法向坐标，其下端为 $w = F_a$。写解析密度 $J(x,u,w,\epsilon) = (U/\partial_v F)(x,u,v(w),\epsilon)$。对 J/w^2 作法向积分，常数项产生 $J(x,u,0,\epsilon)/F_a$；其余项至多产生 $\log F_a$ 或解析项。在二维切向中，$\log F_a$ 的积分只有 $\epsilon\log\epsilon$ 等次领先项，因此不改变首项系数。同理，$J(x_0,u_0,0,0) = U_a/B_a$ 以外的密度项不改变该系数。

现在使用(2.31)的解析 Morse 坐标，切向 Jacobian 的常数为 $1/\sqrt{A_a a^2}$，临界值为 $c_a\epsilon + O(\epsilon^2)$。径向积分

$$\int_{X^2+Y^2<r^2} \frac{dX\,dY}{c_a\epsilon + X^2 + Y^2} = -\pi\log\epsilon + O(1)$$

即给(2.33)。解析密度逐次展开后，角向奇项积分为零，偶项径向积分为解析项加 $\epsilon^j\log\epsilon$；法向的次领先项具有相同性质。缩小邻域即可使展开一致收敛，故对数系数是解析函数。这一步也证明了非零单值，而非仅从实轴上的 $O(1)$ 记号猜测分支。

其余链在先前构造的紧化、吹起模型中不接触极点，在足够小的参数盘上给解析函数；汇合到无穷远的坐标端由该模型的收敛性与横截性一并控制。所以局部首项没有被其它链片抵消。 □

式(2.33)的系数只需要一个局部 Hessian 和一个旁观传播子的非零法向系数。它是实际函数的结构证据，不是数值拟合。本节固定了参数闭路的方向；没有将此符号直接称为所有物理通道的 Cutkosky 约定，后者仍须相应 Minkowski 链比较。

2.11.4 单标量积分的精确椭圆组成

取上一节已接受的连通光滑参数开集。沿两个正常阈值的一般点，要求解消后的对除了所述端面夹挤外无其它同时退化。该条件是几何适用条件，不能省去。在本族中可满足：固定 $s_A = \tau_a$ 后，s_B, s_C 仍提供线性系，Bertini 排除基集外的新奇点；在 $v = 0$ 的固定端面节点处，$\partial_v F = B_a$ 对负的 s_B, s_C 严格非零。旧基线及坐标顶点的解消照上一节进行，再排除有限个代数坏条件即可。另一个端面同理。

定理 2.38 (非零内部注入图的单标量最小组成)。 对于此参数族及其正物理链芽，完整标量积分 I 的最小变分对象，以上同调方向记录时，其非 Artin–Tate 半单组成恰为

$$\big(M_{\min}(I)_{\mathrm{nonAT}}\big)^{\mathrm{ss}} = H^1(E_a(s_A))(-1) \oplus H^1(E_b(s_B))(-1), \tag{2.34}$$

各出现一次，非 AT 半单秩为四。这是单个 I 的结论，无需同时加入 $I[D_v]$ 和 $I[D_u]$。

证明. 上一节的相对权重列给出载体上界：非 AT 组成只有 V_a, V_b，重数各一。两条 sunrise 椭圆族均非等常，其 H^1 几何局部系统绝对不可约，已由前节的椭圆单值论证说明。沿 $s_A = \tau_a$ 的一般点，V_a 有普通单节点退化的非零变分，而 V_b 横截延拓。故两者作为全参数局部系统不相同。

先选 $s_B, s_C < 0$ 的一般点，在 s_A 方向绕 τ_a。命题2.36给完整同调载体上的总变分秩一，它在 $V_a^\vee$ 上非零；命题2.37给实际 I 的非零跳跃。定理2.35因而强制任何最小标架子商保留 $V_a^\vee$。对另一个正常阈值重复论证，得到 $V_b^\vee$。这些基点可在同一光滑参数开集内平行运输到同一芽，所以两个下界属于同一物理变分对象。与重数一的上界比较并对偶，即得(2.34)。 □

此处的“秩四”是非 AT 半单层之秩，不能改写为完整混合对象恰为四维。Tate 层与扩张仍可增加完整最小秩。同样，本定理不声称任意两个固定代数点的曲线互不同源，也不以参数变分排除某个孤立数值偶然等于 MZV。与上一节的分子公式合用，得到同一个图中的精确选择表：标量 I 保留两项；收缩分子 D_v 只保留 V_a；D_u 只保留 V_b。这给出了实际物理操作对结构的筛选，而不是仅对载体作标签分类。

2.11.5 显式一参数切片的齐次阶数下界

取 $\Lambda > 0$、$c < 0$，并令

$$s_A = t, \qquad s_B = -t - \Lambda, \qquad s_C = c. \tag{2.35}$$

在 $-\Lambda < t < 0$，三个不变量均负，正参数链无极点。如要求一个实欧氏动量起点，可取 $t = -\Lambda/2$、$-2\Lambda < c < 0$；Gram 条件允许这样的非共线动量。其余 t 按该芽解析续接。选择一般 Λ, c 使上述正常阈值处满足单一夹挤条件。下述有理函数系数域 $k(t)$ 包含固定质量及 Λ, c；若讨论数域上的算术对象，另取这些常数为代数数。

推论 2.39 (无需完整积分的微分阶数障碍)。 沿(2.35)，$I(t)$ 的每个非零齐次有理系数微分消去算子都至少四阶。有限代数系数扩张后仍有此下界。

证明. $E_a(t)$ 的有限退化值属于

$$D_a = \{0, a^2, (a-2m)^2, (a+2m)^2\} \subset [0, \infty),$$

而 $E_b(-t-\Lambda)$ 的有限退化值属于 $-\Lambda - D_b \subset (-\infty, -\Lambda]$，两组不交。两个仿射拉回椭圆局部系统仍非等常且绝对不可约，且一个正常阈值处仅其中一个有非零单值。在 $t = \tau_a$ 和 $t = -\Lambda - \tau_b$，另一通道参数为负，故本节的两个正链跳跃证明均适用。秩一保护使该一参数标量芽的变分子商也含两个秩二因子。

更明确地，将平坦链 r 映为函数芽 $\langle \lambda(t), r(t) \rangle$。在由 σ 的单值轨道生成的有限秩局部系统中，其恒零函数核是单值不变子系统。为讨论复函数关系，可将此有限秩局部系统复化；所用两个椭圆因子绝对不可约，保护论证仍成立。对这个商可直接用定理2.35，不需假定所有函数关系都来自动机关系。若 L 为 r 阶齐次算子，所有续接芽均在其 r 维局部解空间中，因此 $r \geq 2+2 = 4$。有限代数扩张只将局部幺幂单值换成非零整数次幂，总秩一与非零跳跃仍保留；椭圆连通几何单值亦不失不可约性。 □

本节没有给出四阶上界，因而不能把“至少四阶”写成“恰四阶”。其作用是用边界类型、普通夹挤与局部正链，在不计算全函数的前提下把结构表的上界提升为精确简单组成。加入实际 AT 背景项后，这些非 AT 组成还受前文加性比较定理保护。

2.12 物理求和的重数与森林背景的阈值判据

2.12.1 从一个图的保护到整个组合的检测

物理输出通常是多个图、分子及反项的和。同一个椭圆核可在不同图中重复出现；逐图有非零割，不等于总和保留全部重数。下面将上一节的一维像线论证推广到同型因子，并明确哪一种跳跃信息足以决定消去。这里的基本层次是参数局部系统；固定纤维的 Hodge/Nori 对象另保留其下降条件。

设 E 为连通参数基上的有限秩复局部系统，带单值不变有限过滤 W，每个 $\mathrm{Gr}^W E$ 半单。固定一个基点单值 T，记 $N = T - 1$。选定绝对简单局部系统 V，设 T 在 V 上的变分秩为 $d > 0$。以下条件将反复使用：

$$\begin{gathered} \mathrm{Gr}^W N \text{只在权重} k \text{的同型块} V^{\oplus m} \text{上非零}, \\ \operatorname{rk} N = \operatorname{rk}(\mathrm{Gr}^W N) = md. \end{gathered} \tag{2.36}$$

等式要求整个载体没有额外的降权变分；只核对 V 上的 Picard–Lefschetz 公式不够。若另一个权重有同一个简单局部系统 V，T 在那里也有秩 d，会违反第一行，故这里 m 就是 E 中 V 的全部重数。

定理 2.40 (变分秩在不变子商上给出重数)。 在(2.36)下，每个单值不变子商 $Q = R/P$ 均满足

$$\operatorname{rk}(N|Q) = d[Q : V]. \tag{2.37}$$

特别地，Q 不含 V 当且仅当 T 在 Q 上恒等。结论包括相同几何核在多个图中重复出现的情形。

证明. 令 $\Gamma = \operatorname{im} N$。$N(W_k E)$ 在 $\mathrm{Gr}_k^W E$ 中的像已经有维数 md，等于 $\dim \Gamma$，所以

$$\Gamma = N(W_k E) \subset W_k E, \qquad \Gamma \cap W_{k-1} E = 0.$$

因此 Γ 投影同构到 $\operatorname{im}\overline{N}$，其中 $\overline{N}=\mathrm{Gr}_k^W N$。对任意单值不变子对象 $A\subset E$，$\overline{A}=\mathrm{Gr}_k^W A$ 在半单局部系统 $\mathrm{Gr}_k^W E$ 中有单值不变补空间。于是

$$\operatorname{im}\overline{N}\cap\overline{A}=\overline{N}(\overline{A}).$$

若 $\gamma\in\Gamma\cap A$，其投影可写成 $\overline{N}\bar{a}$，取 $a\in A\cap W_kE$ 提升 $\bar{a}$。γ 与 Na 在 Γ 中有相同投影，故 $\gamma=Na$。反向包含显然，因而

$$NA=\Gamma\cap A,\qquad \operatorname{rk}(NA)=\operatorname{rk}(\overline{N}|\overline{A})=d[A:V].$$

最后 $NR\cap P=\Gamma\cap P=NP$，从而

$$\operatorname{rk}(N|R/P)=\dim NR-\dim NP=d\big([R:V]-[P:V]\big).$$

这里使用的是半单分级上的补空间，不是假定原混合局部系统分裂。 □

该定理把上一节 $m=d=1$ 的论证提升为可计数版本。若整个 E 上的秩等式失败，隐藏的对数扩张也会贡献跳跃，不能再除以 d 解释成几何核重数。反过来，即使某一物理分支恰无跳跃，也不能据此断言它的全部解析续接分支均无跳跃。

2.12.2 有限续接、导数与精确的函数判据

现把参数基限制为光滑代数曲线 B，剔除所有连接和读出的奇点。设 $n=\operatorname{rk}E$，λ 为单值的代数 de Rham 读出，σ 为基点链，$f(t)=\langle\lambda(t),\sigma(t)\rangle$。在复解析局部系统范畴中定义

$$R_\sigma^{\mathrm{an}}=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{\rho(\gamma)\sigma:\gamma\in\pi_1(B)\},\quad P_f^{\mathrm{an}}=\{r\in R_\sigma^{\mathrm{an}}:\langle\lambda(t),r(t)\rangle\equiv0\},\quad Q_f^{\mathrm{an}}=R_\sigma^{\mathrm{an}}/P_f^{\mathrm{an}}.$$

恒零解析芽的所有续接仍恒零，故 P_f^{an} 不变。这个商只记录函数芽及其分支，不预设函数关系都来自动机态射。

命题 2.41 (有限跳跃导数矩阵)。 取 $\pi_1(B)$ 的有限对称生成集。所有长度至多 $n-1$ 的词作用于 σ 已张成 R_σ^{an}。从中选出有限生成链 $r_1,\dots,r_\ell$，定义

$$h_j(t)=\langle\lambda(t),(T-1)r_j(t)\rangle,\qquad \mathcal{J}_T(f)=\big(\partial_t^i h_j(t)\big)_{0\le i\le n-1,\ 1\le j\le\ell}.$$

这里先在基点作用 $T-1$，再平坦延拓；这固定了分支和乘法次序。在普通点的亚纯芽域 $\mathcal{M}$ 上有

$$\operatorname{rk}_{\mathcal{M}}\mathcal{J}_T(f)=\operatorname{rk}(N|Q_f^{\mathrm{an}}).\tag{2.38}$$

证明. 设 R_j 为长度至多 j 的词生成的空间。若 $R_j=R_{j+1}$，每个生成元都保持 R_j，序列随后稳定。若不稳定，每步维数至少增加一，从 $\dim R_0=1$ 开始至多 $n-1$ 步到达全轨道空间。$\sigma=0$ 时结论平凡。

链到函数的映射在 R_σ^{an} 上的核恰为 P_f^{an}。因 $NP_f^{\mathrm{an}}\subset P_f^{\mathrm{an}}$，$h_j$ 的复常数线性包络同构于 NQ_f^{an}。设其维数为 $r\le n$。导数不会破坏常数线性关系，故矩阵秩至多 r。反之，取 r 个常数线性独立的亚纯函数 $g_1,\dots,g_r$，其 Wronskian 不恒零。对此事实可直接归纳：在 $g_1\neq0$ 处，除以 g_1，Wronskian 经行列消去等于

$$g_1^r W\big((g_2/g_1)',\dots,(g_r/g_1)'\big).$$

右边的 $r-1$ 个函数若有常数线性关系，积分后得到 g_i 的常数线性关系，与假设矛盾；归纳得非零。亚纯恒等原理使结论不依赖所选开邻域。前 r 行因而已有非零 r 阶子式，得到反向不等式。 □

推论 2.42 (物理求和后的检测公式)。 在(2.36)下，

$$[Q_f^{\mathrm{an}} : V] = \frac{1}{d}\,\mathrm{rk}_{\mathcal{M}}\,\mathcal{J}_T(f). \tag{2.39}$$

特别地，某一次实际续接跳跃非零便给至少一份 V；所有生成链的跳跃恒零才给函数局部系统中 V 完全消失。若 M_f 是已实际构造、承载同一函数的 Hodge 或 Nori 变分子商，则在其复局部系统实现中至少有上述数目的 V。

证明. 对 Q_f^{an} 应用定理2.40与命题2.41。任何承载 f 的实际标架子商，其链轨道到函数芽的映射仍以这些解析续接为像，因此 Q_f^{an} 是该实现的子商。Jordan–Hölder 重数的单调性给最后一个下界。 □

最后一个下界通常不能直接改为固定纤维 Nori 重数的等号：解析恒等核是否为实际子对象、以及参数对象如何下降，仍需比较。当已知几何上界与它相同，则可用上下界夹逼取得相应层次的精确结论，上一节单积分双椭圆就是这种用法。

本公式是有限证明条件，不是已经解决一般超越函数恒等判定的程序。证明一个子式在一个普通点非零足以给下界；某点子式为零不证明其恒等为零。同样，若 $h(\varepsilon) = H(\varepsilon)\log\varepsilon + G(\varepsilon)$，只消去 $H(0)$ 并不消去 H；$\varepsilon\log\varepsilon$ 就是反例。物理分子或图权重是否真正删除几何核，应作用于完整跳跃矩阵，不能只检查第一个阈值系数。

2.12.3 独有退化与有限森林的方案保护

锚定森林公式已经给出实际差载体 L：它由有限个子图参考系数和商图差值的载体取直和、张量、子商得到。令 $\mathcal{S}$ 为这些实际载体的张量生成类别再取 Serre 闭包；这不是在整个动机范畴中取包含单位的张量理想。考虑参数空间中一个余维一退化分量 D 及绕它的局部单值 T_D。

定理 2.43 (可跨阈值背景的保护判据)。 假设这些背景生成载体的参数局部系统均能跨过 D 延拓；更一般地，先拉回一个共同的有限分歧覆盖，并在覆盖后的基上陈述下列结论。若该基上的简单变分因子 V 在 D 处的局部单值非恒等，则 V 不属于该背景的 Serre 类别。因此，在已证明的实际锚定方案比较 $p_b^{\mathfrak{m}} - p_a^{\mathfrak{m}} = [L, \tau, \eta]$ 中，两边最小对象的参数实现具有相同的 V 重数。若比较和背景都在指定实际范畴中构造，这也是该范畴 Serre 商比较的推论。

证明. 延拓使 T_D 在每个背景生成局部系统上恒等，因而在有限直和、张量、对偶及子商上恒等。这些对象的每个简单组成也如此。取 Serre 闭包允许更多扩张，但不会增添新的简单组成，故其中不可能出现 $T_D|V \neq 1$ 的 V。实际差载体属于背景，应用定理2.1的精确商比较，即得背景外重数保持。也可先取局部系统实现，再在该范畴应用同一个证明。有限覆盖时以 T_D^e 取代 T_D，其中 $e > 0$ 为分歧指数，并按覆盖后实际简单组成陈述结论。 □

此判据不要求背景全部 Tate。背景可以在别处有椭圆退化，只要在当前 D 平凡而新核在 D 不平凡即可。对普通椭圆节点，$T_D = 1 + N$、$N^2 = 0$ 且 $N \neq 0$，故任何正整数次幂仍非平凡，有限覆盖不能消掉这个检测。

有两处不能省略。首先，只检查背景的某一个物理函数在 D 解析不够；必须检查承载全部分支的实际局部系统能延拓。其次，“T_D 恒等”的对象一般不对扩张封闭：对数扩张可使总单值幺幂非平凡，其简单组成仍全部局部平凡。上述证明使用的是组成因子，而没有错误地声称全部 Serre 背景均无跳跃。局部多项式反项的系数在外运动学上为常数，所以其参数局部系统跨阈值延拓；这并不证明那些常数的算术动机为 Tate。若某个收缩图或参考系数在同一个 D 也退化，本判据就不适用，须回到实际森林比较，不能仅凭圈数减少宣布新核受保护。

2.12.4 一个完整交叉对称图组合：三个椭圆通道确实保留

用上一节的收敛二维四边图，取四条边质量均为 $m>0$，记 $I(s_A,s_B;s_C)$ 为 AB 双边、AC/CB 各一边的积分。换元交换 u,v 给 $I(s_A,s_B;s_C)=I(s_B,s_A;s_C)$。构造实际图函数

$$\mathcal{A}_{\mathrm{cyc}}=I(s_A,s_B;s_C)+I(s_B,s_C;s_A)+I(s_C,s_A;s_B). \tag{2.40}$$

它在三个外不变量置换下不变。这里选定的是明确的交叉对称图组合；没有声称它已经是某个拉氏量的全振幅。定义 V_A,V_B,V_C 为三个等质量 sunrise 椭圆局部系统，分别拉回到 s_A,s_B,s_C 三个独立变量。接受域是前两节的光滑开集，并在每个正常阈值的一般点排除其它夹挤碰撞。

命题 2.44 (物理求和后的三通道下界)。 在上述接受域，$\mathcal{A}_{\mathrm{cyc}}$ 的函数局部系统至少含 V_A,V_B,V_C 各一份；承载它的实际最小参数对象同样有此下界。由三图直和载体给出的每项上界为两份，因此

$$1\le[Q^{\mathrm{an}}_{\mathcal{A}_{\mathrm{cyc}}}:V_i]\le 2\quad(i=A,B,C),\qquad 6\le \mathrm{rk}\big((Q^{\mathrm{an}}_{\mathcal{A}_{\mathrm{cyc}}})^{\mathrm{ss}}_{\mathrm{nonAT}}\big)\le 12.$$

同样的组成上下界适用于实际最小参数子商的复局部系统实现。这是无需计算完整积分的物理组合结论；本命题不决定三个重数究竟为一还是二。

证明. 每个图的非 AT 载体已由第2.10节给为两个边界椭圆核各一次。三图直和因而含 V_A,V_B,V_C 各两次，其余分级为 AT。三个局部系统绝对简单；在 $s_A=9m^2$ 的一般点，V_A 有普通节点，而 V_B,V_C 平凡，故它们在三参数基上两两不同构。

固定 $s_B,s_C<0$，令 $\varepsilon=9m^2-s_A$。第一、第三项各有上一节证明的一个边界普通夹挤；第二项在 s_A 方向的一般此点没有夹挤，局部系统延拓。因而三图直和的整个变分秩为二，恰等于两份 V_A 上的变分秩；这满足(2.36)，其中同型重数为二、$d=1$。

为说明排除额外夹挤不是空条件，可取 $s_B=s_C=-Rm^2$、$R>0$，并用质量尺度令 $m=1$。对第二项，$s_A=9$ 是旁通道。置 $q=x+y,r=x-y,w=u+v,d=u-v$，其极点三次式为

$$4\mathcal{F}=(q+(1+R)w)(q^2-r^2)+4q^2w-5qw^2+9qd^2.$$

在 $q=1$ 的图中，用 $z=x(1-x)$ 写为 $\mathcal{F}=z+w+(1+R)zw-\frac{5}{4}w^2+\frac{9}{4}d^2$。额外驻点必须 $d=0$ 且 $x=1/2$ 或 $w=-1/(1+R)$。驻点处 $\mathcal{F}$ 分别为 $1/4+(5+R)^2/80$ 和 $-1/(1+R)-5/[4(1+R)^2]$，均不为零。$q=0,r\neq0$ 处在曲面上有 $w=0$，且 $\partial_w\mathcal{F}=-(1+R)r^2/4\neq0$。$q=r=0$ 仅有前节已消解的两个普通节点 $9d^2=5w^2$。两个椭圆端面在参数 $-R$ 光滑；另外两个端面的剩余二次曲线为 $qw-\frac{5}{4}w^2+\frac{9}{4}d^2=0$，非退化。与坐标层的固定交点按同一消解处理，剩余交叉条件在一般 R 满足。因此这条旁通道没有强制的 $s_A=9$ 退化；一般点的接受开集非空。

将上一节的正链首项取 $a=b=m$，得到

$$\mathcal{A}_{\mathrm{cyc}} = -D_A \log\varepsilon + O(1),$$
$$D_A = \frac{\sqrt{3}\,\pi}{m^2}\left(\frac{1}{9m^2 - s_B - 2s_C} + \frac{1}{9m^2 - s_C - 2s_B}\right) > 0.$$

两个系数相加，未发生首项抵消；其解析对数系数非零，故逆时针变分极限为 $-2\pi i D_A \neq 0$。定理2.40对函数标架子商给至少一份 V_A。同理置换指标给 V_B, V_C。三图直和给每项至多二，简单因子秩均为二，得到全部上下界。 □

与上一节的单图相比，求和确实产生了同型重数问题，故本节不以“非零首项”直接宣称取满两份。若需要精确重数，应在保持这些因子简单且分离的曲线上应用(2.39)，或在多参数基上用相同的函数包络判据；曲线限制是否保持简单性和独立性也须证明。有符号图权重、真实分子和对称性投影可以改变该矩阵的秩。这给出了总目标中从组合到物理出口的一条严格接口：先确定实际载体上界，再用完整组合的变分确定下界或重数，最后由跨阈值的森林背景决定哪些组成对方案变化受保护。它既不把逐图几何表当作可观测量分类，也不把未计算的矩阵秩宣称为已知。

2.13 有限骨架与无限图族：从边表到精确椭圆支撑

本节将前面的几何条件转成一个可以直接读输入的接受规则。首先分开两个问题：固定圈数时有多少种约化拓扑，以及这些拓扑的质量与标架可以产生多少个不同的可见纯核。前者有初等的有限性定理，后者即使两圈也没有仅依赖圈数的秩上界。随后对三条路径均可任意细分的 theta 图，给出不求完整积分的精确支撑公式。图的归约与部分分式本身是经典操作；这里的责任是证明它们在所选完整相对周期上的合法性，并给出物理非抵消条件。任意质量 sunrise 的椭圆几何已有 [31, 32] 的研究；下述多路径论证使用相对形式及正常阈值，不需要其完整特殊函数解。

2.13.1 固定圈数与外部标记数的有限骨架

连通有限多重图允许自环，度数中自环计二。标记所有可能有外部动量注入的顶点，数目为 n；即使一个指定标记的净注入偶然为零，也保留该标记。未标记顶点的动量注入恒等为零。记圈数为 $h = E - V + 1$。先反复删去未标记的一价顶点及其边，再压缩未标记的二价顶点，把两条相邻边的串联路径换成一条边；不得压缩标记顶点。一个没有标记的纯圈单独保留一个顶点和一个自环。只剩孤立顶点的情形也单独保留。

命题 2.45 (有限骨架的顶点与边数界)。 除上述孤立顶点及无标记纯圈两个特例外，得到的骨架 C 满足

$$V(C) \le 2h + 2n - 2, \qquad E(C) \le 3h + 2n - 3.$$

若 C 没有桥，则有更强的界

$$V(C) \le 2h + n - 2, \qquad E(C) \le 3h + n - 3.$$

所以对固定 h, n，这样的骨架只有有限种同构类型。这些是不带边上质量列表、传播子幂次或分子的拓扑类型。

证明. 删叶和二价压缩均不改变 $E-V$，故保留 h；连通性也保持。非例外终态的未标记顶点度数至少三，标记顶点度数至少一。握手引理与 $E=h+V-1$ 给

$$2h+2V-2=2E\geq 3(V-n)+n=3V-2n,$$

得到第一组界。无桥且不是孤立顶点时，每个顶点度数至少二，因此标记部分的贡献可换成 $2n$，给第二组界。有限个顶点和有界总边数只有有限种多重邻接数据，自环也受总边数控制。压缩若产生孤立自环，它所在的连通分量只能是整个图；无标记时正是已列出的纯圈特例。 □

在单位标量被积式中，被删的未标记叶边动量为零，给一个代数因子 $1/\mu_e$；这里假设 $\mu_e>0$，且省略整体动量守恒的分布因子。压缩路径 P 上的每条边动量相同或反向，故其平方都是同一个 Z_P。若路径上的质量平方两两不同，则有有理函数恒等式

$$\prod_{j=1}^{r}\frac{1}{Z_P+\mu_j}=\sum_{j=1}^{r}\frac{c_j}{Z_P+\mu_j},\qquad c_j=\prod_{\ell\neq j}(\mu_\ell-\mu_j)^{-1}. \tag{2.41}$$

乘回公共分母，在 $Z_P=-\mu_j$ 逐点取值就证明了此式。质量重复时用 Hermite 部分分式，得到带幂次的骨架传播子；并且在可微分积分的域内

$$(Z_P+\mu)^{-a}=\frac{(-1)^{a-1}}{(a-1)!}\,\partial_\mu^{a-1}(Z_P+\mu)^{-1}.$$

必须保留一个分析与几何关口：式(2.41)首先只是被积式等式。例如二维 $\int d^2k/((k^2+\mu_1)(k^2+\mu_2))$ 收敛，右边拆出的两个单传播子 tadpole 分别发散。所以有限骨架定理不自动给重整化周期的直和定理，更不自动给任意森林的最小对象。要把这种归约提升为形式周期，必须另给收敛的相对 Stokes 关系，或一个与归约相容的实际减除比较。下面整个 theta 族满足前一种条件。

2.13.2 三条任意长路径的实际相对下降

令 $G_{\mathbf{r}}$ 由两个端点 A,B 及三条内部顶点互不相交的 A 到 B 路径构成，路径长度 $r_a\geq 1$，$a=1,2,3$。只有 A,B 承载 $p,-p$，内部二价顶点没有外部注入；压缩这些顶点后恰为三条平行边。记

$$N=r_1+r_2+r_3,\quad h=2,\quad m_{aj}>0,\quad \mu_{aj}=m_{aj}^2.$$

质量是正代数数。取 $D=2$、单位传播子、$s=-p_E^2$ 及每圈 d^2k/π，三条路径的动量平方为 $Z_1=k^2$，$Z_2=\ell^2$，$Z_3=(p_E-k-\ell)^2$。欧氏正链定义

$$I_{\mathbf{r}}(s)=\int_{\mathbb{R}^4}\frac{d^2k\,d^2\ell}{\pi^2}\prod_{a=1}^{3}\prod_{j=1}^{r_a}(Z_a+\mu_{aj})^{-1}.$$

任一圈至少包含两条正质量传播子，整个图至少三条；相应二维 UV 次数严格为负，正质量排除 IR 发散。逐条取消串联传播子直到每条路径剩一条，所得积分仍收敛。

令 $A_a=\sum_j\alpha_{aj}$。生成树和二森林给

$$U=A_1A_2+A_1A_3+A_2A_3,\qquad F=\left(\sum_{a,j}\mu_{aj}\alpha_{aj}\right)U-sA_1A_2A_3. \tag{2.42}$$

由两个高斯圈积分及尺度积分，完整参数形式为 $\Gamma(N-2)U^{N-3}\Omega_{N-1}/F^{N-2}$。写 $\alpha_{aj}=A_a v_{aj}$、$\sum_j v_{aj}=1$、$\sum_a A_a=1$，置 $\bar{\mu}_a=\sum_j \mu_{aj}v_{aj}$。在边界吹起后的实际正链上，它变成

$$\Gamma(N-2)\,\frac{U^{N-3}\prod_a A_a^{r_a-1}}{F_{\bar{\boldsymbol{\mu}}}^{N-2}}\,\Omega_2\wedge\bigwedge_{a=1}^{3} dv_a, \tag{2.43}$$

其中 dv_a 是 Δ_{r_a-1} 的定向体积形式，零维时为 1。以下形式周期均指这一实际参数模型及其传播子插入的线性参数化。

命题 2.46（全部三条路径的完整 Stokes 下降）。 假设每条路径内的 μ_{aj} 两两不同。对 $t=(i_1,i_2,i_3)$ 置

$$c_t=\prod_{a=1}^{3}\prod_{j\neq i_a}(\mu_{aj}-\mu_{ai_a})^{-1}.$$

令 S_t 为三条质量 $m_{1i_1},m_{2i_2},m_{3i_3}$ 的完整二维 sunrise 相对周期。则有实际形式周期关系

$$I^{\mathfrak{m}}_{\mathbf{r}}=\sum_{i_1=1}^{r_1}\sum_{i_2=1}^{r_2}\sum_{i_3=1}^{r_3} c_t S_t^{\mathfrak{m}}. \tag{2.44}$$

它保留端点 sunrise 的边界与混合扩张，不只是割的等式。

证明. 选 $r_a\geq 2$ 的一条路径，以 $v_{a1},\dots,v_{a,r_a-1}$ 为独立坐标。删去体积形式中的 dv_{a1} 并选取使外微分取正的楔积符号，定义原函数

$$\eta=\frac{\Gamma(N-3)}{\mu_{a,r_a}-\mu_{a1}}\,\frac{U^{N-4}A_a^{r_a-2}\prod_{b\neq a}A_b^{r_b-1}}{F_{\bar{\boldsymbol{\mu}}}^{N-3}}\,\Omega_2\wedge(dv_1\wedge dv_2\wedge dv_3)_{\widehat{a1}}.$$

有 $\partial_{v_{a1}}F=A_aU(\mu_{a1}-\mu_{a,r_a})$。其余纤维微分重复外积，底上的微分与最高次 Ω_2 重复，故 $d\eta$ 正好是(2.43)。路径 a 的面中仅 $v_{a1}=0$ 和 $v_{a,r_a}=0$ 有非零拉回。其他路径的整个体积形式在其任何面上拉回为零。这给递推

$$I^{\mathfrak{m}}_{\mathbf{r}}=\frac{I^{\mathfrak{m}}_{\text{省去路径 }a\text{ 末质量}}-I^{\mathfrak{m}}_{\text{省去路径 }a\text{ 首质量}}}{\mu_{a,r_a}-\mu_{a1}}.$$

这里省去参数是串联边的参数端面，即缩短路径；不是把一条边抽象删除而断开路径。

还须核对底的边界。坐标边的内部 $F>0$，Ω_2 的限制为零。在 $A_i=1$ 附近置其余两个 A 之和为 ρ，则 U,F 均消失一阶，Ω_2 含 $\rho\,d\rho$。若正在缩短路径 i，η 的径向阶数是 $\sum_{b\neq i}(r_b-1)\geq 0$；若缩短另一路 a，阶数是 $\sum_{b\neq i}(r_b-1)-1\geq 0$，因为 $r_a\geq 2$。拉回均含 $d\rho$，所以例外边界限制为零。各 $\bar{\mu}_a>0$ 使这项检查在闭纤维单纯形上一致；在复代数侧删去极点真变换并取共同消解，即得到实际相对形式和边界态射。因此递推属于几何 Stokes 关系，不能仅用数值等式替代。

迭代递推使三条路径都剩一条，系数由 (2.41)的唯一简单部分分式确定，即为 c_t。所有出现的参数积分收敛，过程中没有未声明的 UV 反项。 □

2.13.3 完全由质量给出的精确接受条件

每个三元组 t 给椭圆曲线

$$E_t(s):\ (\mu_{1i_1}X+\mu_{2i_2}Y+\mu_{3i_3}Z)(XY+XZ+YZ)-sXYZ=0.$$

令

$$\mathcal{D}_t = \{0,\infty\} \cup \{(\epsilon_1 m_{1i_1} + \epsilon_2 m_{2i_2} + \epsilon_3 m_{3i_3})^2 : \epsilon_a = \pm 1\}, \tag{2.45}$$
$$\tau_t = (m_{1i_1} + m_{2i_2} + m_{3i_3})^2.$$

整体翻号不改变平方，因而中间至多四个不同值。在共同光滑底上取 $\mathcal{V}_t = H^1(E_t)(-1)$。精确分支的额外接受条件是

$$\tau_t \notin \mathcal{D}_u \quad \text{对所有} t \neq u. \tag{2.46}$$

这是有限个代数数等式的否定，不需先计算积分或单值矩阵；它是本规则的充分适用条件，不声称是核独立性的必要条件。

定理 2.47 (theta 细分族的精确椭圆支撑)。 在上述正质量、零内部注入、路径内互异及(2.46)条件下，完整物理函数的最小变分对象，其非 Artin–Tate 半单部分在上同调约定下为

$$\bigoplus_t \mathcal{V}_t, \qquad \dim(\text{非 Artin–Tate 半单部分}) = 2r_1r_2r_3. \tag{2.47}$$

每项几何绝对不可约，彼此非同构，且恰出现一次。同调标架约定取对偶。任何在 $\mathbb{C}(s)$ 上消去该完整函数的非零齐次标量微分算子，阶数至少为 $2r_1r_2r_3$。

证明. 先给无需积分的上界。对每个 E_t 吹起三个坐标顶点，环境为有理曲面，边界为有理曲线环及有限点。坐标边上的第三交点只由对应质量比给出，坐标顶点处的切线也与 s 无关。于是相对边界只有 Artin–Tate 组成；Gysin 列和相对长正合列与第2.9节相同，使完整 sunrise 载体的非 Artin–Tate 组成恰为一次 $\mathcal{V}_t$。式(2.44)给最小标架对象的直和上界。

式(2.45)可直接核对。环面坐标 $\alpha_a = e^{y_a}/m_{ai_a}$ 给 $F/(\alpha_1\alpha_2\alpha_3) = AB - s$，其中 $A = \sum_a m_{ai_a} e^{y_a}$、$B = \sum_a m_{ai_a} e^{-y_a}$。$s \neq 0$ 时临界方程迫使所有 e^{2y_a} 相等；模掉共同尺度后留下三个符号，给上述临界值。$s = 0$ 的约化纤维另行列入。坐标边和吹起顶点的交点不发生新的 s 碰撞。因此 $\mathcal{D}_t$ 包含完整相对对的一切有限退化值；标量 PF 的表观奇点不在这里冒充几何退化。

在 τ_t 处全正符号给唯一临界点，正质量使其对数坐标 Hessian 正定。三次曲线只有这一个普通节点，因 Bézout 不能分成直线与二次曲线，所以是不可约的结点三次曲线。其 j 不恒定，有限级别覆盖到模曲线的论证遂给 SL_2 稠密单值，如命题2.28的证明，故 $\mathcal{V}_t$ 绝对不可约。条件(2.46)使它在自己的 τ_t 处非平凡幺幂，其余 $\mathcal{V}_u$ 则为恒等，因而各项非同构，有限底覆盖也不消除此区别。

现在从共同欧氏基点取套索。其余完整相对对在 τ_t 光滑延拓，所以

$$(T_t - 1)I_{\mathbf{r}} = c_t(T_t - 1)S_t.$$

正链的正常阈值 Morse 夹挤给非零消失周期，阈值上方的三体谱密度为正；此处用的是前文已证明的正质量 banana 局部管变分。$c_t \neq 0$，故右边非零；其延拓轨道生成整个 $\mathcal{V}_t$。所有 t 给互不同构的下界，恰与每项一次的上界吻合。这一参数变分实现的下界也迫使实际变分载体中的对应因子出现，因为上界已是同一相对参数模型中的实际形式周期表示；没有用数值周期映射的单射性。

最后，消去 $I_{\mathbf{r}}$ 的算子也消去每个跳跃及其全部延拓。这些互不同构的简单二维解局部系统的和为直和，故其解空间维数至少为 $2r_1r_2r_3$，得到阶数下界。它不是完整混合对象的精确总秩，也不是齐次算子阶数的等号。 □

2.13.4 分子把结构表变为可选择的支撑表

令 $P(Z_1,Z_2,Z_3)$ 的系数属于质量所在数域，且 $\deg_{Z_a} P \le r_a-1$。所选分子允许各路径动量平方的这些多项式，未声称它们都来自同一个固定可重整化拉氏量。记插入后的完整积分为 $I_{\mathbf{r},P}$。定义有限网格读出

$$p_t = P(-\mu_{1i_1},-\mu_{2i_2},-\mu_{3i_3}), \qquad \mathcal{A}(P)=\{t : p_t\neq 0\}.$$

定理 2.48 (物理分子的必要充分支撑判据)。 在定理2.47的接受域内，

$$I^{\mathrm{m}}_{\mathbf{r},P} = \sum_t p_t c_t S_t^{\mathrm{m}}, \qquad \mathrm{ss}_{\mathrm{nonAT}}\, I_{\mathbf{r},P} = \bigoplus_{t\in\mathcal{A}(P)} \mathcal{V}_t. \tag{2.48}$$

因此 $\mathcal{V}_t$ 可见当且仅当 $p_t\neq 0$。每个三元组子集都可由上述次数范围内的一个显式分子实现。

证明. 矩形次数范围的多变量插值是三个一变量插值的张量积，故有多项式恒等式

$$P(\mathbf{Z}) = \sum_t p_t c_t \prod_{a=1}^{3}\prod_{j\neq i_a}(Z_a+\mu_{aj}).$$

乘以原传播子乘积，各项分子直接取消串联传播子，留下 $c_tp_tS_t$。这在参数化前是同一有理形式的有限线性等式。用传播子消去后的线性 Schwinger 参数化定义插入的实际参数周期，所有剩余积分仍绝对收敛，端点与命题2.46一致。所以该形式关系只用代数线性、实际消去及相对 Stokes，不需要断言任意动量动机与参数动机整体同构。

$p_t=0$ 时由直和上界排除该因子；$p_t\neq 0$ 时自己的正常阈值仅有 $c_tp_tS_t$ 贡献，前一定理的非零割论证给整个 $\mathcal{V}_t$。令

$$L_{ai}(Z)=\prod_{j\neq i}\frac{Z+\mu_{aj}}{\mu_{aj}-\mu_{ai}}, \qquad P_{\mathcal{A}}(\mathbf{Z})=\sum_{(i_1,i_2,i_3)\in\mathcal{A}}\prod_{a=1}^{3}L_{ai_a}(Z_a).$$

各 $L_{ai}(-\mu_{aj})=\delta_{ij}$，所以 $P_{\mathcal{A}}$ 在所选网格上取 1，其余取 0，且满足次数限制，证明最后一句。 □

一般分子可以有负系数；这里的非抵消来自特有阈值，不依赖总分子正性。若允许更高的分次次数，部分分式将出现额外接触项或发散积分，本定理不再原样适用。若质量合流，则合流导数仍属于对应质量族的 Gauss–Manin 载体，但不能把发散的 c_t 分别取极限，也不能保留(2.47)的泛型秩等号。

2.13.5 无需求值的无限实例与圈数分类的限制

推论 2.49 (固定两圈下无统一的可见秩上界)。 任给 $r_1,r_2,r_3\ge 1$，给全部 N 条边分配互不相同的非负整数 e_{aj}，并令

$$m_{aj}=M\,5^{e_{aj}}, \qquad M>0$$

为正代数尺度。则(2.46)必成立。在单位分子下，非 Artin–Tate 半单秩恰为 $2r_1r_2r_3$。因而即使固定 $h = 2$ 和两个外部标记点，允许任意长的零注入细分及任意多个边质量时，可见非 Artin–Tate 秩与齐次微分阶数都没有统一有限上界。

证明. 若一个三元组的正质量和平方等于另一三元组的带符号质量和平方，开平方后再选整体符号，得到 $\sum_e d_e 5^e = 0$，其中 $d_e \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$。设最大非零指数为 L，则

$$|d_L|5^L \geq 5^L > 2\sum_{e=0}^{L-1} 5^e = (5^L - 1)/2,$$

矛盾。因此全部 $d_e = 0$。由于边指数互不相同，只有两个三元组使用完全相同的三条边且符号一致才可能等号；不同三元组被排除。正和亦不为零，故接受条件成立。路径内质量互异显然成立，应用定理2.47即得秩公式。取 $r_1 = r_2 = r_3 = r \to \infty$ 可得 $2r^3 \to \infty$，每个图仍恰为两个圈、两个外部标记点和同一个 theta 骨架。 □

这不与固定质量参数数量等附加类型约束下的周期有限性冲突：本例允许质量列表长度随图增长。它也不宣称出现任意属的曲线；增长的是互不同构的属一核的数目。二价质量变化顶点及所选多项式分子属于带物理数据的图输入，不自动属于一个固定有限场内容拉氏量的全部允许顶点。

本节因而给出一个完整、可拒绝不合条件输入的理论规则：先由边表和外部标记识别三条路径，核对零注入；再由正代数质量生成三元组、曲线和有限退化集合；核对路径内互异及正常阈值分离；最后由 P 的有限网格值输出精确的可见椭圆支撑、重数和微分阶数下界。若 $R = r_1r_2r_3$，识别路径后至多需 $4R(R-1)$ 次带符号平方值比较，以及 R 次分子求值；在给定代数数的标准精确表示下这些是可判定操作。这只是代数操作计数，未把代数数次数与高度的位复杂度隐藏成常数。计算只涉及有限图操作及代数数比较，无需完整积分、区间运输或数值单值识别。全部步骤的正确性由上面的几何下降与物理阈值证明承担。

若分离条件失败，输出仍合法的直和上界以及具体碰撞条件，不得据此宣称椭圆因子不可见；若有非零内部注入，则连 (2.42)也改变，须转用第2.10节等实际几何。本节完成无限接受族的纯组成与分子支撑，未分类其所有混合扩张和固定点算术。有限骨架为一般图提供组织方式，而这些骨架的推前、边界粘合及标架生成性仍须逐类证明。总目标中的收缩、森林、RG 和固定代数点比较不能从骨架有限性跳过。

2.14 共同常数扩张与完整函数的精确微分分类

上一节确定了完整形式周期中的椭圆组成及分子选择。还需要回答一个不同的问题：选中的纯核怎样接到非齐次源，完整物理函数的最小齐次微分阶数究竟是多少？本节在微分域 $K = \mathbb{C}(s)$ 上回答这一问题。复常数包括固定质量的对数；这一基域约定使函数分类有精确答案，但不会抹去原 Nori 对象中必须保留的算术边界。

2.14.1 共享商对象，不能逐项相加边界维数

先给不依赖费曼积分的范畴命题。在特征零的中性 Tannaka 范畴中，取 $r \geq 1$，设 $A = \bigoplus_{i=1}^{r} A_i$，其中 A_i 为两两不同构的简单对象，且均不同构于单位对象 $\mathbf{1}$。设实际扩张为

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} \mathbf{1} \longrightarrow 0, \qquad \xi = (\xi_1, \dots, \xi_r), \quad \xi_i \in \mathrm{Ext}^1(\mathbf{1}, A_i). \tag{2.49}$$

有限直和给出这里的扩张群分解。标架仍取同调方向。

定理 2.50 (共同单位扩张的最小化)。 若全部 $\xi_i \neq 0$，则 E 的每个真子对象都包含在 A 中，且 $\mathrm{soc}(E) = A$。任一满足 $\pi(\sigma) \neq 0$ 的纤维向量 σ 生成 E。设读出 λ 在恰好 $J \subset \{1, \dots, r\}$ 这些 A_i 上非零。当 $J \neq \varnothing$ 时，

$$M(E, \sigma, \lambda) = E \Big/ \bigoplus_{i \notin J} A_i, \qquad \mathrm{rk}\, M = 1 + \sum_{i \in J} \mathrm{rk}\, A_i. \tag{2.50}$$

这决定实际扩张子商，强于只计算半单化。

证明. 若子对象 $R \subset E$ 在 $\mathbf{1}$ 中的像非零，该像就是 $\mathbf{1}$。令 $D = R \cap A$。由 A 半单且无重数，D 是某些 A_i 的直和。在 E/D 中，$R/D \simeq \mathbf{1}$ 给出单位商的截面，所以推前扩张在 A/D 中的每个分量均为零。全部 $\xi_i \neq 0$ 迫使 $D = A$，从而 $R = E$。这证明真子对象的断言，也证明 σ 的生成性。任何不在 A 中的简单子对象都会给出上述截面，故不存在；A 本身半单，所以它就是 socle。

读出非零时，能被它消去的子对象必为真子对象，于是包含于 A，且仍是某些 A_i 的直和。最大的一个恰为 $\bigoplus_{i \notin J} A_i$，得到式 (2.50)。若 $J = \varnothing$，则非零的 λ 经单位商因子化，最小对象为 $\mathbf{1}$；若 $\lambda = 0$，最小对象为零。 □

给定 r 个实际扩张 $E_i \to \mathbf{1}$，共享商的正确装配是

$$E = E_1 \times_{\mathbf{1}} \cdots \times_{\mathbf{1}} E_r = (\bigoplus_i E_i) \times_{\mathbf{1}^r} \mathbf{1},$$

最后一箭头为对角嵌入。它的秩是 $1 + \sum_i \mathrm{rk}\, A_i$，扩张类正是 $(\xi_i)_i$。这里要求各个商与同一个单位对象的实际识别。不能只看见 r 个非齐次方程，就在原动机范畴中宣布其边界相同。下面是在 $\mathbb{C}(s)$ 上通过明确微分系统实现这一识别。

2.14.2 sunrise 的有理源与实际微分扩张

固定正质量 m_1, m_2, m_3，记 $\mu_i = m_i^2$。采用此前不附加任意质量尺度的归一化，

$$S(s) = \int_\sigma \frac{\Omega_2}{F_s}, \qquad F_s = MU - sxyz, \quad M = \mu_1 x + \mu_2 y + \mu_3 z, \quad U = xy + xz + yz.$$

椭圆留数的二阶 Picard–Fuchs 算子写成 $L = \partial_s^2 + a(s)\partial_s + b(s)$。经典公式 [31, §4, 式 (37)–(43)] 给

$$LS = f(s), \qquad a, b, f \in \mathbb{C}(s). \tag{2.51}$$

质量固定后源中的质量对数为复常数。原文的任意尺度因子是常数，除去它不改变本节结论。该文已经给出齐次三阶上界；下文补的是不分裂证明、最小性和多核装配，而非重新声称发现该上界。

命题 2.51 (有理源的共同单位实现)。 式(2.51)由以下秩三微分系统实现：

$$\partial_s \begin{pmatrix} y \\ v \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -b & -a & f \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ v \\ c \end{pmatrix}. \tag{2.52}$$

它是纯椭圆系统 V 对单位商的扩张 E；物理解为 $(S, S', 1)$。该扩张在 $\mathbb{C}(s)$ 上分裂，当且仅当存在 $r(s) \in \mathbb{C}(s)$ 满足 $Lr = f$。

证明. $c = 0$ 的子系统就是 $Ly = 0$，为椭圆周期系统；商方程为 $c' = 0$，故为单位对象。单位商的水平截面必须形如 $(r, r', 1)$，且第二行要求 $r'' + ar' + br = f$，这也充分。固定质量下，原源为有理函数与固定边界周期常数的有限和，所以系统定义在 K 上。它可视为实际相对 Gauss–Manin 系统在固定边界周期读出后的子商；也可直接按式(2.52)构造。前一种描述不把边界的算术周期等同于有理数。 □

该系统正则奇异。纯椭圆 Gauss–Manin 系统正则奇异，单位系统亦然，而正则奇异微分模对扩张封闭。在局部变参数积分中，有理源与纯解至多有幂次及对数增长，亦直接给出这一性质。标量表达引入的表观奇点不改变内在局部系统。

2.14.3 无穷远比较给出不分裂性

定理 2.52 (正质量 sunrise 的扩张不分裂)。 对任意固定正质量，式(2.52)的扩张类 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_K(\mathbf{1}, V)$ 非零。

证明. **第一步：完整物理积分有平方对数下界**。取 $s = -t$、$t > 0$，在 $x + y + z = 1$ 的正单纯形积分。令 $a_0 = \max_i \mu_i$、$\delta = 1/4$。t 充分大时，矩形 $a_0/t \le y, z \le \delta$ 包含于正单纯形，且 $x = 1 - y - z$。在该矩形上

$$M \le a_0, \qquad U \le y + z + yz, \qquad xyz \le yz,$$

从而

$$F_{-t} \le a_0(y + z + yz) + tyz \le 4tyz.$$

最后一步分别使用 $a_0/(ty) \le 1$、$a_0/(tz) \le 1$ 及 $a_0/t \le 1$。正积分因此满足严格渐近下界

$$S(-t) \;\ge\; \frac{1}{4t} \log^2\!\left(\frac{\delta t}{a_0}\right). \tag{2.53}$$

另一方面 $1/F_{-t} \le 1/(MU)$。右端在单纯形可积：角点附近 U 与两个小坐标之和同阶，M 有正下界；其它边界没有更坏奇性。内部被积函数逐点趋零，控制收敛定理给 $S(-t) \to 0$。

第二步：纯椭圆解只有一次对数。这里不需求完整椭圆积分表达式。[31, 式 (38)–(39)] 的多项式首项为

$$p_0(s) = 3s^7 + O(s^6), \quad p_1(s) = 9s^6 + O(s^5), \quad p_2(s) = 3s^5 + O(s^4).$$

因此 $a(s) = 3/s + O(s^{-2})$、$b(s) = 1/s^2 + O(s^{-3})$。令 $u = 1/s$，齐次方程成为

$$y_{uu} + \big(-u^{-1} + O(1)\big)\, y_u + \big(u^{-2} + O(u^{-1})\big)\, y = 0.$$

其正则奇点指标多项式是 $(\rho-1)^2$。Frobenius 理论给任一齐次解在固定扇区内 $y=u(h_0(u)+h_1(u)\log u)$，其中 h_0,h_1 全纯。故在负实方向

$$y(-t)=O(\log t/t). \tag{2.54}$$

以上首项不依赖伪阈值是否重合；质量相等也不改变这一估计。约去多项式共同因子不改变 a,b 及无穷远指标。

第三步：排除有理截面。若扩张分裂，命题2.51给有理特解 r，且 $S-r$ 为纯齐次解。由 $S\to 0$ 和式(2.54)，$r(-t)\to 0$。有理函数于是满足 $r(-t)=O(1/t)$。这将推出 $S(-t)=O(\log t/t)$，与式(2.53)矛盾。故扩张不分裂；特别地 f 不恒为零。 □

这个论证只使用一个正区域下界及二阶算子的首项。它不声称已求出完整高能展开，也没有将高精度数值当成非零证明。正常阈值为节点且 j 函数非恒定，已证明 V 为秩二不可约系统；故定理2.50还给单个 S 的最小齐次阶数恰为三。

2.14.4 分子选择后的精确阶数

沿用定理2.48的所有条件：二维、三条无内部外动量注入的串联路径、正代数质量、每条路径内质量平方互异、不同三元组的正常阈值满足式(2.46)，以及 $\deg_{Z_a}P\le r_a-1$。令

$$d_t=c_tP(-\mu_{1i_1},-\mu_{2i_2},-\mu_{3i_3}),\quad J_P=\{t:d_t\neq 0\},\quad r=|J_P|.$$

完整 Stokes 下降已给 $I_P=\sum_{t\in J_P}d_tS_t$，不是只有最大割的等式。

定理 2.53 (接受 theta 族的完整函数分类)。 若 $r>0$，则 I_P 在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小齐次线性微分阶数为

$$\boxed{\operatorname{ord}_{\min,\mathbb{C}(s)}(I_P)=2r+1.} \tag{2.55}$$

其最小微分对象为实际共同单位扩张

$$0\longrightarrow\bigoplus_{t\in J_P}V_t\longrightarrow E_{J_P}\longrightarrow\mathbf{1}\longrightarrow 0, \tag{2.56}$$

扩张的每个分量均不分裂。若 $r=0$，$I_P=0$，按零函数的单位算子约定最小阶数为零。

证明. 对每个 t 使用式(2.52)，将末坐标识别为同一个 c，得到明确的 $(2r+1)$ 维系统

$$y_t'=v_t,\qquad v_t'=-b_ty_t-a_tv_t+f_tc,\qquad c'=0.$$

这是各 $E_t\to\mathbf{1}$ 的纤维积。物理解向量为 $(S_t,S_t')_{t\in J_P}\oplus 1$；标量读出为 $\lambda=\sum_t d_ty_t$。特有阈值条件已证明 V_t 两两不同构且不可约；定理2.52给每个扩张分量非零。在每个 V_t 上，y_t 读出非零，且 $d_t\neq 0$。故定理2.50给完整最小对象就是 E_{J_P}。

为明确连接到普通函数的最小方程，可在 Picard–Vessiot 域中工作。物理解向量在单位商的像为 1，因此它的微分 Galois 轨道生成全部解空间。把解向量送到 λ 读出的函数，其核是不变子空间。核与每个 V_t 相交为零；共同扩张定理迫使核为零。于是 I_P 的 Galois 轨道张成一个维数 $2r+1$ 的函数空间。任意湮灭 I_P 的 K 系数算子也湮灭全部轨道，其阶数至少 $2r+1$。反之，对一个 $2r+1$ 维有理系统逐次求导，$2r+2$ 个读出行向量线性相关，给至多该阶的齐次算子。上下界相等，不需要假设动机周期映射单射。 □

纯核秩为 $2r$，完整函数阶数为 $2r+1$：额外的一维是共同常数商，不能分别计入 r 次。在原部分分式求和中，各项的最高平方对数系数可能抵消，但这不使式(2.56)分裂。分裂与否由每个互不同构简单分量的扩张类决定，不是由总函数某一个渐近系数决定。

2.14.5 完整微分 Galois 群

定理 2.54 (接受 theta 族的微分群)。 上述 $r>0$ 的最小系统在 $\mathbb{C}(s)$ 上的微分 Galois 群，在适当解空间基下为

$$G_\partial = \mathbb{G}_a^{2r} \rtimes \prod_{t\in J_P} \mathrm{SL}_2(\mathbb{C}), \qquad \dim G_\partial = 5r. \tag{2.57}$$

每个 SL_2 在对应的二维加法分量上作标准作用。该群连通，幺幂根基为整个 $\mathbb{G}_a^{2r}$。

证明. 先证明纯群是直积，而不从各投影满射直接跳到独立性。每个非等常椭圆系统的单值闭包为 SL_2。在正常阈值 τ_t 处，V_t 有非平凡节点幺幂变换，其它 V_u 均光滑，单值为恒等。设纯系统的总单值闭包为 $H\subset\prod_t \mathrm{SL}_2$。则 $H\cap \mathrm{SL}_{2,t}$ 包含该非平凡幺幂元，并在 H 对第 t 因子的满投影下为正规子群。SL_2 的含非中心幺幂元的闭正规子群是整个 SL_2，所以 H 包含每个因子，因而等于直积 R。系统正则奇异，Schlesinger 稠密定理 [34, Proposition1.3.27] 使这也是纯微分 Galois 群。

E_{J_P} 的群 G 保持纯子空间并在单位商上恒等，故嵌于 $A_{\mathrm{add}}\rtimes R$，其中 $A=\bigoplus_t \mathbb{C}_t^2$，且 $G\to R$ 满射。核 U 是加法群 A_{add} 的闭子群；特征零下它是 R 不变线性子空间。若 U 投到某个 $\mathbb{C}_t^2$ 为零，则该三维扩张表示因子化经约化群 R。特征零下 R 表示完全可约，迫使 E_t 分裂，矛盾。各 $\mathbb{C}_t^2$ 是两两不同构的简单 R 模，故所有投影非零迫使 $U=A$。包含全部核且满射到商的 G 就是整个半直积。这也给连通性及维数 $2r+3r=5r$。 □

在该表示中，矩阵与余乘法可以写成

$$g=\begin{pmatrix} \mathrm{diag}(H_t) & (x_t)_t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det H_t=1, \qquad \Delta H_t = H_t\dot\otimes H_t, \quad \Delta x_t = H_t\dot\otimes x_t + x_t\otimes 1.$$

这给完整微分群的函数关系和扩张作用。它不是本项目固定代数纤维的绝对 Nori 群或绝对动机 coaction 公式。

2.14.6 对总分类目标的具体增益与剩余边界

本节给一个无需完整积分的闭合推导链：

$$\text{图与质量} \longrightarrow \text{正常阈值检验} \longrightarrow \text{分子网格} J_P \longrightarrow E_{J_P},\ 2|J_P|+1,\ G_\partial.$$

这同时包含纯组成、不可分裂混合、物理读出和精确函数阶数，比只列“有 r 个椭圆核”更接近完整分类。若质量导致阈值重合，或分子超出接受次数，须回到实际比较，本节不输出伪精确答案。

本节的 $K=\mathbb{C}(s)$ 会把固定质量的所有周期常数作为系数。例如非零常数函数 $\log 2$ 的最小微分阶数是一，而原算术范畴中质量单位 2 的 Kummer 扩张并不因此分裂。所以式(2.55)不能宣布原 Nori 最小秩就是 $2r+1$，也不能自动下降到只含代数常数的系数域。对于算术分类，边

界常数的独立性、Kummer 粘合、实际相对链和比较仍须保留。已有 Nori 非 Artin–Tate 重数结论维持原范围；本节新增的是完整函数实现中的精确扩张。同样，这一无 UV 发散的二维族不能替代森林/RG 主接口，但可作为后续物理求和与背景扰动的已完全识别的微分输入。

2.15 局部减除、完整混合保护与微分选择

完整函数分类还须与物理操作接合。本节先把背景加法定理提升为完整对象的商保护，再给实际的减除与微分规则。一般范畴结论用于已经构造的形式周期；theta 应用继续在 $\mathbb{C}(s)$ 的微分模范畴中，不把函数系数域中的常数与算术动机的单位对象混同。

2.15.1 从简单组成保持到完整对象的商

设 $\mathcal{S}$ 为有限长度范畴 $\mathcal{C}$ 中的 Serre 子范畴，$p=[E,\sigma,\lambda]$ 已最小化，即 $E=M(p)$。称 E 满足背景 *socle* 分离条件，如果

$$E\text{没有属于}\mathcal{S}\text{的非零子对象.} \tag{2.58}$$

这等价于 $\operatorname{soc}(E)$ 没有属于 $\mathcal{S}$ 的简单因子，不要求 E 的全部组成都在背景外。例如，上一节的共同单位扩张虽有单位商，其 socle 却全部由非平凡椭圆块组成。

定理 2.55 (完整混合对象的背景保护)。 若式(2.58)成立，且 $\ell=[B,\tau,\eta]$ 由 $B\in\mathcal{S}$ 承载，则存在实际短正合列

$$0\longrightarrow B_0\longrightarrow M(p+\ell)\longrightarrow E\longrightarrow 0,\qquad B_0\in\mathcal{S}, \tag{2.59}$$

其中 B_0 是 B 的子商。因此

$$\operatorname{rk}E\le\operatorname{rk}M(p+\ell)\le\operatorname{rk}E+\operatorname{rk}B.$$

在中性 Tannaka 情形，所生成对象的群有忠实平坦商 $G_{M(p+\ell)}\twoheadrightarrow G_E$。若 $M(p+\ell)$ 也满足式(2.58)，则 $B_0=0$，从而两个完整对象同构。

证明. 令 $R\subset E\oplus B$ 为 (σ,τ) 生成的子对象，$I\subset R$ 为总读出 (λ,η) 消去的最大子对象，所以 $M(p+\ell)=R/I$。投影 $\rho:R\to E$ 满射，因为其像承载生成向量 σ。其核 $K_0=R\cap(0\oplus B)$ 是 B 的子对象。

由 E 的最小性，$I\cap(E\oplus 0)=0$；否则该交是被 λ 消去的非零子对象。于是 $I\to B$ 单射，故 $I\in\mathcal{S}$。$\rho(I)$ 既为 E 的子对象，又属于 $\mathcal{S}$，式(2.58)迫使 $\rho(I)=0$。因此 $I\subset K_0$，ρ 下降为 $R/I\to E$，其核 $B_0=K_0/I$ 给式(2.59)及秩界。

若新对象也无背景子对象，其背景核 B_0 只能为零。群的结论来自实际商对象 $E\in\langle M(p+\ell)\rangle_{\otimes}$：相应满 Tannaka 子范畴包含给忠实平坦群商，参见 [35, Proposition2.21]. □

此处保留的是完整 E，包括其已经证明的非分裂扩张，而不是只有 $\operatorname{Gr}E$。但式(2.59)一般不分裂，其投影也不必保持原来两个读出的数值。对象核 B_0 不应直接认作群商的核。若 socle 条件失败，完整保护确实可能失败：取 $E=B=\mathbf{1}$ 及 $p=1,\ell=-1$，新最小对象为零。只检查某个高权纯商在背景外，不能取代 socle 条件。

2.15.2 锚定森林与函数背景

推论 2.56 (满足 socle 条件的完整方案保护)。 在式(2.2)已经构造的相容锚定方案范围内，若 $M(p_a)$ 没有 $\mathcal{S}_{<G}$ 中的非零子对象，则

$$M(p_b) \twoheadrightarrow M(p_a)$$

是实际商，核属于 $\mathcal{S}_{<G}$。若两端都满足该条件，则 $M(p_a) \simeq M(p_b)$。

证明. 实际森林式给 $p_b = p_a + \ell$，其中 ℓ 的载体是严格低圈背景张量积的有限直和，属于 $\mathcal{S}_{<G}$。应用定理2.55。两端条件成立时，第一条商的背景核是新对象的背景子对象，所以为零。 □

该推论加强定理2.2，但新增了可核查的 socle 前提。它不声称所有重整化对象都满足此前提，也不涵盖尚未构造实际比较的幂次森林。未锚定整图常数仍可能含同圈数算术对象，须另计入背景。

在 $\mathbb{C}(s)$ 的正则奇异微分模范畴中，令 $\mathcal{S}_{\mathrm{fin}}$ 为简单组成均具有有限单值的 Serre 子范畴。有限代数覆盖后幺幂的已知 MPL 系统属于这一类；这里要求提供实际系统，不能凭函数名称认定。上一节的 E_J 有 socle $\bigoplus_{t\in J} V_t$，每个 V_t 的单值闭包是 SL_2，故不在 $\mathcal{S}_{\mathrm{fin}}$。因此对任何由 $B \in \mathcal{S}_{\mathrm{fin}}$ 承载的函数 b，完整函数 $I_P + b$ 的最小微分对象仍满射到 E_J。特别地，其最小阶数至少 $2|J|+1$，微分群满射到 $\mathbb{G}_a^{2|J|} \rtimes (\mathrm{SL}_2)^{|J|}$。加入此类背景不能把共同非分裂扩张也消去。新函数可以额外需要背景方向，所以这里没有无条件阶数等号。

2.15.3 有理微分操作的必要充分选择条件

令 $K = \mathbb{C}(s)$，固定上一节接受 theta 族及其非空支撑 J。写 $I = I_P$，纯椭圆算子为 $L_t = \partial_s^2 + a_t\partial_s + b_t$。对任意 $D \in K[\partial_s]$ 作右除法

$$D = Q_t L_t + R_t, \qquad \operatorname{ord} R_t < 2, \tag{2.60}$$

零余式也允许。这里系数在左，乘法满足 $\partial_s a = a\partial_s + a'$；左右顺序不可互换。经典微分算子除法及最小公左倍数见 [34, §1.2]。定义

$$J_D = \{t \in J : R_t \neq 0\}.$$

定理 2.57 (微分投影的精确支撑与阶数)。 对任意 $h \in K$，若 $J_D \neq \varnothing$，则

$$M_\partial(D(I+h)) \simeq E_J \Big/ \bigoplus_{t\notin J_D} V_t, \qquad \operatorname{ord}_{\min} D(I+h) = 2|J_D| + 1. \tag{2.61}$$

若 $J_D = \varnothing$，则 $D(I+h) \in K$，最小阶数为一或零，分别对应非零函数或零函数。因此，一个纯核被 D 完全消去当且仅当 D 以其纯算子为右因子：$D \in K[\partial_s]L_t$。

证明. 用上一节系统中的共同坐标 c 写 $I+h$ 的读出为 $\lambda + hc$。沿连接求导，任意 D 给同一对象 E_J 上的有理读出 λ_D，物理解向量及其生成性不变。c 在纯子系统上为零，因此 h 不影响纯块上的新读出。

在 V_t 上，新读出正是原来非零常系数 d_t 乘以 Dy_t。若 $R_t = 0$，它在全部纯解上为零。反之若在全部纯解上为零，右除法后 R_t 也湮灭两个独立纯解。非零的零阶或一阶算子不可能具有两个独立解，所以 $R_t = 0$。这证明支撑条件。

每个未被消去的 V_t 上读出非零。定理2.50于是给式(2.61)的实际商。上一节的解空间轨道论证把该最小对象的秩识别为普通函数的最小阶数。若全部纯块被消去，读出经单位商因子化，所以在物理解 $c = 1$ 上为某个 $q(s) \in K$。非零有理函数的最小齐次算子是一阶 $\partial_s - q'/q$；零函数用零阶单位算子湮灭。 □

此处的选择判据只用纯二阶算子，不需先求质量对数的数值或完整积分。它能处理有理系数的有限参数微分组合。把这样的组合实现为某个特定拉氏量中的分子或规范恒等式，仍须提供那个理论的实际算子关系；本节不虚构此类关系。

2.15.4 构造任意选择，并读出非齐次源

命题 2.58 (纯算子的有限选择规则)。 对 $K_0 \subset J$，令 D_{K_0} 为 $\{L_t : t \in K_0\}$ 的首一最小公左倍数，并取 $D_\varnothing = 1$。则

$$\operatorname{ord} D_{K_0} = 2|K_0|, \qquad J_{D_{K_0}} = J \setminus K_0.$$

若 $K_0 \neq J$，它保留的完整函数阶数恰为 $2|J \setminus K_0| + 1$。若 $K_0 = J$，对任意 $h \in K$ 都有

$$0 \neq D_J(I + h) \in K. \tag{2.62}$$

证明. 每个 L_t 的解空间为二维简单表示，且这些表示两两不同构。把它们作为函数放入共同 Picard–Vessiot 域，相加映射的核是不变子空间。无重数半单性与每个分量上的非零性使该核为零，故解空间之和是直和，维数 $2|K_0|$。

最小公左倍数的解空间正是这个和。具体地，包含该和的算子阶数至少是其维数；直和基的 Wronskian 构造一个该阶首一算子。其系数在微分 Galois 群下不变，故属于 K。这也证明最小公左倍数不会额外湮灭一个不在 K_0 中的 V_t，否则该简单表示会嵌入其余互不同构表示的直和。得到阶数和精确选择集合。

由定理2.57，$D_J(I + h)$ 为有理函数。若它为零，则 $I + h$ 被阶 $2|J|$ 算子湮灭。但同一定理取 $D = 1$ 给其最小阶数 $2|J| + 1$，矛盾。 □

因此无需先算完整积分，就可以构造“只保留指定椭圆核”的有限微分读出，或全部消去纯核后得到非零有理源。这与把非齐次源丢弃完全不同。在本族中 L_t 的系数属于质量生成的代数数域上的有理函数域；最小公左倍数可在该域内由有限欧几里得操作形成。这里给的是理论终止规则，没有启动新的算子生成程序。有理源的系数仍可含已固定的质量对数，不能据“有理于 s”称它为有理数。

2.15.5 局部 Taylor 减除及尺度导数

取无奇性的欧氏点 $s_0 < 0$、整数 $d \geq 0$，定义

$$T^d_{s_0} I(s) = \sum_{j=0}^{d} \frac{I^{(j)}(s_0)}{j!}(s - s_0)^j, \qquad I^{[d]}_{s_0} = I - T^d_{s_0} I. \tag{2.63}$$

在 $K = \mathbb{C}(s)$ 中，减去的项是多项式；其系数作为算术周期时则必须另记。

推论 2.59（局部减除与有限尺度响应的完整保持）。 对本节非空支撑 J，每个 $I_{s_0}^{[d]}$ 以及 $I+h$（$h\in K$）均在同一 E_J 上表示，最小微分对象都恰为 E_J，阶数为 $2|J|+1$，微分群不变。对任意 $n\geq 0$，$\partial_s^n(I+h)$ 仍有同样的最小对象。任意非零一阶有理算子作用也保持该对象，特别是 $s\partial_s-\alpha$，$\alpha\in\mathbb{C}$。两个减除方案之差是多项式，不属于上述非零纯支撑断言。

证明. 减除函数与 I 之差属于 K，所以定理2.57 取 $D=1$ 即得同一完整最小对象。非零一阶算子不能湮灭任何二维纯解空间，故 $J_D=J$。对 ∂_s^n，若它湮灭某个 V_t 的所有解，这些解都将是次数小于 n 的多项式。其单值表示于是平凡，与 SL_2 纯单值矛盾。$n=0$ 是恒等算子情形。再次使用式(2.61)，得到全部断言。差函数为两个 Taylor 多项式之差，可为零或有理函数，所以不声称它也保留 E_J。 □

这里的导数具有实际参数积分解释。在负实参数的紧集上，完整 theta 参数式中的 $F=MU-sA_1A_2A_3$ 满足 $A_1A_2A_3/F$ 一致有界。任意有限次 s 导数使

$$F^{-(N-2)}\longmapsto (N-2)_n(A_1A_2A_3)^nF^{-(N-2+n)}.$$

它仍由原收敛核的常数倍控制，故可以交换导数与积分。上述原参数式对应单位分子；对本节允许的 P，亦可沿已证完整 Stokes 等式对有限个 sunrise 项逐项求导。这给有限导数及其有理组合的真实读出，而非只形式操纵微分方程。它可能改变传播子幂次及参数分子；是否仍是原理论的某个指定可观测量须另判。

这个无 UV 发散的二维例子说明局部减除能做什么，并不冒充四维全森林重整化。在已构造的四维实际方案中，整图局部差可以是外动量多项式，子图反项插入收缩图则一般不是关于 s 的有理函数；后一类应使用定理2.55及其真实背景条件。局部导数再在移动减除点求值、对质量取导、取极点系数或临界极限，也不是本节固定质量的一变量微分操作。

2.15.6 为什么局部 RG 结论仍须保留算术数据

有理微分读出保留参数函数的整个混合对象，不等于在一个点的周期值具有同样的动机秩。最直接的例子是 $I_{s_0}^{[d]}(s_0)=0$，但作为 s 的函数它仍有最小阶 $2|J|+1$。求值并不是正合忠实的微分模纤维函子：此处求值作用于选定矩阵系数，不能与微分对象的整条纤维混为一谈。

同理，RG 系数在外运动学上为常数，只能说明相关参数变分被局部投影消去，并不说明留下的常数在算术上为 Tate 或有理数。本节提供两个可以接入总目标的规则：已构造的森林差若满足 socle 分离，则完整混合对象作为商受保护；实际一变量有理微分操作则由纯算子的右余式决定核是否消失。多耦合、临界质量坐标、热插入及所有尚未构造的实际比较仍保持原任务，不能由这一函数层的闭合结果跳过。

2.16 割点拼接的乘法规则：独立核、重复核与完整混合对象

此前的规则处理加法、微分和收缩；结构表还必须处理实际图的乘法。本节沿割点分解一个明确的收敛图类，把完整参数周期的乘积关系与乘积的最小化分别证明。后者依赖各块之间的关系，不能仅把逐块秩机械相乘。图多项式及参数归一化使用经典约定 [36, §2,§4]；微分模的张量与对称幂背景见 [34, §1.5]。本节不对这些经典构造作新颖性宣称。

2.16.1 割点的实际动量分配与参数尺度

设连通图 $G = G_1 \vee_v G_2$ 由两图只在一个顶点 v 相交得到。对 G_i 的非 v 顶点保留原外部动量，在 v 放入使该块单独守恒的动量

$$p_v^{(i)} = -\sum_{w \in V(G_i)\setminus\{v\}} p_w.$$

于是 $p_v^{(1)} + p_v^{(2)} = p_v$。这个重新分配是图分解数据的一部分；不得让每个块在 v 重复携带整个 p_v。

取偶数维 $D = 2d$、正整数传播子幂 ν_e 及正质量，各环采用欧氏 $d^Dk/\pi^{D/2}$ 归一化，省略整体动量守恒的分布因子。写 $h_i = h(G_i)$、$\nu_i = \sum_{e\in G_i}\nu_e$、$a_i = \nu_i - dh_i$。假设两个块的欧氏积分绝对收敛且 $a_i > 0$。参数式为

$$I_i = \frac{\Gamma(a_i)}{\prod_{e\in G_i}\Gamma(\nu_e)} \int_{\Delta_i} \left(\prod_{e\in G_i} x_e^{\nu_e - 1}\right) \frac{U_i^{a_i - d}}{F_i^{a_i}}\, \Omega_i.$$

以下首先处理单位标量分子，有限和的分离分子另由线性性处理。

命题 2.60 (割点拼接的完整周期乘法)。 在上述假设下，具有诱导块运动学的图多项式满足

$$U_G = U_1U_2, \qquad F_G = F_1U_2 + F_2U_1.$$

图积分满足 $I_G = I_1I_2$。在相同代数参数域上的收敛参数形式周期中也有

$$I_G^{\mathfrak{m}} = I_1^{\mathfrak{m}} I_2^{\mathfrak{m}}.$$

因此最小标架对象 $M(I_G^{\mathfrak{m}})$ 是 $M(I_1^{\mathfrak{m}}) \otimes M(I_2^{\mathfrak{m}})$ 的子商；没有断言整个图的环境相对上同调就是该张量积。

证明. 图的圈空间为两个块的圈空间直和。生成树恰为各块生成树的并，给 U 乘法；生成二森林恰在一个块断开、另一个块保持树。按诱导守恒动量计算断开分量的动量平方，再加质量项，即得 F 公式。动量路由也能直接取块对角形式，所以绝对收敛与 Fubini 已经给数值乘法。

为取得形式周期关系，不以 Fubini 数值等式代替几何比较。在参数单纯形内部写

$$\alpha_e = t x_e \quad (e \in G_1), \qquad \alpha_e = (1-t) y_e \quad (e \in G_2), \qquad 0 < t < 1.$$

选取相容乘积取向，单纯形测度给 $t^{\nu_1 - 1}(1-t)^{\nu_2 - 1}$。齐次性给

$$U_G = t^{h_1}(1-t)^{h_2} U_1U_2, \quad \frac{F_G}{U_G} = tA + (1-t)B, \qquad A = \frac{F_1}{U_1}, \quad B = \frac{F_2}{U_2}.$$

因此相对尺度方向的全部积分恰为

$$\Gamma(a_1 + a_2) \int_0^1 \frac{t^{a_1 - 1}(1-t)^{a_2 - 1}\, dt}{[tA + (1-t)B]^{a_1 + a_2}} = \frac{\Gamma(a_1)\Gamma(a_2)}{A^{a_1} B^{a_2}}. \tag{2.64}$$

这不是未计算的特殊函数输入。作有理变量替换

$$u = \frac{tA}{tA + (1-t)B}, \qquad t = \frac{uB}{A(1-u) + uB},$$

左侧被积式成为 $A^{-a_1}B^{-a_2}u^{a_1-1}(1-u)^{a_2-1}du$。$a_i$ 为正整数，最后的多项式有有理原函数，两端之差为 $(a_1-1)!(a_2-1)!/(a_1+a_2-1)!$。

欧氏域中 $A,B>0$，有理映射及逆在链内部无极点，并把两端送到 $0,1$。在各底面上，其与顶次底形式的楔积限制为零；有理映射的边界未定义处可取图的闭包并作共同消解。收敛假设使该边界表示可用收敛相对链，尺度方向的等式由上述有理原函数的 Stokes 关系给出。故它属于形式周期允许的代数变量替换、线性性、Stokes 和乘积关系，而非假定数值周期映射单射。消去 t 后剩余的 $U_i^{-d}A^{-a_i}$ 正是两个块的参数形式，连同式(2.64)的系数恢复两个 $\Gamma(a_i)$。最后由形式周期乘法的张量标架及最小化得子商结论。 □

对任意有限割点树可以归纳应用此命题。桥上的动量由外部动量唯一确定，其非零传播子是代数有理因子，单独记录即可。如果存在 UV 发散块、质量为零造成 IR 问题，或分子含跨块环动量收缩，必须先检查收敛、有限分离展开或实际重整化相容性。它们不由割点图形自动解决。

2.16.2 在共同参数上证明各块独立

取有限个此前接受的 theta 块，记其物理函数为 $f_i(s)$，非空活动集合为 J_i，$r_i=|J_i|$。继续固定质量，在 $K=\mathbb{C}(s)$ 上讨论。假设全部块合在一起仍满足私有阈值条件：每个活动三元组的正常阈值，不在任何其它活动三元组的退化集合中。仅检查每个块内部的条件不够。

各块最小微分对象为

$$0\longrightarrow V_i=\bigoplus_{t\in J_i}V_t\longrightarrow E_i\longrightarrow \mathbf{1}\longrightarrow 0,\quad G_i=V_i\rtimes\prod_{t\in J_i}\mathrm{SL}(V_t).$$

这里 V_i 作为群表示也记其加性向量群，每个 V_t 为二维，且 $\dim E_i=2r_i+1$。

命题 2.61 (跨块私有阈值给完整联合群)。 这些 E_i 生成的联合微分 Galois 群为

$$G_{\mathrm{joint}}=\prod_i G_i.$$

这既包括纯部分的独立性，也包括所有加法扩张方向。

证明. 先看联合纯系统。私有阈值的局部单值仅在一个二维因子非平凡幺幂，其它纯因子恒等；各单因子的闭包是 SL_2。该幺幂元的正规闭包包含整个对应 SL_2 因子，逐一应用得到全部纯直积。正则奇异的单值稠密定理把这个结论识别为纯微分群，而非仅某些回路的子群。

联合群 H 嵌入 $\prod_i G_i$，其到纯直积的投影满射。记核为 $N\subset\bigoplus_i V_i$；它是稳定于纯直积的加性子群，特征零中即为子表示。所有 V_t 是互不同构简单模，各只出现一次，所以 N 是其中若干块的直和。

若某个 V_t 未出现于 N，把对应 E_i 商去其余纯块。N 在所得秩三表示上作用平凡，于是该表示通过约化纯直积，故半单。这使原来已证非分裂的 V_t 扩张分裂，矛盾。故 $N=\bigoplus_i V_i$。拥有整个核且满射到纯商的闭子群只能是全部 $\prod_i G_i$。 □

这一证明不从“质量不同”直接推导独立。若阈值条件失败，只保留张量载体上界；相同函数、同源关系或其它关联应另行识别。

2.16.3 乘积的精确最小对象，而非只有张量上界

把各最小标量方程的解空间嵌入共同 Picard–Vessiot 域 L，记为 W_i。由此前完整最小性，W_i 作为 G_i 表示同构于 E_i：它由纯解空间 V_i 和一个单位商方向组成。物理解 f_i 在单位商中非零；归一化后可取商坐标为 1。以下证明使用域中的乘法，须排除其隐藏核。

定理 2.62 (独立块乘积的完整分类)。 在命题2.61的假设下，

$$M_{\partial}\left(\prod_i f_i\right) \simeq \bigotimes_i E_i, \qquad \operatorname{ord}_{\min}\left(\prod_i f_i\right) = \prod_i (2r_i+1).$$

该最小对象的微分群是 $\prod_i G_i$，连通且维数 $5\sum_i r_i$。若各块由割点拼接成前述实际图，这就是该图的函数分类。

证明. 乘法给 G_{joint} 等变线性映射

$$\mu : \bigotimes_i W_i \longrightarrow L, \qquad \bigotimes_i w_i \longmapsto \prod_i w_i.$$

不能预先假定 μ 单射。每个加法群 V_i 在 W_i 上的不变子空间正是纯子空间 V_i，故联合加法群的不变空间为 $\bigotimes_i V_i$。正规幺幂群在任意简单表示上作用平凡；因此 $\bigotimes_i W_i$ 的 socle 包含在 $\bigotimes_i V_i$ 中。后者已为纯直积的半单表示，实际就是 socle，且

$$\bigotimes_i V_i = \bigoplus_{(t_i)\in\prod_i J_i} \bigotimes_i V_{t_i}.$$

这些外张量积是互不同构的简单表示。

如果 $\ker\mu \neq 0$，有限长度性使其包含一个简单子表示，于是包含上述某个外张量积。但每一分量上可以选取非零纯解 y_{t_i}，它们在域 L 中的乘积非零。μ 在该简单表示上非零，故单射，矛盾。所以 μ 没有核。

另一方面，G_i 的平移把 f_i 变成 f_i+v，v 遍历 V_i；它们的线性张成是整个 W_i。联合群是全直积，故 $\bigotimes_i f_i$ 的轨道张成整个张量积。于是 $\prod_i f_i$ 的 Galois 轨道张成的函数空间维数正是 $\prod_i(2r_i+1)$。其 Wronskian 构成该阶首一算子，群不变性使系数属于 K；任何湮灭此函数的 K 算子都必须湮灭整个轨道。这证明最小阶数及对象等号。

张量表示的核也须核对。若 $\bigotimes_i g_i$ 为恒等，则每个 g_i 在 E_i 上为标量；而每个 E_i 的单位商上作用恒等，使该标量只能为 1。各 E_i 原表示忠实，故张量表示忠实，得到群等号及维数。 □

这给一个不限总圈数的接受族：先用割点分解，再逐块识别 theta 质量网格与分子支撑，最后核对跨块的私有阈值。这些步骤只处理有限图和代数数比较，不求完整积分或周期初值。可以取所有原边质量为互不同位的 $M5^e$，沿用最高位证明得到跨块分离。所有块的外平方取同一 s 在欧氏域可实现：把各块的一个端点合并，在另一端放相同欧氏向量 p，公共顶点放入总守恒动量。这允许多外腿及较高顶点价，不声称全部来自某个固定场内容的拉氏量。

2.16.4 重复同一块：对称幂使乘法秩下降

独立性失败不等于所有结论消失；重复块可以精确处理。设 f 为单个接受 theta 块的物理函数，活动核数 $r\geq 1$，其对象 E 的秩为 $2r+1$，群为 $G = V\rtimes(\mathrm{SL}_2)^r$，$V=\bigoplus_{t=1}^{r} V_t$。相同运动学与相同质量的 k 个图块沿割点拼接，命题2.60给完整函数 f^k。

定理 2.63 (重复块的精确对称幂规则)。 对任意整数 $k \geq 1$，

$$M_\partial(f^k) \simeq \mathrm{Sym}^k E, \qquad \mathrm{ord}_{\min}(f^k) = \binom{2r+k}{k}.$$

其微分群仍为 G，并没有增加到 G^k。特别地，独立的两个 sunrise 块乘积阶数为九，同一个 sunrise 的平方阶数为六。

证明. 令 W 为 f 的最小方程解空间。乘法经对称幂给 $\mu_k : \mathrm{Sym}^k W \to L$。以 z 表示单位商的一个提升，$W = V \oplus \mathbb{C}z$ 作为向量空间；平移作用为 $z \mapsto z + v$、V 不动。

在多项式模型中，平移的无穷小作用为 $v\partial_z$。多项式环无零因子，所以所有平移不变元恰为 $\mathrm{Sym}^k V$。于是整个表示的 socle 为

$$\mathrm{Sym}^k V = \bigoplus_{n_1+\cdots+n_r=k} \bigotimes_{t=1}^{r} \mathrm{Sym}^{n_t} V_t.$$

每个 $\mathrm{Sym}^{n_t} V_t$ 是 SL_2 的简单表示，上述外张量积分量互不同构。在任意分量选非零纯解 y_t，函数 $\prod_t y_t^{n_t}$ 非零；故 μ_k 在每个简单分量非零。若 μ_k 有核，该核含简单子对象，立即矛盾。所以乘法是单射。

f 的商坐标非零，平移后归一化为 $z + v$。所有 $(z+v)^k$ 张成 $\mathrm{Sym}^k W$：展开关于 v 各坐标的多项式，有限插值提取每个齐次系数即可。因此 f^k 的轨道张成整个对称幂，最小阶数为其维数 $\binom{2r+k}{k}$。

最后，$\mathrm{Sym}^k g = 1$ 迫使线性变换 g 是 k 次单位根标量：它固定全部纯幂的射影直线，故固定全部 W 的射影直线，再看纯幂确定标量幂。W 的单位商把该标量固定为 1。因此对称幂表示仍忠实，微分群不变。 □

这里比较的是同一底域、同一变量上的微分阶数。同质量但不同自变量的块不属于 “同一 f 的幂”；不同质量但碰撞的阈值也不能自动归入上述两种精确分支。

2.16.5 结构表的张量闭合与操作出口

两种拼接给出的高权纯因子具有不同来源。去掉统一 Tate 扭转后，独立的 k 个椭圆 H^1 张量具有

$$h^{j,k-j} = \binom{k}{j},$$

同一椭圆的 $\mathrm{Sym}^k H^1$ 则各有 $h^{j,k-j} = 1$，$0 \leq j \leq k$。这是 Hodge 双分次的乘法与对称幂计算。例如两个独立因子的张量秩四，同一因子的对称平方秩三；它们都可能有 $(2,0)$ 方向，但不能仅凭这一方向宣称发现一个新的不可约 K3 图几何，更不能替代其实际代数模型。“张量生成的高权核” 应在结构表中与新的基本几何核分列。

推论 2.64 (乘积结构的背景保护与 coaction)。 上述独立乘积和重复幂的最小微分对象，均没有简单组成为有限单值的非零子对象。所以加入由 $\mathcal{S}_{\mathrm{fin}}$ 承载的背景函数后，原来的完整乘积对象仍作为商保留。若独立乘积有 k 个非空块，或取一个非空块的 k 次幂，其物理函数对微分群幺幂根基的深度都恰为 k。这里深度定义为幺幂 Lie 代数的所有 $k+1$ 重作用为零，但某个 k 重作用非零；不是固定纤维算术扩张长度的断言。

在已构造的形式周期层面，割点乘法与 coaction 满足

$$\Delta I_G^{\mathfrak{m}} = \prod_i \Delta I_i^{\mathfrak{m}}.$$

若 i 块单独绕一个仅使它退化的阈值，则实际解析跳跃为

$$(T-1)\prod_j f_j = ((T_i-1)f_i)\prod_{j\neq i} f_j.$$

对重复块则是

$$(T-1)f^k = \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} f^{k-j}\big((T-1)f\big)^j,$$

不能只保留第一项。

证明. 独立乘积的 socle 已算为 $\bigotimes_i V_i$ 的无重数简单分解，每个分量在至少一个 SL_2 上非平凡，故单值无限。重复幂的 socle 分解中 $\sum n_t = k > 0$，每个分量也至少在一个 SL_2 上非平凡。应用定理2.55即可。

对独立乘积，在第 i 块选平移生成元 N_i，使 $N_i f_i = y_i \neq 0$ 为纯解。于是 $N_1\cdots N_k\prod_i f_i = \prod_i y_i \neq 0$, 而任意 $k+1$ 重作用为零。重复幂中选 $Nf = y \neq 0$, 有 $N^k f^k = k!y^k \neq 0$、$N^{k+1}f^k = 0$; 其余生成元的更高混合作用也为零，因为总次数不超过 k。这证明深度恰为 k。

形式周期的 coaction 为代数同态，故对已证明的实际周期乘法给乘积律。数值函数的跳跃由解析延拓保持乘法，以及另一些块在该回路上单值恒等而得；重复幂用二项式展开。这里不将参数微分群等同固定纤维 Nori 群。 □

这些规则直接扩大可接受的图类：割点拼接已识别的收敛块，可输出张量载体；跨块私有阈值给完整秩与群，重复块给对称幂分支，未判定关联时保留上界而不输出伪等号。分离分子的有限线性组合仍须经过实际物理求和的最小化，Ward 关系、图对称因子和指定可观测量不由本节虚构。下一节处理两顶点拼接的正谱接受类；一般无割点骨架、跨块 UV 森林和一般算术下降仍是总目标中独立的未完成接口。

2.17 两顶点拼接：卷积推前与新几何的产生

2.17.1 增加一个圈的操作

割点乘法之外，最先需要处理的操作是把两个连通图的两对端点分别识别。本节只允许两个公共顶点 a, b，两块无公共边，内部顶点没有外动量注入，总外动量为 a 处 p、b 处 $-p$。不删除额外的标记边；此处的操作是平行拼接 $G = G_1 \parallel G_2$，并非另一种约定下的图拟阵二和。圈数满足 $h_G = h_1 + h_2 + 1$。新增的一个圈正是跨块传递动量 q 的积分，所以不能沿用前节的周期乘法。

令 U_i 为余生成树多项式，V_i 为分离 a, b 的余生成二森林多项式，$M_i = \sum_{e\in G_i} m_e^2\alpha_e$。两点第二多项式采用 $F_i(s) = M_iU_i - sV_i$，$s = p^2_{\mathrm{Mink}}$。图多项式的生成树定义及参数规范来自经典文献 [36]；下面直接证明这一操作的具体公式。

命题 2.65 (两端拼接的实际图多项式与卷积)。 在上述图与动量条件下，

$$U_G = U_1V_2 + V_1U_2, \qquad V_G = V_1V_2, \qquad F_G = (M_1 + M_2)(U_1V_2 + V_1U_2) - sV_1V_2. \tag{2.65}$$

若正质量、单位标量分子、正传播子幂的欧氏积分绝对收敛，以每圈 $d^Dk/\pi^{D/2}$ 归一化，则

$$I_G(-p_E^2) = \int_{\mathbb{R}^D} \frac{d^Dq}{\pi^{D/2}}\, I_1(-q^2)I_2(-(p_E - q)^2). \tag{2.66}$$

公式同时给出一个有额外积分变量的实际参数模型，而不是两个固定点对象的张量等式。

证明. G 的生成树在每块上的限制都是森林。每个分量必须遇到至少一个端点，否则在总树中不连通，所以每块至多有两个分量。两块不可能都是树，否则 a, b 间产生圈；也不能都是分离二森林，否则总图不连通。恰一块为树、另一块为分离二森林，按余边单项式求和给 U_G。对总分离二森林，两块均须为分离二森林，故 $V_G = V_1V_2$。只有端点注入动量时，其余二森林的动量权为零，质量项为 $(M_1 + M_2)U_G$，得到 F_G。

选每块内部的圈动量和跨块流量 q 为总圈坐标，边传播子分为两组，整数线性换坐标的 Jacobian 绝对值为一。欧氏正性及收敛性给 Tonelli/Fubini，从而得(2.66)。还可直接检查其参数模型：固定各块 Schwinger 参数，先积内部圈，设 $r_i = V_i/U_i > 0$。余下高斯积分为

$$\int \frac{d^Dq}{\pi^{D/2}} e^{-r_1q^2 - r_2(p_E-q)^2} = (r_1 + r_2)^{-D/2} e^{-p_E^2 r_1r_2/(r_1+r_2)}.$$

乘 $U_1^{-D/2}U_2^{-D/2}e^{-(M_1+M_2)}$ 正好恢复(2.65)，包括质量及动量项。高斯步骤在这里是解析参数化检查，未被称为代数态射。偶数维、整数幂时，径向参数积分后的有理形式则直接由上述 U_G, F_G 定义实际相对参数对象。对其形式周期的进一步分解仍须相对推前与边界比较，不能由高斯数值等式宣布完整动机同构。 □

若内部有其它外动量、分子跨块耦合或需要 UV/IR 减除，标量卷积必须相应扩大；这些情形不在本节自动接受域中。即使两块的几何核已经知道，q 依赖及其退化集合仍是必需输入。

2.17.2 二维正谱类的精确拼接规则

给一个可完全推导的接受类。设 $D = 2$，两个函数具有无减除正 Stieltjes 表示

$$I_i(s) = \int_{(0,\infty)} \frac{d\mu_i(t)}{t - s}.$$

测度可含原子、可有无限总质量；要求在负实 s 处表示有限，且拼接卷积有限。单传播子的测度是 δ_{m^2}。正质量 banana 的无减除表示已在前文由实际正参数链证明，所以不是在此对任意图假设谱正性。记

$$\lambda(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz, \qquad B_2(s; u, v) = \int_0^1 \frac{dx}{ux + v(1 - x) - sx(1 - x)}.$$

定理 2.66 (正谱卷积与精确物理支撑)。 在上述接受域内，拼接函数及其谱测度由

$$I_G(s) = \int d\mu_1(u)d\mu_2(v)\, B_2(s; u, v), \tag{2.67}$$

$$\rho_G(t) = 2\int_{\sqrt{u}+\sqrt{v}<\sqrt{t}} \frac{d\mu_1(u)d\mu_2(v)}{\sqrt{\lambda(t, u, v)}}, \qquad I_G(s) = \int \frac{\rho_G(t)\, dt}{t - s} \tag{2.68}$$

给出，密度式在通常的几乎处处意义成立。若 $\inf\operatorname{supp}\mu_i = a_i > 0$，且每个 a_i 的右邻域有正测度，则谱支撑闭包精确为 $[(\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2})^2,\infty)$。在密度光滑的阈值上方开区间，$\operatorname{Disc} I_G(t) = 2\pi i\,\rho_G(t)$。

证明. 先在 $s=-p_E^2<0$ 应用(2.66)与 Tonelli，把两个正测度移出 q 积分。一个 Feynman 参数和 $\int_{\mathbb{R}^2} d^2q/\{\pi(q^2+\Delta)^2\} = \Delta^{-1}$ 给内层 B_2，证明(2.67)。这一常数规范由上述初等二维积分固定，不沿用别处相空间的 2π 约定。

对 B_2 作有理映射

$$t = \frac{ux+v(1-x)}{x(1-x)} = \frac{u}{1-x}+\frac{v}{x}.$$

它在 $(0,1)$ 的最小值为 $(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2$，较大 t 有两个原像。二次方程的判别式为 $\lambda(t,u,v)$，两支分别给 $|dx|/[x(1-x)] = dt/\sqrt{\lambda(t,u,v)}$，故

$$B_2(s;u,v) = 2\int_{(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2}^{\infty} \frac{dt}{(t-s)\sqrt{\lambda(t,u,v)}}.$$

再用 Tonelli 得(2.68)。其支撑下界显然；任取 t 严格高于该下界，两测度在端点附近的一小块乘积有正质量且 $\sqrt{u}+\sqrt{v}<\sqrt{t}$，于是 $\rho_G(t)>0$（允许个别点取无穷，整体局部可积）。Stieltjes 积分在割平面上的紧集可用任一负实参考点的积分一致控制，所以等式全纯延拓；光滑区间上的边值公式给最后一式。 □

这是经典相空间递推/色散思想的本规范推导，参见 Kreimer[37] 的相关递推；不主张发现该物理机制。此处的用途是保留所有变量、根与链，使递推能够输出实际几何，而不止输出积分表示。更一般带符号谱或减除多项式，不得不加检查地套用正测度结论。

2.17.3 从代数根到不可约椭圆核

用 $B_n(s;m_1,\dots,m_n)$ 表示 n 条正质量边的二维 banana，每圈规范仍如上。单边 $B_1 = (m_1^2-s)^{-1}$。把一个 $n-1$ 边块与最后一条边拼接，立即得到

$$\rho_n(s) = 2\int_{M_{n-1}^2}^{(\sqrt{s}-m_n)^2} \frac{\rho_{n-1}(t)\,dt}{\sqrt{\lambda(s,t,m_n^2)}}, \qquad M_j = \sum_{i=1}^{j} m_i, \quad s > M_n^2. \tag{2.69}$$

前文收敛与无减除表示保证每一步合法；这是函数等式，不需先求出 B_n。

命题 2.67 (三边拼接的椭圆核)。 任意 $m_1,m_2,m_3>0$ 及 $s>(m_1+m_2+m_3)^2$，有

$$\rho_3(s) = 4\int_{(m_1+m_2)^2}^{(\sqrt{s}-m_3)^2} \frac{dt}{\sqrt{\lambda(t,m_1^2,m_2^2)\lambda(s,t,m_3^2)}}.$$

相应紧曲线

$$E_s:\quad y^2 = \lambda(t,m_1^2,m_2^2)\lambda(s,t,m_3^2) \tag{2.70}$$

为属一曲线。该正割周期非零，其在 s 方向的延拓生成整个二维 H^1 核。因此两步平行拼接不能用原有代数根的张量标签代替。

证明. 由前一定理 $\rho_2(t) = 2/\sqrt{\lambda(t,m_1^2,m_2^2)}$，代入(2.69)即得积分。四个分支点依次为

$$(m_1-m_2)^2 < (m_1+m_2)^2 < (\sqrt{s}-m_3)^2 < (\sqrt{s}+m_3)^2.$$

它们互异；Riemann–Hurwitz 给属一，$\omega = dt/y$ 为非零全纯一形式。实区间的两张反向薄片闭合成一条整循环 γ，$\rho_3 = 2\int_\gamma \omega > 0$。在正常阈值处恰有中间两点碰撞，另两点仍分离，交比趋于 $0, 1$ 或 ∞，j 有极点，故族非等模。在有限级别覆盖后，非恒定代数 j 映射为模曲线的支配泛有限映射；删去有限分支值后，像基本群在模曲线基本群中为有限指数。因而 H^1 单值 Zariski 稠密于 SL_2，绝对不可约。非零物理周期的延拓轨道遂生成整个二维核。这只陈述函数/变分层的纯核；完整 sunrise 扩张另由前节的不分裂证明给出。 □

两种根可先分别置于四重覆盖上，再取同时翻转两根的商，得到 (2.70)。形式 dt/y 由该有限代数商下降，链由实根选择给出；这明确指出了推前中出现的新曲线。它不是“椭圆常数不属于数值 MZV”的未经证明断言。

2.17.4 两组双线拼接的 K3 双覆盖

现在把四条边分为 (m_1, m_2)、(m_3, m_4) 两组，设

$$a_\pm = (m_1 \pm m_2)^2, \quad b_\pm = (m_3 \pm m_4)^2, \quad A(a) = (a - a_-)(a - a_+), \quad B(b) = (b - b_-)(b - b_+).$$

谱拼接给

$$\rho_4(s) = 8 \int_{\mathcal{R}_s} \frac{da\, db}{\sqrt{A(a)B(b)\lambda(s, a, b)}}, \qquad \mathcal{R}_s = \{a \geq a_+,\, b \geq b_+,\, \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{s}\}. \tag{2.71}$$

考虑 $(a, b) \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上的双覆盖

$$X_s : \quad y^2 = A(a)B(b)\lambda(s, a, b). \tag{2.72}$$

下面给足够而明确的接受条件：

$$m_i > 0, \quad m_1 \neq m_2, \quad m_3 \neq m_4, \quad s \neq 0, \quad \lambda(s, a_\epsilon, b_\eta) \neq 0 \quad (\epsilon, \eta = \pm). \tag{2.73}$$

这些条件对所有实 $s > (\sum m_i)^2$ 成立，前两对质量互异仍须保留。代数参数时应在对应数域上取模型，几何结论在代数闭包上判断。

定理 2.68 (不求周期的 K3 识别与秩上界)。 在(2.73)下，X_s 有十二个 A_1 点及一个 A_2 点，无其它奇点。其最小消解 $\widetilde{X}_s$ 为 K3 曲面，且

$$\rho(\widetilde{X}_s) \geq 16, \qquad \operatorname{rk} T(\widetilde{X}_s) \leq 6, \qquad \omega_s = \frac{da \wedge db}{y}$$

延拓为非零全纯二形式。这里不宣称 Picard 数必为 16，也不由此识别完整整格或旧周期基。

证明. 分支为两条竖直线、两条水平线和曲线 $C_s : \lambda(s, a, b) = 0$。分别次数为 $(2, 0), (0, 2), (2, 2)$，故总分支次数 $(4, 4)$，覆盖线丛为 $L = \mathcal{O}(2, 2)$。$a_\pm, b_\pm$ 均为非零有限互异值。竖直与水平线给四个交点；每条竖直线与 C_s 有两个互异横截点，因为关于 b 的判别式为 $16sa_\epsilon$。水平线同理，共再给八个点。条件 $\lambda(s, a_\epsilon, b_\eta) \neq 0$ 排除三重交会。这些十二个普通分支节点在双覆盖上为 $z^2 = uv$ 型 A_1 点。

仿射 C_s 没有奇点：两个偏导同时为零要求 $a - b = s$ 且 $b - a = s$，与 $s \neq 0$ 矛盾。其唯一无穷远点是 (∞, ∞)。置 $u = 1/a, v = 1/b$，该处的齐次方程为

$$c(u, v) = (u - v)^2 - 2suv(u + v) + s^2u^2v^2 = 0.$$

沿唯一切线 $u=v$ 的三次项为 $-4su^3\neq 0$，故为普通尖点。另四条分支线不经过此点，它们在此为可逆因子；解析取其平方根后，覆盖奇点等价于 $z^2=t^2+w^3$，即 A_2。以上穷尽分支奇点，覆盖在其它点光滑。

有限双覆盖的结构代数为 $\pi_*\mathcal{O}_{X_s}=\mathcal{O}\oplus L^{-1}$，对偶化层公式给 $\omega_{X_s}=\pi^*(\omega_{\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1}\otimes L)\simeq\mathcal{O}_{X_s}$。由 Künneth，$H^1(\mathcal{O})=H^1(\mathcal{O}(-2,-2))=0$。$A_1,A_2$ 均为有理双点，最小消解保留 $H^1(\mathcal{O})$ 及平凡典范，故 $\widetilde{X}_s$ 是 K3。所用双覆盖与有理双点的标准背景见 [38]；此处分支与局部型逐一另算。仿射 ω_s 正是典范生成元，以上线丛及 crepant 消解保证其全局延拓。

最后，两个底的 ruling 类的拉回具有交叉矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&2\\2&0\end{smallmatrix}\right)$。十二个 A_1 例外类及 A_2 的两个例外类组成秩十四的负定格，与两个拉回类正交。因此这十六个类线性无关，给 $\rho\geq 16$；K3 的 $b_2=22$ 遂给超越秩上界六。这些类生成的子格未被证明饱和；不能据此输出判别式 48。 □

命题 2.69 (实际物理链与 K3 全纯周期)。 保留两对质量互异，取 $s>(\sum m_i)^2$。存在 $\Gamma_s\in H_2(\widetilde{X}_s,\mathbb{Z})$，使

$$\rho_4(s)=4\int_{\Gamma_s}\omega_s>0. \tag{2.74}$$

特别地，谱读出确实有非零超越分量，不能只归入 K3 的代数除子。此结论不自动证明整条超越局部系统不可约，亦不等同完整未割对象。

证明. $\mathcal{R}_s$ 是紧曲边三角形，内部三个根均为正。在其上取 $y=\pm\sqrt{AB\lambda}$ 两片，把第二片反向定向，沿三条分支边粘合。由 y 变号，二形式积分变为同号，得到 $2\int_{\mathcal{R}_s}da\,db/\sqrt{AB\lambda}$。三角形的三个角位于前述 A_1 点，其余边上覆盖光滑。因节点的例外集是有理曲线树，H_1 为零，上述闭合二循环可提升到消解的整二同调；两个提升之差由例外二循环给出。全纯二形式在例外曲线上为零，故积分不依赖这个选择。局部根奇性可积，在角点是 $u^{-1/2}v^{-1/2}$，没有遗漏非零边界项。结合(2.71)得因子 4。内部积分严格为正，故周期非零；全纯二形式在全部代数除子类上为零，所以 Γ_s 的超越投影非零。

还可在代数层记录根的来源：先取 $r_1^2=A(a),r_2^2=B(b),r_3^2=\lambda(s,a,b)$ 的八重覆盖。形式 $da\wedge db/(r_1r_2r_3)$ 具有三个符号的乘积角色。偶数次翻号子群的商正是(2.72)，$y=r_1r_2r_3$ 给有限代数映射，拉回形式就是上式。其迹及实链推前是实际覆盖操作，不依赖数值周期映射单射。因而这里得到的是被物理谱选中的几何载体，不是仅凭某个积分长得像曲面周期而命名。 □

K3 与三圈 banana 的关系本身已有 [2] 等先行研究；本节给出的作用是把它放入两端拼接的可检查分支模型中。旧已认证 banana 模型与本双覆盖的具体整基、Tate 尺度及饱和比较不在此重新认定。即使两者给出同一物理割函数，也不能未经实际对应把所有整格标记直接搬运。第2.28节补出次数四的实际有理对应，并在指定质量射线上识别有理纯局部系统；该结论仍不搬运整基和绝对周期标记。两对质量相等时，部分分支交会并改变局部型；本节的十二加一计数不再适用，不能因此断言 K3 消失。

2.17.5 阈值非零性与操作出口

推论 2.70 (任意边数的正常阈值首项)。 任意 $n\geq 2$、正质量、单位分子，设 $M=\sum_{i=1}^n m_i$。在本节规范下，$\varepsilon\downarrow 0$ 时

$$\rho_n(M^2+\varepsilon)=\frac{\pi^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)\sqrt{\prod_i m_i}\,M^{(n-2)/2}}\,\varepsilon^{(n-3)/2}\big(1+O(\varepsilon)\big). \tag{2.75}$$

因此每一步的物理割非零；任何有限局部多项式减除都不改变这项割。这不是任意森林反项均为多项式背景的断言。

证明. $n=2$ 时 $\lambda(M^2+\varepsilon,m_1^2,m_2^2)=\varepsilon(4m_1m_2+\varepsilon)$，结论直接成立。设前一步的指数为 $\alpha=(n-4)/2$、系数为 C_{n-1}，写 $M'=M-m_n$、$t=M'^2+u$。(2.69)的上限为 $u_{\max}=(\sqrt{M^2+\varepsilon}-m_n)^2-M'^2=(M'/M)\varepsilon+O(\varepsilon^2)$。为控制端点误差，作精确代换 $u=u_{\max}v$，$0\le v\le 1$。根式的两个因子分别为 $\varepsilon(1-v)(1+O(\varepsilon))$、$4M'm_n(1+O(\varepsilon))$，余项在 $v\in[0,1]$ 一致。归纳余项也一致，$v^{\alpha}(1-v)^{-1/2}$ 可积。因此

$$C_n=\frac{C_{n-1}}{\sqrt{M'm_n}}\left(\frac{M'}{M}\right)^{(n-2)/2}\mathrm{B}\left(\frac{n-2}{2},\frac{1}{2}\right).$$

用 $\mathrm{B}(x,y)=\Gamma(x)\Gamma(y)/\Gamma(x+y)$ 约去中间因子，恰得到(2.75)。全部系数为正；多项式没有割跳跃，故不改变此结论。 □

这个首项证明只用了正性与端点局部展开，没有进行数值积分，也没有求完整高能或完整阈值级数。对 $n=3$ 它给非零常数首项；对 $n=4$ 给 $2\pi\sqrt{\varepsilon}/(M\sqrt{\prod m_i})$，与上面消失的实 K3 二循环相容。

至此，结构表获得一条不同于割点乘法的规则：先从两端图计算 U,V 与实际卷积；在有已证正谱表示的接受域内，由谱支持和 Källén 根给代数推前模型；再检查分支碰撞、紧化、边界链与全纯读出。三边给精确二维椭圆核，四边给实际 K3 载体、秩上界及非零物理投影。它不把“两个 Tate 块”映成一个预设标签，新增几何来自必须保留的推前。下一节证明自能边插入中减除与推前相容的一类实际条件。完整混合扩张、一般多端骨架、任意森林交换及物理分子可能引起的相消，仍需各自的态射及非零性证明；本节不是任意图的完整分类。

2.18 自能边插入：减除、谱推前与椭圆核的保留

2.18.1 操作的输入、规范与先行结果

两端拼接之外，一个常用操作是把截肢二点子图 H 插入外层图 C 的一条边。本节严格保留插入两侧的两个传播子：原边的 $1/(q^2+\mu)$ 被 $\Sigma_H(-q^2)/(q^2+\mu)^2$ 替换，其中 $\mu>0$ 是质量平方。这与把一条边直接换成一个二端网络不是同一个操作。外层剩余被积式记为 $K(k,p)$，q 是其内动量的仿射线性组合；每个欧氏圈采用 $d^Dk/\pi^{D/2}$，$s=-p^2$。以下没有包含拉氏量的耦合常数或图对称因子。

自能的色散插入和在壳两项减除是已有方法：Aleksejevs 在 [39, §II.A, 式 (15)] 明确写出减除后平方因子与两侧传播子的消去。本节不将这一恒等式作为新发现。新增到本文理论链的是接受条件、共同相对模型中的减除关系、外层收敛的精确限制，以及一个实际五边图的椭圆可见性证明。本节的“在壳”只表示在 $s=\mu$ 固定值与一阶导数，不是宣称任意单图都构成可观测量或满足规范恒等式。

2.18.2 谱减除与收敛外图的实际比较

命题 2.71 (两项减除后的正谱边)。 设 $t_0>\mu>0$，$\rho(t)\ge 0$，且

$$Z_\mu=\int_{t_0}^{\infty}\frac{\rho(t)}{(t-\mu)^2}\,dt<\infty.$$

假定 Σ 在 $\mathbb{C}\setminus[t_0,\infty)$ 上有一次减除表示

$$\Sigma(s)-\Sigma(\mu)=(s-\mu)\int_{t_0}^{\infty}\frac{\rho(t)}{(t-\mu)(t-s)}\,dt+b(s-\mu),$$

其中 b 为常数；也允许该式本身定义有限差，而不定义两个发散的单项。令

$$\Sigma_{\mathrm{os}}(s)=\Sigma(s)-\Sigma(\mu)-(s-\mu)\Sigma'(\mu).$$

则

$$\Sigma_{\mathrm{os}}(s)=(s-\mu)^2\int_{t_0}^{\infty}\frac{\rho(t)}{(t-\mu)^2(t-s)}\,dt, \tag{2.76}$$

$$g_\mu(s):=\frac{\Sigma_{\mathrm{os}}(s)}{(\mu-s)^2}=\int_{t_0}^{\infty}\frac{d\nu_\mu(t)}{t-s},\qquad d\nu_\mu(t)=\frac{\rho(t)\,dt}{(t-\mu)^2}. \tag{2.77}$$

g_μ 在 $s=\mu$ 无极点，且对于 $r\geq 0$，

$$0\leq g_\mu(-r)\leq\frac{Z_\mu}{r+t_0}\leq\frac{Z_\mu}{r+\mu}.$$

证明. 在任意避开谱支撑的紧集上，$(t-\mu)/(t-s)$ 一致有界，故给定的有限矩控制积分及 μ 附近的导数。于是 $\Sigma'(\mu)=Z_\mu+b$。从一次减除式中减去 $(s-\mu)(Z_\mu+b)$，通分即得 (2.76)。再除平方因子给(2.77)；所得积分在 $\mu<t_0$ 处全纯，其欧氏上界由 $t\geq t_0$ 逐点得到。这里消去的是两个传播子可能产生的极点，不是把整个非局部自能换成一个局部反项。 □

定理 2.72 (收敛外图的谱插入及共同形式模型)。 设欧氏标量外图满足 $K\geq 0$，并且

$$C(p;\mu)=\int\prod_{\ell=1}^{h_C}\frac{d^Dk_\ell}{\pi^{D/2}}\frac{K(k,p)}{q^2+\mu}<\infty.$$

在命题2.71的条件下，实际减除插入为

$$\begin{aligned}J_\mu(p)&=\int\prod_{\ell}\frac{d^Dk_\ell}{\pi^{D/2}}K(k,p)g_\mu(-q^2)\\&=\int_{t_0}^{\infty}d\nu_\mu(t)\,C(p;t),\qquad 0\leq J_\mu(p)\leq Z_\mu C(p;\mu).\end{aligned} \tag{2.78}$$

若 K 与 ρ 在正测度集合上严格正，则 $J_\mu>0$。

另设 $D=2$，H 为正质量 banana，使用其既有实际参数模型

$$\Sigma_H(s)=\int_{\sigma_H}\frac{\Omega_H}{A-sB},\qquad A=\Big(\sum_i m_i^2\alpha_i\Big)U_H,\quad B=\prod_i\alpha_i.$$

质量与外参数取代数值，或工作在明确的代数参数域。在 $\mu<t_0=(\sum_i m_i)^2$ 时，插入的两项减除在同一个 H 参数空间与外层动量空间的乘积模型中，由有理形式

$$K(k,p)\,\frac{B^2\Omega_H}{(A+q^2B)(A-\mu B)^2}\prod_\ell\frac{d^2k_\ell}{\pi} \tag{2.79}$$

实际表示。因此在这个指定共同相对模型中，减除等式是形式周期关系，不只是数值相等。

证明. Tonelli 适用于非负被积式，给出交换次序及可能无穷的等式。命题2.71的上界随即证明其有限性。正性结论也直接来自正测度集合，而不依赖数值求积。

对第二项断言，逐点使用

$$\frac{1}{A-sB}-\frac{1}{A-\mu B}-\frac{(s-\mu)B}{(A-\mu B)^2}=\frac{(s-\mu)^2B^2}{(A-sB)(A-\mu B)^2}.$$

令 $s=-q^2$，并约掉两侧传播子的平方分母。banana 中 $U_H=B\sum_i\alpha_i^{-1}$，Cauchy 不等式给 $A/B\geq(\sum_i m_i)^2$；所以 $A-\mu B$ 在链内部严格正。已收敛的 $\Sigma_H(0),\Sigma_H(\mu),\Sigma_H'(\mu)$ 控制各项：额外的 $(q^2+\mu)^{-1}$ 有界于 μ^{-1}，故这些形式的积分分别有限，不存在拆开后发散的非法相消。

将各实动量坐标用有理映射紧化，例如 $x\mapsto(2x-1)/(x(1-x))$ 把 $(0,1)$ 双射到 $\mathbb{R}$，再共同消解极点与边界。四个有理形式位于同一相对复形，上述等式在形式层已经成立；拉回、线性与共同链因此给形式周期关系。每圈的 π^{-1} 统一作为 Tate 规范保留。这没有把一般高斯积分宣布为代数态射，也没有证明任意另选的全动量图对象与全参数图对象同构。 □

2.18.3 局部子反项为何成为非局部外层背景

命题 2.73 (有限局部方案差的外层像)。 保持边质量 μ 及外图固定，设两个子图方案满足

$$\Sigma_b(s)-\Sigma_a(s)=a+b(s-\mu),$$

其中 a,b 不依赖外运动学 p。在上述收敛条件下，

$$J_b(p)-J_a(p)=-a\,\partial_\mu C(p;\mu)-b\,C(p;\mu). \tag{2.80}$$

∂_μ 只作用被标记的边质量，K 保持固定。若 a,b 与外图均有已给出的共同形式周期模型，该关系在相应乘积/共同模型中也成立。因而在由乘积载体 $E_a\otimes E_{\partial_\mu C}$ 与 $E_b\otimes E_C$ 生成的 Serre 背景商中，两种插入具有相同的最小对象；背景外简单组成的重数相同。

证明. 在 $s=-q^2$ 处，

$$\frac{a+b(s-\mu)}{(\mu-s)^2}=\frac{a}{(q^2+\mu)^2}-\frac{b}{q^2+\mu},\qquad \partial_\mu\frac{1}{q^2+\mu}=-\frac{1}{(q^2+\mu)^2}.$$

正质量与额外有界分母允许在积分下求导，得到公式。实际形式模型中的相同有理等式与乘积周期给形式关系；随后应用本文的加性 Serre 比较定理。局部的是插入前的 $a+b(s-\mu)$，插入后一般出现依赖 p 的 C 及其质量导数。此外，a,b 可能是非 Tate 常数周期，不能仅因其不依赖 p 而将整个背景宣布为 Tate。 □

2.18.4 五边图：低阈值消去，而椭圆割保留

取外图为二传播子 bubble：被标记边质量平方 μ，另一边质量为 $M>0$；插入子图为质量 $m_1,m_2>0$ 的 bubble。实际五条边为

$$(a,c;\sqrt{\mu}),\quad (c,d;m_1),\quad (c,d;m_2),\quad (d,b;\sqrt{\mu}),\quad (a,b;M),$$

外动量只在 a,b 注入。图有四顶点、五边、两个圈，不是二顶点 banana。允许二价外部插入顶点，不宣称它来自某个指定的纯 ϕ^4 拉氏量。记

$$a_\pm=(m_1\pm m_2)^2,\quad t_0=a_+,\quad A(t)=(t-a_-)(t-a_+),\quad \tau=(m_1+m_2+M)^2,$$

并假设 $0<\mu<t_0$。

命题 2.74 (二维五边图的减除与精确割)。 以 $\Sigma_2(s)=B_2(s;m_1^2,m_2^2)$ 为截肢子图，其两项减除插入满足

$$J_{2,\mathrm{os}}(s)=J_{2,\mathrm{bare}}(s)+\Sigma_2(\mu)\,\partial_\mu B_2(s;\mu,M^2)+\Sigma_2'(\mu)\,B_2(s;\mu,M^2), \tag{2.81}$$

$$=\int_{t_0}^{\infty}\frac{2\,B_2(s;t,M^2)}{(t-\mu)^2\sqrt{A(t)}}\,dt. \tag{2.82}$$

它的谱支撑恰为 $[\tau,\infty)$，且 $s>\tau$ 时

$$\rho_{J,2}(s)=4\int_{t_0}^{(\sqrt{s}-M)^2}\frac{dt}{(t-\mu)^2\sqrt{A(t)\lambda(s,t,M^2)}}>0,\qquad \mathrm{Disc}\,J_{2,\mathrm{os}}=2\pi i\,\rho_{J,2}. \tag{2.83}$$

正常阈值的首项为

$$\rho_{J,2}(\tau+\varepsilon)=\frac{\pi}{(t_0-\mu)^2\sqrt{m_1m_2M(m_1+m_2+M)}}\big(1+O(\varepsilon)\big),\qquad \varepsilon\downarrow 0.$$

较低点 $\tau_{\mathrm{low}}=(\sqrt{\mu}+M)^2$ 不是减除插入的阈值，但一般是裸插入的真实分支点。

证明. 二维 bubble 正谱为 $2/\sqrt{A(t)}$，相应 $Z_\mu=\Sigma_2'(\mu)$ 有限。外层二维 bubble 绝对收敛，故定理2.72直接给(2.82)。从减除定义或命题2.73得到 (2.81)，包括其中两个正号。再用前节已独立定标的 $\rho_{B_2}(s;t,M^2)=2/\sqrt{\lambda(s,t,M^2)}$，得到(2.83)。有效区间非空恰为 $s>\tau$；正性和阈值前全纯性分别给精确支撑的两端断言。

当 $\varepsilon\to 0^+$ 时，积分区间收缩到 t_0，其上 $(t-\mu)^{-2}=(t_0-\mu)^{-2}(1+O(\varepsilon))$ 一致成立。代入前节三边 banana 阈值公式，得到所列常数和余项。又因 $\tau_{\mathrm{low}}<\tau$，在两阈值之间，裸插入的割是

$$-2\pi i\left[\Sigma_2(\mu)\,\partial_\mu\rho_{B_2}(s;\mu,M^2)+\Sigma_2'(\mu)\,\rho_{B_2}(s;\mu,M^2)\right].$$

在 τ_{low} 上方，$\rho_{B_2}\asymp(s-\tau_{\mathrm{low}})^{-1/2}$，其质量导数含非零 $(s-\tau_{\mathrm{low}})^{-3/2}$ 首项，因为 $\partial_\mu\tau_{\mathrm{low}}=1+M/\sqrt{\mu}>0$。$\Sigma_2(\mu)>0$，故这一首项不能与后一项抵消。断言仅针对该单图及其给定减除组合，并非完整散射振幅的阈值分类。 □

2.18.5 四维反例与继承的整体减除

命题 2.75 (有限子图不保证有限插入图)。 对同一五边拓扑改取 $D=4$。令

$$D_x(s)=m_1^2x+m_2^2(1-x)-s\,x(1-x),\quad v=x(1-x),$$

并定义有限的一次差和其在壳斜率

$$\Sigma_0(s)=-\int_0^1\log\frac{D_x(s)}{D_x(\mu)}\,dx,\qquad Z_\mu=\int_0^1\frac{v\,dx}{D_x(\mu)}>0.$$

设 $\Sigma_1(s)=\Sigma_0(s)-(s-\mu)Z_\mu$。两项减除已使子图有限，但其直接外层插入满足

$$\int_{|q|<\Lambda}\frac{d^4q}{\pi^2}\,\frac{\Sigma_1(-q^2)}{(q^2+\mu)^2((p-q)^2+M^2)}=Z_\mu\log\Lambda^2+O(1). \tag{2.84}$$

对比之下，将 Σ_1 换成仅减去常数的 Σ_0 后，外层积分收敛。

证明. $\mu < t_0$ 保证 $D_x(\mu)$ 在 $[0,1]$ 上一致正。于是 $\Sigma_0(-q^2) = O(\log(2+q^2))$，并有精确分解

$$\frac{\Sigma_1(-q^2)}{(q^2+\mu)^2} = \frac{\Sigma_0(-q^2)}{(q^2+\mu)^2} + \frac{Z_\mu}{q^2+\mu}.$$

第一项乘外层传播子在无穷远为 $O(\log|q|/|q|^6)$，四维径向积分收敛；正质量排除原点和有限点问题。第二项恰为 Z_μ 乘四维 bubble。由 $\mathrm{vol}(S^3) = 2\pi^2$，其径向主项为 $2\int^\Lambda dr/r = \log\Lambda^2$；固定外动量只改变可积的余项。

这里有限的线性子反项改变了外层的大动量阶数。若给子图选择了这一更高阶减除，便必须把它引起的外层减除一并处理。不能以原五传播子图的表观总体收敛度为由丢弃该项，也不能从一项子图已经有限推出整个森林组合已经完成。 □

定理 2.76 (四维插入的整体 MOM 与谱推前相容)。 保持上述子图两项减除，外层在 $p=0$ 作常数减除。则

$$\begin{aligned} J_{4,R}(s) &= \int \frac{d^4q}{\pi^2}\, g_\mu(-q^2)\left[\frac{1}{(p-q)^2+M^2} - \frac{1}{q^2+M^2}\right] \\ &= \int_{t_0}^\infty \frac{\sqrt{A(t)}\,dt}{t(t-\mu)^2} C_{4,R}(s;t,M^2), \qquad s=-p^2, \end{aligned} \tag{2.85}$$

$$C_{4,R}(s;t,M^2) = \int_0^1 \log\frac{tx + M^2(1-x)}{tx + M^2(1-x) - sx(1-x)}\,dx. \tag{2.86}$$

所有欧氏积分绝对收敛，两种次序相等，$J_{4,R}(0)=0$。在 $s>\tau$ 的物理支上，

$$\rho_{J,4}(s) = \int_{t_0}^{(\sqrt{s}-M)^2} \frac{\sqrt{A(t)\lambda(s,t,M^2)}}{s\,t(t-\mu)^2}\,dt > 0, \qquad \mathrm{Disc}\, J_{4,R} = 2\pi i\,\rho_{J,4}. \tag{2.87}$$

给定该继承减除，子图有限方案差在整体减除后仍满足

$$\delta J_{4,R} = -a\,\partial_\mu C_{4,R}(s;\mu,M^2) - b\,C_{4,R}(s;\mu,M^2).$$

它没有把一般 UV 森林与任意谱积分的交换作为前提或结论。

证明. 四维 bubble 有限差的负对数在 $t>t_0$ 出现负实分母区间；该区间的 x 长度为 $\sqrt{A(t)}/t$。取 $s+i0$ 时负对数的虚部为正 π 倍此长度，故 $\rho_{H,4}(t) = \sqrt{A(t)}/t$。为核对一次减除表示，置 $T(x) = m_1^2/(1-x) + m_2^2/x$；$\{x : T(x) < t\}$ 的长度恰为 $\rho_{H,4}(t)$。因此均匀 dx 的推前密度为 $\rho'_{H,4}(t)$，并有

$$\Sigma_0'(s) = \int_0^1 \frac{dx}{T(x)-s} = \int_{t_0}^\infty \frac{\rho'_{H,4}(t)}{t-s}\,dt = \int_{t_0}^\infty \frac{\rho_{H,4}(t)}{(t-s)^2}\,dt.$$

最后一步分部积分的两端均为零。从 μ 积分至 s 即得命题所需一次减除式，且 $\int \rho_{H,4}(t)(t-\mu)^{-2}\,dt = Z_\mu < \infty$。因此命题2.71仍适用。

外层方括号不是非负函数，不能直接援用 Tonelli 处理它的符号。不过其绝对值为 $O(|q|^{-3})$，而 $g_\mu(-q^2) \le Z_\mu/(q^2+t_0)$。乘积在四维无穷远可积，有限处由正质量控制。对谱积分先应用非负的绝对值版本，所得上界相同，遂由 Fubini 得到(2.85)。其中单圈差经 Feynman 参数合并及平移动量后，径向积分的有限差恰给所列对数；截断球平移的边界差趋于零。这一步固定了整体 MOM 归一化与符号。

在复 s 的避割紧集上，大 t 时 $C_{4,R}(s;t,M^2)=O(1/t)$ 一致成立，例如利用 $x(1-x)/(tx+M^2(1-x))\le 1/t$ 控制对数。故谱表示可全纯续接。在有限物理 s 处，仅 $t_0<t<(\sqrt{s}-M)^2$ 贡献虚部；端点平方根可积，单圈虚部为 $\pi\sqrt{\lambda(s,t,M^2)}/s$。于是得到(2.87)，支撑仍从 τ 开始。局部方案差则在已绝对收敛的整体差中逐点通分，给与命题2.73相同的公式。

最后给出实际有理相对模型，而不只留下对数表示。Taylor 积分余项为

$$\frac{\Sigma_1(s)}{(s-\mu)^2}=\int_0^1 dx\,v^2\int_0^1\frac{(1-u)\,du}{[D_x(\mu)-u(s-\mu)v]^2}. \tag{2.88}$$

在 $s=-q^2$ 时分母正。右式乘外层有理传播子差，由上述绝对收敛界形成实际有限周期积分。把 (x,u,q) 共同紧化消解，给明确相对载体；若比较不同方案，必须继承同一外层锚点并采用相容共同模型。此构造没有从谱函数的解析等式直接宣布整个图动机的同构。 □

2.18.6 椭圆核的精确割重数与方案保护

定理 2.77 (插入图割中恰有一个椭圆简单因子)。 取正代数质量 $m_1\neq m_2$，$0<\mu<a_+$ 且 $\mu\neq a_-$，并删除有限个分支或极点碰撞的参数值。在外参数曲线上令

$$E_s:\quad y^2=Q_s(t):=A(t)\lambda(s,t,M^2).$$

二维 $J_{2,\mathrm{os}}$ 和四维 $J_{4,R}$ 的割各由该椭圆族上的实际闭循环表示。在 $\mathbb{C}(s)$ 函数范畴，两个割的最小对象的非有限单值简单组成均恰为一个秩二的 $H^1(E_s)$（对偶及整体 Tate 扭转按所选方向记）。完整插入函数的最小对象至少包含该因子。

这一因子经由一圈实际局部子反项引起的方案变化仍然保留。不据此断言完整插入函数的秩、全部扩张、固定纤维 Nori 群，或任何指定数值不属于 MZV。

证明. 在 $s>\tau$，四分支点满足

$$a_-<a_+<c_s=(\sqrt{s}-M)^2<d_s=(\sqrt{s}+M)^2.$$

沿 $[a_+,c_s]$ 的正实片走向右端，再从另一片反向返回，给整循环 γ_s。因 $\mu<a_+$ 且质量非零，下列微分的极点不在该循环上：

$$\omega_2=\frac{dt}{(t-\mu)^2y},\qquad \omega_4=\frac{Q_s(t)\,dt}{s\,t(t-\mu)^2y}.$$

双片取向与 y 的反号相抵，故

$$\rho_{J,2}=2\int_{\gamma_s}\omega_2,\qquad \rho_{J,4}=\frac{1}{2}\int_{\gamma_s}\omega_4. \tag{2.89}$$

两者严格正。注意这些是有极点的微分，因此不能仅凭正性就把其周期称为非零全纯椭圆周期。下面补齐这一可见性步骤。

设 D_s 为极点集：二维只需 $t=\mu$ 的两点，四维还允许 $t=0,\infty$ 上的点。作必要有限代数基变换，使极点为不交截面；正常阈值附近这些截面避开退化节点。开曲线的同调正合列为

$$0\longrightarrow B_s\longrightarrow H_1(E_s\setminus D_s,\mathbb{Q})\longrightarrow H_1(E_s,\mathbb{Q})\longrightarrow 0. \tag{2.90}$$

B_s 由绕极点小圈生成，唯一总和关系给 $\dim B_s = |D_s| - 1$。其单值仅来自点的有限置换，在 Hodge 语言中属于 Artin–Tate 边界。属一纯局部系统 $V = H_1(E_s, \mathbb{Q})$ 只出现一次。

当 $s \to \tau$ 时，a_+ 与 c_s 相碰，其余两个根保持不同。四根交比趋于 $0, 1$ 或 ∞，j 有极点，所以椭圆族非等常。如前节三边割的模曲线论证，在有限基变换及去掉有限值后，它给非恒定代数映射到带水平结构的模曲线；再去掉分歧值，此映射为有限覆盖。其单值为模曲线单值的有限指数子群，故 V 的 Zariski 闭包为 SL_2，V 绝对不可约。

以下将局部系统复化，以讨论 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小函数对象。令 $\mathcal{R}$ 为 γ 在整个参数域中的续接轨道所生成的局部子系统。实双片消失圈在紧椭圆上的像非零，因而 $\mathcal{R} \to V$ 满射。正常节点的小回路在开曲线上由一个 Dehn twist 的非零幂实现：支撑可取在避开所有极点的 Milnor 圆盘内，故其 $N = T - 1$ 满足

$$N^2 = 0, \qquad \operatorname{im} N = \mathbb{C}\gamma, \qquad \operatorname{rk} N = 1.$$

非零幂容许分支点碰撞参数所带的有限基变换，不需要把其整数系数错误固定为 1。因为 $\mathcal{R}$ 满射到 $V_{\mathbb{C}}$，$N\mathcal{R} = \mathbb{C}\gamma$。

对任一读出 ω_i，令 $\mathcal{P} \subset \mathcal{R}$ 为其周期作为函数恒零的最大局部子系统；于是割的最小函数对象由 $\mathcal{R}/\mathcal{P}$ 承载。若商中没有 V，则由(2.90)及 V 只出现一次，$\mathcal{P}$ 必须满射到 V。这强制 $N\mathcal{P} = \mathbb{C}\gamma \subset \mathcal{P}$，与(2.89)严格非零矛盾。故下界是一份 V；开曲线正合列给上界也是一份。这里用的是 γ 的*全局轨道*：节点自身满足 $N\gamma = 0$，并未把割在本阈值的自跳跃误称为非零。

完整 J 的两个解析分支之差为 $2\pi i \rho_J$；所以其分支生成空间包含割的分支生成空间，完整最小函数对象至少含 V。一圈 bubble、其有限质量导数和代数减除点的局部系数由属零二次根的有理化及对数积分承载。在函数层有限覆盖后的简单因子均为常数，在相应实际几何模型中属于 Artin–Tate 背景；其质量导数通过同一一圈载体表达。命题2.73和定理2.76 说明方案差完全由这些一圈背景给出，不会消去所证非等常椭圆因子。若允许任意非 Tate 局部常数，则必须按命题2.73重新声明算术背景，不能把函数层常数直接降为 Tate 数值。 □

2.18.7 加入结构表的操作规则

本节给一条已经连接到真实图操作的有限推导链：

$$\text{被标记边与二点子图} \longrightarrow \text{两项局部减除} \longrightarrow \frac{\rho_H(t)\,dt}{(t-\mu)^2} \longrightarrow \text{外图推前与物理割.}$$

对收敛正外图，有限谱矩给充分且直接可用的收敛控制；对四维 bubble 外图，必须继承整体 MOM，反例已排除无条件交换。五边图的割由四根与极点位置预测为带 Tate 边界的椭圆载体，全局链轨道和节点秩一变分再把载体上界提升为精确割重数。这同时说明：局部反项能消去某些图贡献中的阈值，却未必能消去新生的非等常纯核。一般带符号谱、分子耦合、多个重叠子图、任意幂次森林、完整最小混合对象及实际 RG 出口仍保留原适用条件；不能把这一完整两步实例宣布为全部一般图分类。

2.19 多重局部插入、相容森林与非线性物理读出

上一节的一条局部子反项在外图中成为 $-a\partial_\mu C - bC$，而不是整个外动量的局部多项式。本节把这一关系推进到任意有限串联数及多个边槽，再接入森林与物理图和。最后处理从振幅到

乘积型可观测量时的新问题：振幅的背景不能原封不动地用作其平方的背景。所得是有接受条件的操作定理，不是任意幂次森林的全局收敛定理。

2.19.1 边槽质量与子图物理质量必须分开

固定外图的有理动量路由 $q_e(k,p)$，选若干标记边槽 e。在边 e 上串联 n_e 个已有二点块，编号集为 I_e，置

$$d_e = q_e^2 + \mu_e, \qquad F_i = \Sigma_i(-q_e^2) \quad (i \in I_e), \qquad I = \coprod_e I_e.$$

串联的真实分母是 $d_e^{n_e+1}$。把某些块作有限局部改变

$$F_i \longmapsto F_i + z_i(a_i - b_i d_e). \tag{2.91}$$

这里 a_i, b_i 不依赖该块的当前外动量 q_e，但可以是质量及参考点的周期。z_i 只用来记录同时改变了哪些块，不是新的物理耦合。

令 $K(k,p)$ 含其余传播子、指定分子及测度。对 $S \subseteq I$，令 $m_e = |S \cap I_e|$、$p_e = n_e - m_e + 1$，定义

$$C_{I\setminus S}(\nu) = \int \mathcal{R}\left[K \prod_e \frac{\prod_{i\in I_e\setminus S} F_i}{(q_e^2+\nu_e)^{p_e}}\right]. \tag{2.92}$$

辅助量 ν_e 只替换显示出的边槽分母；它不进入 F_i, a_i, b_i，也不进入 $\mathcal{R}$ 的参考条件。物理质量仍是 μ_e。先作 ∂_{ν_e}，最后取 $\nu = \mu$。这样定义的导数是一个明确传播子幂插入，不是对整个图的所有质量依赖求全导数。

本小节的解析接受条件为：$\mathcal{R}$ 是固定线性的继承减除操作，与这些辅助导数交换；公式所用的有限个合并密度和导数在 $\nu = \mu$ 的邻域有可积支配函数。可取 $\mathcal{R} = 1$ 且验证绝对收敛。也可取已经证明满足该条件的共同外层森林。不允许在每一项上改用其各自最小表面发散度的减除。

定理 2.78 (有限串联插入的显式局部标准式)。 在上述接受条件下，令

$$J(z) = \int \mathcal{R}\left[K \prod_e \left\{ d_e^{-n_e-1} \prod_{i\in I_e} (F_i + z_i(a_i - b_i d_e)) \right\}\right].$$

取 $z_S = \prod_{i\in S} z_i$，对 $A \subseteq S$ 置 $j_e = |A \cap I_e|$。则

$$[z_S]J(z) = (-1)^{|S|} \sum_{A\subseteq S} \left(\prod_{i\in A} a_i \prod_{i\in S\setminus A} b_i\right) \prod_e \frac{\partial_{\nu_e}^{j_e}}{(p_e)_{j_e}} C_{I\setminus S}(\nu)\Big|_{\nu=\mu}, \tag{2.93}$$

其中 $(p)_j = p(p+1)\cdots(p+j-1)$、$(p)_0 = 1$。当全部块都换成局部项时 $p_e = 1$，故分母变成 $j_e!$。若各块及继承操作已有共同有理相对模型，且各有限系数有实际周期载体，该等式亦是这些模型中的形式周期等式。

证明. 先在被积函数层取系数。对 A 中的块选 a_i，对其余 $S \setminus A$ 中的块选 $-b_i d_e$。第 e 边的分母幂因此为

$$n_e + 1 - (m_e - j_e) = p_e + j_e.$$

另一方面

$$\partial_{\nu_e}^{j_e}(q_e^2+\nu_e)^{-p_e} = (-1)^{j_e}(p_e)_{j_e}(q_e^2+\nu_e)^{-p_e-j_e}.$$

两个符号相乘为 $(-1)^{|S|-|A|}(-1)^{|A|}=(-1)^{|S|}$，得式(2.93)。这是有限多项式恒等式。线性继承操作、导数交换及所假定的统一可积性依次允许作 $\mathcal{R}$、积分与有限阶导数，证明解析等式。

形式周期部分不由解析等式反推。将各块的已给有理参数与外动量同时保留，式中的分母恒等式仍逐点成立。系数的乘积由乘积链与外积形式实现。共同有理紧化和极点–边界消解后，各有理形式及相对边界关系落在共同模型中；有限求和、实际拉回和相对 Stokes 给同一等式。这一结论明确要求所述共同模型，不把任意独立提出的参数化自动识别。 □

两个块位于同一边、同时换成局部项时，公式是

$$\frac{a_1a_2}{2}\partial_\nu^2 C+(a_1b_2+a_2b_1)\partial_\nu C+b_1b_2C. \tag{2.94}$$

这里的 1/2 不能遗漏。若只改变第一个、保留第二个，基函数的边幂为 2，得到 $-a_1\partial_\nu C_{\{2\}}/2-b_1C_{\{2\}}$，也不能套用单一空边的 $-a\partial_\mu C-bC$。这些是任意串联长度的闭式规则，不需求解任一完整积分。若减除参考点随 ν 移动，则有额外链式项，本定理不适用未经修正的全导数。

2.19.2 森林中哪些乘积确实出现

森林的相容条件是：任意两个成员不交或包含；真重叠成员不能同时出现。这是经典森林公式的定义 [19, §2–3.2]。对数图的有限 character 比较已经在前章证明；一般幂次情形须保留局部张量或多项式装饰，不能把每个反项都换成一个标量。

将一个已给出的有限局部方案比较称为本节的*接受森林比较*，若满足：每个嵌入及局部装饰有明确标记；每个系数是已经有限的实际形式周期；每个装饰商图采用规定的继承减除且有实际周期模型；整个比较由共同相对形式恒等式或已经证明的有限 character 关系给出。这四项是输入责任，不以森林符号本身代替收敛及几何证明。已完成的正质量至多对数 MOM 图类满足相应零次装饰版本。定理2.78为含二点仿射装饰的更多比较提供具体接受办法。

写任一接受比较的有限正常式为

$$p_b-p_a=\sum_{\mathfrak{f},\boldsymbol{\alpha}} c_{\mathfrak{f},\boldsymbol{\alpha}}\, D^{\mathfrak{m}}_{\mathfrak{f},\boldsymbol{\alpha}}(G/\mathfrak{f}). \tag{2.95}$$

$\mathfrak{f}$ 包括嵌入与递归的相容收缩记录；$c_{\mathfrak{f},\boldsymbol{\alpha}}$ 是相应局部系数之积，$D^{\mathfrak{m}}$ 是带局部装饰的实际商图周期，可以是式(2.93)的边槽导数。嵌套记录中父块的系数必须是在其已处理子块之后得到的系数；它一般不是原父图和子图裸系数的乘积。式(2.95)是对已建立比较的记账，不另假定任意森林都已具备该形式提升。

命题 2.79 (相容森林的实际背景与重叠排除)。 给式(2.95)中每个系数因子 c_v 选实际载体 E_{c_v}，给相应装饰商图选载体 E_D。则整个差有实际载体

$$L_{ba}(G)=\bigoplus_{\mathfrak{f},\boldsymbol{\alpha}}\left(\bigotimes_{v} E_{c_v}\right)\otimes E_D. \tag{2.96}$$

故在含这些整项乘积载体的 Serre 背景 $\mathcal{S}$ 中，$\pi_{\mathcal{S}}M(p_a)\simeq\pi_{\mathcal{S}}M(p_b)$。对真重叠的 γ,η，不能额外加入 $c_\gamma c_\eta\, p(G/(\gamma\cup\eta))$ 作为它们的共同森林项。若 $\gamma\cup\eta$ 自身可减除，其系数是独立的准备后系数，仍需实际构造。

证明. 有限系数乘积及其与商图的乘积由实际张量积承载，有限和由直和承载，故式(2.96)确实给差的标架。应用定理2.1得 Serre 商同构。森林成员的相容条件排除了所述同时选择；不能从并集的存在推出两个重叠减除算子可同时乘上。递归只在互不交的最大成员上作同时收缩，在每个成员内部继续处理其自身森林，因此每条递归记录仍满足相容条件。并集若许可，只会以自己的节点及自己的系数出现，不能与被排除的乘积混同。 □

一个只有两项可选的真重叠减除的森林展开含空项及各自单项，而不含二者同时项；这不禁止有限系数在后续代数化简中偶然出现同样的数值乘积。所禁止的是没有嵌入与共同模型依据的图操作。此外，只将所有单独 E_{c_v} 与 E_D 的简单组成列为背景是不够的：例如两个椭圆因子的张量可出现新的对称平方或外积组成。应保留式(2.96)，或取这些输入生成的张量范畴再作 Serre 闭包。

2.19.3 先带图权求和，再谈物理保护

固定有限阶物理组合及同一外部标记，令

$$A_a^{\mathrm{m}} = \sum_{G \in \mathcal{G}} w_G \, p_a^{\mathrm{m}}(G). \tag{2.97}$$

有理图权 w_G 包括已核对的对称因子、符号和固定阶耦合系数；允许的线性投影须已作用于 $p_a(G)$ 的实际标架，不能混作数值权重。若权重本身是周期，必须把其实际载体也放入下面的张量积。这里比较相同权重和相同物理坐标；耦合、场或算符的有限换参若改变这些条件，须先代回相同坐标并列出新增项。本式不以逐图归一化条件自动代替一个拉氏量的完整重整化。

定理 2.80 (带权物理和的实际方案背景)。 若每个图均有接受比较及载体 $L_{ba}(G)$，则

$$A_b^{\mathrm{m}} - A_a^{\mathrm{m}} \quad \text{由} \quad L_A = \bigoplus_{G \in \mathcal{G}} L_{ba}(G) \quad \text{承载.}$$

故在含 L_A 的 Serre 背景外，整个物理和的简单组成及重数不随此次方案变化。若 $E = M(A_a^{\mathrm{m}})$ 无背景子对象，则另有

$$0 \longrightarrow B_0 \longrightarrow M(A_b^{\mathrm{m}}) \longrightarrow E \longrightarrow 0, \qquad B_0 \in \mathcal{S}. \tag{2.80a}$$

如果两端都无背景子对象，则两端完整对象同构。这些结论不等于把各图的组成重数相加。

证明. 用各个 w_G 改变差载体的读出标架，形成直和，便得到差的实际表示；有周期权重时先张量其载体。加性稳定性给商及重数结论。无背景子对象的条件正是定理2.55的 socle 分离条件，应用该定理给所示完整商及两端同构。必须对总读出应用这些结果：同一周期 p 的两份图贡献取权 $1, -1$ 即可使总周期为零，虽两份最小对象都非零。所以逐图非消失不能替代总读出的非消失。 □

这一表述可与前文的物理割联合使用：在总读出上先证明某个割非零且其链来自实际物理链，再用 L_A 的结构证明该因子不属于背景。只有这两个输入同时成立，才得到该物理组合不可消去的几何结构。标量理论没有额外的规范 Ward 恒等式可代为提供这个相消检查。

2.19.4 非线性读出需要按张量次数扩大背景

现固定中性 Tannakian 环境 $\mathcal{C}$，以及对张量、对偶、子商封闭的背景子范畴 $\mathcal{B}$，记其在 $\mathcal{C}$ 中的 Serre 闭包为 $\mathcal{S}_0$。选择有限个实际输入载体 $E_1, \dots, E_r$。在乘积读出中若用到不同边值或对偶，应预先将对应载体也列入这份输入。定义 $\mathcal{S}_d$ 为下列有限直和的子商、扩张所生成的 Serre 类别：

$$B \otimes E_{i_1} \otimes \cdots \otimes E_{i_j}, \qquad B \in \mathcal{B}, \quad 0 \le j \le d. \tag{2.98}$$

次数记录使用了多少个指定输入，不是圈数、权重或几何维数。由张量正合性及过滤的逐层张量，

$$\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{S}_e \subseteq \mathcal{S}_{d+e}.$$

这里不是要求 $\mathcal{S}_0$ 为整个环境的张量理想。

令 p_i 由 E_i 承载，$q_i = p_i + \ell_i$ 且 ℓ_i 由 $\mathcal{S}_0$ 承载。多项式 P 的系数有 $\mathcal{B}$ 内的实际载体，所有乘积均已通过实际外积及所需对角拉回定义。系数若含额外非背景周期，应把它算入输入次数；不能暗中当有理权。

定理 2.81 (非线性物理读出的最高张量层保护)。 若 P 的总次数至多 $d \ge 1$，则

$$P(q_1, \dots, q_r) - P(p_1, \dots, p_r) \quad \text{有 } \mathcal{S}_{d-1} \text{ 内的实际载体.} \tag{2.99}$$

从而在 $\mathcal{C}/\mathcal{S}_{d-1}$ 中，两种读出的最小对象同构；背景外各简单因子的重数相同。该结论无需知道所有 p_i 的完整积分。

证明. 把每个单项式中的每个 q_i 替换为 $p_i + \ell_i$ 并展开。减去原单项式后，每个留下的项至少含一个 ℓ_i，因而至多含 $d-1$ 个 E_i 输入。若 ℓ_i 仅属于 $\mathcal{S}_0$ 而不属于 $\mathcal{B}$，取其有限长度过滤；逐层张量的简单组成仍由背景张量载体给出。张量正合性因此保证整项在 $\mathcal{S}_{d-1}$。实际有限和及乘积给式(2.99)，再应用定理2.1。证明没有将 P 视为线性物理投影，也没有把 Serre 商当作带张量结构的动机范畴。 □

特别地，对一个已有实际边值模型的二次读出 A_+A_-，假定其在物理边界确实等于 $|A|^2$。若两边振幅各加背景 $\ell_\pm$，差为

$$A_+\ell_- + \ell_+A_- + \ell_+\ell_-. \tag{2.100}$$

这些项一般不在原来的 $\mathcal{S}_0$，而在 $\mathcal{S}_1$。一个最简单的反例是 f^2 与 $(f+1)^2$ 之差 $2f+1$：若 f 有非背景简单因子，加性稳定性保证差中仍有它。因此振幅背景定理不能直接照抄为截面背景定理。式(2.100)只是逐点乘积比较；跨物理割的复共轭必须由已给的两种实际边值及实结构实现，不能把任意复数共轭直接声明为原域上的 Nori 态射。

2.19.5 一个精确可读的椭圆高层实例

以下只在 $\mathbb{C}(s)$ 的微分模及其 Picard–Vessiot 实现中陈述，不作固定代数点的算术下降。设 V 为秩二不可约正则奇异标量方程的解表示，微分 Galois 群为 SL_2；其解空间作为函数嵌入一个 Picard–Vessiot 域。f 为其中任一非零解。背景也限于正则奇异对象，其单值简单组成假定有限；取 $\mathcal{B}$ 为有限单值对象，$\mathcal{S}_0$ 允许其任意有限扩张。

命题 2.82 (纯椭圆读出幂的不可消去高层)。 对 $d \geq 1$，f^d 的最小微分对象为 $\mathrm{Sym}^d V$，秩 $d+1$。若 h 有 $\mathcal{S}_0$ 内的载体，且 $P(X)$ 是次数恰为 d、首项系数非零的 $\mathbb{C}(s)$ 多项式，则 $P(f+h)$ 中 $\mathrm{Sym}^d V$ 出现恰好一次，不能被其低于 d 次的背景改变消去。因此其最小齐次微分阶数至少为 $d+1$。这里 $\mathcal{S}_{d-1}$ 按式(2.98)由 $E_1 = V$ 生成。

证明. 函数乘法给 SL_2 等变映射 $\mathrm{Sym}^d V \to L$，其中 L 是相应 Picard–Vessiot 域。它非零，因为 $f^d \neq 0$；$\mathrm{Sym}^d V$ 不可约，故此映射单射。非零 f^d 的群轨道生成整个像，所以最小解空间恰有维数 $d+1$。乘非零有理函数只作一维平凡微分对象的规范改变，不改变同构类。

有限单值背景在某个有限指数子群上恒等。正则奇异性使单值群在微分 Galois 群中稠密[34]；该有限指数子群在 SL_2 中的像仍 Zariski 稠密，所以任何含至多 $d-1$ 份 V 的张量，其不可约 SL_2 组成的最高权都不超过 $d-1$。背景扩张不增加新的简单组成。因此 $\mathrm{Sym}^d V \notin \mathcal{S}_{d-1}$。将 $P(f+h)$ 与其非零首项 $a_d f^d$ 相减，展开后每项至多含 $d-1$ 份 f；其余因子均在背景内。定理2.1于是给出该简单因子重数恰为一。秩下界即是所述齐次阶数下界。 □

例如平方保留一份秩三的 $\mathrm{Sym}^2 V$，但允许新增秩二 V 与背景方向；并非整个平方的最小阶数恒为三。该命题要求读出确实是纯方程的解。上一节的穿孔椭圆割以及完整相对振幅还可能含边界和非分裂扩张，不能只因其含一个椭圆组成就机械套用 f^d 的精确分类。同样，积分后的总截面另有相空间推前：被积函数的背景在推前后可能产生新曲线或更高维几何，须为(2.100)每项建立实际推前载体，不能把逐点的 $\mathcal{S}_{d-1}$ 结论不加说明地用于全相空间积分。

2.19.6 与总目标的实际接合

现在有一条明确的有限推导链：局部二点装饰经式(2.93)成为有正确组合系数的传播子幂插入；接受森林保留嵌入、嵌套次序与重叠排除；整项张量载体给实际方案背景；真实图权先形成总读出；乘积型可观测量再使用次数降低一层的扩大背景。这些规则说明哪些结构受保护，也说明保护何处必须重新证明。

本节没有补出所有装饰商图的全局 UV 收敛、一般物理边值的动机比较、相空间积分的完整推前或任意幂次森林的共同相对模型。其无条件实际输入仍来自前文已建立的图类及通过本节接受条件的实例。经典森林及有限方案理论的优先权属于原文献；此处逐式给出的标准式和可观测量分层应接受独立数学审阅，不以内部推导代替系统新颖性检索。

2.20 实际相空间推前与可观测量的新几何

上一节的平方和干涉仍是逐运动学点的读出。本节把最后一次物理积分本身作为几何操作：先构造有限相空间的实际周期，再证明一个二体接受规则和一个三体椭圆下界。这补充的是可观测量的结构预测，不能用振幅所属的范畴直接替代。

2.20.1 规范、正实链与实际代数载体

固定四维度规 $(+---)$、外态归一化 $\langle p'|p\rangle = (2\pi)^3 2E_p \delta^3(p'-p)$，并定义

$$d\Phi_n(P) = (2\pi)^4 \delta^4\!\left(P - \textstyle\sum_i k_i\right) \prod_{i=1}^{n} \frac{d^3\mathbf{k}_i}{(2\pi)^3\, 2E_i}, \qquad E_i = \sqrt{\mathbf{k}_i^2 + m_i^2}. \tag{2.101}$$

这里已把 $(2\pi)^4$ 放进 $d\Phi_n$。PDG 的式 (49.12) 将此因子留在率公式外；转换后两者相同 [24, 式 (49.8)–(49.13)]。以下使用有标记末态相空间，同种末态的阶乘另除，不再重复除入测度。令 $\lambda(a,b,c)=(a-b-c)^2-4bc$，两入射粒子的通量为 $2\sqrt{\lambda(s,M_1^2,M_2^2)}$。

定理 2.83 (有理加权相空间的实际周期载体)。 取 $n\geq 2$、正代数质量 m_i 和代数 $s>(\sum_i m_i)^2$。在含 $\sqrt{s}$ 的实数域 k 上置 $P=(\sqrt{s},0,0,0)$，并令

$$X_s=\{(k_1,\dots,k_n): k_i^2=m_i^2,\ \sum_i k_i=P\}\subset \mathbb{A}_k^{4n},\qquad N=3n-4.$$

其正能量实分支 Γ_s 是紧致、无边界的光滑定向 N 维流形，包含在 X_s 的光滑部分中。有按约束顺序定向的代数留数 N 形式 Ω_n，使

$$(2\pi)^{3n-4}\int d\Phi_n\, W=\int_{\Gamma_s} W\Omega_n \tag{2.102}$$

对一切在 Γ_s 上无极点的 k-有理权 W 成立。右端是实际代数上同调周期；删去极点并紧化消解后，它给明确的 Nori 载体上界。左端的物理 π 因子在允许 Tate 逆的范畴中处理；这不是关于其最小对象的等式断言。

证明. 正能量条件给 $m_i\leq E_i\leq\sqrt{s}$，故所有空间动量有界。在约束集合中 E_i 不会趋于零，所以正能量分支是闭的，从而紧致。为检查约束独立性，假设质量壳约束和四个守恒约束的微分有线性关系。消去公共四维乘子后，每个 k_i 与同一个四向量成比例；若某比例系数为零，则全部乘子已为零。因此非平凡关系只能在所有四速度 k_i/m_i 相等时出现。正能量及总空间动量为零迫使这些速度均为 $(1,0,0,0)$，于是 $\sqrt{s}=\sum_i m_i$，与严格阈值条件矛盾。Jacobian 因而满秩 $n+4$。隐函数定理给维数 N 及无边界性。

以 $d^{4n}k$ 对这 $n+4$ 个方程取代数 Poincaré 留数；其定义不额外含 $(2\pi i)^{-1}$。在先消去 k_i^0 的实坐标图中，每个正根的 Jacobian 为 $2E_i$；随后对四个守恒方程取 Gelfand–Leray 形式。选择相容取向后，所得 Ω_n 的实限制正是 $\delta^4(P-\sum k_i)\prod_i d^3\mathbf{k}_i/(2E_i)$。由式(2.101)即得(2.102)。这个处处非零的实顶形式同时给 Γ_s 定向。

取 $U_s\subset X_s^{\mathrm{sm}}$ 删去 W 及形式的极点。Γ_s 是 $U_s(\mathbb{C})$ 中的整同调循环，$W\Omega_n$ 是代数 de Rham 类。故右端直接是 $H^N(U_s)$ 与 $H_N(U_s)$ 的比较配对。必要的紧化、消解和相对边界给等价的实际周期表示，不以数值近似反推对象存在。紧致性和无极点性保证绝对可积。将 (2π) 与 $2\pi i$ 比较只需代数因子和 Tate 扭转；负 Tate 次幂不能被默认为有效范畴中的对象。 □

这一定理也规定了有理树振幅的实际入口：先求全树图之和 $\mathcal{A}$，再以 $W=\mathcal{A}^2$ 进入 (2.102)，保留全部干涉。实质量与实耦合、无物理极点的树振幅满足此处实结构条件；代数周期陈述针对剥离耦合后的微扰系数，或明确取代数耦合。本书独立 ϕ^4 四体基准的十个 3|3 树项已有全物理域无极点证明。因此其领先 σ_{24} 具有实际的 $N=8$ 相空间载体，权为 $(\sum_A (Q_A^2-m^2)^{-1})^2$，并另乘通量和 $1/4!$。这个结论不需重作采样；也没有把该八维代数空间叫作 K3，或声称求出了其最小混合对象。

更一般地，若两个振幅边值已经给出在相空间 X 上的实际有理相对积分模型 $Y_\pm\to X$，就取纤维积 $Y_+\times_X Y_-$ 及其双链。只有在链族相容、所有边界已指定、总积分绝对可积时，才以总空间的有理形式和总链定义乘积后的相空间周期。Fubini 给它与指定迭代物理积分的相等，拉回及链推前给其实际几何含义。这是一条带输入的构造规则：任意复共轭、形式函数乘法或未经控制的阈值极限，都不是这些输入的替代品。

2.20.2 二体接受规则：有理角权只增加对数结构

定理 2.84 (四维二体有理角积分)。 考虑标量 $2\to 2$，两端质量均为正，且 s 在两端阈值之上。设全部角依赖为 $z=\cos\theta$ 的有理函数 $W(s,z)$，在 $[-1,1]$ 上无极点；系数在由运动学平方根生成的代数域中。设末态对称因子为 S_{id}。则

$$\sigma_W(s)=\frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{32\pi s\,S_{\mathrm{id}}\sqrt{\lambda(s,M_1^2,M_2^2)}}\int_{-1}^{1}W(s,z)\,dz. \tag{2.103}$$

在分裂角分母的有限代数扩张上，去除显示的通量与 Tate 因子后，结果是代数项及代数数（或代数函数）之对数的有限线性组合。这给 Artin–Tate 及 Kummer 的载体上界，不产生新的椭圆角积分因子。

证明. 守恒先消去第二个空间动量；能量 δ 函数再消去径向变量。写 $p=\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}/(2\sqrt{s})$，直接得到

$$d\Phi_2=\frac{p}{16\pi^2\sqrt{s}}\,d\Omega=\frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{32\pi^2 s}\,d\Omega.$$

绕入射轴的方位角积分为 2π，再除通量和 S_{id}，即得(2.103)。该推导也与 [24, 式 (49.16)–(49.18)] 在上述测度转换后吻合。

在有限分裂域中作部分分式

$$W=P(z)+\sum_{\alpha}\sum_{j\ge 1}\frac{c_{\alpha,j}}{(z-\alpha)^j}.$$

多项式与 $j\ge 2$ 项给有理原函数的端点差；$j=1$ 项给 $c_{\alpha,1}\int_{-1}^{1}dz/(z-\alpha)$，即由实际区间连续确定分支的对数端点差。用单个商的对数书写时可能另加 $2\pi i$ 的整数倍，不能任意取主支。这一过程发生在穿孔 $\mathbb{P}^1$ 与两个代数端点的相对上同调中，所以结论是实际载体上界，不只是一种函数记号。在原域的下降保留极点的有限置换，因此须允许 Artin 部分。若质量和 s 变化，则先删去极点碰撞及端点相碰值，在相应有限覆盖上同样成立。 □

系数若本身是非 Tate 周期，则它们的载体张量必须保留，定理只控制新增的角积分几何。有理性、无区间极点和标量角依赖都不可省：它不覆盖一般圈振幅、任意代数角权、共振正规化或自旋投影。在本书 ϕ^4 树级弹性情形，$W=g^2$、$S_{\mathrm{id}}=2$，式(2.103)给 $\sigma=g^2/(32\pi s)$，与原规范一致。

2.20.3 三体相空间：物理链确实看见椭圆因子

三体相空间的椭圆表达属于经典结果 [40, 式 (1.1)–(1.7)]。下面独立推导本书规范下的积分，并把“椭圆曲线出现”加强为“指定物理函数的简单因子确实存在”。

定理 2.85 (三体总相空间的精确椭圆组成)。 取正代数质量 m_1,m_2,m_3，假定 $m_1\neq m_2$，置

$$a_\pm=(m_1\pm m_2)^2,\quad M=m_1+m_2+m_3,\quad \tau=M^2,\qquad Q_s(t)=\lambda(t,m_1^2,m_2^2)\lambda(s,t,m_3^2).$$

删去有限个分支碰撞和以下极点截面碰撞的 s 值。在 $s>\tau$ 的物理支上，

$$\Phi_3(s)=\frac{1}{128\pi^3 s}\int_{a_+}^{(\sqrt{s}-m_3)^2}\frac{\sqrt{Q_s(t)}}{t}\,dt=\frac{1}{256\pi^3 s}\int_{\gamma_s}\frac{y\,dt}{t},\qquad E_s:\ y^2=Q_s(t). \tag{2.104}$$

γ_s 是连接中间两根的双片消失圈。在 $\mathbb{C}(s)$ 上的正则奇异函数范畴，Φ_3 的最小对象中非有限单值的简单组成恰为一份 $V = H_1(E_s, \mathbb{C})$；V 秩二且几何单值 Zariski 稠密于 SL_2。其余简单组成均有有限单值，整个函数阶数在 2 与 5 之间。这里不声称完整混合扩张已确定，也不作固定点数值非 MZV 断言。

证明. 插入中间四动量 $q = k_1 + k_2$ 及 $t = q^2$。两个正能量质量壳之间的恒等分解把实际链分解为两次二体相空间，在本测度中为

$$\Phi_3(s) = \int_{a_+}^{(\sqrt{s}-m_3)^2} \frac{dt}{2\pi}\, \Phi_2(s; t, m_3^2)\Phi_2(t; m_1^2, m_2^2).$$

二体总相空间为 $\Phi_2(s; u, v) = \sqrt{\lambda(s, u, v)}/(8\pi s)$，故得到(2.104)第一个等式。其中正平方根同时固定了真实正链和取向。经典文献的 I_3 未含任何 2π 因子；两规范满足 $\Phi_3 = (2\pi)^{-5} I_3$，不是把其 I_3 直接当作 Φ_3。

四个根在物理域满足

$$a_- < a_+ < c_s = (\sqrt{s} - m_3)^2 < d_s = (\sqrt{s} + m_3)^2.$$

光滑紧化 E_s 属一。沿 $[a_+, c_s]$ 的正片前进，再沿负片返回，得到整圈 γ_s；形式的反号与路径反向相消，所以闭圈积分是实区间积分的两倍，且严格正。$\eta = y\, dt/t$ 一般是有极点的微分，不能仅靠正性宣布其全纯投影非零。

为补上这一步，令 D_s 包含 $t = 0, \infty$ 上的全部点，一般共四点。在有限代数覆盖上这些点为互异截面，均避开正常阈值节点。开曲线同调给

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow H_1(E_s \setminus D_s, \mathbb{C}) \longrightarrow V \longrightarrow 0, \qquad \operatorname{rk} B \le 3. \tag{2.105}$$

边界由小环生成，单值只是有限点置换。在正常阈值，a_+ 与 c_s 碰撞，其余两根不同。四根交比的退化使 $j(E_s)$ 有极点，因而 j 非恒定。取水平结构的有限基变换后，到模曲线的代数映射非恒定；删去分歧值后它是有限覆盖。由此全局单值为模曲线单值的有限指数子群，其 Zariski 闭包为 SL_2，V 绝对不可约。有限覆盖不会改变该恒等分支。

令 $\mathcal{R}$ 为 γ 的全局续接轨道在 $H_1(E_s \setminus D_s, \mathbb{C})$ 中生成的局部系统。γ 在紧曲线上非零，故 $\mathcal{R} \to V$ 满射。局部退化的 Dehn twist 支撑避开 D_s；允许碰撞参数的非零整数绕数后，$N = T_\tau - 1$ 满足

$$N^2 = 0, \qquad \operatorname{im} N = \mathbb{C}\gamma, \qquad N\gamma = 0.$$

交数只取决于紧曲线上的像。因此任何满射到 V 的子局部系统，经 N 的像均为 $\mathbb{C}\gamma$。

设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{R}$ 是 η 周期恒零的最大子局部系统。实际函数的分支空间为 $\mathcal{R}/\mathcal{J}$。若该商没有 V，由(2.105)中 V 仅出现一次，$\mathcal{J}$ 必须满射到 V，于是 $\mathbb{C}\gamma = N\mathcal{J} \subset \mathcal{J}$。这与(2.104)严格非零矛盾。故 V 确实保留，重数上下界都是一。开曲线总秩至多 $2 + 3 = 5$，Gauss–Manin 系统正则奇异，所以函数的最小齐次阶数亦在 2 与 5 之间。前因子 $1/s$ 及非零复常数不改变此函数结论。

注意下界使用全局轨道，不是 γ 在自身阈值的跳跃：后者恰有 $N\gamma = 0$。同样，有限单值边界的存在允许第三类微分和混合扩张，本定理并未把它们删去。 □

命题 2.86 (阈值首项与树级接触总率的椭圆下界)。 上述三体相空间在 $\epsilon = s - M^2 \downarrow 0$ 满足

$$\Phi_3(M^2 + \epsilon) = \frac{\sqrt{m_1 m_2 m_3}}{256\pi^2 M^{7/2}}\, \epsilon^2 (1 + O(\epsilon)). \tag{2.106}$$

取五种不同的实标量，有限阶有效相互作用为 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -g\,\Phi_1\Phi_2\chi_1\chi_2\chi_3$，其中 m_i 为三个 χ_i 的质量，入射质量满足 $M_1 + M_2 < M$。在树级 $\Phi_1\Phi_2 \to \chi_1\chi_2\chi_3$，

$$\mathcal{M}_{\mathrm{tree}} = -g, \qquad \sigma_{\mathrm{contact}}(s) = \frac{g^2\Phi_3(s)}{2\sqrt{\lambda(s, M_1^2, M_2^2)}}. \tag{2.107}$$

因此一个无内部边、无圈的常数振幅，经实际总率投影后保留一份椭圆简单因子。此表述在分裂通量平方根的有限参数覆盖上成立；原参数域上应保留相应的代数秩一扭曲。

证明. 记 $b = m_1+m_2$, $\Delta = c_s - a_+$。由 $c_s = (\sqrt{s}-m_3)^2$ 得 $\Delta = b\epsilon/M + O(\epsilon^2)$。代入 $t = a_+ + \Delta u$，$0 \le u \le 1$。正常阈值处

$$a_+ - a_- = 4m_1m_2, \qquad d_\tau - a_+ = 4m_3M, \qquad a_+ = b^2.$$

所以一致于闭区间的展开给

$$\int_{a_+}^{c_s} \frac{\sqrt{Q_s(t)}}{t}\,dt = \frac{4\sqrt{m_1m_2m_3M}}{b^2}\Delta^2 \int_0^1 \sqrt{u(1-u)}\,du\ (1 + O(\epsilon)).$$

端点因子已显示，余因子光滑且有正下界，故此展开可逐项积分。以 $u = (1+\cos\theta)/2$ 算得最后积分为 $\pi/8$，再将 Δ 及 $s = M^2 + \epsilon$ 代入(2.104)，即得(2.106)。

五个场互不相同，顶点不带同种场阶乘；外态均不同，末态 $S_{\mathrm{id}} = 1$。故通量公式直接给(2.107)，不存在被遗漏的图间干涉。树振幅是非零常数，而相空间的椭圆组成由定理2.85给出。在通量平方根成为有理函数的有限覆盖上，乘非零代数通量只作有理规范变换，保持该简单因子；回到原域则携带有限代数字符，不能悄悄删去。

这里 g 有负质量维数，模型只是明确有限阶的局域有效相互作用，没有声称是四维可重整化理论。也没有把它叫作 ϕ^4 的 $2 \to 3$ 过程：单实标量 ϕ^4 的 $\mathbb{Z}/2$ 对称性禁止该过程。本实例独立于既有 ϕ^4 基准。 □

这不是新发现三体椭圆相空间；经典表达见 [40]。它在本分类方案中的作用，是给出一个有实际物理链和最小组成下界的反例：“振幅只需代数或 Tate 结构”不能推出“总截面只需同类结构”。分类输入必须保留可观测量和相空间，裸振幅图的周期表不足以决定物理出口。固定 s 代数点可能发生算术特化；上述变化结论不自动判断那一个实数的类型。

2.20.4 推前以后必须重新定义背景

上一节的张量次数背景 $\mathcal{S}_d$ 控制积分之前的多项式读出。一般推前不正合，也不保持 Tate 标签。下面明确应补入的边界项。为避免假定尚未构造的 Nori 六运算，本段首先在有理可构造层的导出范畴中陈述；对局部系统取一个使以下全部上同调层局部常值的有限分层即可。

定理 2.87 (带相邻上同调的推前背景比较)。 令 $f : X \to S$ 是有限型复代数态射。取 $\mathsf{F} = Rf_!$ 或 $\mathsf{F} = Rf_*$，两者选定其一并始终保持相同的支撑约定。假设在 X 上已有实际短正合列

$$0 \to K \to R \to P \to 0, \qquad 0 \to I \to R \to Q \to 0$$

(例如共同实际模型中的生成对象及不可见核，而不是只在每个数值点的同构)。对整数 q，令 $\mathcal{S}_q^f$ 为包含

$$H^q\mathsf{F}K, \quad H^{q+1}\mathsf{F}K, \quad H^q\mathsf{F}I, \quad H^{q+1}\mathsf{F}I \tag{2.108}$$

的 Serre 子范畴。则在该 Serre 商中

$$\pi H^q \mathsf{F} P \simeq \pi H^q \mathsf{F} R \simeq \pi H^q \mathsf{F} Q. \tag{2.109}$$

因而背景外的简单重数相同。若还给出与这两个映射相容的实际物理链与 de Rham 读出，并证明积分后两形式周期之差由指定推前背景承载，则定理2.1适用于这些积分后的最小对象。单有(2.109)并不足以推出这个标架结论。

证明. 对第一条短正合列取导出推前及上同调长正合列：

$$H^q \mathsf{F} K \longrightarrow H^q \mathsf{F} R \longrightarrow H^q \mathsf{F} P \longrightarrow H^{q+1} \mathsf{F} K.$$

中间映射的核是第一个对象的商，余核是最后一个对象的子对象。两者属于 $\mathcal{S}_q^f$，故映射在 Serre 商中成为同构。对第二条列重复此论证，即得(2.109)。这只使用实际正合列与导出函子的三角性质，不假定 f_* 或 $f_!$ 正合。删去有限分层后的每一层上对象为有限秩局部系统，重数结论随之成立。

最后的标架结论明确另有输入。若总空间的相对链、形式和边界比较已给积分后实际差周期 ℓ_f，其载体在声明的背景中，则 $p_f - q_f = \ell_f$ 是该实际范畴中的形式关系。由加性比较定理可得最小对象的 Serre 商同构；若有 socle 分离，还可应用完整商保护定理。没有这些输入，任取两条不同的读出可能选到不同子商，环境上同调的同构不能替代物理标架比较。 □

若要将此处实现层的比较提升为 Nori 断言，还须构造相应态射和差载体的 Nori 提升；Betti 正合列本身不提供这种提升。特别地，不能把(2.108)的 $q+1$ 项删除，也不能把 K, I 原来所属的标签直接贴在其推前上。最简单的几何例子是椭圆曲线到一点：常系数 $\mathbb{Q}$ 推前的 H^1 已非 Tate。定理2.85和命题2.86 把同一机制落实为正物理相空间与总率，而非仅为抽象反例。

于是现在有一条真正接到物理出口的有限规则：有理树权先给实际壳面周期；二体有理角积分给 Artin–Tate/Kummer 上界；三体正质量相空间给恰一份可见椭圆组成；方案或投影比较经过同一实际推前后，使用重新生成的背景而不是原背景。一般圈振幅的边值、非绝对可积 IR 区域、相空间上的局部反项、全部混合扩张与固定点算术仍需各自证明。这部分关闭了明确接受类的相空间入口，没有把一般散射可观测量的完整动机分类标为完成。

2.21 两圈弹性截面的椭圆因子与实际方案背景

上一节证明树权的相空间可以新增几何。现在回到本书已有的 massive ϕ^4 两圈物理基准，直接分析其完整弹性总截面中的一圈平方和树/两圈干涉。这里的新增结论不是另一组数值，而是一个此前没有由数值决定的结构：两个交叉泡的角卷积产生可见椭圆因子，固定极点质量的有限耦合方案变化不能消去它。

2.21.1 从完整物理振幅分离唯一的交叉卷积项

沿用本书已给 Schwinger 森林与色散比较的规范：极点质量 $m > 0$、单位外腿留数、对称点 $x_0 = 4/3$ 定义实耦合 g，$x = s/m^2 > 4$。函数为

$$B(z) = -\int_0^1 \log(1 - zu(1-u) - i0)\, du, \quad k = B(x_0), \quad b = B - k,$$

$$J(z)=(z-x_0)\int_4^{\infty}\frac{\beta(r)[A(r)-k]}{(r-x_0)(r-z-i0)}\,dr,\quad \beta(r)=\sqrt{1-\frac{4}{r}},\quad A(r)=\frac{1}{r-4}\int_0^{r-4}B(-v)\,dv.$$

实际树、一圈、两圈振幅为

$$\mathcal{M}=-g+g^2\mathcal{A}_1+g^3\mathcal{A}_2+O(g^4),\qquad \mathcal{A}_1=\frac{\sum_{\xi=s,t,u}b(\xi/m^2)}{32\pi^2},$$

$$\mathcal{A}_2=\frac{\sum_{\xi=s,t,u}[-b(\xi/m^2)^2-4J(\xi/m^2)]}{1024\pi^4}.$$

这些输入来自本书独立物理基准的完整通道、反项及 LSZ 处理，不是只保留裸泡的截面近似。以下 $+$、$-$ 为物理实轴上两条已指定解析边值；延拓到复 x 时分别延拓两个函数芽，不把复共轭当成全局代数态射。

置 $a=x-4$，对角函数写

$$\langle f\rangle_a=\frac{1}{a}\int_0^a f(v)\,dv,\qquad F(a)=\int_0^a B(-v)B(-(a-v))\,dv.$$

同种末态 2! 已除入。总弹性截面定义 c_3,c_4：

$$\sigma_{\mathrm{el}}(s)=\frac{1}{32\pi s}[g^2+c_3(x)g^3+c_4(x)g^4]+O(g^5). \tag{2.110}$$

对 $4<x<16$，这也是该阶包容总截面；高于四体阈值时须另加旧基准的四体项。

命题 2.88 (完整角投影与交叉项系数)。令 $b_s^{\pm}=B(x\pm i0)-k$，$\bar b=\langle B(-v)-k\rangle_a$，$\overline{b^2}=\langle(B(-v)-k)^2\rangle_a$，$\bar J=\langle J(-v)\rangle_a$，并定义 $\widehat{c}_4=1024\pi^4c_4$。则

$$c_3=-\frac{b_s^+ + b_s^- + 4\bar b}{32\pi^2}, \tag{2.111}$$

$$\begin{aligned}\widehat{c}_4&=b_s^+b_s^- + (b_s^+)^2+(b_s^-)^2+2(b_s^+ + b_s^-)\bar b+6\overline{b^2}\\&\quad+2\langle b(-v)b(-(a-v))\rangle_a+4(J_s^+ + J_s^-)+16\bar J\\&=\mathcal{R}(x)+\frac{2F(a)}{a}.\end{aligned} \tag{2.112}$$

这里 $\mathcal{R}$ 由其余显示项及 $-4k\langle B(-v)\rangle_a+2k^2$ 组成。它的所有简单函数组成均有有限单值；并且其任一解析分支在 $x=-4$ 处正则。相反，交叉项 F 不能由逐通道平方或单独的角平均替代。

证明. 在物理角上 $t/m^2=-v$，$u/m^2=-(a-v)$，$dz=-2\,dv/a$。截面中的阶 g^4 系数为 $\langle\mathcal{A}_1^+\mathcal{A}_1^- - \mathcal{A}_2^+ - \mathcal{A}_2^-\rangle$。设 $h=b(-v)+b(-(a-v))$。第一项的分子为 $b_s^+b_s^- + (b_s^+ + b_s^-)h+h^2$；后两项再给 $(b_s^+)^2+(b_s^-)^2+2b(-v)^2+2b(-(a-v))^2$ 及相应的 J 和。利用 $v\leftrightarrow a-v$，得到(2.111)–(2.112)全部系数。尤其交叉项系数是 2，不是分别求两次平方后得到的结果。

为证明关于 $\mathcal{R}$ 的结构而不依赖数值，先有

$$B(-v)=2+\frac{u}{v}\log r,\qquad u^2=v(v+4),\quad r=\frac{v+2-u}{2},\quad v=\frac{(1-r)^2}{r}.$$

在正实域选 $u>0$、$0<r\le1$。故 $B(-v)$ 及其平方均为穿孔 $\mathbb{P}^1_r$ 上的对数表达。有理函数乘有限长度的此类迭代积分再作原函数，由部分分式、对高阶极点分部积分以及对简单极点添一个字母闭合。因此 $\bar b,\overline{b^2}$ 没有非有限单值简单因子。

J 也可直接作同一类型的判定。令 $r_{\mathrm{sp}} = 4/(1-z^2)$，$h(z) = \operatorname{artanh} z$，$D_x(z) = 4 - x + xz^2$，则实际色散式变为

$$J(x) = 8(x - x_0) \int_0^1 \frac{(3-k)z^2 - (1-z^2)h(z)^2 - 2zh(z)}{D_{x_0}(z) D_x(z)}\, dz. \tag{2.113}$$

$h = \frac{1}{2}(\log(1+z) - \log(1-z))$，其余核对 z 有理；移动极点只有 $\pm\sqrt{1-4/x}$ 及固定 $\pm\sqrt{1-4/x_0}$。部分分式将积分化为这些字母与 $0, \pm 1$ 的有限迭代积分。也可对移动极点微分，积分分部后仅出现极点之间及与端点的差的对数微分；按长度归纳得到同一结论。作 $\sqrt{1-4/x}$ 的有限覆盖后，这是一组属零对数系统。在 $x > 4$，按已指定 $i0$ 把路径从内部简单极点的两侧绕开，给 $J^{\pm}$；无需把主值误当作绝对收敛的实积分。

再以 $v = (1-r)^2/r$ 作外角原函数，$\sqrt{1+4/v} = (1+r)/(1-r)$ 有理化；所以 $\bar{J}$ 仍由属零迭代积分承载。这些对象的简单局部系统均有有限单值，张量和直和保持该性质。

最后检查实际奇点，而不把支割线上每一点都当作奇点。$B(x)$ 的分支只可能在 $x = 0, 4, \infty$ 发生非平凡局部单值；式(2.113)的移动极点碰撞还可能列入 $x = x_0$，但该点的实际 J 由减除定义解析。特别是 $x = -4$ 没有极点碰撞。角原函数的端点只将单变量奇点移至 $a = 0, -4, \infty$（固定减除点的表观碰撞也不等于 $a = -8$）。故在 $a = -8$，即 $x = -4$，上述函数的每一个续接分支均正则。这证明关于 $\mathcal{R}$ 的两项结论。 □

2.21.2 交叉角积分的实际属一模型与上界

命题 2.89 (双 Kummer 系数下的椭圆载体)。 对 $a > 0$，$F(a)$ 是下列属一曲线上的实际相对周期，系数为两个 Kummer 扩张的张量：

$$C_a: \quad u^2 = v(v+4), \qquad w^2 = (a-v)(a-v+4). \tag{2.114}$$

其纯属一部分与

$$E_a: \quad Y^2 = v(v+4)(a-v)(a-v+4)$$

的 H^1 有理同构。在 $\mathbb{C}(a)$ 的函数范畴，F 的非有限单值简单因子只能来自 $H^1(E_a)$，总重数至多四。这个上界保留 Kummer 和端点扩张，不将 F 称为一个纯椭圆周期。

证明. 在曲线(2.114)上取实际提升 $0 \le v \le a$，$u, w \ge 0$，并置

$$r_1 = \frac{v + 2 - u}{2}, \qquad r_2 = \frac{a - v + 2 - w}{2}.$$

两者沿链属于 $(0, 1]$。由上一证明，

$$F(a) = \int_0^a \left(2 + \frac{u}{v}\log r_1\right)\left(2 + \frac{w}{a-v}\log r_2\right) dv. \tag{2.115}$$

端点的外观极点可去：例如 $v \to 0$ 时 $u/v = O(v^{-1/2})$、$\log r_1 = O(v^{1/2})$。使用曲线上局部坐标 u，连 $(u/v)\,dv$ 本身也正则。故实际链与两端的相对条件完全指定，积分收敛。

每个对数由实际 Kummer 模型给出：

$$\log r_i = \int_0^1 \frac{r_i - 1}{1 + \tau_i(r_i - 1)}\, d\tau_i.$$

将此代入(2.115)，得到 C_a 与一个或两个辅助有理区间的纤维积上的有限个有理形式积分。物理链上分母严格为正，链紧致，故 Fubini 成立。这给一个实际代数周期模型，并非从函数值猜测动机。必要时去除复极点、作相对紧化和消解。随 a 变化的比较条件及端点在删除有限判别式后组成同一实际族。

四重覆盖 $C_a \to \mathbb{P}^1_v$ 的分支为 $-4, 0, a, a+4$；各分支点上有两个指数二的点。Riemann–Hurwitz 给 $2g(C_a) - 2 = -8 + 4 \cdot 2 = 0$。对角对合 $(u, w) \mapsto (-u, -w)$ 没有固定点，商为 E_a，映射 $(v, u, w) \mapsto (v, uw)$ 为次数二无分歧覆盖。拉回与迹相乘为 2，两边 H^1 均秩二，故在有理上同调上同构。

去掉实际有理形式及 r_i 所需的有限极点集 D，并记端点集为 Z。两个 Kummer 局部系统的张量 $\mathcal{K}$ 秩四，具有分级秩 $1, 2, 1$ 的 Tate 过滤。带系数的相对上同调 $H^1(C_a \setminus D, Z; \mathcal{K})$ 承载(2.115)。对 $\mathcal{K}$ 的过滤逐次使用长正合列，可见其中简单因子来自四份普通相对曲线上同调及相邻的 H^0, H^2，附带 Tate 扭转。普通曲线的非有限单值部分仅为一份 $H^1(C_a)$；极点和端点的有限集只给有限单值组成，H^0, H^2 也不增加属一因子。因此非有限单值简单因子的类型只有 $H^1(E_a)$，重数至多四。实际读出的最小对象是这个载体的子商，所以继承上界。在函数范畴中常数 Tate 扭转不改变局部单值类型；算术和权重陈述仍须保留这些扭转。 □

属一曲线上的对数迭代结构是已有的通用语言 [41]；此处给的是指定完整角权和端点的实际输入。上界还不能证明椭圆部分可见，下面给无需计算 F 闭式的下界。

2.21.3 两次续接的非零椭圆读出

置 $S = -a = 4 - x$，定义从 $S < 0$ 续接的函数

$$H(S) = \int_0^S B(t)B(S-t)\,dt, \qquad F(a) = -H(-a).$$

以下 Δ 均取上边值减下边值，并按实际延拓的先后顺序定义。$S = 8$ 对应 $x = -4$，不在正能量散射区；它是用来检测完整函数组成的续接奇点，不是宣称物理截面在负 s 产生新末态。

定理 2.90 (完整弹性系数的椭圆下界)。 先从 $4 < S < 8$ 的 H 跨越 $S = 4$ 取差，再将这个差函数跨越 $S = 8$ 取差，则

$$\Delta_8\Delta_4 H(S) = 2(2\pi i)^2 L(S), \qquad L(S) = \int_4^{S-4} \sqrt{1 - \frac{4}{t}}\sqrt{1 - \frac{4}{S-t}}\,dt > 0 \quad (S > 8). \tag{2.116}$$

L 的最小函数对象精确为秩二不可约椭圆局部系统

$$V_S = H_1\big(\mathcal{E}_S, \mathbb{C}\big), \qquad \mathcal{E}_S:\ y^2 = t(t-4)(S-t)(S-t-4).$$

由式(2.112)，

$$\Delta_8\Delta_4\widehat{c}_4(4-S) = \frac{4(2\pi i)^2}{S}\,L(S). \tag{2.117}$$

因此完整 c_4 确实含有该椭圆简单因子。结合命题2.89，它的非有限单值简单类型恰为这一种，重数在一至四之间。此处尚未使用系数角色；推论2.95将重数确定为一。完整扩张和最小齐次总阶数仍不由此决定。

证明. 泡的实际跳跃为

$$B(t+i0)-B(t-i0)=2\pi i\sqrt{1-\frac{4}{t}}\qquad (t>4).$$

当 $4<S<8$ 时，两个因子的切口区间在积分线上不重叠。分别对两个因子取差，再以 $t\leftrightarrow S-t$ 对称，得到

$$\Delta_4 H(S)=2(2\pi i)\int_4^S \sqrt{1-\frac{4}{t}}\,B(S-t)\,dt.$$

这一步保留两种位置，不能遗漏前面的 2。泡在阈值处连续，有平方根型局部项；在有限区间上边值取极限及换序均由可积界控制。将此差函数继续到 $S>8$，第一个平方根的分支固定，第二因子在 $4<t<S-4$ 跨越其切口。再用泡跳跃公式立即给(2.116)。这是顺序进行的两个分支差；不能把 $S>8$ 处未经分离的第一次总跳跃误作同一个表达式。

在 $S>8$，四根为 $0<4<S-4<S$。沿中间区间的双片整圈 γ_S 有

$$2L(S)=\int_{\gamma_S}\eta_S,\qquad \eta_S=\frac{y\,dt}{t(S-t)}.$$

η_S 在四个有限分支点均正则。在无穷远的两片上 $y=\pm(t^2-St+O(1))$，所以 $\eta_S=\mp(1+O(t^{-2}))dt$；只有二阶极点，没有留数。因此 η_S 的代数 de Rham 类属于紧曲线 H^1，不需把第三类残数当作纯周期。

当 $S\to 8$，中间两根相碰，其余分离，j 有极点。如前节模曲线论证，V_S 绝对不可约且单值 Zariski 稠密于 SL_2。$L>0$ 证明该 de Rham 类和周期读出不为零。因 γ_S 的全局轨道生成不可约 V_S，周期函数的不可见核只能为零，故 L 的最小函数对象就是 V_S，秩精确为二。

由 $F(a)/a=H(S)/S$ 及(2.112)，交叉项给(2.117)的右端。其余 $\mathcal{R}(4-S)$ 的每一分支都在 $S=8$ 正则，故即使第一次变分非零，第二次变分也为零。这排除了完整树/两圈干涉与其它一圈平方项对该椭圆读出的相消。右端属于 c_4 各分支的线性组合，故其非零秩二分支空间给 c_4 最小对象的椭圆组成下界。命题2.89及 $\mathcal{R}$ 的有限单值组成给相应上界。

所有结论均为参数函数层。它不判定某个指定正实或代数 x 处的数值是否可用 MZV 表达，也不从这个 rank2 椭圆核推出整个截面为纯对象。 □

2.21.4 有限耦合变化后的实际背景与保护

定理 2.91 (固定极点质量的弹性方案保护)。 保持 m、单位留数和同种末态计数不变。令两个真实有限耦合方案按与运动学无关的实常数 α,β 满足

$$g'=g-\alpha g^2-\beta g^3+O(g^4).$$

则同一物理截面的系数满足

$$c_3'=c_3+2\alpha,\qquad c_4'=c_4+3\alpha c_3+5\alpha^2+2\beta. \tag{2.118}$$

当 α,β 给有已指定标架的实际参考周期时，这两个关系在本节所构造的相空间/色散周期模型中有实际直和张量载体：阶四差由参考周期载体乘以 c_3 载体，以及相应常数乘积承载。它不是未经构造地对推前使用正合性。

$\Delta_8\Delta_4$ 消去全部这些差项，所以(2.117)的非零椭圆组成在上述方案类中保持。结论不要求把任意参考周期本身叫作算术 Tate；也不允许改变质量坐标后仍省略链式项。

证明. 形式反演给 $g = g' + \alpha g'^2 + (2\alpha^2 + \beta)g'^3 + O(g'^4)$。代入(2.110)：

$$g^2 = g'^2 + 2\alpha g'^3 + (5\alpha^2 + 2\beta)g'^4 + O(g'^5), \quad g^3 = g'^3 + 3\alpha g'^4 + O(g'^5).$$

比较系数即得(2.118)。对应振幅关系为 $\mathcal{A}_1' = \mathcal{A}_1 - \alpha$、$\mathcal{A}_2' = \mathcal{A}_2 + 2\alpha\mathcal{A}_1 - 2\alpha^2 - \beta$；它包含树/两圈干涉的补偿，不能只改变一圈泡中的常数。

实际性来自共同模型而非形式展开本身。对于交叉项，两方案使用同一 C_a、同一正链及同一 τ_1, τ_2 辅助 Kummer 链；减去常数后，未变的 $\log r_1 \log r_2$ 项直接相消，余项是单 Kummer 项及常数项的实际有理形式。对于单通道泡、J 及它们的角原函数，使用 (2.113)的共同穿孔属零曲线。在固定物理 $x > 4$，内部极点可用代数半径的半圆弧绕开，上下两条轮廓分别给 $+$、$-$ 边值。轮廓形变及端点对数的可积性证明它们与规定的边值相同；选定轮廓后是有限的实际周期，不能仅以主值数值充当模型。

参考周期置于独立因子，与这些共同曲线及链作乘积。由于外角区间紧致，端点可积，且有限轮廓避开极点，常数加法、乘法与角积分可在这些实际模型上逐项进行。于是(2.118)是指定总率模型中的形式周期关系；旧基准的两种实际耦合规范提供 α, β 的一个明确输入。这里并未声称与任意未经比较的原始动量 Nori 模型自动同构。

在参数函数层，参考周期是常数；c_3 的各分支在 $S = 8$ 正则。因此 $\Delta_8\Delta_4$ 消去式(2.118)全部新增项，而 c_4 的双变分由(2.117)非零。按实际背景加法定理，也可把该结论表为指定背景以外的组成保持。常数参考值可能有非 Tate 算术信息，但它不因此获得本参数的新单值；函数保护与固定纤维算术比较不可混同。 □

这条推导把已经执行的独立物理基准接回统一目标：完整森林减除振幅 → 实际上下边值 → 含干涉的总角投影 → 属一载体 → 不相消的物理函数因子 → 方案保护。没有新增求积或把拟合特殊函数当作证明。本节完成的是该有限物理模型的结构接口，不代替三圈前向光学验证、四体窄误差认证、一般幂次森林或任意图算法。对这一具体截面结构的系统优先权检索尚未完成，不宣称文献首创。

2.22 带对数系数的角色选择：从代数根到物理投影

前节的双 Kummer 模型留下一个一般问题：若角积分的代数根覆盖有有限对称群，对数系数也随该群变换，能否在积分以前排除不可能出现的纯核？只计算覆盖的亏格不够；把每个对数分级都当作平凡角色也会重复计数。本节将命题2.10的紧割分解延伸到带 Kummer 系数的相对投影。其输出先是组成上界；物理可见性仍须实际链证据。

2.22.1 接受输入与实际系数系统

设 S 为光滑参数曲线，$K = \mathbb{C}(S)$。在已声明的必要有限覆盖及删除有限坏点后，有光滑射影曲线族 $C \to S$，

$$K(C) = K(z)(y_1, \ldots, y_r), \qquad y_i^2 = p_i(z).$$

要求平方类在 $\overline{K}(z)^\times/\overline{K}(z)^{\times 2}$ 中独立；故一般几何纤维连通，群为 $G = (\mathbb{Z}/2)^r$。只来自常数域的非平方不能误计为几何分支。对 $\chi = (\chi_i) \neq 0$，记正规化光滑紧模型

$$C_\chi : \ y_\chi^2 = \prod_i p_i^{\chi_i}, \qquad b_\chi = \#\{a \in \mathbb{P}^1_{\overline{K}} : \textstyle\sum_i \chi_i \operatorname{ord}_a p_i \text{ 为奇数}\}.$$

无穷远、重根约去和共同根均计入赋值。于是

$$g_\chi = (b_\chi - 2)/2, \qquad H^1(C)_\chi \simeq H^1(C_\chi), \qquad H^1(C)_0 = 0. \tag{2.119}$$

这由商映射的拉回、迹和有理群幂等元给出，所用标准机制见 [26, 27]；本节的新增问题是系数角色。

取 G 稳定、互不相交、均非空的有限点集 D, Z，令 $U = C \setminus D$。端点、极点及其全部 G 轨道必须加入实际模型。取 U 上的代数单位 $f_1, \dots, f_q$ 与角色 ψ_j，要求

$$g^* f_j = f_j^{\psi_j(g)} \qquad (g \in G) \tag{2.120}$$

作为有理函数恒等式成立；$\psi_j(g) = \pm 1$。不能省略一个未经记录的常数倍。若群作用混合不同字母，须另给更一般的等变系数模型。

令 $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_q)$ 为非负整数。接受的角权为

$$P(s) = \int_{\gamma_s} \sum_{0 \le j_\nu \le k_\nu} \omega_{\mathbf{j}}(s) \prod_{\nu=1}^{q} \frac{(\log f_\nu)^{j_\nu}}{j_\nu!}, \tag{2.121}$$

$\omega_{\mathbf{j}}$ 是 U/S 上的代数一形式，γ_s 带实际提升、取向、端点和对数支。先要求紧链上 $f_\nu > 0$、无零极点且端点形式可积；其它物理边值须另提交避极点轮廓及比较。落在 D 上的可积端点不能直接算作这里的普通相对端点，须先给切向端点或实吹起比较。

取单位一动机 $[\mathbb{Z} \to \mathbb{G}_m]$，$1 \mapsto f_\nu$ 的对偶 Kummer 实现，作第 k_ν 对称幂再张量，记 $\mathcal{K}_{\mathbf{k}}$。这个秩二 Kummer 系统在 $f_\nu = 1$ 时仍存在且分裂；不能用端点碰撞后的普通对 $(\mathbb{G}_m, \{1, f_\nu\})$ 的变秩上同调替代它。可用基 $e_{\mathbf{j}}$ 和连接写成

$$\nabla e_{\mathbf{j}} = \sum_{\nu : j_\nu > 0} e_{\mathbf{j} - \mathbf{e}_\nu}\, d\log f_\nu, \qquad \mathrm{ev}_{\boldsymbol{\ell}}(e_{\mathbf{j}}) = \prod_{\nu} \frac{\ell_\nu^{j_\nu}}{j_\nu!}, \quad \ell_\nu = \log f_\nu. \tag{2.122}$$

降阶算子交换且 $d(d\log f_\nu) = 0$，故连接平坦；$\mathrm{ev}_{\boldsymbol{\ell}}$ 是沿链的水平对偶系数。因此这是带系数相对周期，不是常系数代数微分积分。

命题 2.92 (Kummer 过滤及总角色)。 令 $N = \prod_\nu (k_\nu + 1)$。$\mathcal{K}_{\mathbf{k}}$ 的总次数过滤是 G 稳定的平坦过滤，每个分级项为常局部系统，群角色为 $\psi^{\mathbf{j}} = \prod_\nu \psi_\nu^{j_\nu}$。在 Kummer 相对上同调约定中还带 $\mathbb{Q}(-|\mathbf{j}|)$；下文仅在参数函数的单值公式中省略常 Tate 扭转。

给定 $\alpha \in G^\vee$，若每个非零项满足

$$g^* \omega_{\mathbf{j}} = \alpha(g) \psi^{\mathbf{j}}(g)\, \omega_{\mathbf{j}}, \tag{2.123}$$

则 $\Omega = \sum \omega_{\mathbf{j}} e_{\mathbf{j}}$ 位于 $H^1_{\mathrm{dR}}(U, Z; \mathcal{K}_{\mathbf{k}})_\alpha$。实际周期由该角色的相对上同调承载，不要求原始物理链本身为 G 不变链。

证明. 式(2.120)给 $d\log(g^* f_\nu) = \psi_\nu(g) d\log f_\nu$。定义 $g^* e_{\mathbf{j}} = \psi^{\mathbf{j}}(g) e_{\mathbf{j}}$。代入(2.122)，每项均乘 $\psi^{\mathbf{j}}(g)$，故与连接相容。次数过滤保留、分级连接为零，给出所列角色与 Kummer 扭转。单位之间若还有乘法关系，张量系统仍给上界；不能声称其每个分级都进入最小对象。

实际性可由

$$\log f_\nu = \int_0^1 \frac{f_\nu - 1}{1 + \tau(f_\nu - 1)}\, d\tau$$

直接看出。幂对应有限个独立区间的乘积及对称投影。正单位保证辅助分母不消失；紧链与所要求的端点可积性给 Fubini。因此系数系统、边界和形式有实际周期来源。

式(2.123)与 $e_{\mathbf{j}}$ 的角色相乘，给 $\alpha(g)(\psi^{\mathbf{j}}(g))^2=\alpha(g)$。有理幂等元 $e_\alpha=2^{-r}\sum_g \alpha(g)g$ 是实际对应，且

$$\langle e_\alpha\Omega,\gamma\rangle=\langle\Omega,e_\alpha\gamma\rangle.$$

链的系数也须按群作用运输。故可作带系数的角色平均而不改变周期；分支点处的固定点不妨碍有理平均。不能只平均几何链而忘记水平系数。 □

2.22.2 积分以前可读出的纯核上界

令 $\mathcal{F}$ 为参数局部系统中由有限单值简单对象生成的 Serre 类别。它容许非平凡扩张，因此属于 $\mathcal{F}$ 不等于整个单值群有限。下式只比较不属于 $\mathcal{F}$ 的 Jordan–Hölder 重数，不假定存在规范的非有限直和子对象。

定理 2.93 (带系数角色选择上界)。 定义

$$n_\rho=\#\{\mathbf{j}:0\le j_\nu\le k_\nu,\ \psi^{\mathbf{j}}=\rho\}. \tag{2.124}$$

若实际读出满足命题2.92的 α 角色条件，则每个非有限单值简单局部系统 V 满足

$$[Q_P:V]\le\sum_{\chi\neq0} n_{\alpha\chi}[H^1(C_\chi):V]. \tag{2.125}$$

潜在非有限纯核只来自 $n_{\alpha\chi}>0$ 的 C_χ；$g_\chi=0$ 者不贡献紧核。不同 C_χ 若具有同构简单因子，右端必须将重数相加。

记一般几何纤维的 $g=g(C)$、$d=\#D$、$z_0=\#Z$。此外有有限微分阶数上界

$$\operatorname{ord}_{\min,\mathbb{C}(S)}P\le N(2g+d+z_0-2). \tag{2.126}$$

这些上界不承诺允许核或边界扩张确实可见。

证明. 系数短正合序列给

$$H^1(U,Z;\mathcal{K}')\longrightarrow H^1(U,Z;\mathcal{K})\longrightarrow H^1(U,Z;\mathcal{K}'').$$

中间项的简单重数不超过两侧之和。特征零下 e_α 精确，故可以逐角色、逐过滤使用。角色为 $\rho=\psi^{\mathbf{j}}$ 的常分级贡献 $H^1(U,Z)_{\alpha\rho}$，附带相应 Tate 扭转。

普通相对曲线的点集项来自 $H^0(Z)$ 和 $H^0(D)$ 及其子商，随参数变化只有有限置换单值。紧 H^0,H^2 也只有常项。局部化及相对长正合列表明，非有限简单因子仅来自 $H^1(C)_{\alpha\rho}$，再用(2.119)即得(2.125)。系数扩张可以连接相邻次数，所以整个带系数对象不能直接写成这些紧核的直和。

因为 $D\neq\varnothing$，U 有一维 CW 型；因为 $Z\neq\varnothing$ 且 U 连通，在 Z 为零的水平截面恒零。故 $H^0(U,Z;\mathcal{K})=H^2(U,Z;\mathcal{K})=0$。带系数 Euler 示性数为 $N(2-2g-d-z_0)$，从而

$$\dim H^1(U,Z;\mathcal{K}_{\mathbf{k}})=N(2g+d+z_0-2).$$

实际周期及其参数导数由此 Gauss–Manin 系统承载，超过该秩的 de Rham 迭代必线性相关，给(2.126)。闭合链可加入一个不影响原积分的有限轨道作为相对点集，仅使用所得上界。 □

这里有两种不同的禁止：$n_{\alpha\chi}=0$ 是系数角色禁止，$g_\chi=0$ 是几何禁止。即使二者都不禁止，形式仍可能是带系数全微分，或链落入不可见核。因此角色支撑不是物理支撑的无条件等号。

2.22.3 顺序变分、精确化及真实方案差

取共同基点和已指定的续接路径，令 W 为闭路作用与恒等作用的有限线性组合，例如 $W=(T_b-1)(T_a-1)$。必须按实际先后顺序定义枝差，不能把不同片上的虚部直接相乘。

定理 2.94 (角色上界、变分下界与方案保护)。 设实际总读出 p 有共同相对载体，另有允许的 Serre 背景 $\mathcal{B}$。对非有限简单对象 V，作三项检查：

1. 角色公式及其它实际相加载体给 $[Q_p:V]\le 1$；
2. 实际链变形给 $Wp=c(s)\ell(s)$，$c(s)\in\mathbb{C}(S)^\times$，$\ell$ 是不可约 V 的非零周期函数；
3. 两个真实方案满足 $p'-p=b$，且 b 的实际载体属于不含 V 的 $\mathcal{B}$。

则 $[Q_p:V]=[Q_{p'}:V]=1$。若还证明 $Wb=0$，同一非零变分读出对两方案相同。没有第三项时，$Wb=0$ 本身不能排除背景中的全部 V。

一个有限可审阅的第三项充分条件是：实际差只用一个向下封闭的次数集合 A，其系数仍满足(2.123)；把(2.124)限制到 $\mathbf{j}\in A$ 后，(2.125)对 V 的右端为零。向下封闭指 $\mathbf{j}\in A$ 且 $j_\nu>0$ 时，$\mathbf{j}-\mathbf{e}_\nu\in A$。

证明. Wp 在 p 的有限枝空间中，其全部续接生成其中的子对象。有理非零因子 $c(s)$ 不改变简单微分模类型。不可约 V 的非零周期没有非零不可见子模，故至少有一份 V；第一项上界使重数恰一。

第三项是实际周期关系，故定理2.1给 Q_p 与 $Q_{p'}$ 在背景 Serre 商中同构，背景外重数保持。这不依赖数值周期映射的单射性，也不把两个环境动机认成同一个对象。$Wb=0$ 时线性性给 $Wp'=Wp$。反之一个特定 W 可以杀死某份 V 里的特定向量，所以该等式不是一般的背景排除证明。

向下封闭保证式(2.122)保留 A 所张成的实际子系统。其过滤和角色继承，重复上界定理可知推前载体不含 V。必须先证明实际减除差落入这个子系统，不能只凭局部性删去最高对数项。参考常数可以来自指定的非 Tate 周期；当前函数范畴中它只改变常系数，不据此抹去固定纤维的算术信息。 □

这把代数上界、实际变分和真实方案差接成有限的理论证据链。它不要求先求完整 p，也不将检查下界的数学工作伪装成万能算法。

2.22.4 完整弹性截面的椭圆简单重数恰为一

推论 2.95 (双 Kummer 角投影的精确椭圆重数)。 在第2.21节的同一质量、链、振幅和边值约定下，$F(a)$ 及完整 $c_4(x)$ 的非有限单值半单部分精确为一份 $H^1(E_a)$，

$$E_a:Y^2=v(v+4)(a-v)(a-v+4).$$

有限耦合方案类中的 c_4' 亦如此。这将前节一至四的粗界收紧为一；不确定完整混合扩张、全部有限单值组成或最小齐次总阶数。

证明. 记 χ_1,χ_2 为 u,w 的翻号角色。前节单位满足

$$r_1=(v+2-u)/2,\quad r_2=(a-v+2-w)/2,\qquad r_1(u)r_1(-u)=r_2(w)r_2(-w)=1.$$

故 $\psi_1=\chi_1,\psi_2=\chi_2$，$k_1=k_2=1$。四个 Kummer 分级的角色各出现一次：$0,\chi_1,\chi_2,\chi_1\chi_2$。两个单平方根商均为属零；唯一非零紧角色是 $\chi_1\chi_2$，对应 $H^1(E_a)$。

实际带系数形式为

$$\Omega=\left(4e_{00}+\frac{2u}{v}e_{10}+\frac{2w}{a-v}e_{01}+\frac{uw}{v(a-v)}e_{11}\right)dv.$$

代数系数的角色依次也是 $0,\chi_1,\chi_2,\chi_1\chi_2$，因此每项总角色平凡。取 $\alpha=0$，式(2.125)只允许一份 $H^1(E_a)$，不能把四个对数分级各算成一份。

端点 $v=0,a$ 处，采用相应平方根局部坐标，$(u/v)dv$ 和 $(w/(a-v))dv$ 正则，r_i 非零。无穷远及其它极点全轨道组成 D，端点全轨道组成 Z；二者不交，链合法。原链取实对数，翻号后取 $\log(r_i^{-1})=-\log r_i$，作带系数平均保持实际归一化。

定理2.90给非零不可约椭圆下界，所以 F 的重数恰一。完整 c_4 与 $2F/a$ 之差 $\mathcal{R}$ 属于 $\mathcal{F}$，背景加法保留这一唯一非有限组成。有限耦合方案差 $3\alpha c_3+5\alpha^2+2\beta$ 也属于 $\mathcal{F}$，从而 c_4' 同样恰一。这只是参数函数的简单重数，不是完整混合对象的纯性声明。 □

2.22.5 有限结构规则与输出边界

命题 2.96 (单变量对数投影的有限输出)。 对已提交的实际模型，分支奇偶、系数角色、n_ρ 及式(2.125)的曲线载体上界可由有限代数步骤得到，无需求积分。平方类、因子分解和单位作用已核对后，若分支并集有 B 个几何点，角色表的记账运算数为

$$O\left(2^r\left(rB+\sum_{\nu}(k_\nu+1)\right)\right).$$

此界不包含输入多项式因子分解的位复杂度。没有简单性、非同构性和链变分证据时，输出仍为曲线核上界。

证明. 先将各 p_i 零极点的赋值约至模二，以二元线性代数检查几何独立性，再对各 χ 求 b_χ,g_χ。常数域下降另记。系数计数是在有限群环中计算

$$\sum_{\rho}n_\rho[\rho]=\prod_{\nu=1}^{q}\left(\sum_{j=0}^{k_\nu}[\psi_\nu]^j\right).$$

逐因子更新 2^r 个整数，给显示运算界。单位作用和形式角色恒等式可在平方根单项式基中清分母核对。没有实际恒等式时，规则返回不适用而非猜测角色。

点集轨道与亏格给微分阶数上界；链合法及可积性仍须已提交的证明，不能由纸面分母猜测。输出 C_χ 及 $n_{\alpha\chi}$ 即给可靠载体上界。Jacobian 进一步分解、族的同源碰撞与物理不可见核不由分支数决定。若另有定理2.94的链证据，则升级相应条目的重数；否则保留上界标签。 □

本节接通的规则是：已减除振幅或割的单变量代数根与对数字母 → 实际等变 Kummer 相对系统 → 角色加权的几何核表 → 变分精确化与方案保护。从任意边表恢复这种表达仍未解决；属 $g>1$ 也不自动意味着不可约高秩核或 Calabi–Yau。曲线与 Tate 系数的上界不能判断具体特殊值非 MZV，更高维剩余推前、一般森林和全部 RG 出口仍按原目标继续。

2.23 从森林周期方向到临界谱：可见性、方案与共振

本节把结构分类接到局部 RG 的实际输出。前文的背景保护回答一个几何组成能否被指定操作消去；这里回答另一个问题：已有合法周期方向经过完整森林和图权后，究竟能否改变临界指数。两者不是同一个核。尤其不能把单耦合 MS 型的反演结论直接搬到多耦合谱。

2.23.1 接受输入：周期方向必须先经过真实森林

固定有限圈阶、拉氏量、外腿及算符基、方案和归一化条件。记 A 为承载所需有限 Laurent 系数及有限匹配系数的交换 $\mathbb{Q}$ 代数。若要作动机陈述，A 中的这些元素必须已有实际形式周期提升；任意给数值取一个 MZV 表达不提供这种比较。算术方向是保持已知关系的导子 $\delta : A \to A$，并固定维数展开参数、外部物理参数和有理图权。等价地，使用平方零提升

$$a \longmapsto a + \tau\delta a, \qquad \tau^2 = 0.$$

它不是允许独立任意改变每一个图的周期值。没有提供这样的方向时，以下判据仍给响应公式，但不给非零算术见证。

以已接受的连通分级交换 Hopf 森林模型说明实际入口。令 P 为声明方案中权 -1 的 Rota–Baxter 减除投影，Φ 为正则化角色，并假定 $\delta P = P\delta$。对连通正次数 x 写

$$\overline{\Phi}(x) = \Phi(x) + \sum_{(x)} C(x')\Phi(x''), \qquad C(x) = -P\overline{\Phi}(x), \qquad R(x) = (1-P)\overline{\Phi}(x).$$

一般 MOM 的运动学装饰须进入相应模型，不能仅凭此符号假定任意 Taylor 方案都由同一个标量 Rota–Baxter 投影实现。下式是经典 Birkhoff 递归的平方零形式 [20]。

命题 2.97 (带一个方向标记的完整森林)。 在上述接受模型中，

$$\delta\overline{\Phi}(x) = \delta\Phi(x) + \sum_{(x)} \big(\delta C(x')\Phi(x'') + C(x')\delta\Phi(x'')\big), \quad \delta C = -P\delta\overline{\Phi}, \quad \delta R = (1-P)\delta\overline{\Phi}. \tag{CF1}$$

因此，在固定有限阶和足够的 Laurent 预算内，实际 RG 映射 $\mathcal{F}_L$ 的方向 $b = \delta\beta = D\mathcal{F}_L(\delta\Phi)$ 由有限个森林项给出；每个乘积项恰有一个因子被标记。图权、场归一化、耦合反演和实际算符混合须在 $\mathcal{F}_L$ 中全部保留。

证明. 把角色 Φ 替换为 $\Phi + \tau\delta\Phi$。导子的 Leibniz 律保证这仍是到平方零代数的角色；$\delta\Phi$ 本身通常不是角色。对连通分级递归取 τ 系数即得(CF1)，因 x', x'' 的次数下降而终止。展开任意有限乘积时，两个标记相乘含 τ^2，故只留一个标记；原余积的图权及嵌套次序不变。有限阶的单位级数反演同样是有限多项式递归，因而也与该提升相容。若一个目标 Laurent 系数为 k，相乘因子的最低次数为 v_j，则第 i 个因子只需保留至 $k - \sum_{j\neq i} v_j$；对有限森林逐项取最大值即有有限预算。这一步解释为何不能先丢掉所有有限项再求插入的极点。最后按已给出的 RG 定义和实际物理权重组合即可。 □

若某个方向在这一步已给 $b = 0$，则稳定谱自然看不见它。但一项图非零、一种纯核出现或一个未减除极点非零，都不能代替完整 b 的非零性。一般图的实际动机减除仍由前文接受条件承担，本命题并未补造缺失的几何态射。

2.23.2 固定点移动必须先于稳定矩阵的求导

令 $\beta(g)$ 有 n 个已指定的独立耦合，固定 RG 时间为 $t=\log Q$，并给定固定点分支 p：

$$\beta(p)=0,\qquad J=D_g\beta(p),\qquad \det J\in A^{\times}.$$

必要时在声明的系数扩张或局部化中工作，并要求对 p 的代入有定义。若必须倒置维数参数，所得结论只在那个局部化中成立。非冗余相关方向的指数常取 $-\lambda_i(J)$；本文先统一记录 J 的特征值，符号由物理约定另换。

记 $b(g)=\delta\beta(g)$ 为固定坐标 g 时的方向，$D_gJ[v]$ 表示矩阵函数 $D_g\beta(g)$ 沿 v 的导数在 p 处取值。

定理 2.98 (临界谱的协变响应与精确一阶核)。 固定点及稳定矩阵的总方向分别为

$$\delta p=-J^{-1}b(p),\qquad H:=\delta(D_g\beta(p))=D_gb(p)-D_gJ[J^{-1}b(p)]. \tag{CF2}$$

对任意 n，所有特征多项式系数的一阶响应为零，当且仅当

$$\operatorname{tr}(J^kH)=0,\qquad k=0,\dots,n-1. \tag{CF3}$$

若在一个忠实平坦的分裂代数内，J 有互异特征值 λ_i，且 $\lambda_i-\lambda_j$ 均可逆，则这又等价于

$$\delta\lambda_i=\operatorname{tr}(\Pi_iH)=0\quad(1\le i\le n),\qquad H=[X,J]\text{ 对某个矩阵}X, \tag{CF4}$$

其中 $\Pi_i=\prod_{j\neq i}(J-\lambda_jI)/(\lambda_i-\lambda_j)$。最后的交换子等式在该分裂代数内理解。

在无显式 t 依赖的可逆方案坐标 $h=f(g)$ 下，$\widetilde{J}=SJS^{-1}$，$S=D_gf(p)$。若 f 也依赖周期系数，则

$$\widetilde{H}=SHS^{-1}+[(\delta S)S^{-1},\widetilde{J}], \tag{CF5}$$

这里 δS 包含 p 的移动。所以(CF3)及所有有标号的简单特征值响应与方案坐标无关。

证明. 对 $\beta(p)=0$ 取方向得 $b(p)+J\delta p=0$。再对 $D_g\beta(p)$ 用链式法则即得(CF2)。令 $s_m=\operatorname{tr}(J^m)$，迹的循环性给 $\delta s_m=m\operatorname{tr}(J^{m-1}H)$。在 $\mathbb{Q}$ 代数上，Newton 恒等式在前 n 个幂和与特征多项式系数之间给可逆三角递归，证明(CF3)，不需单谱。

在单谱分裂基中，$\delta\lambda_i=H_{ii}$。这也由 Π_i 投影后对特征方程求方向得到。此时(CF3)的系数矩阵是 $(\lambda_i^k)_{0\le k<n,1\le i\le n}$，Vandermonde 行列式为单位，所以等价于全部 $H_{ii}=0$。令 $X_{ii}=0$、$X_{ij}=H_{ij}/(\lambda_j-\lambda_i)$，便有 $[X,J]=H$；反向由迹循环性或对角项立即得到。忠实平坦性保证迹的零性没有因基变换而丢失。

由 $\widetilde{\beta}(f(g))=D_gf(g)\beta(g)$ 求一次耦合导数，在 p 处所有乘 $\beta(p)$ 的项消失，给 $\widetilde{J}=SJS^{-1}$。对这个等式作总方向求导并用 $\delta(S^{-1})=-S^{-1}(\delta S)S^{-1}$ 即得(CF5)。任何 $\operatorname{tr}(\widetilde{J}^k[X,\widetilde{J}])$ 为零，故所列响应不变。 □

这不是求一个新的高精度矩阵的要求。它把给定方向的物理检验压缩为有限个精确标量：

$$\delta\Phi\xrightarrow{D\mathcal{F}_L}b\xrightarrow{\text{(CF2)}}H\xrightarrow{\operatorname{tr}(J^k\,\cdot)}\text{临界谱响应}. \tag{CF6}$$

第一箭头负责真正的图间相消，第二箭头负责固定点漂移，第三箭头负责只观察谱造成的信息损失。在声明的单谱范围内，某个迹非零是至少一个临界指数含该方向的充要条件。一般非零 H 不是充分条件。

2.23.3 算符混合与物理指数需要自己的读出

设一个实际闭合的有限算符空间满足 $d\mathcal{O}/dt = -\Gamma(g)\mathcal{O}$。它须已处理所需的冗余算符、运动方程和混合；未经证明的有限截块不能代替闭合空间。经典维数若在该块相同，只给固定标量平移；若不同，则须把完整尺度矩阵作为 Γ 来处理。

命题 2.99 (复合算符临界响应的相同检验)。 写 $c(g) = \delta\Gamma(g)$，则固定点处的总方向为

$$K = c(p) - D_g\Gamma(p)[J^{-1}b(p)]. \tag{CF7}$$

对一个 m 维简单谱闭合块，全部算符尺度响应为零当且仅当 $\mathrm{tr}(\Gamma(p)^k K) = 0$，$0 \le k < m$。有限基变换 $\mathcal{O}' = Z(g)\mathcal{O}$ 满足

$$\Gamma' = Z\Gamma Z^{-1} - (\beta\cdot\partial_g Z)Z^{-1}; \qquad \Gamma'(p') = Z(p)\Gamma(p)Z(p)^{-1}. \tag{CF8}$$

因此这些迹检验同样与基及耦合方案相容。

证明. 第一式直接将 $\delta p = -J^{-1}b(p)$ 代入 $\delta(\Gamma(p))$。对 $\mathcal{O}' = Z\mathcal{O}$ 沿 RG 流求导，得到(CF7) 之后的变换式；在移动后的固定点上 β 恒零，所以对该固定点等式求方向只多一个交换子。再对 $\Gamma(p)$ 应用定理2.98的矩阵证明即可。 □

固定点处的相似变换是经典事实；文献 [42] 还说明，有 evanescent 混合时，随意截取有限物理块会出错。本节不将有限维假设扩张到任意算符塔。若 ν 来自相关质量方向、η 来自场或算符归一化，应使用实际指定的这两种读出，不能仅凭耦合稳定矩阵的谱声称已检测所有临界量。

2.23.4 何时谱不可见真的只是换坐标

矩阵交换子只描述固定点处的一阶线性化。整个 RG 函数芽还含非线性项。以下命题给出将二者等同所需的额外条件，其同调方程是经典 Poincaré–Dulac 机制 [43]。

定理 2.100 (形式非共振范围内的方案方向判据)。 在特征零域 K 上考虑 β 在固定点的形式函数芽。设 J 可在 K 上对角化，特征值非零、互异，且

$$\alpha\cdot\lambda - \lambda_i \neq 0 \quad \text{对所有} |\alpha| \ge 2 \text{ 和} 1 \le i \le n. \tag{CF9}$$

则一个一阶变形 b 的全部稳定特征值响应为零，当且仅当存在形式向量场 v 使

$$b = Dv\,\beta - D\beta\,v. \tag{CF10}$$

它表示 $g \mapsto g + \tau v(g)$ 的无穷小坐标变化。结论只涉及形式芽，不保证坐标变换收敛、满足特定物理归一化，也不保证关于额外参数无极点。

证明. 先移固定点到原点。对角线性场 Jx 上的同调算子为

$$\mathcal{L}(v) = Dv\,Jx - Jv, \qquad \mathcal{L}(x^\alpha e_i) = (\alpha\cdot\lambda - \lambda_i)x^\alpha e_i. \tag{CF11}$$

对 β 从次数二起逐次作齐次坐标变换。条件(CF9)允许在每个次数解同调方程消去该次项；每个固定次数只受有限步影响，故在 x 进完备环中得到形式线性化。这是纯代数的逐次构造，不使用解析小除数估计。

在此固定的线性化坐标下，常数方向由 $\mathcal{L}(v_0) = -Jv_0$ 消去，等价于固定点漂移；线性方向的非对角项由 $\lambda_j - \lambda_i$ 消去。剩余对角项正是 $\delta\lambda_i$。次数二及以上再由(CF11)和非共振条件逐次解出 v。若这些对角项为零，则得到(CF10)并拉回原坐标。反之，任何这样的坐标变化在固定点处只改变共轭，由定理2.98知全部特征值响应为零。 □

共振反例。 取 K 中 $\lambda \neq 0$ 和

$$\beta(x,y) = (\lambda x,\, 2\lambda y), \qquad b(x,y) = (0,\, ax^2), \quad a \neq 0.$$

固定点及其全部稳定指数完全不动，但 x^2e_2 的同调特征值 $2\lambda - 2\lambda$ 为零，故 b 不在(CF10)的像中。不只是一阶现象：含参数 a 的完整场的解为

$$x(t) = x_0 e^{\lambda t}, \qquad y(t) = e^{2\lambda t}\big(y_0 + ax_0^2 t\big).$$

非线性响应保留一个 $t = \log Q$ 系数，线性临界谱却不含 a。这是形式 RG 数据的反例，未声称已由某个指定拉氏量实现。

参数正则性的反例。 在 $K[[\epsilon]]$ 上令 $\beta = (\epsilon x, 2\epsilon y)$、$b = (ax^2, 0)$，$a \in K^\times$。其稳定谱方向仍为零；在 $K((\epsilon))$ 中 $v = (ax^2/\epsilon, 0)$ 可消去 b，而 $K[[\epsilon]]$ 中的正则 v 不可能做到：所需单项式系数必须满足 $\epsilon v_{20,1} = a$。所以在局部化中把一个方向判为方案方向，不能自动判为允许的 ϵ 正则有限重整化。这正是临界点与 Gaussian 点合流时必须保留的算术/形式边界。

重谱的反例。 若 $J = \lambda I_2$，$H = \mathrm{diag}(a, -a)$，则(CF3)全为零，却出现 $\lambda + \tau a$、$\lambda - \tau a$ 两个相反的谱分裂；$[X, J]$ 对所有 X 都为零。一般半单重谱应先在每个重根空间对 $\Pi H \Pi$ 作退化微扰，非半单情形还可能需要分数幂分支。因此“特征多项式一阶不变”与“每个指数一阶不变”只能在单谱条件下等同。

2.23.5 单耦合原结果的接合及有限阶责任

前述局部 RG 附篇已经证明单耦合 MS 型截面上的完整形式反演。这里记录它在本节接口中的位置，不将它当作新的圈积分。令

$$\beta = -\epsilon g + gB(g), \quad B = b_1 g + b_2 g^2 + \cdots, \quad B(G) = \epsilon, \quad b_1 \in A^\times,$$

并取 $\omega = GB'(G)$、$\nu = (2 + \gamma_m(G))^{-1}$、$\eta = 2\gamma_\phi(G)$，其中 $\gamma_m = c_1 g + \cdots$、$\gamma_\phi = d_2 g^2 + \cdots$。固定 b_1 且方向消去低于 $L \geq 2$ 圈的全部系数，记 $a = \delta b_L, c = \delta c_L, d = \delta d_L$。

推论 2.101 (单耦合首次完整局部方向不会全体消失)。 上述方向满足

$$\begin{pmatrix} [\epsilon^L]\delta\omega \\ [\epsilon^L]\delta\nu \\ [\epsilon^L]\delta\eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (L-1)b_1^{-L} & 0 & 0 \\ c_1/(4b_1^{L+1}) & -1/(4b_1^L) & 0 \\ 0 & 0 & 2b_1^{-L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ c \\ d \end{pmatrix}. \tag{CF12}$$

故非零的完整局部三方向至少被一个临界响应检测到。这与多耦合的交换子核及共振反例不矛盾。

证明. $B(G)=\epsilon$ 给 $\delta G=-a\epsilon^L/b_1^{L+1}+O(\epsilon^{L+1})$。对 ω 求方向时，直接项贡献 $La\epsilon^L/b_1^L$，固定点漂移贡献 $-a\epsilon^L/b_1^L$；对 ν 用常数项 $1/2$，对 η 用 γ_ϕ 没有一次项，得到(CF12)。矩阵行列式为 $-(L-1)/(2b_1^{3L})$，是单位。 □

因此，在该截面内，几何给出的合法算术方向若通过实际森林后仍非零，完整临界三元组必有响应。原六圈 $\delta_{35}\omega=-5776/81$ 只是这一已证明规则的一个已核对实例；不据此声称某一个图贡献独自受保护，也不将 motivic MZV 导子的非零改写为数值超越性。

有限阶使用本节必须带误差理想：先明确已知 β,Γ 到什么阶，再检查 J^{-1}、特征值差和代入 p 可能降低多少 ϵ 阶。若逆矩阵含 ϵ^{-r}，不能在取逆前按最终目标阶过早截断。对于单耦合上式，$G=O(\epsilon)$ 保证 $b_{L+1}g^{L+2}$ 只影响 ω 的 ϵ^{L+1} 及以上，这是明确的阶数预算；一般多耦合须重新证明相应预算。一个数值截断固定点上的精确矩阵恒等式，不因此变成完整 QFT 所有圈的结论。

本节完成的是有实际输入的“森林方向—固定点—临界读出”接口。它既给有限可见性检验，也说明哪些信息会被谱丢弃；仍不生成任意图的局部动机，不解决临界点存在性，不替代有限质量 MOM 到正则临界质量坐标的实际比较。后续应提交一个确有闭合混合空间的多耦合物理模型或普遍森林几何输入，而不是把形式反例当作新的物理基准。

2.24 乘积临界系统：实际交叉耦合、周期响应与读出重建

上一节给一般已接受 RG 输入的临界谱判据。本节用一个真实可重整化模型族确定其中的箭头，并得到无需新多圈积分的全阶组合规则。对象是解耦固定点及其线性扰动，不是耦合后未知固定点的完整解。能量乘积的尺度律是已有的多临界点理论，见 Calabrese–Pelissetto–Vicari 的原 PDF 式 (4.1)[44]；这里将其证明、有限方案匹配与本项目的周期方向及有限读出接口接合。

2.24.1 拉氏量、封闭空间与规范

取 k 个实向量场 $\phi_i\in\mathbb{R}^{N_i}$，$N_i\ge 1$，在 $d=4-\epsilon$ 使用无质量 MS 及 RG 时间 $\log\mu$。保留各个质量源，最后调到共同临界面。用重整化耦合写相互作用部分及其反项，规范为

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\sum_i\big((\partial\phi_i)^2+r_i\phi_i^2\big)+\frac{16\pi^2\mu^\epsilon}{4!}\left\{\sum_i u_i(\phi_i^2)^2+6\sum_{i<j}w_{ij}\phi_i^2\phi_j^2\right\}+\mathcal{L}_{\rm ct}. \tag{PC1}$$

因此 $N_i=1$ 时 u_i 与前文单标量的 u 一致；本节交叉系数是 $6w_{ij}$，不沿用文献中 $2w$ 的同名字母规范。两者的比较须先匹配整个裸势，再匹配各自重整化约定。

保留全部 $k(k-1)/2$ 个允许的交叉耦合。二次不变量恰为 $E_i=\phi_i^2/2$；四次不变量恰为 $(\phi_i^2)^2$ 与 $\phi_i^2\phi_j^2$。在四维附近按规范维数作无质量 MS 重整化时，二次插入除真空/接触项外构成 k 维封闭块。对积分的四次扰动还须商去总导数及运动方程冗余，并包含场重整化；这给上述完整四次耦合空间。此处没有费米子 evanescent 算符塔。这不是随意截取一张无限混合矩阵。

为固定符号与因子，可直接计算一次 UV 极点。若 λ_{ABCD} 是除去 $16\pi^2\mu^\epsilon$ 的对称四阶张量，三条一圈通道给

$$\beta_{ABCD}=-\epsilon\lambda_{ABCD}+\lambda_{ABMN}\lambda_{MNCD}+\lambda_{ACMN}\lambda_{MNBD}+\lambda_{ADMN}\lambda_{MNBC}+O(\lambda^3). \tag{PC2}$$

确切地，非零欧氏 p 下的一圈泡为

$$\int \frac{d^dq}{(2\pi)^d q^2(q+p)^2} = \frac{(p^2)^{-\epsilon/2}}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(\epsilon/2)\Gamma(1-\epsilon/2)^2}{\Gamma(2-\epsilon)} = \frac{2}{16\pi^2\epsilon} + O(1).$$

每条通道的对称因子 1/2 取消这里的 2。同一场块内 $\lambda_{abcd} = (u_i/3)(\delta_{ab}\delta_{cd} + \delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc})$，两块间 $\lambda_{ab\,cd} = w_{ij}\delta_{ab}\delta_{cd}$。指标收缩于是给

$$\begin{aligned}
\beta_{u_i} &= -\epsilon u_i + \frac{N_i+8}{3}u_i^2 + 3\sum_{j\neq i} N_j w_{ij}^2 + O(g^3), \\
\beta_{w_{ij}} &= -\epsilon w_{ij} + \left(\frac{N_i+2}{3}u_i + \frac{N_j+2}{3}u_j\right) w_{ij} + 4w_{ij}^2 + \sum_{\ell\neq i,j} N_\ell w_{i\ell} w_{j\ell} + O(g^3).
\end{aligned} \tag{PC3}$$

例如第一个收缩在第三块给 $N_\ell w_{i\ell} w_{j\ell}$；另两个收缩各给 $2w_{ij}^2$。这是规范核对和闭合性论证，不是新的多圈计算。

尤其，若仅保留路径上的 w_{12}, w_{23} 并把 w_{13} 永久设为零，式(PC3)已经生成 $N_2 w_{12} w_{23}$。下文的观察图只指定读取哪些线性指数，不能用它删去重整化所需的耦合。观察图也不是某一费曼图的边表。

2.24.2 因子化给全阶交叉指数

在 $w = 0$，归一化泛函积分为各场块的乘积。取各单块已指定的 Wilson–Fisher 形式分支

$$u_i^* = \frac{3\epsilon}{N_i+8} + O(\epsilon^2), \qquad t_i = \nu_{N_i}^{-1} = 2 + O(\epsilon).$$

逐阶形式存在性可将 $u_i = \epsilon z_i$ 代入 $\beta_{u_i} = 0$ 后对 z_i 使用隐函数递归；$N_i + 8$ 为单位。本文不由此证明非整数维数的非微扰场论存在。

定理 2.102 (实际能量乘积及其交叉尺度)。 在上述乘积固定点，去除单位/接触项的重整化能量插入满足

$$\Delta(E_i) = d - t_i, \qquad \Delta(E_iE_j) = 2d - t_i - t_j \quad (i \neq j).$$

交叉耦合的长度尺度指数和 μ 方向稳定特征值分别为

$$\boxed{y_{ij} = t_i + t_j - d, \qquad \omega_{ij} = d - t_i - t_j = -y_{ij}.} \tag{PC4}$$

这些是形式 ϵ 展开的逐阶恒等式。二次插入的物理尺度块为 $\mathrm{diag}(d - t_1, \ldots, d - t_k)$；在解耦坐标的切空间中，完整四次稳定矩阵可写成

$$J_* = \begin{pmatrix} \mathrm{diag}(\omega_{N_i}) & * \\ 0 & \mathrm{diag}(\omega_{ij})_{i<j} \end{pmatrix}. \tag{PC5}$$

相同特征值不妨碍(PC4)，因为张量因子已经指定相应算符。

证明. 在 $w = 0$，无传播子或顶点连接不同场块。各块的质量源导数定义 E_i，其 RG 长度指数为 t_i，故共轭插入的维数为 $d - t_i$。不同块的算符在同一点相乘没有跨块 Wick 收缩；剔除各自单位混合后，其任意分离点关联函数按两个块严格因子化。尺度变换的生成元在张量积上为两

个生成元之和，所以乘积维数相加。积分扰动 $w_{ij}\int E_iE_j$ 的长度指数为 $d-\Delta(E_iE_j)$，而 $\log\mu$ 的线性特征值取相反号，得到(PC4)。

这一论证也可完全在微扰重整化中进行：保留恰一个 w_{ij} 插入时，各块的带能量插入图独立，插入重整化常数在乘积规范中为两个常数的乘积。对它取 RG 对数导数得到两个反常维数之和。两块之外不可能产生线性混合；不同交叉插入间的耦合至少含两个 w。在解耦流形上各 β_{u_i} 只依赖 u_i；交叉行对所有 u 的导数为零。因而稳定矩阵具有(PC5)。可能出现的上右块不改变其特征多项式，无需假定该块在每一种有限方案中都为零。对重整化常数的上述乘积关系取有限阶展开，每个系数只涉及已接受单块的有限森林与乘积；若这些系数已有实际形式周期提升，乘积使用相应张量载体。没有用未经比较的数值表达式替代实际提升。 □

由一圈式可独立核对

$$y_{ij}=\left[1-\frac{N_i+2}{N_i+8}-\frac{N_j+2}{N_j+8}\right]\epsilon+O(\epsilon^2). \tag{PC6}$$

两个 Ising 块给 $y_{12}=\epsilon/3+O(\epsilon^2)$，说明该解耦点沿交叉方向在红外不稳定。不稳定固定点仍有定义良好的交叉指数；本节没有把它称为通常两标量模型的最终稳定临界点，也不由未重求和的级数判断 $d=3$ 的全局相图。

2.24.3 实际有限重定义及共同算术方向

这里可以给出具体有限方案，而不只诉诸抽象相似性。对两个标量取 $a,b,c\in\mathbb{Q}$，定义

$$\widetilde{u}=u+au^2,\qquad \widetilde{v}=v+bv^2,\qquad \widetilde{w}=wF(u,v),\quad F=1+c(u+v). \tag{PC7}$$

固定裸拉氏量，用这个形式可逆映射重写其重整化参数和反项。逆映射在原点正则，仅添加允许四次算符的有限局部反项。它是一个实际有限重整化约定；不是未计算的某个指定有限动量 MOM 匹配。

命题 2.103 (有限方案与周期方向的相容)。 式(PC7)保持解耦流形和交叉指数。更一般地，无显式 RG 时间的正则可逆有限换参与封闭插入空间的可逆有限基变换保持(PC4)的物理读出。若 δ 是固定 ϵ,N_i 的合法共同周期导子，则

$$\delta y_{ij}=\delta t_i+\delta t_j=-\nu_i^{-2}\delta\nu_i-\nu_j^{-2}\delta\nu_j. \tag{PC8}$$

右端是单块固定点移动后指数的总导数。

证明. 链式法则给 $\widetilde{\beta}_w=F\beta_w+w(\beta_u\partial_uF+\beta_v\partial_vF)$。在移动后的解耦固定点处 $\beta_u=\beta_v=0$；对 $\widetilde{w}=Fw$ 求线性导数，第二项消失，第一项的 F 与 $1/F$ 取消，故 $\widetilde{\omega}_{12}=\omega_{12}$。完整耦合换参给上一节的 $J_*\mapsto SJ_*S^{-1}$。

若 $\mu\,dO/d\mu=-\Gamma O$ 且 $O'=ZO$，直接求导得 $\Gamma'=Z\Gamma Z^{-1}-(\beta\cdot\partial Z)Z^{-1}$。在同一固定点后项为零；二次块共同的规范维数不改变相似性。例如 $Z=\left(\begin{smallmatrix}1&\kappa u\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，$\kappa\in\mathbb{Q}$，是两个偶标量插入的实际有限基变化。指数仍由谱给出，不能以非对角条目本身判断新增物理方向。最后对已证明的(PC4)取 δ 并用倒数法则即得 (PC8)。因为 t_i 已经在 u_i^* 求值，固定点漂移包含在 δt_i 中。 □

若两个块完全相同，它们的周期系数是同一代数中的同一个元素，故 $\delta t_1=\delta t_2$。给两个同值常数随意规定相反变化，不定义实际周期代数的导子。因子化的张量记账不能取消这种对角关系。

2.24.4 从交叉指数重建热指数：观察图的精确核

设 $\mathcal{O}=(\{1,\dots,k\},E)$ 为简单观察图，选取实际模型中的一组 y_{ij} 作为读出。令 $B_{\mathcal{O}}$ 为无符号边顶点关联矩阵：边 ij 对应的行在 i,j 两列为 1，其余为 0。在任意交换 $\mathbb{Q}$ 代数中，

$$z_{ij}:=y_{ij}+d=t_i+t_j,\qquad z=B_{\mathcal{O}}t,\qquad \delta y=B_{\mathcal{O}}\delta t. \tag{PC9}$$

定理 2.104 (交叉读出的核与恢复条件)。 对每个连通分量：若它含奇圈，则 $B_{\mathcal{O}}$ 在该分量上单射且有有理左逆；若它是二分图，则核恰为

$$\{x_i=\sigma_i a:\ a\in A\},\qquad \sigma_i=+1\text{或}-1$$

其中 σ 为二分着色。孤立点包括在第二种情形中。在域上 $\operatorname{rk}B_{\mathcal{O}}=k-b$，$b$ 为二分连通分量数。

因此，全部分量含奇圈时，所有 t_i 可由观测交叉指数恢复。三角形给最短公式

$$t_i=\frac{y_{ij}+y_{i\ell}-y_{j\ell}+d}{2}. \tag{PC10}$$

对任意固定阶 L，若底代数含有理规范及 $d=4-\epsilon$，各 t_i 的 $\epsilon^{0,\dots,L}$ 系数生成的代数，等于所观察 y_{ij} 相应系数生成的代数；由于 $t_i(0)=2$，也等于各 ν_i 相应系数生成的代数。

证明. 核条件沿每条边给 $x_j=-x_i$。由一条根路径，连通分量内所有 x 均由根值及路径奇偶决定。奇圈使根值等于其负数；因 2 可逆，根值为零。二分图中所有路径的奇偶相容，恰留下一个自由根值。这也包括无边的单点分量。

若有长度 $2r+1$ 的奇圈 $v_0,\dots,v_{2r},v_{2r+1}=v_0$，则逐项消去得

$$2t_{v_0}=\sum_{a=0}^{2r}(-1)^a z_{v_a v_{a+1}}.$$

再沿生成树用 $t_j=z_{ij}-t_i$ 恢复全部顶点，构成有理左逆。其每个系数为整数或半整数，不需要任何特征值差的除法。三角形为 $r=1$ 的特例。有限阶上正、反映射都为有理线性式；t_i^{-1} 和 ν_i^{-1} 的形式反演因常数项为单位而只用有限多项式递归，所以所述系数代数相同。 □

二分分量若再读取一个 t_i，其代数核也被消除。但这些核是允许的形式热数据空间的核。真实周期方向的不可见集合还必须与 $\{\delta t:\delta$保持实际系数关系$\}$ 相交；不能从一维代数核便断言物理理论中确有该变化。

此结论是能量乘积尺度律与初等关联矩阵定理的结合，不声称发现新的图论秩公式。它给有限的理论规则：在已有单块输入上，选择交叉扰动、找奇圈与生成树即能确定读出损失。若只研究线性判定，寻找二分分量与奇圈需 $O(k+|E|)$ 次图操作；恢复与一致性检查再用同阶次标量运算。输入指数本身的计算与算术关系判定不包含在这个复杂度内。

2.24.5 六圈共同周期方向：所有正整数分量均保留

在前文已声明的形式 MZV 提升中，令

$$Z_{35}^{\mathfrak{m}}=\left(\sum_{0<n<m}n^{-3}m^{-5}\right)^{\mathfrak{m}},\qquad \delta_{35}=\partial_5\partial_3-\partial_3\partial_5,\qquad \delta_{35}Z_{35}^{\mathfrak{m}}=5. \tag{PC11}$$

沿用同一 Brown 导子约定 [23]；这里的 Z_{35} 在递减求和记法中为 $\zeta(5,3)$。这个交换子是导子，并消去单 zeta 生成的乘法子代数。已发表六圈图系数及本项目的单耦合反演给 [22]

$$[\epsilon^6]\delta_{35}\nu_N = A(N) = \frac{27(N+2)(42N^3+2279N^2+21282N+50512)}{(N+8)^7}, \tag{PC12}$$

较低 ϵ 阶响应为零。维数约定为 $\epsilon = 2\epsilon_{\mathrm{KP}}$；这里重用已核对的稀疏系数，没有重新计算六圈图。

推论 2.105 (实际多耦合出口中的非零算术方向)。 对任意两个正整数 N_i, N_j，

$$[\epsilon^6]\delta_{35}y_{ij} = -4\big(A(N_i)+A(N_j)\big) < 0. \tag{PC13}$$

因而该交叉指数的指定六阶形式 MZV 提升不属于单 zeta 生成的乘法子代数。两个 Ising 块具体给

$$[\epsilon^6]\delta_{35}y_{12} = -\frac{2440}{243}, \qquad [\epsilon^6]\delta_{35}\omega_{12} = \frac{2440}{243}. \tag{PC14}$$

证明. $\nu_N(0) = 1/2$ 且较低阶 $\delta_{35}\nu_N$ 为零，故在(PC8)取六阶系数时，ν_N^{-2} 只有常数项 4 能贡献。$A(N)$ 分子各系数为正，且 $N \geq 1$ 时分母为正，于是(PC13)严格非零，不存在两块之间的抵消。由旧单块结果 $A(1) = 305/243$ 得到(PC13)的具体数。单 zeta 乘法子代数被 δ_{35} 消去，所以非零响应给所述形式算术障碍。 □

这个正性只是显式有理响应系数的正性，不是把动机周期赋予一种未定义的次序。结论仍属 mixed Tate 的深度信息，不产生非 Tate 因子；它不证明相应实数不可能有另一种单 zeta 表达，也不等于实验上连续调节 zeta 常数。若要将该 MZV 表达进一步认作每张原始图 Nori 对象的规范提升，仍须提交原图比较；此处保留前章的形式提升范围。

2.24.6 对结构分类与物理出口的确切贡献

本节闭合的推导链为

$$\text{已接受单块局部周期} \longrightarrow (t_i) \longrightarrow \big(\Delta(E_iE_j), y_{ij}\big) \longrightarrow \text{指定观察图的精确核}.$$

在有限阶、已有形式周期提升的范围内，中间第二箭头只作线性组合，因此其载体可取各 t_i 系数载体与单位的直和；它不凭空引入新的椭圆或 K3 核。若观察图每个分量含奇圈，所读取的系数代数又能恢复全部热系数，给这个多耦合接受族的物理出口无信息损失结论。它没有恢复单块 β 的全部方案数据、场指数 η、所有非线性交叉 RG 系数或原图的有限运动学部分。

特别需要区分三种图：原始费曼图决定积分；拉氏量的跨块耦合必须在重整化下闭合；观察图仅表示哪些交叉指数被读取。任意删除耦合、把相同块的周期独立化、或者离开解耦固定点后继续套用 (PC4)，都会越过本节证明。本节提供一条全阶结构组合规则和一个六圈算术出口，不是任意相互作用固定点的普遍分类。

2.25 有质量森林的实际周期入口与有限局部插入

前面的零点参数构造覆盖至多对数的图，sunset 篇又直接处理了一个二次发散实例。这里将存在性入口扩展到四维有质量标量理论的任意有限圈图：先在动量空间保留完整 BPHZ 森林总和，再取其实际相对周期。这一步使用经典收敛定理，不重新宣称证明重整化定理；新增的接

合在于把有限局部喷射、收缩插入和方案比较放进同一周期代数。它提供几何载体和微分方程的有限上界，并不直接给最小几何类型。

2.25.1 接受域、森林顺序与测度

固定带实嵌入的数域 k 和普通、局部、可重整化的四维标量 ϕ^4 理论。允许有限种标量及严格正的质量平方 μ_e；顶点及外部标记均保留。本节只处理有限圈、截肢 1PI 图及其有限局部反项插入。真空项单独归一化，不讨论零质量极限或非交换相位。对标量分量选定有理动量路由，剥离耦合、对称因子及每圈 $(2\pi)^{-4}$ 后，裸密度为

$$I_G(\ell,p,\mu)=\frac{N_G(\ell,p)}{\prod_{e\in E(G)}(q_e(\ell,p)^2+\mu_e)^{a_e}},\qquad \ell\in\mathbb{R}^{4h_G}. \tag{2.127}$$

原始传播子 $a_e=1$，有限次求导和局部插入可增大其幂次或改变多项式分子。反项顶点的动量次数必须计入幂次计数；本节不允许任意高次分子仍沿用 $4-N_{\mathrm{ext}}$。标准质量、动能和四点反项的典范维数不超过四。

对一个重整化部分 γ，在其独立外动量中定义

$$t^{\omega_\gamma}_{\gamma,0}f=\sum_{|\alpha|\le\omega_\gamma}\frac{(p^\gamma)^\alpha}{\alpha!}(\partial^\alpha_{p^\gamma}f)(0),\qquad t^{\omega_\gamma}_{\gamma,0}=0\quad(\omega_\gamma<0). \tag{2.128}$$

对无导数原始 ϕ^4 图，二点部分取 $\omega=2$，四点部分取 $\omega=0$。在子图内进行 Taylor 运算后，再代回原图的外动量与外层圈动量；不能把子图的外层圈动量永久设成零。嵌套操作从内到外，强不重叠的部分按标准动量空间森林约定组成森林。所有收缩保留外部结构和嵌入重数。简记

$$R_0I_G=(1-t^{\omega_G}_{G,0})\sum_{F\in\mathcal{F}_{\mathrm{prop}}(G)}\prod_{\gamma\in F}^{\text{由内到外}}(-t^{\omega_\gamma}_{\gamma,0})I_G. \tag{2.129}$$

其中代回与局部顶点替换算子已包含在乘积记号中。森林公式和其绝对收敛输入采用 Zimmermann 定理 [45]；运算顺序与收缩约定可与 [46] 第二节式 (31)、(33)、(37)–(38) 核对。本节仅使用该文的交换理论部分。

2.25.2 合并森林的实际相对对象

定理 2.106 (有质量 BPHZ 周期入口)。 在上述接受域，对任意固定代数欧氏外动量和严格正的代数质量平方，

$$A_0(G;p,\mu)=\int_{\mathbb{R}^{4h_G}}R_0I_G(\ell,p,\mu)\,d^{4h_G}\ell \tag{2.130}$$

绝对收敛，并有一个从该完整有理密度及其链构造的有效相对 Nori 载体。可选取光滑 Y、除子 P,E 和标架，使

$$M_{G,0}=H^{4h_G}(Y\setminus P,E\setminus P),\qquad A_0(G)=\mathrm{per}[M_{G,0},[\eta_G],[\Sigma_G]]^{\mathfrak{m}}. \tag{2.131}$$

必要时使用有限直和及数域扩大后向 k 的限制标量。恢复每圈测度因子使用 $(2\pi i)^{-4h_G}$，因而在允许 Tate 逆的周期代数中进行；不据此声称物理归一化后的数仍是有效周期。

证明. 每个 Taylor 操作只取有限次有理函数求导与代入，故合并密度仍为 k 上的有理函数。所有实际欧氏分母严格为正；UV 无穷远是这里需处理的收敛问题。经典有质量 BPHZ 收敛定理适用于完整森林和上述相容减除次数，给出(2.130)的绝对收敛，包括嵌套和重叠子发散。这是本证明的外部分析输入，不能替换为对每个森林项分别计数。

将各实坐标写成 $\ell_j = x_j/(1-x_j^2)$，$-1 < x_j < 1$。该变换在实区间严格递增且覆盖 $\mathbb{R}$，Jacobian 为 $(1+x_j^2)/(1-x_j^2)^2$。于是得到开立方体上的绝对可积有理顶次形式 η_G。此有理映射在复代数意义下不必双有理；使用的是它在指定实链上的一次覆盖。

现在对立方体边界及合并形式的零极点做正规交叉消解，应用绝对可积有理积分到正规交叉相对周期的比较定理 [47]，Lemma12.2.4。该定理的构造保留积分链：在消解空间中取链的严格变换，删去拉回形式的真正极除子 P，其边界位于剩余除子 $E \setminus P$。局部单项式化后，绝对可积性排除了链所邻接实象限上的负整数极阶，所以拉回形式在链上正则。相对上同调、形式和链给出(2.131)，不是仅凭数字相等猜一个对象。若合并密度恒零，可取零对象。最后 $(2\pi)^{4h_G} = (2\pi i)^{4h_G}$，测度的恢复由 Tate 对象实现。 □

这一结论是经典收敛及周期比较定理的接合，不是新的“所有费曼周期均属某一类型”定理。不同消解可由共同细化比较其指定形式周期；大载体本身可以含有额外上同调，不能称为唯一最小对象。它也没有自动证明这个动量空间载体与已有参数空间对象在 Nori 范畴中同构。

最简单的必要性检验是一圈泡图：

$$\frac{1}{(\ell^2+\mu)((\ell+p)^2+\mu)} - \frac{1}{(\ell^2+\mu)^2}. \tag{2.132}$$

固定 p 时此差为 $O(|\ell|^{-5})$，故四维绝对可积；两项各自均有对数发散。因此，将(2.129)的每项各自赋一个普通周期再相加，是一个已经在一圈失败的操作。同理，“子反项局部”只表示外动量多项式性，并不表示其系数必须是有理数或 Tate 周期。

2.25.3 有限喷射和参数族：无需先求完整积分

命题 2.107 (继承减除的有限喷射)。 固定一个有限的外动量、正质量及代数参考数据的导数列表。对完整减除振幅取这些导数，在任意接受的代数欧氏点得到的数均为实际周期（恢复测度后允许 Tate 逆）。每个系数可由相应的已合并、已求导有理密度构造载体。

证明. 有质量 BPHZ 的参数局部收敛估计可在外动量紧集和 $\mu_e \geq c > 0$ 上取一致。这里可保持一个小复参数邻域：若内部实线性组合为 q，外参数产生的虚部为 ξ，则

$$\left|(q+i\xi)^2+\mu\right| \geq q^2+\mu-|\xi|^2 \geq \tfrac{1}{2}(q^2+\mu) \quad \text{当} |\xi|^2 \leq \mu/2.$$

有限多种森林路由允许同取这样的邻域；质量复扰动再缩小邻域即可。UV 森林余项的幂次估计在该紧参数邻域不变。由其一致可积主控及 Cauchy 估计，任意预先固定的有限阶参数导数可移入完整积分。若参考点随参数移动，导数须同时作用于参考点和减除算子。所得函数仍有理且绝对可积，应用定理2.106的构造即可。这证明的是继承原森林规则的导数；它不把求导后的图重新按另一个最低减除次数重整化。 □

命题 2.108 (代数一参数族的有限微分上界)。 设外动量分量及质量平方为 $k(s)$ 中的有理函数，在一个非空实开区间内满足上述欧氏、正质量条件。则剔除有限个参数值并局部选定物理支后，

完整 $A_0(G;s)$ 由一个有限秩相对 Gauss–Manin 系统承载。若该系统秩为 b，存在不全为零的 $a_j(s)\in k(s)$ 使

$$\sum_{j=0}^{r} a_j(s)\partial_s^j A_0(G;s)=0, \qquad r\le b. \tag{2.133}$$

如几何构造使用有限代数扩域，先限制标量，并相应扩大 b。此为完整相对对象的齐次上界，不是最小阶或纯核的分类。

证明. 在 $k(s)$ 上对合并形式、立方体边界和零极点作消解，再将有限的构造数据铺到参数开集。删去坏纤维，使紧化及除子各层光滑，所得相对上同调有限维，带 Gauss–Manin 连接。在不跨越上述坏值的足够小实区间内，立方体严格变换给水平的相对链类。原有绝对收敛保证此链避免真正极除子，前命题保证微分与周期配对相容。因此 $A_0(s)$ 是水平链与代数 de Rham 类 $v(s)$ 的配对。有限维向量空间内 $v,\nabla_s v,\dots,\nabla_s^b v$ 线性相关；与该链配对即得(2.133)。所需的消解、铺展和上同调都来自有理输入，不需要求出积分值。但本文没有实施该通用符号过程，也没有给它多项式时间界。特殊参数上的阶数下降、链消失或代数关系，须另行判断。 □

这个入口也适用于有限物理图和：先保留各图的真实权重，再取载体直和及总标架。总和的最小微分阶可以因实际抵消而下降。因此“可以有限生成一个系统”与“可以有效识别全部物理组成”仍是不同的任务。

2.25.4 幂次局部项的有限方案递归

为每个标记的发散 1PI 图规定局部多项式空间 L_G 及投影 $T_{G,\rho}$，满足 $T_{G,\rho}|_{L_G}=1$。例如在代数欧氏参考点 ρ_G 取不超过 ω_G 阶的 Cartesian Taylor 多项式。更一般地，可用有限个代数欧氏喷射定义一个非退化的代数插值投影。不发散图取 $L_G=0$。同一标记图重复出现时采用同一投影。任意独立分配投影并不自动保持洛伦兹、置换或内部对称；若要得到同一拉氏量的物理方案，必须在图和、张量结构及反项类型上施加这些相容条件。

记 W 为一个非空的真子图收缩族（*spinney*）：其部分同时可作局部收缩，彼此不重叠且不嵌套。嵌套信息由下面的递归包含，而非在同一 W 中重复插入。给局部多项式 $f(\gamma)$ 选一个有限单项式基，定义

$$\mathcal{I}^{0}_{G,W}\big(\{f(\gamma)\};p\big) := \text{将这些多项式作为顶点插入 } G/W \text{ 后所得的零点重整化振幅.}$$

此记号对各插入多线性。二点的动能项保留实际内边动量，不能与常数项混同。展开该记号时，系数与实际带装饰收缩图相乘；后者同属上述可重整化接受域。

定理 2.109 (由有限周期喷射构造局部方案比较)。 在任意固定圈数截断内，选择定理2.106及命题2.107给出的实际周期提升后，以下递归定义实际有限周期系数的局部多项式：

$$B^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p)=A^{\mathfrak{m}}_{0}(G;p)+\sum_{\varnothing\neq W\subsetneq G}\mathcal{I}^{0,\mathfrak{m}}_{G,W}\big(\{f^{\mathfrak{m}}_{\rho}(\gamma)\};p\big), \tag{2.134}$$

$$f^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p)=-T_{G,\rho}B^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p), \qquad A^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p)=B^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p)+f^{\mathfrak{m}}_{\rho}(G;p). \tag{2.135}$$

喷射的提升用其已合并有理密度定义，不能把一次数值微分当作形式周期导子。这些数值周期满足 $T_{G,\rho}A_\rho=0$，并等于该局部减除条件下的 BPHZ 振幅。在这些递归构造的提升之间，有限

方案转换、其逆及连续转换的合成都在同一周期代数中成立。它们由局部插入组合实现，不要求将外动量 Taylor 投影误认为一个统一的标量 Rota–Baxter 投影。

证明. 按圈数归纳。真重整化部分至少含一圈，故其局部系数及 G/W 均只涉及较低圈数。假设此前的 $f_\rho(\gamma)$ 系数已是实际周期。将各局部多项式在单项式基展开，(2.134)变成有限个零点带装饰振幅与已知周期系数的乘积。应用 $T_{G,\rho}$ 只需有限个代数欧氏喷射；前命题给出每个喷射的实际载体。有限和、张量积与代数系数运算遂给 $f_\rho^{\mathfrak{m}}(G)$ 的载体。$T_{G,\rho}^2 = T_{G,\rho}$ 立即给归一化条件。注意 $f_\rho(G)$ 可以含有同圈图在参考点的周期；局部性不意味着严格低圈。

物理比较可在共同 UV 正规化下进行：令 $C_{0,a}, C_{\rho,a}$ 为递归准备后的反项，保留所有外部多项式装饰，用局部插入组合写

$$f_{\rho,a} = C_{\rho,a} \star C_{0,a}^{-1}, \qquad A_{\rho,a} = f_{\rho,a} \star A_{0,a}.$$

这些是有限正规化下的森林重排恒等式。将真子插入合并后，归一化条件唯一决定整图局部项，正好给(2.135)的正规化版本。采用经典 BPHZ 允许的共同 UV 截断，零点振幅及所需有限喷射在 $a \to 0$ 时收敛。按圈数归纳，上式中的有限方案差收敛到上述 f_ρ，而无需 $C_{0,a}$ 或 $C_{\rho,a}$ 各自存在有限极限。因此 A_ρ 就是按所声明条件进行的局部重整化振幅。

局部插入组合具有单位，严格正圈数部分三角，故在固定圈数截断内逐圈存在唯一逆。对两方案 a, b 写 $g_{ba} = f_b \star f_a^{-1}$，则 $A_b = g_{ba} \star A_a$ 且 $g_{cb} \star g_{ba} = g_{ca}$。每项都是同一组实际周期的有限代数表达，故这些恒等式在所构造的形式提升中成立。这不依赖周期猜想；也不证明一个独立选取的 ρ 方案消解载体与该递归提升具有相同的形式周期或同构的大对象。后一个比较仍需实际几何图表。 □

2.25.5 物理读出的背景：先去整体局部自由度

固定只作用于原图外动量的代数线性读出 $\mathcal{D}_G$，假设 $\mathcal{D}_G L_G = 0$。例如四点对数图可取两个运动学点之差；二点图的完整局部空间次数为二，需要消去整个二次多项式，不能一般地只减去一个锚点。选定 Taylor 锚定余项 $1 - T_{G,*}$ 或总阶大于二的外动量导数均可。

推论 2.110 (实际收缩背景与形式商保护)。 对前定理的两方案，$\mathcal{D}_G(A_b^{\mathfrak{m}} - A_a^{\mathfrak{m}})$ 可由有限个完整张量积

$$M_{g(\gamma_1),\alpha_1} \otimes \cdots \otimes M_{g(\gamma_r),\alpha_r} \otimes M_{\mathcal{D}_G A_a(G/W;\alpha_1,\ldots,\alpha_r)} \tag{2.136}$$

的直和承载，其中 W 非空且真，每个部分和收缩图都严格低于原图圈数。令 $\mathcal{B}_{G,\mathcal{D}}$ 为这些实际对象生成的 Serre 张量背景。则两读出在形式周期向量空间模 $\mathcal{B}_{G,\mathcal{D}}$ 的像相同。若前文的标架/割下界在该商中证明一个非背景组成，则有限方案变化不能消去这个商类。

证明. 在 $A_b = g_{ba} \star A_a$ 中，空子图给 $A_a(G)$，整图局部项为 $g_{ba}(G) \in L_G$。读出消去后者。余下各真收缩族贡献逐项展开为有限周期系数与带装饰收缩振幅的乘积。读出可以作用于插入多项式中的原图外动量，因此先保留实际插入再微分；Leibniz 展开仍是有限个相同类型的带装饰项。它们的载体正是(2.136)，包括该展开产生的装饰。积分中依赖圈动量的局部因子不被取到积分号外，而包含在带装饰图中。周期的乘法由张量积给出，求和由直和给出，故差落入该背景的形式周期子空间。取商及使用已经证明的非背景下界即得结论。这里不声称 “给同一数的任意两个动机在 Serre 商中同构”；使用的是已构造的形式周期恒等式及相容标架。 □

三个限制对总目标尤其重要。第一，二次局部项 $a+bp^2$ 在单锚点减除后仍剩 $b(p^2-p_*^2)$，故仅在对数图成立的单锚点保护不能原样推广。第二，嵌套系数是对子图完成准备后的 $f(\gamma)$，重叠部分不能同时当作独立局部顶点收缩。第三，背景的算术是系数与收缩图的张量积；若只记收缩图类型，就会漏掉局部系数中的椭圆、K3 或混合扩张信息。

由此，任意有限圈的有质量欧氏 ϕ^4 图已有一个有适用域的入口：边表和局部物理数据给有理森林密度，完整减除给实际相对周期，有限喷射给实际局部方案系数，去整体局部自由度后的读出进入严格低圈收缩背景比较。参数族同时获得有限微分上界。仍未解决的是通用载体的最小几何/算术分解、独立参数模型的全面几何比较、质量趋零时的红外控制、MS 到该有质量方案的实际匹配及所有 Lorentz 物理边界值。因此这一节扩大了可证明的入口和操作范围，未将任意图精确分类宣布完成。

2.26 合并森林的参数化、Tate 纤维与边界比较障碍

第2.25节已经把收敛的完整森林密度变成实际周期。本节向参数几何推进：先给保持形式周期的有理关联空间，再消去动量变量，最后区分光滑纤维比较与退化边界上的尚缺箭头。Feynman 参数化和二次型积分是经典方法；Bloch–Esnault–Kreimer 的第 6、10 节已经分别讨论解析变换和几何对应 [1]。这里的责任是把合并后的有分子、重整化密度及绝对可积性纳入同一陈述，而不把经典 Schwinger 技巧重新称为发现，也不把解析相等冒充全部动机同构。

2.26.1 先通分，再作保持正单纯形的代数换元

固定上一节的一个代数欧氏参数点，且 $h\ge 1$。将完整 R_0I_G 通分、合并分子，写成

$$R(\ell)=\frac{N(\ell)}{\prod_{j=1}^{r}D_j(\ell)^{a_j}},\qquad D_j=\left|\sum_{u=1}^{h}v_{ju}\ell_u+p_j\right|^2+\mu_j,\quad a_j\in\mathbb{Z}_{>0},\quad \mu_j>0. \tag{2.137}$$

这里 $\ell_u\in\mathbb{R}^4$，$v_{ju}\in k$，$p_j\in k^4$，$\mu_j\in k$，而 N 是实际合并的多项式。来自 Taylor 运算的同一路由不同外动量分母应分别保留。常数正分母可先吸收入 N；$N=0$ 另作零周期处理。以下设 $N\neq 0$，$R\in L^1(\mathbb{R}^{4h})$，记 $A=\sum a_j$、$d=\deg_\ell N$、$B_a=\prod\Gamma(a_j)/\Gamma(A)\in\mathbb{Q}_{>0}$。$\Delta_{r-1}$ 是 $\alpha_j\ge 0$、$\sum\alpha_j=1$ 的有序实单纯形。$d\alpha=d\alpha_1\cdots d\alpha_{r-1}$ 取其正体积取向。

定理 2.111 (实际关联空间与绝对 Fubini)。 设 $Q_\alpha(\ell)=\sum\alpha_jD_j(\ell)$、$\alpha^{a-1}=\prod\alpha_j^{a_j-1}$。则

$$\int R(\ell)\,d^{4h}\ell=B_a^{-1}\int_{\Delta_{r-1}}\int_{\mathbb{R}^{4h}}\frac{N(\ell)\alpha^{a-1}}{Q_\alpha(\ell)^A}\,d^{4h}\ell\,d\alpha. \tag{2.138}$$

右端双重积分绝对收敛。更强地，原动量形式周期与右端尚未消去动量的关联空间形式周期有实际代数换元和 Künneth 比较，故在相容选取的 Nori 形式周期代数中相等。此处不需要周期映射单射。

证明. 对每个固定实 ℓ，令

$$\beta_j=\frac{\alpha_jD_j(\ell)}{Q_\alpha(\ell)},\qquad \alpha_j=\frac{\beta_j/D_j(\ell)}{S},\qquad S=\sum_i\beta_i/D_i(\ell). \tag{2.139}$$

这是保持每个坐标面的正单纯形微分同胚，两个方向都是有理映射。在 ℓ 固定的相对顶次形式中，Jacobian 为 $\prod D_j^{-1}S^{-r}$；又有 $Q_\alpha = S^{-1}$，所以

$$\frac{\alpha^{a-1}}{Q_\alpha^A}\,d\alpha = \frac{\beta^{a-1}}{\prod D_j^{a_j}}\,d\beta.$$

总空间中含 $d\ell$ 的交叉微分与 $d^{4h}\ell$ 楔乘后为零。多项式单纯形积分 $\int_\Delta \beta^{a-1}d\beta = B_a$ 由逐次初等积分得到。正核给精确等式

$$B_a^{-1}\int_\Delta\int_{\mathbb{R}^{4h}} \frac{|N(\ell)|\alpha^{a-1}}{Q_\alpha^A}\,d^{4h}\ell\,d\alpha = \int_{\mathbb{R}^{4h}} |R(\ell)|\,d^{4h}\ell < \infty,$$

先用 Tonelli，再对带符号分子用 Fubini，即得解析陈述。

形式陈述使用同一换元而非上述数值结论：原周期与多项式单纯形周期作外积，后者的形式周期就是有理数 B_a，其归约由实际边界映射和多项式原函数给出。在 $D_jQ_\alpha S \neq 0$ 的适当开集上，(2.139)是代数同构，保持链内部及全部单纯形面。把动量无穷远也纳入两侧共同的图闭包，再对图闭包、极点和边界作相容分解；实际链是同一个开链的严格变换。其可积性保证按上一节的正则化链构造得到合法相对类。外积、代数拉回及链推前于是给同一形式周期。这只比较所标记的周期，不要求两侧所有无关上同调同构。 □

这个步骤可用于完整森林，恰因为通分发生在参数化之前。如果分别参数化仍发散的各个森林项，证明中的 L^1 等式便没有可用的右端。

2.26.2 实际分子的有限二次型消去公式

定义 $h\times h$ 矩阵、四向量列和标量

$$\begin{aligned} M(\alpha) &= \sum_j \alpha_j v_j v_j^{t}, & b_u(\alpha) &= \sum_j \alpha_j v_{ju} p_j,\\ c(\alpha) &= \sum_j \alpha_j(|p_j|^2+\mu_j), & U &= \det M,\\ F &= Uc - \sum_{u,v} \operatorname{adj}(M)_{uv}\, b_u\cdot b_v, & V &= F/U. \end{aligned} \tag{2.140}$$

在 $U\neq 0$ 处令 $\ell_* = -M^{-1}b$ 及

$$\mathcal{D}_M = \sum_{u,v}(M^{-1})_{uv}\sum_{\lambda=1}^{4}\frac{\partial^2}{\partial \ell_u^\lambda \partial \ell_v^\lambda}.$$

U,F 来自合并分母列表，不预设等于原图的两个 Symanzik 多项式。

定理 2.112 (有限有理参数形式)。 在上述非零绝对可积条件下，v_j 张成 k^h，且 $A > 2h + d/2$。正单纯形内部有 $M>0$、$V\geq \sum \alpha_j\mu_j > 0$。记 $K=\lfloor d/2\rfloor$，则

$$\int_{\mathbb{R}^{4h}} R\,d^{4h}\ell = \pi^{2h}\int_{\Delta_{r-1}} \Psi_N(\alpha)\,d\alpha, \tag{2.141}$$

其中下式必须先相加，随后才作参数积分：

$$\Psi_N = \frac{\alpha^{a-1}}{U^2\prod_j\Gamma(a_j)}\sum_{k=0}^{K}\frac{\Gamma(A-2h-k)}{4^k k!}\left(\frac{F}{U}\right)^{2h+k-A}(\mathcal{D}_M^k N)(\ell_*). \tag{2.142}$$

$\Psi_N \in k(\alpha_1,\dots,\alpha_{r-1})$，在仿射单纯形图中的极点仅可能落在 $UF=0$。合并后的 Ψ_N 绝对可积，故按实际相对周期构造给一个参数空间 Nori 周期。此结论首先识别其数值为左端；跨越退化参数边界的形式周期比较另见下文。

证明. 若 v_j 不张成，所有分母沿某个非零圈动量方向平移不变。非零多项式 N 沿该实直线不可能绝对可积；对其他变量的一个开集应用 Fubini 产生矛盾。因此 M 在正内部正定。补平方给 $Q_\alpha=(\ell-\ell_*)^t(M\otimes I_4)(\ell-\ell_*)+V$。其最小值至少为正质量项的凸组合，得到 V 下界。

取球面上一个开集，使 N 的最高齐次项及各非零路由的最高二次项均非零。该开集存在，因为只排除了有限个真代数集。沿此锥域，$|R(t\theta)|$ 与 t^{d-2A} 有同阶正上下界。径向绝对收敛迫使 $d-2A+4h<0$。这也保证固定内部 α 时，分子的每个有限矩都收敛。

现仅为计算解析纤维积分使用 Laplace 辅助参数：$Q^{-A}=\Gamma(A)^{-1}\int_0^\infty t^{A-1}e^{-tQ}dt$。它不被当作代数动机态射。有限多项式 Gaussian 矩的生成公式为

$$\int N(\ell)e^{-t(\ell-\ell_*)^t(M\otimes I_4)(\ell-\ell_*)}d^{4h}\ell=\frac{\pi^{2h}}{t^{2h}U^2}\sum_{k=0}^{K}\frac{(\mathcal{D}_M^kN)(\ell_*)}{4^kk!t^k}.$$

它由一维偶矩和有限 Taylor 展开逐项证明；奇矩为零，因子 $1/(4^kk!)$ 包含所有配对重数。再积分 t，$\Gamma(A-2h-k)$ 均为正整数阶乘。与定理2.111的 B_a^{-1} 合并即得公式。

在每个 α 处，纤维积分的绝对值不超过绝对值的纤维积分；上一证明的总绝对积分有限，因而完整 Ψ_N 可积。由于 $M^{-1}=\mathrm{adj}(M)/U$，公式只有 U,F 分母，且全部 Gamma 值有理。对这个已合并的有理参数形式和实际单纯形再次应用 HMS 的链构造，得到所述参数 Nori 对象。此最后一步不单靠积分相等推导独立对象同构。 □

一个简单反例说明为什么不能在所有步骤任意拆开分子。取 $x,y\in\mathbb{R}^4$，

$$R(x,y)=\frac{|x-y|^2}{(1+|x-y|^2)^4(1+|x|^2)^3}.$$

以 $z=y-x$ 换元，完整积分是两个收敛正积分的乘积。但把分子拆为 $|x|^2+|y|^2-2x\cdot y$ 后，第一项的 x 积分对数发散。有限矩公式在每个内部参数处成立，不因此允许将其各部分分别积分到所有参数面。

裸测度规范在(2.141)中已经固定。恢复每圈 $(2\pi)^{-4}$ 后，整体系数为 $(16\pi^2)^{-h}$；在标准 Tate 约定中 $\pi^{2h}=(-1)^h2^{-2h}(2\pi i)^{2h}$。这里不沿用文献中未匹配实链、射影体积或测度的常数。

2.26.3 为何光滑动量纤维只给一个 Tate 因子

在参数开集 $S=\{UF\neq0\}$ 上，令 $X_\alpha\subset\mathbb{P}^{4h}$ 为 Q_α 的齐次化零集，H_∞ 为无穷远超平面，并设

$$Y_\alpha=\mathbb{P}^{4h}\setminus X_\alpha,\qquad E_\alpha=H_\infty\setminus(X_\alpha\cap H_\infty).$$

X_α 及其无穷远截面均光滑。

命题 2.113 (实际二次型对的 Tate 上同调)。 对 S 中的代数参数点，在有理系数下

$$H^j(Y_\alpha,E_\alpha)=0\quad(j\neq4h),\qquad H^{4h}(Y_\alpha,E_\alpha)\simeq\mathbb{Q}(-2h).$$

这是实际二次型对的 Nori 结论；在 S 上其 Betti 局部系统及 Hodge 变化是常 Tate 变化。在实正分支选择通常的 $\mathbb{R}^{4h}$ 相对链后，其 dR 标架读出就是公式(2.142)的纤维系数。因而对边界也完全处于 S 内的代数参数对，相对 Leray 比较把总空间积分降低 $4h$ 个上同调次数并附加 $\mathbb{Q}(-2h)$。

证明. 写 $n = 4h$。光滑奇数维射影二次曲面 X_α 的有理上同调全由超平面类生成。其 Gysin 映射在相应偶数次数为非零同维映射，故 $H^j(Y_\alpha) = 0$ 对 $j > 0$，$H^0(Y_\alpha) = \mathbb{Q}(0)$。偶数维二次曲面 $X_\alpha \cap H_\infty$ 另有两族最大线性空间之差的中间原始类。Gysin 序列于是给 $H^0(E_\alpha) = \mathbb{Q}(0)$ 及唯一其他项 $H^{n-1}(E_\alpha) = \mathbb{Q}(-n/2)$，后者可能携带的二阶特征由二次型有符号判别式决定。此处无穷远二次型为 $M \otimes I_4$，故判别式平方类 $(-1)^{n/2}\det(M \otimes I_4) = U^4$ 平凡。两族不被 Galois 或参数单值交换。在有限分裂扩域上，线性空间周期给代数 Tate 类；取迹并除以扩域次数使原始类下降。这用有理系数，不断言整系数二次型分裂。

上述 Gysin 关系均来自实际代数嵌入与代数循环。Nori Betti 实现的忠实精确性将这些满秩 Tate 态射识别为相应同构，而非从 Hodge 维数猜测一个动机同构。对 (Y_α, E_α) 的长正合列，$H^0(Y_\alpha) \to H^0(E_\alpha)$ 为同构，剩余项给所述唯一的 H^n。相同 Gysin 与循环构造在光滑参数域给常 Tate 变化；其 Leray 谱序列仅有一条非零相对纤维行，因此对边界仍在 S 内的代数参数对退化。

实正二次型的极点不遇实链，$\mathbb{R}^n$ 在射影对中的相对基本链保留标准取向。其边界在 $\mathbb{R}P^{n-1}$ 有相应的二重覆盖重数，不可无故换成单位闭球面。在 $M = I$、$b = 0$、$V = 1$ 处，以 $(2h)!d^n\ell/(1+|\ell|^2)^{2h+1}$ 为 dR 标架，正链周期为 π^{2h}。这固定了上一公式的 Tate 常数。其余有限矩为同一个一维相对纤维中的类，所以解析矩公式只是在一个已由代数循环识别的 Tate 行上确定其有理系数。 □

重要的是这是一条光滑参数域上的实际比较。典型多圈图的整个闭单纯形不满足其边界也在 S 内，因而单靠此命题不能宣称(2.141)已完成全部边界上的形式比较。下节通过共同扇区模型补齐这一接受域内的箭头。

2.26.4 把剩余障碍定位到明确的拟阵边界

命题 2.114 (正参数链上的退化面恰由路由秩给出)。 令 J 是一个非空参数面之内部的支撑，即 $\alpha_j > 0$ 恰在 $j \in J$ 成立。则

$$U(\alpha) > 0 \iff \operatorname{span}\{v_j : j \in J\} = k^h.$$

在这些满秩面上 $F > 0$；在非满秩面上 $U = F = 0$。因此实际正参数链接触的退化集合恰为不含路由向量基的坐标面之并。这是一个有限组合判据，无需求完整积分；它不排除复参数空间中其他 $UF = 0$ 分量。

证明. Cauchy–Binet 给

$$U(\alpha) = \sum_{|I|=h} \det(v_i : i \in I)^2 \prod_{i \in I} \alpha_i.$$

每个实系数非负，故在指定面内为正当且仅当该支撑含一个基。满秩时补平方及正质量下界给 $F = UV > 0$。非满秩时 $U = 0$；每个分量 $b^\lambda = \sum \alpha_j v_j p_j^\lambda$ 属于 M 的像，因而 $\operatorname{adj}(M)b^\lambda = 0$，这在秩小于 $h-1$ 时也成立。代入(2.140)即得 $F = 0$。 □

推论 2.115 (一圈接受域的完整标架比较)。 若 $h=1$，则在吸收常数正分母之后，整个闭参数单纯形都在 S 内。定理2.111与命题2.113因此给完整的实际形式周期关系

$$A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{mom}} = -\frac{(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^2}{4}\, A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{par}}, \qquad \mathrm{per}(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}}) = 2\pi i,$$

其中 A_{par} 用公式(2.142)的完整 Ψ_N 及正单纯形定义。对标准每圈 $(2\pi)^{-4}$ 测度，系数相应为 $-\frac{1}{4}(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{-2}$。该结论包括接受域内完成整体局部减除的一圈密度及其有限继承喷射，不以数值周期映射单射为前提。

证明. 此时每个剩余 v_j 是非零标量，所以闭单纯形上 $U=\sum \alpha_j v_j^2 \geq \min_j v_j^2 > 0$。严格正质量再给 $F>0$。取 S 中的坐标面为参数相对边界，完整实参数链的闭包不接触删去的判别式。关联空间的形式在只删去 $Q_\alpha = 0$ 的较大空间中仍正则；沿开嵌入推前选定链不会改变其形式周期。于是可对整个链使用单行相对 Leray 及 Tate 纤维比较。裸 Tate 常数 $\pi^2 = -\mathbb{L}^2/4$ 与恢复测度后的逆 Tate 常数均由前述归一化得到。没有退化参数面的极限需要额外交换。 □

对于一般多圈，本节将问题定位为一个明确的相对边界问题：对这些秩亏坐标面及其交叠取共同分解，延伸实际关联空间的光滑 Tate 比较，计算其退化纤维和边界连接对指定形式与链的贡献。这与 BEK 第 10 节采用秩分层而不直接宣称对应为同构的做法一致。共同分母中的路由可能来自不同森林，故其面拟阵不能未经证明替换为原图的子图格。

目前已经证明三件不同的事：原动量周期与关联空间的形式比较；全闭单纯形上绝对收敛的有理参数表达及实际参数周期存在；光滑域上的 *Tate* 纤维比较。一圈时已由推论2.115闭合；一般多圈所需的上段额外工作，在第2.27节由贪心扇区和同步动量缩放完成。同样，所有大载体的同构远强于指定标架的比较，既非本节结论，也非物理最小分类的必要前提。本节为总目标提供了有限的 N, U, F 结构输入与精确边界位置，尚未判定其中哪些椭圆、K3 或混合组成被最终物理读出保留。

2.27 贪心扇区的共同边界模型与全圈标架比较

本节处理上一节留下的多圈秩亏边界。方法是将参数的 Hepp 分区与圈动量的基变换同步进行：参数趋零时，相应动量坐标按参数平方根重标度。经过这一变换，所有嵌套面同时落在一个光滑二次型族中；完整分子的绝对收敛保证变换后的总形式没有参数负幂。结果是一条含实际边界的形式周期比较，而非任意大载体的同构。

Hepp 分区、贪心基和 UV 幂次分析均有经典来源。Panzer 的 Lemma2.8 及 Proposition2.9 说明贪心基如何控制有序参数扇区 [48]。本文保留路由配置的行列式平方系数，不能将它们直接换成任意拟阵的单位系数基多项式。此外，欧氏绝对动量收敛推出绝对参数收敛的正核论证，已见 de la Cruz–Kosower–Novichkov 的 Appendix B[49]；上一节的这部分分析不是新发现。以下另给合并分子、共同边界、指定形式与链的完整推导，不宣称一般优先权。

2.27.1 沿路由平坦的精确 UV 条件

仍用式(2.137)的严格正质量欧氏密度，吸收常数分母且 $N \neq 0$。此处先不预设绝对收敛。称由若干 v_j 张成的子空间 $W \subset (k^h)^*$ 为一个路由平坦；允许 $W=0$。重复的张成空间只记一次。

令 K_W 为 W 的零化子，$k_W = h - \dim W$，并定义

$$a_{\mathrm{act}}(W) = \sum_{v_j \notin W} a_j, \qquad \delta_W(N) = \deg_{K_W \otimes k^4} N.$$

后一个次数是固定其余坐标、沿 K_W 方向同时缩放四个动量分量时的最高次数。它取整个多项式的次数，不是在一个特殊外层动量处取值后的次数；选择线性补空间不改变它。

引理 2.116 (绝对收敛的路由平坦必要条件)。 若 $R \in L^1(\mathbb{R}^{4h})$，则路由张成 $(k^h)^*$，并对每个真路由平坦有

$$2a_{\mathrm{act}}(W) - 4k_W - \delta_W(N) > 0. \tag{2.143}$$

特别地，$W = 0$ 给 $2A - 4h - d > 0$。

证明. 不张成时存在所有分母共同不依赖的实方向，非零多项式沿此方向的绝对积分发散，故首先必须张成。对真 W 选择 $k^h = K_W \oplus L$，写动量为 (z, y)。把 y 限制在一个有正体积的紧小邻域，使 N 关于 z 的最高齐次项不恒零。在 z 的单位球面上再取一个紧小片，使这个首项与每个活跃路由的限制均不为零。这些条件只排除有限个真代数集，故可以同时实现，并可缩小两个小邻域获得一致界。当 $z = t\theta$ 且 t 充分大时，$|N|$ 与 t^{δ_W} 同阶，$v_j \notin W$ 的分母与 t^2 同阶；$v_j \in W$ 的分母只依赖 y 且有正上下界。于是该锥域上的径向绝对积分与

$$\int^{\infty} t^{4k_W - 1 + \delta_W - 2a_{\mathrm{act}}(W)} dt$$

同阶。收敛迫使式(2.143)严格成立。改变补空间只将 z 加上依赖 y 的线性项，不改变关于 z 的最高次数。 □

这些条件检测的是实际合并密度的绝对收敛。它们不把角平均后的相消、维数正则化中的消失系数或解析延拓的有限部分算作 L^1 收敛。

2.27.2 每个扇区中的同步参数与动量坐标

给定一个参数排序，重排指标后在对应扇区取射影坐标

$$x_1 = 1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_r \geq 0, \qquad \alpha_j = x_j / \sum_i x_i.$$

选取正链诱导的取向；不额外附加排列符号。令 $A_k = \sum_{j=k}^{r} a_j$，并作平方比例换元

$$x_j = s_j^2, \qquad s_1 = 1, \qquad s_j = \prod_{k=2}^{j} t_k, \qquad 0 \leq t_k \leq 1. \tag{2.144}$$

按顺序贪心选择路由基，其枢轴位置为 $b_1 = 1 < b_2 < \cdots < b_h$。以 v_{b_i} 为行组成可逆矩阵 C，写

$$v_j = \sum_i c_{ji} v_{b_i}, \qquad c_{ji} = 0 \ (b_i > j), \qquad c_{b_i l} = \delta_{il}.$$

令 $y_i = v_{b_i} \ell$、$z_i = s_{b_i} y_i$。每个 y_i, z_i 都是四维向量；四份相同的线性换元使取向因子为 $(\det C)^4 > 0$。记 $W_k = \mathrm{span}(v_1, \ldots, v_{k-1})$ 及 $k_k = h - \dim W_k$。

命题 2.117 (全闭扇区的非退化二次型模型)。 在上述坐标中，$Q_x=\sum x_jD_j$ 变为多项式二次型

$$\widetilde{Q}(t,z)=\sum_{j=1}^{r}\Bigg|\sum_{b_i\le j}c_{ji}\Big(\prod_{k=b_i+1}^{j}t_k\Big)z_i+s_jp_j\Bigg|^2+\sum_{j=1}^{r}x_j\mu_j. \tag{2.145}$$

在整个实闭立方体上，其圈指标矩阵 $\widetilde{M}\ge I_h$。补平方后的最小值 $\widetilde{V}\ge\mu_1>0$；$\widetilde{U}=\det\widetilde{M}$ 及 $\widetilde{F}=\widetilde{U}\widetilde{V}$ 均不在该闭立方体上为零。此外，存在统一常数 $c>0$ 使 $\widetilde{Q}(t,z)\ge c(1+|z|^2)$。

若式(2.143)对所有真路由平坦成立，则

$$P(t,z)=\left(\prod_{k=2}^{r}t_k^{2A_k-1-4k_k}\right)N\left(C^{-1}\operatorname{diag}(s_{b_i}^{-1})z\right) \tag{2.146}$$

实际上属于 $k[t,z]$，且 $\deg_z P\le d$。完整关联空间形式在此扇区的拉回为

$$\frac{2^{r-1}}{B_a(\det C)^4},\frac{P(t,z)}{\widetilde{Q}(t,z)^A},d^{4h}z,dt_2\cdots dt_r. \tag{2.147}$$

它在所有 $t_k=0,1$ 面及其交叠处都没有参数极点。

证明. 按射影齐次次数，$\alpha^{a-1}Q_\alpha^{-A}d\alpha$ 在 $x_1=1$ 图中等于 $\prod_{j=2}^{r}x_j^{a_j-1}Q_x^{-A}dx_2\cdots dx_r$。$\sum x_i$ 的全部因子恰好消去。三角 Jacobian 再给

$$\prod_{j=2}^{r}x_j^{a_j-1}dx_2\cdots dx_r=2^{r-1}\prod_{k=2}^{r}t_k^{2A_k-1}dt_2\cdots dt_r.$$

若 $c_{ji}\ne0$，则 $b_i\le j$，从而 s_j/s_{b_i} 是所示乘积多项式，直接代入便得式(2.145)。每个枢轴行 $j=b_i$ 在和式中贡献 $|z_i+s_{b_i}p_{b_i}|^2$，因此 $\widetilde{M}\ge I_h$。质量项含 $x_1\mu_1=\mu_1$，补平方后的最小值仍至少为 μ_1。最小点 $z_*(t)$ 连续且有界；由 $|z-z_*|^2+\mu_1$ 的下界得到统一的 c。

动量 Jacobian 为 $(\det C)^{-4}\prod_i s_{b_i}^{-4}=(\det C)^{-4}\prod_{k=2}^{r}t_k^{-4k_k}$。在 $y=C\ell$ 坐标中，K_{W_k} 恰由那些 $b_i\ge k$ 的 y_i 坐标张成。所以替换 $y_i=z_i/s_{b_i}$ 后，分子关于 t_k 可能出现的最大负次数恰为 $\delta_{W_k}(N)$。若 $k_k>0$，所有不在 W_k 中的路由均属于尾部 $j\ge k$，因而 $A_k\ge a_{\mathrm{act}}(W_k)$。利用整数幂及严格 UV 条件，得到

$$2A_k-1-4k_k-\delta_{W_k}(N)\ge0.$$

若 $k_k=0$，则不存在该负次数，且 $2A_k-1\ge1$。逐一看每个单项式的每个 t_k 次数，均非负，故 P 确为多项式。这同时控制所有角点，不依赖依次逼近不同参数面的次序。混合的 dt 项与顶次参数体积楔乘后为零，故上述 Jacobian 给完整形式。 □

这一模型还将路由退化的公共因子显式化。用 U_x,F_x 表示式(2.140)在非归一化 x 参数中的版本，则

$$U_x=(\det C)^2\Big(\prod_i x_{b_i}\Big)\widetilde{U},\qquad F_x=(\det C)^2\Big(\prod_i x_{b_i}\Big)\widetilde{F}. \tag{2.148}$$

第一式由矩阵合同变换取行列式得到；第二式再用补平方最小值不变。这里 $\prod_i x_{b_i}=\prod_{k=2}^{r}t_k^{2k_k}$。剥去共同单项式后，两个剩余多项式在正闭链上都是单位。不需要声称它们在整个复空间中没有零点，亦未将 $(\det C)^2$ 换成 1。

2.27.3 一个有限且双向的收敛判据

定理 2.118 (正质量欧氏密度的有限接受判据)。 对本节给定的非零多项式分子与正质量二次分母，$R \in L^1(\mathbb{R}^{4h})$ 当且仅当路由张成 $(k^h)^*$ 且式(2.143)对每个真路由平坦成立。此判据只需有限线性代数和多项式次数，不需求积分。

证明. 必要性已证。反过来，$W = 0$ 先保证 $2A > 4h + d$。对 $|N|$ 使用正 Dirichlet 核的 Tonelli 等式，此时允许两侧取 $+\infty$，所以论证并未预设收敛。将参数链分为有限个有序扇区，并逐个采用前述坐标。由于 P 在闭立方体上系数有界且 $\deg_z P \le d$，有

$$\frac{|P(t,z)|}{\widetilde{Q}(t,z)^A} \le C \frac{1+|z|^d}{(1+|z|^2)^A}.$$

右端在 $\mathbb{R}^{4h}$ 可积，并且与 t 无关。每个扇区的绝对积分有限，有限求和及 Tonelli 等式证明原密度绝对可积。路由平坦至多由 2^r 个子集生成；各方向次数可在一个有理基中展开后读取。因此测试是有限且精确的，但这里不宣称关于 r 为多项式复杂度。 □

作为纯理论构造，这也说明为何此前必须先合并分子。完整 N 的 δ_W 可以因真实多项式相消而降低。在原动量坐标中随意拆成单项式，可能破坏式(2.143)；在式(2.146)成为真正多项式之后再拆分，各项才获得上述共同可积界。本结论是指定正质量欧氏域的 UV 判据，不解决一般 Minkowski 或无质量分子空间的参数多面体猜想 [49]。

2.27.4 包含全部边界的实际形式周期关系

定理 2.119 (接受域内任意有限圈数的标架比较)。 设式(2.137)满足上述等价接受条件，$h \ge 1$ 任意有限。令 $A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{mom}}$ 为其裸动量测度的实际形式周期，$A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{par}}$ 为式(2.142) 完整有理形式 Ψ_N 及正单纯形所定义的参数形式周期。在相容的实际 Nori 形式周期代数中有

$$A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{mom}} = (-1)^h 2^{-2h} (\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{2h} A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{par}}. \tag{2.149}$$

若每圈动量测度含 $(2\pi)^{-4}$，对应关系为

$$A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{norm}} = (-1)^h 2^{-2h} (\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{-2h} A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{par}}. \tag{2.150}$$

这里 $\mathrm{per}(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}}) = 2\pi i$。比较包含所有正参数边界及嵌套角点，不假设周期映射单射，不宣称任意选取的大上同调载体同构。

证明. 第一步：实际链的分割与提升。定理2.111已经通过有理换元和 Künneth 给出动量周期到关联空间的形式比较。在关联空间中沿 $\alpha_i = \alpha_j$ 分割实际参数链，将这些代数超平面加入暂时的相对边界，得到各有序扇区周期之和。相邻扇区的公共内部面具有相反边界取向；求和恢复原相对链。这一步是相对链加法与边界映射，不是根据积分数值相等作的推断。

在每个扇区采用式(2.144)及 $\ell = C^{-1}\,\mathrm{diag}(s_{b_i}^{-1})z$。前者是代数有限覆盖在正实分支上的提升，后者在所有 $t_k \neq 0$ 上为有理同构。正开立方体映到原扇区内部恰一次；不能因复覆盖的次数再除以 2^{r-1}。该因子已经是式(2.147)中的 Jacobian。采用两个模型的共同图闭包与相容分解，链提升、形式拉回和链推前相匹配。在 $t_k = 0$ 处原动量坐标可能去向无穷远，正是此共同图闭包所记录的边界。

第二步：边界处没有遗漏的极点项。命题2.117证明拉回的整个顶次形式的分子为 $P \in k[t,z]$。闭立方体上 $\widetilde{Q}$ 没有实零点，故在所有有限 z 及所有参数角点均正则。再把 z 紧化为 $\mathbb{P}^{4h}$。若一个分子单项式关于 z 的次数为 $e \le d$，其形式在一个无穷远仿射图中的法向次数为

$$2A - e - (4h+1) \ge 0.$$

不等式来自 $2A > 4h + d$ 及整数性。因此只需删去二次型的复极点及其无穷远截面；实际正链的紧化边界不落在其中。共同图模型中的实际形式/链由这些正则拉回给出，而不是把原来发散的单项式分别赋予周期。HMS 的实际链实现及代数换元的函子性 [47] 于是适用于这些相对模型。全证明不使用参数截断后取极限来代替相对态射。

第三步：在全闭扇区上消去实际 Tate 纤维。令 $S_\sigma = \{\widetilde{U}\widetilde{F} \neq 0\} \subset \mathbb{A}^{r-1}$，参数边界为其中 $t_k = 0, 1$ 的并。整个闭立方体都在 S_σ 中；齐次化的 $\widetilde{Q} = 0$ 及其无穷远截面均光滑。应用命题2.113的实际 Gysin/Tate 比较：圈指标矩阵仍出现四次，故其有符号判别式为 $\widetilde{U}^4$，两族线性空间的原始类没有二阶交换特征。有理系数下的代数循环、有限分裂域取迹及相对 Leray 将指定总空间类降到参数相对类并附加 $\mathbb{Q}(-2h)$。与上一节不同，现在这个比较覆盖全部实际边界。在正定标准纤维中，通常实动量链固定其周期为 π^{2h}，即 $(-1)^h 2^{-2h} \mathbb{L}^{2h}$。

第四步：识别推前后的指定参数形式。将式(2.147)的多项式 P 作有限矩消去。所有矩由统一可积界控制，结果是 S_σ 上的有理形式。在 $t_k > 0$ 内部，补平方、线性坐标变换及有限 Gaussian 矩公式表明它恰为 $\Psi_N d\alpha$ 的扇区拉回。这是有理系数函数的恒等式：两边表示同一一维 Tate 纤维的 dR 类；矩公式只是计算这个类的有理系数，而非以一般数值周期关系代替动机关系。它因而延伸到整个正则扇区模型。逆用同一代数参数换元并将扇区相对链相加，就恢复 $A^{\mathfrak{m}}_{\mathrm{par}}$，得到式(2.149)。

最后，每圈 $(2\pi)^{-4}$ 在标准 Tate 规范中为 $(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{-4}$。乘上 h 份即得式(2.150)。改变扇区细分或路由基可在共同细分/图模型中比较，故不改变这个指定周期关系。结论并不要求所有辅助模型的无关上同调相同。 □

2.27.5 对总目标的作用与下一处真正缺口

推论 2.120 (完整森林的有限参数几何入口)。 在第2.25节的有质量欧氏 BPHZ 接受域内，任意有限圈完整森林、有限继承喷射及已证明收敛的局部插入，均可先通分再通过有限代数步骤输出：合并 N, U, F、覆盖实际参数链的正则扇区模型、指定参数形式和链，以及其与动量形式周期的 Tate 比较常数。构造不需求先算出完整积分；它给实际几何入口，尚不给最小纯核分类。

证明. 前述 BPHZ 入口给非零完整密度的 L^1 条件与代数二次分母。因此引理2.116保证所有方向次数条件。至多 $r!$ 个有序扇区中，贪心基、式(2.145)与式(2.146)只用有限线性代数和多项式运算。矩公式再输出有理参数形式，定理2.119提供实际标架比较。若完整分子为零，直接输出零周期，不需任何扇区。不为各个未经整体减除的发散森林项单独作此断言。 □

这里没有因 “Tate 纤维” 得到 “所有图都是混合 Tate” 的结论。S_σ 只是在实际正链上避开 $\widetilde{U}\widetilde{F} = 0$；这些复代数判别式、参数相对边界及其粘合仍可承载非 Tate 组成。消去动量后的几何复杂性留在参数底空间，正是总分类目标下一步需要研究的对象。

这也给出清楚的执行次序：先建立上述实际比较，随后从参数几何给组成上界，再由物理链的管变分、非齐次源及最小标架检验确定哪些组成保留。接受域中的多圈秩亏边界比较现已

由本节处理，不能继续把它写成该域的未完成项。真正未完成的范围包括无质量/IR 边界、一般 Minkowski 物理链的全局比较、维数正则化的非整数幂以及一般参数载体的最小几何/算术组成。有限接受算法和指定标架比较没有自动解决这些问题，也不证明具体周期数字超越于 MZV 代数。

2.28 偶数维四粒子谱：同一 K3 核与物理读出的保持

前两节把完整减除的正质量欧氏密度送入实际参数几何。接下来需要判断几何上界是否被物理读出达到。本节给一个跨维数的具体结论：在指定非等质量射线上，单位四粒子相空间在每个正偶数维都保留同一个六维 K3 简单因子。维数改变积分微分及混合边界，不能直接由曲面名称推出这一结论。证明依次构造实际代数对应、控制极点背景，再用正常阈值的局部变分排除消去。所有最小阶数及简单重数均在参数函数/正则奇异微分系统层陈述，不把它们当成某个固定数值的超越性结论。

2.28.1 从 banana 环面到谱曲面的四重有理对应

沿用(2.72)的 A, B 及 λ，记

$$Q_s(a,b) = A(a)B(b)\lambda(s,a,b), \qquad \mu_i = m_i^2.$$

banana 的环面模型及裸留数为

$$Z_s: \quad f(\alpha) = \Big(\sum_i \mu_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_i \alpha_i^{-1}\Big) = s, \tag{2.151}$$

$$\Omega_s = \mathrm{Res}_{f=s}\,\frac{d\log(\alpha_1/\alpha_4)\wedge d\log(\alpha_2/\alpha_4)\wedge d\log(\alpha_3/\alpha_4)}{f-s}. \tag{2.152}$$

这里留数采用 $d(f-s)\wedge\mathrm{Res}(\cdot)$ 恢复分子的约定。以下 T_Z, T_X 均指一般纤维代数除子局部系统的正交补；在一般纤维上它就是超越上同调。特殊 Noether–Lefschetz 纤维可能多出代数类，本节不宣称每个光滑纤维的 Picard 数都相同。令 $u_i = \mu_i\alpha_i$，取共同尺度使 $u_4 = 1$，并置

$$r = \frac{u_1}{u_2}, \quad t = \frac{u_3}{u_4}, \quad z = \frac{u_1+u_2}{u_3+u_4}, \quad a = (r+1)(\mu_1/r+\mu_2), \quad b = (t+1)(\mu_3/t+\mu_4).$$

这些是稠密开集上的有理坐标，不要求在全部边界上可逆。

定理 2.121 (实际商对应及有理纯层比较)。 在光滑一般参数上，公式

$$(r,t,z) \longmapsto (a,b,y), \qquad y = (\mu_2 r - \mu_1/r)(\mu_4 t - \mu_3/t)(bz - a/z) \tag{2.153}$$

给 $Z_s \dashrightarrow X_s$ 的次数四有理映射 π，且

$$\Omega_s = -\pi^*\omega_s. \tag{2.154}$$

在指定质量 $m = (1,2,4,8)$ 的光滑参数射线上，它给超越局部系统的有理同构 $T_X \simeq T_Z$，秩为六。此处采用本项目已经证明的该射线 T_Z 单值闭包 $\mathrm{O}(Q_6)$ 及绝对不可约性。拉回将杯积乘以四；结论不是整格同构，不转移旧整周期基标记。

证明. 由定义直接得到

$$f=(z+1)(a/z+b),\qquad \begin{cases}\mu_2 r^2+(\mu_1+\mu_2-a)r+\mu_1=0,\\ \mu_4 t^2+(\mu_3+\mu_4-b)t+\mu_3=0,\\ bz^2+(a+b-s)z+a=0.\end{cases}$$

三个判别式分别为 $A(a),B(b),\lambda(s,a,b)$。各自有另一因子不含的分支素除子，因而它们的平方类独立。故 $k(Z_s)=k(a,b)(\sqrt{A},\sqrt{B},\sqrt{\lambda})$ 为次数八扩张。三个根可用(2.153)中的三个括号表示。偶数次翻号的四元子群固定其乘积 y，固定域正是 $k(X_s)$。反向恢复为 $u_3=t,u_2=z(t+1)/(r+1),u_1=ru_2$，证明这是原环面的函数域，而非另设的一张根式覆盖。

再有 $da=(\mu_2 r-\mu_1/r)d\log r$，$db$ 有同样公式，$z\partial_z f=bz-a/z$，以及

$$d\log u_1\wedge d\log u_2\wedge d\log u_3=-d\log r\wedge d\log t\wedge d\log z.$$

取留数即得(2.154)，包括其负号。

对有理映射取图闭包的光滑消解，得到实际代数对应。在超越上同调上，推拉复合为 $\pi_*\pi^*=4$，消解例外类的修正为代数类；所以 $T_X\hookrightarrow T_Z$ 且配对乘四。全纯二形式拉回非零，因此这是非零子局部系统。指定射线的 T_Z 绝对不可约、秩六，像必为整个 T_Z。结合定理2.68的秩上界，得到有理同构。这一步使用既有纯单值定理，未进行新运输或点数。它不依赖周期映射单射，也没有从同一数值积分猜测动机相等。 □

2.28.2 升维微分的极点只增加边界背景

在 $\widetilde{X}_s$ 上，把 $a=0,\infty$ 或 $b=0,\infty$ 的逆像连同其所经例外曲线作成正常交叉除子 D_s；必要时再作有限次点爆破。记 $U_s=\widetilde{X}_s\setminus D_s$。本节所有这些符号均指适当公共光滑开基上的族。对整数 $k\geq 1$ 定义

$$\eta_{k,s}=\left(\frac{Q_s(a,b)}{sab}\right)^{k-1}\omega_s. \tag{2.155}$$

命题 2.122 (一个 K3 因子与 Artin–Tate 边界)。 $\eta_{k,s}$ 在 U_s 上正则。沿指定质量射线，$H^2(U_s)$ 的组成因子中，T_X 恰出现一次，其它因子均为 Artin–Tate 型；这里允许非平凡边界扩张。在正常阈值 $\tau=(\sum_i m_i)^2=225$ 附近，D_s 没有新增退化。

证明. 在 a,b 非零有限的区域，$Q_s/(sab)$ 为正则函数，故乘以全局全纯 ω_s 不会在分支或有限 A_1 消解处产生极点。其它极点均已列入 D_s。其归一化分量都是有理曲线。例如在 $a=0$ 上，

$$y^2=A(0)B(b)(s-b)^2,$$

去掉平方因子后是只有两个分支点的双覆盖；在 $a=\infty$ 上，适当齐次化后得到 $v^2=B(b)$。另两个坐标边界同理。所有新增点爆破及有理双点消解只加入有理曲线。

正常交叉开曲面权谱序列的各项来自紧曲面、边界曲线和交点。有理边界曲线没有 H^1，其 H^0,H^2 及交点为 Artin–Tate 对象。紧曲面的一般代数除子局部系统亦是 Artin–Tate 型：在有限代数扩域上选取有限组除子即可。紧曲面的 T_X 不可能被只含代数类的 Gysin 像消去。定理2.121给其秩六与不可约性，故重数恰为一。在参数局部系统层，有限代数扩展对应的置换因子可有有限单值，但不能等同于具有 SO_6 连通单值的 T_X。

最后检查边界随 s 的变化。$a=0$ 上的两支在 $b=s$ 相交，此点撞上 B 的分支点仅当 $s=b_\pm$；$b=0$ 同理仅当 $s=a_\pm$。两零坐标的交点只在 $s=0$ 合并。无穷远归一化方程与 s 无关，在 (∞,∞) 的 A_2 局部式中 s 为非零单位，因而其标记消解及边界交点在 $s\neq 0$ 的小圆盘上同型。这些坐标图也覆盖各零、无穷远边界的交会；再爆破其移动节点得到相对正常交叉除子。因此边界可能新增碰撞的值包含在 $\{0,a_\pm,b_\pm\}$ 内。正常阈值严格大于 a_+,b_+，不在这个集合中。这只是一处阈值附近的结论，没有宣称整个参数平面不存在边界单值。 □

2.28.3 实际偶数维相空间与严格正周期

取有标号的四个末态粒子，使用

$$d\Phi_4^{(D)}=(2\pi)^D\delta^{(D)}(P-\textstyle\sum_i p_i)\prod_{i=1}^4\frac{d^{D-1}\mathbf{p}_i}{(2\pi)^{D-1}2E_i},\qquad P^2=s,\quad E_i>0.$$

不在这里除以 4!；有相同粒子的另一个物理过程必须自行加入其对称因子。写 $\Phi_4^{(D)}(s)=\int d\Phi_4^{(D)}$，并定义

$$c_D=\frac{\mathrm{vol}(S^{D-2})}{2^{D-1}(2\pi)^{D-2}}.$$

偶数维包括 $D=2$，此时 $\mathrm{vol}(S^0)=2$。

命题 2.123 (升维只改变指定代数微分)。 对 $D=2k\geq 2$、$s>\tau$，前述物理双三角链 Γ_s 满足

$$\Phi_4^{(2k)}(s)=\frac{c_{2k}^3}{8\pi^2}\int_{\Gamma_s}\eta_{k,s}>0. \tag{2.156}$$

尤其在四维

$$\Phi_4^{(4)}(s)=\frac{1}{2048\pi^5}\int_{\mathcal{R}_s}\frac{\sqrt{Q_s(a,b)}}{sab}\,da\,db=\frac{1}{4096\pi^5}\int_{\Gamma_s}\eta_{2,s}. \tag{2.157}$$

设 $M=\sum_i m_i$，则它的四维正常阈值首项为

$$\Phi_4^{(4)}(M^2+\varepsilon)=\frac{\sqrt{\prod_i m_i}}{13440\pi^4M^5}\,\varepsilon^{7/2}\big(1+O(\varepsilon)\big),\quad \varepsilon\downarrow 0. \tag{2.158}$$

证明. 在总质心系积分二体能量 δ 函数，径向导数为 $p(E_1+E_2)/(E_1E_2)$，$p=\sqrt{\lambda(s,a,b)}/(2\sqrt{s})$。连同角球面积及原始 2π 测度，得到

$$\Phi_2^{(D)}(s;a,b)=c_D\frac{\lambda(s,a,b)^{(D-3)/2}}{s^{(D-2)/2}}.$$

两对分组的实际相空间分解给

$$\Phi_4^{(D)}=\int_{\mathcal{R}_s}\frac{da\,db}{(2\pi)^2}\,\Phi_2^{(D)}(s;a,b)\Phi_2^{(D)}(a;\mu_1,\mu_2)\Phi_2^{(D)}(b;\mu_3,\mu_4).$$

这是经典相空间递归 [37, 24]，此处从所声明的测度另行固定常数。当 $D=2k$ 时，三个根的积为 $Q_s^{k-3/2}$，分母为 $(sab)^{k-1}$。两片定向粘合使 $\int_\Gamma\eta_k$ 等于该平面正积分的两倍，得到(2.156)；$c_4=1/(8\pi)$ 给(2.157)。链远离 D_s，其三个角的例外曲线上，正则二形式积分为零。所有内点的平面密度严格为正，根端点可积。

为求阈值常数，令 $E=\sqrt{s}-M$，用动量守恒消去第四个三动量。非相对论能量二次型在每一空间分量上的矩阵为

$$A_0=\mathrm{diag}(m_1^{-1},m_2^{-1},m_3^{-1})+m_4^{-1}\mathbf{1}\mathbf{1}^t,\qquad \det A_0=\frac{M}{\prod_i m_i}.$$

九维椭球的能量壳积分为 $(2\pi)^{9/2}E^{7/2}/(\Gamma(9/2)(\det A_0)^{3/2})$。乘原测度 $(2\pi)^{-8}/(16\prod_i m_i)$，再用 $E=\varepsilon/(2M)+O(\varepsilon^2)$，恰给(2.158)。对动量作 $\sqrt{E}$ 缩放后，正定球面上余项一致为 $O(E)$，故所写相对误差成立。同一缩放在 D 维给正首项和指数 $(3D-5)/2$，不需要完整积分。 □

2.28.4 排除“非零但只在边界”的可能

以下引理说明为何正性还必须配合实际局部变分。令 H 为一个有限秩同调局部系统，$H \twoheadrightarrow T$ 为到简单局部系统的商，ℓ 为代数 de Rham 读出。对一个循环的全局平行运输轨道取张成 R，再商去所有使 ℓ 的周期函数恒零的平坦向量 P；R/P 是这个读出的最小函数局部系统。

引理 2.124 (秩一局部变分迫使简单因子可见)。 设局部单值 T_* 满足 $\mathrm{im}(T_*-1)=\mathbb{C}\delta$，$\delta$ 在简单商 T 上的投影非零，$(T_*-1)|_T\neq 0$，且 $\ell(\delta)$ 不是恒零函数。则由 δ 生成的物理周期的最小函数局部系统含有 T。若整个 H 只含一份 T，这个重数也恰为一。

证明. δ 的全局轨道 R 投到 T 的非零子系统，所以满射到 T。记投影为 p，周期恒零子系统为 $P\subset R$。若 R/P 不含 T，则 $R/(P+\ker p)$ 不可能是非零的简单商 T；故 $p(P)=T$。由假设，T_*-1 在 T 上非零。于是 $(T_*-1)P$ 非零，只能等于 $\mathbb{C}\delta$，从而 $\delta\in P$，与读出非零矛盾。本节的反射情形由 $T_*\delta=-\delta$ 明确满足非平凡性假设。重数上界随子商保持，得到最后断言。 □

命题 2.125 (谱曲面正常阈值的实际秩一变分)。 在 $m=(1,2,4,8)$ 上，绕 $s=\tau=225$ 的局部单值对 $H_2(U_s)$ 满足

$$\mathrm{rk}(T_\tau-1)=1,\qquad T_\tau\delta=-\delta,\qquad \int_\delta \eta_{k,s}\not\equiv 0\quad (k\geq 1),$$

其中 δ 为一个有理局部循环，其紧曲面投影位于 T_X 且非零。这不是把奇异谱曲面的阈值直接称为普通节点。

证明. 正常阈值使三条分支 $a=a_+,b=b_+,\lambda=0$ 在同一点相交，其三条切线互异。双覆盖局部型为 D_4，主项为 $y^2=uv(u+v)$，而非 A_1。其 Jacobian 代数的基可取 $1,u,v,uv$，Milnor 数为四；标准有理双点的局部交叉格是非退化负定 D_4 格 [38, 50]。在邻近 $s\neq\tau$，三对分支相交给三个分离的 A_1。在小参数圆盘的穿孔部分，它们逐个有标签：固定竖横交点、竖线与 λ 的近交点、横线与 λ 的近交点。它们没有绕阈值交换。消解后的三个例外类 E_1,E_2,E_3 被单值逐个固定，交叉矩阵为 $-2I_3$。

取包围三点的小 Milnor 邻域。把各 A_1 的小邻域换成其消解后，局部二同调仍为秩四的 D_4 空间：有理双点的同时消解定理将其局部变形与 D_4 配置的变形识别 [50]；A_1 的平滑和消解也是同一 -2 圆盘丛的相应定向实填充，边界均为同一链接。同时消解所用的有限基变换只用来识别这一个局部交叉空间，下面的单值仍沿原 s 平面的圆周计算，不以基变换杀掉反射。边界除子 D_s 远离此邻域，且由命题2.122在阈值附近同型。因此可取外部相对边界的平凡化，使单值变分像支撑于这一个局部空间。对任意开曲面二循环 γ，交叉配对不变性给

$$((T_\tau-1)\gamma,E_j)=(\gamma,(T_\tau^{-1}-1)E_j)=0.$$

秩四空间中三个非退化例外类的正交补只有一维，故变分秩至多一。

物理双三角形连同三个消解填充全部可放在这个局部邻域内。写其类为 $\Gamma_s=c\delta+\sum_j c_jE_j$，其中 δ 生成上述一维正交补，c,c_j 为有理数。所有 η_k 在这里正则，限制到复曲线 E_j 为零。特

别地，$\int_\Gamma \omega > 0$ 证明 $c \neq 0$。$D = 2$ 的阈值缩放给 $\int_\Gamma \omega = \varepsilon^{1/2} h(\varepsilon)$，$h$ 在零点解析且非零；解析性由固定缩放区域上的正定解析密度及可积端点给出。所以该一维正交方向单值为 -1，秩确为一。再由(2.156)的正性，$\int_\delta \eta_k = c^{-1} \int_\Gamma \eta_k \neq 0$。

紧曲面的十六个已构造除子类在此小圆盘内均有标签并被固定；它们由两个 ruling、十二个 A_1 和两个 A_2 类构成，张成一般纤维的 $\mathrm{NS}_{\mathbb{Q}}$。变分像与它们正交，因而 δ 投到 T_X。其全纯周期非零又排除投影为零。这里使用的是实际局部循环及其配对，不是把高维相空间的正数直接解释成纯 K3 类。 □

定理 2.126 (任意正偶数维的单位四粒子谱保留一份六维 K3 核)。 固定 $m = (1, 2, 4, 8)$，令 $D = 2k \geq 2$。把 $\Phi_4^{(2k)}(s)$ 乘以(2.156)中的非零常数的倒数后，其最小正则奇异微分系统恰含一份六维 $T_X \simeq T_Z$ 简单因子。其最小齐次有理微分方程阶数至少为六。维数增长可能改变其它 Artin–Tate 组成及扩张，本定理不宣称完整系统恰为六维。

证明. 实际相空间等式给 $H^2(U_s)$ 中的形式 η_k 与实际链 Γ_s。命题2.122给至多一份 T_X 的上界。正常阈值邻域内，例外曲线的全部 η_k 周期为零，而 Γ_s 与 δ 的周期函数相差非零有理常数；解析延拓保持这个函数等式。命题2.125给秩一非平凡变分和非零读出，定理2.121给简单纯商 T_X。从开曲面到紧曲面的二同调像是对边界除子交叉为零的子空间；边界均为代数类，故再投到超越部分是满射。对 $H_2(U_s)$ 到紧曲面超越部分的投影应用引理2.124，得到至少一份 T_X，上下界相等。代数 Gauss–Manin 系统的正则奇异性及微分子商对应将结论转为 $\mathbb{C}(s)$ 上最小微分模的组成重数；其秩至少为六。有限代数换基不消去 SO_6 的不可约作用，但本证明没有用有限覆盖之后仍有同一局部反射这一错误前提。 □

对其它质量，(2.156)及四重对应仍在声明的接受域成立。若另有该质量射线纯部分不可约及相应边界/阈值条件的证据，同一论证可以再应用。本节未将指定质量的秩六结论直接推广到等质量、Picard 跃迁点或任意其它代数质量。维数变化的结果是一条带假设的结构保持规则，而非“维数与周期类型无关”。

2.28.5 四维未割读出与局部减除的出口

四种自由实标量场的局部复合算符 $\mathcal{O} = \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4$ 具有单位四粒子树形矩阵元。其二点谱密度正比于上述有标号相空间。为固定归一化，直接取 $\rho(s) = \Phi_4^{(4)}(s)$，令 $s_0 < 0$。

推论 2.127 (三次减除的四维谱读出及 K3 保护)。 下式绝对收敛，并给一个完整的三次减除二点读出：

$$F_R(s) = (s - s_0)^3 \int_\tau^\infty \frac{\rho(x)\,dx}{(x - s)(x - s_0)^3}, \qquad \operatorname{Disc} F_R(s) = 2\pi i \rho(s). \tag{2.159}$$

在指定质量射线上，F_R 的最小微分系统含有六维 K3 因子。固定质量及复合算符，只改变这个二点读出的有限局部接触项减除条件时，允许的二次多项式差不能消去该因子。

证明. 由(2.157)，$\sqrt{A(a)}/a \leq 1$、$\sqrt{B(b)}/b \leq 1$，且 $0 \leq \sqrt{\lambda(x, a, b)}/x \leq 1$。积分区域包含在 $0 \leq a, b \leq x$ 中，故 $\rho(x) = O(x^2)$。三次减除使色散核在无穷远至多为 $O(x^{-2})$；阈值处(2.158)保证可积。因此在割外局部一致绝对收敛，Sokhotski 公式给所写跳跃及其正号。这与经典 banana 运动学减除色散式的 $D = 4, n = 4$ 情形一致 [37]；这里的 ρ 是跳跃除以 $2\pi i$，不混同该文的虚部归一化。

相空间和最后一个色散变量给实际代数积分载体与正链；在无穷远的收敛减除允许同样的相对周期紧化。在 $x = s$ 处取留数，其管链变分就是 $2\pi i$ 倍的相空间链，故这是实际变分态射，而不仅是两个数值函数碰巧相等。函数层的跳跃是 F_R 延拓轨道中的非零线性组合，由定理2.126知 F_R 必含该 K3 因子。次数至多二的多项式没有这个跳跃，因而任何这样的有限局部差都不能改变下界。这没有断言局部多项式的常数系数只能是 Tate 周期，也没有把不同理论的任意子图森林差化为一个多项式。若连同复合算符本身的有限混合一起改变，须另算新矩阵元与其它粒子道，不能套用这里的接触项结论。 □

本节的物理对象是单位四粒子谱及其二点色散读出。已有 ϕ^4 的 $2 \to 4$ 截面还带十张树图的平方与干涉权，需要另外追踪那些有理分母和标架；不能把本节当作该完整加权出口的证明。同样，本节没有完成一般图分类、任意固定点算术或混合对象的全部 coaction。它具体补上了一个主线箭头：已知纯 K3 核经实际商对应、升维读出及局部减除后，仍然进入一个四维物理谱和完整二点函数，而无需先计算这些函数的全部积分。

2.29 完整干涉权的有限判据：物理 K3 保持与新增椭圆边界

上一节的单位四粒子谱还没有包含物理树振幅的平方。本节处理一个明确的无限输入类：振幅只依赖总不变质量 s 及两对不变质量 a, b，传播子极点严格位于对应两粒子阈值以下。这涵盖任意阶的成对局部导数算符及相应的非共振交换图，并给出从完整振幅到可见 K3 因子的有限充要判据。不依赖这两个不变量的角权、其它配对通道和圈振幅不被自动纳入。

2.29.1 完整权、接受条件与几何上界

固定质量 $m = (1, 2, 4, 8)$；一般正质量的局部阈值公式会另行注明。继续使用 $A(a), B(b), Q_s = AB\lambda$ 及 $\eta_{k,s}$。记 $M_A = m_1 + m_2, M_B = m_3 + m_4, M = M_A + M_B$，所以 $a_+ = M_A^2, b_+ = M_B^2, \tau = M^2$。所有系数取一个给定实嵌入下的实代数数，物理耦合也在这一实分支上取值。输入的完整树振幅写成

$$F(s, a, b) = \sum_{\nu} F_\nu(s, a, b) = \frac{P(s, a, b)}{q(a) r(b)}, \qquad P \in K[s, a, b], \tag{2.160}$$

其中已经先通分、合并干涉振幅并约去公因子，而不是先把各图平方。允许 $q = r = 1$；一般地

$$q(a) = \prod_{i=1}^{u} (a - c_i)^{e_i}, \qquad r(b) = \prod_{j=1}^{v} (b - d_j)^{f_j}, \tag{2.161}$$

$$0 < c_i < a_+, \quad c_i \neq a_-, \qquad 0 < d_j < b_+, \quad d_j \neq b_-, \tag{2.162}$$

各列极点互异，e_i, f_j 为正整数。实物理区域内这些分母一致非零。定义有标号末态的完整正读出

$$R_{F,D}(s) = \int d\Phi_4^{(D)} \, |F(s, a, b)|^2, \qquad D = 2k. \tag{2.163}$$

实系数下 $|F|^2 = F^2$，其代数延拓使用同一个有理函数 F^2。末态角变量已经严格积分，因为 F 与这些角变量无关；这不是角平均的近似。

命题 2.128 (极点位置决定额外几何，极点阶数不复制纯因子)。 在适当光滑开基上，$R_{F,2k}$ 由实际微分 $F^2\eta_{k,s}$ 及物理链 Γ_s 承载，归一化为

$$R_{F,2k} = \frac{c_{2k}^3}{8\pi^2}\int_{\Gamma_s} F^2\eta_{k,s}.$$

除既有坐标边界外，新增极点除子的非有理归一化分量为

$$E_{c_i,s}: \quad v^2 = A(c_i)B(b)\lambda(s,c_i,b), \tag{2.164}$$

$$E'_{d_j,s}: \quad w^2 = B(d_j)A(a)\lambda(s,a,d_j). \tag{2.165}$$

它们在一般参数上是属一曲线。开曲面载体的半单组成在 Artin–Tate 背景以外的上界由

$$T_X \ \oplus \bigoplus_i H^1(E_{c_i,s})(-1) \ \oplus \bigoplus_j H^1(E'_{d_j,s})(-1) \tag{2.166}$$

给出，总秩不超过 $6+2(u+v)$；T_X 在整个载体中恰出现一次。这个上界不宣称每一个椭圆候选都进入指定函数，也不是完整微分阶数的上界。所有新增边界在正常阈值 τ 附近同型，远离该处的局部消失区。

证明. 相空间分解与上一节相同，只需将有理标量 F^2 乘入微分；链没有穿过极点。这是同一个代数曲面上的实际形式，未引入数值等式替代。在 $a=c_i$ 上，$A(c_i)\neq 0$ 为常数，归一化后得到(2.164)。它在 b 轴上的四个分支点为 $b_-, b_+, (\sqrt{s}-\sqrt{c_i})^2, (\sqrt{s}+\sqrt{c_i})^2$。一般参数下互异，Riemann–Hurwitz 给亏格一。水平极点同理。公式保留 $A(c_i), B(d_j)$，不在基域上漏掉常数二次扭曲；在复数上去掉这些常数不改变此处的秩界，但并非基域上同构的证明。正常交叉消解只再加入有理例外曲线和有限交点。

开曲面权谱序列的紧曲面项包含一份 T_X；新增曲线的 $H^1(-1)$ 出现在权三，其余边界项为 Artin–Tate 型。这一谱序列及其退化为经典输入 [51]。具体几何上界则来自本节逐个识别的极点除子。Gysin 像只能由除子代数类生成，不能杀掉紧曲面的 T_X。各 H^1 秩二，故其简单因子不可能复制绝对不可约的秩六 T_X。极点重数仅改变同一开曲面中的微分，不增加除子分量，所以 e_i, f_j 的增大不复制上述纯几何列表。

竖直曲线的分支碰撞只能发生在 $s=0$ 或 $s=(\sqrt{c_i}\pm m_3\pm m_4)^2$，后者均不大于 $(\sqrt{c_i}+M_B)^2<\tau$。水平曲线的相应值也严格小于 τ。竖横极点相交处，额外分支条件是 $\lambda(s,c_i,d_j)=0$，其两值也小于 τ。它们与零坐标边界的碰撞值包含 $s=c_i,d_j$；与无穷远边界的局部式为非零单位的解析变化。结合上一节已审阅的原边界，所有可能碰撞都避开 τ。有限个曲线及交点因而可在这个小圆盘上同时正常交叉化。又因 $c_i<a_+, d_j<b_+$，它们与 (a_+,b_+) 的局部消失区分离。 □

2.29.2 不求完整积分的有限首项判据

本小节允许一般正质量，并仍要求 F 在 (τ,a_+,b_+) 没有极点。先设 $P\neq 0$，把分子在阈值点展开为

$$P(\tau+\varepsilon, a_+ + u, b_+ + v) = P_d(\varepsilon,u,v) + P_{d+1} + \cdots, \qquad P_d \neq 0, \tag{2.167}$$

其中 P_j 齐次次数为 j；d 是有限整数且不超过 $\deg P$。记 $L_0 = q(a_+)r(b_+)\neq 0$，定义

$$h_d(x,y) = L_0^{-1}P_d\left(1, \frac{M_A}{M}x, \frac{M_B}{M}y\right), \quad \alpha = \frac{D-1}{2}, \quad \mathcal{T} = \{x,y\geq 0,\ x+y\leq 1\}.$$

在 $\mathcal{T}$ 上使用概率测度

$$d\nu_\alpha = \frac{\Gamma(3\alpha)}{\Gamma(\alpha)^3} x^{\alpha-1} y^{\alpha-1} (1-x-y)^{\alpha-1}\, dx\, dy.$$

定理 2.129 (正谱首项由有限代数喷射精确决定)。 对任意 $D = 2k \geq 2$，有

$$R_{F,D}(\tau+\varepsilon) = C_D\, J_\alpha(h_d)\, \varepsilon^{(3D-5)/2+2d}\big(1+O(\varepsilon)\big), \qquad J_\alpha(h_d) = \int_{\mathcal{T}} h_d^2\, d\nu_\alpha > 0, \tag{2.168}$$

其中

$$C_D = \frac{2^{1-3D}\pi^{(5-3D)/2}}{\Gamma((3D-3)/2)} \frac{(\prod_i m_i)^{(D-3)/2}}{M^{2D-3}}. \tag{2.169}$$

若 $h_d = \sum h_{ij} x^i y^j$，则这个严格正系数由有限和给出：

$$J_\alpha(h_d) = \sum_{i,j,p,q} h_{ij} h_{pq} \frac{(\alpha)_{i+p} (\alpha)_{j+q}}{(3\alpha)_{i+j+p+q}}. \tag{2.170}$$

因此无需数值求积或完整周期求值，就能判定完整干涉后的首个非零阈值阶数。

证明. 作精确变量代换

$$E = \sqrt{s} - M, \qquad \sqrt{a} = M_A + Ex, \quad \sqrt{b} = M_B + Ey.$$

物理区域现在恰为固定三角形 $\mathcal{T}$。$A(a) = Ex$ 乘一个严格正解析单位，$B(b) = Ey$ 乘一个严格正解析单位。而

$$\lambda(s,a,b) = (\sqrt{s} - \sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{s} + \sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{s} - \sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{s} + \sqrt{a} - \sqrt{b})$$

为 $E(1-x-y)$ 乘一个在闭三角形上一致严格正的解析单位。包括 $da\, db$ 后，无权密度因此等于 $E^{(3D-5)/2}[xy(1-x-y)]^{\alpha-1}$ 乘一个正解析单位，其零阶单位与 x, y 无关。又因 $E = \varepsilon/(2M) + O(\varepsilon^2)$，

$$F = \varepsilon^d \big(h_d(x,y) + O(\varepsilon)\big)$$

在闭区域上一致成立。端点权可积，故可逐项取首项，并得到相对 $O(\varepsilon)$ 余项。

一般 D 下的非相对论壳有 $3(D-1)$ 个独立实变量。每个空间分量的能量矩阵行列式仍为 $M/\prod_i m_i$。其椭球壳积分是

$$\frac{(2\pi)^{3(D-1)/2}}{\Gamma(3(D-1)/2)} \left(\frac{\prod_i m_i}{M}\right)^{(D-1)/2} E^{(3D-5)/2}.$$

乘原测度 $(2\pi)^{D-4(D-1)}/(16\prod_i m_i)$，并把 E 换成 ε，得到(2.169)。归一化角变量之后，剩余三角形概率正是 $d\nu_\alpha$。这同时核对 $D=4$ 的系数为 $\sqrt{\prod_i m_i}/(13440\pi^4 M^5)$。

因为 P_d 齐次且非零，将第一变量置为 1 后不可能成为零多项式；后两个非零比例也不改变这一点。因此 h_d 在三角形内部一个开集上非零，其平方的正权积分严格大于零。最后对各单项式用二维 beta 积分，$\int x^r y^t\, d\nu_\alpha = (\alpha)_r(\alpha)_t/(3\alpha)_{r+t}$，即得有限式(2.170)。正性来自真实平方和积分，并不要求展开后的每个交叉系数为正。 □

2.29.3 完整树权的 K3 充要判据

定理 2.130 (合并振幅非零当且仅当物理谱保留 K3)。 在(2.160)–(2.161)的接受域、质量 $m = (1, 2, 4, 8)$ 及任意正偶数维下，以下三件事等价：

$$P \neq 0; \qquad R_{F,2k} \neq 0; \qquad [M_{\mathrm{fun}}(R_{F,2k}) : T_X] = 1.$$

非零情形的最小齐次有理微分阶数至少为六。在无额外极点的局部多项式振幅类，除该 K3 因子外仅有 Artin–Tate 组成。有极点时则保留命题2.128的椭圆上界，不据此断言其全部可见。

证明. $P = 0$ 显然给零函数。$P \neq 0$ 时，定理2.129给严格正、有限阶的正常阈值首项。新增极点除子在该阈值附近同型并避开局部消失区；因此上一节的实际 D_4 局部变分证明原样适用于这个更小的开曲面：变分像仍是一维，三个 A_1 例外类仍被固定，其正交方向反号。这里依赖的是相对边界在邻域外同型，而不是仅检查实积分没有极点。

形式 $F^2\eta_k$ 在消失区正则，故在三个例外曲线上积分为零。物理链 $\Gamma = c\delta + \sum c_j E_j$ 的函数读出仍是非零常数乘 δ 的读出，而(2.168)证明后者非零。从开曲面同调到紧曲面纯部分的投影满射：新增除子是代数类，其交叉条件不会排除超越部分。于是引理2.124强制物理最小函数系统含有 T_X。命题2.128给它在载体中的重数恰一，因此下界也是精确重数。余下的断言由同一谱序列上界及子商关系成立。 □

这个判据是有限的。给出代数系数、已分解的极点表及指定实嵌入后，先做有限符号比较检查接受条件，再合并有理振幅、检查 $P = 0$；若非零，平移多项式并找到次数不超过 $N = \deg P$ 的第一个齐次项即可。稠密三变量多项式的直接平移至多用 $O(N^6)$ 次域算术，二维首项平方及矩公式至多用 $O(N^4)$ 次域算术；这里未把代数数比较和多项式通分的位复杂度隐藏成常数。这是上述有限表示输入的规则，不是从任意边表自动得到这种表示的算法。

命题 2.131 (任意阶成对导数算符的实际物理实现)。 对 $q = r = 1$ 及任意实多项式 $P(s, a, b)$，存在局部复合算符，其四个不同自由标量粒子的矩阵元恰为 $P(s, a, b)$。因此任意非零这样的完整算符读出都保留一份六维 K3 因子；任意有限实线性组合的消去判据，就是合并后的矩阵元多项式恒零。

证明. 令 $O_{12} =: \phi_1\phi_2 :$、$O_{34} =: \phi_3\phi_4 :$，对单项式 $s^i a^j b^\ell$ 取

$$(-\Box)^i \left[(-\Box)^j O_{12}\, (-\Box)^\ell O_{34} \right].$$

在平面波矩阵元中，每个 $-\Box$ 分别给对应总动量平方，故这就是 $s^i a^j b^\ell$。按 P 的系数取有限和即可。各物种不同、正规序及所定单位单粒子归一化避免额外置换系数。其谱密度是完整矩阵元的绝对平方，因此上一条定理直接适用。若从更一般的导数表达式输入，须按实际在壳数据及适用的算符恒等式取得该矩阵元；尤其局部插入的整体导数仍给总动量因子，不能以作用量的分部积分约定直接删去。不能将形式上不同的算符项误作独立物理读出。本命题未覆盖依赖其它不变量或自由角变量的全部导数算符。 □

2.29.4 接触项与交换图：首项相消不会移除 K3

下面给真正含树图干涉的部分衰变率。以 m_1 为质量单位，四种不同末态质量为 $1,2,4,8$；引入质量为 $2,5$ 的标量 A_0,B_0 及一个标量源 χ。相互作用取

$$\mathcal{L}_{\rm int}=-g_0\chi\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4-\lambda_0\chi A_0B_0-g_{12}A_0\phi_1\phi_2-g_{34}B_0\phi_3\phi_4.$$

接触项是明确的局部有效相互作用，不冒称五价耦合在四维可重整化。在固定的最低振幅阶数，令 $h=\lambda_0 g_{12}g_{34}$，可同时保留 g_0 和 h；例如用一个记账参数使两者都为三阶。

命题 2.132 (包含完整干涉的显式正物理出口)。 上述四粒子道的完整最低阶振幅及部分宽度为

$$\mathcal{M}=-\left(g_0+\frac{h}{(a-4)(b-25)}\right),\qquad 2\sqrt{s}\,\Gamma_{\chi\to1234}=R_{F,4}(s).\tag{2.171}$$

只要 $(g_0,h)\neq(0,0)$，这个读出保留一份六维 K3 因子。其非 Artin–Tate 上界另包含至多两份属一边界，分别来自

$$v^2=-15(b-16)(b-144)\lambda(s,4,b),\qquad w^2=-1071(a-1)(a-9)\lambda(s,a,25).$$

在 $h=-595g_0$、$g_0\neq0$ 时，阈值处两张图的振幅首项完全相消，但完整部分率仍满足

$$R_{F,4}(225+\varepsilon)=\frac{8}{13440\pi^4\,15^5}\,g_0^2\frac{87085}{33\cdot2975^2}\,\varepsilon^{11/2}\big(1+O(\varepsilon)\big)>0.\tag{2.172}$$

因此这项首项相消不消去 K3。

证明. 接触顶点给 $i\mathcal{M}=-ig_0$。交换树的三个 $-i$ 顶点和两个 i 传播子给 $i\mathcal{M}=-ih/((a-4)(b-25))$；末态物种指定了唯一的两对分组。相加后再平方得到(2.171)，包括交叉项。物理区 $a\geq9,b\geq144$，所以分母严格正且无共振。A_0,B_0 都在相应两体阈值以下，符合(2.161)。分子

$$P=g_0(a-4)(b-25)+h$$

只有在 $g_0=h=0$ 时才是零多项式，故定理2.130适用。宽度的 $1/(2\sqrt{s})$ 是标准通量因子；作为 s 上的微分模它给代数秩一扭曲，在加入 $\sqrt{s}$ 后与上述 K3 因子相同，不能把该因子遗漏。

阈值分母为 $(9-4)(144-25)=595$。一般耦合时首项系数是无权系数乘 $(g_0+h/595)^2$。在所列相消条件下，置 $u=a-9,v=b-144$，

$$P=g_0(119u+5v+uv),\qquad d=1,\qquad h_1(x,y)=\frac{g_0}{2975}(119x+20y).$$

四维 $\alpha=3/2$ 的矩为 $\langle x^2\rangle=\langle y^2\rangle=5/33$、$\langle xy\rangle=1/11$。故

$$J_{3/2}(h_1)=\frac{g_0^2}{2975^2}\left[\frac{5(119^2+20^2)}{33}+\frac{2\cdot119\cdot20}{11}\right]=g_0^2\frac{87085}{33\cdot2975^2}.$$

代入(2.168)给出结果；全程未求完整相空间积分。两条属一曲线只是载体边界上界，未在本命题中证明它们都进入完整部分率。本过程还有 A_0B_0 等其它可开放道，本命题只陈述所指定的四粒子部分宽度。它也不替代旧等质量 ϕ^4 十张 3|3 树分割的角依赖截面。 □

2.29.5 非零分子仍可消失：一个精确反例

命题 2.133 (有符号权不能使用平方振幅的充要判据)。 对同一谱曲面及任意 $D = 2k \geq 2$，非零多项式权

$$W_k(s,a,b) = (2k-1)(sab)^{k-1}\,\partial_b Q_s(a,b) \tag{2.173}$$

满足 $\int_{\Gamma_s} W_k \eta_{k,s} = 0$，从而其有符号相空间读出恒零。这说明不能把定理2.130的完整平方权替换成任意非零分子。

证明. 在 $y^2 = Q_s$ 上直接微分：

$$W_k\eta_k = (2k-1)Q_s^{k-1}\partial_b Q_s\,\frac{da\wedge db}{y} = -2\,d\Big(yQ_s^{k-1}da\Big).$$

右边的一形式在物理闭链附近正则，故闭链积分为零。也可在平面正支上验证：W_k 乘相空间密度对 b 为 $2\partial_b(Q_s^{k-1/2})$，而 $b = b_+$ 及 $b = (\sqrt{s}-\sqrt{a})^2$ 两个端点都有 $Q_s = 0$。由于 $k \geq 1$，端点原函数均为零。$\partial_b Q_s$ 不是零多项式，故这是非平凡有符号权的实际消去，而非把振幅本身设为零。正概率型读出与单独的有符号干涉项在此有实质区别。 □

2.29.6 加权谱的有限减除与范围

记 $p_a = \deg q, p_b = \deg r$。对非零分子 $P = \sum p_{ij\ell}s^i a^j b^\ell$，定义一个可直接读取的增长上界

$$n_\infty = \max_{p_{ij\ell}\neq 0}\,(i + \max(j-p_a,0) + \max(\ell - p_b,0)).$$

推论 2.134 (由振幅次数给有限色散入口)。 四维下 $R_{F,4}(x) = O(x^{2+2n_\infty})$。取 $s_0 < 0$ 及 $J = 2n_\infty + 3$，则

$$G_{F,R}(s) = (s-s_0)^J \int_\tau^\infty \frac{R_{F,4}(x)\,dx}{(x-s)(x-s_0)^J} \tag{2.174}$$

绝对收敛，跳跃为 $2\pi i R_{F,4}$。非零振幅时，该指定谱分量的未割读出保留 K3；固定谱及算符时，有限局部接触项不改变这个下界。对(2.171)，$n_\infty = 0$，三次减除已经足够。

证明. 在 $a \geq a_+$ 上，极点严格低于端点给 $|a^j/q(a)| \leq C(1+a)^{\max(j-p_a,0)}$；对 b 同理。又有 $a,b \leq x$，所以 $|F(x,a,b)| \leq C(1+x)^{n_\infty}$。无权相空间为 $O(x^2)$，得到增长上界。所选 J 使无穷远密度至多为 $O(x^{-2})$，阈值处由定理2.129可积。于是色散式、实际管链变分和 K3 下界与上一节一致。这里的 J 是保证收敛的有限上界，不宣称所有分子都需要这么多次减除。若是局部复合算符的四粒子谱，这给它的相应二点读出；交换模型存在其它粒子道时，只重建指定四粒子谱分量，不将其冒称完整的 χ 自能。 □

由此获得一条完整且有限的接受类规则：合并物理振幅、检查实际极点、读取有限阈值喷射、确定 K3 重数和椭圆候选上界，最后按增长次数接入减除色散。它处理真实分子与干涉，同时用(2.173)展示规则的必要边界。一般角依赖树权、任意图推前、全部椭圆候选的可见性及固定数值算术仍需进一步证明。

2.30 交换极点的精确分类：从留数到实际椭圆出口

上一节保留了一条实质缺口：极点曲线出现在载体中，不保证进入物理率。本节在一个无限输入类中补齐这条箭头。固定四维、末态质量 $(1,2,4,8)$ 及有标号测度，考虑完整实振幅

$$f(a)=p(a)+\sum_{i=1}^{r}\frac{h_i}{a-c_i},\qquad p\in K[a],\quad h_i\in K^{\times},\quad 0<c_i<9,\quad c_i\neq 1. \tag{2.175}$$

K 带指定实嵌入；c_i 为互异实代数数。同一极点处的所有树图先合并，零总留数直接删除。因此 r 计数实际保留的极点，不是原图数。先处理简单交换极点、与 s,b 无关的留数，避免把下面的首项论证无条件用于高阶极点。物理率记为 $R_f(s)=\int d\Phi_4^{(4)}f(a)^2$。

2.30.1 私有退化值与候选因子的区分

对 $c\in(0,9)\setminus\{1\}$，记 $u=\sqrt{c}$，定义

$$E_{c,s}:\quad v^2=A(c)(b-16)(b-144)\lambda(s,c,b),\qquad \sigma_c=(u+12)^2.$$

保留 $A(c)=(c-1)(c-9)$ 这一基域上的二次扭曲。

命题 2.135 (全部交换曲线具有互异的私有阈值)。 $H^1(E_c)$ 在共同光滑底上绝对不可约，几何单值闭包为 SL_2。各 E_c 的正常退化值 $\sigma_c\in(144,225)\setminus\{169\}$ 不在其它交换曲线、谱 K3 或原坐标边界的退化集合中。不同 c_i 给互不同构的秩二局部系统，有限底覆盖也不能消除这一差别。

证明. 四个分支点是 $16,144,(\sqrt{s}-u)^2,(\sqrt{s}+u)^2$。它们的有限碰撞值包含在

$$0,\quad (12+u)^2,\quad (12-u)^2,\quad (4+u)^2,\quad (4-u)^2.$$

因为 $0<u<3$，后三值严格小于 144；唯一大于 144 的值是 σ_c。函数 $c\mapsto\sigma_c$ 严格递增，故不同极点的这一值不同。谱 K3 的节点值为 $1,9,25,49,81,121,169,225$，原坐标边界的新增值包含在 $0,1,9,16,144$ 中。所选开区间中只有 169 可能相交，恰对应 $c=1$，已经排除。

在 σ_c 处只有 $(\sqrt{s}-u)^2$ 与 144 碰撞，其余分支点分离。交比退化给 $j(E_c)$ 一个极点，因而族非等平凡。取有限覆盖以选择截面及水平结构，到相应模曲线的非恒定代数映射在去掉有限分支值后给有限覆盖。故单值在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中有有限指数，Zariski 闭包为 SL_2；这也可直接应用经典结果 [52]，不是本节新证明的普遍椭圆定理。碰撞处的 Picard–Lefschetz 变换为非平凡幺幂变换。这里允许非平凡 transvection 的整数次幂，不把分支点的标记参数当成通用平滑参数。其它曲线在该点光滑，单值为单位；有限覆盖只是将前者取正整数次幂，仍非平凡。因此两个系统不可能同构。 □

2.30.2 双极点的留数及完整物理链

令

$$C_4=\frac{1}{2048\pi^5},\qquad \alpha(s)=(\sqrt{s}-12)^2,\qquad \beta(s,a)=(\sqrt{s}-\sqrt{a})^2,$$

并在 $s>225$ 的物理支上写

$$H(a,s)=\frac{\sqrt{A(a)}}{sa}\int_{144}^{\beta(s,a)}\frac{\sqrt{(b-16)(b-144)\lambda(s,a,b)}}{b}\,db, \tag{2.176}$$

$$R_f(s)=C_4\int_9^{\alpha(s)} f(a)^2H(a,s)\,da. \tag{2.177}$$

这两式来自实际相空间分解，包含完整平方和交叉项。内积分是椭圆闭循环周期的一半；此处保留半周期以匹配平面积分归一化。其平方根分支沿下面指定路径续接，不在非物理区强行取正根。

命题 2.136 (物理链的极点夹挤给非零椭圆跳跃)。 固定一个极点 $c=c_i$，令

$$h=h_i,\qquad f_i^{\mathrm{reg}}(a)=p(a)+\sum_{j\neq i}\frac{h_j}{a-c_j}.$$

从物理支沿避开其它退化值的路径续接，可取得一个绕 σ_c 的局部变分，使

$$\mathrm{Var}_{\sigma_c}R_f=2\pi iC_4\,\mathcal{R}_c(s),\qquad \mathcal{R}_c(s)=h^2\partial_aH(c,s)+2hf_i^{\mathrm{reg}}(c)H(c,s). \tag{2.178}$$

圆周及管取向按此式固定；反向绕行改变整体符号。这是真实链变分，不是仅由形式留数猜测物理跳跃。设 $\delta=s-\sigma_c$，则

$$\mathcal{R}_c(s)=-2h^2\sigma'(c)K(c)\,\delta+O(\delta^2),\qquad \sigma'(c)=\frac{\sqrt{c}+12}{\sqrt{c}},\qquad K(c)\neq0. \tag{2.179}$$

尤其接触项和其它交换图不能消去此首项。

证明. 先只分析内积分的局部退化。将 a 限制在 c 的一个小复邻域，选定 $\sqrt{a}$、$\sqrt{A(a)}$ 的解析支，令 $\sigma(a)=(\sqrt{a}+12)^2$。置 $z=b-144$、$L=\beta(s,a)-144$，并令 $\beta_+=(\sqrt{s}+\sqrt{a})^2$。积分的局部被积式为

$$\frac{\sqrt{(128+z)z(L-z)(\beta_+-144-z)}}{144+z}\,dz.$$

在 $s=\sigma(a)$ 处，$\beta_+-144=4\sqrt{a}(\sqrt{a}+12)$ 非零。用 $z=Lx$ 把链变成 $0\le x\le1$，得到 L^2 乘一个解析非零函数。由于 $L=12(s-\sigma(a))/(\sqrt{a}+12)+O((s-\sigma(a))^2)$，实际半周期满足

$$H(a,s)=K(a)(s-\sigma(a))^2+O((s-\sigma(a))^3),\qquad K(a)=\frac{\sqrt{A(a)}}{\sigma(a)a}\,\frac{\pi\sqrt{32\sqrt{a}}}{2(\sqrt{a}+12)^{3/2}}. \tag{2.180}$$

系数使用 $\int_0^1\sqrt{x(1-x)}\,dx=\pi/8$。该展开在 (a,s) 的小邻域中解析，$K(c)\neq0$。常数可能为复数，但其非零性不依赖所选平方根支。

现在把外层实际积分链续接。从 $s>225$ 出发，可先越过正常阈值的穿孔邻域，再令 $\alpha(s)$ 沿复路径从 9 趋近 c。绕开有限个其它极点、分支值及其对应退化值。内层链的末端始终为 $\beta(s,a)$，在 $a=\alpha(s)$ 处收缩到 $b=144$。因此在外层末端的小邻域，内层必为上面从 144 至 β 的消失半周期；它的局部系数由原物理双积分为一，连续运输不会变成零。若路径作了额外绕行，可出现其它管链项；选择不作这些额外绕行的路径即可。在 σ_c 附近，命题2.135保证没有其它全局退化。故外层链远离 c 的部分可取局部解析平凡化，全部非单值来自末端撞上 c。

在这一小双圆盘内 $H(a,s)$ 已经解析，而

$$f(a)^2=\frac{h^2}{(a-c)^2}+\frac{2hf_i^{\mathrm{reg}}(c)}{a-c}+O(1).$$

Laurent 展开中的简单留数正是 $\mathcal{R}_c(s)$。原函数包含 $\mathcal{R}_c(s)\log(a-c)$、一个有理极部及单值解析部分。末端 $\alpha(s)-c$ 在 σ_c 处有简单零，逆时针绕行增添 $2\pi i$；固定远端的部分不变，于是得到(2.178)。等价地，这一差链是围绕 $a=c$ 的小圆与内层循环的管链。高阶极点的留数通过局部解析展开取得，没有把二阶极点错误地当作简单 Poincaré 留数。

最后对(2.180)在固定 s 下求 a 导数：

$$\partial_a H(c,s)=-2\sigma'(c)K(c)\delta+O(\delta^2),\qquad H(c,s)=K(c)\delta^2+O(\delta^3).$$

平方极部给 δ 项，全部干涉的简单极部只从 δ^2 开始。这就证明了(2.179)。 □

在上式中，a 导数是椭圆族的实际 Gauss–Manin 导数。在平面积分中也可直接求导：末端的被积式为零，导数只有可积的平方根端点。因此 $\mathcal{R}_c$ 确是 E_c 上一个代数 meromorphic 一形式的周期，需要时删去 $b=0,\infty$ 及其极点，而不是未知的额外特殊函数。

2.30.3 精确半单组成、联合群与有限规则

定理 2.137 (保留的交换极点数决定精确椭圆重数)。 设(2.175)的完整振幅非零。按上同调载体的命名，R_f 的最小函数系统在 Artin–Tate 背景以外的半单组成为

$$T_X\ \oplus\ \bigoplus_{i=1}^{r} H^1(E_{c_i})(-1). \tag{2.181}$$

每个组成恰一份，因而任何消去 R_f 的非零齐次有理微分算子阶数至少 $6+2r$。按同调标架表述时取相应对偶和 Tate 约定。本结论没有计算完整混合扩张，也不宣称总阶数恰为 $6+2r$。

证明. 上一节的实际开曲面与权谱序列给至多一份 T_X 及每条 E_c 至多一份的上界。完整正平方的阈值判据已经给出一份 T_X。余下要证明每条属一曲线不仅是候选。

取命题2.136给出的实际跳跃 $\mathcal{R}_c$。它是穿孔 E_c 上代数一形式沿正常退化消失循环 γ_c 的周期。在 σ_c 附近，穿孔点远离 $b=144$ 处的节点；$b=0,\infty$ 及其它极点无碰撞。局部 Picard–Lefschetz 变分在穿孔曲线同调上仍为秩一，像为 $\mathbb{C}\gamma_c$；到紧椭圆 $H_1(E_c)$ 的投影满射，且 γ_c 的紧曲线投影非零。命题2.135给这个秩二商的绝对不可约性；(2.179)给指定消失周期读出非零。因此可应用引理2.124，证明 $\mathcal{R}_c$ 的最小函数系统含完整 $H^1(E_c)$。这里仅凭“留数非零”尚不够，秩一变分和简单商排除了只有穿孔 Tate 部分可见的可能。

$\mathcal{R}_c$ 又是 R_f 的两个实际续接之差，所以其最小系统为 R_f 延拓轨道的子商。各 c 互不同构，不能把多个私有阈值所迫使的因子算成同一份。逐个取得下界后恰达到上述上界，得到(2.181)及阶数下界。这些陈述在 $\mathbb{C}(s)$ 的正则奇异微分模层成立；不是对任意代数点的数值超越性断言。 □

推论 2.138 (非 Artin–Tate 半单部分的完整几何群)。 采用上述直接和表示，其几何单值 Zariski 闭包为

$$\mathrm{O}(q_X)\times\prod_{i=1}^{r}\mathrm{SL}_2,\qquad G^{\circ}=\mathrm{SO}(q_X)\times\prod_{i=1}^{r}\mathrm{SL}_2.$$

这是函数族指定半单部分的群，既不识别整个混合群，也不识别固定纤维的绝对 Nori 群。

证明. 各投影的闭包已经分别为已证的 $\mathrm{O}(q_X)$ 与 SL_2。在 σ_{c_i} 处，联合表示的单值只在第 i 个椭圆因子中非平凡。其幺幂幂次的 Zariski 闭包给该单独因子内的一参数子群。在联合群中取正规闭包；因为第 i 个投影稠密于 SL_2，这个正规闭包包含整个第 i 个 SL_2。对所有 i 重复，联合群包含这些完整直积因子。把任意联合元素的椭圆分量用这一已包含的直积消去，剩下的纯 K3 投影稠密于 $\mathrm{O}(q_X)$，因此整个群等于所写直积。这一步使用私有阈值的实际单值，不把若干抽象不同构表示直接当作独立。 □

规则具有有限输入输出。将同一 c 的留数先相加，删去总留数零的项，检查代数不等式和 $c \neq 1$，即得到精确的 r 及曲线方程。不需求相空间积分，也不求最小微分算子才能给出半单组成。在已经提供这类部分分式的输入下，合并只需有限代数比较和加法；可用 $O(n^2)$ 次比较的直接方法处理 n 个原始项。若输入是未分解有理式，还须真实执行分解、重根与实嵌入检查，不能把它们视为免费。未通过这一表示或极点条件的输入输出“规则不适用”，不是输出“无椭圆因子”。

2.30.4 物理实现与首项相消的双层解释

命题 2.139 (稳定交换粒子的部分率实现及一个精确分支表)。 在更强的物理窗口 $1 < c_i < 9$ 内，式(2.175)可由局部源相互作用及稳定粒子实际实现。本节的代数周期分类仍允许 $0 < c_i < 9$，$c_i \neq 1$；$c_i < 1$ 时质量为 2 的外腿会衰变，不能称稳定四粒子部分宽度，详见命题2.141。引入质量 $1 < \sqrt{c_i} < m_1 + m_2$ 的不同标量 A_i，取

$$-\lambda_i \chi A_i \phi_3 \phi_4 - g_i A_i \phi_1 \phi_2$$

并加入具有矩阵元 $p(a)$ 的局部 $\chi\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4$ 导数接触项。在所声明的最低振幅阶，$h_i = \lambda_i g_i$ 且 $\mathcal{M} = -f(a)$，有 $2\sqrt{s}\,\Gamma_{\chi\to 1234} = R_f(s)$。特别地，对 $f(a) = g + h/(a-4)$，精确分类为

(g,h)	非 Artin–Tate 半单组成
$(0,0)$	0
$h=0,\ g\neq 0$	T_X
$h \neq 0$	$T_X \oplus H^1(E_4)(-1)$

$$E_4:\ v^2 = -15(b-16)(b-144)\lambda(s,4,b).$$

在 $h = -5g \neq 0$ 时，真实四粒子阈值 225 的首项相消，但两种几何因子都保留；其中椭圆因子由续接的私有阈值 196 检测。

证明. 四价与三价顶点及一个传播子给 $(-i\lambda_i)\,i/(a-c_i)\,(-ig_i) = -i\lambda_i g_i/(a-c_i)$，即 $i\mathcal{M}_i = -i\lambda_i g_i/(a-c_i)$。与接触项相加给 $\mathcal{M} = -f(a)$。用共同记账参数令各 λ_i, g_i 为一阶、接触矩阵元为二阶，即可固定此最低阶比较。导数接触项按上一节的成对算符构造实现多项式 p。有标号四个物种没有 $4!$，初态通量给 $1/(2\sqrt{s})$。该代数通量只是秩一扭曲，非零物理部分宽度的几何因子不会因此消失。

对 $c = 4$，$\sigma_c = (2+12)^2 = 196$。只要 $h \neq 0$，命题2.136的首项正比 h^2 且非零，所以任何 g 都不能移除这份椭圆因子；$h = 0$ 时新增除子不存在。若 $h = -5g$，则 $f = g(a-9)/(a-4)$，上一节的阈值喷射为 $h_1(x,y) = gx/25$。于是

$$R_f(225+\varepsilon) = \frac{8}{13440\pi^4\,15^5}\,\frac{g^2}{4125}\,\varepsilon^{11/2}\big(1+O(\varepsilon)\big).$$

因为 $J_{3/2}(gx/25) = g^2(5/33)/625 = g^2/4125$，系数严格正。这是 225 处的 K3 检测；196 处的椭圆检测是同一函数的另一个解析支变分。四粒子部分率在实轴 $s < 225$ 仍为零，不能把后者解释为四粒子道提前物理开通。该理论还具有 $A_i\phi_3\phi_4$ 等其它实过程；本命题没有把所指定部分宽度与全部包容宽度等同。 □

推论 2.140 (三圈二点图的指定割与局部减除保护)。 上述完整四粒子部分谱由实际三圈 χ 二点图的四粒子切割给出。在这个指定谱分量的减除色散重建中，T_X 及全部 $H^1(E_{c_i})(-1)$ 都是未割最小函数系统的组成下界。固定该谱，只改变二点局部接触项的方案不能消去这些因子。

证明. 将振幅与其共轭的四条有标号末态线逐一粘合，保留两条外部 χ 线。接触–接触项有 $(I,V) = (4,2)$，接触–交换项有 $(I,V) = (5,3)$，交换–交换项有 $(I,V) = (6,4)$。它们都是连通图，均满足 $L = I - V + 1 = 3$。导数顶点只改变分子，不改变这个计数。切割这四条线并取正能量支，实际树乘积及相空间恰为已定义的完整 R_f；相同中间质量先合并的规则也保留全部交叉项。

按上一节的次数界选择足够多的减除，所得代数色散积分有 $\operatorname{Disc} G = 2\pi i R_f$。其管链变分给原函数轨道中的子商，因而定理2.137的全部因子都进入 G 作为下界。有限局部多项式无此跳跃，不能改变这些下界。这里证明的是固定四粒子谱的色散分量；真实二点图可能另有三粒子等切割。本证明不把一个切割的正确树乘积当作全部切割的光学验证，也不把 G 冒称完整三圈自能或完成的全局 Cutkosky 比较。 □

本节由完整交换留数的合并取得可见椭圆因子的精确数目，展示固定四粒子质量及 K3 主核下仍可有无界多的不同椭圆组成。增加的是传播子质量及粒子内容，且这里允许相应有限图和；不是一个固定带物理数据的单图无端获得更多因子。结合上一节的有限减除色散，指定谱分量的未割函数也保留这些因子作为下界；未割推前可能再带来扩张或其它组成，不在此声称完整分类。同时含 a, b 交换极点、一般角依赖树权、高阶极点以及随 s 变化的留数，仍须另行分析其留数周期与实际链，不从本节简单极点类自动外推。

2.31 从指定四粒子割到完整三圈源关联函数

上一节分类了一个真实割函数，却没有把它冒称完整自能。本节在同一交换类上构造局部源模型，由全部低阶中间态证明这个比较。结果保留所规定的微扰阶、粒子内容和源归一化；一般角依赖散射图及任意圈 Cutkosky 比较仍须另证。

2.31.1 稳定粒子的物理接受域

命题 2.141 (交换质量窗口的双向稳定性检查)。 上一节的代数周期结论仍以 $0 < c_i < 9$, $c_i \neq 1$ 为域。若要求 ϕ_1, ϕ_2, A_i 均为稳定粒子，并保留非零顶点 $-g_i A_i \phi_1 \phi_2$，本节须采用更强条件 $1 < c_i < 9$。在 $0 < c_i < 1$ 时，$A_i \to \phi_1\phi_2$ 虽被禁止，但 $\phi_2 \to A_i\phi_1$ 已经允许。

证明. 三条质量不等式为 $\sqrt{c_i} < 1 + 2$、$2 < 1 + \sqrt{c_i}$ 和 $1 < 2 + \sqrt{c_i}$，严格交集为 $1 < \sqrt{c_i} < 3$。若 $0 < c_i < 1$ 且 $g_i \neq 0$，则 $\lambda(4, 1, c_i) > 0$，衰变宽度最低项 $g_i^2\sqrt{\lambda(4,1,c_i)}/(16\pi\, 2^3)$ 严格为正。这修正物理接受条件，不改变前节在更宽区间内的代数积分论证。

赋予 ϕ_1,ϕ_2,A_i 依次为 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 的 $\mathbb{Z}_2^2$ 荷。保留这些荷并固定物理质量时，质量为 1 或 2 的粒子没有同荷的更轻多粒子末态；A_i 的同荷两粒子最低质量为 3，含另一 A_j 的更高粒子道质量又大于 3。一粒子混合以在壳对角化处理。本节的 ϕ_3,ϕ_4 保持自由，外部源不在圈内传播。这是有限阶微扰粒子的稳定性检查，不断言非微扰束缚态谱。 □

2.31.2 局部源及全部有限极部

令 ϵ 仅为耦合计阶变量，取

$$\mathcal{L}_{\rm int}=-\epsilon\sum_i g_iA_i\phi_1\phi_2,\qquad m(A_i)^2=c_i, \tag{2.182}$$

$$\mathcal{O}_\epsilon=\epsilon\sum_i\lambda_iA_i+\epsilon^2p(-\Box):\phi_1\phi_2:,\qquad \mathcal{J}_\epsilon=\mathcal{O}_\epsilon\phi_3\phi_4. \tag{2.183}$$

$-\Box$ 仅作用于 $\phi_1\phi_2$ 的乘积，给成对不变质量 a。仍记 $h_i=\lambda_ig_i$、$f(a)=p(a)+\sum_i h_i/(a-c_i)$。通过 $-\chi\mathcal{J}_\epsilon$ 耦合外部源 χ。这是有限阶局部复合算符问题，不要求导数源耦合具有幂次可重整化性。需要有下界的经典势时，可加只含内层场、保持上述荷的正四次项，系数取 ϵ^2 阶并足够大。由 Young 不等式可用该四次项和正二次项控制三次项。它在本节阶数只增加可由在壳条件去掉的一粒子质量修正；新的多粒子矩阵元平方从更高阶开始。以下仅作有限阶微扰。

固定极点质量和单位留数，要求不同 A_i 无在壳混合，并选源反项使

$$\langle0|\mathcal{O}_\epsilon(0)|A_i\rangle=\epsilon\lambda_i+O(\epsilon^5). \tag{2.184}$$

它消去 ϵ^3 的一粒子振幅修正，不能仅靠质量反项代替。零总留数先合并删除；无耦合自由源项不参与所研究的 ϵ^4 系数。

命题 2.142 (局部反项实现有限极部消去)。 记 z 为内层动量平方，$z_0<0$。标准物理二点规范的泡函数为

$$B(z)=\frac{z-z_0}{2\pi}\int_9^\infty\frac{\Phi_2^{(4)}(x;1,2)}{(x-z)(x-z_0)}\,dx,\qquad \Phi_2^{(4)}(x;1,2)=\frac{\sqrt{(x-1)(x-9)}}{8\pi x}. \tag{2.185}$$

因此 $\operatorname{Disc}B=i\Phi_2^{(4)}$，且 B 在所有 c_i 处解析。内层完整 ϵ^4 二点系数可由局部反项选为

$$\begin{aligned}C_4(z)&=F(z)-Q(z),\\ F(z)&=f(z)^2B(z)-\sum_i\left\{\frac{d_i}{(z-c_i)^2}+\frac{e_i}{z-c_i}\right\},\\ d_i&=h_i^2B(c_i),\qquad e_i=h_i^2B'(c_i)+2h_if_i^{\rm reg}(c_i)B(c_i).\end{aligned} \tag{2.186}$$

Q 是由参考条件固定的源–源局部多项式。C_4 在全部 c_i 处正则，连续谱恰为 $f^2\Phi_2^{(4)}$。

证明. 两次源之间的一个 $\phi_1\phi_2$ 泡给 $p^2B+2p\sum_i h_iB/(z-c_i)+\sum_{ij}h_ih_jB/((z-c_i)(z-c_j))=f^2B$。这保留不同交换粒子的全部交叉项。有标号泡的态完备性没有 2!。在共同 UV 正规化下定义

$$L_{ij}B(z)=\frac{(z-c_j)B(c_i)-(z-c_i)B(c_j)}{c_i-c_j}\ (i\neq j),\qquad L_{ii}B(z)=B(c_i)+(z-c_i)B'(c_i).$$

实对称的矩阵反项 $g_ig_jL_{ij}B$ 是局部质量/动能多项式。$B-L_{ij}B$ 在 c_i,c_j 同时为零，$i=j$ 时为二阶零，实现固定极点、单位留数和无在壳混合。源混合反项再把 $p(z)B(z)/(z-c_i)$ 换为 $[p(z)B(z)-p(c_i)B(c_i)]/(z-c_i)$，实现(2.184)。这是局部 A_i 源插入，不是非局部传播子反项。所得非局部表达式为

$$p^2B+2\sum_i h_i\frac{p(z)B(z)-p(c_i)B(c_i)}{z-c_i}+\sum_{ij}h_ih_j\frac{B(z)-L_{ij}B(z)}{(z-c_i)(z-c_j)}.$$

部分分式分解恰为 F。d_i 来自质量反项，e_i 合并了留数、场混合和源归一化；并非人为删除物理道。泡的 UV 常数在差中消去，余下多项式由 Q 去除。所有 c_i 均低于两粒子阈值，故反项实，有限方案差存在。标准在壳子圈的双零消去已有文献 [39, 式 (15)]；本节另行保留源混合、多质量交叉项及物理读出。 □

令 $d=\max(0,\deg p)$，$p=0$ 时取 $d=0$。取 $N=2d+1$，将 Q 选为 F 在 z_0 的 $N-1$ 阶 Taylor 多项式，则

$$C_4(z)=\frac{(z-z_0)^N}{2\pi}\int_9^\infty\frac{f(x)^2\Phi_2^{(4)}(x;1,2)}{(x-z)(x-z_0)^N}\,dx. \tag{2.187}$$

这是减除 Cauchy 公式：F 已无有限极点，唯一物理割为 $[9,\infty)$，在无穷远至多为 $z^{2d}\log z$，减除核使大圆消失并给绝对收敛。N 是充分值，不称最小。去掉极部之后才能写成仅有连续谱的形式。

2.31.3 完整中间态求和

定理 2.143 (该阶全部非局部谱恰为四粒子谱)。 在上述模型、固定极点质量及(2.184)下，$\mathcal{J}_\epsilon$ 完整 Wightman 两点函数的 ϵ^4 阶谱密度为

$$w_{\mathcal{J},4}(s)=\int d\Phi_4^{(4)}\,f(a)^2=R_f(s). \tag{2.188}$$

这是该系数的全部中间态求和。完整关联函数在 ϵ^2 阶仍有 $A_i\phi_3\phi_4$ 三粒子谱。

证明. 取标准相对论态规范，写 $\widehat{W}_{\mathcal{O}}(P)=\theta(P^0)w_{\mathcal{O}}(P^2)$。单位一粒子矩阵元给 $2\pi\delta(a-c)$，两个不同粒子给 $\Phi_2^{(4)}(a)$。最低阶矩阵元为

$$\langle0|\mathcal{O}_\epsilon|A_i\rangle=\epsilon\lambda_i+O(\epsilon^5),\qquad\langle0|\mathcal{O}_\epsilon|\phi_1\phi_2\rangle=\epsilon^2f(a)+O(\epsilon^4).$$

第二式的符号也由 $(c_i-a)A_i=-\epsilon g_i\phi_1\phi_2$ 检查。固定极点位置和第一式使一粒子谱在 ϵ^4 阶既没有权重修正，也没有质量位移的 δ'。其它同荷多粒子矩阵元至少为 ϵ^3 阶，其平方从 ϵ^6 开始。因此

$$w_{\mathcal{O}}(a)=2\pi\epsilon^2\sum_i\lambda_i^2\delta(a-c_i)+\epsilon^4f(a)^2\Phi_2^{(4)}(a;1,2)+O(\epsilon^6).$$

这是一项有限阶状态计数，不假设全阶谱已经求出。

旁观场没有体相互作用，分离点严格因子化为 $W_{\mathcal{J}}(x)=W_{\mathcal{O}}(x)\Delta_+(x;16)\Delta_+(x;64)$。代入上式，用三粒子态完备性得到

$$w_{\mathcal{J},4}(s)=\int_9^{(\sqrt{s}-12)^2}\frac{da}{2\pi}\,f(a)^2\Phi_2^{(4)}(a;1,2)\Phi_3^{(4)}(s;\sqrt{a},4,8).$$

实际递推 $d\Phi_4 = (da/(2\pi))\, d\Phi_3\, d\Phi_2$ 证明(2.188)，并恢复前节双积分常数 $1/(2048\pi^5)$。ϵ^2 阶则为 $\sum_i \lambda_i^2 \Phi_3^{(4)}(s;\sqrt{c_i},4,8)$；三粒子道仅在所考察的高阶系数中被在壳条件去掉。配置空间传播子乘积与多体谱的联系属于经典方法 [53]。此处新增的接口是指定源、计阶下的全部态分类和在壳抵消，没有用任意图的 Cutkosky 口号替代这些证明义务。 □

2.31.4 完整时间序函数与三圈图

明确固定

$$\Pi_{\mathcal{J}}(s) = i\int d^4x\, e^{iP\cdot x}\langle 0|T\,\mathcal{J}_\epsilon(x)\mathcal{J}_\epsilon(0)|0\rangle, \qquad \mathcal{G}_{\mathcal{J}} = 2\pi\Pi_{\mathcal{J}}, \quad P^2 = s.$$

于是 $\operatorname{Disc}\Pi_{\mathcal{J}} = iw_{\mathcal{J}}$，而 $\operatorname{Disc}\mathcal{G}_{\mathcal{J}} = 2\pi i w_{\mathcal{J}}$。额外 2π 使其与前节色散规范一致，不能默默省去。

定理 2.144 (完整三圈系数的实际色散比较)。 令 $\mathcal{G}_4 = [\epsilon^4]\mathcal{G}_{\mathcal{J}}$，采用固定的 Lorentz 不变局部时间序延拓。取 $s_0 < 0$、$J = 2d+3$，则

$$\mathcal{G}_4(s) = P_{J-1}(s) + (s-s_0)^J \int_{225}^{\infty} \frac{R_f(x)}{(x-s)(x-s_0)^J}\, dx, \tag{2.189}$$

P_{J-1} 为至多 $J-1$ 次局部源–源多项式。在 s_0 令前 J 个 Taylor 系数为零时，$P_{J-1} = 0$。此非局部系数由前节三类实际三圈二点图及其局部反项组成。

证明. 实际 Wightman 函数在非重合点决定时间序函数。前定理给了 ϵ^4 阶全部谱，故非局部部分由其 Källén–Lehmann 核决定。具体地，先将谱截于有限上限，逐个自由质量的时间序 Fourier 核为 $(x-s)^{-1}$。减去 s_0 处 J 个 Taylor 项后，该核变为 $(s-s_0)^J/((x-s)(x-s_0)^J)$。因 $R_f(x) = O(x^{2+2d})$，减除尾部为 $O(x^{-2})$，可去掉谱截断；阈值处正半整数幂同样可积。

两个保持所声明缩放次数的局部延拓之差支撑于 $x=0$，因此是有限个 $\delta(x)$ 导数。Lorentz 不变性使其 Fourier 变换为至多 $2d+2 = J-1$ 次的 s 多项式。全部余项恰为 P_{J-1}，不是任意无割函数。这是从实际源得到完整谱再作比较，不是先任选谱而赋予一个整图名称。

分离点的 Wick 展开与 Feynman 图一致：每个内层泡外接两条旁观传播子。接触–接触、接触–交换、交换–交换分别有 $(I,V) = (4,2),(5,3),(6,4)$，均为三圈。命题2.142的质量、动能和源反项是相应局部子图替换；最后的源–源延拓处理整体局部自由度。普通森林实现须保持这些完整相容条件，不能把分别发散的森林项当成收敛周期。允许的稳定四次项在此阶只产生上述已消去的质量插入。

本证明给已标记微扰函数、实际图和色散读出的相等。欧氏值可进入前文收敛载体构造，但没有额外断言两个独立 Nori 大载体同构或其全部混合扩张已经识别。 □

2.31.5 局部子反项的椭圆背景与正常割保护

令 S_c 为单位源 $A\phi_3\phi_4$ 的减除两点函数，仍用 $\mathcal{G} = 2\pi\Pi$，故 $\operatorname{Disc} S_c = 2\pi i\Phi_3^{(4)}(s;\sqrt{c},4,8)$。这是实际两圈 sunset 函数，其属一曲线是 E_c；常数二次扭曲不改变几何单值。

命题 2.145 (显式收缩背景与阈值投影)。 在本节阶数，改变有限质量/动能反项和高一阶源混合，但保持最低阶 f、粒子列表及自由旁观条件，与在壳规范的差具有形式

$$\widetilde{\mathcal{G}}_4 - \mathcal{G}_4 = P(s) + \sum_i \big(a_i S_{c_i}(s) + b_i \partial_{c_i} S_{c_i}(s)\big). \tag{2.190}$$

系数与 s 无关，允许为有限周期；所有这些项在 $s=225$ 的局部单值为恒等。同一物理质量及源矩阵元已匹配时，a_i, b_i 被匹配条件去掉，余下只有 P。

证明. 内层局部项给多项式；质量/动能插入给一次式乘 $((z-c_i)(z-c_j))^{-1}$，源混合给多项式乘 $(z-c_i)^{-1}$。部分分式后，非多项式部分仅为 $(z-c_i)^{-1}, (z-c_i)^{-2}$。外接旁观线，分别给 S_{c_i} 及其质量导数，符号吸收到系数。内层多项式支撑在重合点，外接后只改变整体局部延拓，贡献 P。所以一个内层有限局部质量反项会产生非局部的椭圆函数 $\partial_c S_c$：“子反项局部”不能替换为“整个大图只差多项式”。系数算术须与收缩图共同保留；仅在函数局部系统层，系数是常数。

S_c 的有限奇异值位于 $0, (12\pm\sqrt{c})^2, (4\pm\sqrt{c})^2$，在 $1<c<9$ 时全部小于 225。即使实轴处于它的物理割上，每个提升到解析曲面的局部支在 225 仍正则。参数导数不会在共同正则邻域制造新奇点，因此绕 225 杀掉全部差项。如果比较的是同一物理理论，须同时匹配质量、场和源；未匹配的极点位置/权重差不属于同一物理两点函数的自由度。 □

推论 2.146 (完整系数中全部可见核的保护)。 若 $f\neq 0$，则 $\mathcal{G}_4$ 和(2.190)中的 $\widetilde{\mathcal{G}}_4$，在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小函数系统都至少含

$$T_X \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} H^1(E_{c_i})(-1).$$

非零齐次有理消去算子阶数至少 $6+2r$。这是完整指定三圈系数的下界，不声称未割系统仅有这些组成。

证明. (2.189)给 $\operatorname{Disc}\mathcal{G}_4 = 2\pi i R_f$，是同一实际时间序函数两条续接之差。故 R_f 的延拓轨道给 $\mathcal{G}_4$ 最小函数系统的子商，前节精确分类给下界。

方案保护也可直接由正常阈值 $\tau=225$ 读出。完整正谱满足 $R_f(\tau+t)=t^{7/2+2d_0}u(t)$，$u$ 解析且 $u(0)\neq 0$，d_0 为实际首个非零阈值喷射阶。把色散积分分为阈值邻域及解析的远端；前者的减除 Cauchy 核绕端点续接，由 Plemelj 关系得到 $(T_\tau-1)\mathcal{G}_4=\kappa R_f$，$\kappa=\pm 2\pi i$ 由起始支及闭路取向固定。半整数幂保证该常数非零。前命题的全部背景在 τ 局部单值平凡，所以同一变分对 $\widetilde{\mathcal{G}}_4$ 仍给 κR_f。继续这个差函数便得到前节各私有椭圆变分。因此即使方案背景含同种椭圆，它也不能取消正常割所生成的下界。 □

本节闭合一条有明确源、稳定窗口及有限阶归一化的接口：树图合并、完整中间态谱、实际三圈关联函数、森林背景下的可见组成。自由旁观因子化、一粒子源条件、局部反项的真实插入及正常阈值分离，各自承担不可省略的证明义务。最小混合扩张、一般角依赖模型、所有图的物理链比较、固定值算术和 RG 出口仍保留在总目标中。

2.32 完整色散周期的固定载体与精确运动学组成

上一节已把完整三圈源系数与指定正谱比较。现在补上上界：色散变量是固定代数空间的一个坐标，外运动学仅移动其极点除子。因此完整函数的新运动学组成受同一个谱纤维控制。这应用第2.7节的固定环境定理，但须实际提交三维空间、积分链、无穷远和留数，不能只给一个形式 Cauchy 核。

2.32.1 三维空间、真实链与减除无穷远

采用第2.31节的物理接受域和相同源归一化。取带指定实嵌入的数域 k，包含所用代数质量、耦合及一个代数参考点 $s_0<0$，令

$$A(a)=(a-1)(a-9),\quad B(b)=(b-16)(b-144),\quad Q_x(a,b)=A(a)B(b)\lambda(x,a,b).$$

取三维双覆盖的一个固定光滑模型

$$\mathcal{Y}:\ y^2=Q_x(a,b),\qquad \pi:\mathcal{Y}\longrightarrow\mathbb{P}^1_x.$$

这里先取射影闭包和正规化，再消解固定边界及 π 的不定性。后续的 $x=s$ 是该固定模型的纤维，不是重新选择一个依赖 s 的环境。记

$$\eta_x^f=f(a)^2\frac{y\,da\wedge db}{xab},\qquad \Omega_s=\frac{(s-s_0)^J\,dx\wedge\eta_x^f}{(x-s)(x-s_0)^J},\quad J=2d+3.$$

在原仿射实片上，固定三链为

$$\Xi=\{x\ge 225,\ a\ge 9,\ b\ge 144,\ \sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{x},\ y=+\sqrt{Q_x(a,b)}\},$$

取 $dx\wedge da\wedge db$ 的方向。所有根式不等式都是半代数条件；链与 s 无关，初始 $s<0$ 避开其支撑。令 $C_4=1/(2048\pi^5)$。

命题 2.147 (固定三维相对对承载完整减除系数)。 可选固定光滑代数对 (U,B_U)、有限集 $\Sigma\subset\mathbb{P}^1(k^{\mathrm{alg}})$，使 $s\in S=\mathbb{P}^1\setminus\Sigma$ 时的移动除子 $D_s=\pi^{-1}(s)\cap U$ 光滑并与 B_U 各层横截，且

$$M_s=H^3(U\setminus D_s,B_U\setminus D_s),\qquad \mathcal{G}_4(s)-P(s)=C_4\langle\Xi_s,\Omega_s\rangle. \tag{DP}$$

右侧是实际相对周期。可在有限公共消解上实现；C_4 为固定代数 Tate 因子。D_s 与谱 K3 纤维双有理，其相对边界仅添加有理曲线和有限点，新增的非有理极点曲线仍仅为 $a=c_i$ 上的 $E_{c_i,s}$。

证明. 在 $s<0$ 处，Ω_s 的积分由上一节的收敛界和相空间分解绝对收敛。直接代入 $R_f(x)=C_4\int_{\Xi_x}\eta_x^f$，Tonelli 对正核给 (DP)，一般初始复 s 再由一致收敛和解析性得到。这里没有先把相同数值解释为同构。

固定的有限极点位于 $a=0,b=0,x=0,x=s_0,a=c_i$；它们都不穿过物理链。有限物理边界位于 $y=0$ 的分支面；$x=225$ 处只是这些面的共同收缩端点。射影无穷远也并入固定边界。为检查减除后的无穷远，改写

$$\Omega_s=\frac{(s-s_0)^J(x-s_0)}{x-s}\,\frac{dx\wedge\eta_x^f}{(x-s_0)^{J+1}}.$$

第一因子在 $x=\infty$ 处为正则单位乘 $(s-s_0)^J$。第二个固定顶次形式在物理链上绝对可积：先对截面积分，尾部由 $x^{2+2d}/x^{J+1}=O(x^{-2})$ 控制。因此选择消解时不需要把 s 引入无穷远中心。

对固定分子、分母及链的不等式边界作共同嵌入消解和实扇区细分。局部顶次形式成为单项式乘解析单位。凡链有全维开扇区趋近的边界面，绝对可积性迫使该面的整数极阶指数大于 -1，即至少为零。若若干面只在角点接触，继续对该固定角点主理想化后作同一检查。删除不接触闭链的真实极点面，余下闭链的边界放入 B_U。这是消解收敛代数积分为良好相对周期的标

准步骤；必要的有限细分保持有理链系数，并以公共模型推送，不能把坐标覆盖度当成额外物理倍数。

对这个固定模型再去掉 π 及边界各层的有限临界值，便得到 S 上的光滑横截除子。多余的固定竖直纤维不与一般 D_s 相交。水平消解中心在曲面纤维上至多给点吹起，新增例外曲线有理。原分支边界 $A=0, B=0, \lambda=0$ 的归一化也有理：前两类是直线；后者是光滑平面二次曲线的一部分。坐标无穷远与零边界已由命题2.128识别。唯一新增非有理除子仍是各 $a=c_i$，归一化为 $E_{c_i,s}$。相对加入上述有理边界时，其 H^1 仅由有限交点图和 Tate 方向贡献，不会新添无限单值的简单因子。

最后，取代数参数的纤维，相对上同调给实际 Nori 对象；全族至少给实际混合 Hodge 结构变分和正则奇连接。这一构造不假设一般 Nori 变分类别的存在。规范常数可以外提：$C_4 = i/(64(2\pi i)^5)$，必要时在 $k(i)$ 上写出，再保留下降。它不改变下文的复几何单值分类。

本节选择该色散对作为完整函数的一个实际几何提升。若另行采用原动量或森林图载体，上一节的解析函数比较尚不自动成为两种形式周期的相等；这里的形式留数和管关系只在已明确指定的色散提升中断言。 □

2.32.2 环境常数与运动学结构必须分开

令 $\mathcal{F}$ 为复正则奇局部系统中，由有限单值的简单对象生成的 Serre 子范畴。其对象允许幺幂扩张；不要求整个对象本身具有有限单值。“$\mathcal{F}$ 外的半单组成”只指无限单值的简单 Jordan–Hölder 因子。固定 K3 的常值局部系统属于这个背景，但其固定 Hodge 或动机对象通常非 Tate。因此本节不把这个几何商称为算术 mixed Tate 商。

定理 2.148 (完整载体的非平凡运动学来自实际谱纤维)。 上述模型有实际留数正合段

$$H^3(U,B_U)\longrightarrow M_s\xrightarrow{\mathrm{res}} C_s\longrightarrow H^4(U,B_U),\qquad C_s=H^2(D_s,B_U\cap D_s)(-1). \tag{DG}$$

在复几何局部系统的 Serre 商中，

$$\pi_{\mathcal{F}}M\simeq\pi_{\mathcal{F}}C. \tag{DQ}$$

特别地，完整周期最小函数系统在 $\mathcal{F}$ 外的上界为一份 T_X 及每个不同极点至多一份 $H^1(E_{c_i})$。此句忽略 Tate 扭转；上同调载体中的对应项为 $T_X(-1)$ 和 $H^1(E_{c_i})(-2)$。

证明. 固定对已满足定理2.18的全部几何条件。在 B_U 各交叉层上对 D_s 使用余维一纯性，并取相对映射纤维，得到 (DG)。令 $K=\ker\mathrm{res}$、$A=\mathrm{im}\,\mathrm{res}$。$K$ 是固定 $H^3(U,B_U)$ 的商，而 C/A 是固定 $H^4(U,B_U)$ 的子对象。它们在复几何局部系统层均为常值，故均在 $\mathcal{F}$ 中。对 $0\to K\to M\to A\to 0$ 及 $0\to A\to C\to C/A\to 0$ 取精确 Serre 商，得到 (DQ)。

命题2.128及前命题识别的相对有理边界，给 C_s 所述上界。固定环境即使含很复杂的算术周期，也不能在 s 方向生成新的无限单值简单因子。物理最小函数系统为 $M^\vee$ 的子商，因而继承上界；几何极化识别所列纯局部系统及其对偶时，Tate 扭转不影响这一复分类。Poincaré 留数和权谱序列是经典工具 [51, §3.1.5、§3.2]；这里实际需要补交的是命题2.147的完整积分模型。 □

2.32.3 管链关系确实是形式周期关系

命题 2.149 (谱到完整色散对象的实际留数与管链)。 在以上相对对中，代数留数严格满足

$$\operatorname{res}_{x=s}\Omega_s = \eta_s^f. \tag{DR}$$

对相容的相对 Betti 二循环 δ，取正向法圆周管链 $\operatorname{Tub}\delta$，有

$$\int_{\operatorname{Tub}\delta}\Omega_s = 2\pi i\int_{\delta}\eta_s^f. \tag{DT}$$

在代数参数纤维，(DT) 同时是实际 Gysin 态射诱导的形式周期等式；两侧的 $2\pi i$ 须替换为 Tate 形式周期 $\mathbb{L}^{\mathrm{m}}$。上、下物理边值之差由这个管链构造给出。

证明. 局部用 $t = x - s$，核的系数为 $(s-s_0)^J/(s+t-s_0)^J = 1 + O(t)$，故 (DR) 成立。在 δ 各单形上取小法圆，沿边界的管面落在 B_U 的相应部分；内部面按相反方向抵消。积分 dt/t 为 $2\pi i$，其它项随管半径收缩为零，给 (DT)。这正是 (DG) 留数与 Betti 管映射的比较，所以按态射函子性给形式周期关系，无需周期映射单射。

在实 $s > 225$ 且避开其它退化值时，从欧氏点走上下两条路径。固定三链的 x 轮廓分别从 $x = s$ 两侧绕开；两轮廓之差是一次正或负法圆。其纤维链恰为物理截面 Ξ_s，分支边界均相容地落在 B_U。因而链差为 $\pm\operatorname{Tub}\Xi_s$，与上一节的谱边值规范一致。$x = \infty$ 不贡献额外轮廓，因减除后尾部绝对收敛。这给当前模型的实际链比较，不援引任意图的全局切割定理。

这里的 Nori 态射是留数及其对偶管映射。没有把一个绕参数奇点的单值变换宣称为指定纤维的 Nori 自同态；从一个物理链生成的固定纤维最小对象仍须另做算术标架分析。 □

2.32.4 从下界升为完整函数的精确半单分类

定理 2.150 (匹配物理源的完整三圈系数恰保留这些运动学核)。 设 $1 < c_i < 9$、$h_i \neq 0$ 且互异极点已经合并，$f \neq 0$。令 $\mathcal{V}(\mathcal{G}_4)$ 为完整源系数在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小正则奇函数系统。则其 $\mathcal{F}$ 外的半单组成为

$$\operatorname{ss}_{\notin\mathcal{F}}\mathcal{V}(\mathcal{G}_4) = T_X \oplus \bigoplus_{i=1}^{r} H^1(E_{c_i}), \tag{DC}$$

每项恰出现一次。该半单部分的几何单值闭包为

$$O(q)\times\prod_{i=1}^{r}\mathrm{SL}_2, \qquad G^{\circ} = \mathrm{SO}(q)\times\prod_{i=1}^{r}\mathrm{SL}_2.$$

固定同一物理质量、场和源矩阵元后，改变允许的整体局部多项式不改变 (DC)。任意齐次有理消去算子阶数至少为 $6 + 2r$，但完整最小阶数不由 (DC) 单独决定。

证明. 命题2.147将完整物理函数置于实际 M_s 中；定理2.148给每个所列因子重数至多一，且没有其它无限单值简单因子。另一方面，命题2.149把 R_f 的全部续接轨道置入完整函数的轨道所生成的系统中。定理2.137已证明 R_f 恰激发一份 T_X 及所有 r 个椭圆核，故各重数至少一。有限长度性给 (DC)。

所得半单表示与原谱的非平凡半单表示同构，故群恰为推论2.138已由私有阈值和 K3 输入证明的乘积。这里保留完整底 S 上的行列式角色；若取有限底覆盖，恒等分支不变，而 $O(q)$ 的分支数可能改变，不作同一断言。

添加 s 多项式至多添加常值局部系统的子商；定理2.1在当前函数类别的证明同样适用，所以背景外重数保持。完整阶数下界由这些线性独立简单因子维数相加得到。有限单值成分、常值周期及它们之间的不分裂扩张仍可提高完整阶数。 □

2.32.5 还没有被分类掉的量：固定周期与非齐次源

命题 2.151 (留数湮灭后只剩固定环境周期)。 令 $L \in k(s)[\partial_s]$ 湮灭实际相对类 $[\eta_s^f]$，而不只是其一个数值积分。则存在固定几何周期 $P_1, \dots, P_b$ 及 $r_j(s) \in k(s)$，使标准零 Taylor 规范下

$$L\big(\mathcal{G}_4/C_4\big) = \sum_{j=1}^{b} r_j(s) P_j. \tag{DS}$$

所有 P_j 来自同一固定 $H^3(U, B_U)$。这一等式可在相应形式周期中成立。不加新的算术证明，不能把这些 P_j 全部换成 Tate 或 MZV 常数。

证明. (DR) 和留数与 Gauss–Manin 的相容性给 $\operatorname{res}(L\Omega_s) = L[\eta_s^f] = 0$。由 (DG)，$L\Omega_s$ 提升为固定 $H^3(U, B_U)_{\mathrm{dR}} \otimes_k k(s)$ 中的向量。取其 k 基 e_j，写提升为 $\sum r_j(s) e_j$。Ξ_s 在固定对 (U, B_U) 中的像 τ 不随 s 变化；配对得到 $P_j = \langle \tau, e_j \rangle$ 和 (DS)。不同提升的差与 τ 配对为零。每一步为实际态射、连接和线性关系，故与定理2.19一样给形式周期等式。

固定参考纤维 $x = s_0$ 和紧化边界已进入环境；其常数可以含固定 K3 或椭圆周期，几何单值为恒等并不意味着算术简单。因此只知道 (DC) 不足以恢复完整 coaction 或扩张类。以 $\mathbb{C}$ 为常数域时右侧是一个有理函数，非零时可由一阶算子 $\partial_s - R'/R$ 湮灭，其中 $R = \sum r_j P_j$。若要求系数仍在 $k(s)$，不得偷偷把未知 P_j 添入常数域；可用全部 r_j 的有限 Wronskian 消去，阶数不超过它们的常数线性秩。这些是源的上界，不把 L 的阶数冒称 $6 + 2r$。 □

命题 2.152 (几何精确输出与固定纤维动机输出的边界)。 本节构造了完整减除读出的实际相对周期、留数/管态射和精确的无限单值简单组成。在每个代数纤维，它还给

$$H^3(U, B_U) \longrightarrow M_s \longrightarrow H^2(D_s, B_U \cap D_s)(-1) \longrightarrow H^4(U, B_U)$$

这一实际对象图表，但不由此自动识别 M_s 或其物理最小子商的全部算术组成。若仅保留最低阶 f 而不匹配在壳数据，上一节允许的 sunset 背景仍保证相同受保护下界；(DC) 的精确重数不无条件沿用。

证明. 固定纤维中的两个环境项是实际 Hodge/Nori 对象，不能按其在族中单值平凡而在这些范畴中置零。并且单个特殊纤维的子对象不必来自族的平坦子对象；族的不可约性与特殊点物理最小性之间缺少的正是这一比较。所以图表、形式管关系和函数分类都不蕴含所述更强算术结论。

未匹配的背景包含 S_{c_i} 及 $\partial_{c_i} S_{c_i}$，本身可以带同类椭圆组成，不能套用“背景外重数”而把这些因子忽略。正常阈值 225 的变分仍杀掉所有该背景，故上一节的下界不变；要断言扰动后重数仍恰一，另需共同实际载体的上界或相容匹配。完整函数的形式最小化和几何函数系统的最小化应明确分开；这一原则也与经典族周期框架 [4, §2.4、§7–8] 一致。 □

本节因而把一条完整接受规则接通：合并树振幅 $\longrightarrow$ 真实全谱 $\longrightarrow$ 实际色散相对对 $\longrightarrow$ 留数上界与管变分下界 $\longrightarrow$ 完整函数的精确运动学组成。它没有将全部常数或混合粘合丢弃，也没有将这一个源模型重新定义为整个总目标。下一主接口仍是更一般物理投影/森林与最小标架之间的实际比较，而不是给同一模型增加极点数或小数位。

2.33 一般多项式角分子的精确投影与 K3 充要判据

前面的两对不变质量规则没有覆盖交叉标量积，例如 $p_1\cdot p_3$。本节补上这一接口：完整振幅可以含任意次数的标量积多项式，精确角积分由有限张量缩并完成，并不需要先求其相空间周期。正性用于识别物理读出；纯核的结论仍须同时使用实际载体和秩一变分。

固定四维、四个有标号的正质量粒子，先写一般 $m_i>0$；涉及六维 K3 的精确结论时再取 $m=(1,2,4,8)$。记 $\mu_i=m_i^2$、$z_{ij}=p_i\cdot p_j$，

$$s=\sum_i \mu_i+2\sum_{i<j} z_{ij},\qquad a=\mu_1+\mu_2+2z_{12},\quad b=\mu_3+\mu_4+2z_{34}.$$

系数域为带指定实嵌入的数域 k，包含质量和耦合。输入是先合并全部树图后的实标量振幅

$$F=\frac{N(s,(z_{ij})_{i<j})}{q(a)r(b)},\qquad N\in k[s,(z_{ij})_{i<j}],\qquad R_N(s)=\int d\Phi_4^{(4)}\,F^2. \tag{AP}$$

允许 $q=r=1$；若有极点，采用第2.29节的阈值下接受条件。本节的“角分子”限于这些标量积多项式，不包括角依赖传播子、外部自旋投影或 Levi–Civita 张量。非零振幅指在质量壳及总动量关系上非零。

2.33.1 协变球面矩给有限而精确的角投影

令 $K=p_1+p_2$、$L=p_3+p_4$，$w=K\cdot L=(s-a-b)/2$。分解为

$$p_1=\alpha K+\xi,\quad p_2=(1-\alpha)K-\xi,\qquad p_3=\beta L+\zeta,\quad p_4=(1-\beta)L-\zeta,$$

其中

$$\alpha=\frac{a+\mu_1-\mu_2}{2a},\quad \beta=\frac{b+\mu_3-\mu_4}{2b},\quad K\cdot\xi=L\cdot\zeta=0,\quad \xi^2=-\kappa_a^2,\quad \zeta^2=-\kappa_b^2,$$

$$\kappa_a^2=\frac{A(a)}{4a},\quad \kappa_b^2=\frac{B(b)}{4b},\qquad A(a)=\lambda(a,\mu_1,\mu_2),\quad B(b)=\lambda(b,\mu_3,\mu_4).$$

以 $g=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$，记 $h_K^{\mu\nu}=-g^{\mu\nu}+K^\mu K^\nu/a$，$h_L$ 同理。

命题 2.153 (角平均的有理下降，不引入新的根式)。 在固定 s,a,b 的物理内点，令 $\mathcal{A}$ 为两个内层二体角的独立归一化平均。奇矩为零，偶矩严格为

$$\mathcal{A}_K(\xi^{\mu_1}\cdots\xi^{\mu_{2j}})=\frac{\kappa_a^{2j}}{(2j+1)!!}\sum_{\text{成对配对}}\prod_{\{\ell,t\}} h_K^{\mu_\ell\mu_t}, \tag{AM}$$

ζ 具有相同公式。于是

$$W_N(s,a,b)=\frac{\mathcal{A}(N^2)}{q(a)^2r(b)^2}\in k[s,a,b,a^{-1},b^{-1},q(a)^{-1},r(b)^{-1}],$$

且实际四粒子谱恰为

$$R_N(s)=\frac{1}{2048\pi^5}\int_{\mathcal{R}_s} W_N(s,a,b)\frac{\sqrt{A(a)B(b)\lambda(s,a,b)}}{sab}\,da\,db. \tag{AR}$$

角投影不新添有限极点；W_N 在阈值点 (M^2,a_+,b_+) 正则。

证明. 在 K 的静止系，$\xi=(0,\kappa_a n)$，n 在单位 S^2 上均匀分布。旋转不变性使偶矩为 Kronecker 配对和的常数倍。收缩最后两个指标并用 $n\cdot n=1$，其系数满足 $c_j=c_{j-1}/(2j+1)$、$c_0=1$，故 $c_j=1/(2j+1)!!$。反演 $n\mapsto -n$ 使奇矩为零。协变化得到 (AM)；两个衰变角在实际两对相空间分解中独立。

将全部 p_i 作上述代入，先展开完整 N^2，再逐次用 (AM)。所有缩并最终只含 $K^2=a, L^2=b, K\cdot L=w$ 及质量。偶矩中的半径仅以 κ_a^2,κ_b^2 出现，故没有残留平方根；投影张量只引入 a,b 的逆幂，没有 Gram 行列式或 λ 的逆幂。这证明所写有理环及极点结论。

剩下的整体空间方向因 N 为 Lorentz 标量而不影响积分。每个内层角平均均除以 4π，对应角体积已经包含在 $\Phi_2^{(4)}=\sqrt{\lambda}/(8\pi\,\text{母质量平方})$ 中。对三个二体相空间及 $da\,db/(2\pi)^2$ 应用命题2.123，恰得 (AR)。该递归与标准二体角测度见 [24, 式 (49.9)、(49.12)–(49.18)]；本节保持 $d\Phi$ 中含 $(2\pi)^4\delta^4$ 的约定，不重复乘该常数。 □

2.33.2 物理零方向可以在积分前精确判定

定义壳上约化多项式

$$\overline{N}(z)=N\left(\sum_i \mu_i+2\sum_{i<j} z_{ij},\, z\right). \tag{AN}$$

这里 s 随谱参数变化，不先固定在某一个特殊值。

定理 2.154 (多项式、角平方和与完整正谱的共同零核)。 以下三者等价：

$$\overline{N}=0,\qquad W_N\equiv 0,\qquad R_N\equiv 0.$$

若 $\overline{N}\neq 0$，则任意足够小的正常阈值右邻域内都有正谱点，并且它不可能在整个邻域恒零。对给定有限多项式输入，这个判定只需一次线性变量替换和精确系数比较；不存在四个四维动量的额外 Gram 多项式恒等式。

证明. $\overline{N}=0$ 使物理矩阵元逐点为零，其余两项随之为零。反过来，固定一个物理内点的 s,a,b，N^2 连续非负，角测度处处为正；故其平均为零恰当 N 在该角纤维处处为零。再对实际正 a,b 测度应用同一事实，若 R_N 作为函数恒零，则 N 在全部正能量四粒子物理构型上消失。

证明这些构型的六个 z_{ij} 包含实开集。四个线性无关的未来类时四向量给 Gram 矩阵 $G=(p_i\cdot p_j)$，对角固定为 μ_i、惯性指数 $(1,3)$。惯性指数在非退化矩阵的小扰动下保持。因原四向量可取线性无关且均未来，邻近 Gram 矩阵可由邻近四向量实现，并保持同一未来分支。对角质量壳约束因此不再限制六个非对角元的小扰动。其和 P 仍未来类时，可作 Lorentz 变换到总静止系。非零实多项式不可能在这一六维开集恒零，故 $\overline{N}=0$。

还可把四个空间动量取任意小而一般、并令其和为零。相应四向量仍线性无关；它们的 Gram 矩阵虽接近阈值退化矩阵，在每个严格正的小能量处仍有上述开邻域。所以同一论证适用于任意阈值右邻域。这里没有对五个独立四向量作错误的 Gram 计数：总动量 P 已是四个 p_i 的和，唯一引入的 s 关系正是 (AN)。 □

2.33.3 有限阈值矩，而不是完整求积

将有理 W_N 通分为 H/D，其中 $H,D\in k[s,a,b]$ 且 $D(M^2,a_+,b_+)>0$；可取 a,b 的幂及 q^2r^2 为分母。设 $H\neq 0$，其阈值平移的最低非零齐次项为 H_ℓ。令 $M_A=m_1+m_2$、$M_B=m_3+m_4$、

$M = M_A + M_B$，并写

$$h_\ell(x,y) = \frac{H_\ell(1, M_A x/M, M_B y/M)}{D(M^2, a_+, b_+)}.$$

记 $\mathfrak{D}$ 为三角形 $x, y > 0, x + y < 1$ 上参数 $(3/2, 3/2, 3/2)$ 的归一化 Dirichlet 平均；对单项式

$$\mathfrak{D}(x^u y^v) = \frac{(3/2)_u (3/2)_v}{(9/2)_{u+v}}. \tag{AD}$$

命题 2.155 (角投影后的有限首项严格为正)。 若 $\overline{N} \neq 0$，则 $\ell \le \deg H$，h_ℓ 在开三角形上非负且不恒零，并有

$$R_N(M^2 + \varepsilon) = \frac{\sqrt{\prod_i m_i}}{13440\pi^4 M^5} \mathfrak{D}(h_\ell)\, \varepsilon^{7/2+\ell}\big(1 + O(\varepsilon)\big), \qquad \mathfrak{D}(h_\ell) > 0. \tag{AT}$$

因此首项由有限多项式平移和 (AD) 给出，不要求相空间数值积分。

证明. 定理2.154保证 $H \neq 0$。平移后的最低项在 H 的有限次数内出现；齐次非零 $H_\ell(t,u,v)$ 在 $t = 1$ 的限制仍是非零多项式，故 h_ℓ 不恒零。对任意固定开三角形内点，取 $a = a_+ + (M_A/M)\varepsilon x$、$b = b_+ + (M_B/M)\varepsilon y$。足够小 $\varepsilon > 0$ 时这是物理内点，而 $W_N \ge 0$，所以其最低系数 $h_\ell(x,y)$ 非负。一个非零非负多项式在正测度下的平均严格为正。

使用内部两对动能及两对之间相对动能作固定单纯形坐标。三个二体动量因子各给一个平方根，归一化后的极限密度正是 $x^{1/2} y^{1/2} (1 - x - y)^{1/2}$。原 a, b 与这些坐标相差 $O(\varepsilon^2)$ 的解析项；D 在阈值非零，使 W_N 的展开在闭单纯形上一致。密度余项在同一个可积 Dirichlet 权下为 $O(\varepsilon)$，所以可逐项取得首项和相对误差。常数由单位权的命题2.123固定，得 (AT)。(AD) 由三个 Beta 积分或逐次 Beta 递推得到。这使用正的完整平方平均，不能推广为任意有符号权。 □

2.33.4 从精确角投影到最小 K3 因子

定理 2.156 (一般标量积多项式的物理 K3 充要规则)。 取 $m = (1, 2, 4, 8)$ 以及上述接受域。则 $\overline{N} \neq 0$ 当且仅当 R_N 的最小函数系统恰含一份 T_X。若 $q = r = 1$，该系统在有限单值简单背景外的半单组成恰为 T_X；若有接受的两对极点，则额外无限单值简单因子的上界仍仅为命题2.128列出的椭圆曲线，不断言它们全部可见。任意非零这类读出的齐次有理微分阶数至少为六。

证明. (AR) 是原实际相空间的精确积分下降，所得二形式为 $W_N \eta_{2,s}$。命题2.153证明它只在原零/无穷远边界和已接受的两对极点上有极点。正常交叉化的曲面因而与命题2.122或命题2.128相同，给至多一份 T_X 及所列椭圆候选。增高极阶不增添除子分量，角次数本身也不复制纯因子。

在正常阈值的局部 D_4 消失区，W_N 正则，所以 $W_N \eta_2$ 在三个例外有理曲线上仍积分为零。实际物理双三角链的类为 $c\delta$ 加这些例外类，$c \neq 0$；这里 c 由链的几何决定，与读出多项式无关。命题2.155给该周期非零，故消失方向 δ 的读出也非零。新增两对极点仍远离消失区，在阈值邻域同型；因此命题2.125的秩一反射及引理2.124适用。已知指定质量射线的 T_X 简单性给至少一份，下界与上界相等。若 $\overline{N} = 0$，函数本身为零，反向蕴含由此成立。

$q = r = 1$ 时角消去新增的 a, b 逆幂只落在有理边界，其它简单组成为有限单值 Artin–Tate 背景，故所述半单分类精确。这里分类的是随 s 变化的函数，不能推出每个特殊 s 的数值非 MZV，也不声称完整微分阶数恰等于六。 □

2.33.5 一个不能先平均振幅再平方的精确实例

命题 2.157 (纯角分子均值为零而物理 K3 仍保留)。令 $\nu_a=(a+\mu_1-\mu_2)/2$、$\nu_b=(b+\mu_3-\mu_4)/2$，取多项式

$$N_{\angle}=ab\,p_1\cdot p_3-b\nu_a K\cdot p_3-a\nu_b L\cdot p_1+\nu_a\nu_b K\cdot L=ab\,\xi\cdot\zeta.$$

它的精确角平均为零，但

$$\mathcal{A}(N_{\angle}^2)=\frac{A(a)B(b)}{144}\left(2ab+w^2\right)\neq 0. \tag{AE}$$

在指定质量上，其谱阈值阶为 $\varepsilon^{11/2}$，首项系数为单位谱常数乘 $110592/275$，且最小函数系统恰含一份 K3 核。

证明. 独立奇矩为零给 $\mathcal{A}(\xi\cdot\zeta)=0$。二阶矩的收缩则为

$$\mathcal{A}((\xi\cdot\zeta)^2)=\frac{\kappa_a^2\kappa_b^2}{9}\,h_K^{\mu\nu}h_{L,\mu\nu}=\frac{A(a)B(b)}{144ab}\left(2+\frac{w^2}{ab}\right).$$

乘 $(ab)^2$ 得到 (AE)。在 $(s,a,b)=(225,9,144)$，$w=36$，$A'(9)=8$、$B'(144)=128$，故最低项为 $27648(a-9)(b-144)$。代入 $a-9=\varepsilon x/5$、$b-144=4\varepsilon y/5$，得到 $h_2=(110592/25)xy$。由 $\mathfrak{D}(xy)=1/11$ 和 (AT) 给所写首项。定理2.156给 K3 结论。因此 $\mathcal{A}(N)^2$ 不能代替 $\mathcal{A}(N^2)$：前者把一个非零可观测量及其几何核全部错误消掉。 □

2.33.6 局部源、完整三圈函数与有限投影核

定理 2.158 (任意有限角导数源的完整物理出口)。 对 $q=r=1$，每个实标量积多项式 N 都可由四个不同自由实标量场的局部正规序复合算符 $\mathcal{O}_N$ 实现为真空到四粒子的矩阵元。其完整二点非局部谱为 R_N，对应有分子三圈 banana 图。若 D 为 N 在 s,z_{ij} 中的总次数，取 $J=2D+3$，则减除函数

$$G_N(s)-P(s)=(s-s_0)^J\int_{225}^{\infty}\frac{R_N(x)\,dx}{(x-s)(x-s_0)^J} \tag{AF}$$

绝对收敛，并在 $\overline{N}\neq 0$ 时恰含一份无限单值简单因子 T_X。其对应半单几何群为 $O(q)$，恒等分支为 $\mathrm{SO}(q)$。固定算符后改变允许的局部二点接触项不改变该组成。

进一步，给定有限算符列表 $N_1,\dots,N_t$，把 $\overline{N}_i$ 的全部单项式系数排成矩阵 C。对于实常数向量 u，完整对角谱的不可见核恰为

$$u^tR(s)u\equiv 0\quad\Longleftrightarrow\quad Cu=0,\qquad R_{ij}(s)=\int d\Phi_4^{(4)}\,N_iN_j. \tag{AK}$$

每个核外组合的对角谱及其完整减除二点函数均保留一份 K3。

证明. 单项式 $\prod_{i<j}z_{ij}^{n_{ij}}$ 通过在第 i,j 种场上配对放置 n_{ij} 个导数并缩并指标实现；每个动量因子来自相应场的导数。选取实符号系数补偿傅里叶变换的 i 因子。s 的幂由整个局部插入上的 $-\Box$ 实现。四种场不同，正规序四场算符作用于真空只产生每种各一个的四粒子态。因此任意多项式及全部干涉都可由有限线性组合实现；不能用作用量中的分部积分把局部源的整体导数直接删掉。

自由 Wick 定理使二点函数在两个不同点之间恰有四条连接线和两个插入，所以圈数为 $4-2+1=3$。没有其它粒子道。Wightman 谱由完整矩阵元平方给 R_N。时间序分布在非重合点已

固定，延拓歧义只支撑于两点重合，故其 Fourier 变换是局部多项式。沿用第2.31节的 $G = 2\pi\Pi$ 规范，其跳跃为 $2\pi i R_N$，减除的谱构造给 (AF)。

物理区的每个 $p_i \cdot p_j$ 及 s 均为 $O(s)$，故 $N = O(s^D)$、$R_N = O(s^{2+2D})$。$J = 2D+3$ 给无穷远 x^{-2} 尾部，阈值由 (AT) 可积。将 (AR) 和色散变量合并，得到第2.32节的固定三维模型，仅把 $f(a)^2$ 换成 $W_N(x, a, b)$。它仍只有原有理水平边界和固定竖直极点；无穷远以同一单位因子拆开。相对 Gysin 给完整函数至多一份无限单值简单因子 T_X，实际管变分和定理2.156给至少一份。这还识别所述半单表示及其群；其它常值周期和混合扩张不被丢弃。局部接触多项式属于有限单值简单背景，不改变这一结论。

最后 $u^t R(s) u$ 就是合并振幅 $\sum_i u_i N_i$ 的完整正谱。定理2.154把其零性等价于约化多项式为零，而后者恰为有限线性方程 $Cu = 0$，证明 (AK)。这里的核指作为 s 函数恒零的常数系数组合；不声称每个特殊 s 处的谱矩阵有相同秩，也不把各交叉项单独当正谱。 □

这一规则将任意有限导数阶的多项式角分子接到真实物理投影和完整三圈函数，且不需求完整周期的求值。其实现只需多项式代入、有限偶矩缩并、有限阈值喷射及系数矩阵的线性代数；朴素配对展开可为阶乘规模，不宣称多项式复杂度。角依赖传播子的积分会改变上述有理环，可能产生新的对数或几何，须另作实际分析。尤其原 ϕ^4 十树图含这类分母，本节没有关闭它的完整四体几何及三圈光学余项。同样，函数的实际角下降和新色散提升不自动证明原动量/森林载体之间的形式周期相等；固定纤维算术、混合最小对象及一般图规则仍按原目标继续。

2.34 含角传播子的精确旋转推前与四体产生

上一节的多项式角矩不能直接处理含角传播子。本节在实际四维 ϕ^4 四体产生中处理这个缺口：先保持末态内部构型不变，精确积分它相对入射束的整体方向。所得规则适用于任意有限个无极点、单交换型线性角分母的完整干涉。剩余内部形状的积分仍须独立分类；不能由这一步的对数表达给整个截面贴上 MPL 标签。

2.34.1 共同旋转变量与一个统一的角积分核

令 $n \in S^2$，以 $d\Omega_n/(4\pi)$ 为归一化测度。在带实嵌入的系数域上考虑

$$f(n) = c_0 + \sum_{i=1}^{r} \frac{c_i}{D_i(n)}, \qquad D_i(n) = a_i - b_i \cdot n, \quad a_i > |b_i|, \quad c_i \in \mathbb{R}. \tag{RA}$$

这里 b_i 是三维 Euclid 向量；a_i, b_i, c_i 可代数地依赖保持固定的内部运动学。条件 $a_i > |b_i|$ 保证正分母；若原传播子为负，将符号吸入 c_i。不得给每个传播子选择彼此独立的角变量：所有项依赖同一个 n。

记 $v_i = (a_i, b_i)$ 为辅助 Minkowski 向量，其配对为

$$A_i = v_i^2 = a_i^2 - |b_i|^2, \quad C_{ij} = v_i \cdot v_j = a_i a_j - b_i \cdot b_j, \quad \Delta_{ij} = C_{ij}^2 - A_i A_j.$$

这些辅助向量均为未来类时，故 $C_{ij} \geq \sqrt{A_i A_j} > 0$。再引入 $v_0 = (1, 0)$，使 $D_0 = 1$。

定理 2.159 (单交换角分母的完整平方核)。 对所有上述输入，归一化角平均恰为

$$\mathcal{A}(f^2) = \sum_{i,j=0}^{r} c_i c_j \, \Gamma_{ij}, \qquad \Gamma_{ij} = \mathcal{K}(v_i, v_j),$$

其中对 $v=(a,b), w=(d,e)$ 置 $A=v^2, B=w^2, C=v\cdot w$、$\Delta=C^2-AB$，有

$$\mathcal{K}(v,w)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{\Delta}}\log\dfrac{C+\sqrt{\Delta}}{C-\sqrt{\Delta}}, & \Delta>0,\\[2mm] \dfrac{1}{C}, & \Delta=0.\end{cases} \tag{RK}$$

实支由 $\sqrt{\Delta}\geq 0$ 及正对数比固定。特别地，

$$\Gamma_{ii}=\frac{1}{A_i},\qquad \Gamma_{0i}=\frac{1}{2|b_i|}\log\frac{a_i+|b_i|}{a_i-|b_i|}$$

而 $b_i=0$ 时 $\Gamma_{0i}=1/a_i$。这是完整干涉矩阵，不能改成各图独立平方之和。

证明. 对正数 D,E 有有限参数恒等式

$$\frac{1}{DE}=\int_0^1\frac{dt}{(tD+(1-t)E)^2}.$$

它可由一个有理原函数直接验证，$D=E$ 时取连续极限。另一方面，沿 b 的方向作极轴，

$$\mathcal{A}\big((a-b\cdot n)^{-2}\big)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{dz}{(a-|b|z)^2}=\frac{1}{a^2-|b|^2}.$$

未来类时锥的凸性使中间分母始终为正；连续有界性允许交换积分。所以

$$\mathcal{K}(v,w)=\int_0^1\frac{dt}{At^2+2Ct(1-t)+B(1-t)^2}=\int_0^\infty\frac{du}{Au^2+2Cu+B}, \tag{RP}$$

最后一步用 $u=t/(1-t)$。二次式的两个根是 $(-C\pm\sqrt{\Delta})/A$；部分分式并取 $0,\infty$ 端点即得 (RK)。当 $\Delta=0$，直接积分 $(\sqrt{A}u+\sqrt{B})^{-2}$ 得 $1/\sqrt{AB}=1/C$。$v=w$ 及 $w=v_0$ 给所列特殊值。最后对完整 f^2 作双线性展开，所有交叉项的系数自动正确。 □

命题 2.160 (合并极部后的精确零核)。 置 $u_i=b_i/a_i$，将所有非零且相同的 u_i 合并，记其不同值为集合 $\mathcal{U}$。定义

$$d_0=c_0+\sum_{u_i=0}\frac{c_i}{a_i},\qquad d_u=\sum_{u_i=u}\frac{c_i}{a_i}\quad(u\in\mathcal{U}).$$

则

$$\mathcal{A}(f^2)=0\quad\Longleftrightarrow\quad d_0=0\text{ 且所有}d_u=0. \tag{RZ}$$

包含常数函数的 Gram 矩阵 Γ 之秩恰为 $1+|\mathcal{U}|$。因此在给定代数实构型上，判零只需归一化、合并相同向量和精确线性求和；不需求对数值或相空间积分。

证明. 正测度和连续性使 $\mathcal{A}(f^2)=0$ 等价于 f 在整个实球面上为零。合并后

$$f(n)=d_0+\sum_{u\in\mathcal{U}}\frac{d_u}{1-u\cdot n},\qquad 0<|u|<1.$$

实球面在复仿射二次曲面 $Q: n_1^2+n_2^2+n_3^2=1$ 中 Zariski 稠密；可由球面的有理参数化在一个实开片上直接看出。故实球面上的恒等式也是 Q 的有理函数恒等式。

每个 $1-u\cdot n=0$ 在 Q 上截出一条光滑不可约仿射圆锥曲线。实旋转将 u 置于第三轴后，它的方程为 $n_1^2+n_2^2=1-|u|^{-2}\neq 0$，故确实光滑不可约。不同 u 给不同的曲线：一条非退化圆锥曲线的仿射线性包唯一确定其所在平面，而所取平面方程的常数项均为 1。在一条曲线上避开其它曲线的交点，只有相应一项有简单极点。有理恒等式迫使该 $d_u=0$；逐条处理后 $d_0=0$。反向显然。所得 $1+|\mathcal{U}|$ 个函数线性无关，其正 $L^2(S^2)$ 内积的 Gram 秩即为此数。 □

2.34.2 在十张真实树图中应用同一个核

现在回到极点质量 $m>0$、相同实标量的四维 ϕ^4 理论。考虑 $s>16m^2$ 的 $2\to4$ 过程，末态有标号动量为 $k_1,\dots,k_4$，$P=\sum k_i=(\sqrt{s},0)$。总静止系的入射动量写作

$$p_\pm=\left(\frac{\sqrt{s}}{2},\ \pm p\,n\right),\qquad p=\frac{\sqrt{s-4m^2}}{2}.$$

固定四个 k_i 的内部形状，n 就是入射方向相对该形状的变量。十个无序 3|3 树分割及各自权重 1 沿用原基准；下面给其直接几何重组。四个类时项之和为

$$T=\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{(P-k_i)^2-m^2}=\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{s-2\sqrt{s}\,E_i}.$$

对六个二元子集 $J\subset\{1,2,3,4\}$，定义

$$K_J=\sum_{j\in J}k_j=(E_J,\mathbf{K}_J),\quad a_J=K_J^2,\quad b_J=(P-K_J)^2,$$

$$\alpha_J=\frac{s-a_J-b_J}{2},\qquad B_J=2p\,\mathbf{K}_J,\qquad v_J=(\alpha_J,B_J).$$

这里大写向量 B_J 与标量 b_J 不同。六个混合树传播子满足

$$(p_+-K_J)^2-m^2=-\alpha_J+B_J\cdot n.$$

于是无耦合的完整分母和是

$$S(n)=T-\sum_{|J|=2}\frac{1}{\alpha_J-B_J\cdot n},\qquad \mathcal{M}_{24}^{(0)}=-g^2S(n).\tag{RT}$$

J 和 J^c 都必须保留：它们是两张不同树图，且 $B_{J^c}=-B_J$、$\alpha_{J^c}=\alpha_J$；这不是把同一个无序 3|3 分割重复计算。

命题 2.161 (全物理域的接受条件与严格正性)。 上述六个 v_J 在每个物理构型上都为未来类时，并且 $\alpha_J-|B_J|>m^2$。四个类时分母至少为 $8m^2$。对所有有限 $s>16m^2$ 及其每个物理末态形状，都有

$$W_{\phi^4}:=\mathcal{A}(S^2)>0.\tag{R+}$$

因此首个四体产生截面的系数在整个阈值以上严格为正。这不要求 $S(n)$ 对每个入射方向都有相同符号。

证明. $a_J,b_J\ge4m^2$ 且 $\sqrt{a_J}+\sqrt{b_J}\le\sqrt{s}$，从而 $\alpha_J\ge\sqrt{a_Jb_J}\ge4m^2$。记 $\lambda_J=\lambda(s,a_J,b_J)$，则

$$|B_J|^2=\frac{s-4m^2}{4s}\lambda_J,\qquad A_J:=v_J^2=a_Jb_J+\frac{m^2}{s}\lambda_J>0.$$

更强的恒等式

$$(\alpha_J-m^2)^2-|B_J|^2=(a_J-m^2)(b_J-m^2)+\frac{m^2}{s}(a_J-b_J)^2>0$$

结合 $\alpha_J-m^2>0$，证明严格间隔。类时项的另一侧是三个未来向质量 m 的粒子，其总质量至少 $3m$，故所述 $8m^2$ 界成立。这些也独立重证旧基准的无极点条件。

应用命题2.160。在任意非零 $u = B_J/\alpha_J$ 组内，每个系数均为 $-1/\alpha_J < 0$，所以相同分母的极部相加后绝不会相消。若所有 $B_J = 0$，则由 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_3 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_4 = 0$ 及总空间动量为零，可得全部 $\mathbf{k}_i = 0$，这只可能在 $s = 16m^2$。阈值以上至少一组非恒定分母存在，其非零极部使角平均平方严格为正。相空间内域非空、正测度且有限；乘以正通量倒数和 $1/4!$，得到完整产生系数的严格正性。 □

定理 2.162 (保留全部干涉的五变量物理推前)。 记 $J_J = \mathcal{K}(v_0, v_J)$、$K_{IJ} = \mathcal{K}(v_I, v_J)$。固定内部形状后的精确读出是

$$W_{\phi^4} = T^2 - 2T\sum_J J_J + \sum_J \frac{1}{A_J} + 2\sum_{I<J} K_{IJ}. \tag{RW}$$

它包含原十图全部十个平方项和四十五个干涉对。以 $a = (k_1 + k_2)^2, b = (k_3 + k_4)^2$ 及两个对内极角余弦 x, y、相对方位角 φ 为形状坐标，定义

$$\rho(s, a, b) = \frac{\sqrt{\lambda(s, a, b)}}{2048\pi^5 s}\sqrt{1 - \frac{4m^2}{a}}\sqrt{1 - \frac{4m^2}{b}}, \quad \mathcal{R}_s = \{a, b \geq 4m^2,\ \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{s}\}.$$

在原基准的 $d\Phi$ 含 $(2\pi)^4\delta^4$ 约定下，严格有

$$\frac{\sigma_{24}^{[g^4]}(s)}{g^4} = \frac{1}{2s\beta\, 4!}\int_{\mathcal{R}_s} \rho(s, a, b)\, da\, db \int_{-1}^{1}\frac{dx}{2}\int_{-1}^{1}\frac{dy}{2}\int_0^{2\pi}\frac{d\varphi}{2\pi}\, W_{\phi^4}, \quad \beta = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{s}}. \tag{RF}$$

式中 $\sigma_{24}^{[g^4]}$ 指截面中阶 g^4 这一整项。(T, A_J, C_{IJ}) 只需末态不变量：

$$C_{IJ} = \alpha_I\alpha_J - (s - 4m^2)(E_IE_J - K_I \cdot K_J), \qquad E_J = \frac{s + a_J - b_J}{2\sqrt{s}}.$$

因此公式没有剩余的入射方向变量。

证明. (RW) 是定理2.159对 (RT) 的直接应用。T^2 中保留四个平方和六个干涉对，T 与六个混合项保留二十四对，六个混合项内部保留六个平方和十五对；故恰为原十平方及四十五干涉对，没有使用非物理的逐图正性。

两对相空间递推给 $\rho(s, a, b)\, da\, db$ 乘三个归一化二体角测度，其 2π 约定和二体公式见 [24, 式 (49.12)–(49.18)]。在一般内部形状上，这三个角测度可分解为

$$dR_{\text{Haar}}\,\frac{dx}{2}\,\frac{dy}{2}\,\frac{d\varphi}{2\pi}, \qquad \int_{\text{SO}(3)} dR_{\text{Haar}} = 1.$$

具体地，外层方向的 $d\Omega$ 与两个内层方位角中的共同方位组成体积 $8\pi^2$ 的整体旋转；余下相对方位体积为 2π，两个余弦各长 2，恢复原 $(4\pi)^3$。退化形状是零测集，积分恒等式通过连续性成立。

把整体旋转转移到束方向，$R^{-1}n_{\text{beam}}$ 在 S^2 上均匀分布，故整体旋转积分正是 $\mathcal{A}$，没有额外 4π 或 $8\pi^2$。所有分母有前述一致间隔，固定 s 的相空间有限，所以该平均与形状积分可以交换。最后保留四个相同末态的 $1/4!$ 及入射通量 $2s\beta$。这与上一节四种不同粒子的源模型不同，不能照搬其不含 $1/4!$ 的公式。所列 C_{IJ} 只是 $\mathbf{K}_I \cdot \mathbf{K}_J = E_IE_J - K_I \cdot K_J$ 的代入。 □

2.34.3 对数载体、可去退化和完整分类的边界

命题 2.163 (旋转纤维的 Kummer 载体及高幂闭包)。 在 $\Delta \neq 0$ 的代数开集上，(RP) 是一个明确的相对曲线周期：

$$H^1\big(\mathbb{P}^1 \setminus \{r_-, r_+\}, \{0, \infty\}\big), \qquad r_\pm = \frac{-C \pm \sqrt{\Delta}}{A}. \tag{RC}$$

在添加 $\sqrt{\Delta}$ 的有限代数覆盖后，其权分级为 $\mathbb{Q}(0)$ 及 $\mathbb{Q}(-1)$；系数及 Tate 归一化须保留。旋转积分本身不需要椭圆曲线。

在物理域 $\Delta = 0$ 是 (RK) 的可去退化，而非真实角夹挤：

$$\mathcal{K} = \frac{1}{C} \sum_{n \geq 0} \frac{\Delta^n}{(2n+1)C^{2n}}, \qquad |\Delta| < C^2. \tag{RL}$$

若同一个单交换角分母出现正整数高幂，则

$$\mathcal{A}(D_i^{-p} D_j^{-q}) = \frac{(-1)^{p+q-2}}{(p-1)!(q-1)!} \partial_{a_i}^{p-1} \partial_{a_j}^{q-1} \mathcal{K}(v_i, v_j), \tag{RD}$$

偏导时固定 b_i, b_j，先将两份参数视为独立，最后才允许它们相合。因而这些高幂没有增加对数长度或新的判别式根。该命题不给含多个不同交换分母乘积的一般振幅同样的闭包。

证明. 二次多项式的根在物理域为负，故路径 $u : 0 \to \infty$ 不穿过极点。在 $\mathbb{P}^1$ 中，$du/(Au^2 + 2Cu + B)$ 于无穷远正则；0 及 ∞ 是相对端点。开曲线与端点的上同调正合列给一个单位分级和一个 Tate 分级，而部分分式得到的对数比正是其 Kummer 周期。这是为已约化核显式给出的载体；若要求它与原完整动量图的形式周期逐一相等，仍须提交相应比较态射，不能仅凭函数恒等式代替。

在未来类时域 $AB > 0, C > 0$，展开 $\log((1+z)/(1-z)) = 2\sum_{n\geq 0} z^{2n+1}/(2n+1)$ 即得 (RL)，其极限为 $1/C$。也可直接从 (RP) 的正分母得到连续解析延拓；$A = 0$ 或 $B = 0$ 等真正边界不在该物理域。最后利用正间隔在参数小邻域的一致性，对角积分逐次求导，每次 $\partial_a D^{-p} = -pD^{-p-1}$ 给 (RD)。对数公式的有限代数微分仍在同一代数函数及一次对数生成的域中。 □

旋转推前是结构预测的一个明确接受规则：从图分割提取共同方向上的线性分母，核对正锥条件，合并重复极部，再用二次式 (RP) 输出根式与 Kummer 因子。对 r 个简单项，至多需要 $r(r+1)/2$ 个双项核及 r 个常数干涉核；这是代数表达式层面的二次数量界，不是数值精度或比特复杂度结论。ϕ^4 例有六个混合项；不作互补配对简化时至多二十一个非对角对数核，其余项有理。

这个结论关闭了完整十图的整体旋转接口，也给任意有限 $s > 16m^2$ 的严格正性。它没有关闭 (RF) 的五个内部形状变量的最小对象。例如可令 $z = \cos\varphi$，把相对方位测度写为 $dz/(\pi\sqrt{1-z^2})$；再加入 boost 及内层极角的代数根式和 (RC) 的区间变量，得到明确的代数覆盖与 Kummer 系数推前载体。但进一步推前可能产生非 Tate 组成；“旋转纤维是 Kummer” 不推出 “完整截面是混合 Tate”。原十图还处在等质量射线上，不能把上一节 $(1, 2, 4, 8)$ 的秩六结论直接搬来。

最后，$s \downarrow 16m^2$ 时 $T \to 1/(2m^2)$、六个 $D_J \to 4m^2$，所以 $W_{\phi^4} \to 1/m^4$；这恢复旧阈值证明的实际振幅，而非产生一套新数值证书。本节没有重算四体样本、旧严格粗界或小数，没有把右端的精确角投影称为三圈前向振幅的独立全切割验证。

2.35 二维 banana 的实际色散比较与最小对象的转移

本节回到核心二维四传播子图，补齐一个比新增数值更直接的接口：原正参数周期与正谱色散周期之间存在实际代数映射及有向链关系。因此这里得到的是形式周期关系，而非由两个解析函数相等猜测动机相等。经典 banana 割的递推及色散表示已有长期研究，参见 [37] 第 1–2 节；本节的作用是固定本项目的几何模型、整体符号、归一化及最小标架的传递。最后把同一构造推广到任意有限条边的二维 banana 和任意二叉分组树。这给一整个接受图类的实际比较规则，不宣称已经分类所有高维纯核。

2.35.1 正环面与总空间动量为零的质量壳

固定带实嵌入的数域 k，$m_i \in k_{>0}$、$\mu_i = m_i^2$，先取 $s \in k_{<0}$。令 $\alpha_4 = 1$，并写

$$f = \Big(\sum_{i=1}^{4} \mu_i \alpha_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{4} \alpha_i^{-1}\Big), \qquad \eta = d\log\alpha_1 \wedge d\log\alpha_2 \wedge d\log\alpha_3, \qquad I(s) = \int_{\alpha_i>0} \frac{\eta}{f-s}. \tag{2.191}$$

这是旧相对比较采用的正物理周期，未另乘圈因子或图对称因子。令 $\tau = (m_1+m_2+m_3+m_4)^2$。下面的非紧链均取正实取向，在射影紧化及所列代数边界的公共消解后理解为相对链。

命题 2.164 (代数共同 boost 及无额外倍数的正链比较)。 积分(2.191)绝对收敛。考虑三维代数质量壳

$$Y: \quad E_i^2 - k_i^2 = \mu_i, \qquad \sum_{i=1}^{4} k_i = 0, \qquad z_i = E_i + k_i,$$

及其正分支 Y_+：$E_i = \sqrt{k_i^2 + \mu_i} > 0$。在相应稠密开集上，映射

$$\phi : Y \longrightarrow (\mathbb{G}_m)^3, \qquad \alpha_i = \frac{\mu_4 z_i}{\mu_i z_4} \quad (1 \le i \le 3) \tag{2.192}$$

满足 $f \circ \phi = S^2$，其中 $S = \sum_i E_i$。其正实限制是有向微分同胚，且

$$\phi^*\eta = \frac{S}{E_1E_2E_3E_4}\, dk_1 \wedge dk_2 \wedge dk_3. \tag{2.193}$$

因而正质量壳上的右侧积分与 $I^{\mathfrak{m}}(s)$ 由实际拉回关系表示同一形式周期。代数映射一般次数为二，但正链只选择一次，不能在这里乘二。

证明. 由 Cauchy 不等式 $f \ge \tau$。写 $t_i = \log\alpha_i, t_4 = 0$，则

$$f \ge \mu_{\min} \exp(\max_i t_i - \min_i t_i) \ge \mu_{\min} \exp(\|t\|_\infty).$$

因此 $s < 0$ 时被积密度由 $\mu_{\min}^{-1} e^{-\|t\|_\infty} d^3t$ 控制。这直接证明全部无穷远方向的绝对收敛。

在 Y 上有 $\mu_i/z_i = E_i - k_i$，所以 $\sum_i z_i = \sum_i \mu_i/z_i = S$。代入(2.192)即得 $f = S^2$。反之，给定正 α，置 $u_i = \mu_i\alpha_i$、$A = \sum_i u_i$、$B = \sum_i \mu_i/u_i$，并取

$$c = \sqrt{B/A} > 0, \qquad z_i = cu_i, \qquad E_i = \tfrac{1}{2}(z_i + \mu_i/z_i), \quad k_i = \tfrac{1}{2}(z_i - \mu_i/z_i).$$

则 $\sum_i k_i = 0$、$E_i > 0$，并恢复原 α。正平方根的选择唯一；另一根给同时翻转的负能量分支。这说明该正链比较本身定义于代数二重覆盖，未使用超越 boost 坐标。

又因 $d\log z_i = dk_i/E_i$ 及 $dk_4 = -\sum_{j=1}^{3} dk_j$，三个 $d\log\alpha_i$ 的系数矩阵为

$$\operatorname{diag}(E_1^{-1}, E_2^{-1}, E_3^{-1}) + E_4^{-1}\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}.$$

其行列式为 $S/(E_1E_2E_3E_4) > 0$，证明形式及取向公式。映射图的紧化消解给实际代数态射；推前正链恰为原正链。加入无穷远及链边界后，形式周期的函子关系即给所述相等。收敛保证这些模型采用普通收敛相对周期，不需要有限部分正规化。 □

2.35.2 欧氏动量积分的能量留数比较

为避免把解析归一化隐藏在符号中，令 $Q = \sqrt{-s} > 0$，并在 $k' = k(i, Q)$ 上考虑有向实六维积分

$$\mathcal{B}(-Q^2) = \pi^{-3} \int_{\mathbb{R}^6} \frac{d\omega_1 d\omega_2 d\omega_3\, dk_1 dk_2 dk_3}{\prod_{j=1}^{3}(\omega_j^2 + E_j^2)[(Q - \omega_1 - \omega_2 - \omega_3)^2 + E_4^2]}. \tag{2.194}$$

这里 $k_4 = -k_1 - k_2 - k_3$。形式与链同时按所显示的能量优先次序定向。这是三个圈各除以 π 的二维欧氏标量 banana。

命题 2.165 (实际能量留数与 Lefschetz 归一化)。 式(2.194)绝对收敛，且 $\mathcal{B}(s) = I(s)$。令 $\mathcal{M}^{\mathrm{m}}_{\mathrm{raw}}$ 为去掉 π^{-3} 的代数形式周期，$\mathbb{L}^{\mathrm{m}}$ 为周期 $2\pi i$ 的 Lefschetz 元素。在 k' 上的局部化形式周期代数中，实际留数比较给

$$(2i)^3(\mathbb{L}^{\mathrm{m}})^{-3}\mathcal{M}^{\mathrm{m}}_{\mathrm{raw}} = I^{\mathrm{m}}(s). \tag{2.195}$$

这条动量比较显式保留基域 k'；后面的参数–色散比较直接在 k 上完成。

证明. 对 $A, B > 0$ 和 $q \in \mathbb{R}$，在上半平面取两个极点 $iA, q + iB$，得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{(\omega^2 + A^2)((q-\omega)^2 + B^2)} &= \pi\left\{\frac{1}{A((q - iA)^2 + B^2)} + \frac{1}{B((q + iB)^2 + A^2)}\right\} \\ &= \frac{\pi(A + B)}{AB[q^2 + (A + B)^2]}.\end{aligned} \tag{2.196}$$

中间两项在重合极点处取合并值；右端在全部正实域正则。依次卷积三次，能量积分恰为

$$\frac{\pi^3 S}{E_1E_2E_3E_4(S^2 + Q^2)}.$$

原实密度非负，Tonelli 允许先积分能量而不预设有限性；命题2.164随后证明其有限且等于 $I(s)$。

还须说明为何这里有形式周期关系。先拉到 $E_j^2 = k_j^2 + \mu_j$ 的代数覆盖，Betti 链逐个选择正根；该覆盖在所选链上次数一。每个能量纤维紧化为 $\mathbb{P}^1$，实直线连同无穷远点是一条闭合实圆；其有向类是两个上半平面极点小圆的和。有理一形式在无穷远正则。对穿孔 $\mathbb{P}^1$ 的实际留数/Gysin 态射，这个 Betti 圆类配对为 $\mathbb{L}^{\mathrm{m}}$ 乘相应代数留数和。式(2.196)中大括号的一半 i^{-1} 正是该留数和，故每次卷积的形式周期因子是 $\mathbb{L}^{\mathrm{m}}/(2i)$。

这些是带剩余动量参数的相对态射。正实基上极点不穿过实圆；两上极点重合时使用它们的总留数，而不分别延拓有极点的两项。其有理合并式的唯一实分母 $AB[q^2 + (A + B)^2]$ 不为零，故总圆类及其配对跨过该重合层。在极点判别式及无穷远的公共消解上完成该相对构造，只需细分基链；人工细分面成对抵消，闭纤维不产生新的链端点。绝对收敛处理剩余无穷远边界。于是三次实际留数后所得正质量壳标架，由(2.192)送回 I^{m}，证明(2.195)。整个论证使用代数拉回、相对留数与 Betti 链关系，没有调用周期映射单射性。 □

2.35.3 同一有理商的全三维扩展与八张正分支

令

$$A(a)=\lambda(a,\mu_1,\mu_2),\quad B(b)=\lambda(b,\mu_3,\mu_4),\quad \lambda(v,w,z)=v^2+w^2+z^2-2vw-2vz-2wz.$$

以 x 表示谱变量，不与参数 α_i 混用。定义固定三维载体

$$V:\ y^2=A(a)B(b)\lambda(x,a,b),\qquad \zeta_s=\frac{dx\wedge da\wedge db}{(x-s)y}. \tag{2.197}$$

正谱链 Ξ_+ 位于 $y>0$，投影区域为

$$a\ge(m_1+m_2)^2,\quad b\ge(m_3+m_4)^2,\quad x\ge(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2.$$

取 $dx\wedge da\wedge db$ 的正向，记 $J(s)=\int_{\Xi_+}\zeta_s$。不等式所用平方根只是指定半代数实分支；链的代数边界包含于 $AB\lambda=0$ 和无穷远，因此 Ξ_+ 定义 k 上的相对 Betti 标架。

定理 2.166 (原参数与色散的实际形式周期等式)。 上述正谱积分绝对收敛。在同一 k 上，有

$$I^{\mathfrak{m}}(s)=8J^{\mathfrak{m}}(s). \tag{2.198}$$

该等式由原环面到(2.197)的次数四有理映射、正链的八块分割及覆盖对合给出。次数四、八张正分支和前一命题的正能量二重覆盖是三个不同的计数。

证明. 在原环面上令 $u_i=\mu_i\alpha_i$ 并模去共同尺度，取 $u_4=1$。采用定理2.121的同一有理变量

$$r=u_1/u_2,\quad t=u_3/u_4,\quad z=(u_1+u_2)/(u_3+u_4),$$

及

$$\begin{aligned} a&=(r+1)(\mu_1/r+\mu_2), & b&=(t+1)(\mu_3/t+\mu_4),\\ x&=(z+1)(a/z+b), & y&=(\mu_2 r-\mu_1/r)(\mu_4 t-\mu_3/t)(bz-a/z). \end{aligned}$$

区别在于现在让 $x=f$ 自由变化，故这是全三维映射 Π。它定义于 k，并满足

$$\frac{\eta}{f-s}=-\Pi^*\zeta_s. \tag{2.199}$$

确实，$da=(\mu_2 r-\mu_1/r)d\log r$，$db$ 同理，$\partial_{\log z}x=bz-a/z$，而 $\eta=-d\log r\wedge d\log t\wedge d\log z$。$dx\wedge da\wedge db$ 中的循环置换为正，因而负号不能删除。

对正谱域的任一严格内点，反解三个二次式

$$\mu_2 r^2+(\mu_1+\mu_2-a)r+\mu_1=0,\quad \mu_4 t^2+(\mu_3+\mu_4-b)t+\mu_3=0,\quad bz^2+(a+b-x)z+a=0.$$

它们均有两个不同正根。依次选择三个根，给八个不同的原正环面点。每一个选择在严格谱域上是一张解析代数分支，分别由三个括号的符号 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 标记。其中四支映到 $y>0$，四支映到 $y<0$。二重覆盖 $V\to\mathbb{A}^3$ 不可约：例如把 x 作为变量，$\lambda(x,a,b)$ 有两个不同根，不能由与 x 无关的 AB 变成平方。故原环面到 V 的一般次数为 $8/2=4$，与旧纤维比较一致。

记 Ξ_- 为 $y<0$ 上同样按 $dx\wedge da\wedge db$ 正向的链。在 $y>0$ 的四块上，(2.199)说明 Π 反转正体积取向；在 $y<0$ 的四块上则保持取向。因此在包含分支及无穷远边界的相对链群中，

$$\Pi_*[\sigma_+]=-4[\Xi_+]+4[\Xi_-]. \tag{2.200}$$

覆盖对合 $\iota(x,a,b,y)=(x,a,b,-y)$ 满足 $\iota_*[\Xi_+]=[\Xi_-]$、$\iota^*\zeta_s=-\zeta_s$。由形式周期的态射关系，$[\Xi_-,\zeta_s]^{\mathfrak{m}}=-J^{\mathfrak{m}}$；再用(2.199)和(2.200)恰得到 $8J^{\mathfrak{m}}$。

这里链分割的内部面为三个根差等于零的代数面。它们是正环面内的光滑有穷位置，原形式无极点，相邻块的有向边界抵消。对映射图、这些面、$x=s$ 及无穷远作公共消解，就将上述等式变成实际相对上同调的拉回与链推前关系。所选实域上 $x\geq\tau>0>s$，故不存在色散极点夹挤。原积分绝对收敛，且每块的拉回密度为相同的正谱密度，所以 J 也绝对收敛。该论证未通过极限数值等式认定形式周期相等。 □

2.35.4 物理割的系数及正支的全局解析函数

用有标号末态的二维相空间规范

$$d\Phi_4^{(2)}=(2\pi)^2\delta^{(2)}(P-\textstyle\sum p_i)\prod_{i=1}^4\frac{dk_i}{(2\pi)2E_i},\qquad P=(\sqrt{x},0).$$

记 $\Phi_4^{(2)}(x)=\int d\Phi_4^{(2)}$；不在此处除以 4!。

命题 2.167 (无减除色散与四粒子跳跃的准确常数)。 在割平面 $\mathbb{C}\setminus[\tau,\infty)$ 上，原正支满足

$$\begin{aligned} I(s)&=8\int_\tau^\infty\frac{dx}{x-s}\int_{\mathcal{R}_x}\frac{da\,db}{\sqrt{A(a)B(b)\lambda(x,a,b)}}\\ &=32\pi^2\int_\tau^\infty\frac{\Phi_4^{(2)}(x)}{x-s}\,dx, \end{aligned}\tag{2.201}$$

$$\operatorname{Disc}I(s)=64\pi^3 i\,\Phi_4^{(2)}(s)\qquad(s>\tau), \tag{2.202}$$

其中 $\mathcal{R}_x=\{a\geq a_+,b\geq b_+,\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{x}\}$，$\operatorname{Disc}I(s)=I(s+i0)-I(s-i0)$。这识别该二维 banana 正物理支的全四线割，不是任意图 Cutkosky 定理。

证明. 在二体质心系直接积分能量 δ 函数，两根 $k=\pm|k|$ 给

$$\Phi_2^{(2)}(x;a,b)=\frac{1}{\sqrt{\lambda(x,a,b)}}.$$

每一次插入对子不变量附带 $da/(2\pi)$。两次实际相空间分解因此得到

$$\Phi_4^{(2)}(x)=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathcal{R}_x}\frac{da\,db}{\sqrt{AB\lambda}}.$$

两个二体内层的左右根及外层的左右根正是八个离散质量壳分支。与定理2.166的八张正参数分支对应，不再补乘一个方向体积。

收敛已在负实 s 证明。对割平面的任意紧集 K，存在 C_K，使 $|x-s|^{-1}\leq C_K(x+1)^{-1}$ 对 $x\geq\tau,s\in K$ 成立。由同一个正测度的可积控制，色散式定义该域上的全纯函数，并与原正参数积分一致。$s>\tau$ 时谱密度在内点光滑，局部用 $1/(x-s\mp i0)$ 的差 $2\pi i\delta(x-s)$，远端用上述可积界，即得(2.202)。所有 2π 因子均来自已声明的相空间规范。这不把上半平面边界值的符号与旧 $P/-P$ 约定互换。 □

2.35.5 指定固定纤维的完整最小对象与 coaction

这里使用既有核心证明作为输入：在 $k=\mathbb{Q}$、$m=(1,2,4,8)$、$s=-64$，正标架 $I^{\mathfrak{m}}$ 的最小 Nori 对象为已经构造的秩八 M，并已给出其完整扩张、固定群和比较规范。这不是从一般参数的纯单值群重新推定固定点群。

推论 2.168 (固定色散周期继承完整秩八对象)。 在上述指定数据下，$J^{\mathfrak{m}}$ 的最小对象与 M 同构。因此其权重、Hodge 层、扩张是否分裂及固定 Tannaka 群，均继承既有 $I^{\mathfrak{m}}$ 的结论，而不仅继承一个纯 K3 子商。沿用原规范 $I^{\mathfrak{m}}=2(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,6}$ 时，有

$$J^{\mathfrak{m}}=\tfrac{1}{4}(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,6},\qquad \Delta J^{\mathfrak{m}}=\tfrac{1}{4}\sum_{j=1}^{8}(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,j}\otimes(g_M^{\mathrm{dR}})_{j,6}. \tag{2.203}$$

右端采用经 $I^{\mathfrak{m}}=8J^{\mathfrak{m}}$ 识别后的原对象基；没有声称它是某组任意选择的谱曲面整周期基。

证明. 有限长度范畴及精确实现函子中，一个形式周期的最小对象由生成 de Rham 标架的最小子对象，再除去 Betti 标架湮灭的最大子对象得到。这一对象只依赖形式周期关系，见 [4] 第 2.4 节。乘以非零有理数既不改变生成子对象，也不改变湮灭子对象。定理2.166是在 $\mathbb{Q}$ 上的实际态射关系，所以可直接应用，得到最小对象的同构；不需要周期猜想。相同对象生成同一 Tannaka 子范畴，因此群、权重及扩张结构一并转移。最后把既有矩阵系数及其规范余作用除以八，便得所列式子。

这里没有断言整个 H^3 色散载体与秩八 M 同构；只断言由当前形式和当前链选择出的最小子商同构。动量式(2.195)使用 k'，不能单凭该扩域后的比较证明 $\mathbb{Q}$ 上的算术下降；本推论依赖的恰是直接定义于 $\mathbb{Q}$ 的环面–色散映射。 □

2.35.6 任意有限条边：二叉分组给形式周期保持的有限规则

上述八分支结构来自二叉分组，因而可以在不积分的条件下推广。以下仍只处理正质量、$D=2$、单位标量传播子、$s<0$ 的 banana，不把一般图、任意分子或维数正则化放入接受域。

定理 2.169 (二维 banana 的任意二叉树色散规则)。 设 $n\ge 2$，取以 n 条带标号边为叶子的任意满二叉树 $\mathcal{T}$。每个叶子赋值 $h_i=\mu_i$，每个内部顶点 v 赋变量 h_v；根变量记为 x。在正域中要求 $h_v>(\sqrt{h_L}+\sqrt{h_R})^2$，其中 L,R 是 v 的两个孩子。令

$$Q_{\mathcal{T}}=\prod_{v\ minternal}\lambda(h_v,h_L,h_R),\qquad V_{\mathcal{T}}:y^2=Q_{\mathcal{T}},$$

并以 $y>0$、每个变量正体积取向定义

$$J_{\mathcal{T}}(s)=\int\frac{dx\prod_{v\neq\mathrm{root}}dh_v}{(x-s)\sqrt{Q_{\mathcal{T}}}}.$$

则正参数 banana 周期

$$I_n(s)=\int_{(\mathbb{R}_{>0})^{n-1}}\frac{\bigwedge_{i=1}^{n-1}d\log\alpha_i}{(\sum_{i=1}^{n}\mu_i\alpha_i)(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i^{-1})-s},\qquad \alpha_n=1,$$

满足实际形式周期关系

$$I_n^{\mathfrak{m}}(s)=2^{n-1}J_{\mathcal{T}}^{\mathfrak{m}}(s). \tag{2.204}$$

其有理载体映射的一般次数为 2^{n-2}；正链在不变量底空间上有 2^{n-1} 张分支。不同二叉树产生的 $J_{\mathcal{T}}^{\mathfrak{m}}$ 相等，因而具有同一个最小标架对象。

证明. 写 $u_i=\mu_i\alpha_i$，对树中每个顶点的叶子集定义

$$U_v=\sum_{i\in v}u_i,\qquad V_v=\sum_{i\in v}\mu_i/u_i,\qquad h_v=U_vV_v.$$

在每个内部顶点置 $z_v=U_L/U_R$，便有

$$h_v=(z_v+1)(h_L/z_v+h_R),\qquad h_Rz_v^2+(h_L+h_R-h_v)z_v+h_L=0. \tag{2.205}$$

给定全部 z_v 和根的共同尺度，依次用 $U_L=z_vU_v/(1+z_v)$、$U_R=U_v/(1+z_v)$ 恢复所有 u_i。所以 z_v 是原射影环面的有理坐标，正域与 $z_v>0$ 一一对应。

按先孩子后父亲的顺序排列内部顶点。在每次合并中，将两个块内的对数比例坐标与 $\log(U_L/U_R)$ 拼接，对数体积的 Jacobian 为正负一：块内列的共同尺度项相消，剩余尺度比列系数为一。由二叶子的情形归纳，$\eta_n=\varepsilon\bigwedge_v d\log z_v$，其中 $\varepsilon=\pm1$ 只依赖所选次序。又因 h_v 只依赖其子树的 z，$z\mapsto h$ 的 Jacobian 为三角形，对角元为

$$\delta_v=h_Rz_v-h_L/z_v,\qquad \delta_v^2=\lambda(h_v,h_L,h_R).$$

故取 $y=\prod_v\delta_v$，便得到实际有理映射 $\Pi_{\mathcal{T}}$ 及 $\Pi_{\mathcal{T}}^{*}(\bigwedge_v dh_v/y)=\varepsilon\eta_n$。把根变量移到最前面只改变同一个可追踪的取向符号。

给定严格正不变量，式(2.205)在每个内部顶点恰有两个不同正根，独立给 2^{n-1} 张分支。它们各自对正密度的贡献都为 $J_{\mathcal{T}}$。代数映射到全部 h_v 的一般次数也是 2^{n-1}：二次式给上界，这个实开集上的不同正原像达到上界。$Q_{\mathcal{T}}$ 对根变量的两个根不同，故双覆盖不可约，映到 $V_{\mathcal{T}}$ 的一般次数为 2^{n-2}。

对分支按 δ_v 的符号分割，带取向的链推前与 $y\mapsto -y$ 的作用，完全如(2.200)：每一块的实际形式周期都等于正 $J_{\mathcal{T}}$。内部代数面成对抵消。无穷远收敛仍由 $f\ge\mu_{\min}e^{\|t\|_\infty}$ 证明，只需将 t 改为 $n-1$ 维。在公共消解上应用态射关系即得(2.204)。所有二叉树都比较到同一个 $I_n^{\mathfrak{m}}$，所以树间相等也是实际形式周期关系，而非相同解析表达的猜测。 □

该规则还直接固定物理相空间的常数：逐个插入非根内部不变量，给

$$\Phi_n^{(2)}(x)=(2\pi)^{-(n-2)}\int\frac{\prod_{v\neq\mathrm{root}}dh_v}{\sqrt{Q_{\mathcal{T}}}},\qquad I_n(s)=2^{n-1}(2\pi)^{n-2}\int_{(\sum_i m_i)^2}^{\infty}\frac{\Phi_n^{(2)}(x)}{x-s}\,dx.$$

几何构造只需为 $n-1$ 个内部顶点写出二次式及边界；若显式列出全部实分支则有 2^{n-1} 项。这两个有限规模不是识别高维动机全部简单因子的复杂度上界。特别地，n 增大后载体维数及分支几何增大，二次根式表示不能推出 mixed Tate、MPL 或特定数值属于 MZV。

本节实际关闭的是正质量二维 banana 的原参数–正谱色散标架比较，以及指定固定纤维的最小对象与 coaction 转移。原四维含角传播子的五变量推前、全部三圈前向光学切割、一般图的固定纤维算术及更广物理链比较仍分别保留。新增理论没有改变任何旧整格、绝对比较或数值证书。

2.36 偶数维 banana：能量减除、球面推前与实际谱周期

上一节将二维原正参数周期与谱载体作了实际比较。现在处理升维后的两个障碍：空间动量积分发散，以及必须积分掉的二体角纤维。本节选定一个明确的能量减除代表，证明其与谱双覆盖之间的形式周期关系。它给任意有限边数、任意正偶数维的有限规则；不要求先求完整积分。与另一个独立构造的森林代表之间，解析函数相等和形式周期相等仍分开陈述。经典 banana 减除色散的背景见 [37]，相空间约定沿用 [24]；下面的常数、实链和代数推前由本节自行固定。

2.36.1 明确的有限代表与最少减除次数

令 $n\ge 2$、$D=2k$、$d=2k-1$，质量 $m_i>0$，$\mu_i=m_i^2$。全部粒子有标号，不含 $1/n!$。置

$$\boldsymbol{p}_n=-\sum_{i<n}\boldsymbol{p}_i,\qquad E_i=\sqrt{|\boldsymbol{p}_i|^2+\mu_i},\qquad S=\sum_i E_i,\qquad a=(k-1)(n-1),\quad \tau=(\sum_i m_i)^2.$$

这里 a 只在本节的一般 n,D 公式中表示减除阶数，最后的四线公式将改用 u,v 作为对子不变量以避免混淆。取 $s,s_0<0$，定义

$$K_J(x;s,s_0)=\frac{(s-s_0)^J}{(x-s)(x-s_0)^J},\qquad J\ge 0,\quad K_0(x;s,s_0)=\frac{1}{x-s}. \tag{2.206}$$

本节的能量 *MOM* 代表是下述合并后的单个积分：

$$\mathcal{E}^{[J]}_{2k,n}(s,s_0)=\pi^{-a}\int_{\mathbb{R}^{d(n-1)}}\frac{S}{\prod_i E_i}K_J(S^2;s,s_0)\prod_{i<n}d^d\boldsymbol{p}_i. \tag{2.207}$$

减除前的发散积分不被用来定义右端。若 $s=s_0$ 且 $J>0$，约定右端为零。幂 π^{-a} 来自每圈 π^{-k} 的欧氏约定：在固定空间动量时，$n-1$ 次能量卷积各给一个 π，留下 $\pi^{(1-k)(n-1)}$。这个固定空间动量的计算收敛，但它本身不允许把 Taylor 操作穿过一个发散的全动量积分。

命题 2.170 (精确的收敛阶数)。 对 $k\ge 2$ 及 $s\neq s_0$，式(2.207)绝对收敛当且仅当 $J\ge a$。$k=1$ 时 $J=0$ 已经收敛。这些积分在 $s\in\mathbb{C}\setminus[\tau,\infty)$ 上给全纯函数；在 s_0 处，$J>0$ 时前 J 个 Taylor 系数为零。

证明. 采用吸收全部动量守恒 $(2\pi)^D\delta^{(D)}$ 的相空间约定，在总空间动量为零的参考系有

$$\Phi^{(D)}_n(x)=\frac{1}{2^n(2\pi)^{n(D-1)-D}}\int\frac{\prod_{i<n}d^d\boldsymbol{p}_i}{\prod_i E_i}\delta(\sqrt{x}-S).$$

因 $\int dx\,\delta(\sqrt{x}-S)K(x)=2SK(S^2)$，得到正测度恒等式

$$\mathcal{E}^{[J]}_{2k,n}=\pi^{-a}2^{n-1}(2\pi)^{n(D-1)-D}\int_\tau^\infty\Phi^{(D)}_n(x)K_J(x;s,s_0)\,dx. \tag{2.208}$$

暂可将等式两边同时截断于 $S^2\le R$，所以没有使用尚未证明的收敛。

二体积分直接给

$$\Phi^{(2k)}_2(h;u,v)=c_{2k}\frac{\lambda(h,u,v)^{k-3/2}}{h^{k-1}},\qquad c_{2k}=\frac{\mathrm{vol}(S^{2k-2})}{2^{2k-1}(2\pi)^{2k-2}}.$$

在物理域 $0\le\lambda(h,u,v)\le h^2$。任意二叉树分解含 $n-1$ 个二体因子及 $n-2$ 个内部不变量积分；每个内部不变量至多为 x，故 $k\ge 2$ 时

$$\Phi_n^{(2k)}(x)\le Cx^{(k-2)(n-1)+n-2}=Cx^{a-1}.$$

下界也有同一幂次。令非根内部变量为 $h_v=xr_v$，在满足全部严格二体不等式的一个固定紧子域上积分。这样的子域可从根向叶递归选取足够小的正 r_v；叶子质量比 μ_i/x 趋于零，所有内部 Källén 式在该子域上统一正。缩放全部二体因子及 $n-2$ 个微分，便得 $\Phi_n^{(2k)}(x)\ge cx^{a-1}$，其中 $c>0$，x 充分大。$n=2$ 时不变量积分为空，同一结论由二体公式直接成立。

因此无穷远的绝对被积函数与 x^{a-J-2} 双向可比，正好在 $J\ge a$ 时可积。有限能量范围的质量壳紧致，正质量保证原密度无极点，阈值端点不产生发散。$k=1$ 时，上一节的质量壳坐标同样适用于任意 n：取 $z_i=E_i+p_i$ 及 $\alpha_i=\mu_n z_i/(\mu_i z_n)$，则 $f=S^2$，而对数 Jacobian 矩阵为 $\operatorname{diag}(E_1^{-1},\dots,E_{n-1}^{-1})+E_n^{-1}\mathbf{1}\mathbf{1}^{t}$，其行列式为 $S/\prod_i E_i$。故无减除质量壳积分等于上一节的正环面周期，由对数坐标估计收敛；附加减除核相对于该核有界。最后，在割平面的任一紧子集上，$|x-s|^{-1}\le C/(1+x)$，同一可积控制允许全纯参数积分。核中显式的 $(s-s_0)^J$ 给所声称的零喷射。 □

2.36.2 角体积的 Lefschetz 因子不是数值替换

设 $K\subset\mathbb{R}$ 是包含质量、参考点及所取代数运动学点的数域，$K'=K(i)$，$\mathbb{L}^{\mathfrak{m}}$ 的周期为 $2\pi i$。形式周期陈述先在 K' 上作出。变量形式的等式由同一代数对应在光滑开集上给出。记 $Q_{2r}:\sum_{j=1}^{2r+1}z_j^2=1$ 的实球面为 Σ_{2r}，取向使标准代数体积形式 ϑ_{2r} 在实球面上为正。$r=0$ 时取 $\vartheta_0=z_1$、$\Sigma_0=[1]-[-1]$，所以两个定向点各给正贡献，合为二。

引理 2.171 (实际球面周期)。 该带链形式周期满足

$$[Q_{2r},\vartheta_{2r},\Sigma_{2r}]^{\mathfrak{m}}=\frac{2^{r+1}r!}{(2r)!}\,i^{-r}(\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{r}.\tag{2.209}$$

等式由代数变量替换、闭圆留数及相对端点关系给出。

证明. 把前两个坐标写为 $\sqrt{t}(\cos\theta,\sin\theta)$，其余坐标写为 $\sqrt{1-t}\,n$，$n\in\Sigma_{2r-2}$。在相应二次覆盖上这是真实代数映射；$0<t<1$ 上实链一一参数化，两个退化端面在原球面上按相对边界处理。体积形式的拉回为

$$\frac{1}{2}(1-t)^{r-3/2}dt\wedge d\theta\wedge\vartheta_{2r-2}.$$

置 $v=\sqrt{1-t}>0$，区间因子的形式积分变成 $\int_0^1 v^{2r-2}dv=1/(2r-1)$，由代数原函数与端点关系成立。单位圆上令 $z=x+iy$，则 $d\theta=dz/(iz)$，其逆时针链给 $\mathbb{L}^{\mathfrak{m}}/i$。由实际乘积与态射关系，球面周期 V_r 满足 $V_r=\mathbb{L}^{\mathfrak{m}}V_{r-1}/(i(2r-1))$。从 $V_0=2$ 归纳即得公式。端面可在映射图的共同消解上处理；证明没有把一个已知的球面体积数值代入形式周期代数。 □

2.36.3 同一谱双覆盖上的实际推前

取有标号叶子的任意满二叉树 $\mathcal{T}$，内部顶点集合记为 $\mathcal{I}$。置 $h_i=\mu_i$、$h_{\mathrm{root}}=x$，并定义

$$Q_{\mathcal{T}}(h)=\prod_{v\in\mathcal{I}}\lambda(h_v,h_L,h_R),\qquad V_{\mathcal{T}}:\ y^2=Q_{\mathcal{T}}(h).$$

正谱链 $\Xi_{\mathcal{T},+}$ 由 $\sqrt{h_v} > \sqrt{h_L} + \sqrt{h_R}$ 及 $y > 0$ 确定，取 $dx \prod_{v \neq \mathrm{root}} dh_v$ 的正体积取向。质量壳积分去掉 π^{-a} 的形式周期记为 $H^{[J],\mathfrak{m}}_{2k,n}$，并定义其 Tate 归一化

$$\mathcal{E}^{[J],\mathfrak{m}}_{2k,n} = (2i)^a (\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{-a} H^{[J],\mathfrak{m}}_{2k,n}.$$

这允许 Tate 逆扭转；不声称规范化对象仍属于未局部化的有效范畴。

定理 2.172 (偶数维的实际能量–谱比较)。 在命题2.170的收敛范围内，上述两个实际带标架周期在 K' 上满足

$$\mathcal{E}^{[J],\mathfrak{m}}_{2k,n} = \left(\frac{2(k-1)!}{(2k-2)!}\right)^{n-1} [V_{\mathcal{T}}, \omega_{k,J}, \Xi_{\mathcal{T},+}]^{\mathfrak{m}}, \tag{2.210}$$

$$\omega_{k,J} = K_J(x; s, s_0) \frac{Q_{\mathcal{T}}^{k-1}}{\prod_{v \in \mathcal{I}} h_v^{k-1}} \frac{dx \prod_{v \neq \mathrm{root}} dh_v}{y}.$$

右端的相对对须包含所有端面、极点及无穷远的适当变换。不同二叉树给相同形式周期，因而其最小带标架对象在 K' 上同构。本命题只识别该周期的最小对象，不识别整个环境上同调。

证明. 先构造实际映射。在每个内部顶点的静止系中写

$$E_L^* = \frac{h_v + h_L - h_R}{2\sqrt{h_v}}, \qquad p_v^* = \frac{\sqrt{\lambda(h_v, h_L, h_R)}}{2\sqrt{h_v}}, \qquad \boldsymbol{p}_L^* = p_v^* n_v, \quad n_v \in \Sigma_{2k-2}.$$

右孩子空间动量取相反号。把所有 $\sqrt{h_v}$ 与 Källén 平方根加入一个有限代数覆盖 W，并在实链上各取正根。从根的静止系递归使用无旋转 Lorentz 提升，恢复每个叶子的时空动量。例如对未来总动量 $P = (P^0, \boldsymbol{P})$、$h = P^2$，提升公式为

$$p^0 = \frac{P^0 E^* + \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{p}^*}{\sqrt{h}}, \qquad \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}^* + \boldsymbol{P}\left(\frac{E^*}{\sqrt{h}} + \frac{\boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{p}^*}{\sqrt{h}(P^0 + \sqrt{h})}\right).$$

分母在正链内部非零。这给从 $W \times \prod_{v \in \mathcal{I}} Q_{2k-2}$ 到原质量壳的代数映射。反向先取各子树的总动量、平方及其正根，再用逆提升恢复 n_v；所以正链内部一一对应。这里没有除以共同旋转群，所有 $n-1$ 个球面方向都被积分一次。

计算微分的 Jacobian 可在每个顶点的静止系完成。若 $h = (E_L + E_R)^2$、$p = |\boldsymbol{p}_L|$，则

$$\frac{dh}{dp} = \frac{2hp}{E_L E_R}, \qquad \frac{E_L + E_R}{E_L E_R} p^{d-1} dp = \frac{\lambda(h, h_L, h_R)^{k-3/2}}{2^{2k-2} h^{k-1}}\, dh.$$

递归合并两个孩子时，还须以同一个总质量壳密度匹配中间能量。等价地，插入总动量恒等式并对其正能量留数，再插入 dh；这给每个非根内部顶点的 $dh/(2\pi)$ 以及标准二体密度。故完整未规范化质量壳形式的推前为

$$\left(\frac{1}{2^{2k-2}}\right)^{n-1} \left(\prod_{v \in \mathcal{I}} \vartheta_{2k-2}(n_v)\right) K_J(x; s, s_0) \prod_{v \in \mathcal{I}} \frac{\lambda(h_v, h_L, h_R)^{k-3/2}}{h_v^{k-1}} dx \prod_{v \neq \mathrm{root}} dh_v. \tag{2.211}$$

这里的 2π 是说明相空间约定的中间记号，最终 Jacobian 没有引入超越常数。也可由(2.208)及 $\Phi_n = (2\pi)^{-(n-2)} \int \prod_v \Phi_2 \prod dh_v$ 逐个核对：所有非角常数恰为 $2^{-(2k-2)(n-1)}$。这些插入是质量壳的代数消元及正分支 Jacobian；δ 记法不被作为额外的动机运算。

引理2.171将每个球面链的实际形式周期换成 $2^k (k-1)! i^{-(k-1)} (\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{k-1}/(2k-2)!$。乘以定义中的 $(2i)^a (\mathbb{L}^{\mathfrak{m}})^{-a}$ 后，全部角纤维 Tate 因子消去，留下公式中的有理常数。

最后，在 W 上令 $y=\prod_v \sqrt{\lambda(h_v,h_L,h_R)}$，得到实际有限映射 $W\to V_{\mathcal{T}}$。剩余微分正是 $\omega_{k,J}$ 的拉回；实链选定的正根分支向 $\Xi_{\mathcal{T},+}$ 一一推前。因此有限覆盖的总代数次数不产生额外倍数。辅助 $\sqrt{h_v}$ 在最终微分中已消失，各个 Källén 根只剩其乘积 y。这是显式映射的链与形式关系，不是凭公式中根式的消失猜测下降。

所有映射都可取图闭包并同时消解。球面纤维闭合，阈值处塌缩，内部分割面以相反取向抵消；收敛命题保证无穷远给合法相对链。因此上述变量替换、球面乘积及推前是实际形式周期关系。不同树均比较到原来的同一个 $H^{[J],\mathfrak{m}}_{2k,n}$，最小对象结论由带标架态射关系的函子性得到 [4]。我们只作 K' 上的结论，不由此补造任意 K 上的算术下降。 □

2.36.4 接到物理重整化，并保留形式比较的边界

命题 2.173 (自由复合源的物理 MOM 实现)。 令 $k\ge 2$，ϕ_i 是 n 种互异的自由实标量场，$\mathcal{O}=:\prod_i\phi_i:$。取使欧氏 banana 每圈度量为 $d^{2k}\ell/\pi^k$ 的整体归一化。其两点函数在 $s_0<0$ 处实行 a 次 Lorentz 不变 MOM 减除后，解析函数等于 $\mathcal{E}^{[a]}_{2k,n}$。在相同短距离次数约束下，任意两个局部延拓之间的差为次数至多 $a-1$ 的 s 多项式；相同 MOM 喷射唯一固定该差。

证明. 分离点的 Wick 二点函数恰为 n 条自由传播子的乘积，互异粒子使其权重为一，真空谱只含各一种粒子的 n 体通道。在总静止系逐次积分欧氏能量得到 $\pi^{n-1}S/(\prod E_i(S^2-s))$。在谱变量上施加 $1-T_{s_0}^{a-1}$，恰得到 K_a；收敛命题保证这是一个无需额外正则化的全纯读出。固定空间动量的能量卷积和正谱定义同时确定其归一化。

位置空间乘积的短距离缩放次数为 $n(2k-2)$。局部延拓的奇异阶为

$$n(2k-2)-2k=2(a-1).$$

两个满足此次数界的延拓之差支撑于原点，故为总导数次数至多 $2(a-1)$ 的有限个 δ 导数的线性组合。Fourier 变换后是动量多项式；Lorentz 标量性将它限制为 s 的次数至多 $a-1$ 的多项式。分散表示给同一个正谱的延拓，在 s_0 处的 a 个零喷射使这一个局部多项式唯一。由此得到所声称的解析函数比较。$J>a$ 也可使用，但相应增加有限局部喷射，属于另行声明的过减除方案。 □

此命题并未证明任意两个预先指定的 Nori 森林代表形式相等。形式周期的数值评价是否单射没有被假定。若要把另一套 BPHZ 森林对象识别到本节对象，仍须构造实际比较对应，或者给每一项有限喷射的形式周期恒等式。经典解析重整化唯一性只解决函数比较；定理2.172实际解决的是已经明确选定的能量 MOM 质量壳代表与谱双覆盖的标架比较。

2.36.5 四维四线结果及对统一结构表的含义

推论 2.174 (四维的单位比较系数与 K3 可见性)。 对 $n=4,k=2,J=3$，取两个对子不变量 u,v，置

$$A(u)=\lambda(u,\mu_1,\mu_2),\quad B(v)=\lambda(v,\mu_3,\mu_4),\quad y^2=A(u)B(v)\lambda(x,u,v).$$

在上述 K' 范畴中有实际形式周期等式

$$\mathcal{E}^{[3],\mathfrak{m}}_{4,4}=\left[\int_{\Xi_+}\frac{(s-s_0)^3y\,dx\,du\,dv}{(x-s)(x-s_0)^3xuv}\right]^{\mathfrak{m}}. \tag{2.212}$$

因此既有谱载体的上界、相对留数及实际管变分，可转移到这个完整有限能量代表。在原指定质量 $(1,2,4,8)$ 的光滑运动学族上，其无限单值简单组成恰保留一份既有秩六 K3 核。这个结论不声称其固定纤维最小 Nori 对象为二维的秩八对象。

证明. 定理2.172的常数在 $k=2$ 时为 $(2\cdot 1!/2!)^3=1$，而 $Q/y=y$，遂得(2.212)。这是第2.32节无交换极点的三维色散对，区别仅是已明确去除的非零整体规范因子。其 Gysin 上界只给一份运动学 K3；第2.28节正常阈值的非零管变分给匹配下界。实际标架比较把上下界一起转移到本节代表。减除只改变有限局部项，不消去正常阈值变分。纯核的这个函数结论没有识别完整边界扩张，也没有给出与二维减除阶数、微分和权重都不同的固定对象同构。 □

一般 n,k 时，谱载体维数恒为 $n-1$，升维只将微分乘以 $Q_{\mathcal{T}}^{k-1}/\prod h_v^{k-1}$ 并要求至少 a 次减除。故由同一边表和一棵二叉树即可写出实际比较、必要减除数和候选载体，无需完成原 $d(n-1)$ 维积分。然而 $h_v=0$ 等极点会改变相对边界，微分也会改变可见子商；相同双覆盖不保证相同混合对象，更不等于所有高维纯核已经分类。本节没有解决一般含角传播子的五变量物理推前、任意图最小算术分类，或独立森林代表的全部形式比较；这些仍属于完整总目标。

2.37 规则组合的正确性与总目标的关键缺口

2.37.1 有限推导可以保证什么

每条规则需提交适用谓词、实际模型、形式/链比较、纯核与边界、以及输出强度。一个节点只能给出：精确最小对象、几何上界、受保护下界、条件结论或当前规则不适用。拒绝图不能输出“非 MPL”；高阶方程不能直接输出“K3”。

定理 2.175 (有限组合的可靠性)。 若有限推导树的叶节点均有实际输入，每个内部步骤满足其证明前提，则最终上界、下界与精确输出成立。简单重数可由相同的上下界确定；完整最小混合对象还需粘合及标架识别。

证明. 逐节点归纳：对象运算用命题2.3；割用命题2.4；有限方案用定理2.2；标架最小化用实际子商定义。始终保留基域、参数层、链条件，便无未经比较跨到物理对象的步骤。精确性最后由重数上下界及已证粘合给出。 □

这是可靠性而非任意图可计算性的证明。圈星识别/分支模块及组合模块有有限终止程序；一般实际子商、扩张非零和物理链仍需有效输入。有限碰撞分层也不代替可能无限的算术特殊点分类。

2.37.2 后续优先闭合的三处主接口

1. **结构预测入口**。把原覆盖/消元规则接到实际几何，形成接受图类的纯核、边界、分子选择表。保留一般图方向，不能以 banana 一例代替。

2. **割到完整物理标架**。优先证明更多接受类的链生成、下 sector 粘合和实际收缩/森林比较。本章已给有理树权的实际相空间载体、二体有理角规则与三体椭圆下界；指定两圈弹性截面另有真实边值、交叉角卷积及唯一椭圆简单因子；等变 Kummer 规则将其提升为有限单

变量投影类的角色上界和变分精确化；第2.25节已给四维正质量欧氏森林的实际周期入口、有限喷射方案比较，以及消去整个局部多项式空间后的低圈背景；第2.26–2.27节进一步给合并密度的参数表达，以扇区共同边界证明该正质量欧氏接受域的任意有限圈完整标架比较；无质量/IR、一般物理圈边值及推前后最小混合扩张仍须实际输入。这些决定几何下界是否真正进入可观测量；一旦给出，本章方案保持定理立即适用。

3. **连贯全文与验收**。本书按结构表、背景比较、割保护、完整参数源与核心实例组织全文。本章另给完整森林方向到临界谱的有限检验，把固定点漂移、算符混合和非线性共振分开；实际输入、单谱及正则方案条件不能省略。局部 RG、证书及物理基准各承担对应证明责任，不无限扩展支线。

热质量比较、基准窄误差及其它原任务仍在总目标内；除非阻断这些主接口，不作为下一批默认工作。已有 Q6、绝对比较、固定群和整格证据保留，不重做。本文加强了总理论连接，没有宣称任意图分类已经完成。

2.38 无质量图的 MZV 肯定规则：串并联、减除与同拓扑退化

本节补分类表的肯定方向：在完整积分以前，从图的分解证书预报所需常数。接受域是无质量、非零欧氏外动量的标量两点图；物理对象是维数正规化的 Laurent 系数、在明确条件下的局部反项，以及无质量 banana 的完整重整化函数。这里不假定每个图都属于同一个可重整化拉格朗日量；图权、耦合和外腿归一化另行乘回。一圈卷积和单尺度子图替换是经典规则 [60, 式 (1.2.1)、§5.2.1]。以下自给推导它们对分类、物理减除及特殊质量层的具体结论，不主张经典公式的新颖性。

2.38.1 物理输入与一圈卷积

令 $D = 4-2\varepsilon$，$q^2 = x > 0$，每圈测度为 $d^Dk/\pi^{D/2}$。边的传播子为 $(k_e^2)^{-a_e}$，初始 $a_e \in \mathbb{Z}_{>0}$。所有外动量只在两个指定端点注入；其余顶点总外动量为零。若图有 h 圈，使用明确的 Euler 归一化

$$\widehat{F}_G(x,\varepsilon) = e^{h\gamma_E\varepsilon}\mu^{2h\varepsilon}F_G(x,\varepsilon), \qquad L = \log(x/\mu^2), \qquad \mathcal{Z}_1 = \mathbb{Q}[\zeta(2),\zeta(3),\ldots] \subseteq \mathcal{Z}.$$

此处 $\mu > 0$ 是同一减除尺度。更换测度会改变显式 π 与 4π 因子；没有先去掉这些规范就不能声称系数属于普通 MZV 代数。维数不为整数的整个积分不是一个已构造的有限维 Nori 对象；本节的算术结论逐个展开系数陈述。

引理 2.176 (实际卷积核)。 在 $0 < \operatorname{Re}A, \operatorname{Re}B < D/2$ 及 $\operatorname{Re}(A+B) > D/2$ 的实正整数维数收敛域，

$$\int \frac{d^Dk}{\pi^{D/2}(k^2)^A((q-k)^2)^B} = x^{D/2-A-B}\, g_D(A,B), \tag{2.213}$$

$$g_D(A,B) = \frac{\Gamma(D/2-A)\Gamma(D/2-B)\Gamma(A+B-D/2)}{\Gamma(A)\Gamma(B)\Gamma(D-A-B)}. \tag{2.214}$$

两边以 Schwinger 参数形式亚纯延拓到维数和指数的一般复值。

证明. 对两条边引入正参数 t,u，完成平方后动量高斯积分给 $(t+u)^{-D/2}\exp[-tux/(t+u)]$。置 $t=\lambda v, u=\lambda(1-v)$，$0<v<1$。先积 λ 得到 $\Gamma(A+B-D/2)x^{D/2-A-B}$，再积 v 得到 $B(D/2-B,D/2-A)$，连同原来的 $1/(\Gamma(A)\Gamma(B))$ 即为所示公式。收敛域中 Tonelli 或绝对 Fubini 合法；复维数版本由该参数公式定义并唯一亚纯延拓，不是在非整数维度上假想一个通常的 Lebesgue 空间。 □

2.38.2 边表证书与全阶常数类

双端串并联证书是一棵二叉树。叶是有标号边；每个结点的两个子图除所声明端点外不相交。串联 S 仅把前者末端与后者首端粘合；并联 P 把两对端点分别粘合。最终叶集须恰为输入边集，端点粘合须恢复原边表，并逐顶点核对无内部动量注入。这里的并联包含任意边数 banana，串联中允许二价顶点。这是一项充分的接受条件，不是所有 MZV 图的必要条件。

定理 2.177 (串并联证书预报全阶单 ζ 代数)。 给定上述证书，设 E 为边数，h 为圈数，$A_0=\sum_e a_e-2h$。不需要展开任一多圈积分即可断定

$$\widehat{F}_G(x,\varepsilon)=x^{-A_0}e^{-h\varepsilon L}\widehat{C}_G(\varepsilon),\qquad \widehat{C}_G\in\mathcal{Z}_1((\varepsilon)).$$

更精确地，证书给有限有理函数 $R_G\in\mathbb{Q}(\varepsilon)$ 和有理数 c_k 使

$$\widehat{C}_G(\varepsilon)=R_G(\varepsilon)\exp\left(\sum_{k\geq 2}\frac{\zeta(k)}{k}c_k\varepsilon^k\right).$$

若 R_G 在零点的极点阶为 p，则第 ε^j 系数可表达为权重至多 $j+p$ 的单 ζ 乘积；计 L 的权重为 1，同一界适用于去掉 x^{-A_0} 后的系数。这里是表示的权重上界，不假定 ζ 值间的代数独立性。

证明. 每个子图记 $F=Cx^{-A}$，从叶 $(h,A,C)=(0,a_e,1)$ 开始。串联时动量相同、环变量互相独立，因此

$$h=h_1+h_2,\quad A=A_1+A_2,\quad C=C_1C_2.$$

并联时分流动量为 $k,q-k$，额外增加一次真实卷积，因此

$$h=h_1+h_2+1,\quad A=A_1+A_2-D/2,\quad C=C_1C_2g_D(A_1,A_2).$$

从而每个子图均有 $A=a+h\varepsilon$、$a\in\mathbb{Z}$。恒等式先在各叶指数独立的收敛域证明：指定任一子树的有效指数 $0<A<D/2$，串联可把它分成两个正数；并联可选择两个小于 $D/2$ 的正数，其和为 $A+D/2$。反向归纳给所有叶的非空同时收敛域。再亚纯延拓至原正整数指数和 $D=4-2\varepsilon$，无需非法交换发散积分。

用 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ 把所有 Gamma 因子移至 $\Gamma(1+c\varepsilon)$。整数位移只产生有理函数。非正整数的分子 Gamma 具有非零斜率：并联结点的三条分子斜率为 $-(h_1+1),-(h_2+1),h_1+h_2+1$；所以不会遇到沿整条 ε 直线恒为极点的分子。斜率为零的分母 Gamma 仅来自无圈正指数子树，也不形成此问题。各并联结点的分子斜率和减去分母斜率和恰为 1。应用经典展开 [61, 5.7.3]

$$\log\Gamma(1+z)=-\gamma_E z+\sum_{k\geq 2}\frac{(-1)^k\zeta(k)}{k}z^k,$$

恰有 h 个并联结点，故 Euler 常数项为 $-h\gamma_E\varepsilon$，被规定的规范消去。剩下 $c_k=\sum_\nu \sigma_\nu(-1)^k c_\nu^k$，其中 $\sigma_\nu=\pm1$ 记录分子或分母，$c_\nu\in\mathbb{Q}$ 为斜率。指数展开的 ε^r 项由总权重 r 的 ζ 乘积组成；乘 R_G 及 $e^{-h\varepsilon L}$ 给所述界。 □

这个证明也解释为什么需要规范：若保留 $e^{-h\gamma_E\varepsilon}$，展开就含 Euler 常数；这不能被省略后写成 MZV 定理。去掉 x^{-A_0} 后，当 $x=\mu^2$ 时系数属于 $\mathcal{Z}_1$；一般 x 时是 $\mathcal{Z}_1[L]$，不能把任意质量单位或运动学对数自动叫作 MZV 常数。有质量、非整数中心指数或内部动量注入都可能破坏这个接受域。

命题 2.178 (有限证书的核查成本)。 给定边表与上述二叉证书，可用不超过 $O(E^2)$ 次集合/端点核对以及 $O(E)$ 个指数加减操作核实接受条件并生成至多 $6h$ 个 Gamma 因子的表达树。无需生成生成树多项式、求积或数值整数关系。

证明. 满二叉树有 $2E-1$ 个结点。逐结点比较子图的带标号边集与粘合端点，用朴素至多 E 长度列表即可在 $O(E^2)$ 内验证；同时检查外动量标记。三条递归量 (h,A,C) 每个结点只需常数次操作，每个 P 结点追加六个 Gamma 记录。这些是组合操作及符号表达树的界；若把任意大整数位移完全展开成线性因子，或列举所有 ε 阶系数，其位复杂度另计，不被这个界隐瞒。 □

2.38.3 重整化与局部 RG 的接受条件

命题 2.179 (森林数据闭合时的 MZV 保持)。 固定一个有限阶的实际 MS 森林计算。假设无未分离的 IR 极点，局部反项规则已成立，且每个需要的子图和带局部插入的余图在去量纲后，都有上一定理的证书，或是这类表达的有限有理组合和明确为零的无尺度积分。则该计算的所有 MS 反项、有限部分、以及由它们作有限有理代数操作与尺度导数所得的 RG 图贡献，系数属于 $\mathcal{Z}_1$；保留尺度时属于 $\mathcal{Z}_1[L]$。这不声称任一串并联图自动满足所有森林接受条件。

证明. 有限圈阶按子图数递归，用

$$C_-(G)=-K\left(F_G+\sum_{\emptyset\neq\gamma\subsetneq G} C_-(\gamma)F_{G/\gamma}\right),\qquad R(G)=(1-K)\overline{R}(G),$$

其中求和和局部插入按给定实际森林规则，K 取负次幂。归纳假设与接受证书使括号中的各项都属于相应 Laurent 环。有限加法、乘法和 K 保持该环。若需要除以常数项为非零有理数的形式级数，其逆也逐阶留在同一环。∂_L 同样保持此环；局部性另外保证反项的局部系数不含 L。没有将包含 IR 污染的裸极点解释为 UV 反项，也没有由单图贡献推出完整理论的 β 函数。若有限方案另添任意常数，该结论只在所添常数仍属所声明代数时保持。 □

2.38.4 实际无质量 banana：全阶规则与完整物理读出

令 B_n 为两点之间的 $n\geq 2$ 条单位无质量边，$h=n-1$。它可以来自 n 种互异自由标量的正规序乘积源两点函数；剥去 Wick 归一化和测度常数后，正是这里的有标号标量图。不加入相同粒子的 $n!$，也不把任意 n 的复合源说成同一个可重整化基本场相互作用。

定理 2.180 (无质量 banana 的闭式分类与 MS 有限部分)。 在前述规范下，

$$F_{B_n}(x,\varepsilon)=x^{n-2-(n-1)\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)^n\Gamma(2-n+(n-1)\varepsilon)}{\Gamma(n-n\varepsilon)}, \tag{2.215}$$

$$\widehat{C}_{B_n}(\varepsilon)=R_n(\varepsilon)\exp\left[\sum_{k\geq 2}\frac{\zeta(k)}{k}\big(n+(-1)^k(n-1)^k-n^k\big)\varepsilon^k\right], \tag{2.216}$$

$$R_n(\varepsilon)=\left[\prod_{j=0}^{n-2}((n-1)\varepsilon-j)\prod_{j=1}^{n-1}(j-n\varepsilon)\right]^{-1}. \tag{2.217}$$

该实际图在 $x>0$ 无 IR 发散，所有非空真 UV 森林的反项插入积分在无质量 DR 中为零。因此其 MS 反项和有限部分分别为

$$C_-(B_n)=-\frac{r_n}{\varepsilon}x^{n-2},\qquad r_n=\frac{(-1)^{n-2}}{((n-1)!)^2}, \tag{2.218}$$

$$F^{\mathrm{MS}}_{B_n}(x)=r_nx^{n-2}\big(b_n-(n-1)L\big),\qquad b_n=(n-1)H_{n-2}+nH_{n-1}, \tag{2.219}$$

其中 $H_0=0$、$H_m=\sum_{j=1}^m 1/j$。特别地，去量纲后的减除点值是有理数；所有更高 ε 系数均在单 ζ 代数中。

证明. 更一般维数的 n 线公式为

$$x^{(n-1)D/2-n}\frac{\Gamma(D/2-1)^n\Gamma(n-(n-1)D/2)}{\Gamma(n(D/2-1))}.$$

$n=2$ 是一圈引理。把 $n-1$ 线子图和一条边并联，将有效指数 $n-1-(n-2)D/2$ 与 1 代入卷积核，Gamma 因子望远镜消去，得到归纳步。整数维收敛域的解析指数延拓同前，故所得是实际图的亚纯表达。把 $D=4-2\varepsilon$ 代入，再把 Gamma 平移至 1，给 R_n 及指数中的系数。

IR 方面，非零 q 使全部 n 条线不能同时软化。任一真子集的 $r<n$ 个软线动量可作为独立的 r 个四维局部坐标；其奇性至多为 $\prod_{j=1}^r(k_j^2)^{-1}$，局部可积。这同时覆盖移位后某条线变软的层；四维附近仍成立。因此这里的零点极点是 UV 问题，不能套用有 IR 的无尺度原图。

每个真圈子图包含两端顶点和 $r<n$ 条平行边。把其局部反项缩成一点后，至少一条余边成为无质量蝌蚪；局部反项只提供有限阶动量多项式。展开这些多项式后，余图是独立无尺度张量蝌蚪积分的有限和，DR 中均为零。嵌套森林按最外层真子图同样判断；互相重叠的子图不能当作可同时收缩的森林。所以 $\overline{R}(B_n)=\widehat{F}_{B_n}$，无需把裸图一般地等同于已减除图。

R_n 的唯一零点极点来自 $j=0$，其留数为 r_n。Gamma 指数从 ε^2 开始，而

$$R_n(\varepsilon)=\frac{r_n}{\varepsilon}(1+b_n\varepsilon+O(\varepsilon^2)),\qquad e^{-h\varepsilon L}=1-h\varepsilon L+O(\varepsilon^2).$$

二者相乘即给反项及有限部分，b_n 由有限线性因子的对数导数求出。这是确切全 n 公式，不依赖数值拟合。 □

推论 2.181 (MOM、正谱与四线显式物理函数)。 令 $T^{n-2}_{\mu^2}$ 取 $x=\mu^2$ 处至 $n-2$ 阶 Taylor 多项式。同一源函数满足这些局部 MOM 条件的代表为

$$F^{\mathrm{MOM}}_{B_n}(x)=-(n-1)r_n(1-T^{n-2}_{\mu^2})\big[x^{n-2}\log(x/\mu^2)\big].$$

取 $\mathcal{A}(s\pm i0)=F_{B_n}^{\mathrm{MS}}(-s\mp i0)$，则 $s>0$ 时

$$\frac{\operatorname{Disc}\mathcal{A}(s)}{2\pi i}=\frac{s^{n-2}}{(n-1)!(n-2)!}>0.$$

同一不连续性也适用于上述 MOM 代表。具体四线有

$$F_{B_4}^{\mathrm{MS}}(x)=\frac{x^2}{36}\left(\frac{71}{6}-3\log(x/\mu^2)\right), \tag{2.220}$$

$$F_{B_4}^{\mathrm{MOM}}(x)=-\frac{1}{12}\left[x^2\log(x/\mu^2)-\mu^2(x-\mu^2)-\frac{3}{2}(x-\mu^2)^2\right], \tag{2.221}$$

$$\frac{\operatorname{Disc}\mathcal{A}_4(s)}{2\pi i}=\frac{s^2}{12}. \tag{2.222}$$

这些是前述剥去常数的源两点函数，不是未经 LSZ 和通量处理的散射截面。

证明. 两种局部延拓之差是次数至多 $n-2$ 的多项式；指定 Taylor 喷射唯一确定它。MS 有限部分中的 b_nx^{n-2} 全部被 Taylor 减除，得到首式。对于 $s>0$，$\log(-s\mp i0)=\log s\mp i\pi$，而 $(-s\mp i0)^{n-2}=(-1)^{n-2}s^{n-2}$。代入 MS 式与 r_n，符号相消，得到正谱公式。局部多项式没有割，故 MOM 同样成立。最后用 $r_4=1/36$、$b_4=71/6$ 及 $T^2_{\mu^2}[x^2\log(x/\mu^2)]=\mu^2(x-\mu^2)+3(x-\mu^2)^2/2$。 □

2.38.5 同一拓扑为何从 K3 退化到对数

命题 2.182 (四线全零质量层的显式有理化)。 固定 $s\neq0$，四线谱载体在 $m_1=m_2=m_3=m_4=0$ 时为

$$y^2=a^2b^2\lambda(s,a,b),\qquad \lambda(s,a,b)=(s-a-b)^2-4ab.$$

约去重复因子后，在 $ab\neq0$ 的稠密开集上有理坐标

$$z=y/(ab),\quad t=\frac{s-a-b-z}{2a},\qquad b=\frac{st}{1+t}-at,\quad z=\frac{s}{1+t}-a(1+t).$$

因此一般有质量的 K3 载体在此奇异质量层的正规化是有理的；实际无质量四维函数的对数分类由上面的完整物理公式确定。

证明. 把 t 的定义写成 $z=s-a-b-2at$，代入 $z^2=(s-a-b)^2-4ab$，约去非零 $4a$ 即得 $(1+t)b=st-at(1+t)$。这给互逆有理参数化，$t=-1$ 及 $ab=0$ 只需作为边界保留。有理化本身不分类全部相对扩张；上一定理和推论另行给完整读出的对数形式。所以这里没有从环境有理性直接跳到完整周期结论。 □

这一结果与分类表 K3 行保持同一 $D=4$、同一四线拓扑，改变的是质量层和已声明的减除输入。全零质量必须作为 M4 独立一行，不能从光滑正质量族把 K3 标签机械外推。反过来，也不能在正质量积分中直接丢掉质量后保留原答案。本节独立定义并解析延拓无质量图，不假定质量极限、维数展开及减除三者无条件可交换。在 $D=2$ 直接全零质量会遇到新的 IR 问题，因而不在此物理 MOM 结论内。

表的 M3 行由2.177和2.178给全阶肯定证据；森林物理出口须提交2.179的附加输入。M4 行由2.180–2.182实际闭合 MS、MOM 和正谱。这回答了为什么某些周期能用 MZV，以及怎样在积分前给充分判断；它不提供所有图的必要判据，也不识别每个正规化系数原生的完整最小动机。

2.39 原物理标架与实际余作用：旧假设 11.2 的分项替换

分类表 K1 必须指向原正参数积分，而不只是一个具有相同微分系统的混合对象。本节将后续几何构造中的实际箭头集中写出。旧整合稿的假设 11.2 确为输入；不能只删除“假设”二字。替换它需要下述几何来源、扩张比较和求值前的标架等式。有限 Picard、整格及下层非分裂证书沿用各自原范围，不在这里重复计算。

2.39.1 已构造的几何输入及其依赖

取数域 $k\subset\mathbb{R}$、正平方质量 μ_i 及 $s<0$。记 $T=\mathbb{G}_m^3$，$U_s=\{M\sum_i\alpha_i^{-1}=s\}\subset T$。原物理对解消为 $(P\setminus X, Y\setminus X)$，其有效同调动机为

$$E_{\mathrm{env}}=H^{\mathrm{N}}_3(P\setminus X,Y\setminus X)\simeq H^3_{\mathrm{N}}(T,U_s)(3).$$

正链合法性的直接检验是每个 Hepp 扇区中 $\Phi_s=dt_1dt_2dt_3/(M_pV-sq)$，分母至少为 $\mu_{p_0}>0$。实际相对对偶由正常交叉局部乘积上的开延拓交换态射和 Verdier 对偶给出。所用 Nori 六运算与原普适上同调的识别分别见 [72, Proposition 2.11] 及 [7, Theorem 4.5, Corollaries 4.8,4.20]；不使用后者猜想性的定理 4.22。Betti 保守性只检验已经构造的箭头，不把任意 Hodge 同构提升为动机箭头。

二十条边界曲线张成的十六维空间有非退化交叉配对。其逆 Gram 矩阵给实际 Chow 投影子；剔除它得到秩六 H_{res}，再沿开限制、相对连接和上述对偶嵌入 E_{env}。两个核分别由边界类和纯权重四的 $H^2(T)$ 控制，故这一嵌入单射。正实环面与三个单位圆的乘积恰有一个横截交点；相容定向校准后交数为一，故原物理链在顶层 $\mathbb{Q}(0)$ 的坐标为 1。Tate 共轭符号已包含在相对对偶中。Ayoub–Barbieri-Viale 的有效一动机商定理 [6, Theorem 8.12] 于是给实际正合列

$$0\longrightarrow A=H_{\mathrm{res}}(3)\longrightarrow E_{\mathrm{env}}\longrightarrow K\longrightarrow 0,\qquad \mathrm{rk}(A,K)=(6,9).$$

具体模型、边界及符号表在 [73] 中定位到原始几何证明。即使 Picard 数跳跃，H_{res} 仍是边界正交因子；把它称作完整超越核还需另证 $\rho=16$。

引理 2.183 (符号扩张到相对扩张的实际推出)。设导出态射 $\mathcal{V}\to\mathcal{W}$ 满足 $H^0\mathcal{V}=\mathbb{Q}(0)$、$H^0\mathcal{W}=0$，且 $h:\mathbb{Q}(0)\to\mathcal{V}$ 在 H^0 上为恒等。则从 $\mathrm{Fib}(\mathbb{Q}(0)\to\mathcal{W})$ 到 $\mathrm{Fib}(\mathcal{V}\to\mathcal{W})$ 的自然态射，在 H^0 上把核为 $H^{-1}\mathcal{W}$ 的扩张，沿

$$H^{-1}\mathcal{W}\twoheadrightarrow \mathrm{coker}(H^{-1}\mathcal{V}\to H^{-1}\mathcal{W})$$

推出成右边的相对扩张。

证明. 两个纤维三角的长正合列都以 $\mathbb{Q}(0)$ 为商。自然态射在商上为恒等、在核上为上述满射。沿此满射推出左边后，两端态射均为恒等，短正合列给中间同构。纤维的自然态射取在六运算的增强范畴中，避免任意选择三角形之间的箭头。 □

将引理应用于 $\mathcal{V}=R\Gamma(T)(3)[3]$、$\mathcal{W}=R\Gamma(U_s)(3)[3]$，$h$ 为有序坐标单位的杯积。单位圆的乘积校准顶层生成元；光滑仿射曲面的 H^3 为零。两次局部化、tame 单位及 Steinberg 关系遂把实际相对扩张送到质量单位。商去三个环境杯积方向并固定同调余字符为负留数基后，得到

$$K=\big[\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{G}_m^8,\quad 1\longmapsto(\mu_1/\mu_4,\mu_2/\mu_4,\mu_3/\mu_4,1,1,1,1,1)\big]_{\mathbb{Q}}.$$

这一识别使用完整旗标比较 [73]，不仅使用质量对数的数值。它确定一动机商，不同时证明 K3 方向下层扩张非零。

2.39.2 链提升、形式下降及形式周期恒等

令 κ 为三个质量比在 $k^\times \otimes \mathbb{Q}$ 中的秩，K_{act} 为质量点生成的最小连通子环面的一动机。取实际拉回 $E_{\mathrm{act}} = E_{\mathrm{env}} \times_K K_{\mathrm{act}}$，有

$$i : E_{\mathrm{act}} \hookrightarrow E_{\mathrm{env}}, \qquad E_{\mathrm{env}}/E_{\mathrm{act}} \simeq \mathbb{Q}(1)^{8-\kappa}, \qquad \operatorname{rk} E_{\mathrm{act}} = 7 + \kappa.$$

正质量排除了非平凡符号扭转；以上商在实基域上为分裂 Tate 对象。定义 $M_{\mathrm{phys}} = E_{\mathrm{env}}^\vee$、$M_{\mathrm{act}} = E_{\mathrm{act}}^\vee$ 及 $r = i^\vee$。

定理 2.184 (原积分的实际余作用比较)。 正物理链 σ 唯一提升为 $\sigma_{\mathrm{act}} \in (E_{\mathrm{act}})_{\mathrm{B}}$。置 $\Phi_{\mathrm{act}} = r_{\mathrm{dR}}[\Phi_s]$，则在同一个 Nori 形式周期环中

$$[M_{\mathrm{phys}}, \sigma, [\Phi_s]]^{\mathfrak{m}} = [M_{\mathrm{act}}, \sigma_{\mathrm{act}}, \Phi_{\mathrm{act}}]^{\mathfrak{m}}. \tag{2.223}$$

因此两者的规范 motivic coaction 相同，且

$$\Delta I^{\mathfrak{m}} = \sum_{j=1}^{7+\kappa} [M_{\mathrm{act}}, \sigma_{\mathrm{act}}, e_j]^{\mathfrak{m}} \otimes [M_{\mathrm{act}}, e_j^\vee, \Phi_{\mathrm{act}}]^{\mathrm{dR}}$$

对任意 de Rham 基 e_j 成立，采用右余作用约定。

证明. 几何复共轭固定正链，而在商 $\mathbb{Q}(1)^{8-\kappa}$ 上为负恒等。链的商像同时等于自身与负值，故为零。Betti 实现正合，且 i 单射，给唯一提升 $i_{\mathrm{B}}\sigma_{\mathrm{act}} = \sigma$。形式沿对偶满射 r 下降。形式周期的态射关系

$$[M_{\mathrm{phys}}, r_{\mathrm{B}}^\vee \sigma_{\mathrm{act}}, [\Phi_s]]^{\mathfrak{m}} = [M_{\mathrm{act}}, \sigma_{\mathrm{act}}, r_{\mathrm{dR}}[\Phi_s]]^{\mathfrak{m}}$$

就是(2.223)，参见 [4, §2.3–2.4]。这是求值前等式，未用周期映射单射性；规范余作用保持此关系。也未选择一个未构造的投影 $E_{\mathrm{env}} \to E_{\mathrm{act}}$。 □

推论 2.185 (指定纤维的最小性及其独立输入)。 在 $m = (1, 2, 4, 8), s = -64, k = \mathbb{Q}$，继承指定 Picard 与下层非分裂证书后，(2.223)的最小对象秩为八。

证明. 此时 $\kappa = 1$；$\rho = 16$ 使 $A = T(X)(3)$ 的 Hodge 实现简单。质量 Kummer 扩张非零，下层 $0 \to A \to W_{-2}E_{\mathrm{act}} \to \mathbb{Q}(1) \to 0$ 的实 Hodge 非分裂由既有行列式区间 $(877/100, 439/50)$ 给出。其标记和严格有限输入见 [73]，本节不重算该区间。

包含物理链的子对象 R 在 K_{act} 上满射：顶层非零，而一维 Kummer 支撑的非分裂性排除真子对象满射顶层。$R \cap A$ 只能是 0 或 A。后一种给 $R = E_{\mathrm{act}}$；前一种给 $R \simeq K_{\mathrm{act}}$，其对偶 $F^3 = 0$，使物理 F^3 形式与链的配对为零，违反欧氏积分严格正性。所以链生成全部对象。

若非零子对象 J 被物理形式杀死，简单性及非零全纯留数给 $J \cap A = 0$。于是 J 注入 K_{act}。其非零像或者是 $\mathbb{Q}(1)$，或者满射顶层而等于 K_{act}；两种情况都给下层扩张的截面，与既有非分裂输入矛盾。故既不能缩小链生成对象，也不能商去形式看不见的子对象。 □

规范余作用、最小对象、比较矩阵条目和完整固定群须分别验收。固定读出 $I^{\mathfrak{m}} = 2(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,6}$ 仍须使用 P8 的实际膜、交数及杯积定标；完整纯群仍须使用端同态域、Frobenius 及行列式对象的独立算术证据。这些都不从定理2.184自动推出。本节闭合的是上述接受域内的原积分标架比较；一般参数的最小性、特殊化和全局物理支仍按各自证明处理。非 Tate 最小对象不推出单个数值 $I(-64)$ 不属于 MZV。

2.40 物理基准的严格误差预算与独立光学验收

在 $s/m^2 = 20$, 现有四体严格界仍为 $8.8\times10^{-13} < C_{24} < 6.2\times10^{-10}$, 其中 $C_{24} = m^2\sigma_{24}^{[g^4]}/g^4$。普通两种相空间参数化给 $C_{24} \simeq 5.75125 \times 10^{-11}$，尚未认证其展示精度。本节给解析误差预算，不将它写成已算出的窄区间。严格相空间体积上界 $m^{-4}\Phi_4(20m^2) < 7.63 \times 10^{-8}$ 沿用已有正权证书 [74]。

2.40.1 选定点的解析进展：统一角截断

真实十图与无量纲化

采用原物理基准的测度、通量、相同粒子 1/4! 及树振幅规范。以下把所有动量除以 m，因而 $m = 1$、$s = 20$；最后所得系数就是 C_{24}。固定末态 $k_1, \dots, k_4$ 的内部形状，令 $P = (\sqrt{s}, \mathbf{0})$。入射方向 $n \in S^2$、入射空间动量长度 $p = \sqrt{s-4}/2$。原十个 3|3 树分割各权重为 1，分母和为

$$S(n) = T - \sum_{|J|=2} \frac{1}{\alpha_J - B_J \cdot n}, \quad T = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{s - 2\sqrt{s}E_i},$$

$$K_J = \sum_{j\in J} k_j, \quad a_J = K_J^2, \quad b_J = (P - K_J)^2, \quad \alpha_J = \frac{s - a_J - b_J}{2}, \quad B_J = 2p\,\mathbf{K}_J.$$

无量纲振幅满足 $m^2\mathcal{M}_{24}^{(0)}/g^2 = -S$。六个二元子集均计入；$J$ 与 J^c 是不同树图，但 $\alpha_{J^c} = \alpha_J$、$B_{J^c} = -B_J$。本项目此前已证明这些真实分母全物理域无极点。这里给适用于窄认证的更具体统一估计。

命题 2.186 (20 点的收敛比)。 在闭物理相空间上，$\alpha_J \geq 4$、$0 < T \leq 1/2$，且

$$q_J^2 := \frac{|B_J|^2}{\alpha_J^2} \leq \frac{4}{9}.$$

证明. 每个二粒子子系统有 $a_J, b_J \geq 4$ 且 $\sqrt{a_J} + \sqrt{b_J} \leq \sqrt{20}$。故 $\alpha_J \geq \sqrt{a_J b_J} \geq 4$，并有 $0 < 20 - a_J - b_J \leq 12$。利用 $\lambda(s, a, b) = (s - a - b)^2 - 4ab$,

$$q_J^2 = \left(1 - \frac{4}{20}\right)\left(1 - \frac{4a_J b_J}{(20 - a_J - b_J)^2}\right) \leq \frac{4}{5}\left(1 - \frac{64}{144}\right) = \frac{4}{9}.$$

另一方面 $P - k_i$ 是三个未来向质量 1 的粒子的和，所以 $(P - k_i)^2 \geq 9$，每个类时分母至少为 8。四项相加给 $0 < T \leq 1/2$。 □

取互补子集的三个代表 $\mathcal{J} = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}\}$，记 $z_J = (B_J \cdot n)/\alpha_J$，定义

$$A = \sum_{J\in\mathcal{J}} \frac{2}{\alpha_J(1 - z_J^2)}, \qquad A_N = \sum_{J\in\mathcal{J}} \frac{2}{\alpha_J} \sum_{k=0}^{N} z_J^{2k}, \qquad S_N = T - A_N.$$

于是 $S=T-A$。这一步先将互补图配对再展开，不是逐图抛弃干涉。

定理 2.187 (保留干涉的全域误差)。 对任意整数 $N\ge 0$，处处有

$$0\le A-A_N\le \delta_N:=\frac{27}{10}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1},\qquad |S|,|S_N|\le\frac{27}{10}.$$

令 $\mathcal{A}(f)=(4\pi)^{-1}\int_{S^2}f(n)\mathrm{d}\Omega$，$W=\mathcal{A}(S^2)$、$W_N=\mathcal{A}(S_N^2)$，则

$$|W-W_N|\le\frac{729}{50}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1}. \tag{2.224}$$

证明. 几何级数余项正，且每个配对项的余项不超过 $(2/\alpha_J)(4/9)^{N+1}/(1-4/9)$。三项求和及 $\alpha_J\ge 4$ 给 δ_N。同理 $0\le A_N\le A\le 27/10$。结合 $0<T\le 1/2$，S,S_N 均落在 $[-27/10,1/2]$ 内。于是

$$|S^2-S_N^2|\le(|S|+|S_N|)|S-S_N|\le\frac{27}{5}\delta_N.$$

归一化正角测度不增大这个上界，得到(2.224)。 □

角积分 W_N 可以完全消去。若 $i_1,\dots,i_{2r}\in\{1,2,3\}$，球面均匀矩为

$$\mathcal{A}(n_{i_1}\cdots n_{i_{2r}})=\frac{1}{(2r+1)!!}\sum_{\text{所有配对}}\prod_{\{a,b\}}\delta_{i_ai_b},\qquad \mathcal{A}(\text{奇数次单项式})=0. \tag{2.225}$$

它来自旋转不变性及逐次收缩 $\sum_i n_i^2=1$。因而 W_N 是 $T,\alpha_J^{-1},B_I\cdot B_J$ 的有限有理系数表达式，无需角采样，也无需在重合分母处数值相减两个对数。实际实现宜用矩递推，式(2.225)不是要求显式列出全部配对。式(2.224)–(2.225)是标准级数与球矩方法在本通道的应用，不宣称方法首创。

推论 2.188 (20 阶角截断的截面误差)。 令 C_N 以 W_N 代替真实角平均平方而保留其余相空间积分。使用旧证书的相空间体积上界，有

$$|C_{24}-C_N|\le\eta_N:=\frac{763}{10^{10}}\frac{729}{50\cdot 768}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1}.$$

特别地

$$\eta_{20}=\frac{6400507904}{10993259421166927807617187 5}<6\times10^{-17}. \tag{2.226}$$

证明. 首项系数为 $(2s\beta\,4!)^{-1}\int\mathrm{d}\Phi_4\,W$，$\beta=\sqrt{4/5}>4/5$，故 $2s\beta\,4!>768$。正相空间积分、(2.224)及旧 $\Phi_4<763/10^{10}$ 给结论。(2.226)的末端不等式可直接交叉相乘检查，未使用浮点尾数。 □

注意 C_N 在尚未严格计算。小的 η_{20} 不是窄的 C_{24} 区间；它只隔离了一个已控制的误差来源，剩余五变量认证仍是实际缺口。

剩余积分的有限证书与验收

沿此前五变量推前，用 a,b 表示两对质量平方，x,y 是两对内极角余弦，φ 是相对方位角，则

$$C_N=\frac{1}{2s\beta\,4!}\int_{\mathcal{R}_s}\rho(s,a,b)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{2}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}y}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{2\pi}\,W_N,$$

$$\rho=\frac{\sqrt{\lambda(s,a,b)}}{2048\pi^5 s}\sqrt{1-\frac{4}{a}}\sqrt{1-\frac{4}{b}}.$$

平方在相加全部树项之后才取，故所有 45 个干涉对均保留。设 $Q=\sqrt{20}-4$，以 $u,v\in[0,1]$ 置

$$A=2+Qu,\quad B=2+Q(1-u)v,\quad a=A^2,\quad b=B^2,\quad \left|\frac{\partial(a,b)}{\partial(u,v)}\right|=4Q^2(1-u)AB. \tag{2.227}$$

此处标量 A,B 仅用于变量替换，不是上文的传播子和或向量 B_J。(2.227)覆盖 $\mathcal{R}_{20}$，边界退化为零测度。再令 $x=2t_1-1, y=2t_2-1, \varphi=2\pi t_3$，得到单位五立方体。

命题 2.189 (可终止的严格包围路线)。 对任意 $\varepsilon>0$，存在有限立方体分割与有限精度的向外区间运算，给出 $L_N\le C_N\le U_N$ 且 $U_N-L_N<\varepsilon$。于是

$$C_{24}\in[L_N-\eta_N, U_N+\eta_N].$$

这一存在及终止陈述不提供实用时间上界，尚未执行该分割。

证明. 使用两对静止系及沿固定轴的有限 Lorentz 推动构造末态，内部空间动量用非负平方根表达。所有分母有 $A,B\ge 2$、$\alpha_J\ge 4$ 及类时分母至少 8 的统一正界；推动公式无需除以在阈值退化的空间动量长度。故(2.227)后的被积函数在闭立方体连续，包括阈值边界。式(2.225)是有限运算，不产生新的极点。平方根、三角函数和倒数在这些域上有收敛的包含区间扩张；平方根参数因区间依赖得到负下端时可与 $[0,\infty)$ 相交。逐步缩小网格并增加运算精度，区间振幅一致趋零，正体积乘各格上下包含值给 Darboux 夹逼。紧致性与一致连续性保证有限步达到任意给定 ε。 □

第一选点维持 $s/m^2=20$，首个实用验收要求为

$$0<L<U,\qquad C_{24}\in[L,U],\qquad \frac{U-L}{L}\le 10^{-3}. \tag{2.228}$$

这是完整区间宽度的千分之一标准，不是目前已达到的精度。初版不追求认证展示的全部六位有效数字。证书需保存模型/方案、测度、端点、分割、外舍入方式及误差预算；独立核验从有限分割及包含不等式重建结论，而非仅重读一个中心值。实际实现若发现五变量界收敛过慢，应优化解析变量或区间模型，不以无限增加随机样本代替误差证明。

2.40.2 包容系数与光学闭合分别验收

弹性误差不能遗漏

在 20 点写成

$$\sigma_{\mathrm{incl}}=\frac{g^2+c_3g^3+c_4g^4}{640\pi m^2}+O(g^5),\quad c_4=c_{4,\mathrm{el}}+640\pi C_{24}. \tag{2.229}$$

旧近似 $c_3\simeq 0.0180991989932455$、$c_4\simeq 0.00014250842$ 已经包含四体；旧 `elastic_total` 只含弹性，合并记录位于 `data/phi4_four_body/inclusive.json`。若 $C_{24}\in[L,U]$、$c_{4,\mathrm{el}}\in[E_-,E_+]$，则(2.229)使用同一正 π 区间作向外运算；π 视作精确常数时结果就是 $[E_-+640\pi L, E_++640\pi U]$。只认证四体而继续使用未包围的 $E_\pm$，不能认证完整 c_4。c_3 也必须单独包围。保留的小数应使整个区间落在同一个舍入单元。

独立三圈前向计算的目标

沿用树级弹性振幅为 $-g$ 的约定，写

$$\mathcal{M}_{22} = -g + g^2\mathcal{A}_1 + g^3\mathcal{A}_2 + g^4\mathcal{A}_3 + \cdots .$$

阶 g^4 幺正性比较是

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{A}_3(s,0) = \frac{1}{2!}\int \mathrm{d}\Phi_2\big(|\mathcal{A}_1|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{A}_2\big) + \frac{1}{4!}\int \mathrm{d}\Phi_4|S_6|^2. \tag{2.230}$$

其右端可由既有弹性与四体振幅构造，但这不构成左端的独立计算。必须从同一拉格朗日量、同一方案的三圈前向图和反项出发，覆盖允许的二体、四体切割，核对组合因子及外腿/LSZ 处理，再与右端比较。以(2.230)右端定义 $\mathrm{Im}\,\mathcal{A}_3$ 属于循环检验。已有振幅阶 g^3 的检验不能替代(2.230)。

最先应完成的是三圈图及反项的完整分析切割恒等式；数值积分只有在这条结构链固定后才有独立检验意义。若两端分别有严格区间，区间交叠只表明在该精度未发现矛盾，并不单独证明全运动学恒等式。全文应分别报告解析证明范围和点值残差范围。

2.41 分类表的先行工作与新颖性边界

2.41.1 文献比较：依据与分级

截至本稿的审阅于 2026 年 10 月 14 日用题名、作者、banana/sunrise、motivic coaction、K3 与 2026 交叉检索，追踪到 arXiv 原文及作者或出版方页面。只用一手论文支持技术结论。检索同时检查 2025 年预印本在 2026 年发表或修订的版本，不能只搜编号 26 开头。网页索引、摘要或未命中的关键词均不能证明不存在先行工作。

比较等级：**K** 是已知结果，应引用；**A** 是已有定理在指定输入的应用或重新推导；**D** 是值得逐式比较的差异候选，尚无新颖性结论；**O** 是本项目仍开放的验收。“本文独立推导”仅说明证明来源，不等于优先权。

直接影响分类表的对照

项目位置	最近先行结果/精确入口	本项目可保留的定位与限制	级别
E1–E4 两圈几何	DHV 定理 5.1、7.5，命题 7.6[33]	超椭圆/Hodge 上界及适用域内相对上界已有；具体边界、正链与单标量最小性的增量须比较。	K/D
E1 任意质量 sunrise	ABW 的 $D=2$ 椭圆二重对数；BMW 的七主积分 ε 形式 [62, 63]	椭圆性及表示不是新结果；图族规则须说明分子、注入、边界与特殊点条件。	K/D
E1 与细分规则	Tapušković 一般质量 sunrise 余作用及边细分 [64]	不能声称首次从细分图得到共轭；需比较本项目零注入/不同质量/分子规则的接受域。	K/D
A1 一圈完整对象	Mounoud 定理 1.1、1.2、7.26、7.27[65]	动量空间 Nori 对象、切割/收缩及图式余作用已有。特殊参数与本项目标架的映射仍需逐条对照。	K/D

项目位置	最近先行结果/精确入口	本项目可保留的定位与限制	级别
K1–K2 四质量 banana	两组 2025 预印本及 2026 刊文 [66, 67]	全质量微分系统与计算方法已有；公开纯矩阵明确归原作者。实际固定纤维比较、整格与最小对象是另行比较项。	K/A/D
K 类特殊质量层	Duhr–Maggio 的两参数 K3 与三质量相等计算 [68, 69]	某些 K3 周期可约为椭圆乘积；“有 K3”不能写成“每个质量层都需要不可约新函数”。	K
K1 指定 Picard 与纯群	Charles 定理 1、6 及 EJ 定理 7.5、7.7[9, 11]	一般工具已有，指定纤维算术应用由自身证据承担；不宣布新 Picard 算法或通用 CM 排除。	A/D
完整混合群	Eskandari 三步混合扩张框架 [8]	一般幺幂群机制已有；项目的指定对象非分裂、表示与交换子必须各自证明。	A/D
物理切割/混合结构	Wang–Wang–Wang 的 Higgs 四体积分族，第 3–7 节 [70]	真实物理积分族已有 MPL/椭圆/K3 混合；本 ϕ^4 基准不是同模型，不能借其替代(2.230)。	K/D/O
O2 窄误差	第2.40节及旧严格相空间界	仅角截断新增解析控制；五变量与弹性系数尚无窄证书。	A/O

DHV：不仅有绝对曲面结论

DHV 定理 5.1 给 $(a,1,c)$ 图超曲面的超椭圆型混合 Hodge 上界；定理 7.5 在 $3D/2 \le a+c$ 条件下还给相对对象的同类上界。因此将该文笼统描述为“只研究绝对几何”不准确。对本项目使用的 $(2,1,1), D=2$，该不等式恰取等号。命题 7.6 给相应绝对 H^2 一般为纯 Tate。本项目若强调其相对边界椭圆组成，需与上述相对上界一起陈述，真正待比较的是组成的精确重数、原物理标架与最小性。截至本稿的审阅重读保存 PDF 第 4、5、45 页；几何定义及原定理接受条件仍随原文引用。

ABW/BMW 与 sunrise 余作用

ABW[62] 已给非零任意质量二维 sunrise 的椭圆二重对数表示。BMW[63] 第 7 节式 (84) 及第 9 节给模空间上的 ε 形式及逐阶解，并区分固定模参数与等质量层。因此“任意质量需要椭圆结构”“由微分系统构造解”都是背景。Tapušković[64] 第 1.2、3、4 节的相关命题与证明已进一步对照：其对象在实现范畴，细分继承原边质量，等质量层与固定质量系数域须区分。具体质量恒等式、全参数载体及微分秩的对照见第2.42节。该文第 5 节和全部附录尚未逐式审阅；完整扩张新主张仍须继续比较。

Charles 与 EJ：避免误引成无条件万能算法

Charles 定理 1 的应用需区分端同态域 E 全实或 CM 以及 $\dim_E T$ 奇偶。其定理 6 原文允许算法不终止，并在 $X \times X$ 的余维 2 Hodge 猜想条件下保证终止；备注 8 另列可无条件终止

的情形，包括 $E = \mathbb{Q}$。故该篇摘要的概括不能改写为任意 K3 的无条件有效终止保证。本项目指定纤维的有限证书是具体应用，不等于解决一般终止问题。

EJ 定理 7.5 的正规性有 $X \times X$ 的 Hodge 条件；定理 7.7 在 CM 分支使用已知结果满足此条件，并描述分量群及 jump character。它不是对任意 K3 自动判非 CM 的定理。项目以 CM 为反设时可以调用这个分支，但必须给自己的算术矛盾。这些核对澄清工具的适用性，并没有重新认证本项目所有旧数值证书。

2.41.2 2026 年必须纳入的近邻与版本纪律

动量空间一圈：实际范畴与物理操作

Mounoud 于 2026 年 5 月提交的论文 [65] 直接使用 Nori 动机局部系统。定理 1.1 连接欧氏一般运动学积分与对象；定理 1.2 把权重分级写成二次 Artin 动机的 Tate 扭转；第 7.10 节给图式 coaction。这是本项目“有效对象 + 切割/收缩 + 物理读出”的直接近邻，不能仅在背景末尾泛引。Artin–Tate 也不能直接改成普通 MZV。截至本稿的审阅已阅读这些定理和第 1.1 节；退化层、维数及传播子指数的逐项同构比较仍待完成。

banana：区分首次预印与发表年

Duhr 等 [66] 的四不等质量系统是项目既有纯矩阵来源；Pögel 等 [67] 的独立路线发表于 JHEP 2026 年 1 月。两者预印本均始于 2025 年。后者以 Baikov 过滤与基变换构造 ε 因子化系统；它不要求先识别几何，因而也是“无需先完整积分”的直接方法学对照。本项目不得把任意质量 K3 系统或其可计算性称作首创。差异候选应落实到明确固定点的实际相对对象、物理标架、完整扩张和可复核证书，而不是把微分系统换用动机语言。

三质量相等层的 K3 周期分解及完整积分研究 [68, 69] 直接约束分类表的特殊点/特殊子族栏。K3 标签与椭圆乘积表示可能同时成立；可见纯结构、函数表示及整个扩张必须分别比较。截至本稿的审阅对这两篇完成摘要与范围确认，尚未逐式审阅全部附录。

实际物理混合与余作用

2026 年 7 月的 Higgs 四个有质量 bottom 夸克积分族 [70] 在四条有质量切割下同时包含 MPL、椭圆和 K3 扇区，并处理扇区混合，给主积分前两阶 ε 结果。其引言明确将积分族解析求解与完整包容衰变率区分。这要求本项目把“混合结构进入真实物理”表述成具体模型与投影的结论，而不是泛称此前没有物理实现；也不能把积分族的结构自动等同总可观测量的最小对象。

Kleinschmidt–Porkert–Schlotterer 的 2026 年刊文 [71] 提出 genus-one Eisenstein 迭代积分余作用并检查其结构性质。应保留原文“proposal”的证据层次，不能据此撤销或自动证明本项目原积分的实际比较。Eskandari 的 2026 年 8 月修订 [8] 题名为 *Tannakian fundamental groups of blended extensions*；旧记录若沿用较早题名，引用须指明版本。

待扩展范围

截至本稿的审阅不是截止 2026 年 10 月 14 日所有预印本的穷尽覆盖。还需系统向前/向后追踪上述论文引文，并补充图多项式约化与线性可约性、$M_{0,n}$ 字母/端点、非 Tate 物理标架、重

整化周期与临界响应的直接近邻。2603.03649 的算法会议报告已确认题名、作者组和日期，截至本稿的审阅不把其摘要宣传当作任意图分类定理。新近 2610.02286 工具论文只命中摘要，尚未技术审阅，不进入已证明比较栏。

新颖性最终验收的单位是命题：同一输入、同一基域、同一对象层次、同一物理标架与同一输出强度逐项比较。只要其中有未比对项，就标“增量候选/待查新”，不写“首次”“统一解决”。新证书、应用与综合组织也可有价值，但应按实际贡献命名。

2.42 带质量的细分、合流喷射与文献秩数的可比性

文献对照应比较同一物理输入与同一对象，不能只比较“椭圆”“K3”或矩阵阶数。本节先定位三个直接近邻，再给出质量合流的有限规则。规则的目标是确定哪些椭圆曲线足以承载给定函数，而不是从环境标签断言每个因子都可见。

2.42.1 三个直接近邻及其精确接口

Tapušković[64] 在实现范畴 $\mathcal{H}(S)$ 中工作（第 1.2 节），仅处理收敛积分。同质量、零新顶点注入的细分由命题 3.3 及推论 3.4 处理。命题 4.1 给 sunrise 载体

$$\mathrm{gr}^W M = H^1(E)(-1) \oplus \mathbb{Q}(-1)^3 \oplus \mathbb{Q}(0).$$

命题 4.3 及定理 4.4 给显式余作用；式 (51) 显示质量比对数，第 4.3.3 节式 (53) 在等质量层给秩三对象。这些是本项目 E1–E2 的先行结果，而非仅有积分表示的背景。实现范畴的结论不自行识别本项目指定 Nori 固定纤维。

Duhr 等 [66] 第 2 节式 (4)、(7)–(8) 给 15 个主积分和全四变量系统；第 3 节式 (24)、(30)、(32)–(33) 给六个 K3 周期与配对。第 4–6 节及附录 C 处理规范基与初值。本项目复用其纯系统，没有另行首创全质量 banana 微分方程。

Pögel 等 [67] 第 2 节式 (9)、(11)–(14) 同样从 $15 = 4 + 11$ 主积分出发；引言和第 3 节的 Baikov 过滤把顶扇区分成六个 K3 方向与五个附加方向。式 (56) 和附录 B 式 (95) 的基变换含 ε^{-1}、ε^{-2}。这提示必须审阅特殊化过程，不能把规范系统直接置 $\varepsilon = 0$ 作为实际几何比较。

2.42.2 为什么不同质量的细分不能直接套同质量定理

命题 2.190 (细分后的质量项)。 设连通图 G 的一条边 e 被分成两条串联边，新顶点没有外动量注入。记其平方质量为 μ_1, μ_2。在参数变换

$$\alpha_{e_1} = y\alpha_e, \qquad \alpha_{e_2} = (1-y)\alpha_e$$

下，第一图多项式 U 与无质量运动学部分 F^0 分别拉回 U_G, F^0_G，而

$$\rho^* F_{G_s} = F_G\big|_{\mu_e=\mu_2} + (\mu_1 - \mu_2) y \alpha_e U_G. \tag{2.231}$$

因而在 $\alpha_e U_G \neq 0$ 的稠密开集，右端与 y 无关当且仅当 $\mu_1 = \mu_2$。

证明. 用 $U=\sum_T\prod_{f\notin T}\alpha_f$ 的约定。若生成树含原边，细分后树含两条新边；若不含原边，新树恰含其中一条，两项之和以 $\alpha_{e_1}+\alpha_{e_2}$ 替代 α_e。生成二森林同理。唯一额外可能是新顶点单独成为一个分支；其注入动量为零，所以对 F^0 没有贡献。最后用 $F=F^0+U\sum_f\mu_f\alpha_f$，新边的质量项拉回为 $[\mu_2+(\mu_1-\mu_2)y]\alpha_eU_G$，得到所述公式。$U_G$ 非零，故稠密开集上的充要性成立。 □

这是图多项式的恒等式；“y 不再出现”才是此处受质量约束的结论。它没有证明不同质量永远不存在其它几何对应。在同一动量流 q 上，不同质量的两传播子改用

$$\frac{1}{(q^2+\mu_1)(q^2+\mu_2)}=\frac{1}{\mu_2-\mu_1}\left(\frac{1}{q^2+\mu_1}-\frac{1}{q^2+\mu_2}\right).$$

它产生两个质量特化的读出，而非直接产生原单一质量纤维中的升幂读出。两类操作都可以研究，不能共享未经核对的“细分保持”结论。

2.42.3 质量碰撞后的有限导数规则

取两端点间三条内部不交的路径，所有内部顶点零注入；仅两个端点有欧氏外动量。路径 a 上有 r_a 种互异正平方质量 μ_{aj}，相应重数为 $n_{aj}\ge1$。令 $N_a=\sum_j n_{aj}$，并限定分子为三条路径的动量平方 Z_1,Z_2,Z_3 的多项式 P，满足 $\deg_{Z_a}P<N_a$。一般夹角/张量分子不在本规则内。

定理 2.191 (合流质量的有限部分分式证书)。 定义

$$H_{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{Z})=\frac{P(\boldsymbol{Z})}{\prod_{a=1}^3\prod_{\ell\neq j_a}(Z_a+\mu_{a\ell})^{n_{a\ell}}}.$$

对 $1\le k_a\le n_{aj_a}$ 置

$$C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}=\left(\prod_{a=1}^3\frac{\partial_{Z_a}^{n_{aj_a}-k_a}}{(n_{aj_a}-k_a)!}\right)H_{\boldsymbol{j}}(\boldsymbol{Z})\Big|_{Z_a=-\mu_{aj_a}}. \tag{2.232}$$

则有唯一的恒等式

$$\frac{P(\boldsymbol{Z})}{\prod_{a,j}(Z_a+\mu_{aj})^{n_{aj}}}=\sum_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}\frac{C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}}{\prod_{a=1}^3(Z_a+\mu_{aj_a})^{k_a}}. \tag{2.233}$$

只需有限个代数域运算和有限阶多项式导数，不需要完整费曼积分。所有系数为零当且仅当 $P=0$。

证明. 单变量真分式在极点 $-\mu_j$ 的主部由 $(Z+\mu_j)^{n_j}P(Z)/\prod_\ell(Z+\mu_\ell)^{n_\ell}$ 的前 n_j 项 Taylor 系数给出；这正是式(2.232)。减去全部主部后，无有限极点且在无穷远趋零，故余项为零。在其它变量的有理函数域上依次使用这一恒等式。每一变量的次数条件保证无多项式余项，三个局部系数操作可交换，从而给出所列混合导数。局部主部的唯一性逐变量证明展开唯一；有理函数恒零又等价于其非零共同分母的分子恒零。 □

当全部 $n_{aj}=1$ 时，上式退化为原网格值公式。有重复质量时，网格值必须换为有限 Taylor 喷射。但 $P\neq0$ 只说明有理被积函数非零；它不是所有积分非零或每个椭圆因子可见的充分条件。不同导数项之间仍可能发生精确抵消。

命题 2.192 (积分读出及椭圆载体上界)。 在 $D = 2$ 及上述正质量欧氏条件下，取测度 $d^2k\,d^2\ell/\pi^2$。记 $S(s;\mu_1,\mu_2,\mu_3)$ 为单位边三线 sunrise，$s=-p_E^2$。式(2.233)的积分等于

$$I_P=\sum_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}} C_{\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}}\frac{(-1)^{|\boldsymbol{k}|-3}}{\prod_a (k_a-1)!}\,\partial_{\mu_1}^{k_1-1}\partial_{\mu_2}^{k_2-1}\partial_{\mu_3}^{k_3-1}S(s;\boldsymbol{\mu})\Big|_{\mu_a=\mu_{aj_a}}. \tag{2.234}$$

每个导数项有同一个 sunrise 相对代数对上的周期表示。若所有对应平面三次曲线 $E_{\boldsymbol{j}}(s)$ 光滑，便得到至多 $R=r_1r_2r_3$ 个椭圆载体的表示上界。在这些相对载体中，非 Tate 权重组成仅来自各 $H^1(E_{\boldsymbol{j}})(-1)$，路径重数增大本身不强制引入 K3 载体。

证明. 每个正质量升幂传播子满足

$$(q^2+\mu)^{-k}=\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}\partial_\mu^{k-1}(q^2+\mu)^{-1}.$$

在正质量紧邻域内，所有有限阶导数均被一个固定常数乘单位三线 sunrise 绝对被积函数控制。后者在二维欧氏区收敛；有限和及受控微分均可通过积分。次数条件与有限部分分式也给原被积函数的绝对收敛，证明式(2.234)。

为明确周期表示，令 $A=k_1+k_2+k_3$，$U=\alpha_1\alpha_2+\alpha_2\alpha_3+\alpha_3\alpha_1$，$F=(\sum\mu_a\alpha_a)U-s\alpha_1\alpha_2\alpha_3$。单位 sunrise 的参数形式为 Ω/F。微分后得到

$$\omega_{\boldsymbol{k}}=\frac{(A-3)!}{\prod_a(k_a-1)!}\frac{\prod_a\alpha_a^{k_a-1}U^{A-3}}{F^{A-2}}\,\Omega. \tag{2.235}$$

它也是正整数幂参数公式，Gamma 规范与上式一致。提高极点阶数不增加 $F=0$ 之外的新极点支撑；在原三角形角点解消上，它是同一族相对上同调的 Gauss–Manin 导数类。故每个三元组仍使用其原相对对，而非引入新的曲面。该对的留数序列把唯一的非 Tate 权重项放在 $H^1(E)(-1)$；Tate 边界和椭圆部分的秩数可由前述命题 4.1 核对。有限直和给出载体上界，证明完毕。 □

这里得到的是原积分函数的具体有限表示和所用相对载体的上界。尚未构造整个合流图原生 Nori 对象到该直和的所有标架态射，也未求上述和的最小子商。因此不能写成“原生最小秩等于 $6R$”，不能自动套用互异质量行的 $2r+1$，更不能由部分分式项非零认定对应核在最后求和中幸存。椭圆载体可用的结论也不证明某个特殊数值不属于 MZV。

一个不需求积的反例。 令第一条路径有两条同质量边，$n_{11}=2$、$\mu_{11}=\mu>0$，另两条路径各有一条边，平方质量为 $\nu,\lambda>0$。取 $P=Z_1+\mu$。所有零阶网格值为零，然而

$$\frac{Z_1+\mu}{(Z_1+\mu)^2(Z_2+\nu)(Z_3+\lambda)}=\frac{1}{(Z_1+\mu)(Z_2+\nu)(Z_3+\lambda)}.$$

喷射公式给 $C_{(1,1,1),(1,1,1)}=1$，其它系数为零。物理读出正是非零 sunrise；在原 E1 接受的正常阈值族上，其椭圆核可见。因此把“零网格值导致消失”外推到质量合流层会直接给错答案。这同时提供分类表特殊质量栏的可核查测试，而不是一个数值拟合例子。

2.42.4 固定质量后的微分秩为什么不是算术秩

引理 2.193 (遗忘连接会丢失常数扩张)。 取 $a\in\mathbb{Q}_{>0}$ 且 $a\neq1$。其 Kummer 一动机 $[\mathbb{Z}\to\mathbb{G}_m]$，$1\mapsto a$，拉回任意 s 开集后，单看 s 方向的代数连接是常值的。其对数读出在 $\mathbb{C}(s)$ 上的最小齐次微分阶数为一，但原混合 Hodge 扩张不分裂。

证明. 所有代数几何数据来自固定纤维，拉回后沿 s 导数为零。非零常函数 $\log a$ 被 ∂_s 消去，不被非零零阶算子消去。相应 Hodge 扩张的类为

$$[\log a] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}}(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(1)) = \mathbb{C}/(2\pi i\mathbb{Q}).$$

$\log a$ 为非零实数，而 $2\pi i\mathbb{Q}$ 为纯虚数，故类不为零。这给出常值连接与非分裂比较数据并存的明确例子；不需假设周期映射单射。 □

因此 E1 的 $\mathbb{C}(s)$ 秩三与全参数 sunrise 的实现载体秩六不是相互反驳。质量对数作为复常数进入系数域，不表示其算术扩张已消失。等质量使质量比对数实际为零，与把非零对数纳入常数域，是两个不同操作。E2 微分群、K1 固定算术群、K2 纯几何载体应继续保留各自的对象与基域标签。

2.42.5 正则化参数特殊化的必要数据

命题 2.194 (奇异基变换不能直接特殊化)。 令 $K = \mathbb{C}(s)$，$R = K[\varepsilon]_{(\varepsilon)}$。即使两个自由 R 模上的稳定连接在 $K(\varepsilon)$ 上同构，它们模 ε 的连接也可以不同构。若两个模型由 $\mathrm{GL}_r(R)$ 中的连接相容基变换联系，才可直接诱导同构的特殊纤维。

证明. 在 $K(\varepsilon)$ 上取 e_1, e_2 及

$$\nabla e_1 = 0, \qquad \nabla e_2 = e_1 \frac{ds}{s}.$$

令 $L = Re_1 + Re_2$，$L' = Re_1 + R(\varepsilon e_2)$。两者均为自由稳定格，且泛纤维相同。$L/\varepsilon L$ 保留非平凡对数扩张；否则 $1/s$ 有 K 中原函数，与有理函数的导数在 $s = 0$ 处留数为零矛盾。但 $L'/\varepsilon L'$ 中的连接矩阵为零，因 $\nabla(\varepsilon e_2) = \varepsilon e_1 ds/s$。这两个特殊纤维不同构。若基变换及逆都在 R 上正则，模 ε 后仍可逆并保持连接，最后一句立即成立。 □

此外，自由秩 r 的 R 格模 ε 仍为秩 r。故把 15 主积分系统与本项目严格二维秩十活动实现联系起来，需要明确选择正则模型、有限项/极点项、实际子商及物理初值，不能只做矩阵代入。这不是说文献的 15 维结果错误；两个任务的输入和输出不同。本节没有构造 $15 \to 10$ 的实际比较，也没有以维数正规化解代替原始 Nori 标架比较。

2.42.6 本章对分类和查新的实际改变

同质量细分的几何保持与不同质量的有限和现在有式(2.231)作为分界。合流层由定理2.191和命题2.192给可执行上界规则，零阶值判据的反例阻止错误外推。分类表新增 E5，只记录这一接受域、椭圆表示上界和未完成的最小性。

文献优先权方面，sunrise 显式余作用、同质量细分及全质量 banana 规范系统均已存在。本项目的差异候选仍须与同一范畴、同一参数层、同一标架及同一输出强度逐项比较。本节的部分分式、喷射和格的反例属于标准方法的明确推导与应用，不宣称这些方法本身新颖。ABW 的任意质量椭圆表示、DHV 相对上界、Charles/EJ 算术条件及 2026 近邻继续按前节的来源等级保留；未逐式审阅的文献不因本章读取三篇而升级。完整窄截面及三圈前向全切割也未由这些代数结论完成。

第三章　最小标架、保护判据及组合到动机的接口

3.1　由链与读出同时决定的对象

设 $\mathcal{C}$ 为有理中性 Tannakian 范畴，带忠实正合 Betti 纤维函子和相容 de Rham 实现。给定 $E\in\mathcal{C}$、链标架集合 $\Sigma\subset E_B$ 及读出集合 $\Omega\subset E_{\mathrm{dR}}^{\vee}$，定义

$$R_\Sigma=\bigcap_{\Sigma\subset J_B} J,\qquad I_\Omega=\sum_{\Omega\mid J_{\mathrm{dR}}=0} J,\qquad V_{\Sigma,\Omega}=R_\Sigma/(R_\Sigma\cap I_\Omega). \tag{3.1}$$

交、和均取在实际子对象中。有限长度使递降、递升过程稳定，所以定义存在。先取链生成的部分，再除去其中不可观察的部分，是同时满足两个标架的最小化。

命题 3.1 (双重单调性)。 固定读出并增加链标架，得到可见对象的自然单射。固定链并增加读出，得到由较多读出对象到较少读出对象的自然满射。若实际态射把一组标架送到另一组，并在生成对象上满射且其核被读出消去，则相应最小对象同构。

证明. 第一种情形中 R_Σ 增大而 I_Ω 不变，取同一商后得到单射。第二种情形中 I_Ω 缩小而 R_Σ 不变，商映射给出所述满射。最后一种情形中，态射把链生成对象满射到目标生成对象；拉回读出使其核不可见，且任一不可见子对象的像仍不可见。用两个最大不可见子对象的泛性质即可得到商同构。 □

这说明 “可见性” 一般是一张子商图。只有在同一对象上选定相容观察旗标，或明确构造后文的留数核，才能得到包含关系意义的过滤。不能把组合、几何、算术、物理四个名词直接写成一条未经证明的下降链。

3.2　有限操作模型与 Hankel 秩

作为实际范畴问题的有限表示模型，设一组算符 M_i 作用于 k^d，列矩阵 B 给输入，行矩阵 C 给读出。对词 $w=i_1\cdots i_r$ 记 $M_w=M_{i_1}\cdots M_{i_r}$。定义

$$\mathcal{R}=\sum_{w}\operatorname{im}(M_wB),\qquad \mathcal{N}=\mathcal{R}\cap\bigcap_{w}\ker(CM_w),\qquad \mathcal{Q}=\mathcal{R}/\mathcal{N}. \tag{3.2}$$

关联的双侧 Hankel 矩阵为 $H_{u,v}=CM_uM_vB$。可达空间的递增链最多经历 $d-1$ 次严格增长；不可观察空间通过对偶递增链有同一界。因此，长度不超过 $d-1$ 的左右上下文已足够决定 $\mathcal{Q}$，并有

$$\dim\mathcal{Q}=\operatorname{rank}H. \tag{3.3}$$

这里的秩属于操作表示，不能未加比较就称为 Nori 秩。加权自动机的最小表示为这一有限模型提供已有背景 [14]。

若某形式关系 $r(M)=0$ 拟下降到可见对象，必须检查

$$CM_u\, r(M)\, M_v B = 0 \quad \text{对全部必要左右上下文} u, v. \tag{3.4}$$

只检查起始矩阵系数 $Cr(M)B$ 不够。某个交换子可能消去原始周期，却不消去对它作用一次之后的后继周期。这正是从一个积分表达式推广到操作闭包时必须增加的证明责任。

3.3 半单情形的重数与非半单情形的限制

在代数闭域上设半单表示分解为 $\bigoplus_i V_i \otimes k^{m_i}$，不同 V_i 两两非同构。写标架在第 i 块的分量为

$$b_i = \sum_a b_{ia} \otimes e_a, \qquad c_i = \sum_a c_{ia} \otimes e_a^*, \qquad Z_i = \sum_a b_{ia} \otimes c_{ia}. \tag{3.5}$$

由简单代数分块作用，矩阵系数在第 i 类中的最小重数是张量 Z_i 作为线性映射的秩。该公式须保留系数域与半单假设；有额外自同态除环时重数应在相应除环上计算，非半单时还必须记录扩张。

后文 banana 给出一个重要反例：一个混合对象可以只有标量自同态，却含非零不可见 Tate 子对象。这个子对象不是直和因子。故由半单分块得出的几何直觉不能替代三步扩张中的实际最小商论证。

3.4 循环源与 head 保护

令 $\mathcal{A}$ 是有限维操作代数，$W=\mathcal{A}\delta$ 为单一源 δ 生成的循环模，$J(\mathcal{A})$ 为 Jacobson 根基。半单头部为

$$\operatorname{head}(W) = W/J(\mathcal{A})W. \tag{3.6}$$

一个可检验的保护问题是：每个保留源的非零商是否都必须出现指定简单模 V？其精确代数判据是 head 的全部简单组成因子都同构于 V。

证明. 若 head 含另一种简单因子，将 W 映到该简单商便给出反例。反之，任意非零商都有非零 head；它的简单商也是 W 的简单商，故必为 V。循环源在非零商中仍生成，所以这里的保留源条件与非零商相容。 □

这个判据量化所有逻辑允许的模商。物理投影只构成其中一个由实际分子、链或恒等式实现的子集合。因此，原保护文稿给出代数层面的充要条件，而把它升级为某类物理可观测量的充要条件，还须证明允许商的可实现性。

对于秩一局部变换 $T_i - I = \delta_i \ell_i$，令 $B_{ij} = \ell_i(\delta_j)$，以 $B_{ij} \neq 0$ 定义传播有向边。在适当的闭包与稳定性假设下，强连通和 $\operatorname{rank} B > 0$ 将保护问题化为由消失向量生成模的唯一简单头部。这里必须使用整个相关操作代数；只取方便的一部分单值生成元不能自动给出全局保护。

3.5 物理正性、分子理想与实际态射

完整物理中间态求和有时给出正形式 $\sum_\lambda |\mathcal{A}_\lambda|^2$。若物理实支在相应在壳代数簇中 Zariski 稠密，且清分母在所论区域合法，则这个完整和恒零可转化为各清分母分子在相应根理想中的消失条件。单个干涉项一般没有正性，不能同样处理。

这提示一条理论路径：先证明物理恒等式诱导可见表示中的关系，再以所有左右上下文检查关系理想，最后构造相应实际子商。规范 Ward 恒等式只能在存在规范对称性的模型中使用；本稿的标量 ϕ^4 基准不存在需要额外虚构的规范 Ward 条件。

还有一个根本区别：操作代数通常是由单值、导数或形式运算生成的代数；动机自同态则必须与所有实现相容。二者不等同。后文指定 K3 的 Hodge 自同态仅为标量，而 Picard–Lefschetz 反射非标量，已经提供直接反例。

3.6 算术边界数据不能由微分方程单独恢复

函数 $\log z$ 与 $\log z + c$ 具有相同导数和相同局部几何单值；常数 c 却可能改变标架周期及其边界算术信息。纯 Picard–Fuchs 系统确定一个局部系统，并不自动确定相对扩张的全部比较条目。指定初值、边界单位及积分链是额外数据。

本稿以实际 Kummer 比较和 regulator 补足这一缺口。一般编译器也必须同时输出齐次核、非齐次源、扩张及标架，不能以恢复纯微分方程作为完整分类的终点。

第四章　物理操作图表、双标架与最小可见对象

前章的最小标架定义在这里用于实际操作图表。指定 banana 的双标架分类依赖后文给出的固定活动对象与群；这一依赖不扩张为一般图定理。

4.1　问题与输入：先确定操作所在的范畴

4.1.1　三个不同的对象

设一个费曼问题已给出相对几何、积分链、形式和减除方案。同一研究中经常同时出现三个结构：由函数解析延拓生成的单值表示；由有限矩阵及允许操作构成的线性系统；承载 Betti、de Rham 和 Hodge 实现的实际动机。它们都可以使用核、像、循环生成和矩阵系数语言，但其子对象与态射一般不同。

原稿 `protected_period_network` 的 head 判据作用于已正确构造的单值模。原稿 `framed_exact_classification` 的 Hankel 最小化作用于已提交的有限操作表示。这两个范围均应保留。本文的任务不是将原矩阵重新命名为动机，而是给出实际对象与操作之间所需的闭包、下降及标架条件。

最小矩阵系数对象的存在与唯一性是既有理论，见 Brown[4, §2.4]；中性 Tannaka 等价及其满忠实性见 Deligne–Milne[35, Theorem 2.11]。本文在这些基础上直接证明项目所需的接口和指定对象分类，不宣称上述基础理论的优先权。

4.1.2　约定

固定特征零域 k 上的中性 Tannakian 范畴 $\mathcal{C}$，以及忠实正合的 Betti 纤维函子 ω_B。另有相容的 de Rham 纤维函子 ω_{dR}；为简洁，两者暂取值于同一域 k。对于本文指定的 $\mathbb{Q}$ 纤维，两种实现均为 $\mathbb{Q}$ 向量空间。对更一般数域动机，若 de Rham 系数扩张，下文的子对象仍须在原范畴中取，不能省略下降条件，也不能直接将扩域后的不变子空间视为原有理子对象。

以同调方向记对象 E、链 $\sigma \in E_B$ 和读出 $\lambda \in E^{\vee}_{\mathrm{dR}}$。标架周期的上同调对象则是 $E^{\vee}$，二者的秩相同。对一个实际子对象 $J \subset E$，“λ 消去 J” 是 $\lambda|J_{\mathrm{dR}} = 0$，不是仅有某个积分 $\lambda(c(\sigma)) = 0$。

有限长度由忠实正合的有限维实现保证。定义

$$R_{\Sigma} = \bigcap_{\Sigma \subset J_B} J, \qquad I_{\Omega} = \sum_{\Omega | J_{\mathrm{dR}} = 0} J, \qquad \mathrm{Vis}(E;\Sigma,\Omega) = R_{\Sigma}/(R_{\Sigma} \cap I_{\Omega}). \tag{4.1}$$

交和求和均在实际子对象中进行。它们分别是链的范畴闭包和读出的最大不可见子对象。当 Σ, Ω 各为一维时，(4.1) 是最小周期对象的同调描述。

4.2 实际操作图表的相容最小化

4.2.1 图表、输入与所有后续观察

设 D 为有限有向图表，允许有环。每个顶点 v 带对象 $E_v \in \mathcal{C}$，每条箭头 $a : v \to w$ 带已经证明实际存在的态射 $f_a : E_v \to E_w$。设输入链空间为 $\Sigma_v \subset (E_v)_B$，局部读出空间为 $\Omega_v \subset (E_v)^\vee_{\mathrm{dR}}$。空路径表示恒等态射；路径 $p : v \to w$ 的复合记为 f_p。

一个输入在 v 处现在不可见，并不保证它经 $v \to w$ 后仍不可见。因此应同时保留全部路径读出，而不是先逐顶点最小化再任意加入操作。令 $R_v^0 = R_{\Sigma_v}$，$I_v^0 = I_{\Omega_v}$，定义

$$R_v^{r+1} = R_v^r + \sum_{a:u\to v} f_a(R_u^r), \tag{4.2}$$

$$I_v^{r+1} = I_v^0 \cap \bigcap_{a:v\to w} f_a^{-1}(I_w^r). \tag{4.3}$$

无输入时 $R_v^0 = 0$；无局部读出时 $I_v^0 = E_v$。逆像、交与像在 $\mathcal{C}$ 中均有定义。

定理 4.1 (有限实际闭包)。 令 $d = \sum_v \dim(E_v)_B$。两列 (4.2)–(4.3) 分别递增、递降，至多各经历 d 次严格变化后稳定。稳定值满足

$$R_v = \sum_{p:u\to v} f_p(R_u^0), \tag{4.4}$$

$$I_v = \bigcap_{p:v\to w} f_p^{-1}(I_w^0). \tag{4.5}$$

因此 $K_v = R_v \cap I_v$ 构成子图表，且

$$Q_v = R_v/K_v \tag{4.6}$$

及所有诱导箭头均为实际对象、实际态射。原输入沿任意路径的所有标架形式周期均保留。该约化图表由输入在范畴中生成，且不存在被全部局部读出消去的非零子图表。

证明. 对路径长度归纳，R_v^r 是长度不超过 r 的路径像之和；I_v^r 是长度不超过 r 的路径逆像之交。于是两列分别单调。一次严格变化使实现的总维数至少增加或减少一，而维数介于 0 与 d 之间。某一步若所有顶点均不变，递推下一步仍相同，故不会在稳定之后重新增长。这同时证明有限停止和 (4.4)–(4.5)。

路径复合给 $f_a(R_v) \subset R_w$ 及 $f_a(I_v) \subset I_w$，所以 $f_a(K_v) \subset K_w$，能够形成实际商箭头。输入属于 R_v，而每一后续读出均消去 K_v。形式周期的函子性遂给所有路径标架的相等，不需周期求值映射单射。

若 Q 的一个子图表包含所有约化输入，其在 R 中的逆像仍包含原输入。由 R 的最小性，该逆像就是 R，故该子图表为 Q。若 $L \subset Q$ 是全部局部读出不可见的子图表，其在 R 中的逆像沿任一路径仍不可见，因此属于 I；它已经被 $K = R \cap I$ 商去，故 $L = 0$。 □

该定理给的是有限长度构造，不是从边表求 Nori 子对象的现成有效算法。初始的 R_v^0, I_v^0 已要求知道实际范畴闭包。即使停止界是 d，若这些子对象或实际箭头未知，也不能将未知步骤写成已完成的线性代数。

4.2.2 为什么增加操作后不能沿用旧商

设已得到 $Q_v = R_v/K_v$，现在拟加入 $f : E_v \to E_w$。即使 f 是实际态射，原商也只有在

$$f(R_v) \subset R_w, \qquad f(K_v) \subset K_w \tag{4.7}$$

时才承载这条新箭头。第一条件防止产生旧可达对象之外的新状态；第二条件防止把已经删掉的状态变成可观察状态。

最小的线性反例是在 k^2 上只给恒等操作、输入和读出均选第一坐标。旧最小空间为一维。加入交换两个坐标的矩阵后，第二坐标先被访问、再返回第一坐标，旧商不再支持全部响应。这只是操作表示反例；它并不把该交换矩阵宣称为某个未知动机的实际态射。

推论 4.2 (物理关系的允许用法)。 若分子关系、边界关系或对称恒等式已被实现为上述实际图表中的态射关系，则它们在 (4.6) 中保持。若只有一个数值响应为零，或者只有一条路径上的函数恒等式，尚不足以在整个图表上商去相应方向。

证明. 实际态射关系经过子对象限制和商对象仍成立。后一个断言由定义即可看出：I_v 量化所有后续路径，一个指定响应的消失没有提供这些条件。 □

4.3 从 Betti 操作到动机态射：商上的精确判据

4.3.1 必须检验的群是实际群

在包含相关对象的中性 Tannakian 子范畴内，令 $G = \mathrm{Aut}^{\otimes}(\omega_B)$。给定实际子商 $Q_i = R_i/K_i$ 及 $Q_j = R_j/K_j$，设一个 k-线性 Betti 操作 $L : (E_i)_B \to (E_j)_B$ 已满足 (4.7)。它诱导向量空间映射 $\bar{L} : (Q_i)_B \to (Q_j)_B$。这里暂不假设 L 是环境对象上的动机态射。

定理 4.3 (余模下降判据)。 上述 $\bar{L}$ 来自唯一的实际态射 $Q_i \to Q_j$，当且仅当

$$\big(\rho_j(g)L - L\rho_i(g)\big)(R_i \otimes A) \subset K_j \otimes A \tag{4.8}$$

对每个 k-代数 A 及每个 $g \in G(A)$ 成立。等价地，设 $q_j : (R_j)_B \to (Q_j)_B$，以 $\delta_i : (R_i)_B \to (R_i)_B \otimes \mathcal{O}(G)$ 表示余作用，则

$$(q_j \otimes \mathrm{id})\delta_j L|_{R_i} = (q_j L|_{R_i} \otimes \mathrm{id})\delta_i. \tag{4.9}$$

给定一个预期的 de Rham 映射时，还必须核对它与这个唯一实际态射的 de Rham 实现一致。

证明. 由于 R_i, K_i, R_j, K_j 为实际子对象，它们的 Betti 实现对 G 稳定。因此 (4.8) 恰好说 $\bar{L}$ 是 G-等变映射，(4.9) 是同一条件的坐标环表述。中性 Tannaka 等价的满性给实际态射，忠实性给唯一性。反向则由实际态射对纤维函子所有张量自同构的自然性成立。 □

这个判据有两点作用。其一，L 可以在环境上不等变，而在商去不可见核后等变；所以要求环境交换子严格为零可能过强。其二，不能把 G 偷换为容易计算的单值子群或某一组形式操作。对较小群等变一般只给必要条件。若实际群尚未知，定理保留为待检验的条件，不声称提供任意图的自动提升。

在有限维表示上，(4.9) 的两边只使用有限个坐标函数，因此在实际余作用已经给出时可变成有限线性条件。这不要求仅用 $G(k)$，也不默认有理点 Zariski 稠密。

4.3.2 自同态的直接障碍

推论 4.4。 若 $R = E, K = 0$ 且 $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(E) = k$，则能成为该固定最小对象自同态的 Betti 操作恰为标量矩阵。特别地，一个非标量单值反射不能由“它保持配对”推出为该对象的动机自同态。

证明. 定理4.3将允许映射识别为 $\mathrm{End}_G(E_B) = \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(E)$，即标量。保持一个配对只表明矩阵属于一个等距群，不表明它与实际 Galois 作用交换。 □

真正的割操作并不因此被排除。留数的对偶管态射通常是 $f : C \to E$，其源为另一个带 *Tate* 扭转的实际对象；它不是任意给定的 $E \to E$ 矩阵。应检验 f 的实际来源、链标记以及 $f^*\lambda$，而不是把局部单值本身当成 f。

4.4 head 与 socle：保护和最小性的不同问题

4.4.1 单源保护只约束非零商

在有限长度范畴中，$\mathrm{head}\, R$ 表示最大半单商，$\mathrm{soc}\, R$ 表示所有简单子对象之和。对固定有限对象可转到其有限维表示代数，二者均存在。

命题 4.5 (范畴版单源 head 判据)。 设 $R = R_\sigma$，S 为简单对象。每个保留 σ 的非零商都含有 S 作为组成因子，当且仅当 $\mathrm{head}\, R$ 的全部简单因子都同构于 S。

证明. 一个非零商中的 σ 不可能为零，否则商映射的核承载 σ，与 $R = R_\sigma$ 矛盾。非零有限长度商有简单商；它也是 R 的简单商，所以正向保护由 head 的单类型条件得到。若 head 含 $S' \not\simeq S$，投到 S' 即给出不含 S 的非零商。 □

这里量化所有实际商，尚未证明每个商都可由允许物理分子实现。因此这是充分保护判据及所述逻辑量化下的必要条件，不是任意指定物理读出族的无条件充要分类。

4.4.2 读出是否完整，由简单子对象检测

命题 4.6 (socle 检测)。 设 $R = R_\Sigma$。最小化不再损失子对象，即 $\mathrm{Vis}(R; \Sigma, \Omega) = R$，当且仅当不存在非零简单子对象 $S \subset R$ 被全部读出消去。特别地，若 $\mathrm{soc}\, R = A$ 是简单对象，则

$$\mathrm{Vis}(R; \Sigma, \Omega) = R \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega | A_{\mathrm{dR}} \neq 0. \tag{4.10}$$

证明. 任一非零不可见子对象在有限长度范畴中包含简单子对象。反之，一个被消去的简单子对象已经属于最大不可见核。若 socle 简单，则每个非零子对象都含 A，所以 (4.10) 立即成立。 □

非半单对象中，简单纯核可以处于 socle，而顶层 Tate 商处于 head。“一个输出非零”与“输出在纯核上的限制非零”此时强度完全不同。这个区别正是下面 banana 应用的关键。

4.5 指定 banana 对象的全部子对象

4.5.1 已建立的几何输入与适用范围

本节采用已有证明稿给出的实际同调对象 E，基域为 $\mathbb{Q}$，固定 $m=(1,2,4,8)$、$s=-64$。它具有实际过滤

$$0\subset A\subset N\subset E,\qquad \dim A=6,\quad N/A=B=\mathbb{Q}(1),\quad E/N=\mathbf{1}. \tag{4.11}$$

A 是相应扭转的简单 K3 超越对象。已有相邻扩张非零证明和实际群论证给出完整幺幂根基

$$U=\left\{\begin{pmatrix} I_A & x & z\\ 0 & 1 & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} : x\in \mathrm{Hom}(B,A),\ y\in B,\ z\in A\right\}. \tag{4.12}$$

这是在一个 Levi 分裂中显示的式子；A,N,E 本身不依赖该分裂。纯分级作用在 A 上不可约。下述证明只需要这些输入，不再使用新的 Frobenius、周期或路径计算，也不需要重新判别固定纯群的分支。

指定点的输入分别见内部证明稿 `LOWER_REGULATOR`、`MIXED_UNIPOTENT_GROUP`、`FIXED_PURE_GROUP` 及主稿第 6–7、10 节。一般三步对象若缺少 (4.12) 或纯核简单性，不能套用以下分类。

定理 4.7 (全部实际子对象)。 对象 E 的实际子对象恰好为

$$0,\ A,\ N,\ E. \tag{4.13}$$

因此 $\mathrm{soc}\,E=A$，$\mathrm{head}\,E=\mathbf{1}$。

证明. 令 $J\subset E$ 非零，在 (4.12) 的分裂中检查其 Betti 实现。若 J 在顶层非零，取 $v=(a,b,c)\in J_B$ 且 $c\neq 0$。仅改变 z 的群元素给出 $(u_z-1)v=(cz,0,0)$，故 $A_B\subset J_B$。仅改变 y 给 $(u_y-1)v=(0,cy,0)$，故整个中间 B 方向也在 J_B 中。于是 $N_B\subset J_B$，加上原顶层向量即得 $J=E$。

若顶层为零但 J 在 N/A 中非零，取 $v=(a,b,0)$ 且 $b\neq 0$。由全部 x 得 $(u_x-1)v=(xb,0,0)$，所以 $A_B\subset J_B$，再加该中间向量得 $J=N$。最后，若 $J\subset A$，则纯核的简单性给 $J=A$。上述包含通过忠实正合实现反映回实际范畴，四个候选均已实际存在。 □

这个证明没有把不可分解等同于简单。E 有非平凡子对象 A,N，但没有额外直和投影。由 (4.13) 和扩张的非分裂，非零动机自同态必须同时尊重各层；已有群作用进一步给 $\mathrm{End}(E)=\mathbb{Q}$。

4.6 完整双标架分类与分子选择规则

4.6.1 链的闭包与读出的核

对任意 $\sigma \in E_B$，定理4.7立即给

$$R_\sigma = \begin{cases} 0, & \sigma = 0, \\ A, & 0 \neq \sigma \in A_B, \\ N, & \sigma \in N_B \setminus A_B, \\ E, & \sigma \notin N_B. \end{cases} \tag{4.14}$$

对任意 $\lambda \in E_{\mathrm{dR}}^\vee$，有

$$I_\lambda = \begin{cases} 0, & \lambda|A_{\mathrm{dR}} \neq 0, \\ A, & \lambda|A_{\mathrm{dR}} = 0,\ \lambda|N_{\mathrm{dR}} \neq 0, \\ N, & \lambda|N_{\mathrm{dR}} = 0,\ \lambda \neq 0, \\ E, & \lambda = 0. \end{cases} \tag{4.15}$$

这里均指向量或限制映射的精确非零，不是十进制求值不为零。

定理 4.8 (所有双标架的最小对象)。 记 $K = E/A$，它是非分裂的秩二质量 Kummer 对象。非零输入的完整分类为下表；括号中为秩。

链的范畴闭包	$\lambda\|A \neq 0$	$\lambda\|A = 0, \lambda\|N \neq 0$	$\lambda\|N = 0, \lambda \neq 0$	$\lambda = 0$
A	A (6)	0	0	0
N	N (7)	B (1)	0	0
E	E (8)	K (2)	$\mathbf{1}$ (1)	0

各项都是实际最小对象；在通常形式周期记法中取它的对偶。

证明. 将 (4.14)、(4.15) 代入 $R_\sigma/(R_\sigma \cap I_\lambda)$。对象识别分别使用 $N/A = B$、$E/A = K$ 和 $E/N = \mathbf{1}$。没有剩余未知子对象，故该表既给上界也给最小性。 □

4.6.2 固定物理链的精确秩分层

原正物理链 σ_{phys} 在 E/N 的坐标已标定为 1，所以其范畴闭包为 E。现在固定它，仅允许改变实际 de Rham 读出。

推论 4.9 (固定链的四个层)。 设 V 为一个有限维 $\mathbb{Q}$-空间，代表已经映入同一对象的允许分子类；设线性映射 $L : V \to E_{\mathrm{dR}}^\vee$ 给其读出。定义

$$Z_A = \ker(\mathrm{res}_A\, L), \qquad Z_N = \ker(\mathrm{res}_N\, L), \qquad Z_E = \ker L. \tag{4.16}$$

则 $Z_E \subset Z_N \subset Z_A \subset V$，且

$$\operatorname{rank}\operatorname{Vis}(E;\sigma_{\mathrm{phys}},L(v))=\begin{cases}8, & v\notin Z_A,\\ 2, & v\in Z_A\setminus Z_N,\\ 1, & v\in Z_N\setminus Z_E,\\ 0, & v\in Z_E.\end{cases} \tag{4.17}$$

某些层可以为空。该分类不要求先求出任一个完整积分。

证明. 直接应用定理4.8的最后一行。每个例外集合都是限制映射的核，故是有理线性子空间。若允许读出为空间 $E^{\vee}_{\mathrm{dR}}$ 本身，则 $\dim Z_A=2,\dim Z_N=1,\dim Z_E=0$；对于物理给定子空间，只取这些空间的逆像，不能默认其全满。 □

本推论的前提是分子已给出同一相对对象上的类。若分子增加极点除子、要求新增 sector，或改变边界及链，须先扩大或重构对象。尤其不能仅按多项式次数将任意分子自动放入这里的八维空间。多分子线性组合的相消已经由 L 的核精确记录；积分后一个值恰为零，并不意味着 $v\in Z_E$。

4.6.3 K3 可见为何迫使混合扩张一起保留

在保留原链时，$\lambda|A\neq 0$ 不仅保护 K3 简单因子，还使整个 E 最小。这是因为任一非零子对象都包含 A。不能先商去中间层而保留一个同样带原链的纯 K3 商；(4.13)中没有这种商。

相反，最大割把链变成 A_B 中的非零向量，并使用相应非零纯读出。定理4.8第一行给纯秩六对象。下层周期取 $N_B\setminus A_B$ 的链，则可能得到秩七。因此 6、7、8 的区别来自完整双标架，不能归结为环境中是否存在一个 K3 曲面。

同时，$\operatorname{head}E=\mathbf{1}$ 表明：仅凭一个未知读出的非零性，在实际动机范畴中只可强制顶层简单类型，不能单独强制 K3。顶层商读出 $E\to\mathbf{1}$ 已给非零但不含 K3 的反例。原切割单值模的 head 为 K3 型时仍可使用保护定理；那是另一个对象、另一组链和一个不同的作用范畴，不存在矛盾。

4.7 幺幂深度与实际割见证

4.7.1 三个非零层的深度

命题 4.10。 对固定顶层非零链，(4.17)的三个非零层分别具有形式周期的幺幂深度 $2,1,0$。

证明. 在 E 上，$u-1$ 严格上三角，所以任意三个这样的因子的乘积为零。当 $\lambda|A\neq 0$ 时，选 x,y 使 $\lambda(xy\sigma_{\mathrm{top}})\neq 0$；这是可能的，因为 $\sigma_{\mathrm{top}}\neq 0$ 且 $\operatorname{Hom}(B,A)\otimes B\to A$ 的评价满射。于是一个二重幺幂变化非零，深度恰为二。此计算在比较扭子的任意平凡化上进行，故是形式余作用的断言。

在商 $K=E/A$ 上，幺幂作用只剩 y，其二重变化全为零。读出在 B 上非零且链顶层非零，故一重变化非零，深度一。再商为 $\mathbf{1}$ 后幺幂作用平凡，深度零。 □

深度不是数值超越性标签。秩六的纯 K3 对象同样深度零，而秩一的 Tate 周期也深度零。深度计量扩张中的幺幂方向，纯核类型必须单独保存。本文也不由深度二推断函数是某种长度二的 MPL。

4.7.2 用真实割证明读出在纯核上非零

命题 4.11 (实际割的充分见证)。 设一个实际态射 $f : C \to E$ 的像恰为 A，并有实际割链 $\gamma \in C_B$。若 $\langle f^*\lambda, \gamma\rangle \neq 0$，则 $\lambda|A \neq 0$。若原链在 E/N 非零，则原标架的最小对象为完整 E。

证明. 若 $\lambda|A = 0$，则 $f^*\lambda = 0$，所有该类割周期都为零，矛盾。再用定理4.8即可。从一个实际数值非零推出形式或向量非零不需要周期猜想；危险的是反方向，把数值零当成形式零。 □

必须证明 f 的像为纯核，而不能仅因某个正的相空间积分非零就假定这一点。若割对象还含可见边界项，非零也可能完全来自该边界。此外，函数在一个参数域内不恒零，不保证在任一指定代数点仍非零。对指定点使用命题4.11时，应提交该点的见证，或直接以代数 de Rham 限制证明 $\lambda|A \neq 0$。

对于本项目已给定的原物理读出，该限制非零来自既有全纯形式与纯核比较，不需要为本命题再做一次数值周期计算。新分子仍须提交其实际类及限制。

4.8 可复用规则及未完成范围

本补篇给统一分类方案增加三个可直接调用的理论规则。

第一，操作闭包必须以实际图表为输入，并同时考虑所有后继读出。定理4.1给规范约化图表；将一个算子加入既有商时，先检验可达子对象和不可见核是否保持。

第二，已下降的线性操作仍须通过实际余作用的等变检验。定理4.3将这个责任精确地写在商上，既不误要求环境等变，也不把单值、配对保持或 Hodge 相容直接视为动机性。

第三，在已识别简单 socle 的实际对象中，纯核上的非零读出可比单纯的 head 保护强得多。指定 banana 的完整表给出全部双标架最小对象及固定链分子分层，其中混合扩张的共同保留来自实际子对象结构。

这些规则没有构造尚缺失的一般图 Nori 群、所有规范投影、任意分子的统一相对模型或每个物理商的可实现性。正质量零动量森林的实际对象可以作为图表顶点，但减除或局部 RG 提取若要成为箭头，仍需各自的几何比较。当前工作也不将零点森林的已有收敛证明视为本章重新审计完成。

后续理论工作可先选一个具有明确相对分子类的有限族，在同一对象中写出 L 及限制映射，得到具体线性消零条件；或者为一个实际减除/局部投影补出图表态射。这两条路线都以几何定义及证明为主体，不以扩大数值矩阵作为替代。

第五章　能量字符支撑与覆盖几何

本章研究泛独立能量下的组合支撑。其结论先处于有理函数层；从支撑到实际周期对象的比较另行提出。Dual-critical 图的图论背景见 [13]。

5.1　对象、输入与输出

图 $G=(V,E)$ 有 $n\ge 1$ 个顶点，边以输入顺序编号 $0,\dots,m-1$，允许平行边和自环。根变量 ω_e 彼此独立；顶点能量 p_v 除 $\sum_v p_v=0$ 外独立。先在正实根和实欧氏能量处定义收敛能量积分，再使用其有理延拓。传播子幂均为一，无分子和反项。原稿另论高次幂，本章不把它加入算法定理。

令 R_e 翻转 ω_e，

$$e_S=2^{-m}\sum_{\epsilon\in\{\pm1\}^E}\left(\prod_{e\in S}\epsilon_e\right)R_\epsilon,\qquad \mathcal{V}(G)=\{S\subset E: e_S\mathscr{E}_G\neq 0\}. \tag{5.1}$$

这里“不恒为零”是有理函数意义。固定外腿能量、质量关系或其他物理约束后，某些字符可能消失。一般支撑给出特化支撑的上界，不能逐点保证非零。

记 $\delta(A)$ 为割边，$W(A)=\sum_{\delta(A)}\omega_e$，$p(A)=\sum_{v\in A}p_v$。以下固定能量核的规范：

$$\mathscr{E}_G=\frac{1}{\prod_e 2\omega_e}\sum_{\pi\in S_n}\prod_{j=1}^{n-1}\frac{1}{W(A_{\pi,j})+ip(A_{\pi,j})}. \tag{5.2}$$

单顶点图的空乘积为一。自环只贡献 $1/(2\omega_e)$，故每个非零字符必须含全部自环。

程序接受 JSON 的 n 与 edges，拒绝不连通图、无效端点及超出给定资源界的请求。默认顶点上界 12，总奇偶掩码/子集状态预算 2^{22}；这不意味着接受所有十二顶点图。预算拒绝不是数学上的零支撑，也不是不可判定结论。输出包含边束、自环强制标签、每种保留奇偶图、全部可达子集位表、存在时的好排序、支撑总数和按删边数计数的因式化多项式。

5.2　支撑定理及极点证明的审阅

无自环多重图 H 称为 dual-critical，如果存在排序 $v_1,\dots,v_n$，使每个 $j>1$ 与此前顶点之间有奇数条边，按重数计。单顶点空图满足定义。该术语、好排序及奇割递归属于既有图论；见 Király–Kisfaludi-Bak [13] 第 1–3 页。不能把某个奇度顶点的存在当作充分条件。

定理 5.1 (泛能量字符支撑)。 在上述一般参数范围内，

$$e_S\mathscr{E}_G \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad G \setminus S \text{ 是 dual-critical.} \tag{5.3}$$

右侧若留有自环即判否。

5.2.1 极点公式

设 $V = A \sqcup B$，两侧诱导图均连通，$C = \delta(A)$，$u = W(C) + ip(A)$。在 $u = 0$ 上令

$$\widetilde{p}_v = \begin{cases} p_v - i\sum_{e\in C: e\ni v} \omega_e, & v \in A, \\ p_v + i\sum_{e\in C: e\ni v} \omega_e, & v \in B. \end{cases} \tag{5.4}$$

两侧分别守恒。在这一规范下，留数表示 u^{-1} 的系数，不含 $2\pi i$：

$$\mathrm{Res}_{u=0}\,\mathscr{E}_G = \left(\prod_{e\in C}(2\omega_e)^{-1}\right)\mathscr{E}_{G[A]}(\widetilde{p}_A)\mathscr{E}_{G[B]}(\widetilde{p}_B). \tag{5.5}$$

在排序式中，产生此极点的排序把 A 放在 B 之前；去掉这一个分母后，两侧的前缀分母恰是移位能量下的式(5.2)。内部根翻号与上述移位交换。跨边根只有全不翻、全翻能够产生同一个一般超平面；全翻项对应 B 在 A 前，另有分母的负号。因此

$$\mathrm{Res}_{u=0}(e_S\mathscr{E}_G) = \frac{1+(-1)^{|C|+|S\cap C|+1}}{2^{|C|}}\left(\prod_{e\in C}(2\omega_e)^{-1}\right)(e_{S\cap E(A)}\mathscr{E}_{G[A]})(e_{S\cap E(B)}\mathscr{E}_{G[B]}). \tag{5.6}$$

所有下图能量取 $\widetilde{p}$。系数非零等价于 $|C \setminus S|$ 为奇数。

5.2.2 不连通侧的伪极点相消：一个有理桥极限证明

补充原稿弱指数正规化论证，避免用分布极限代替有理恒等式。对有 $c > 1$ 个分量的图 H，仍以式(5.2)的有限排序和定义其形式核，顶点能量只作总守恒。用 $c-1$ 条桥把分量连成树，每条桥根取 η，得到连通 H_η。

在一般分量能量处，排序式每个分母都有非零的 $\eta = 0$ 极限，所以

$$\mathscr{E}_H^{\mathrm{formal}} = \lim_{\eta\to 0}(2\eta)^{c-1}\mathscr{E}_{H_\eta}. \tag{5.7}$$

另一方面，新边均为桥，其能量由桥一侧的外能量总和 P_b 固定，不形成新圈。沿桥逐个分解原能量积分得

$$\mathscr{E}_{H_\eta} = \prod_b (P_b^2+\eta^2)^{-1}\prod_\alpha \mathscr{E}_{H_\alpha}(p^\alpha). \tag{5.8}$$

p^α 由桥能量向附件顶点的注入得到，分别守恒，且不依赖 η。在一般 $P_b \neq 0$ 处乘 $(2\eta)^{c-1}$ 后极限为零。故形式核恒为零。这是有限有理函数的极限，无须交换不绝对收敛的时间积分。将此结论用于式(5.5)的一侧，证明不连通分割的候选留数为零。

5.2.3 归纳

充分性：令 $H = G \setminus S$ dual-critical，取好排序的最后顶点 v。$H - v$ 仍 dual-critical 且跨边保留数为奇数。特别地 $G - v$ 连通。式(5.6)的系数及按归纳所得下图投影均非零。极点超平面上的下图守恒能量仍是独立参数，所以留数非零。

必要性：当 $n > 1$，式(5.2)关于独立外能量只有线性候选极点，且沿各一般超平面至多一阶。若所有留数为零，则投影是这些外能量的多项式；但沿一般方向 $p \mapsto \lambda p$，每个排序项为 $O(\lambda^{-(n-1)})$，只能恒零。非零投影因而有一个非零留数。其极点可能含带符号根；利用投影在任意根翻号下为特征向量，可把它移到式(5.6)的标准极点。第5.2.2节排除不连通侧，式(5.6)及归纳遂给出两个 dual-critical 诱导子图和奇数保留跨边。文献 [13] Theorem3 的奇割递归等价性给出 H dual-critical。单顶点为归纳起点。证毕。

证明决定恒零项，有限域证书只额外验证实现和某个特化上的非零性。

5.3 平行边压缩与精确计数

令 q 为自环数，非空无序端点边束为 $B_1, \dots, B_b$，重数 $r_j \geq 1$，于是 $\sum_j r_j = m - q$。对删边字符 S 定义

$$p_j = |B_j \setminus S| \bmod 2. \tag{5.9}$$

令 H_p 在第 j 对端点上有一条边当且仅当 $p_j = 1$。

定理 5.2 (压缩输出)。 S 属于支撑，当且仅当它包含全部自环且 H_p dual-critical。因此

$$|\mathcal{V}(G)| = 2^{m-q-b} \#\{p \in \{0,1\}^b : H_p \text{ dual-critical}\}, \tag{5.10}$$

并有删边度数生成函数

$$\sum_{S \in \mathcal{V}(G)} z^{|S|} = z^q \sum_{p : H_p \text{ dual-critical}} \prod_{j=1}^{b} \frac{(1+z)^{r_j} + (-1)^{r_j - p_j}(1-z)^{r_j}}{2}. \tag{5.11}$$

证明. 对任意固定顶点顺序，每个向前边数的奇偶性只取决于对应边束保留数的奇偶性；这也就是文献 [13] Proposition4 的删除平行边对不变性。应用定理5.1即可。固定 p_j 时，束内删边子集大小须满足 $|S \cap B_j| \equiv r_j - p_j \pmod 2$，恰有 $2^{r_j - 1}$ 种。各束独立，自环强制，给式(5.10)。偶/奇二项式筛选给式(5.11)。

□

式(5.10)按字符计数一次，不按可能不唯一的好排序计重。证明不是声称平行边不影响能量核的数值或几何。

例如，m 条平行边的 banana 只需两个奇偶图，接受奇数保留边的一个分支，支撑数 2^{m-1}。$m = 100$ 时为 633825300114114700748351602688。显式列出全部字符不可能具有关于 m 的多项式输出长度。

5.4 判定递推、复杂度与资源契约

对每个 H_p 置 $D[\varnothing]=0$、$D[\{v\}]=1$，其余

$$D[A]=\bigvee_{v\in A}\big(D[A\setminus\{v\}]\wedge(\deg_{H_p}(v,A\setminus\{v\})\equiv 1 \bmod 2)\big). \tag{5.12}$$

从最后顶点删除与逆向添加立即证明正确性。每一步子集大小下降，因此终止；记录最后顶点即可重建好排序。拒绝证书用完整递推位表，独立重放也可穷举排序。

在一个顶点掩码可装入机器字的计算模型中，每个奇偶图耗 $O(n2^n+b)$ 个图运算，完整压缩输出耗

$$O(m+b\log b+2^b(n2^n+b)). \tag{5.13}$$

只保留当前图时工作空间 $O(m+2^n+n)$；现有程序还保留全部证书，空间/输出大小包括 $O(2^b(2^n+bn))$ 比特及标签和计数所需的多项式附加项。可达位表按字节打包，避免逐项增长的大整数求和。任意精度整数计数和根数值计算不能免费计作机器字操作；位复杂度仍有界于

$$2^{O(n^2)}\,\mathrm{poly}(m,n), \tag{5.14}$$

因 $b\le n(n-1)/2$。所以压缩问题关于顶点数 n 是 FPT，**不声称关于圈数、树宽或任意其他参数的 FPT**，也不声称全支撑显式列表有同一复杂度。

默认预算预先检查 2^{n+b}，再开始枚举；超限抛出明确错误，不返回伪“空支撑”。压缩查询还检查字符标签唯一且在范围内。图输入不包含质量和动量，因此不能承诺专化支撑。

5.5 圈星图的多重二次覆盖

原圈星文稿提供一个具有明确传播子支撑的无限图族。取 $k+1$ 个圈变量，中心圈标为 0，叶圈标为 $1,\dots,k$；每圈恰有三条只依赖自身圈动量的传播子，另有 k 条共享传播子分别依赖 $(0,i)$。圈数为 $k+1$，内边数为 $4k+3$。从生成树及基本圈矩阵检查这一证书，可识别该类，而非先知道积分结果再命名图族。

在三重割有理化所需的有限代数运动学覆盖上，每个圈先化为有理二次曲线，共享传播子给双次数 $(2,2)$ 的关系。因此最大割函数域具有形式

$$k(C)=k(z)(\sqrt{\Delta_1(z)},\dots,\sqrt{\Delta_k(z)}),\qquad \deg\Delta_i\le 4. \tag{5.15}$$

以下亏格计算假设四次判别式平方自由、两两没有公共根且平方类独立。覆盖群为 $(\mathbb{Z}/2)^k$，每个非零字符 S 对应

$$C_S:\quad y_S^2=\prod_{i\in S}\Delta_i(z). \tag{5.16}$$

字符投影由实际覆盖群作用定义，所以在这一特定几何中确有上同调分解。它与能量核翻号角色的抽象投影属于不同构造，只有给出两种作用之间的实际比较后才能相互识别。

命题 5.3 (一般覆盖的亏格)。 在上述假设下，$g(C_S) = 2|S| - 1$，且

$$g(C) = \sum_{S \neq \varnothing} g(C_S) = 1 + 2^k(k-1). \tag{5.17}$$

证明. $C_S \to \mathbf{P}^1$ 的分支点有 $4|S|$ 个，偶次数使无穷远不再分歧。Riemann–Hurwitz 给 $2g(C_S) - 2 = -4 + 4|S|$。全部非平凡字符组成 $H^1(C)$；利用 $\sum_S |S| = k2^{k-1}$ 求和即得第二式。也可直接对次数 2^k 的覆盖应用 Riemann–Hurwitz：每个分支点的惯性群阶为二。 □

标量最大割的规范形式只选出全乘积字符，其宿主为

$$Y^2 = \prod_{i=1}^{k} \Delta_i(z), \qquad \omega = c\,\frac{z^{k-1}\,dz}{Y}, \qquad g = 2k - 1. \tag{5.18}$$

因此整个覆盖的亏格并不是标量读出的最小几何秩。分子可改变所选字符；共享根、平方类依赖及无穷远分歧则改变正规化后的分支计数。程序或理论规则必须先处理这些退化，不能把泛参数公式直接套到特殊点。

原圈星稿还给出充分独立离壳外部源下的参数占优及一般单值论证，主张所选超椭圆部分具有 Sp_{4k-2} 几何单值和一般绝对简单 Jacobian。本文将其保留为原稿中的族结果；把它接入统一实际动机范畴、固定四点物理切片及完整未割振幅仍有独立证明责任。它不意味着任意运动学专化都保持相同群。

5.6 极化障碍与不能跨越的逻辑缺口

极化给候选几何子商施加双线性形式、权重和签名约束。若某局部模型的全部可用子商都不满足目标 K3 的极化要求，则该模型不能承担所声称的纯 K3 核。这是排除一个比较方案的证据，不是对完整积分所有可能表示的否定。

原质量分室文稿讨论了局部八维立方体模型与六维 K3 极化子商之间的障碍。由于其结论依赖具体局部模型、配对及允许子商范畴，本综述不把“八维中没有六维子商”写成一般线性代数断言；统一稿的后续任务是逐一列出这些假设，给出与真实几何对的比较或反例。正文已严格使用的 K3 纯核来自边界 Chow 投影与相对长正合列，独立于该局部候选模型。

5.7 组合模块的已知范围与后续问题

现有有限证据覆盖五顶点以内的全部 1099 个简单图、432 个重边或自环输入以及细分 K_4 的奇偶模式。后者得到 $59 = 9 + 50$ 个支撑字符，50 为独立生成树计数；这些数字计数角色，不计数周期空间维数。百边 banana 的支撑数 2^{99} 可压缩表示，但不能在多项式长度内逐项打印。

带符号权图的“全部非平凡割严格为正”是另一个判定问题。原稿的 coNP 完全性归约只针对它，不适用于全部 dual-critical 判定、割曲线亏格或动机分类。指数算法、NP 困难、coNP 完全和不可判定必须分开。本文对组合支撑给出有限终止界，不由此宣称一般几何模块已完成。

第六章　四传播子 banana：实际对象、扩张与最小性

本章集中给出本项目核心实例的理论链条。结论采用项目内部证明稿的范围；指定纤维的有限输入将在第九至十章说明。一般参数与指定代数点分开处理。

6.1　对象、参数与主结果

令 k 为带指定实嵌入的特征零域，采用有理系数的 Nori 动机范畴。固定

$$\mu_i = m_i^2 > 0 \quad (1 \le i \le 4), \qquad s < 0, \tag{6.1}$$

并置

$$U_G = abc + abd + acd + bcd, \qquad M = \mu_1 a + \mu_2 b + \mu_3 c + \mu_4 d, \qquad F_s = MU_G - sabcd. \tag{6.2}$$

本文的物理量是去除动量积分外部归一化后的参数积分

$$I(s) = \int_{\sigma_+} \frac{\Omega_{\mathbb{P}^3}}{F_s}, \qquad \sigma_+ = \{[a:b:c:d] : a,b,c,d \ge 0\}. \tag{6.3}$$

积分形式和链采用使欧氏积分为正的相容取向。

记 $\mathbb{T} = \mathbb{P}^3 \setminus \{abcd = 0\}$、$U_s = \{F_s = 0\} \cap \mathbb{T}$。令 X_s 是相应节点四次曲面的最小解消，D 为其二十条有理边界曲线。以 H_{res} 表示从 $H^2(X_s)$ 剔除边界除子所张成十六维空间后的实际纯因子。暂不把它写成完整超越因子；后者还要求 $\rho(X_s) = 16$。置

$$A = H_{\mathrm{res}}(3), \qquad B = \mathbb{Q}(1), \qquad \kappa = \dim_{\mathbb{Q}} \langle [\mu_1/\mu_4], [\mu_2/\mu_4], [\mu_3/\mu_4] \rangle \subset k^{\times} \otimes \mathbb{Q}. \tag{6.4}$$

定理 6.1 (实际对象及比较)。 上述模型给出秩十五的有效对象 $E_{\mathrm{env}} = H^3_{\mathrm{N}}(\mathbb{T}, U_s)(3)$。其最大一动机商是

$$K_{\mathrm{bd}} = \big[\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{G}_m^8, \quad 1 \longmapsto (\mu_1/\mu_4, \mu_2/\mu_4, \mu_3/\mu_4, 1, 1, 1, 1, 1)\big]_{\mathbb{Q}}, \tag{6.5}$$

核实际同构于 A。拉回该点生成的最小子环面给出

$$0 \subset A \subset N \subset E = E_{\mathrm{act}}, \qquad \mathrm{Gr}^W E = (A, B^{\kappa}, \mathbf{1}), \qquad \operatorname{rank} E = 7 + \kappa. \tag{6.6}$$

正物理链属于 E_B，物理读出属于 $F^3E^\vee_{\mathrm{dR}}$。下层扩张的各个边界方向等于相应高阶 Chow 循环的投影 Nori regulator。这里一动机的同调余字符基取负的留数基；第6.4节固定这个符号。

定理 6.2 (最小化与幺幂群)。 对第6.6节所列三步扩张假设，令 $n=\dim A>1$、$D_A=\mathrm{End}(A)$，下层扩张的 D_A 秩为 $r>0$，有理关系空间维数为 d。则

$$\dim R_uG(E)=nr+\kappa+n,\qquad \mathrm{End}(E)=\mathbb{Q}. \tag{6.7}$$

对顶层非零的链和在 A 上非零的物理 Hodge 读出，最小对象是 $\bar E=E/\widetilde B_0$，其中 $\widetilde B_0\simeq B^d$ 是下层关系方向的唯一 Tate 提升。特别地

$$\mathrm{rank}\,\bar E=n+\kappa+1-d,\qquad 1\longrightarrow\mathbb{V}(B^d)\longrightarrow G(E)\longrightarrow G(\bar E)\longrightarrow 1. \tag{6.8}$$

核位于幺幂根基的中心；在整个群中，它仍按 Tate 角色受共轭作用。不可分解性和框架最小性因而不是同一条件。

定理 6.3 (banana 的两个适用范围)。

- 对 $m=(1,2,4,8), s=-64, k=\mathbb{Q}$，使用第八–十章列出的几何及认证输入，$\kappa=r=1, d=0$。物理形式周期的最小秩为八，Hodge/Nori 幺幂根基均为十三维；其分级群分别为 $SO(q)\times\mathbb{G}_m$、$O(q)\times\mathbb{G}_m$。
- 在四参数族很一般正质量欧氏点，$\kappa=r=3, d=0$。最小秩为十，两个幺幂根基均为二十七维，群维数均为四十三。此处并未统一判定 Nori 群的行列式分支。
- 在等质量一参数族很一般欧氏点，先剔除三个额外代数方向，得到纯秩三核被顶层扩张的秩四最小对象。其深度为一，Hodge/Nori 群均为三维向量群与三维正交相似群的半直积，总维数七，见第6.8.1节。

“很一般” 指排除可数个真解析条件；它不保证某个给定代数点满足结论。全文讨论形式周期对象及其群，不断言复数求值之间的代数独立性。

6.2 正链、有效性与相对对偶

对一个排列 p，取 Hepp 扇区坐标

$$\alpha_{p_0}=1,\quad \alpha_{p_1}=t_1,\quad \alpha_{p_2}=t_1t_2,\quad \alpha_{p_3}=t_1t_2t_3,\qquad 0\le t_i\le 1. \tag{6.9}$$

记 $q=t_1t_2t_3$、$V=1+t_3+t_2t_3+q$。直接代入得

$$F_s=t_1^2t_2\,(M_pV-sq),\qquad \Omega_{\mathbb{P}^3}=t_1^2t_2\,dt_1dt_2dt_3,\qquad M_pV-sq\ge\mu_{p_0}>0. \tag{6.10}$$

因此二十四个扇区上的形式延伸且可积，正链不接触严格变换的图超曲面。由同一估计

$$0<I(s)\le 6\sum_{i=1}^{4}\mu_i^{-1}. \tag{6.11}$$

这是几何收敛与正性的证明，不需要先求数值积分。

依次处理坐标顶点、坐标线和额外边节点，并作边界解消，得到光滑射影三维 P，使 X 与 Y 的并为正常交叉除子；X 是图超曲面一侧，Y 是坐标边界一侧，$Z = X \cap Y$。解消不改变 $P \setminus Y \simeq \mathbb{T}$ 与 $X \setminus Z \simeq U_s$。局部形式沿吹起中心的阶数是 $c-1-m$：普通节点给 $3-1-2=0$，边线给 $2-1-1=0$；结合(6.10)得到物理链及读出的相对类。

关键不是仅给出 Hodge 空间同构，而是实际构造

$$H^3_{\mathrm{N}}(P \setminus Y, X \setminus Z)(3) \simeq H^{\mathrm{N}}_3(P \setminus X, Y \setminus Z). \tag{6.12}$$

在正常交叉局部乘积上，交换两种开延拓的自然交换态射在 Betti 实现下为同构。Nori 六运算提供该态射与 Verdier 对偶；忠实正合 Betti 实现使其锥为零，故(6.12)是实际同构。右侧是有效相对同调对象。这说明为什么可以使用有效 Nori 一动机商定理，而不是从左侧的 Tate 扭转外观推断有效性。

这一标准相对对偶的拓扑形式见 Bloch–Kerr–Vanhove §6.1；实际六运算及普适上同调识别采用 Tubach 定理 4.5、推论 4.8 和 4.20。[2, 7] 本模型的解消、交换态射与保守性论证见第六章、第六章。

6.3 从边界复形得到权重与实际纯核

Hessian 坐标

$$y_i = \mu_i \alpha_i \ (i \le 4), \qquad y_5 = -M, \qquad \sum_{i=1}^{5} y_i = 0 \tag{6.13}$$

把四次曲面写成

$$\sum_{i=1}^{5} \lambda_i \prod_{j \neq i} y_j = 0, \qquad (\lambda_1, \dots, \lambda_5) = (\mu_1, \dots, \mu_4, s). \tag{6.14}$$

其边界由 V_i, E_{ij}, C_{ij}, F_i 共二十条有理曲线组成。各自平方为 -2；非零横截交点为

$$C_{ij} \cdot V_i = C_{ij} \cdot V_j = C_{ij} \cdot E_{ij} = 1, \qquad E_{ij} \cdot F_k = E_{ij} \cdot F_l = 1, \quad \{k,l\} = \{1,2,3,4\} \setminus \{i,j\}. \tag{6.15}$$

对偶图 Γ 连通，有二十顶点、三十边，故 $b_1(\Gamma) = 11$。四个单位 a/d、b/d、c/d、M/d 的主除子给出四个独立关系。由(6.15)选取十六条非退化边界类，配对行列式 -48，得到边界张成空间的秩恰十六，而非只知道其 Gram 秩。

对正常交叉边界的 Gysin 复形，曲线的奇上同调为零，遂有

$$0 \longrightarrow H_{\mathrm{res}} \longrightarrow H^2(U_s) \longrightarrow H_1(\Gamma, \mathbb{Q})(-2) \longrightarrow 0, \qquad \dim H^2(U_s) = 6 + 11 = 17. \tag{6.16}$$

$H^2(\mathbb{T}) = \mathbb{Q}(-2)^3$ 的双留数矩阵 Z 在三条指定旗标上有单位子矩阵，因而注入(6.16)的右端。又 $H^3(U_s) = 0$，因为 U_s 是光滑仿射曲面。相对长正合列给

$$0 \to N_{\mathrm{env}} \to E_{\mathrm{env}} \to \mathbf{1} \to 0, \qquad 0 \to A \to N_{\mathrm{env}} \to B^8 \to 0. \tag{6.17}$$

为把 A 识别为实际动机，取上述十六条边界类 D_i、Gram 矩阵 G 和有理系数次数一零循环。边界投影子

$$\pi_D = \sum_{i,j} (G^{-1})_{ij} [D_i \times D_j] \tag{6.18}$$

满足 $\pi_D^2 = \pi_D$，因为复合系数是 $G^{-1}GG^{-1}$。剔除次数零、四及边界投影子，得到 π_{res}。它在 Nori 实现中切出 H_{res}。该因子经限制到 U_s、再经相对连接映入(6.17)：限制只杀死边界类，而连接的核来自纯权重四的 $H^2(\mathbb{T})$，与纯权重二因子无交。于是这是一条实际单射，不是事后猜测的 Hodge 同构。

环境权重分级秩为 6、8、1，对应权重 -4、-2、0。纯核的 Hodge 型为

$$(-1,-3), \quad (-2,-2)^4, \quad (-3,-1). \tag{6.19}$$

所以活动对象的过滤维数为

$$(\dim F^0, \dim F^{-1}, \dim F^{-2}, \dim F^{-3}) = (1, \kappa+2, \kappa+6, \kappa+7). \tag{6.20}$$

这是同一几何复形的结论；不能从“相对上同调”四字直接推出预设的三步过滤。完整相对复形还在其他次数有上同调，例如 $H^2(\mathbb{T}, U_s) = \mathbb{Q}(-1)$。

6.4 质量 Kummer 商与物理链的活动化

由(6.12)及 Ayoub–Barbieri-Viale Theorem 8.12，E_{env} 有实际最大一动机商。其 Hodge 实现的核恰为(6.17)的权重 -4 部分。上一节的实际 A 映入此核，二者同秩六，故实际同构。还需确定一动机的点；秩和 Hodge 型本身不提供(6.5)。

取有序符号

$$\xi = \{a/d, b/d, c/d\} \in H^3_{\mathcal{M}}(U_s, \mathbb{Q}(3)). \tag{6.21}$$

沿二十条曲线及其交点作两次局部化。顶点—线和边—线旗标的贡献由 Steinberg 关系消去；余下十二条 E—F 旗标的值都是 $[\mu_i] - [\mu_j]$。例如

$$E_{12} \to F_3 : [\mu_1] - [\mu_2], \qquad E_{12} \to F_4 : -[\mu_1] + [\mu_2]. \tag{6.22}$$

这些值属于图循环空间 $\ker \partial$，模去 Z 的三维像后，质量矩阵秩三。以其前三个独立质量列完成八维留数基 P，坐标是

$$\big([\mu_1/\mu_4], [\mu_2/\mu_4], [\mu_3/\mu_4], 0^5\big). \tag{6.23}$$

这里需把符号的局部化与相对对象连接起来。用有序三个单位的杯积给顶层 $\mathbf{1} \to R\Gamma(\mathbb{T})(3)[3]$，限制到 U_s 后取同伦纤维。由于 $H^3(U_s) = 0$，其第零上同调是由 $H^2(U_s)(3)$ 扩张顶层的对象；再商去来自 $H^2(\mathbb{T})(3)$ 的三维部分，正是 E_{env}。把该构造推出到每个双留数坐标，得到由(6.23)表示的 Kummer 扩张。这条实际态射链同时说明为何不能仅由对数值反推动机比较。

在 P 留数基中使用 $\nu = e_F - e_B$，Kummer 类的坐标是正的 $\log(\mu_i/\mu_4)$。同调一动机 $[\mathbb{Z} \to \mathbb{G}_m, 1 \mapsto u]$ 的对应约定给 $-\log u$，故其余字符基是 $-P$；在这个基中得到(6.5)。完整旗标及同伦纤维图见第六章。

同伦纤维推出的自然性见引理2.183；所用六运算与普适 Nori 上同调的识别还包括 Tubach 推论 4.20 及 Ivorra–Morel 命题 2.11。[7, 72]

三个单位生成的最小子环面有维数 κ。推出到补商后，一动机扩张分裂，且 $\mathrm{Hom}(\mathbf{1}, B) = 0$ 使分裂唯一。拉回该活动一动机即得 E，且

$$E_{\mathrm{env}}/E \simeq B^{8-\kappa}. \tag{6.24}$$

所有边界曲线与交点均在 k 上分裂；(6.24)不是根据 Hodge 型排除 Artin 扭曲。复共轭在这个 Tate 商上为 -1，在正实链上为 $+1$，故物理链在商中的像为零，因而确实属于 E。

6.5 下层扩张是投影 regulator

对图循环 $c = (c_e) \in H_1(\Gamma, \mathbb{Q})$，在每条有理曲线 D_i 上取有理函数 f_i，使

$$\mathrm{div}(f_i) = -\sum_e \partial_{i,e} c_e \, p_e. \tag{6.25}$$

图循环条件使右端次数为零；有理曲线上任意此类除子可由函数实现。清分母后，每个交点的两侧系数抵消，故

$$Z_c = \sum_i (D_i, f_i) \in CH^2(X_s, 1)_{\mathbb{Q}}. \tag{6.26}$$

换 f_i 的常数会增加边界除子乘单位的可分解类，其在 π_{res} 下为零。

命题 6.4。 令 $\eta \in \mathrm{Ext}^1(B^8, A)$ 为(6.17)的下层类。在 P 留数约定下，边界方向 c 的拉回满足

$$(c^*\eta)(-1) = r_{\mathrm{N,res}}(Z_c) \quad \text{于} \, \mathrm{Ext}^1_{\mathrm{N}}(\mathbf{1}, H_{\mathrm{res}}(2)). \tag{6.27}$$

其中先把 c 模去 Z，或者使用与该商相容的代表。

证明. 置 $\mathcal{S} = R\Gamma_D(X_s)(2)[3]$。支持的 Mayer–Vietoris 与纯性给 $H^0\mathcal{S} = H_1(\Gamma, \mathbb{Q})$；其相邻次数还含曲线和曲面的 Tate 项，不能删去整个复形。式(6.25)在动机支持复形中给出 $\alpha_c : \mathbf{1} \to \mathcal{S}$。从支持到整体的态射，再经 Chow 投影，得到

$$g : \mathcal{S} \longrightarrow H_{\mathrm{res}}(2)[1]. \tag{6.28}$$

$H^0 \,\mathrm{Fib}(g)$ 是图循环空间被 $H_{\mathrm{res}}(2)$ 扩张的对象。局部化三角给从 $H^2(U_s)(2)$ 到它的态射，在两端均为恒等，故是同构。沿 α_c 拉回时，扩张类正是复合 $g\alpha_c$；支持类忘记支持后为(6.26)，所以同一复合又是其投影 regulator。最后商去三项环面二次杯积并作 Tate 扭转，得到(6.27)。 □

这个比较使用实际支持态射，不需要从任意 Hodge 扩张中提升动机态射。详尽复形与符号见第六章。它还给出三个由全局单位杯积产生的 Tate 直和因子；这属于环境对象，不能与下面活动对象的不可分解性混淆。

因为 $F^0N=0$，顶层 1 有唯一 Hodge 提升 $e_F\in F^0E$。若 e_B 是有理提升，则

$$\nu_E=[e_F-e_B]\in N_{\mathbb{C}}/N_{\mathbb{Q}}=\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}}(\mathbf{1},N). \tag{6.29}$$

它向 $B^\kappa_{\mathbb{C}}/B^\kappa_{\mathbb{Q}}$ 的投影是已算出的 Kummer 类，但纯核方向仍有自由度。固定 N 及该边界类、且有提升时，提升类形成 $\mathrm{Ext}^1_{\mathrm{MHS}}(\mathbf{1},A)$ 的挠子；这由 $\mathrm{Hom}(1,B)=0$ 及 Ext 长正合列得到。这一 Hodge 描述不自动提供每个提升的动机来源。实际 E 选定其中一个提升；取 $e_B=\sigma$ 时，物理 Hodge 读出消去 e_F，故 $I=-\langle\omega,\nu_E\rangle$。

相邻扩张 $\eta\in\mathrm{Ext}^1(B^\kappa,A)$、$\xi\in\mathrm{Ext}^1(\mathbf{1},B^\kappa)$ 来自实际 E，故 $\eta\circ\xi=0$。理由是 E 已将 ξ 提升到 N 的扩张。这个零乘积不决定提升的全部比较条目，也不等于宣称所有 Ext^2 消失。

6.6 三步扩张的群：两种秩必须分开

本节在有理中性 Tannakian 范畴中证明。假设：A 简单，$\dim A=n>1$；B 可逆；三块权重分别为 -4、-2、0；分级生成群 R 约化；$S=A\otimes B^{-1}$ 与 B 非同构。上层 κ 个扩张类 ξ_i 有理独立。令

$$D_A=\mathrm{End}(A),\quad r=\dim_{D_A}\langle\eta_1,\dots,\eta_\kappa\rangle,\quad V_0=\ker\big[L_\eta:\mathbb{Q}^\kappa\to\mathrm{Ext}^1(B,A)\big],\quad d=\dim V_0. \tag{6.30}$$

除环按推出作用于 Ext，使用左系数。以下假定 $r>0$。

权重过滤在原范畴中由实际子对象给出，分级群带按这些权重作用的中央权重余特征；本项目的 Nori/Hodge 实现满足这一条件。第6.7节另使用相容且严格的 Hodge 实现。所有最小化均在原有理范畴中进行；de Rham 系数域扩大后，不能把任意新增不变子空间当成已经下降的子对象。

选 Levi 因子及相容分裂。下层幺幂像是 $X\subset S^\kappa$。对 $a_i\in D_A$，有

$$\sum_i a_i\eta_i=0\quad\Longleftrightarrow\quad\sum_i a_ix_i\Big|_X=0. \tag{6.31}$$

正向来自分裂扩张；反向中，相应推出扩张的幺幂作用消失，表示降到约化分级群，因而半单并分裂。由于 R 约化、S 简单，X 是若干个 S 的直和；(6.31)的消去关系确定其重数恰为 r。因此 $X\simeq S^r$、$\dim X=nr$。同理，上层的全部像为 $Y=B^\kappa$。

S 与 B 非同构，排除了 X 与 Y 的对角耦合，所以联合像是 $X\oplus Y$。严格三角矩阵的交换子为

$$[(x,y,z),(x',y',z')]=(0,0,xy'-x'y). \tag{6.32}$$

X 非零、Y 为全部中间层，评价像 $X\otimes Y\to A$ 非零；A 简单迫使像为整个 A。因而实际幺幂群为

$$U=\left\{\begin{pmatrix} I_A & x & z\\ 0 & I_\kappa & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} : x\in X,\ y\in B^\kappa,\ z\in A\right\}. \tag{6.33}$$

特别地

$$\dim U = nr+\kappa+n,\qquad [U,U]=A,\qquad Z(U)=A\oplus(B\otimes V_0). \tag{6.34}$$

中心的 x 块必须与所有 y 对易，故 $x=0$；其 y 必须被全部 X 消去，由(6.31)的有理关系恰等于 $B\otimes V_0$。

最大幺幂群的条件是 $r=\kappa$。若 $D_A=\mathbb{Q}$，它等价于 $d=0$；一般不能互换。例如非零 η 与 $\alpha\eta$，$\alpha\in D_A\setminus\mathbb{Q}$，有理独立而在 D_A 上只张成一维。这个例子说明两种秩的差异，不额外声称任意指定三步几何扩张存在。

一般混合扩张的 Tannakian 框架可比较 Eskandari。[8] 上述相邻像与交换子论证在本项目中承担明确假设下的群等号；不以形式上允许这些矩阵作为证明。

6.7 不可见中心与最小商：进一步的理论结论

保留第6.6节假设。令 $\sigma\in E_B$ 在顶层非零，$\omega\in F^3E^\vee_{\mathrm{dR}}$ 且 $\omega|A\neq 0$。不同实现中的这些条件通过实际子对象比较，不把 Betti 与 de Rham 向量擅自当作同一基下的向量。

本节以同调一侧记最小对象 $\bar{E}$；通常形式周期记号中的最小上同调对象是 $\bar{E}^\vee$，二者秩相同。

定理 6.5。 定理6.2 的全部结论成立；还满足

$$\mathrm{End}(\bar{E})=\mathbb{Q},\qquad \dim U(\bar{E})=nr+(\kappa-d)+n. \tag{6.35}$$

最小化只消去幺幂中心中的 $B\otimes V_0$ 方向，保持纯核 A、交换子 $[U,U]=A$ 和下层 D_A 秩 r。

证明. 首先，$\eta|_{B\otimes V_0}=0$，因此 $B\otimes V_0$ 有进入 N 的截面。两个截面之差属于 $\mathrm{Hom}(B\otimes V_0,A)=0$，故截面唯一，记像为 $\widetilde{B}_0$。其 Hodge 型为 $(-1,-1)$，所以 ω 消去它。

其次，σ 生成整个 E。事实上，(6.33)的全部 z 平移作用于顶层非零的 σ，产生 A；再用全部 y 平移，模 A 得到 B^κ，最后保留顶层便得到 E。这一生成性在 $r>0$ 的群已识别后，不再需要数值正性来证明。

设 $J\subset E$ 被 ω 消去。若 $J\cap A\neq 0$，则 A 简单给 $A\subset J$，与 $\omega|A\neq 0$ 矛盾。若 J 在顶层非零，同一生成性论证给 $J=E$，仍矛盾。所以 $J\subset N$ 且 $J\cap A=0$。其在 B^κ 中的像 B' 给下层扩张沿 B' 的分裂，故 $B'\subset B\otimes V_0$。唯一提升性质于是给 $J\subset\widetilde{B}_0$。反之该 Tate 提升已被 ω 消去，故它正是最大不可见子对象。最小矩阵系数对象因此是 $\bar{E}=E/\widetilde{B}_0$，得到秩公式。

选 V 的有理补空间 $V=V_0\oplus V_1$。X 消去 V_0，所以在商对象上，x 和 z 完全保留，y 只保留其在 $B\otimes V_1$ 中的像。因 $r>0$，$\dim V_1=\kappa-d>0$，商对象的分级仍同时包含 A 与 B；分级表示仍忠实于原 R。故 $G(E)\to G(\bar{E})$ 的核没有额外约化部分，其矩阵恰为

$$\begin{pmatrix} I_A & 0 & 0 \\ 0 & I_\kappa & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad y_0 \in B \otimes V_0. \tag{6.36}$$

它作为 U 的子群是中心的。由于上层到中间层的共轭角色是 B，它通常不是整个 G 的中心。这证明(6.8)及(6.35)的群维数式。补空间用于显示矩阵；核与商本身由 $\widetilde{B}_0$ 规范确定。

最后证明 $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Q}$，这一步并不要求 X 最大。与所选 Levi 中的权重环面交换，任意自同态是 $\mathrm{diag}(a, h, \lambda)$。与所有 z 交换给 $a = \lambda I_A$；与所有 y 交换给 $h = \lambda I_\kappa$。故只有标量。商对象仍满足相同 $r > 0$、全部中心和全部上层条件，同理 $\mathrm{End}(\bar{E}) = \mathbb{Q}$。

□

推论 6.6。 若 $d > 0$，$\widetilde{B}_0 \subset E$ 是非零不可见子对象，却不可能是直和因子；否则存在非平凡幂等元，与 $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Q}$ 矛盾。因此 “找不到直和分解” 不足以证明物理最小性。

推论 6.7。 这些物理形式周期在最小对象上的幺幂深度仍恰为二，不要求 $r = \kappa$。确实，三次严格降层的作用必为零。另一方面，所有 X 的像之和是 A：它是非零 R 子表示，A 简单。故对非零 $\alpha = \omega|A$，存在 $x \in X$ 及 $y \in B^\kappa$ 使 $\alpha xy \neq 0$。对偶表示中先作用 x、再作用 y，得到非零顶层对偶坐标。σ 生成 E 使相应形式系数不消失，从而深度至少二。商掉 $\widetilde{B}_0$ 不改变这个复合，因为全部 X 都消去该子对象。

因此幺幂深度二、$\mathrm{End}(E) = \mathbb{Q}$、最小对象秩以及 U 是否最大，是需要分别判断的四个性质。

6.7.1 下层全部分裂的两种结局

若 $r = 0$ 于当前实际范畴，$\mathrm{Hom}(B, A) = 0$ 使下层 $N = A \oplus B^\kappa$ 的分裂唯一。商去唯一 B 提升，得到 Z 及规范顶到底类 ζ；同时 $E = Z \times_1 K$。若 $\zeta \neq 0$，简单性给 $U(E) = A \oplus B^\kappa$，整个群的 z、y 作用使 σ 生成 E，最大不可见部分恰 B^κ，最小对象 Z 的秩 n+1、深度一。E 仍只有标量自同态。

若 $\zeta = 0$，则 $E = A \oplus K$，物理 F^3 读出消去 K。在 $I > 0$ 的物理框架中，链的 A 分量非零，最小对象为 A、秩 n、深度零；$\mathrm{End}(E) = \mathrm{End}(A) \times Q$。深度零是纯对象承载，不是代数数判据。$\kappa = 0$ 也按 ζ 这两支处理，不能套用 $r > 0$ 的定理6.5。

这里还有群核的细节：$\kappa > 0$ 时删掉全部 B 可能遗失一个 Tate 根。令 $T_0 = \ker[G(A \oplus B) \to G(A)]$，则到最小对象群的核是 B^κ 向量群被 T_0 扩张；选 Levi 后为半直积。极化 $A \otimes A \to B^4$ 只保证 $T_0 \subset \mu_4$。六维分级形式 $(H, t) = (t^2 g, t)$、$g \in SO$ 或 O 的这个核实际是 μ_4。$r > 0$ 时留下至少一个 B，故定理6.5没有这种额外有限核。

6.7.2 额外除子方向的实际下降

对 Picard 跳跃纤维，取有限 Galois 扩域上完整 NS 除子基及非退化 Gram 矩阵 G_{NS}，构造 $\sum_{i,j} (G_{\mathrm{NS}}^{-1})_{ij} [D_i \times D_j]$。K3 的 $Pic^0 = 0$ 使该对应 Galois 不变；corestriction 除以扩域次数给 k 上投影。限制在有理 Chow 群中单射，故投影恒等式也下降。

令 $\pi_{\mathrm{alg}} = \pi_{\mathrm{NS}} - \pi_D$、$\pi_T = \pi_2 - \pi_{\mathrm{NS}}$。由边界空间非退化且包含在 NS 中，两投影正交，给实际分解 $H_{\mathrm{res}}(3) = T(X)(3) \oplus C_{\mathrm{alg}}$，其中 $\dim C_{\mathrm{alg}} = \rho - 16$。$C_{\mathrm{alg}}$ 为 Artin 表示扭转 Q(2)，不必在 k 上分裂成 Tate 直和。其对偶全为 (2,2) 型，故被物理 F^3 形式消去。

实际商 $E_T = E/C_{\mathrm{alg}}$ 保存同一物理矩阵系数，纯核变为简单的 T(X)(3)，秩 $n = 22-\rho$。将 η 投向这一纯核后即可应用第6.6–6.7.1节。这个构造解决理论上的纯核与下降问题，不自动算出任意纤维的 ρ 或 regulator。

6.8 纯理论的很一般非消失与秩十

令 $\rho(X_s) = 16$ 暂作为结论待得。四个独立 Hessian 参数给四维 K3 周期域。局部 Torelli 的适用在本族可具体核对：十个节点的射影位置固定；若一阶抽象变形平凡，$H^1(\mathcal{O}_X) = 0$ 使极化线丛唯一延伸，四个截面恢复四次曲面。节点的例外 (-2) 曲线刚性迫使诱导射影变换固定节点。四个 $[e_i - e_5]$ 与其余节点强迫该变换为标量；(6.14)中五个单项式独立，参数仅剩共同缩放。因此四个有效参数的 Kodaira–Spencer 映射单射。详细线丛与节点论证见第六章。

型 IV 域维数也是四，故周期像局部开。每个非零有理向量成为额外 (1,1) 类的条件是真超平面条件；每个非标量有理算子保持全纯周期线的条件也是真解析条件。后者若含开集，将迫使非退化不可约二次曲面落在有限个真特征子空间之并，矛盾。排除可数并后，$\rho = 16$ 且 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}\, T = \mathbb{Q}$。

在仿射坐标 $\alpha = (a, b, c, 1)$ 中，设

$$f = (\textstyle\sum_i \mu_i \alpha_i)(\sum_i \alpha_i^{-1}), \quad \omega = \mathrm{Res}\, \frac{d\log a \wedge d\log b \wedge d\log c}{f - s}, \quad \beta_i = -s\frac{\mu_i \alpha_i}{M}\omega. \tag{6.37}$$

在商去来自 $H^2(\mathbb{T})$ 的杯积之后，实际 Cartan 计算给下层对象中的恒等式

$$\sum_i \beta_i = -s\omega, \qquad \nabla_s \beta_i = \mu_i \nabla_{\mu_i}\omega. \tag{6.38}$$

β_i 是第 i 质量留数方向的 Hodge 提升。对非零 $c \in \mathbb{Q}^3$，令 $\beta_c = \sum_{i=1}^{3} c_i \beta_i$。若其下层扩张在参数开集有平坦有理 Hodge 截面 q，则因纯层 F^2 一维，必有 $q = \beta_c + h\omega$。沿 s 求导并模 F^2，(6.38)要求质量方向 $(c_1\mu_1, c_2\mu_2, c_3\mu_3, 0, 0)$ 与 s 方向、共同缩放在周期切空间中相关。上述局部 Torelli 排除了这一点。

故每个非零有理 c 都不能在非空开集分裂。单连通标记图表中的有理平坦提升只有可数多个；每个成为 Hodge 截面的条件是真解析条件。对 c、提升和图表取可数并，得到很一般点三个下层扩张有理独立。加上 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}\, T = Q$，此时 D_A 秩也为三。

上层独立性另由 $\prod_i (\mu_i/\mu_4)^{a_i} = 1$ 的可数个真关系超曲面排除得到。复真解析条件不可能含正质量欧氏实开集，否则由全纯唯一性在复开集恒成立。于是同一很一般实参数集合上 $\kappa = r = 3$、$d = 0$；定理6.2 给 U27 与最小秩十。

Zarhin 的 K3 群定理 [10] 给权重零纯结构 $S = T(1)$ 的 Hodge 群 SO(q)。Tate 角色与该半单群独立，故分级群为 $SO(q) \times \mathbb{G}_m$，维数 16。Nori 群夹在 Hodge 下界与极化上界之间，两个幺幂根基均已达最大，群维数均为 43。不能据此决定每个基域上的行列式分支，也未计算整个秩十绝对比较矩阵。

6.8.1 等质量子族：最小秩四、深度一与七维群

归一化 $\mu_i = 1$ 后，$t = s/m^2 < 0$，Kummer 活动秩 $\kappa = 0$。BKV §3.2 给出的 Verrill 族一般 Picard 数为十九，且有十九维除子局部子系统。[2] 这项已有几何输入与第6.7.2节结合，把原

秩七活动对象商成

$$0 \to T(X_t)(3) \to Z_t \to \mathbf{1} \to 0, \qquad \operatorname{rank} Z_t = 4. \tag{6.39}$$

在局部平坦的除子商上，唯一顶层 Hodge 提升满足 $\nabla_t e_F = \delta\omega_t$。非零全纯二形式不被 NS 投影杀死，故 e_F 不在任何非空开集平坦。每个有理平坦提升 q 与 e_F 相等的点集离散；提升及图表可数，所以 Hodge 分裂只可能落在可数例外集。其外 $\zeta_H \neq 0$，进而 $\zeta_N \neq 0$；第6.7.1节给最小秩四、深度一。没有把这个很一般结论套用任意指定代数 t。

秩三 K3 超越结构的 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}$ 只能是 Q：Zarhin 的全实/CM 域分类 [10] 排除奇次数 CM；三次全实域的每个特征空间一维，容不下同一实嵌入下独立的 H^{20} 和 H^{02}。故纯 Hodge 群含 SO_3，连同权重标量是 GO_3。对三维 $H^{\mathrm{t}} q H = \lambda q$，$c = detH/\lambda$、$g = c^{-1}H$ 给 $GO(q) = \mathbb{G}_m \times SO(q)$，为连通四维群。

实际杯积极化给相同 Nori 上界，因此纯群亦为 GO_3；ζ_H 非零使两种幺幂核均为整个三维 $T(X_t)(3)$。于是选 Levi 后

$$G_H(Z_t) = G_N(Z_t) = \mathbb{V}(A_T) \rtimes GO(q), \qquad \dim G = 7. \tag{6.40}$$

其 Hodge 过滤维数为 (1,2,3,4)，比较块 $(P_A, f;0,1)$ 的结构式为 $\Delta f = P_A \otimes z + f \otimes 1$。该结论不计算新的绝对周期矩阵，也不恢复一个不存在的质量对数中间层。外部族几何的输入范围保留上述很一般参数条件。

第七章　实际 coaction、幺幂过滤与物理深度

原积分与活动对象的求值前等式及规范余作用比较见定理2.184。本章据此写矩阵公式；固定群的完整等号仍依赖第十章的独立算术输入。

7.1　形式 coaction、可见子商与幺幂深度

一般观察资料 $\Sigma\subset E_B$、$\Omega\subset E_{\mathrm{dR}}^{\vee}$ 的规范对象是

$$R_\Sigma=\bigcap_{\Sigma\subset J_B}J,\qquad I_\Omega=\sum_{\Omega|J_{\mathrm{dR}}=0}J,\qquad V_{\Sigma,\Omega}=R_\Sigma/(R_\Sigma\cap I_\Omega).\tag{7.1}$$

交与和取在实际子对象中，有限长度保证存在。固定读出增加链给单射；固定链增加读出给反向满射。两种变化不能拼成未经证明的包含链。单观察的最小对象是标准矩阵系数理论的一部分；这里采用 Brown §2.4 的形式周期约定。[4]

选实际比较矩阵 C_E，并固定右 coaction 为 $\Delta C_E=C_E g_E$。最大幺幂情形，分裂后

$$g_E=\begin{pmatrix}H & X & z\\ 0 & tI_\kappa & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad H=t^2g,\quad g\in R_{\mathrm{pure}}.\tag{7.2}$$

若比较矩阵相应块为 $P_A,p,f;\ 0,\tau I,q;\ 0,0,1$，则

$$\Delta p=P_A\otimes X+p\otimes t,\qquad \Delta q=\tau\otimes y+q\otimes 1,\qquad \Delta f=P_A\otimes z+p\otimes y+f\otimes 1.\tag{7.3}$$

这些是实际对象的公式；数值求值为零的单个组合不自动给出可在此商去的子动机。实际矩阵关系须在对应 de Rham 框架中写出，不把 Betti 的整数 Gram 矩阵直接挪作 de Rham 配对。

定义标准 coradical 过滤

$$C_{-1}E=0,\qquad C_iE/C_{i-1}E=(E/C_{i-1}E)^{U}.\tag{7.4}$$

由(6.33)直接计算，在 $r>0$ 的一般情形

$$C_0E=A\oplus\widetilde{B}_0,\quad C_1E=N,\quad C_2E=E.\tag{7.5}$$

对最小商，$C_0\bar{E}=A,C_1\bar{E}=\bar{N},C_2\bar{E}=\bar{E}$，恰与三步权重对应。这个对应是实际作用的结论，不是所有混合对象的通则；分裂对象的 C_0 就是整个对象。

对上述最小商取 $M=\bar{E}^{\vee}$，$r>0$ 时满足 $C_0M=\mathbf{1}, C_1M=\mathrm{Ann}(A), C_2M=M$。$\sigma$ 生成 E 使系数映射 $M_{\mathrm{dR}}\to\mathcal{P}^{\mathfrak{m}}$ 单射：在比较挠子上，恒零系数消去全部群轨道 σ，故消去整个 E。于是 $\omega|A\neq 0$ 给

$$I^{\mathfrak{m}}\in C_2\setminus C_1. \tag{7.6}$$

这也给出推论 7.3 的过滤证明。以下轨道维数式另假定原对象 U 最大且 $d=0$。最大 U 对 $\omega=(\alpha,\beta,\gamma)$ 的作用为

$$(\alpha,\ \beta-\alpha X,\ \gamma-\beta y+\alpha X y-\alpha z). \tag{7.7}$$

故幺幂轨道的张成维数为 $\kappa+2$，完整群轨道为 $6+\kappa+1$：指定点分别为 3 与 8，很一般秩十点分别为 5 与 10。纯 K3 表示仍是 coaction 的必要部分，深度二不构成多对数类别判据。

由第6.7节的 $\mathrm{End}(E)=\mathbb{Q}$，固定活动对象上的任何有限翻号群都只能作标量作用。四边 banana 的泛能量核有八个非零字符，故这些字符不能同时成为该固定 E 上的八个动机直和投影。可能的参数覆盖、较大对象或跨纤维对应需要另行构造；组合支撑定理本身没有提供它们。

第八章　从几何初值到绝对混合比较

8.1　比较矩阵承担的数学任务

纯 Gauss–Manin 方程给出水平运输；绝对比较矩阵还要求真实 Betti 循环、de Rham 框架及其尺度。没有几何初值时，对基本解矩阵右乘任意常矩阵仍满足同一个系统。因此，恢复微分方程、认证全局单值和识别绝对周期是不同步骤。

固定 $m=(1,2,4,8)$，纯极化系统的有限节点为 $1,9,25,49,81,121,169,225$，另有零点的幺幂退化。规定上半平面路径将消失球送到共同基点。局部反射不能直接相乘求共同基点迹；必须先用同一框架作运输或同时共轭。零点存在共振，不能把未经修正的原留数直接指数化。

现有证书以精确有理中心、Frobenius 残差及逐段包围实现这一过程。论文所需的是其数学界，而不是运行日志。若 P 是近似水平解，$\mathcal{R}=P'-AP$，则真实误差满足变常数公式；用已证明的传播范数界控制积分项，同时计入初值误差和舍入误差。矩阵求逆另需以残差小于一的界保证可逆性，而非直接使用数值逆。

8.2　裸留数、Morse 球与 Tate 归一化

在射影环面图上取

$$\omega_s^{\mathrm{abs}}=\operatorname{Res}_{f=s}\frac{d\log a\wedge d\log b\wedge d\log c}{f-s},\qquad f=M\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+1\right).\tag{8.1}$$

节点附近的非退化二次首项提供消失球周期的首项尺度。这里需要同时固定平方根支、球取向和 Poincaré 留数约定。现有 Morse 定标给出相应规范中的

$$\rho=512\sqrt{2}\,\pi(1+i),\qquad P_D^{\mathsf{t}}K_DP_D=8\pi^2Q_6.\tag{8.2}$$

因而在本文标准 Tate 约定下，真实代数杯积是公开配对矩阵的 -2 倍。框架中的纯对偶末项应相应乘 $-1/2$；忽略这一变化会使物理读出和比较行列式同时出现尺度错误。

已认证的裸留数六循环矩阵 P_6 采用明确有理 de Rham 框架，在 $s=-64$ 的统一误差小于 2^{-85}。原六循环为指数二子格的有理基；后章证明饱和后，右乘相应有理换基矩阵得到完整整 Betti 基的周期矩阵，其误差分别小于 2^{-84} 和标准整基中的 2^{-81}。纯整基的结论不自动给出混合对象的完整整基。

8.3　下层扩张的实分裂障碍

设 V_c 是未扭转下层七维对象。纯周期之外，还需选定质量方向的 β 周期。实际消失球在节点收缩为零给出混合初值；沿已有纯解的积分产生混合条目。这个零初值是几何事实，不能用方

便的积分常数替代。

在实 Hodge 分裂的假设下，相关纯与混合周期满足一个实线性相容关系。对三个指定球取 $\operatorname{Re} p, \operatorname{Im} p, \operatorname{Im} b$ 所成的三阶矩阵，其行列式必须为零。现有证书在节点 $1, 9, 25$ 的对应循环上得到

$$8.77 < \det \begin{pmatrix} \Re p_1 & \Im p_1 & \Im b_1 \\ \Re p_2 & \Im p_2 & \Im b_2 \\ \Re p_3 & \Im p_3 & \Im b_3 \end{pmatrix} < 8.78, \tag{8.3}$$

误差小于 $1.2 \cdot 10^{-27}$。这里 p_i, b_i 依已有几何框架定义；改变归一化必须同步改变判据。该障碍证明指定纤维的实 Hodge 扩张非零，实际 Nori 扩张若分裂则其 Hodge 实现分裂，故 Nori 扩张亦非零。反方向一般不成立。

这一证据与 $\log 2 \neq 0$ 所给的上层 Kummer 非零相互独立。两者共同输入三步扩张定理，得到 $r = \kappa = 1, d = 0$、物理最小秩八及十三维幺幂根基。不能只计算上层质量对数便宣称完整混合对象最小。

8.4 第六混合周期与边界 Tate 列

第六球为 $\delta_6 = T_0 \delta_1$。其纯周期可由纯 T_0 作用得到，混合周期还必须包括绕零的积分类增量。以既有局部原函数行 j_* 和框架 W 记，完整公式具有

$$b_6 = b_1 + j_* W^{-1}(v_6 - v_1) \tag{8.4}$$

的形式。它使用零点解析规范和全混合连接，而非仅将纯矩阵作用到一个拼接向量。

边界第七列由双留数为 $+1$ 的小整环面给出：纯列为零，β 周期为 $(2\pi i)^2$。这与六个纯循环一起确定完整 P_7。现有 49 项比较矩阵误差小于 2^{-85}，第六 β 条目误差小于 2^{-88}。该矩阵是 V_c 的有理 Betti 比较；物理下层为 $N = V_c(3)$。

8.5 顶层相对膜、物理链与八维比较

顶层的实际 Cartan 公式为

$$\nabla_s e = \delta\omega, \qquad \mu_i \nabla_{\mu_i} e = \delta\beta_i. \tag{8.5}$$

六个相对消失膜的收缩零初值固定纯核方向的顶层比较。边界环面先作环境像校正，再取与实共轭相容的填充；由此固定 Kummer 项的符号

$$q_7 = -2(2\pi i)^2 \log 2. \tag{8.6}$$

正物理链标记还需要膜支撑避让及有序三环面交数，不能只根据数值正性猜测链坐标。

令 $z = 2\pi i$，采用已经核对的相对对偶整体符号，完整比较为

$$C_E = z^{-3} P_8^{\mathsf{t}}, \qquad C_M = C_E^{-\mathsf{t}} = z^3 P_8^{-1}, \qquad M = E^{\vee}. \tag{8.7}$$

P_8 的 64 项在明确有理基下有误差小于 2^{-85} 的认证。若 $\nu = e_F - \sigma$, 几何配对 $C_{\mathrm{geom}}(\omega, w) = -2$ 给出

$$I = -2\nu_w, \qquad I^{\mathfrak{m}} = 2(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,6}, \qquad \Delta I^{\mathfrak{m}} = 2\sum_{j=1}^{8}(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,j} \otimes (g_M)_{j,6}. \tag{8.8}$$

最后一式是选定框架中的实际八项 coaction；它不声称每一项都是一个未加额外标记的图割。指定欧氏积分满足

$$0.73554702266148 < I(-64) < 0.73554702266149. \tag{8.9}$$

完整比较不等于所有条目具有经典特殊函数闭式，也不等于已经认证完整混合整 Betti 基。上述几何膜、实填充和对偶符号均有独立专题审阅；外部审稿仍应检查这些识别，而不只重放浮点数。

第九章　消失球、交叉格与实际饱和

本章固定 $m=(1,2,4,8), s=-64$。已认证的六循环 Gram 为下式；前五个循环来自节点 $1,9,25,49,81$，第六个为 $T_0\delta_1$。

$$Q_6=\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & 4 & -2 & -2\\ -2 & -2 & 0 & 2 & 0 & -4\\ -2 & 0 & -2 & 2 & 0 & -4\\ 4 & 2 & 2 & -2 & 0 & 8\\ -2 & 0 & 0 & 0 & -2 & -4\\ -2 & -4 & -4 & 8 & -4 & -2 \end{pmatrix}. \tag{9.1}$$

设 $R_i=T_i-I$。Picard–Lefschetz 公式给

$$\operatorname{tr}(R_iR_j)=q_{ij}^2,\qquad \operatorname{tr}(R_iR_jR_k)=q_{ij}q_{jk}q_{ki}. \tag{9.2}$$

十五个对迹依字典序为

$$(4,4,16,4,4,0,4,0,16,4,0,16,0,64,16). \tag{9.3}$$

六个三迹按 $(124),(126),(134),(136),(146),(156)$ 的顺序为

$$(-16,-16,-16,-16,-64,-16). \tag{9.4}$$

拓扑先给整性，严格误差不超过 2^{-69} 的区间再唯一识别这些整数。取 $A_0=T_0-I$，由 $A_0^2=0$ 及正交性得 $A_0^{*}=-A_0$，从而 $q_{16}=\delta_1^2=-2$；第六球取向并非独立任意选择。

矩阵的秩为六、签名 $(2,4)$、行列式 192。完整超越格的既有几何证明给

$$T\simeq U\oplus U(2)\oplus A_2(-2),\qquad |\det T|=48. \tag{9.5}$$

因此 $L=\sum\mathbb{Z}\delta_i$ 满足 $[T:L]^2=192/48=4$。下文证明实际饱和类唯一为 $w=(\delta_1+\delta_2+\delta_3+\delta_4)/2$。这里完整 T 的输入依赖 Hessian 格和本原性证明，不能仅由秩与行列式推出 [12]。

9.1　二阶判别式型的不变量

对非退化偶整格 K，记

$$A_K=K^{\vee}/K,\qquad q_K(\bar{x})=(x,x)\pmod{2\mathbb{Z}}. \tag{9.6}$$

考虑性质

$$\mathcal{P}(K):\quad q_K(A_K[2])\subset\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}. \tag{9.7}$$

它只要求二阶挠元上的二次型值为整数模 2；不要求整个判别群的值都为整数。特别是本例的三阶部分不在断言中。

式 (9.7) 在整格同构下不变。选 Gram 矩阵 G 后，每个二阶挠元唯一写为 $\varepsilon/2$ 模 K，其中 $\varepsilon\in\{0,1\}^{\operatorname{rk}K}$，并满足

$$G\varepsilon\equiv 0\pmod 2,\qquad q_K(\varepsilon/2)=\frac{\varepsilon^{\mathsf{t}}G\varepsilon}{4}\pmod{2\mathbb{Z}}. \tag{9.8}$$

所以这是至多 $2^{\operatorname{rk}K}$ 次整系数判定，不需要数值运算或格同构搜索。

引理 9.1。 $\mathcal{P}(T_{\mathrm{std}})$ 成立。

证明. U 是幺模格，没有非零判别元。U(2) 的 Gram 为 $\left(\begin{smallmatrix}0&2\\2&0\end{smallmatrix}\right)$，故 $q((a,b)/2)=ab$，为整数。$A2(-2)$ 的 Gram 为 $\left(\begin{smallmatrix}-4&2\\2&-4\end{smallmatrix}\right)$，其所有二阶类由 $(c,d)/2$ 表示，二次型值

$$-c^2+cd-d^2 \tag{9.9}$$

也为整数。直和给出 (9.7)。其二阶子群共 16 个元素。

□

9.2 穷尽所有指数二补全

由 $[T:L]=2$，有 $2T\subset L$。所以任一可能的 T 都形如

$$K_v=L+\mathbb{Z}(v/2),\qquad 0\neq v\in\{0,1\}^6. \tag{9.10}$$

整配对与偶性分别等价于

$$Q_6v\equiv 0\pmod 2,\qquad v^{\mathsf{t}}Q_6v\equiv 0\pmod 8. \tag{9.11}$$

第一条件因 Q6 所有条目为偶数而自动满足。六十三个非零 v 中，恰十一种满足第二条件。

对每个 v，令 $p(v)$ 为首个非零坐标，取基矩阵 B_v 为单位阵把第 p(v) 列替换为 v/2，令 $G_v=B_v^{\mathsf{t}}Q_6B_v$。以下 $\varepsilon=e_j$ 均是这个特定 B_v 基中的坐标；并不是原六循环基的第 j 个半球。

v（按六个坐标连写）	判别元见证 ε	$G_v\varepsilon$ 模 2	$q_{K_v}(\varepsilon/2)$ 模 2
001100	e6	0	3/2
010100	e6	0	3/2
011011	e4	0	3/2
011101	e5	0	3/2
011110	e6	0	3/2
100001	e6	0	3/2
100010	e5	0	3/2
100111	e6	0	3/2

v（按六个坐标连写）	判别元见证 ε	$G_v\varepsilon$ 模 2	$q_{K_v}(\varepsilon/2)$ 模 2
101000	e3	0	3/2
110000	e2	0	3/2
111100	无障碍；16 个二阶值全部整数	—	0 或 1

前十行违反 $\mathcal{P}(T)$，不可能是实际 T。实际补全必然存在，故唯一剩余 $v=(1,1,1,1,0,0)$ 就是其类。这证明了上文所述实际饱和半循环的标记。

计算还显示，被排除的每个候选都有 8 个非整数二阶值；证明只需表中一个见证。所有十一候选的行列式均为 48，说明单用行列式确实看不出这个区别。

9.3 标记整格和标准基

以 $\mathcal{B}$ 为整基，实际 Gram 为

$$G=\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 3 & -1 & -1\\ -1 & -2 & 0 & 2 & 0 & -4\\ -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & -4\\ 3 & 2 & 2 & -2 & 0 & 8\\ -1 & 0 & 0 & 0 & -2 & -4\\ -1 & -4 & -4 & 8 & -4 & -2 \end{pmatrix}. \tag{9.12}$$

取

$$R=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 & 6 & 4\\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & -2\\ 0 & 0 & -1 & -1 & -2 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -2 & -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \tag{9.13}$$

精确计算给

$$\det R=1,\qquad R^{\mathrm{t}}GR=\begin{pmatrix} 0 & 1\\ 1 & 0 \end{pmatrix}\oplus\begin{pmatrix} 0 & 2\\ 2 & 0 \end{pmatrix}\oplus\begin{pmatrix} -4 & 2\\ 2 & -4 \end{pmatrix}. \tag{9.14}$$

R 原来只是旧候选稿中的代数同构矩阵。现在已独立确定其实际输入整基，再加式 (9.14) 的精确核验，故 $\mathcal{B}R$ 真正是规定几何循环标记下的标准整基。

这一步证明的是整同调类的归属和基，不另外画出 w 的嵌入曲面代表，也不需要这样的代表来验证整格等式。

第十章　指定有理纤维的纯群与混合群

本章固定 $X = X_{(1,2,4,8),-64}/\mathbb{Q}$，并以先前认证的 $\rho = 16$、绝对比较和 regulator 非零为输入。群均明确区分固定纤维与参数族；所有结论保留基域 $\mathbb{Q}$。

10.1　已有证书中本稿需要的信息

第十章已证明 $p = 11$ 良约化且几何 Picard 数仍为 16。其残余六维 Frobenius 多项式为

$$P(Z) = Z^6 + 10Z^5 + 55Z^4 - 484Z^3 + 6655Z^2 + 146410Z + 1771561. \tag{10.1}$$

已有有限域点数为 $288, 16568, 1794960$，残余幂迹 $(-10, -10, 2102)$。由这些点数及 Newton 恒等式得到下列纯因子的多项式。

P 模 5 满足完整六次 Rabin 不可约性判据，故在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。归一化 $11^{-6}P(11Z)$ 的系数不全为整数，故 P 没有 11 倍单位根根。另有

$$P(Z) \equiv Z^5(Z-1) \pmod{11}, \qquad P'(1) \equiv 1 \pmod{11}. \tag{10.2}$$

因此 P 在 $\overline{\mathbb{Q}}_{11}$ 中恰有一个单位根，此处“单位根”指 **11-adic unit root**，不是有限阶的 root of unity。下文称它为 p-adic 单位特征根，以避免混淆。

实际六循环形成有理基。它们的格虽未饱和，但

$$\det q \equiv \det Q_6 = 192 \equiv 3 \quad \text{于} \mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^{\times 2}. \tag{10.3}$$

指数二只改变判别式的平方因子，不影响式 (10.3)。

10.2　排除实乘

令 $F = \mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}\, T$。K3 型的标准定理给出：F 是全实域或 CM 域，其对极化的伴随分别为恒等或复共轭，且 $[F:\mathbb{Q}] \mid 6$。采用 Charles §2.2 所列 Zarhin 定理，其原页第 6 页已核对。

先说明 F 全实时 $\dim_F T \geq 3$，以免遗漏三次域。

- 若 $\dim_F T = 1$，区别嵌入对应的复特征空间只有一维，却必须同时容纳 $H^{2,0}$ 与 $H^{0,2}$，矛盾。
- 若 $\dim_F T = 2$，写极化为一个 F 上二元对称型的迹，F 上对角化为 $\langle a, b\rangle$。每个实嵌入处该二元型均定号：区别嵌入为正定，其余为负定。矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ a & 0 \end{pmatrix}, \qquad J^2 = -ab \tag{10.4}$$

在区别嵌入处保持两条复各向同性线，即 $H^{2,0}$、$H^{0,2}$；其余嵌入全部为 (1,1)。故 J 是有理 Hodge 自同态。又因 $-ab$ 全负，J 不在全实标量域 F 中，矛盾。

所以非平凡全实 F 唯一可能为二次域，$\dim_F T = 3$ 为奇数。Charles Theorem 1(2) 在 $p = 11$ 给出

$$\rho(X_{\overline{\mathbb{F}}_{11}}) \geq 16 + 2 = 18, \tag{10.5}$$

与已认证的 16 矛盾。原定理的特征至少 5 条件满足。此处采用的是固定良约化，而非很一般参数的特化。

亦可用其 Lemma 16 的群表述理解这个矛盾：某个归一化 Frobenius 幂属于三个 F 维度的特殊正交群，必须有特征值 1；这会给 P 的 11 倍单位根特征值，与第一节矛盾。

因此 F 全实时只能为 $\mathbb{Q}$。

10.3 CM 候选必含 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$

F 若为 CM 域，其次数只能是 2 或 6。必须谨慎处理次数 6 的非 Galois 可能性，不能未经证明假定所有 CM 域都含虚二次子域。

Elsenhans–Jahnel Theorem 7.5 证明：若 $X \times X$ 的 Hodge 猜想成立，基域 K 与端同态域的合成 KF 在 K 上正规。同文 Theorem 7.7 的证明明确援引 CM 情形下该 Hodge 猜想已知成立；这里 CM 按其 §5.1 指端同态域为 CM 域，不要求 $\dim_F T = 1$。原文第 21、22 页均已查看。

仅在当前反证的 CM 情形应用此已知结论。因为 $X/\mathbb{Q}$，F 在 $\mathbb{Q}$ 上 Galois。次数 6 的 Galois CM 域具有中央复共轭，故其六阶 Galois 群不能是中心平凡的 S_3，只能为 C_6。其三阶子群固定一个虚二次域 K_0。次数 2 时直接取 $K_0 = F$。

写 $K_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{-d})$，d 为正无平方因子整数。T 是三维 K_0 向量空间，伴随在 K_0 上为复共轭，故极化是一个 Hermitian 型的迹。Hermitian 型可在 K_0 上对角化，三个对角系数 h_j 均在 $\mathbb{Q}^\times$ 中。相对于每个 K_0 基向量及其 $\sqrt{-d}$ 倍，迹型的二阶块为

$$\begin{pmatrix} 2h_j & 0 \\ 0 & 2dh_j \end{pmatrix}. \tag{10.6}$$

于是

$$\det q = 2^6 d^3 (h_1 h_2 h_3)^2 \equiv d \pmod{\mathbb{Q}^{\times 2}}. \tag{10.7}$$

结合式 (10.3)，$d = 3$。故每个尚存 CM 候选都包含

$$K_0 = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}). \tag{10.8}$$

这里用的二次域来自极化判别式，不是根据某个数值周期猜测。

10.4 一个辅助 29-adic 特征线排除全部 CM 候选

10.4.1 引理：P 的任意正整数幂谱都无重复

设 $\alpha \neq \beta$ 是 P 的根。若 α/β 为有限阶单位根，因为 P 不可约，可以在其分裂域中取一个 $\mathbb{Q}$ 自同构，将 α 送到第一节唯一的 11-adic 单位特征根。它将 β 送到另一个与它同 11-adic 赋值的根，也必须为单位根，因唯一性两根相等，矛盾。

所以任意不同根的比均不是有限阶单位根。特别地，对每个 $n \geq 1$，所有 α^n 互不相同。这个论证实际处理了 “需要先取 Frobenius 的某个有限幂” 的问题；只检查 P 本身无重根并不够。

10.4.2 -adic 一维不变空间

直接模 29 计算

$$P(Z) \equiv (Z-1)(Z-5)(Z^4 - 13Z^3 + Z^2 - 7Z - 4) \pmod{29}, \tag{10.9}$$

且 $P'(1) \equiv 1$。Hensel 引理给出一个根 $\lambda \in \mathbb{Q}_{29}$。式 (10.1) 是未扭转 T_{29} 上 $p = 11$ 几何 Frobenius Φ 的特征多项式。因此 Φ 有一个一维 $\mathbb{Q}_{29}$ 特征空间。前述引理保证，这个空间对每个 Φ^n 仍然恰为一维。

K3 的 Hodge 自同态具有相容的 29-adic 实现，并与 Galois 群的某个有限指数子群交换；采用 Charles §2.2 第 6 页的绝对 Hodge 实现说明。因此存在 n 使 Φ^n 与 $F \otimes \mathbb{Q}_{29}$ 交换。若式 (10.8) 成立，则其一维特征线成为

$$K_0 \otimes \mathbb{Q}_{29} = \mathbb{Q}_{29}(\sqrt{-3}) \tag{10.10}$$

的含幺模。但

$$(-3)^{14} \equiv -1 \pmod{29}, \tag{10.11}$$

故这是一个二次域扩张，不能在一维 $\mathbb{Q}_{29}$ 空间上作含幺作用。矛盾。

29 只作为系数素数 ℓ；此步骤不要求 X 在 29 处良约化，也没有新算 29 处点数。良约化 Frobenius 始终是已认证的 $p = 11$。

由第二至四节得到

$$\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}\, T = \mathbb{Q}. \tag{10.12}$$

10.5 固定 Hodge 群

Zarhin 的 K3 群描述在权重零形式上给出

$$G_H(S) = SO(q). \tag{10.13}$$

可采用 Charles 的 K3 Mumford–Tate 定理及 Lemma 16 的连通群表述：$E = \mathbb{Q}$ 时中心化群的恒等分支是 SO。Mumford–Tate 群连通，不能把未标恒等分支的 GO/O 符号机械照抄成不连通的 Hodge 群。其第 8 页的 $T(1)$ 约定已经核对。

$A = S \otimes B^2$。S 的群 SO 是连通半单群，B 的群是 $\mathbb{G}_m$。两者没有非平凡共同代数群商，故

$$G_H(S \oplus B) = SO(q) \times \mathbb{G}_m. \tag{10.14}$$

变回 A, B 的框架即得到 $R_H \simeq SO(q) \times \mathbb{G}_m$。这里证明的是固定点，不使用射线的几何群。

10.6 比较行列式检测 Nori 群的另一分支

Hodge 实现以及实际纯核的杯积先给出夹逼

$$SO(q) \times \mathbb{G}_m \subseteq R_N \subseteq O(q) \times \mathbb{G}_m. \tag{10.15}$$

两端仅差一个行列式符号，故只须判断一个实际一维对象

$$D = \det S \tag{10.16}$$

是否为单位对象。杯积在 Nori 范畴中给出 $D^{\otimes 2} \simeq \mathbb{Q}(0)$。

用已有六循环有理 Betti 基和裸留数 B de Rham 框架记纯周期矩阵为 P。令 $z = 2\pi i$，则 S 的比较矩阵为 $C_S = z^{-1}P^{\mathsf{t}}$，故 D 的比较系数为

$$c_D = \det(P)/z^6. \tag{10.17}$$

第八章的实际定标给出

$$P^{\mathsf{t}} K_B P = 8\pi^2 Q_6. \tag{10.18}$$

独立精确代数在 $s = -64$ 求得

$$\det K_B = \frac{353067798239177216000}{3}, \tag{10.19}$$

从而

$$\boxed{c_D^2 = \frac{64 \det Q_6}{\det K_B} = \frac{9}{86198192929486625} = \frac{9}{85^2 \cdot 11930545734185}.} \tag{10.20}$$

其中

$$11930545734185 = 5 \cdot 13 \cdot 29 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 89 \cdot 113 \cdot 233 \tag{10.21}$$

为无平方因子整数。因此 $c_D \notin \mathbb{Q}$。

若 D 在基域 $\mathbb{Q}$ 的 Nori 范畴中为单位对象，任何有理 Betti/dR 基之间的比较系数都在 $\mathbb{Q}^\times$，与式 (10.20) 矛盾。这只用 “实际单位对象必有有理比较” 这一方向，没有使用周期映射的单射猜想，也没有从一般数值关系反推出动机同构。

故行列式角色在 R_N 上非平凡。因其值域为 μ_2，式 (10.15) 的右端被全部取到，即

$$R_N = O(q) \times \mathbb{G}_m. \tag{10.22}$$

同样得到 $G_{\mathrm{N},\mathbb{Q}}(S)=O(q)$。

基域不能省略：这是 $\mathbb{Q}$ 上的 Nori 群；本稿没有声称任意扩大基域后仍保留同一个非平凡分支。式 (10.20) 给出一个非平凡二次比较角色，但本稿也未仅凭周期数值就宣称 D 与某个指定 Artin 对象同构。

10.7 完整固定活动群与 coaction 关系

第六章已证明固定活动 E 的幺幂核为

$$U=\left\{\begin{pmatrix} I_6 & u & w\\ 0 & 1 & v\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\right\},\qquad \dim U=13. \tag{10.23}$$

它同时证明实际群是其分级群在权重抛物群中的完整逆像。代入已经识别的分级群，在选定有理权重分裂后：

$$\boxed{G_{\mathrm{N},\mathbb{Q}}(E)=\left\{\begin{pmatrix} t^2 g & u & w\\ 0 & t & v\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix} : g\in O(q),\ t\neq 0,\ u,w\in\mathbb{Q}^6,\ v\in\mathbb{Q}\right\}.} \tag{10.24}$$

式 (10.24) 按任意 $\mathbb{Q}$ 代数解释为群概形；Hodge 群由再加 $\det g=1$ 得到。这些群在适当分裂下分别为 U 与 $O(q)\times\mathbb{G}_m$、$SO(q)\times\mathbb{G}_m$ 的半直积。两者维数 $13+15+1=29$，Nori 群两个分支，Hodge 群一个。

基的提醒。原六循环的 q 为 Q6；若使用它们的对偶上同调 Betti 基，则 q 为 Q_6^{-1}，两者由有理杯积同构联系。de Rham 群须用实际 de Rham 杯积，而不能直接用 Q6 替代。旧 B 框架下为

$$q_{\mathrm{dR}}=-2K_B^{-1}. \tag{10.25}$$

物理 $A=T(3)$ 上的 Tate 值域为 B^4，因此 coaction 纯块 H、Tate 块 t 的全部关系可写为

$$H^{\mathsf{t}} q_{\mathrm{dR}} H=t^4 q_{\mathrm{dR}},\qquad t\neq 0. \tag{10.26}$$

原来尚未识别的固定纯关系在此明确为正交相似关系；不额外强加 $\det H=t^{12}$，那会错误地删去 Nori 的另一分支。Hodge 群才增加该行列式等式。

式 (10.26) 连同自由的 u、v、w 和既有矩阵乘法余乘法，给出实际活动对象的完整 Hopf 描述。物理对偶对象仍取 $C_M=C_E^{-\mathsf{t}}$，既有

$$I^{\mathfrak{m}}=2(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,6},\qquad \Delta I^{\mathfrak{m}}=2\sum_{j=1}^{8}(C_M^{\mathfrak{m}})_{8,j}\otimes(g_{E,\mathrm{dR}}^{-\mathsf{t}})_{j,6} \tag{10.27}$$

不变，且其作用群现在已在指定纤维和基域下识别。这不意味着复周期值已经证明代数独立，也不把数值包围改称闭合特殊函数表达式。

第十一章　多参数连接与活动秩的变化

11.1　纯连接的框架与配对

单条质量射线上的微分系统不能代替完整参数空间上的 Gauss–Manin 连接。取四个独立参数 $x_i = \mu_i/s$，纯层的六元有理框架记为 $\mathbf{e}$，有

$$\nabla \mathbf{e} = \sum_{i=1}^{4} A_i(x)\mathbf{e}\, dx_i. \tag{11.1}$$

连接矩阵必须同时满足曲率恒等式与极化相容式

$$\partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j] = 0, \qquad \partial_i K = A_i^{\mathsf{t}} K + K A_i, \tag{11.2}$$

此处采用列水平解的配对约定；若使用框架列而非解列，须同时转换转置和负号。现有全四参数纯系统从原有理数据恢复，清分母后独立检查了全部曲率与配对条目，并与射线限制一致。全方向平坦性及一个已定标基点把几何杯积为公开配对的 -2 倍延伸到连通光滑族。

这些恒等式的作用是证明同一几何框架的相容性。它们不自动决定其他纤维的绝对周期初值，也不把几何单值群等同固定纤维动机群。由指定射线群包含与全族极化上界，可以得到全参数纯几何闭包的正交群结论；其逻辑仍属于族。

11.2　三个质量方向与实际秩十对象

令 β_i 为三个质量边界方向的实际 Hodge 提升。通过三坐标质量一动机的拉回，得到未扭转分级秩 $6,3,1$ 的秩十对象。其 Hodge 过滤维数为 $1,5,9,10$。顶层连接以符号 $\nu = e_F - e_B$ 写为

$$\nabla e = -\Omega\, d\log x_4 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i\, d\log(x_i/x_4). \tag{11.3}$$

质量提升之间的耦合由实际 Cartan 公式、留数、环面分部积分及纯层配对约束确定。完全对称三张量中的唯一性线性系统行列式非零，消除仅由平坦性猜测耦合的不确定性。所得四个 10×10 矩阵的 600 个曲率条目清分母后恒为零；这里该有限核对是理论推导的输入检查，不替代实际一动机拉回。

在函数域中，三个质量比单位独立。固定到 $m = (1,2,4,8)$ 的质量射线后，它们全部由 2 生成，活动方向为

$$\beta_c = 3\beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3. \tag{11.4}$$

因此族中的秩十环境与该点的秩八最小活动对象并不矛盾。不能把固定点的一个 $\log 2$ 方向直接铺成全族秩八连接。

11.3 纯系统、混合系统与标量方程的不同秩

一个标量函数的最小微分阶数依赖所选参数方向、生成截面及常数域。纯微分模绝对不可约时，任意非零截面通过协变导数生成整个模，因而纯周期的最小齐次 Picard–Fuchs 阶数等于纯秩。但整个相对对象还包含源项和边界比较，不能从纯六阶方程直接推出完整物理对象只有六维。

同样，一条特殊参数曲线上微分阶数下降，可能来自额外代数类、扩张退化、所选读出不可见或参数方向本身不足以生成全模。必须逐项判别。多参数平坦连接、固定纤维最小形式周期以及单参数标量方程，是三个相关而不同的不变量。

秩十对象的完整绝对比较尚未作为本稿结果。若进一步构造，需要三个真实边界 Betti 列、环境像校正、实填充及第六球的混合单值增量；给 P_8 添零不提供任何这样的几何证据。当前更优先的问题是把已知连接用于结构与操作的理论分类。

第十二章　物理分子与参数导数的几何可见性

本章将前章的多参数连接用于真实读出，说明导数何时能提取 Kummer 或单位方向。它与第二章的微分阶数预测互补：本章处理同一对象中的有限阶 Hodge 生成，不把连接的阶数当作指定点的动机秩。

12.1　实际对象、参数与要回答的问题

12.1.1　先在全族求导，再限制到特殊活动对象

设 $\mu_i = m_i^2$。研究二维、四传播子、单位幂次 banana 的正质量欧氏区域 $\mu_i > 0$、$s < 0$。在 $T = (\mathbb{G}_m)^3$ 上取 $\alpha = (a, b, c, 1)$，令

$$N = \sum_{i=1}^{4} \alpha_i^{-1}, \quad M_\mu = \sum_{i=1}^{4} \mu_i \alpha_i, \quad P = M_\mu N - s, \quad \eta = d\log a \wedge d\log b \wedge d\log c. \tag{12.1}$$

项目中已固定无额外动量测度因子的积分

$$I(s, \mu) = \int_{\sigma_{\mathrm{phys}}} \frac{\eta}{P}. \tag{12.2}$$

正实链带既定正向；其边界通过已有紧化及相对对偶模型处理。质量平方与 s 共同缩放时，I 的齐次次数为 -1。

取四个无量纲参数及导数

$$x_i = \mu_i / s, \quad D_i = x_i \partial_{x_i}, \quad \Theta = \sum_i D_i, \quad F = \Big(\sum_i x_i \alpha_i\Big) N - 1. \tag{12.3}$$

记 $U_x = \{F = 0\}$，以及

$$J(x) = sI(s, \mu) = \int_{\sigma_{\mathrm{phys}}} \eta / F, \qquad \Omega = \mathrm{Res}_{U_x}\, \eta / F. \tag{12.4}$$

此处 J 与原正积分 I 差一个 s 因子；在欧氏区域 $J < 0$。这个归一化有助于使用四参数几何，不能在符号或物理数值比较中省略。

以下工作在带标记的光滑解消开集上。取已有实际相对对象的质量子对象，并暂以未扭转记号写成

$$0 \subset K \subset W_4\mathcal{E} \subset \mathcal{E}, \quad \mathrm{Gr}_2^W \mathcal{E} = K, \quad \mathrm{Gr}_4^W \mathcal{E} = \mathbb{Q}(-2)^3, \quad \mathrm{Gr}_6^W \mathcal{E} = \mathbb{Q}(-3). \tag{12.5}$$

K 为边界正交的秩六 K3 型纯变分，Hodge 数为 $(1, 4, 1)$。物理方向的同调对象是 $\mathcal{E}(3)$，其对偶读出对象为

$$\mathcal{M} = \mathcal{E}(3)^\vee. \tag{12.6}$$

这两个对象不能混用 Hodge 下标。本文将 $\mathcal{M}_{\mathrm{dR}}$ 的向量视为 $\mathcal{E}(3)_{\mathrm{dR}}$ 上的线性读出。固定 de Rham Tate 生成元后，可将读出的取值写在未扭转的几何框架上。

指定有理点为

$$m=(1,2,4,8),\quad s=-64,\quad x_*=(-1/64,-1/16,-1/4,-1). \tag{12.7}$$

其实际秩八活动对象 E_* 嵌入 $\mathcal{E}_{x_*}(3)$，并包含原物理链。只有在求导并取纤维之后才限制到 E_*；不假定它对任意质量方向的连接稳定。

12.1.2 使用的既有输入

实际对象及以下连接来自项目的四参数混合连接稿及顶层相对比较稿（文末列出文件名）：

$$\beta_i=-x_i\alpha_i N\Omega,\quad \sum_i\beta_i=-\Omega,\quad e=(\eta,0),\quad \nabla_{D_i}e=\beta_i. \tag{12.8}$$

相对连接注入符号在此省略。令

$$V_i=\nabla_{D_i}\Omega,\qquad C_{ij}=\nabla_{D_j}\beta_i\in F^1K. \tag{12.9}$$

由实际 Cartan 公式、留数平坦性和连接平坦性，

$$C_{ij}=C_{ji},\qquad \sum_j C_{ij}=-V_i. \tag{12.10}$$

我们只用这些结构等式，不使用巨大有理连接矩阵的逐项重算。未扭转 Hodge 过滤为

$$\begin{aligned} &F^3\mathcal{E}=\langle e\rangle, && F^2\mathcal{E}=\langle\Omega,\beta_1,\beta_2,\beta_3,e\rangle,\\ &F^1\mathcal{E}=\langle\Omega,V_1,V_2,V_3,V_4,\beta_1,\beta_2,\beta_3,e\rangle, && F^0\mathcal{E}=\mathcal{E}. \end{aligned} \tag{12.11}$$

因此

$$F^p\mathcal{M}=\mathrm{Ann}(F^{4-p}\mathcal{E}),\qquad (\dim F^3,\dim F^2,\dim F^1,\dim F^0)\mathcal{M}=(1,5,9,10). \tag{12.12}$$

物理形式给出 $\lambda\in F^3\mathcal{M}$，其纯限制在既定相对对偶符号下为

$$\lambda|K=-q(\Omega,-), \tag{12.13}$$

其中 q 是实际几何杯积；已有归一化证明给 $q=-2\langle-,-\rangle_{\mathrm{pub}}$。本章保持该符号，不重新定标。

12.2 导数确实是同一几何环境中的读出

引理 12.1 (参数导数及相对类)。 在一个足够小的正质量欧氏参数邻域内，(12.2) 可逐阶对参数求导。所得类是既有相对几何族的 Gauss–Manin 导数；在固定点限制到 E_* 后，给出该实际对象的有理 de Rham 读出。一阶原始形式为

$$\partial_s(\eta/P)=\eta/P^2,\qquad \partial_{\mu_i}(\eta/P)=-\alpha_i N\eta/P^2. \tag{12.14}$$

证明. 在参数的紧邻域中，所有 μ_i 和 $-s$ 有共同严格正下界 c。在正实链上 $P = M_\mu N + |s|$，故

$$1/P \le 1/c, \qquad \alpha_i N/P \le 1/\mu_i \le 1/c.$$

任意有限阶参数导数均为 $1/P$ 乘以这些有界比值的有限线性组合。邻域内的 P 又与固定参数的 P_0 一致可比。已有收敛的原积分因而给出可积支配函数，允许在积分号下求导。

几何上，导数仅提高同一极点超曲面的极点阶数，不引入新的支持。在已建立的光滑相对对族中，以局部拓扑平凡化运输链，代数 de Rham 导数正是 Gauss–Manin 导数。若某紧化图表需要边界 cochain，使用相对连接完成代表；不能把遗漏边界项的非收敛分部积分当作证明。正实链在此欧氏邻域没有穿越极点，且其标记边界同步运输，故它是相应局部系统的平坦截面。因此 $DJ = \langle \nabla_D \lambda, \sigma_{\mathrm{phys}} \rangle$。

最后，代数连接在有理基点沿有理切向量给有理实现向量。实际嵌入 $E_* \hookrightarrow \mathcal{E}_{x_*}(3)$ 的对偶是实现上的满射，故任意这些导数都可限制到同一 E_*。这个步骤不要求在四参数邻域中存在一个水平的秩八子束。 □

改变传播子幂次的完整积分族常包含其他 sector。本引理只处理由明确参数导数得到的这些类及它们的线性组合；它不把所有任意分子或维数平移自动纳入 E_*。同样，连接求导不是固定纤维上的动机自同态，故与上一补篇 $\mathrm{End}(E_*) = \mathbb{Q}$ 的结论不冲突。

12.3 局部 Torelli 与五维一阶空间

12.3.1 为什么这四个参数是真实的模参数

为使后续秩结论有几何依据，重述项目中的参数单射证明。Sylvester 坐标满足 $\sum_{i=1}^{5} y_i = 0$，节点四次式写为

$$Q_\ell = \sum_{i=1}^{5} \ell_i \prod_{j \neq i} y_j, \qquad [\ell] = [\mu_1 : \mu_2 : \mu_3 : \mu_4 : s]. \tag{12.15}$$

在仅有标记十节点的开集，节点恒为 $[e_i - e_j]$。若一阶参数变形在抽象 K3 上平凡，则 $H^1(\mathcal{O}) = 0$ 使超平面线丛唯一平凡化，四个截面给出原模型的一阶射影变换。每个例外 (-2) 曲线无一阶移动，因为其法丛为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$。所以该射影变换必须固定十节点。固定四个 $[e_i - e_5]$ 迫使线性矩阵对角，固定 $[e_1 - e_j]$ 又使四个对角元相同；在 PGL_4 中变换为零。五个系数单项式在 $\sum y_i = 0$ 上线性独立：在 $y_i = 0$ 而其他坐标非零处分别读取即可。因此唯一平凡方向是共同缩放。

这给参数族 Kodaira–Spencer 映射单射。K3 局部 Torelli 将其与周期线的微分识别 [38, Chapter 6, Proposition 2.8]。于是

$$\Omega, V_1, V_2, V_3, V_4 \text{ 构成} F^1 K \text{ 的基.} \tag{12.16}$$

这是带标记开集的断言，不以粗模空间没有有限自同构为前提。指定点处的光滑性和纯秩六输入已由旧几何证明确立，本章不重复计算。

12.3.2 极化及导数空间

令

$$Y_{ij} = q(V_i, V_j), \qquad Y = (Y_{ij})_{1 \le i,j \le 4}. \tag{12.17}$$

由 Hodge 型及平坦性，$q(\Omega,\Omega)=q(\Omega,V_i)=0$。$F^1K=\Omega^{\perp}$，其配对的根基恰为 $\mathbb{Q}\Omega$；因此 (12.16) 蕴含 Y 可逆。这里不需要计算 Y 的十个有理函数值。

定义 12.2. 在局部代数函数环上，令 $\mathcal{J}^r\subset\mathcal{M}_{\mathrm{dR}}$ 是所有 $\nabla_{D_{i_1}}\cdots\nabla_{D_{i_j}}\lambda$、$0\le j\le r$ 所生成的子模。允许系数为在当前点正则的有理函数。这是参数导数阶数过滤，不是选定单参数常微分方程的阶数。

Griffiths 横截性给

$$\mathcal{J}^r\subset F^{3-r}\mathcal{M}\qquad(0\le r\le 3). \tag{12.18}$$

对偶连接、纯子变分的水平性与 (12.13) 给

$$(\nabla_{D_i}\lambda)|K=-q(V_i,-). \tag{12.19}$$

由 (12.16)，λ 与四个一阶导数在纯限制上已经线性无关。结合 (12.12) 的上界即得

$$\mathcal{J}^0=F^3\mathcal{M},\qquad \mathcal{J}^1=F^2\mathcal{M}. \tag{12.20}$$

12.4 二阶导数恰好补齐三个质量方向

12.4.1 只需四个独立二次型

记 $\lambda_i=\nabla_{D_i}\lambda$、$\lambda_{ij}=\nabla_{D_j}\lambda_i$。由于 D_i 相互交换且连接平坦，$\lambda_{ij}=\lambda_{ji}$。定义对称矩阵

$$(T_r)_{ij}=q(V_i,C_{rj}),\qquad r=1,2,3. \tag{12.21}$$

其对称性也可直接由下面的读出等式得到。

引理 12.3 (二阶读出的四个商坐标)。 模去 $F^2\mathcal{M}$，$F^1\mathcal{M}$ 可用在 $\Omega,\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 上的值作坐标。在这些坐标下

$$\lambda_{ij}(\Omega)=Y_{ij},\qquad \lambda_{ij}(\beta_r)=(T_r)_{ij},\qquad \lambda_{ij}(e)=0. \tag{12.22}$$

证明. 纯限制为 $\lambda_{ij}|K=-q(\nabla_{D_j}V_i,-)$。对 $q(V_i,\Omega)=0$ 求导，第一式随即成立。因为 $\lambda_i\in F^2\mathcal{M}$，它消去所有 β_r，所以

$$\lambda_{ij}(\beta_r)=-\lambda_i(C_{rj})=q(V_i,C_{rj}).$$

最后一式由 $\lambda_{ij}\in F^1\mathcal{M}=\mathrm{Ann}(e)$ 得到。商坐标的维数为 $9-5=4$，且 (12.11) 说明上述四个测试类恰给全部商坐标。 □

引理 12.4 (无需逐项计算的独立性)。 四个对称二次型 Y,T_1,T_2,T_3 线性无关。

证明. 假定 $aY+\sum_{r=1}^{3}b_rT_r=0$，并补记 $b_4=0$。将第二个指标 j 求和，由 (12.10) 得

$$\sum_j(T_r)_{ij}=q\Big(V_i,\sum_j C_{rj}\Big)=-Y_{ir}.$$

因此每个 i 都满足

$$a\sum_j Y_{ij}-\sum_r b_rY_{ir}=0,\quad\text{即}\quad Y(a\mathbf{1}-b)=0.$$

Y 可逆，故 $b=a\mathbf{1}$；第四个分量 $b_4=0$ 强迫 $a=0$，再得所有 $b_r=0$。整个证明没有代入连接系数、周期初值或数值近似。 □

命题 12.5 (二阶 Hodge 生成)。 在上述开集，$\mathcal{J}^2 = F^1\mathcal{M}$，秩为九。

证明. 引理12.4说明对称二阶导数的商坐标 (12.22) 张成四维空间。一阶空间已是 $F^2\mathcal{M}$，所以二阶空间包含整个 $F^1\mathcal{M}$；再用 (12.18) 的上界。 □

这也说明二阶纯限制张成全部秩六 $K^\vee$。但二阶不止恢复纯 K3：另外三个商方向是实际质量 Kummer 方向。只知道一个纯 Picard–Fuchs 系统不能自动读出这三个方向。

12.5 三阶生成、Kummer 提取及有限构造

12.5.1 实际质量对数的读出

在 $F^1\mathcal{M} \cap \mathrm{Ann}(K)$ 中，定义唯一的三个截面 κ_r：

$$\kappa_r|K = 0, \quad \kappa_r(\beta_j) = \delta_{rj}\ (1 \le j \le 3), \quad \kappa_r(e) = 0. \tag{12.23}$$

再定义顶层商的读出 ξ：

$$\xi|K = 0, \quad \xi(\beta_j) = 0, \quad \xi(e) = 1. \tag{12.24}$$

这些定义位于实际对象的 de Rham 实现，不要求 κ_r 是动机态射。

命题 12.6 (对偶 Kummer 连接)。 令 $r_r = x_r/x_4$。则

$$\nabla\kappa_r = -d\log r_r\,\xi, \qquad \nabla\xi = 0. \tag{12.25}$$

因此 $\mathcal{J}^3 = \mathcal{M}$。

证明. K 水平且 $\kappa_r|K = 0$，所以 $\nabla\kappa_r$ 仍消去 K。由 $\nabla\beta_j = C_{j\bullet} \in K$，它也消去三个 β_j。对 e 求值，(12.8) 给

$$(\nabla_{D_i}\kappa_r)(e) = \begin{cases} -\delta_{ri}, & i \le 3, \\ +1, & i = 4. \end{cases}$$

这就是第一式；第二式由整个框架的导数均在 $K + \langle\beta_1, \beta_2, \beta_3\rangle$ 中得到。命题12.5保证 $\kappa_r \in \mathcal{J}^2$。对它的局部二阶表达式再求一次导数仍在 $\mathcal{J}^3$，且 $-\nabla_{D_r}\kappa_r = \xi$。$\xi \notin F^1\mathcal{M}$，故二阶的九维空间在三阶补齐为十维。 □

定理 12.7 (实际物理形式的导数分层)。 在指定带标记的四参数光滑开集，归一化物理形式满足

$$\boxed{\mathcal{J}^r = F^{3-r}\mathcal{M} \quad (0 \le r \le 3), \qquad (\mathrm{rk}\,\mathcal{J}^0, \mathrm{rk}\,\mathcal{J}^1, \mathrm{rk}\,\mathcal{J}^2, \mathrm{rk}\,\mathcal{J}^3) = (1, 5, 9, 10).} \tag{12.26}$$

证明. 依次使用 (12.20)、命题12.5 和命题12.6。 □

12.5.2 怎样得到二阶算子，而不先求积分

上述存在性可以化成有限有理线性代数的构造，不需要新的周期计算。以十个对称指标 $i \le j$ 为列，构成四行矩阵

$$\mathcal{B}_{\bullet,(ij)} = (Y_{ij}, (T_1)_{ij}, (T_2)_{ij}, (T_3)_{ij})^{\mathsf{t}}. \tag{12.27}$$

它的秩为四。在任一非零四阶子式的开集上，解

$$\mathcal{B}c = (0, \delta_{1r}, \delta_{2r}, \delta_{3r})^{\mathsf{t}}$$

得到 $h_r = \sum_{i\le j} c_{ij}\lambda_{ij}$。此向量与目标 κ_r 的差消去 $\Omega, \beta_1, \beta_2, \beta_3, e$，故属于 $F^2\mathcal{M}$。使用已知基 $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_4$ 唯一减去这个差，得到

$$\kappa_r = \mathscr{P}_r\lambda, \quad \mathscr{P}_r = \sum_{i\le j} c_{ij}D_jD_i + \sum_i a_iD_i + a_0, \quad c_{ij}, a_i, a_0 \in \mathbb{Q}(x). \tag{12.28}$$

这里需要纯限制的有理表达和配对，均由已有实际连接给出。本文证明该构造必可完成，不打印其可能冗长的展开系数，也不声称已经输出新算子文件。不同子式开集得到的算子可不同，但其实际读出都等于唯一的 κ_r。

对系数的求导必须保留。因此提取常数的三阶算子是复合 $-D_r \circ \mathscr{P}_r$，而不是简单把 D_r 只作用于原积分的最后一因子。

12.5.3 物理链上的精确值与符号

既有质量一动机为 $[\mathbb{Z} \to \mathbb{G}_m^3]$，其单位为 (r_1, r_2, r_3)。沿用 de Rham 留数基 P、一动机余字符基 $-P$ 和 $\nu = e_F - \sigma_{\mathrm{phys}}$；已有质量比较给 ν 的三个中间坐标为 $+\log r_r$。因此在正实分支，

$$\boxed{\mathscr{P}_rJ = -\log(x_r/x_4), \qquad -D_r(\mathscr{P}_rJ) = 1.} \tag{12.29}$$

这不是对原振幅完整积分后拟合出的对数。第一式由实际 Kummer 商及其链标记确定积分常数；第二式也可从 (12.25) 直接读取。如只知道连接而不知道真实链，一般还会有一个积分常数，不能擅自设零。本文采用的是此前已标定的物理链，而不是任意顶层 Betti 提升。

在指定点，三个读出分别是 $6\log 2, 4\log 2, 2\log 2$；它们并不形成三条独立质量方向。这正是下面秩十到秩八限制的原因。

12.6 指定秩八对象：一阶保护与最早消去阶数

12.6.1 Hodge 过滤在特殊活动对象上的限制

已有指定对象的实际过滤及纯核简单性为

$$0 \subset A \subset N_* \subset E_*, \quad A = K_{x_*}(3), \quad N_*/A = \mathbb{Q}(1), \quad E_*/N_* = \mathbf{1}. \tag{12.30}$$

其中中间提升为 $\beta_c = 3\beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3$。完整 U_{13} 作用已证明其全部子对象恰为 $0, A, N_*, E_*$；原物理链生成整个 E_*。上一补篇据此得到：读出在 A 上非零时最小对象为 E_*；消去 A 而不消去 N_* 时为秩二 Kummer 商；消去 N_* 的非零读出给单位对象。

定理 12.8 (指定点的导数维数与最早阶数)。 把四参数导数在 x_* 求值后限制到 E_*，得到的零至三阶空间为

$$\boxed{J_*^r = F^{3-r}(E_*^\vee)_{\mathrm{dR}}, \qquad (\dim J_*^0, \dim J_*^1, \dim J_*^2, \dim J_*^3) = (1,5,7,8).} \tag{12.31}$$

固定原物理链时，非零一阶及以下读出全都具有最小秩八。非零秩二读出的最早参数导数阶数为二；非零秩一读出的最早阶数为三。

证明. 实际嵌入 $E_* \hookrightarrow \mathcal{E}_{x_*}(3)$ 的对偶是 Hodge 结构的满射，故对 Hodge 过滤严格。定理12.7因而下降为 (12.31)。这里用的是一个纤维上的严格性，不是秩八对象的四参数水平性。

$F^2E_*^\vee$ 在 A 上的限制单射：其纯像是五维 $F^2A^\vee$，而 $\mathrm{Ann}(A)$ 的 Hodge 型只含顶层 $(0,0)$ 和中间 $(1,1)$。故一阶以下非零读出不能消去 A，由既有子对象分类知最小秩为八。

在 $F^1E_*^\vee$ 中，$\mathrm{Ann}(A)$ 恰有一维，由 $\kappa_c(\beta_c)=1$、$\kappa_c(e)=0$ 的 Kummer 读出张成。实际限制满足 $\kappa_r|E_* = c_r\kappa_c$，其中 $(c_1,c_2,c_3)=(3,2,1)$。二阶已经生成它，且 $\kappa_c(\sigma_{\mathrm{phys}}) = 2\log 2$；其最小对象为非分裂秩二商。

最后 $\mathrm{Ann}(N_*)$ 由 ξ 张成，但 $\xi(e)=1$，不属于 $F^1E_*^\vee$。所以二阶以下无法给非零单位读出，而三阶由 ξ 实现，周期为一。 □

最高导数阶数	全族空间维数	指定活动空间维数	新出现的物理读出
0	1	1	原 K3 混合振幅
1	5	5	仍全部保留完整秩八对象
2	9	7	质量 Kummer 读出（最小秩二）
3	10	8	常数 Tate 读出（最小秩一）

零读出在每一阶都可能由关系产生，表格只讨论非零对象。纯秩六最大割仍须改变链；这里始终保留原物理链。

12.6.2 原变量中的唯一一阶消去关系

推论 12.9 (Euler 关系穷尽一阶例外)。 在指定点，取有理系数 $a, v_s, v_1, \dots, v_4$，考虑读出

$$\Big(a + v_s\partial_s + \sum_i v_i\partial_{\mu_i}\Big) I. \tag{12.32}$$

它在 K3 纯核上的限制为零，当且仅当存在 $t \in \mathbb{Q}$ 使

$$a = t, \qquad v_s = ts, \qquad v_i = t\mu_i. \tag{12.33}$$

此时整个实际读出就是零。除此之外，(12.32) 的最小标架对象为完整秩八 E_*。

证明. 在五参数表示中，未归一化留数 $\omega = \Omega/s$ 的纯导数模全纯线为参数周期映射的微分。前述局部 Torelli 证明说明其核恰为共同缩放方向 $\mathsf{E} = s\partial_s + \sum \mu_i\partial_{\mu_i}$。所以纯限制为零首先强迫 $v = t\mathsf{E}$。齐次性又给 $\nabla_{\mathsf{E}}\omega = -\omega$，于是 $(a-t)\omega = 0$，即 $a = t$。

反向更强：由 (12.14)，组合形式的分子是

$$aP + v_s - \sum_i v_i\alpha_i N.$$

代入 (12.33) 后它恒等于零。故唯一例外来自整条形式关系

$$\boxed{\Big(1 + s\partial_s + \sum_i \mu_i \partial_{\mu_i}\Big) I = 0.} \tag{12.34}$$

其余组合纯限制非零，套用定理12.8及既有子对象分类即可。 □

系数在 (12.32) 中表示当前点的零、一阶喷射。如果另给参数依赖系数，本推论逐点适用；它不把偶然的数值相消当作形式或类的零。特别地，每个单独的一阶质量或动量导数在指定点都保留整个混合对象。

12.7 结论的精确范围与后续理论接口

本章将上一补篇的抽象读出旗标落实为一个实际物理操作族：参数导数没有改变原图的极点支持，而其 Hodge 阶数控制 K3 核和 Kummer 边界何时能够分离。一阶保护、二阶对数提取和三阶常数提取是同一相对对象中的结论，无需把局部单值矩阵误认为动机自同态。

需要保留以下边界。

1. $1, 5, 9, 10$ 是四个独立参数的导数空间维数，$1, 5, 7, 8$ 是在指定纤维限制后的维数。它们不宣称单变量 s 的最小标量 ODE 阶数为十或八；固定质量时质量对数是常数，微分代数问题不同。

2. 本文没有认证完整秩十绝对比较，也不需要这样的认证。秩十环境在指定质量点并非最小对象，不能由参数导数的十维性反推指定物理周期最小秩十。

3. $\mathscr{P}_r$ 的存在、有限有理构造及实际读出已证明；当前文稿不提供展开后的系数文件。若后续需要操作表达式，可以按 (12.27)–(12.28) 局部选择子式，无须重算旧周期。

4. 指定点的秩八最小性使用旧固定纤维的简单纯核、非零扩张及完整幺幂根基。不自动推广到额外 Picard 类、质量关系或扩张消失的其他纤维。

5. 非 Tate 的最小形式周期对象不等于已证明其一个具体数值不属于 MZV。相反，(12.29) 是实际 Kummer 商给出的精确对数值，具有独立的链及分支依据。

6. 本工作没有替代全局物理切割、一般森林/RG 实际态射、独立物理基准余项及全文审阅。研究总目标保持原完整范围。

后续有价值的理论方向，是将同样的“允许操作阶数—Hodge 层—最小标架”接口用于重整化后的积分：先证明减除方案下的实际相对族和水平链，再辨别参数导数是否保留局部反项，最后给出可见子商。不能只把这里的维数表移植到未建立几何对象的一般图。

第十三章　切割、留数过滤与最大割可见性

本章先构造正常交叉模型中的实际留数态射，再比较割周期与原周期的标架。相关经典留数与变分背景见 [15]；其一圈 Cutkosky 定理的维数及交数条件不直接用作本文多圈模型的无条件证明。

13.1　一个光滑除子的实际留数

设 X/k 光滑，$D \subset X$ 为光滑除子，$B \subset X$ 为光滑闭边界或简单正常交叉边界；D 与 B 的所有交叉层横截，且 D 不是 B 的分量。置

$$V = X \setminus D, \quad B_V = B \cap V, \quad B_D = B \cap D. \tag{13.1}$$

边界为空亦允许。记相对复形为 $R\Gamma(X, B) = \mathrm{Fib}(R\Gamma X \to R\Gamma B)$。

命题 13.1。 有实际 Nori 态射及正合段

$$H^n(X, B) \longrightarrow H^n(V, B_V) \xrightarrow{r_D} H^{n-1}(D, B_D)(-1) \longrightarrow H^{n+1}(X, B). \tag{13.2}$$

特别地，留数像是原相对对象的商，也是目标割对象的子对象，但留数不必满射或单射。

证明. 对 $D \subset X$ 使用局部化三角和余维一纯性

$$R\Gamma(D)(-1)[-2] \to R\Gamma(X) \to R\Gamma(V) \to . \tag{13.3}$$

对 $B_D \subset B$ 写相同三角，利用横截基变换连接二者。取相对纤维得到

$$R\Gamma(D, B_D)(-1)[-2] \to R\Gamma(X, B) \to R\Gamma(V, B_V) \to R\Gamma(D, B_D)(-1)[-1]. \tag{13.4}$$

若 B 有多个正常交叉分量，在其有限交叉的 Čech 复形上逐项进行，再取总复形。横截性保证每一项纯性相容。取第 n 上同调得到(13.2)。所有箭头先在六运算范畴构造，再取 Nori 上同调，并非由 Betti 矩阵猜测。

□

在局部坐标 $z = 0$ 定义 D 时，闭对数形式可写为

$$\omega = \frac{dz}{z} \wedge \alpha + \beta, \qquad \mathrm{res}_D\, \omega = \alpha|_D. \tag{13.5}$$

相对形式及其边界分量使用同一映射锥约定。式(13.5)是未除以 $2\pi i$ 的裸代数留数；(13.2)中的 Tate 扭转承担比较归一化。取正向小圆为法向取向，拓扑管映射满足

$$\int_{\mathrm{Tub}_D\,\gamma}\omega = 2\pi i\int_{\gamma}\mathrm{res}_D\,\omega. \tag{13.6}$$

相对情形要求管的边界落在 B_V 中；横截管邻域可实现这一点。式(13.6)也由每个小圆上的 Cauchy 积分和相对 Stokes 公式直接给出。裸留数公式与含扭转的实际态射必须一同使用，不能省略 Tate 线后仍称比较矩阵不变。

13.2 多重留数与真正的过滤

设 $D=\bigcup_{i=1}^{m}D_i$ 为带标号的简单正常交叉除子，B 与其所有交叉层横截。对有序集合 $C=(i_1,\dots,i_r)$ 定义

$$Z_C=(D_{i_1}\cap\cdots\cap D_{i_r})\setminus\bigcup_{j\notin C}D_j,\quad B_C=B\cap Z_C,\quad M=H^n(X\setminus D,B\setminus D). \tag{13.7}$$

逐次应用(13.4)，得到

$$r_C:M\longrightarrow N_C:=H^{n-r}(Z_C,B_C)(-r). \tag{13.8}$$

每一步只暂时填回下一条待取留数的除子，未割分量仍从环境中删去。这个规则避免把交叉点误当作留数形式必须在其上正则的点。

局部按 $dz_{i_1}/z_{i_1}\wedge\dots\wedge dz_{i_r}/z_{i_r}$ 的顺序取系数。交换两条除子使留数及有序法向管取向同时变号；固定一次顺序后

$$\int_{\mathrm{Tub}_C\,\gamma}\omega=(2\pi i)^r\int_{\gamma}\mathrm{res}_C\,\omega. \tag{13.9}$$

这是经典迭代留数公式的相对版本，基本绝对公式见 [15] 的 Theorems17–18。本稿不宣称留数定理的原创性。

令所有大小为 r 的割同时组成映射 $r^{(r)}=\oplus r_C$，并约定 $r^{(0)}=id_M$。定义

$$K_r=\ker r^{(r)},\qquad E=M^\vee,\qquad T_r=\mathrm{im}\big((r^{(r)})^\vee\big). \tag{13.10}$$

空交叉或负上同调次数的目标记零。对 $r>min(n,dimX,m)$，取 $K_r=M$、$T_r=0$。

定理 13.2 (固定模型的留数过滤)。

$$0=K_0\subseteq K_1\subseteq K_2\subseteq\cdots\subseteq M,\qquad E=T_0\supseteq T_1\supseteq T_2\supseteq\cdots\supseteq 0,\qquad T_r=K_r^{\perp}\simeq(M/K_r)^\vee. \tag{13.11}$$

这些都是实际子对象。

证明. 任意 (r+1) 重留数都分解为某个 r 重留数后再取一次留数。因此所有 r 重留数为零就迫使所有 (r+1) 重留数为零，得到 $K_r\subset K_{r+1}$。中性 Tannakian 对偶正合，映射对偶的像为原核的湮灭子，给其余结论。顺序变号不改变核或像。

□

这给出一个确实具有包含关系的过滤，但其输入是固定的带标号正常交叉模型，而非笼统的“组合、几何、物理层”。目前没有证明它等于权重过滤、coradical 过滤，或在加入任意解消例外分量后保持不变。它对保持标号及横截条件的拉回具有留数相容性；一般吹起的比较须另给几何图。

单除子时，(13.2)还明确

$$K_1 = \mathrm{im}\{H^n(X, B) \to M\}. \tag{13.12}$$

所以所有管周期都看不见这部分延伸过 D 的类。仅凭割数据不能无条件恢复原周期。

13.3 割周期的最小对象：等号需要哪些标记

固定 C，令 $F_C = N_C\vee$，$\tau_C = r_C\vee : F_C \to E$。取有理 Betti 链 $\gamma \in (F_C)_B$ 和原读出 $\omega \in E_{\mathrm{dR}}\vee$。记 $\omega_C = \tau_C^*\omega$，其中 Tate 线已经包含在 F_C 内。则形式周期具有实际态射关系

$$[F_C, \gamma, \omega_C]^{\mathfrak{m}} = [E, \tau_C\gamma, \omega]^{\mathfrak{m}}. \tag{13.13}$$

使用裸积分书写时，(13.13)就是(13.9)，不能把右侧 $2\pi i$ 因子漏掉。

定理 13.3。 采用第三章的规范最小对象，有

$$\mathrm{Vis}(F_C; \gamma, \omega_C) \simeq \mathrm{Vis}(E; \tau_C\gamma, \omega). \tag{13.14}$$

若原物理链 σ 满足 $R_{\tau_C\gamma} \subset R_\sigma$，则割的最小同调对象自然单射到原物理最小对象。尤其 σ 生成 E 时成立。

证明. τ_C 把 γ 生成的最小子对象满射到 $\tau_C\gamma$ 生成的最小子对象。其核被拉回读出消去；任何另一个被消去的子对象，像仍被 ω 消去。反向拉回目标最大不可见子对象，得到两者的最小商同构。若 $R_{\tau_C\gamma} \subset R_\sigma$，两者使用同一个 E 内的最大不可见子对象 I_ω，故

$$R_{\tau_C\gamma}/(R_{\tau_C\gamma} \cap I_\omega) \hookrightarrow R_\sigma/(R_\sigma \cap I_\omega). \tag{13.15}$$

□

若同时允许所有 r 重割的全部有理链，生成对象恰 T_r：有限维 Betti 基张成各 F_C，像之和正是(13.10)。因此在固定读出下

$$\mathcal{V}_r = T_r/(T_r \cap I_\omega), \qquad \mathcal{V}_{r+1} \hookrightarrow \mathcal{V}_r. \tag{13.16}$$

这是经过物理读出的实际割过滤。如果 σ 不是循环生成元，不得直接把 V_0 或全部 V_r 当作 σ 的最小对象；此时只有落在 R_σ 内的部分受其控制。

式(13.13)与规范 coaction 相容，因为矩阵系数关系本来就按实际态射取商。它不推出“所有图割恰好构成 coaction 第二因子的一个基”：后者还需完备性、线性独立性、对偶配对及收敛/重整化边界的额外证明。

13.4 单值变分与留数态射必须分开

在一个已构造的解析族中，固定基点处 T_ℓ 是有理 Betti 单值。若局部拓扑已经给出

$$(T_\ell - 1)\sigma = \sum_C a_C \,\mathrm{Tub}_C\,\gamma_C, \qquad a_C \in \mathbb{Q}, \tag{13.17}$$

则积分线性性和(13.9)直接给

$$\mathrm{Disc}_\ell\, I = \sum_C a_C (2\pi i)^{|C|} \int_{\gamma_C} \mathrm{res}_C\,\omega. \tag{13.18}$$

这里 a_C 包含实际交数与路径、方向信息，不默认为 1。普通简单夹点时，这种表示由局部消失同调提供；但正能量 δ_+ 表示还要求识别实际实支、正能量选择以及原链的夹挤。几何复杂性或 Landau 方程本身不提供这些标记。无穷远贡献、重整化边界及非孤立夹点也不能被(13.18)自动排除。

引用范围尤其需要准确：[15] Theorem41 在该文的紧化约定下明确假定奇数 D，并保留交数 N；不能把该定理直接当作本文二维多圈情形的无条件 Cutkosky 证明。

命题 13.4。 固定纤维的单值矩阵不一般是该纤维的 Hodge 或 Nori 自同态。

证明. 指定 banana 纤维的纯 T 满足 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}(T) = Q$，已由第十章证明。一个非平凡 Picard–Lefschetz 节点反射有一维 -1 空间和五维 $+1$ 空间，因此不是标量，不可能属于 $\mathrm{End}_{\mathrm{Hdg}}(T)$。若它来自 Nori 自同态，其 Hodge 实现也应是自同态，矛盾。

□

所以(13.17)是 Betti 向量等式；其两侧都可作为形式周期的链标记，但不能将 $T_\ell - 1$ 未经证明升级为固定动机中的一个态射或幂等投影。近邻/消失循环的变分态射处在族或退化的范畴中，与固定纤维的断言有不同的源和靶。

13.5 二维 banana 的最大割是一个明确代数簇

取 h 条内线的 banana 图，圈数 $h-1$，二维 Minkowski 形式为 $q^2 = (q^0)^2 - (q^1)^2$。在复数域取光锥坐标

$$x_i = q_i^0 + q_i^1, \quad y_i = q_i^0 - q_i^1, \quad x_i y_i = \mu_i \neq 0, \quad \sum_i x_i = p^+, \quad \sum_i y_i = p^-. \tag{13.19}$$

假设 $s = p^+p^- \neq 0$。全部传播子在壳的复割簇为

$$Z_h = \{(x_i) \in \mathbb{G}_m^h : \sum_i x_i = p^+,\ \sum_i \mu_i/x_i = p^-\}. \tag{13.20}$$

其光滑点的复维数是 $h-2$。

命题 13.5。 Z_h 与下列射影环面超曲面同构：

$$\Big(\sum_i x_i\Big)\Big(\sum_i \mu_i/x_i\Big) = s, \quad [x_1 : \cdots : x_h] \in \mathbb{P}^{h-1}, \quad \prod x_i \neq 0. \tag{13.21}$$

经 $x_i = \mu_i \alpha_i$，这正是二维 banana 的第一、第二 Symanzik 组合

$$F_h = \Big(\sum_i \mu_i \alpha_i\Big)\Big(\sum_i \prod_{j\neq i} \alpha_j\Big) - s \prod_i \alpha_i = 0. \tag{13.22}$$

证明. (13.20)显然给(13.21)。反向，对(13.21)的任一射影点，$s \neq 0$ 保证 $\sum x_i \neq 0$；唯一缩放 $p^+/(\sum x_i)$ 把其和归一为 p^+，第二个和随即为 $s/p^+ = p^-$。这给互逆的代数映射。代入 $x_i = \mu_i \alpha_i$ 并乘 Πx_i，公共因子 $\Pi \mu_i$ 消去即得(13.22)。

□

因此，$h = 2$ 给一般两个点；$h = 3$ 给一般光滑平面三次曲线，亏格由伴随公式为一；$h = 4$ 给本项目的四次 K3 曲面模型，解消后为 X_s。$h = 3$ 的光滑性可直接检查：边界顶点的一个偏导为非零 μ_i，边界非顶点处亦至少一个偏导非零；环面内排除临界值。$s = 0$ 时三次方程退化为直线乘二次曲线，各不可约正规化分量亏格零。这已经说明，同一边表在不同运动学下并无单一“割曲线亏格”。$h = 4$ 甚至根本不是曲线。

在正实物理支，$x_i > 0$ 等价于未来向在壳 q_i，且

$$s = \Big(\sum_i x_i\Big)\Big(\sum_i \mu_i/x_i\Big) \geq \Big(\sum_i \sqrt{\mu_i}\Big)^2. \tag{13.23}$$

这是 Cauchy–Schwarz，等号当且仅当 $x_i \propto \sqrt{\mu_i}$。因而 s 小于阈值时没有正能量实最大割，但复割簇仍存在。特别是 $s = -64$ 的复 K3 周期不能被称为该欧氏点的正相空间积分；两者间还需选择解析延拓路径。

13.6 四传播子的最大割形式：裸归一化的精确等式

现在 $h = 4$，用前三条内线作独立动量。置 $u_i = q_i^+$、$v_i = q_i^-$ $(i = 1, 2, 3)$，并定义

$$d_i = u_i v_i - \mu_i \quad (i \leq 3), \qquad d_4 = (p^+ - u_1 - u_2 - u_3)(p^- - v_1 - v_2 - v_3) - \mu_4. \tag{13.24}$$

取有序裸六形式

$$\Theta = \frac{du_1 \wedge dv_1 \wedge du_2 \wedge dv_2 \wedge du_3 \wedge dv_3}{d_1 d_2 d_3 d_4}. \tag{13.25}$$

本节始终按 d_1,d_2,d_3,d_4 顺序取留数。

定理 13.6。 在光滑最大割上，经命题13.5的同构，

$$\boxed{\operatorname{res}_{d_4} \operatorname{res}_{d_3} \operatorname{res}_{d_2} \operatorname{res}_{d_1} \Theta = \operatorname{Res}_{F_4=0} \frac{\Omega_{\mathbb{P}^3,\alpha}}{F_4} = -\omega_s^{\mathrm{abs}}.} \tag{13.26}$$

这里 ω_s^{abs} 严格采用第八章的 $d\log(\alpha_1/\alpha_4)\wedge d\log(\alpha_2/\alpha_4)\wedge d\log(\alpha_3/\alpha_4)$ 约定。下面定义的标准 Ω 在 $\alpha_4=1$ 图上等于 $-d\alpha_1\wedge d\alpha_2\wedge d\alpha_3$，所以本条有明确负号；不能把两种裸形式的取向差默默吸收进旧周期证书。

证明. $du_i\wedge dv_i = du_i\wedge dd_i/u_i$。把 $(\mathrm{dd}_1,\mathrm{dd}_2,\mathrm{dd}_3)$ 移至所有 du 之前需要 $1+2+3=6$ 次交换，故前三次留数为

$$\frac{du_1\wedge du_2\wedge du_3}{u_1u_2u_3H},\quad H=x_4\Big(p^- - \sum_{i=1}^{3}\mu_i/u_i\Big)-\mu_4,\quad x_4=p^+-u_1-u_2-u_3. \tag{13.27}$$

在 $\sum x_i=p^+$ 图上，令 $f=(\sum x_i)(\sum \mu_i/x_i)$。直接代数恒等式给

$$H=-\frac{x_4}{p^+}(f-s),\qquad \Omega_x=\sum_{i=1}^{4}(-1)^{i-1}x_i dx_1\wedge\cdots\widehat{dx_i}\cdots\wedge dx_4=-p^+du_1\wedge du_2\wedge du_3. \tag{13.28}$$

故(13.27)就是 $\Omega_x/[\Pi x_i(f-s)]$。最后一次留数可用 H 或 $f-s$ 作局部方程，乘可逆函数不改变所得 Poincaré 留数。线性替换 $x_i=\mu_i\alpha_i$ 使分子 Ω_x 和分母 $\Pi x_i(f-s)$ 同时乘 $\Pi\mu_i$。最后在 $\alpha_4=1$ 图上，$\Omega_\alpha/\Pi\alpha_i=-d\log\alpha_1\wedge d\log\alpha_2\wedge d\log\alpha_3$，得到(13.26)及其相对于旧绝对框架的负号。

□

实际 Lorentz 测度还有

$$\bigwedge_{i=1}^{3}(dq_i^0\wedge dq_i^1)=-\tfrac{1}{8}\bigwedge_{i=1}^{3}(du_i\wedge dv_i). \tag{13.29}$$

结合(13.26)，有序 Lorentz 测度的四重裸留数为 $+\omega_s^{\mathrm{abs}}/8$。因此本稿没有擅自吸收传播子的 i、每圈 2π 因子或交数。若采用(13.25)的光锥裸测度，四重管公式的因子就是 $(2\pi i)^4$；其他振幅约定必须另外代入(13.29)及其测度定义。旧 Morse 球取向、P6/P7/P8 以及物理 I 的符号全部保持不变。

在上同调的 Tate 账目上，未归一化六维动量对象的留数靶为 $H^2(U_s)(-4)$。若每圈以一个 Tate 周期作归一化，整体扭转 (3) 后靶为 $H^2(U_s)(-1)$。其纯超越部分 $T(X_s)(-1)$ 由杯积识别为

$$T(X_s)(3)^\vee = A_T^\vee. \tag{13.30}$$

这解释纯核的权重为何相容。但本节只构造最大割簇与形式的同构，没有据此宣称已经构造完整动量相对对象与参数相对对象之间的全局同构；后者包括无穷远、相对链及推前的额外工作。

13.7 最大割能证明什么，不能恢复什么

全纯 K3 二形式来自 $H^2(X_s)$，又被全部代数除子配对消去。因此(13.26)的上同调读出通过实际纯超越因子 $T(X_s)$ 因子化，不需把整个混合 $H^2(U_s)$ 当作纯对象。

若所取割循环在 T 的对偶中非零，T 的简单性使该形式周期的最小纯对象就是 T，连同(13.30)所需的 Tate 扭转。在指定 $\rho16$ 纤维，其秩为六；等质量很一般 $\rho19$ 纤维，其秩为三。二者的幺幂深度均为零。已有实际消失球的非零性可以在指定例中提供所需链输入，无需重做运输。

这和原物理周期的秩八/深度二、等质量很一般秩四/深度一并不矛盾：最大割只看到纯核，不会自动恢复质量 Kummer 扩张、顶层相对扩张和它们的比较常数。相同纯 K3 模型可承载不同扩张；留数像的精确几何识别不等于完整混合 coaction 已由最大割唯一重建。

还有一个不需新微分计算的结果。设单参数纯 Gauss–Manin 微分模 P 的秩为 r，几何单值绝对不可约，$\omega \neq 0$ 是代数截面。则 ω 的所有协变导数生成 P，否则其生成的真微分子模会给单值不变真子系统。相应纯周期满足 r 阶标量 Picard–Fuchs 方程；任何非零周期芽在 k(s) 上的最小齐次方程也恰为 r 阶：若存在更低阶方程，其所有单值分支仍为该方程的解，但不可约性使这些分支张成 r 维，与低阶解空间维数矛盾。

应用于已认证几何闭包 $\mathrm{O}(\mathrm{Q}_6)$ 的指定质量射线，得到非零纯最大割周期的最小齐次 Picard–Fuchs 阶数为六。这使用既有单值不可约性，不需要再生成六阶算子；也不把完整混合物理积分的一参数微分阶数与其动机秩直接等同。

第十四章　子图收缩、法向首项与森林边界

收缩的几何入口是图多项式的法向首项，而非把子图简单从积分中删除。经典图超曲面与边界理论见 [1, 5, 16]。本章明确区分进入相对对象的面连接与从补空间出去的极点留数。

14.1　数据和经典结果的位置

设 $k \subset C$ 为特征零域，G 为连通图，内边数 N、圈数 h。每个顶点有外动量 p_v，满足 $\sum p_v = 0$；每条边有质量平方 μ_e。先在欧氏正质量区域推导，再把有理恒等式延伸到其定义域。固定正整数传播子幂次 a_e，记 $a_H = \sum_{e\in H} a_e$。自环和平行边允许。外动量在收缩顶点处相加，保留边的质量不变。

使用补树约定

$$U_G = \sum_{T\text{生成树}} \prod_{e\notin T} \alpha_e, \qquad F_G = \Phi_G + U_G \sum_e \mu_e \alpha_e, \qquad \Phi_G = \sum_{T_1\sqcup T_2} \Big(\sum_{v\in T_1} p_v\Big)^2 \prod_{e\notin T_1\sqcup T_2} \alpha_e. \tag{14.1}$$

二森林不计两个分支的交换重数。本文 F 是完整第二 Symanzik 多项式，对应 Brown 的 Xi；不是该文仅含动量的 Phi。

经典来源须明确：U 的吹起边界分解见 Bloch–Esnault–Kreimer[1, Proposition 3.5]；含质量的 UV/IR 分解及实际边界面关系见 Brown[5, Proposition 2.2, Theorems 2.7, 6.5, 7.8]。下面给出适合本项目幂次、最小标架和 RG 接口的直接论证，不宣称这些经典分解的原创性。Bergbauer–Brunetti–Kreimer[16] 提供位置空间嵌套集与重整化的先行框架；不把其位置空间模型直接等同本参数空间模型。

取真连通边子图 γ，$r = |E_\gamma| \geq 2$，$h_\gamma \geq 1$，且 G/γ 至少有一条边。最初假定

$$F_{G/\gamma} \neq 0. \tag{14.2}$$

所有保留边质量正时自动满足(14.2)。无质量或退化运动学中必须独立检查。下文的 “UV 子图对象” 会主动忘掉 γ 的质量及外动量，只保留 U_γ；不能把它误认为 γ 在原物理数据下的完整动机。

14.2　生成树给出的法向首项

在 γ 的边上置 $\alpha_e = t x_e$，其余边置 $\alpha_e = y_e$。记 $I_\gamma = (\alpha_e : e \in \gamma)$。有

$$U_G(tx,y)=t^{h_\gamma}\big(U_\gamma(x)U_{G/\gamma}(y)+tR_U(t,x,y)\big),\tag{14.3}$$

$$F_G(tx,y)=t^{h_\gamma}\big(U_\gamma(x)F_{G/\gamma}(y)+tR_F(t,x,y)\big).\tag{14.4}$$

R_U、R_F 是多项式；第二式并不包含 F_γ 作为 UV 主因子。

证明. 对任一生成树 T，$T\cap\gamma$ 是覆盖 γ 顶点的森林。设其分支数为 c，则 γ 边变量在补树单项式中的次数为 $h_\gamma+c-1$。因此最低次数为 h_γ，且恰在 $T\cap\gamma$ 为 γ 的生成树时达到。这样的 T 与一对生成树 $(T_\gamma,T_{G/\gamma})$ 一一对应：取逆像并并入 T_γ 即可，连通性及边数保证无圈。这证明第一式及余项界。

二森林中相同计数成立。达到 h_γ 时，γ 完整位于同一分支；收缩不改变该分支总外动量，因此对应 G/γ 的二森林及其同一权重。故 Phi 的最低项为 $U_\gamma Phi_{G/\gamma}$。质量和分成 $\sum_{e\notin\gamma}\mu_e y_e+t\sum_{e\in\gamma}\mu_e x_e$，后一项额外含 t，得到第二式。$U_\gamma U_{G/\gamma}$ 非零；(14.2)保证 F 的指定首项也非零。□

这也是 $I_\gamma-adic$ 分级环中的等式。令 $L_\gamma=\alpha_e=0:e\in\gamma\subset P^{N-1}$，吹起 $\pi:X=Bl_{L_\gamma}P^{N-1}\to P^{N-1}$。因 $N_{L/P}=O(1)^{\oplus r}$，例外除子

$$E_\gamma\simeq P^{r-1}\times P^{N-r-1}.\tag{14.5}$$

设 Y 是 $V(U_GF_G)$ 的严格变换之并。由(14.4)在 E 上去掉总变换的 t 幂后，得到

$$E_\gamma\setminus Y\simeq\big(P^{r-1}\setminus V(U_\gamma)\big)\times\big(P^{N-r-1}\setminus V(U_{G/\gamma}F_{G/\gamma})\big).\tag{14.6}$$

这里用的是约化补空间，乘积中 U_γ 在总方程中出现几次不改变(14.6)。几何上，严格变换与 E 的交是相应超曲面沿 L 的射影法向锥；不是把 $t=0$ 直接代入原 U、F，后者会同时得到零。

若(14.2)失败，只能从(14.4)得 $\mathrm{ord}_{I_\gamma}F_G\geq h_\gamma+1$，不能仍用(14.6)或下节的 F 阶数。一个明确例子是无质量一圈二点 bubble，$U=\alpha_1+\alpha_2$、$F=q^2\alpha_1\alpha_2$，缩放 $\gamma=1$。虽然 $h_\gamma=0$，但 G/γ 为无尺度自环，$F_{G/\gamma}=0$；F 实际一阶消失。这个例子说明退化分支必须由物理数据识别。它只用于首项失效，不满足本稿例外除子 $r\geq2$ 的假设。

14.3 收缩面连接与 UV 留数是两个不同箭头

令 $\mathcal{U}=X\setminus Y$，B 为坐标超平面严格变换在 $\mathcal{U}$ 中的并，不把 E 重复算入 B。X 光滑，E 与坐标边界正常交叉；删去 Y 后仍成立。置 $E^\circ=E\cap\mathcal{U}$，$B_E=B\cap E^\circ$，$n=N-1$。单次吹起时，(14.6)与边界一起是乘积对：

$$(E^\circ,B_E)=(V_\gamma\times V_c,B_\gamma\times V_c\ \cup\ V_\gamma\times B_c),\tag{14.7}$$

其中 $V_\gamma=P^{r-1}\setminus V(U_\gamma)$，$V_c=P^{N-r-1}\setminus V(U_cF_c)$，$B_\gamma$、$B_c$ 为各自坐标边界。定义

$$M_\gamma^{UV} = H^{r-1}(V_\gamma, B_\gamma), \quad M_c = H^{N-r-1}(V_c, B_c), \quad M_G^{\text{face}} = H^n(\mathcal{U}, B \cup E^\circ). \tag{14.8}$$

若需要进一步解消，只能使用已经构造、且在 E 上与两个因子的解消相容的模型；不能假定任意新增吹起不改变所有标架。Brown 的 motic 模型提供这样的系统性选择 [5]。本节单次吹起的实际对已足够构造下列箭头。

定理 14.1 (相对面连接)。 外积与三重对的连接给实际 Nori 态射

$$M_\gamma^{UV} \otimes M_c \xrightarrow{\times} H^{n-1}(E^\circ, B_E) \xrightarrow{\partial_E} M_G^{\text{face}}. \tag{14.9}$$

其中没有 Tate 扭转；不保证复合单射。本稿把连接号固定为 Betti 对偶提取 E 面的正乘积链：在正法向 $t \geq 0$ 的领口中，通常向外边界取向与此相反，须同时调整连接的整体负号。这个选择不改变正合性。对提升后避开 Y 的正单纯形链 σ_G，有

$$\langle \partial_E(\alpha \times \beta), \sigma_G \rangle = \langle \alpha, \sigma_\gamma \rangle \langle \beta, \sigma_c \rangle. \tag{14.10}$$

如进一步边界仍碰到 Y，(14.10)只在完成所需解消并得到实际相对链后使用。

证明. 三重对 $B \subset B \cup E^\circ \subset \mathcal{U}$ 的纤维三角给

$$H^{n-1}(\mathcal{U}, B) \longrightarrow H^{n-1}(E^\circ, B_E) \xrightarrow{\partial_E} H^n(\mathcal{U}, B \cup E^\circ). \tag{14.11}$$

中间项由闭并的相对 Mayer–Vietoris/切除得到。复合相对外积即(14.9)，不需要把全部 H^{n-1} 强行等同单个 Kunneth 分量。连接的 Betti 对偶按上述号约定取 σ_G 的正 E 面；正实吹起在该面记录 γ 参数之比及剩余参数，正好是 $\sigma_\gamma \times \sigma_c$。相对 Stokes 给(14.10)。这些步骤先在实际几何对与六运算中完成，再取 Nori 上同调；[7] 保证与 Hodge 实现相容。

□

式(14.11)也给出精确可见性限制：外积类若从 $H^{n-1}(\mathcal{U},\mathrm{B})$ 限制而来，则面连接消去它。另一方面，(14.10)右边非零时，连接类必非零。即使非零，它仍可能对应与原物理形式不同的 de Rham 类；“整个图对象含这个周期” 不等于 “给定振幅读出必须含它”。

定理 14.2 (法向极点留数)。 另有正合段

$$H^n(\mathcal{U}, B) \longrightarrow H^n(\mathcal{U} \setminus E^\circ, B \setminus E^\circ) \xrightarrow{\mathrm{Res}_E} H^{n-1}(E^\circ, B_E)(-1) \xrightarrow{\mathrm{Gys}_E} H^{n+1}(\mathcal{U}, B). \tag{14.12}$$

它来自余维一纯性及相对局部化，证明已在第十三章展开。因此留数像精确为 Gysin 核。未扭转的裸形式留数满足

$$\int_{\mathrm{Tub}_E \tau} \omega = 2\pi i \int_\tau \mathrm{res}_E \, \omega. \tag{14.13}$$

(14.9)从面对象进入相对对象；(14.12)从删去面的补空间出去并带 (-1)。两者来源、方向、次数、Tate 因子及物理链均不同。divergent 正单纯形不能仅凭(14.9)当作删面补空间中的普通有限相对周期；需先给正规化和减除。

14.4 幂次计数与对数边界形式

取偶整数 D_0。去掉整体 Gamma 与测度常数后的标量射影形式为

$$\omega_G(D)=\Big(\prod_e \alpha_e^{a_e-1}\Big)\frac{U_G^{A_G(D)}}{F_G^{B_G(D)}}\Omega_G,\quad A_G=a_G-(h_G+1)D/2,\quad B_G=a_G-h_GD/2. \tag{14.14}$$

取标准 $\Omega_H=\sum_i(-1)^{i-1}\alpha_i d\alpha_1\wedge\ldots\wedge$ 省略 $d\alpha_i\wedge\ldots$，子图和收缩图继承边顺序；留数按法向在前。$D=D_0$ 时是有理形式；D 的非整数变化仅作解析正规化，并不称其为普通 Nori 对象。

置

$$d_\gamma=a_\gamma-D_0h_\gamma/2. \tag{14.15}$$

在收缩图某一非零坐标设为 1 的图中，再用 γ 的一条非零方向坐标定义 t，Jacobian 是 t^{r-1}；幂次分子额外给 $t^{a\gamma-r}$，(14.4)的分母净贡献为 $t^{-D_0h\gamma/2}$。故

$$\mathrm{ord}_{E_\gamma}\,\pi^*\omega_G(D_0)=d_\gamma-1. \tag{14.16}$$

等号指 E 的泛点，且(14.2)成立。a_e 正整数保证单项式分子在方向泛点不消失；它不排除交叉层上的额外阶数。

定理 14.3 (对数收缩留数)。 若 $d_\gamma=0$，则

$$\mathrm{res}_{E_\gamma}\,\pi^*\omega_G(D_0)=s_\gamma\eta_\gamma^{UV}\boxtimes\omega_{G/\gamma}(D_0),\qquad \eta_\gamma^{UV}=\frac{\prod_{e\in\gamma}x_e^{a_e-1}\Omega_\gamma}{U_\gamma^{D_0/2}}. \tag{14.17}$$

其中 s_γ 为体积形式的显式取向号。将 γ 的 r 条边移到最前、保持两块内部顺序，设该置换符号为 $sgn(\pi_\gamma)$，则 $s_\gamma=(-1)^r sgn(\pi_\gamma)$。采用相容正密度约定时可把这个号同时吸收入链取向，不能只改形式。

证明. 法向幂由(14.16)为 dt/t。U_γ 净指数为 $A_G-B_G=-D_0/2$；且 $a_\gamma=D_0h_\gamma/2$、$h_G=h_\gamma+h_{G/\gamma}$，给 $A_G=A_{G/\gamma}$、$B_G=B_{G/\gamma}$。在 γ 已排最前、$\alpha_r=t$、$x_r=1$、$\alpha_N=1$ 的图上，直接楔积得到 $\pi^*\Omega_G=(-1)^r t^{r-1}dt\wedge\Omega_\gamma\wedge\Omega_c$；恢复原边序再乘 $sgn(\pi_\gamma)$。这给(14.17)。η_γ 的总齐次次数为零，确实是 γ 方向射影形式。

□

若 γ 的 UV 方向积分收敛，定义其形式周期 p_γ。它的几何对、形式与正链都不依赖原 γ 质量及外运动学。因此(14.17)给一个常值的算术对象乘上收缩图对象。这具体实现了局部性的一种来源：外运动学被忘掉，而 p_γ 的算术不必是 Tate。在 Tannakian 层面，常值变分不等于 Tate 对象；不能把外动量导数为零当作混合 Tate 判据。

分子会改变判据。对齐次有理形式 $\Omega_GP/(U_G^uF_G^v)$，若 P 的 γ 法向次数为 $\nu_\gamma(P)$，则泛点阶数是

$$r-1+\nu_\gamma(P)-h_\gamma(u+v). \tag{14.18}$$

其首项 P_0 一般是方向变量与收缩变量的和式，并不分解为一个乘积。因而它只给张量通道之和，且可使(14.17)的候选留数消失；单位标量的乘积结论不原样覆盖任意分子或 Ward 投影。

14.5 极点由哪一阶法向数据决定

令 $D = D_0 - 2\epsilon$，先固定避开其余奇异面的紧致方向区域，或已经对其余面作出有效减除。则某个法向积分可写成

$$J(\epsilon) = \int_0^1 t^{d_\gamma - 1 + h_\gamma \epsilon} A(t, \epsilon)\, dt, \tag{14.19}$$

A 在 $t = 0$ 充分光滑，在 $\epsilon = 0$ 解析，所需余项一致可积。这里 $\Gamma(B_G)$、额外正规化因子和其他尺度的极点尚未乘入。

若 $d_\gamma = 0$，减加 $A(0, \epsilon)$ 立即得到

$$J(\epsilon) = \frac{A(0,\epsilon)}{h_\gamma \epsilon} + \int_0^1 t^{-1+h_\gamma\epsilon}(A(t,\epsilon) - A(0,\epsilon))dt, \qquad \mathrm{Res}_{\epsilon=0}\, J = A(0,0)/h_\gamma. \tag{14.20}$$

对数情况下，法向锥主项正好够用。但**这只是指定法向端点的裸积分极点**；反项采用 $C = -K$ 时另有负号，整图的 Gamma 极点、森林和物理求和需按实际方案另行组合。

若 $d_\gamma = -k < 0$，展开 $A = \sum_{j=0}^{k} A_j(\epsilon) t^j + t^{k+1}\widetilde{A}$，逐项积分给

$$J(\epsilon) = \sum_{j=0}^{k} \frac{A_j(\epsilon)}{h_\gamma \epsilon + j - k} + H(\epsilon), \qquad \mathrm{Res}_{\epsilon=0}\, J = A_k(0)/h_\gamma. \tag{14.21}$$

H 在 $\epsilon = 0$ 解析。首项 A_0 控制截断意义下最严重的幂次发散，但 $\epsilon = 0$ 的留数由第 k 阶法向喷射给出。比如 $A = 1 + ct$、$d_\gamma = -1$ 时，$J = (h_\gamma\epsilon - 1)^{-1} + c/(h_\gamma\epsilon)$：同一首项可有不同的 MS 极点。这是直接反例，说明 “只看法向锥即可给所有反项” 不成立。

(14.21)是 Schwinger 尺度坐标中的公式，不直接等于外动量 Taylor 算符。两者在指定场论中的比较还需分子、局部算符插入和 IR 控制；不能把这里的 k 机械读成外动量微分阶数。一般正规化 $a_e(\epsilon) = a_e + \epsilon r_e$ 时，分母 h_γ 改为 $h_\gamma + \sum_{e\in\gamma} r_e$；若它为零，这个 ϵ 方向根本不调节该端点。

14.6 相容森林的多尺度因子化

采用明确而足够的相容条件：有限集合 $\mathscr{F}$ 由真连通子图组成，任意两个或边集包含，或顶点集不交。对每个 $H \in \mathscr{F} \cup G$，令 child(H) 为其最大真子成员，定义

$$H^\circ = H / \bigcup_{K \in child(H)} K. \tag{14.22}$$

要求每个 H° 至少一条边，根 G° 满足 $F_{G^\circ} \neq 0$。顶点不交条件保证子成员的圈数可加；可以放宽，但必须另证相应秩可加性。仅说 “边不交” 并不足以支持下面的证明。

在每个 H° 选一条标记边 e_H。置

$$\alpha_e = u_e \prod_{\substack{\gamma\in\mathscr{F}\\ e\in\gamma}} t_\gamma, \qquad u_{e_H}=1. \tag{14.23}$$

根标记固定射影尺度。每层标记先定义该层相对父层的尺度，故(14.23)在非零标记图上可逆；$t_\gamma=0$ 是相应迭代吹起图的边界。体积形式的 Jacobian 因子为 $\prod_\gamma t_\gamma^{|E_\gamma|-1}$，可按最外层到最内层逐次计算；嵌套子成员的所有边都计入外层指数。

定理 14.4。 去掉法向单项式后在 $t_\gamma=0$ 对所有 γ 取值，有

$$U_G = \Big(\prod_\gamma t_\gamma^{h_\gamma}\Big)\left(\prod_{H\in\mathscr{F}\cup\{G\}} U_{H^\circ}+R\right), \tag{14.24}$$

$$F_G = \Big(\prod_\gamma t_\gamma^{h_\gamma}\Big)\left(F_{G^\circ}\prod_{\gamma\in\mathscr{F}} U_{\gamma^\circ}+R'\right), \tag{14.25}$$

R、R' 属于由全部 t_γ 生成的理想。若所有 $d_\gamma=0$，则

$$\operatorname{res}_{\mathscr{F}}\pi^*\omega_G(D_0) = s_{\mathscr{F}}\boxtimes_{\gamma\in\mathscr{F}}\eta_{\gamma^\circ}^{UV}\boxtimes\omega_{G^\circ}. \tag{14.26}$$

这里 s_F 由选定消去次序中(14.17)的各取向号及把法向移到统一顺序的 Koszul 号相乘得到。法向顺序及因子顺序同时固定；交换法向次序的反号不被省略。

证明. 最内层生成树可先在顶点不交的子成员中独立选取。其并是森林，收缩后选父商图生成树，再提升，逐层得到同时适应全部成员的树。反过来，每棵适应树唯一恢复这些商图树。对每个 γ，非适应树的补树单项式中 γ 次数至少 $h_\gamma+1$；所有树的该次数至少 h_γ。故可同时提出 $\prod t_\gamma^{h_\gamma}$，常数项精确为各商图 U 之积。根用二森林并保留外运动量及剩余质量，给 F 公式；子成员内部质量每次进入余项。这个论证也证明首项不依赖选取哪一个包含关系的线性延伸次序。

圈数和 a 在收缩下可加；全部 $d_\gamma=0$ 蕴含每个非根商图 γ° 仍对数。将(14.25)及 Jacobian 代入(14.14)，每个法向给 dt_γ/t_γ，各非根 U 指数为 $-D_0/2$，根指数与其自身(14.14)相同，证明(14.26)。

□

在多尺度 $A(t,\epsilon)$ 解析且余下积分一致可积的单一乘积图上，(14.26)还给

$$[\epsilon^{-|\mathscr{F}|}]\int\prod_{\gamma\in\mathscr{F}} t_\gamma^{h_\gamma\epsilon-1}A(t,\epsilon)\,dt = \frac{A(0,0)}{\prod_{\gamma\in\mathscr{F}}h_\gamma}. \tag{14.27}$$

若还有方向变量，应对右侧继续积分。证明是对各变量反复使用(14.20)；含至少一个 t_γ 的余项最多有少一个法向极点。式(14.27)不含整体 Gamma、其他图、其他扇区及其重叠计数，因此不是未经拼接的整图最高极点公式。

最高留数不足以重建 RG 简单极点。两个相容尺度就有反例：

$$\int_0^1\int_0^1 t_1^{h_1\epsilon-1}t_2^{h_2\epsilon-1}(1+ct_1)\,dt_1dt_2 = \frac{1}{h_1h_2\epsilon^2}+\frac{c}{h_2\epsilon(1+h_1\epsilon)}. \tag{14.28}$$

所有 c 的最深角点首项都等于 1，但简单极点相差 c/h_2。即使所有端点均对数，也必须保留较浅面上的数据及其余变量积分；一般还须保留其 ϵ 展开。这个有理积分反例与第二十一章中“有限项先插入后可进入极点”的代数反例相容。它不声称任意 c 对应实际 Feynman 图；它严格排除了仅凭最深森林乘积首项推出全部局部 RG 系数的形式论证。

14.7 重叠子图为什么不能同时作为独立残数

令 A、C 为两个不可比边集，L_A、L_C 为坐标中心。若 $A\cup C\neq E_G$，则交为 $L_{A\cup C}$。先吹起该交后，L_A、L_C 的严格变换不交：它们在交中心法向空间中的方向子空间交为零，射影化后没有公共点。后续吹起二者产生的例外除子也无共同层。若 $A\cup C=E_G$，则原射影中心已经不交。

这说明在包含该交中心的模型里，不能给这两个原标签捏造共同的二重留数面。对于相交边集，这是处理重叠的一条具体规则；对边不交的横截中心，也可以选择再吹起其交，此时模型把同时面细分为旗标面。因此**边界层由选定 building set 决定，不能无条件说“所有 Zimmermann 森林就是某一个模型的全部层”**。不同细分必须通过实际拉回、链分解和取向比较。

例：四维三线 sunset 的三个二边 bubble 均对数发散，但对应 P^2 中的三个不同坐标点。吹起后所得三个例外曲线两两不交。因此一个局部图最多含其中一个 proper-bubble 留数；三项须在不同面/区域求和，不能把三 bubble 相乘当作共同三重极点。整体图另有幂次发散及整体尺度，故这里也没有断言整图只有简单 ϵ 极点。

在已经得到的正常交叉对数图上，局部 Taylor 零阶算符 $T_iA=A|_{t_i=0}$ 彼此交换，

$$\prod_i(1-T_i)A=\sum_S(-1)^{|S|}\prod_{i\in S}T_iA \tag{14.29}$$

消去所有对应端点的对数不可积性。更高幂次用第14.5节所需有限阶 Taylor 算符。这个局部几何包含–排除式解释森林项的来源；要等同某个全局物理 BPHZ/MS 方案，仍需给全局拼接、重叠计数、外动量 Taylor/局部插入比较及 IR 处理。[16] 在其位置空间、至多对数的主范围内完成了相应方案理论，不能未经比较就移植为本项目所有参数积分的定理。

14.8 本项目 banana 的检验性推论

二维 h 线 banana，单位传播子、正质量，任取 k 条边组成的真连通子图 γ，有 $h_\gamma=k-1$、$a_\gamma=k$，因此

$$d_\gamma=k-(k-1)=1. \tag{14.30}$$

每个这样的 UV 面上参数形式泛点阶数为零，**没有对数 UV 留数**。整体也有 $a_G-D_0h_G/2=1$，无整体 UV Gamma 极点。四线情形(14.14)恰为 Ω_G/F_G；其 K3 及已证混合周期来自完整几何与边界扩张，而不是 UV 极点。

所以“UV 筛选为空”绝不推出原物理最小对象是 Tate 或零。本项目指定四线对象的纯 K3 核与秩八最小性是既有独立证据；(14.30)只用圈数和法向计数，未重算这些证据。

另一方面，若一个对数子图的 p_γ 已经在实际形式周期中证明含某算术方向，(14.17)只证明该方向可沿对应收缩通道出现。完整森林与物理求和仍可能消去它。只有它在规定 MS 型的完

整局部 RG 数据中非零后，第二十一章的反演才保证它不会在所有临界系数中同时消失。这样连接三层时，每一次“可见”都有自己的实际映射与非零条件。

第十五章　本原对数减除的实际相对周期

以下先处理没有子发散的范围，并完整固定物理减除顺序。含子发散的扩展在随后两章讨论。参数减除的背景见 [17]，Kummer 周期关系见 [4]。

15.1　精确输入与物理归一化

沿用第十四章的 U、完整含质量 F 以及标准射影体积形式 Ω。G 连通，内边数 N、圈数 $h \geq 1$，$n = N - 1$，D_0 为正偶整数，传播子幂次 a_e 为正整数。给定

$$a_G = D_0 h/2, \qquad d_S := a_S - D_0 h_S/2 > 0 \quad (\varnothing \neq S \subsetneq E_G). \tag{15.1}$$

h_S 按边子图的所有连通分支计算；不只检查连通子图。(15.1)是本稿采用的严格 UV 原始性条件。$N > 1$ 时它排除桥和自环：删桥后的 d 为负；一个自环与其余边的 d 相加为零，不能同时正。

两组数据 κ、κ_0 均有每边质量平方 $\mu_e > 0$ 和欧氏外动量，动量守恒；其系数属于固定 $k \subset R$。在数域/代数参数纤维上得到 k 上的 Nori 对象；在参数族上先限制到上同调局部常值的光滑开集。κ_0 可以与 κ 相同。

取 $D = D_0 - 2\epsilon$，欧氏动量测度每圈 $\pi^{-D/2}$ 归一化，暂不含耦合、图对称因子及 Minkowski 的 i 因子。设

$$c_a = \frac{1}{\prod_e \Gamma(a_e)} \in \mathbb{Q}_{>0}, \qquad \eta = \frac{\prod_e \alpha_e^{a_e - 1} \Omega_G}{U_G^{D_0/2}}, \qquad p_G = c_a \int_\sigma \eta. \tag{15.2}$$

σ 取使 Schwinger 密度为正的取向；若用 $\sum \alpha = 1$ 且 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{N-1}$ 递增的坐标，标准 Ω 拉回有 $(-1)^{N-1}$ 号，须同时计入链取向。本稿不改动旧 banana 框架。

定义裸积分及减除

$$I_\epsilon(\kappa) = c_a \, \mu_R^{2h\epsilon} \Gamma(h\epsilon) \int_\sigma \eta \, U_G^{(h+1)\epsilon} F_\kappa^{-h\epsilon}, \qquad R_G(\kappa, \kappa_0) = \lim_{\epsilon \to 0} (I_\epsilon(\kappa) - I_\epsilon(\kappa_0)). \tag{15.3}$$

减除顺序明确为当前点减参考点。某些文献振幅含相反整体符号；不能把其 log 比值直接替换(15.3)。

15.2　收敛与取消极限有统一证明

取任意 Hepp 扇区，边序 $e_1, \ldots, e_N$ 满足 $\alpha_{e_1} \leq \ldots \leq \alpha_{e_N}$，设 $\alpha_{e_N} = 1$ 及

$$\alpha_{e_i} = t_i \cdots t_{N-1}, \quad 0 \le t_i \le 1, \quad S_j = \{e_1, \dots, e_j\}. \tag{15.4}$$

Kruskal 逐边扩展森林给一棵同时在每个 S_j 上取最大森林的生成树。故每个补树单项式的 t_j 次数至少 h_{S_j}，且有一个单项式对所有 j 同时达到该下界。因此

$$U_G = \prod_{j=1}^{N-1} t_j^{h_{S_j}} \widehat{U}, 1 \le \widehat{U} \le \tau(G) \quad \text{在实单位立方体上.} \tag{15.5}$$

Jacobian 及幂次分子给

$$\eta = \pm \prod_{j} t_j^{d_{S_j}-1} \widehat{U}^{-D_0/2} \, dt_1 \cdots dt_{N-1}. \tag{15.6}$$

由(15.1)，每个指数非负。于是 p_G 有限且正。

把任意二森林延伸为生成树，其补单项式是该树的补单项式乘一条边参数。故在 α 最大值为 1 的图上，Phi/U 有有限上界。质量项则给 $F_\kappa \ge \mu_{e_N} U$，因而

$$F_\kappa = \prod_{j} t_j^{h_{S_j}} \widehat{F}_\kappa, \qquad 0 < c \le \widehat{F}_\kappa, \widehat{F}_{\kappa 0} \le C < \infty. \tag{15.7}$$

常数可在任意给定的紧致正质量欧氏参数区域统一选取。

这里还有一个不依赖扇区的比较：正质量保证 F 的单项式支撑等于 $\mathrm{U} \cdot \sum \alpha$ 的支撑；动量二森林项不增加新的单项式类型。因此 F_κ 和 $F_{\kappa 0}$ 系数逐项可比较，$F_{\kappa 0}/F_\kappa$ 在整个正单纯形上有正的上下界。

定理 15.1。 (15.3)存在，且

$$R_G(\kappa, \kappa_0) = c_a \int_\sigma \eta \log \frac{F_{\kappa_0}}{F_\kappa}, \qquad \mathrm{Res}_{\epsilon=0} \, I_\epsilon = p_G / h. \tag{15.8}$$

证明. (15.5)–(15.7)把正规化后各端点幂改为 $d_{S_j} - 1 + h_{S_j}\epsilon$。对足够小的 $|Re\epsilon|$，所有积分及有限次 ϵ 导数由可积幂乘有限对数次幂支配。记 $F_0 = F_{\kappa 0}$，则

$$\frac{F_\kappa^{-h\epsilon} - F_0^{-h\epsilon}}{h\epsilon} \longrightarrow \log(F_0/F_\kappa). \tag{15.9}$$

比值的对数有界，剩余公共因子也满足上述支配。又 $h\epsilon\Gamma(h\epsilon) \to 1$，得到第一式。未作减除时 $\Gamma(h\epsilon)$ 的简单极点给第二式。

□

这比在积分号内形式取消 $1/\epsilon$ 更强：给出了极限交换所需的端点控制。任意公共解析正规化因子 $A(\epsilon)$、$A(0) = 1$，都不改变 R_G；它可以改变单个有限部分。

15.3 一个全局正链避让的模型

令 X 为 P^{N-1} 沿所有非空坐标中心作的标准扇区细分模型，坐标边界 D_X 正常交叉。等价地使用完整坐标旗标的光滑 toric 模型，(15.4)给其正扇区图。$N=1$ 时 X 为点。记 Y_U、Y_F、Y_{F0} 为相应非边界严格变换，置

$$V = X \setminus (Y_U \cup Y_F \cup Y_{F0}), \quad D = D_X \cap V, r = F_0/F_\kappa. \tag{15.10}$$

(15.5)–(15.7)证明提升后的正单纯形 $\widetilde{\sigma}$ 是 V 内的紧致流形带角，其边界在 D。F 和 F_0 在每个坐标除子上具有相同阶数，故其法向单项式取消；r 在 V 上是代数单位。η 由(15.6)延伸为 V 上的正则 n 形式，且在 D 每个分量上的拉回为零。这些是全局构造所需的正链与形式，不只是扇区上的渐近记号。

V 还删去 F 和 F_0，可能承载超出 UV 周期的几何。因此不能仅根据 p_G 的最小对象判断 $H^n(V,D)$ 的全部结构。UV 周期本身来自不依赖 κ、κ_0 的较大开空间 $X \setminus Y_U$；限制到 V 是实际拉回，不改变给定 η、σ 的形式周期关系。

15.4 分开端点的实际相对对象

若直接使用 (Gm,{1,r})，$r=1$ 时两个端点合并，普通相对 H^1 由秩二降为秩一。这不是保持标记的 Kummer 家庭，不能用于无条件的对角特殊化。

引入额外坐标 w，只用来保留端点标记：

$$Y = V \times \mathbb{G}_{m,z} \times \mathbb{A}^1_w, \qquad s_0(x) = (x,1,0), \quad s_1(x) = (x, r(x), 1), \tag{15.11}$$

$$B_R = (D \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^1) \cup s_0(V) \cup s_1(V), \qquad M_R = H^{n+1}(Y, B_R). \tag{15.12}$$

两个截面总不相交，包括 $r=1$。B_R 不必纯余维一；一般相对 Nori 上同调容许这种闭边界，不能为套用除子留数而假装它是光滑除子。

定义

$$\Omega_R = c_a \ \mathrm{pr}_V^* \eta \wedge \frac{dz}{z}, \quad \Gamma_R(x,t) = (x, 1 + t(r(x)-1), t), \quad (x,t) \in \widetilde{\sigma} \times [0,1]. \tag{15.13}$$

链取“基底在前，t 在后”的取向。$r>0$ 保证 $z>0$，所以 Γ_R 紧致且避开 $z=0$；其端点落在 s_0、s_1，其侧边落在 D 的逆像。

定理 15.2 (实际减除周期)。 Ω_R 定义 M_R 的 de Rham 类，Γ_R 定义其有理 Betti 对偶标架，且

$$R^{\mathfrak{m}}_G(\kappa,\kappa_0) = [M_R, [\Gamma_R], [\Omega_R]]^{\mathfrak{m}}, \qquad \mathrm{per}\, R^{\mathfrak{m}}_G = R_G(\kappa,\kappa_0). \tag{15.14}$$

证明. Ω_R 闭；在 s_0 上拉回为零，在 s_1 上为 $\eta \wedge d\log r = 0$，因为 V 维数 n；在 D 逆像上 η 已为零。在边界闭并的相对 de Rham 复形中取其余分量为零，得到实际相对类。链条件已由(15.13)验证。拉回 dz/z 时，基底微分项与 η 楔积为零，剩下

$$\Gamma_R^{*}\Omega_R = c_a \eta \wedge \frac{r-1}{1+t(r-1)} dt. \tag{15.15}$$

对 t 积分恰为 log r，按(15.8)得到(15.14)。整个构造都在代数几何对上完成；Nori/Hodge 比较使用实际六运算 [7]，没有由数值周期相等倒推动机态射。

□

式(15.13)也把减除振幅写成收敛的有理形式积分。额外 w 坐标没有新增物理自由度，其作用是使端点为分离的代数截面。

15.5 Kummer 系数及推前的精确核商

沿 $f : Y \to V$ 取相对端点上同调。纤维 $(\mathbb{G}_m \times A^1, (1,0), (r,1))$ 的相对上同调只在一次非零。得到秩二 Kummer 系数对象 $\mathcal{K}_r$，有

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow \mathcal{K}_r \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0. \tag{15.16}$$

这是实际相对家庭的序列；并非凭扩张类猜测一个矩阵。设 $e_0 = [dw]$、$e_1 = [dz/z]$ 为纤维相对 de Rham 基，Betti 链取 γ_0 为(15.13)的纤维段，γ_1 为正向 z 圆，则在正实支

$$\left(\int_{\gamma_j} e_i \right)_{i,j=0,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \log r & 2\pi i \end{pmatrix}, \qquad \nabla e_0 = 0, \quad \nabla e_1 = d\log r \, e_0. \tag{15.17}$$

e_0 虽然在绝对复形中是恰当形式，在端点相对复形中不是，因为 w 在两端取值 0、1。Hodge 层 F^1 由 e_1 生成，W_0 由 e_0 生成。r 为常数时 $d\log r = 0$ 仍可能有非平凡算术 Kummer 扩张；连接式不能取代比较条目 log r。

记 $H^j = H^j(V, D)$。相对推前与边界映射锥相容，给

$$M_R \simeq H^n(V, D; \mathcal{K}_r). \tag{15.18}$$

可直接用 Y 的乘积投影及两个截面的 Čech 复形验证：相对纤维复形是 $K_r[-1]$，限制到 D 给同一构造，再取相对纤维。此处不依赖未验证的一般非 proper 基变换。

令 $\delta_j : H^j(-1) \to H^{j+1}$ 为(15.16)产生的连接，则

$$0 \longrightarrow \operatorname{coker} \delta_{n-1} \longrightarrow M_R \longrightarrow \ker \delta_n \longrightarrow 0. \tag{15.19}$$

式(15.19)也可完全绕开系数对象的记号而从实际几何对导出。令 $A = D \times \mathbb{G}_m \times A^1$、$C = s_0(V) \coprod s_1(V)$。三重对和闭并的 Mayer–Vietoris 给

$$\cdots \to H^j(Y, A) \to H^j(C, C \cap A) \to H^{j+1}(Y, A \cup C) \to \cdots. \tag{15.20}$$

以 $z = 1$ 分裂 Gm 的常值因子，Kunneth 给 $H^j(Y, A) = H^j \oplus H^{j-1}(-1)$，而 $H^j(C, C \cap A) = H^j \oplus H^j$。两个截面的拉回把 (a,b) 送至 $(a, a + \delta_{j-1} b)$，其中 δ 由 $r : V \to \mathbb{G}_m$ 的类与 b 杯积得到，按“基底形式在前”固定符号。在 $j = n$、n+1 处分别取余核和核，便得到(15.19)。所用外积、截面拉回及正合列均为实际 Nori 态射。

这是需要保留的真实扩张结构，而不是无条件的 $M_R = H^n\otimes$ 某个固定秩二对象。其 Betti 连接由 r 的 Kummer 拓扑类杯积给出，de Rham 中对应 $d\log r$；连接之外还保留算术扩张数据。

推论 15.3。 设 $b_n = \dim H^n_B$，则

$$\dim(M_R)_B = 2b_n - \operatorname{rank}\delta_{n-1} - \operatorname{rank}\delta_n \le 2b_n. \tag{15.21}$$

M_R 的简单组成来自 H^n 及 $H^n(-1)$ 的子商。因此 H^n 若已证明 mixed Tate，则 M_R 及减除周期的最小对象也 mixed Tate；反向不成立。这里只给载体的精确核商和充分判据，没有声称由边表即可求得 b_n 或 δ_j。

在 $r = 1$ 时，K_1 实际分裂为 $Q(0)\oplus Q(-1)$：投影到 (Gm,{1}) 分裂 Q(-1) 因子，投影到 (A^1,{0,1}) 给 Q(0) 因子；两截面仍不同。更严格地，Γ_R 由代数子对

$$(V\times\{1\}\times\mathbb{A}^1, D\times\{1\}\times\mathbb{A}^1 \cup V\times\{1\}\times\{0,1\}) \longrightarrow (Y, B_R) \tag{15.22}$$

中的相对链推前而来，Ω_R 沿此态射的 de Rham 拉回恒为零。因此形式周期关系本身给 $R^m_G(\kappa_0,\kappa_0)=0$，而非仅由数值积分为零倒推形式周期为零。对象没有因端点合并而降秩。

15.6 减除点变换是形式周期恒等式

对第三组正质量欧氏数据 κ_1，有

$$R^{\mathfrak{m}}_G(\kappa_2,\kappa_0) = R^{\mathfrak{m}}_G(\kappa_2,\kappa_1) + R^{\mathfrak{m}}_G(\kappa_1,\kappa_0). \tag{15.23}$$

证明. 在同时删去三个 F 零集的共同基底上，$r_{20} = r_{10}r_{21}$。用标记为 $w = 0$、1、2 的三个截面，分别取 $z = 1$、r_{10}、r_{20}。第一段是 $1\to r_{10}$；第二段由 $1\to r_{21}$ 经代数映射 $z\mapsto r_{10}(x)z$、$w\mapsto w+1$ 得到。该映射将 $\eta\wedge d\log z$ 拉回为自身，因为 $\eta\wedge d\log r_{10}=0$。两段的和与 $1\to r_{20}$ 的正路径在 $z>0$ 的纤维条带中相对同调，侧边在 D。三个标记点的几何对及实际变换给(15.23)的形式周期关系，不需要假设 period 映射单射。

□

文献 [4] 给普通 Kummer 对数的同类乘法关系；本稿把端点标记、随基底变化的 r 以及 η 的高次形式一同保留。对固定参考点 κ_0、κ_1，(15.23)的差与可变外数据 κ_2 无关，正是本原对数图的有限常数减除变化。

15.7 运动学导数及微分系统上界

在共同光滑参数开集上，固定 κ_0，η 来自不变的 U 几何。(15.17)的相对 de Rham 模型给

$$\nabla_v[\Omega_R] = \iota[c_a\eta\, v\log r]\,, \qquad vR_G = -c_a\int_\sigma \eta\,\frac{vF_\kappa}{F_\kappa}, \tag{15.24}$$

其中 $\iota: H^n(V,D)\to M_R$ 来自(15.16)的 Q(0) 项。第一式是类的等式：对 ηe_1 应用系数连接，η 在参数方向水平；同一相对复形中得到 $\eta(vlogr)e_0$。第二式再取实际链周期；第15.2节的正下界给微分与积分交换。

注意(15.24)的右端一般依赖运动学，不能当成常值 UV 局部投影。它消去一层对数，但留下 F 几何。

定理 15.4 (单参数阶数界)。 限制到一个光滑代数曲线参数 s，设 b_n 为该族 $H^n(V,D)$ 的秩。减除周期满足一个 k(s) 系数齐次微分方程，阶数至多 b_n+1。

证明. $\operatorname{im}\iota$ 为水平子对象，所有 $\nabla_s^j[\Omega_R]$、$j\ge 1$ 均在其中。设这些导数生成的微分子模秩为 $d\le b_n$，则连同 $[\Omega_R]$ 的循环子模秩至多 d+1；d+2 个连续导数必线性相关。对水平 Betti 链取周期即可。也可先找阶数 $\le d$ 的 P 使 $P\partial_{\mathrm{sR}}=0$，再写 $P\partial_s$。无须先算 R 的完整积分。

□

这是有明确定义的上界，不是声称最小阶数等于 b_n+1，也没有给任意图的 b_n 求取算法。它与(15.21)的完整相对对象秩上界不同；一个标架生成的微分子模可以远小于整个动机载体。

15.8 共同尺度方向、MS 比较与 coaction

令 $\kappa=\lambda\kappa_0$ 表示把所有质量平方及所有外动量平方不变量同时乘 $\lambda>0$，保持其比例不变。此时 $F_\kappa=\lambda F_0$，$r=\lambda^{-1}$ 在 α 基底上为常数，故实际乘积对和 Kunneth 给

$$R_G^{\mathfrak{m}}(\lambda\kappa_0,\kappa_0)=-p_G^{\mathfrak{m}}\log^{\mathfrak{m}}\lambda,\qquad \frac{dR_G}{d\log\lambda}=-p_G=-h\operatorname{Res}_{\epsilon=0}I_\epsilon. \tag{15.25}$$

η、σ 在共同基底上的 UV 周期与其较大常值模型由实际限制关系相同。式(15.25)不是保持所有质量固定而只改外动量的等式；后一种变化通常同时改变角变量。物理 β 函数还需耦合幂次、图权重、算符和 RG 时间约定，不直接等于 p_G。

采用 Brown[4] 的右 de Rham coaction 约定，L^{dr} 是 Q(-1) 的角色，

$$\Delta\log^{\mathfrak{m}}\lambda=\log^{\mathfrak{m}}\lambda\otimes L^{dr}+1\otimes\log^{dr}\lambda, \tag{15.26}$$

$$\Delta R_G^{\mathfrak{m}}=-\Delta p_G^{\mathfrak{m}}\big(\log^{\mathfrak{m}}\lambda\otimes L^{dr}+1\otimes\log^{dr}\lambda\big). \tag{15.27}$$

这里 p_G 的完整 coaction 必须保留。若其算术对象不是 Tate，不能因为 λ 依赖只有一个对数，就删去这些方向。对一般 κ，(15.14)仍有实际规范 coaction，但不由(15.27)提供完整显式条目。

作为函数，非零 p_G 使尺度振幅满足 $(\lambda\partial_\lambda)^2R_G=0$，且在 $k(\lambda)$ 上最小齐次阶数恰二：围绕 $\lambda=0$ 的解析延拓把 $log\lambda$ 移为 $log\lambda+2\pi i$，两个分支张成常数与 $log\lambda$ 两个独立解。该参数微分阶数与 p_G 所需的固定算术对象秩不同。这里使用的是函数单值；没有把它升级成固定纤维 Nori 自同态。

最后，在同一正规化约定中写 $I_\epsilon(\kappa)=p_G/(h\epsilon)+f(\kappa)+O(\epsilon)$。则

$$R_G(\kappa,\kappa_0)=f(\kappa)-f(\kappa_0),\qquad C_{MS}(G)=-p_G/(h\epsilon). \tag{15.28}$$

这是本原图的 MS 极点与点减除有限振幅的精确比较。未经额外归一化，f 可带 Euler 常数或测度常数，不能从(15.14)推断每个未修正 MS 有限部分都是普通 Nori 周期。共同正规化常数在差中取消。多图耦合的有限方案变换也不能仅由(15.28)替代。

15.9 一个实际物理反例和结论边界

四维单位幂次一圈 massive bubble 满足(15.1)，$U=\alpha_1+\alpha_2$，$p_G=1$。在 $\sum\alpha=1$ 的正密度表示中

$$R_G(Q^2,Q_0^2)=\int_0^1 \log\frac{m_1^2x+m_2^2(1-x)+Q_0^2x(1-x)}{m_1^2x+m_2^2(1-x)+Q^2x(1-x)}\,dx,\qquad \partial_{Q^2}R_G=-\int_0^1\frac{x(1-x)}{F_Q(x)}dx<0. \tag{15.29}$$

正质量欧氏域内分母正。所有这些数据具有同一 UV 周期和 MS 简单极点，但有限减除振幅随 Q^2 严格变化。这是实际图的解析反例，说明 UV 数据不能重建完整有限振幅；没有为证明它求完整积分。

综上，在所述假设下已构造或证明：(15.1)范围内全局实际相对周期、分离端点 Kummer 模型、推前核商、形式减除点恒等式、单参数微分上界，以及尺度射线的显式 coaction 和 MS 极点比较。它既不把有限振幅几何压缩成 UV 周期，也不把 primitive 模型冒充所有含重叠子发散图的方案。

含子发散时，需要在同一几何对中抵消森林各项的边界极点，并证明相对标架与指定全局减除方案相容。第十六章处理共同提升判据与两圈实例，第十七章处理正质量零点对数森林。尚不收敛的逐项对数不能直接分别套用(15.14)后相加。

第十六章　共同森林提升与有限方案关系

本章的充要条件针对指定的共同有理提升，不是任意表示的普适可积性判据。两圈 Dunce's cap 图及其参数森林公式属于既有理论 [19]；本章展开实际标架、边界相消及形式方案关系。

16.1　同一个辅助参数的留数判据

设 X 为 k 上的光滑 n 维代数簇，$k\subset R$；$D=\cup D_i$ 正常交叉。$K\subset X(R)$ 为紧致有理半代数 n 链，边界在 D。设 η_j 为有限个有理 n 形式，沿 D 至多有对数极点，其余极点均避开 K；r_j 为 K 邻域中的代数单位，在 K 上严格正。可从 X 删去这些非边界极点及 r_j 的零极点而不改变 K。

采用共同变量 u，置

$$\ell_u(r)=\frac{r-1}{1+u(r-1)},\qquad \Xi=\sum_j \eta_j\,\ell_u(r_j)\wedge du. \tag{16.1}$$

从 $X\times A^1_u$ 删去 $1+u(r_j-1)=0$ 的超曲面，得到 Y。它们避开 $K\times[0,1]$，因为分母为 $1-u+ur_j>0$。设 B 为 $(D\times A^1)$ 及 $u=0,1$ 两端与 Y 的交。

对每个不可约 D_i，在函数域 $k(D_i)$ 中记

$$\theta_{ij}=\operatorname{res}_{D_i}\eta_j,\qquad \bar r_{ij}=r_j|_{D_i}. \tag{16.2}$$

将 j 按相同的 $\bar r_{ij}$ 分组；相等指函数域中的精确代数相等，不是某个数值点相等。

定理 16.1 (共同线性提升的充要条件)。 下列条件等价：

1.Ξ 沿 $D\times A^1$ 的所有分量没有极点。2. 对每个 D_i 和每个出现的 $q\neq 1$，有

$$\sum_{j:\bar r_{ij}=q}\theta_{ij}=0. \tag{16.3}$$

$q=1$ 这一组不受条件(16.3)约束。满足条件时，

$$M_{\mathrm{ren}}=H^{n+1}(Y,B),\qquad [M_{\mathrm{ren}},[K\times[0,1]],[\Xi]]^{\mathfrak{m}} \tag{16.4}$$

为实际相对周期，其数值为合并后的绝对收敛积分

$$\int_K\sum_j\eta_j\log r_j. \tag{16.5}$$

证明. Ξ 的 D_i 留数是

$$\left(\sum_{j}\theta_{ij}\frac{\bar r_{ij}-1}{1+u(\bar r_{ij}-1)}\right)\wedge du. \tag{16.6}$$

$q=1$ 项为零。其余项是 $1/(u+1/(q-1))$，不同 q 给不同简单极点；比较 $k(D_i)(u)$ 中的部分分式留数，(16.6)恒零当且仅当(16.3)成立。这是有理恒等式判据，不能用近似数值替代。

Ξ 至多有对数边界极点。局部将它写成 $\mathrm{f}\cdot dt_1\dots dt_n du/(t_1\dots t_s)$，其余分母为单位。每个边界留数恒零使 f 分别被 t_i 整除；正常交叉坐标于是给 Πt_i 整除 f。故 Ξ 在交叉角点也正则，不只在各面的泛点正则。

Ξ 是 Y 上的最高次正则形式，因而闭，且拉回 B 的每个分量为零；B 为正常交叉闭并，可在相对复形中取其余分量为零。$K\times[0,1]$ 为实际相对链。紧致性、正分母和正则性给绝对收敛；先对 u 积分等于 $logr_j$，得到(16.5)。相对上同调及比较由实际几何对定义。

□

这个充要条件针对给定的共同线性提升(16.1)，不是所有可能周期表示的普适判据。例如

$$\frac{dt}{t}(2\log 2-\log 4)=0, \tag{16.7}$$

但直接提升得到

$$\frac{dt}{t}\left(\frac{2}{1+u}-\frac{3}{1+3u}\right)du, \tag{16.8}$$

$t=0$ 的留数不为零，双积分不绝对收敛。先对 u 积分为零不足以证明原有理提升正则。应先用实际对数函数方程改变表示，或采用能保持边界关系的其他辅助链。

16.2 两圈图及独立减除条件

取三个顶点 u,v,w；a,b 是 u—v 的两条平行边，c 是 u—w 边，d 是 v—w 边。每边幂次为一，$D=4-2\epsilon$，每圈欧氏测度为 $\pi^{-D/2}$。四个质量平方 $\mu_a,\dots,\mu_d$ 严格正且固定。外动量 $p_u+p_v+p_w=0$，记

$$A=p_u^2,\qquad B=p_v^2,\qquad S=p_w^2,\qquad \kappa=(A,B,S). \tag{16.9}$$

κ 及整体参考 κ_0 取实际欧氏动量给出的数据。子图 $\gamma=a,b$ 的 bubble 参考外平方不变量为 $\nu\ge 0$。ν 可以独立于 κ_0 选取，选定后在整体减除中保持固定。

G 有 $h=2$、$N=4$，唯一真 UV 发散边子图为 γ；它及商图 $c=G/\gamma$ 都是对数 bubble。为避免边 c 与商图混淆，以下商图记 C，边仍记 c,d。生成树和二森林给

$$U_\gamma=a+b,\quad U_C=c+d,\quad V=U_\gamma U_C,\quad U_G=V+ab, \tag{16.10}$$

$$F_G(\kappa)=S(a+b)cd+ab(Ac+Bd)+U_G(\mu_a a+\mu_b b+\mu_c c+\mu_d d), \tag{16.11}$$

$$F_\gamma^\nu = \nu ab + (a+b)(\mu_a a + \mu_b b), \quad F_C^S = Scd + (c+d)(\mu_c c + \mu_d d), \tag{16.12}$$

$$K_\nu(\kappa) = U_\gamma F_C^S + U_C F_\gamma^\nu. \tag{16.13}$$

这个图是文献 [19] §5 的 Dunce's cap，边重标为 $a = A_3$、$b = A_4$、$c = A_1$、$d = A_2$。其二森林式与(16.11)相同，质量按 $U\sum \mu\alpha$ 加入。经典图多项式与森林式的来源明确归于原文。

用同一 ϵ 及 μ_R 定义 I_G、I_γ、I_C。明确本稿方案为

$$R_\nu(\kappa, \kappa_0) = \lim_{\epsilon\to 0}\left[I_G(\kappa) - I_G(\kappa_0) - I_\gamma(\nu)\{I_C(S) - I_C(S_0)\}\right]. \tag{16.14}$$

即先以 $-I_\gamma(\nu)$ 作子图的常数反项，再对整个准备后振幅作 κ_0 点减除。这是指定的动量减除方案，不是 MS；未乘 ϕ^4 耦合或图对称因子。

16.3 森林式由 Schwinger 参数得到

在 $Re\epsilon > 0$ 充分小时，上述裸积分收敛。G 的式子为

$$I_G(\kappa) = \mu_R^{4\epsilon}\Gamma(2\epsilon)\int_\sigma \Omega_G U_G^{-2+3\epsilon} F_G(\kappa)^{-2\epsilon}. \tag{16.15}$$

子图与商图的两个独立 Schwinger 总尺度也可合并为一个总尺度。其指数是 $F_\gamma^\nu/U_\gamma + F_C^S/U_C = K_\nu/V$，行列式因子是 $V^{-D/2}$。故

$$I_\gamma(\nu)I_C(S) = \mu_R^{4\epsilon}\Gamma(2\epsilon)\int_\sigma \Omega_G V^{-2+3\epsilon} K_\nu(\kappa)^{-2\epsilon}. \tag{16.16}$$

(16.16)是乘积积分的变量变换，包含完整 Gamma 与尺度因子，不是只匹配极点。所有链均取正 Schwinger 取向。

代入(16.14)，并在下一节证明换极限所需的统一边界控制，得

$$R_\nu = \int_\sigma \Omega_G \left\{\frac{\log(F_0/F)}{U_G^2} - \frac{\log(K_0/K)}{V^2}\right\}. \tag{16.17}$$

$F = F_G(\kappa)$、$F_0 = F_G(\kappa_0)$、$K = K_\nu(\kappa)$、$K_0 = K_\nu(\kappa_0)$。符号由(16.14)固定，和文献某些振幅约定相反，不能只依据文献中的 log 顺序推断。

取同一个 u，将(16.17)提升为

$$\Xi_\nu = \Omega_G \wedge du\left[\frac{F_0 - F}{U_G^2\{(1-u)F + uF_0\}} - \frac{K_0 - K}{V^2\{(1-u)K + uK_0\}}\right]. \tag{16.18}$$

它是在一个空间上的合并有理形式。两项分别可能发散，不能先给每项指定普通收敛周期。

16.4 所有边界而非单个发散面的审计

令 X 为 P^3 的完整坐标旗标光滑 toric 模型。其每个边界除子由一个非空真边集 T 标记；局部 Hepp 旗标的 T 彼此嵌套。对 $\omega_U = \Omega_G/U_G^2$ 和 $\omega_V = \Omega_G/V^2$，边界幂次分别为 $|T|-2h_G(T)-1$ 及 $|T|-2h_V(T)-1$，其中

$$h_V(T) = \mathbf{1}_{\{a,b\}\subset T} + \mathbf{1}_{\{c,d\}\subset T}. \tag{16.19}$$

不用枚举即可穷尽：

$\lvert T\rvert h_G(T) h_V(T)\rvert$ 可能的对数极点			
单边	0	0	无
{a,b}	1	1	两项都有
{c,d}	0	1	只有反项形式
其他两边	0	0	无
任意三边	1	1	无

表中的两类对数面不在同一旗标中，其他角点的幂次非负。正质量使 F、F_0 相对于 U_G，以及 K、K_0 相对于 V 的扇区余因子均有正下界。因此两个比值为正链邻域的代数单位。

在 γ 面，令 $a = t\alpha$、$b = t\beta$，c,d 不缩放，则

$$U_G = t(\alpha+\beta)(c+d) + O(t^2), \quad V = t(\alpha+\beta)(c+d), \tag{16.20}$$

$$F = t(\alpha+\beta)F_C^S + O(t^2), \qquad K = t(\alpha+\beta)F_C^S + O(t^2). \tag{16.21}$$

F_0、K_0 的首项也一致。于是 ω_U 与 ω_V 的留数相同，两个比值的限制都是 F_C^{S0}/F_C^S。将反项的负号计入 $\eta_2 = -\omega_V$，定理16.1的同组留数相消。

在 {c,d} 面，反过来令 $c = t\chi$、$d = t\delta$。此时

$$K = t(\chi+\delta)F_\gamma^\nu + O(t^2), \qquad K_0 - K = t^2(a+b)(S_0 - S)\chi\delta. \tag{16.22}$$

故 K_0/K 限制为 1，属于定理16.1不需额外留数条件的那一组。这个面是反项引入的潜在极点，原图没有；整体点减除恰好消掉它。只检查原图 γ 面会漏掉这一步。

由表及(16.21)–(16.22)，(16.18)在所有坐标边界及角点上正则。对于(16.15)–(16.16)的小 ϵ 版本，γ 面的正规化首项对每个 ϵ 仍完全相同；相减后多出一个 t 因子。另一个潜在对数面上，$K_0 - K$ 的额外 t 使差商多出同一因子。其余幂次与正下界在小 ϵ 下稳定，有限次 ϵ 导数至多增加可积对数。这给(16.17)所需的支配收敛，不是从 $\epsilon = 0$ 的形式消极点直接猜测极限。

16.5 实际重整化对象与明确的物理读出

从 X 删去 U_G、V、F、F_0、K、K_0 的非边界严格变换，取正链仍完整落在其中的开空间 X°；D° 为剩余坐标边界。在 $X^\circ \times A_u^1$ 中再删去(16.18)两个插值分母的非边界零集，记结果 Y_ν。分母的坐标单项式先按第16.4节约去；其余部分在提升的 $\sigma \times [0,1]$ 上不为零。令

$$B_\nu = (D^\circ \times \mathbb{A}^1 \ \cup \ X^\circ \times \{0,1\}) \cap Y_\nu, \qquad M_\nu = H^4(Y_\nu, B_\nu). \tag{16.23}$$

定理 16.2。 对代数的正质量、欧氏参考数据及 ν，(16.14)是实际 Nori 形式周期

$$R_\nu^{\mathfrak{m}} = [M_\nu, [\widetilde{\sigma} \times [0,1]], [\Xi_\nu]]^{\mathfrak{m}}. \tag{16.24}$$

这里的所有有限减除数据都进入几何对和标架；$\kappa = \kappa_0$ 时 Ξ_ν 恒零。

证明. 第16.4节和定理16.1证明 Ξ_ν 延伸为 Y_ν 上的正则最高次形式。链紧致，边界属于 B_ν；比较给实际周期(16.17)。第16.3–16.4节又把它与规定的正规化森林极限(16.14)识别。没有把数值相等当成任意动机同构，也未分别对发散森林项定义形式周期。

□

规范 coaction 存在于(16.24)的实际对象上。求全部比较条目和最小对象仍须额外工作；单凭两个森林项不能宣称对象秩二或 coaction 只有两项。Y_ν 的插值分母保留有限运动学几何，不能只用 UV 子图和商图替代它。

16.6 子图减除点变化的实际乘积律

固定 κ、κ_0 及质量，把 ν 改为 $\nu' \geq 0$。定义收敛的一圈有限差

$$R_\gamma(\nu', \nu) = \int_0^1 \log \frac{f_\nu(x)}{f_{\nu'}(x)} dx, \qquad R_C(S, S_0) = \int_0^1 \log \frac{g_{S0}(y)}{g_S(y)} dy, \tag{16.25}$$

其中

$$f_\nu(x) = \mu_a x + \mu_b(1-x) + \nu x(1-x), \quad g_S(y) = \mu_c y + \mu_d(1-y) + S y(1-y). \tag{16.26}$$

它们使用第十五章中实际本原周期的同一约定。

定理 16.3 (有限方案的形式周期关系)。 在包含两组参考数据的同一基域上，

$$R_{\nu'}^{\mathfrak{m}}(\kappa, \kappa_0) - R_\nu^{\mathfrak{m}}(\kappa, \kappa_0) = -R_\gamma^{\mathfrak{m}}(\nu', \nu)\, R_C^{\mathfrak{m}}(S, S_0). \tag{16.27}$$

由(16.14)先在收敛 ϵ 域相减再取极限，已经得到数值关系；形式周期关系还需实际几何证明。以下提供一个只含正分母的代数 Stokes 证明。

先把 Y_ν 与 Y'_ν 限制到同时删去两套分母的共同开集；正链仍避开被删集合。实际拉回与链推前关系容许在同一个相对周期环中相减，因此原图项的消除是形式周期关系。对差中的共同反项形式，置

$$a = \rho x,\ b = \rho(1-x), \quad c = (1-\rho)y,\ d = (1-\rho)(1-y), \quad 0 \leq \rho, x, y \leq 1. \tag{16.28}$$

在正链取向下 $\Omega_G / V^2 = d\rho\, dx\, dy / [\rho(1-\rho)]$。先吹起 $a = b = 0$ 和 $c = d = 0$ 两条不交坐标线，$\rho = 0, 1$ 便保留 x,y 的边界方向；再与 X 取共同坐标细分，使代数变量变换和正链均提升。设

$$f=f_\nu,\quad f'=f_{\nu'},\quad g=g_S,\quad g_0=g_{S0},\quad g_u=(1-u)g+ug_0. \tag{16.29}$$

(16.18)中原图项相消。剩余两项在约去 $\rho(1-\rho)$ 后，差的有理形式是

$$\frac{(f'-f)(g_0-g)}{\{\rho f'+(1-\rho)g_u\}\{\rho f+(1-\rho)g_u\}}\,d\rho\,dx\,dy\,du. \tag{16.30}$$

它在整个实立方体上正则；差中不再留有待取有限部分的 ρ 端点。

引入 $v\in[0,1]$ 及 $f_v=(1-v)f+vf'$。对于正的 H,H'，恒有

$$\frac{1}{HH'}=\int_0^1\frac{dv}{\{(1-v)H+vH'\}^2}, \tag{16.31}$$

其有理原函数是 $v/[H\{H+v(H'-H)\}]$。再用

$$\int_0^1\frac{d\rho}{\{\rho f_v+(1-\rho)g_u\}^2}=\frac{1}{f_vg_u}, \tag{16.32}$$

有理原函数为 $\rho/[g_u\{g_u+\rho(f_v-g_u)\}]$。所有分母都在正链及端点非零，包括 $f_v=g_u$ 时；没有除以 f_v-g_u。

(16.31)–(16.32)是代数相对 Stokes 关系，不仅是数值求积。对实际紧致链加入 v 并取有理原函数的边界，(16.30)的形式周期就化为

$$\left(\int_0^1\!\!\int_0^1\frac{f'-f}{f_v}\,dv\,dx\right)\left(\int_0^1\!\!\int_0^1\frac{g_0-g}{g_u}\,du\,dy\right)=-R^{\mathfrak{m}}_\gamma(\nu',\nu)\,R^{\mathfrak{m}}_C(S,S_0). \tag{16.33}$$

最后一步为实际外积和本原 Kummer 链的变量变换。故(16.27)在形式周期环中成立，不调用周期映射单射性。证毕。

特别地，

$$\Delta(R^{\mathfrak{m}}_{\nu'}-R^{\mathfrak{m}}_\nu)=-\Delta R^{\mathfrak{m}}_\gamma\,\Delta R^{\mathfrak{m}}_C. \tag{16.34}$$

这里必须保留两个一圈因子的全部 coaction，不能把有限子反项只看成一个被丢弃的数。

若 A_{sub} 是包含这两个本原形式周期的子代数，则

$$A_{\mathrm{sub}}[R^{\mathfrak{m}}_\nu]=A_{\mathrm{sub}}[R^{\mathfrak{m}}_{\nu'}]. \tag{16.35}$$

利用既有最小形式周期对象定理，在加入这两个下层对象后，两种方案生成相同满张量子范畴。这个结论不要求孤立的 $M(R_\nu)$ 与 $M(R'_\nu)$ 同构，也不排除某个指定读出的偶然抵消。

16.7 局部反项如何产生非局部有限响应

$\nu'\neq\nu$ 时，$f_{\nu'}-f_\nu=(\nu'-\nu)x(1-x)$，所以 $R_\gamma(\nu',\nu)$ 严格非零，符号与 $\nu'-\nu$ 相反。同时

$$\partial_S R_C(S,S_0)=-\int_0^1\frac{y(1-y)}{g_S(y)}dy<0. \tag{16.36}$$

因此(16.27)右端通常是当前外运动学的非常数函数。改变的是子图的局部常数减除，但插入收缩图后，整图的有限变化有非局部依赖。这是实际物理图的例子，对应第二十一章中“有限项不能在插入前丢弃”的理论接口。

这里只改变子图参考 ν，整体参考 κ_0 固定。若同时改变整体参考，其额外变化还需按准备后振幅在两个参考点的差处理，不能将两种变化混为一个普适常数。完整可观测量的方案比较还应同时换参耦合并求和所有相关图；(16.27)只追踪其中一次子反项变化。图权、模型耦合和多图求和仍需在物理出口单独加入。

第十七章　零外动量方案的任意对数森林

准备映射的代数机制采用 Brown–Kreimer[18]。本章在正质量、欧氏数据和所有子图至多对数的范围内，说明共同质量核、实际相对周期和未正规化零点 BPHZ 之间的比较。

17.1　输入、方案和结论

固定连通标量图 G，边集 E 带全序，单位传播子幂次，$D = 4$，$N = |E| = 2h_G > 0$。允许重边；对每个边子集 J，定义

$$h_G(J) = b_1(G|J), \qquad d_G(J) = |J| - 2h_G(J). \tag{17.1}$$

假设

$$d_G(J) \geq 0 \quad (J \subseteq E), \qquad d_G(E) = 0. \tag{17.2}$$

所以没有幂次 UV 子发散，所有需减除的子图都是对数型。孤立顶点不计作有边图，空边图为单位。

每边质量平方 μ_e 严格正。外动量欧氏、守恒；以二森林动量平方为系数的无质量第二 Symanzik 多项式记 Φ_G，所以系数非负。写

$$M_E = \sum_{e \in E} \mu_e \alpha_e, \qquad F_G = U_G M_E + \Phi_G. \tag{17.3}$$

为给固定纤维的数域动机，先取 μ 及外 Gram 数据在一个带指定实嵌入的数域 k 中；变化参数可另取相应代数族。对任意实数据，下面收敛积分的解析结论仍成立，但不据此称其为 Q 上的数值周期。

采用以下完整减除约定：

- 所有子图反项的 Taylor 算子均为在其全部外动量等于零处取值，质量保持原边质量；
- 整图也在零外动量减除；
- 每圈采用 $\pi^{-D/2}$ 的欧氏测度，耦合与图对称因子另计；
- 收缩携带原外动量之和，质量只随保留下来的原边继承。

定理 17.1。 对满足(17.2)的图，以上零外动量 BPHZ 振幅有一个显式、绝对收敛的有理相对周期表示

$$R_G(\kappa,0)=\int_{\widetilde{\sigma}_G\times[0,1]}\Xi_G,\qquad M_G^R=H^N(Y_G,B_G),\tag{17.4}$$

其中 Y_G、B_G 及 Ξ_G 由有限森林准备映射和图多项式构造。Ξ_G 在完整坐标边界及全部角点正则，正链避开其余极点。结论允许图含嵌套或重叠的对数子图；不要求先求出完整积分。

这里证明的是指定方案的实际标架存在及物理比较。它不决定 M_G^R 的全部纯因子、扩张或最小秩，也不完成任意非零参考点、幂次发散、IR 或规范理论。

17.2 对数子图与收缩的封闭性

若 γ 为紧子集，即 $d_G(\gamma)=0$，则对 $T\subset E$

$gamma$,

$$h_{G/\gamma}(T)=h_G(T\cup\gamma)-h_G(\gamma),\qquad d_{G/\gamma}(T)=d_G(T\cup\gamma)-d_G(\gamma)\geq 0.\tag{17.5}$$

第一式是图循环空间在收缩下的秩公式；把边数减去两倍圈数即得第二式。原图的紧子图及其紧收缩商仍满足(17.2)。对子图自身取更小边集，圈数由该边集决定，故同样满足非负条件。

因此可使用有边标记的、以对数 UV 子图为抽取对象的图 Hopf 代数 H：

$$\Delta_H G=\sum_{\gamma\subseteq E,\ d_G(\gamma)=0}\gamma\otimes G/\gamma.\tag{17.6}$$

空和全子图均包括；不连通 γ 解释为其有边连通分支的乘积，每个分支都是对数型，因为各分支的 d 非负且总和为零。不同嵌入保留各自原边标签，不省掉多重系数。

(17.5)给抽取与收缩的双射，从而给(17.6)的余结合性。乘法为不交并，分次为边数，零次仅单位，故 H 连通且有反极 S_H。把 H 限制到 G 反复抽取/收缩所需的有限类型即可；全体图的形式框架不等于一个宣称高效的枚举算法。

公式只在图和边标记层面使用 Hopf 结构。物理外动量保留在最后的根商图；左侧反项块全部置零外动量。这样不需要为子图原来的内部半边猜测额外运动学。

17.3 准备映射及其恒等式

令 $\pi_+=id-u\epsilon_H$，取

$$\mathcal{R}=(S_H\otimes\pi_+)\Delta_H,\qquad \mathcal{R}(1)=0.\tag{17.7}$$

对正次图展开反极，得到有限的交替旗标和。写成

$$\mathcal{R}(G)=\sum_{A,B}c_{A,B}\,A\otimes B,\qquad B\neq 1.\tag{17.8}$$

A 是被抽取/收缩后的反项块的乘积，B 是非空根商。每项的边标签仍分割原 E，没有复制积分变量。首项是 $1\otimes G$。

准备映射的基本恒等式为

$$\mu_{13}\big(\Delta_H \otimes ((id \otimes \pi_+)\Delta_H)\big)\mathcal{R} = 1 \otimes \mathcal{R}, \tag{17.9}$$

其中 $\mu_{13}(a \otimes b \otimes c \otimes d) = ac \otimes b \otimes d$。

为避免单位约定含糊，给出直接验证。将四重余积写成 $\sum x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 \otimes x_4$，利用 $\Delta S = (S \otimes S)\Delta^{\mathrm{op}}$，左侧为

$$\sum S_H(x_2)x_3 \otimes S_H(x_1) \otimes \pi_+(x_4) = 1 \otimes \sum S_H(x_1) \otimes \pi_+(x_2). \tag{17.10}$$

等号只用反极公理和余结合性。π_+ 杀掉右单位，故该证明也涵盖 $x = 1$。正次图上的(17.9)对应 Brown–Kreimer Theorem66；(17.7)明确了本文的单位约定。

重叠子图不需要同时成为一个森林的成员。(17.8)取所有允许抽取旗标的总和，(17.9)控制其全部项；这是后面处理重叠的方式。

17.4 一个所有森林共用的质量核

对(17.8)中的项定义 U_A 为 A 各块 U 的乘积，$U_1 = 1$；B 的 Φ_B 按继承外动量计算。由于每个左块在零外动量，

$$\sum_{\text{左块}a} F_a^0/U_a + F_B^0/U_B = M_E. \tag{17.11}$$

这是真正的同一个线性多项式，与森林项无关。

将外运动学平方不变量乘 τ，$0 \le \tau \le 1$，质量不变。于是

$$q_B = \Phi_B/U_B, \qquad D_{A|B}(\tau) = U_B M_E + \tau\Phi_B, \tag{17.12}$$

$$\Psi_\tau(A \otimes B) = \frac{\Omega_E}{U_A^2 U_B^2}\,\frac{\Phi_B}{U_B M_E + \tau\Phi_B} = \frac{\Omega_E}{U_A^2 U_B^2}\,\frac{q_B}{M_E + \tau q_B}, \tag{17.13}$$

并规定 $\Psi\tau(A \otimes 1) = 0$。各项的总齐次次数为零，故(17.13)为射影 $(N-1)$ 形式。最终取

$$\Xi_G = -\Psi_\tau(\mathcal{R}(G)) \wedge d\tau. \tag{17.14}$$

在内部形式上积分 τ 给

$$\sum_{A,B} c_{A,B}\frac{\Omega_E}{U_A^2 U_B^2}\log\frac{M_E}{M_E + \Phi_B/U_B}. \tag{17.15}$$

(17.14)是先合并森林再积分的定义；不能把(17.15)每个尚不收敛的项单独当成周期。

注意 $\Psi\tau(1 \otimes G)$ 一般不是 Ω_E/U_G^2。原文抽象设置的这一附加等式在此不适用；后面的相消只使用右单位消失、UV 单位为零及实际留数协变性，不假装满足原文的全部输入条件。

17.5 全部坐标面上的极点和留数

令 X_G 为 P^{N-1} 沿全部真坐标面的完整旗标 toric 模型；坐标边界 D 为 SNC。每个真非空 $I \subset E$ 给一个面，局部将 $\alpha_e (e \in I)$ 同乘 t。

对每项写 $I_A = I \cap E(A)$、$I_B = I \cap E(B)$，并逐块计算圈数。令

$$d_{A,B}(I) = d_A(I_A) + d_B(I_B) \geq 0. \tag{17.16}$$

适应生成树给

$$\frac{\Omega_E}{U_A^2 U_B^2} = t^{d_{A,B}(I)-1}\, dt \wedge (\text{正则形式}). \tag{17.17}$$

Φ_B 沿 I_B 的阶至少为 $h_B(I_B)$。若 $I_B = B$，阶为 $h_B + 1$。I 为真子集时 M_E 在面上保留至少一条边的质量项；因此在相应正开集，(17.13)附加因子没有负阶。各项最多有简单的对数边界极点。

17.5.1 非对数面和右块全收缩

$d_{A,B}(I) > 0$ 时留数为零。

若 $d_{A,B}(I) = 0$ 而 $I_B = B$，则 q_B 多出一阶 t；I 真且 B 非空意味着 A 仍有未缩边，其质量使分母的面值非零。因此留数同样为零。这正是 $\Psi(A' \otimes 1) = 0$ 的几何原因，必须纳入审计，不能只检查原 G 的发散子图。

17.5.2 剩余对数面

设 $d_{A,B}(I) = 0$ 且 $I_B \neq B$。由各 d 非负，I_A、I_B 在各自块中都是紧子集。树/二森林因子化给

$$U_B = t^{h_{I_B}} \big(U_{I_B} U_{B/I_B} + O(t)\big), \qquad \Phi_B = t^{h_{I_B}} \big(U_{I_B} \Phi_{B/I_B} + O(t)\big), \tag{17.18}$$

$$M_E = M_{E\setminus I} + O(t). \tag{17.19}$$

$\Phi_{B/I_B} = 0$ 时首项自动为零，不需假设非退化外运动学。

固定原边全序，按法向 dt/t 在前的约定取裸留数。令 s_I 为由这一边序决定的置换号；它对同一 I 的所有森林项相同。去掉共同 s_I 后，(17.17)–(17.18)给

$$\operatorname{res}_I \Psi_\tau(A \otimes B) = \omega_{\mathrm{UV}}(I_A I_B) \wedge \Psi_\tau(A/I_A \otimes B/I_B), \qquad \omega_{\mathrm{UV}}(H) = \Omega_{E(H)}/U_H^2, \quad \omega_{\mathrm{UV}}(1) = 0. \tag{17.20}$$

在面的两个射影因子上理解右式，后续旗标吹起取其拉回。即使 H 不连通，$\omega UV(H)$ 仍是其全部边变量上的一个射影形式；此处没有把它当成已经收敛的 UV 数值周期或简单周期乘积。

每个留数以实际子集 I 为标签。将(17.20)汇总，是

$$\operatorname{Res} \Psi_\tau = (\omega_{\mathrm{UV}} \otimes \Psi_\tau)\mu_{13}(\Delta_H \otimes \Delta_H). \tag{17.21}$$

当用(17.21)计算真面的留数时，空左因子由 $\omega UV(1)=0$ 消去，全右收缩由 $\Psi(\dots\otimes 1)=0$ 消去。共同取向号不影响零结论；这里没有引入或遗漏管积分的 $2\pi i$ 因子。

17.6 森林同时消去全部面及角点

把(17.21)作用于(17.7)，右单位项先消失，再用(17.9)，得到

$$\operatorname{Res}\Psi_\tau\mathcal{R}=(\omega_{\mathrm{UV}}\otimes\Psi_\tau)(1\otimes\mathcal{R})=0. \tag{17.22}$$

每个边标签对应的留数分别为零，不只是所有面的数值求和为零。

还需检查真正的角点。选旗标坐标 $t_1,\dots,t_{N-1}$。在删掉非边界极点的开集内，各项至多对数，因此总形式可写成

$$\frac{f(t,\tau)}{t_1\cdots t_{N-1}}\,dt_1\cdots dt_{N-1}. \tag{17.23}$$

(17.22)意味着 f 在每个 $t_j=0$ 上为零；在光滑正常交叉坐标环中，它被每个 t_j 整除，因而被其乘积整除。总形式在所有角点正则。τ 是代数参数，恒等式包括 $\tau=0$、1，并非只对内部某个数值成立。

这证明了相容和重叠情形的共同结论。它不声称两个重叠的原坐标中心在同一局部旗标内相交；完整模型的坐标与准备映射处理的是两个不同层面的问题。

17.7 正链避让和实际相对对象

对每个 Hepp 扇区，以最大 Schwinger 参数为 1，取其余参数为旗标单项式，$t_j\in[0,1]$。适应树给每个 U 块提取一个共同最小单项式，剩下的多项式 $\widehat{U}$ 在闭立方体上至少为 1；这是树多项式的正系数及适应树单项式给出的下界。

Φ_B 可提取同样的 U_B 边界单项式，剩下 $\widehat{\Phi}_B$ 非负。于是

$$\widehat{D}_{A|B}=\widehat{U}_BM_E+\tau\widehat{\Phi}_B\geq\mu_{e_{\max}}\widehat{U}_B>0\quad(t,\tau\in[0,1]^N). \tag{17.24}$$

所有质量严格正使 $\tau=0$ 仍有统一下界。有限森林和有限旗标取共同最小常数即可；不用先求任何周期数值。

从 $X_G\times A^1_\tau$ 删去全部森林项的 U 块和 $D_{A|B}$ 非边界严格变换的零集，得到 Y_G；取

$$B_G=Y_G\cap\big((D\times\mathbb{A}^1)\cup(X_G\times\{0,1\})\big). \tag{17.25}$$

边界单项式不作为被删掉的极点；它们已由(17.22)消去。由于(17.24)，提升正链 $K_G=\widetilde{\sigma}_G\times[0,1]$ 紧致且避开删除集。Ξ_G 是 Y_G 上的正则 N 形式，在 B_G 的拉回为零，故给相对 de Rham 类；K_G 给相对 Betti 类。因此

$$R^{\mathfrak{m}}_G=[H^N(Y_G,B_G),[\Xi_G]_{dR},[K_G]_B]^{\mathfrak{m}} \tag{17.26}$$

是实际 Nori 对象的标架周期，规范 coaction 随之存在。其最小对象仍须按标架另取子商，不能将整个 H^N 的环境类型等同物理可见类型。

$\kappa = 0$ 时所有根 Φ_B 恒零，Ξ_G 恒零；故形式周期本身为零，不借助周期映射单射性。没有据此要求环境 H^N 在该点消失。

17.8 与物理零外动量 BPHZ 的比较

有实际收敛几何并不自动识别物理振幅。本节单独补齐这个箭头。

17.8.1 反项递归与共同 Schwinger 变量

对数 BPHZ 的子反项是外动量无关常数。把裸 Feynman 规则记为 $\phi\kappa$，零外动量取值为 $\phi 0$；可先在一个可乘的 UV 正规化中写代数递归。零点反项 C0 满足

$$C_0(G) = -\phi_0(G) - \sum_{\emptyset \neq \gamma \subsetneq G} C_0(\gamma)\phi_0(G/\gamma), \tag{17.27}$$

所以 $C0 = \phi 0 \circ S_H$。由于 C0*$\phi 0 = \epsilon_H$，对正次图

$$(C_0 * \phi_\kappa)(G) = \sum_{A,B} c_{A,B}\, \phi_0(A)\big(\phi_\kappa(B) - \phi_0(B)\big). \tag{17.28}$$

这正是先减所有子发散再作整图零次 Taylor 减除的森林规则；反极的嵌入重数和符号不是另行拟合。

把各块的高斯动量积分转为 Schwinger 密度。由于各项边标签分割 E，全部项可写到同一个正正交体上。$D = 4$ 的合并被积密度为

$$\sum_{A,B} c_{A,B}\, \frac{e^{-M_E - q_B} - e^{-M_E}}{U_A^2 U_B^2}\, d^N\alpha. \tag{17.29}$$

单项不作不合法的无正规化积分。下面直接证明(17.29)的总和绝对可积，从而它定义未正规化的 BPHZ 森林积分；无需把某个数值正规化有限部分假定为普通周期。

17.8.2 同时控制 UV 角点和整体尺度

在每个 Hepp 扇区写 $\alpha = r\beta$，最大的 β 等于 1。所有块总圈数为 h_G，$N = 2h_G$，故径向密度是 dr/r。恒等式

$$e^{-r(M+q_B)} - e^{-rM} = -r \int_0^1 q_B e^{-r(M+\tau q_B)}\, d\tau \tag{17.30}$$

先在内部逐点成立。

对固定 $r \geq 0$ 和 $\tau \in [0,1]$，考虑扇区形式

$$\Theta_{r,\tau}(A \otimes B) = \frac{\Omega_E}{U_A^2 U_B^2}\, q_B e^{-r(M_E + \tau q_B)}. \tag{17.31}$$

这里最大 β 等于 1 的截面已固定，(17.31)不冒充单独齐次的射影形式。其 UV 首项有与(17.20)相同的因子化：q_B 限制为 q_{B/I_B}，质量限制为 $M_{E\setminus I}$；$I_B = B$ 时 q_B 多一阶。右单位仍为零。因此同一(17.9)给总和 $\Theta_{r,\tau}(R(G))$ 的每个坐标留数为零。

正立方体上，提取边界单项式后的 $q_B = \widehat{\Phi}_B/\widehat{U}_B$ 为光滑非负函数，其各有限阶导数有界；$M_E \geq \mu_{e_{\max}}$。把全部项写成

$$\frac{F(t,r,\tau)}{t_1 \cdots t_{N-1}}\, dt_1 \cdots dt_{N-1}. \tag{17.32}$$

F 及其 t 混合导数的绝对值至多为 $C(1+r)^L e^{-cr}$，$c>0$，L 有限。理由是 U 余因子有正下界，所有其余代数因子在闭立方体光滑；对指数求有限次 t 导数只增加 r 的多项式因子。

全部面留数为零即 $F|_{t_j=0} = 0$。重复使用一维积分余项，

$$\frac{F(t,r,\tau)}{\prod_j t_j} = \int_{[0,1]^{N-1}} (\partial_1 \cdots \partial_{N-1} F)(v_1 t_1, \ldots, v_{N-1} t_{N-1}, r, \tau)\, dv. \tag{17.33}$$

故消极点后的总密度也被同一个可积型函数 $C(1+r)^L e^{-cr}$ 控制，且在 $r=0$ 有界。该估计同时控制所有角点、$r\to 0$、$r\to\infty$ 及 τ 端点，没有逐项绝对可积的假设。

所以(17.29)的合并密度绝对可积，可用 Fubini 交换 r、τ 和角变量。此处给的是未正规化森林总和的收敛证明；没有声称已对所有复 ϵ 及所有 MS 约定完成统一极限比较。

17.8.3 径向积分给(17.14)

利用

$$\int_0^\infty q_B e^{-r(M_E+\tau q_B)}\, dr = \frac{q_B}{M_E+\tau q_B}, \tag{17.34}$$

(17.30)带来的整体负号恰给(17.14)。因此(17.4)既是实际 Nori 周期，又是(17.28)规定的物理零外动量 BPHZ 值。没有通过计算样例或高精度相等代替这一比较。

若要把另一个正规化程序的极限与(17.29)比较，仍需该程序自己的森林定理或相应一致估计；本定理不把这一责任抹去。

17.9 对统一分类目标的贡献及边界

本定理填上“合并森林 $\to$ 实际相对对象”的一个全局接口：在(17.2)和正质量零点方案内，不论森林多深、是否存在重叠，实际几何输入 (Y_G, B_G, Ξ_G, K_G) 均有限、明确且收敛。这个接口不要求先算完整振幅。

它也给出一个有用的否定：UV 子图的常值 ωUV 参与面相消，并不意味着有限对象只含这些常值的算术。Y_G 仍包含全部根商 Φ_B 及共同分母 $D_{A|B}$ 的几何。因而仅凭 UV 极点不能替代物理可见类型的分类；这与第二十一章的局部 RG 筛选边界相容。

重整化 Hopf 准备映射负责组合相消；实际动机 coaction 则作用于(17.26)。本稿没有证明两个 Hopf 代数相同，也没有从森林旗标长度推出物理最小对象的精确 coradical 深度。

尚保留的任务：

1. 相容非零子参考点的实际比较已由第十九章补齐；超出该章相容条件的参考点仍须另证，不能直接沿用(17.11)。
2. 幂次发散的法向喷射与 Taylor 局部插入、IR 及阈值解析延拓。
3. 物理分子、规范恒等式和完整图和的局部 RG 投影。4.M_G^R 的具体几何因子、混合扩张和最小标架；以及与一般图结构编译器的有效接口。
4. 相容 MOM 的实际有限方案律及锚定后的背景外组成保持见第十九与二章；这不等于全部最小混合对象同构。

这是一类图和一个完整方案的定理，不是任意费曼图的动机分类结案。

第十八章　森林参数导数的实际端点下降

已构造的零点森林载体在本章给出实际端点态射。随后推广至相容非零参考，再处理 sunset 幂次实例，最后进入同一方案的 RG 出口。

18.1　输入、方案和已建立的共同核

18.1.1　图与物理数据

设 G 连通，边集 E 有序，$N=|E|=2h_G>0$，并置 $n=N-1$。对任意边子集 J 要求

$$d_G(J)=|J|-2b_1(G|J)\geq 0. \tag{18.1}$$

这排除了幂次 UV 子发散，允许嵌套和重叠的对数子图。所有边质量平方 $\mu_e>0$；外数据为守恒的欧氏动量。每圈采用 $\pi^{-D/2}$ 的欧氏测度，$D=4$，图权和耦合另计。所有子图以及整图均在其全部外动量为零处减除，保留原边质量。固定代数参数属于带指定实嵌入的数域 k。

设 U 为第一 Symanzik 多项式，Φ 为不含质量项的第二多项式，

$$M=\sum_{e\in E}\mu_e\alpha_e,\qquad F_G=U_GM+\Phi_G. \tag{18.2}$$

在所选欧氏域 Φ 非负。允许先把其动量不变量系数作为仿射参数，再限制到实际运动学子空间；这不声称任意系数都可由四维外动量实现。

18.1.2　森林准备映射

在保留边标签的对数图 Hopf 代数中，记反极为 S_H，$\pi_+=\mathrm{id}-u\varepsilon$。定义

$$\mathcal{R}=(S_H\otimes\pi_+)\Delta_H,\qquad \mathcal{R}(G)=\sum_{A,B}c_{A,B}A\otimes B,\qquad B\neq 1. \tag{18.3}$$

A 是反项块的乘积，B 是带外运动学的根商图。各项的边集仍分割原 E。准备恒等式为

$$\mu_{13}\big(\Delta_H\otimes((\mathrm{id}\otimes\pi_+)\Delta_H)\big)\mathcal{R}=1\otimes\mathcal{R}. \tag{18.4}$$

这是经典森林相消机制 [18]；其在本方案中的具体核和收敛证明已在项目零点森林稿给出。

写

$$w_{A,B}=\frac{\Omega_E}{U_A^2U_B^2},\qquad q_B=\frac{\Phi_B}{U_B},\qquad H_B(\tau)=M+\tau q_B. \tag{18.5}$$

因所有左块在零外动量，森林各项共享同一个 M。既有实际相对形式为

$$\Xi_G = -\sum_{A,B} c_{A,B} w_{A,B} \frac{q_B}{H_B(\tau)} \wedge d\tau, \qquad 0 \le \tau \le 1, \tag{18.6}$$

其正链周期为零点 BPHZ 振幅 R_G。在正内部积分 τ 可写成

$$R_G = \int_{\widetilde{\sigma}_G} \sum_{A,B} c_{A,B} w_{A,B} \log \frac{M}{M + q_B}. \tag{18.7}$$

式(18.7)始终指先合并森林再积分；单项可以发散。本文不另行对每个发散对数赋予形式周期。

18.1.3 既有边界结论和本章新增责任

令 X_G 为射影空间沿全部坐标旗标的光滑 toric 模型，D_X 为坐标边界。森林各项沿 D_X 至多有对数极点。在真边子集 I 的法向面上，其留数分解为 $\omega_{\mathrm{UV}}(I)$ 与相应收缩核的外积；右块全部收缩时，q_B 多出一阶法向参数。式(18.4)使合并后的每个留数分别为零，正常交叉整除使全部角点正则。正质量及生成树正性保证正链避开非边界极点。

这些既有结论证明(18.6)的存在，却尚未说明其参数导数来自哪个实际对象。下面给出这个端点对象及实际态射；尤其证明所用有理原函数也满足森林相消。

18.2 在两端点之间构造有理原函数

令 v 为质量和仿射运动学参数的一个常系数方向。图多项式 U 与这些参数无关，故 $v(w_{A,B}) = 0$。定义 n 次形式

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_v(\tau) &= \sum_{A,B} c_{A,B} w_{A,B} \left(\frac{vM}{M} - \frac{vH_B(\tau)}{H_B(\tau)} \right) \\ &= \sum_{A,B} c_{A,B} w_{A,B} \frac{\tau(q_B v M - M v q_B)}{M H_B(\tau)}. \end{aligned} \tag{18.8}$$

其中未合并的括号在 $B = 1$ 时规定 $q_1 = 0$。由此该括号在右单位上恒零，并且

$$\mathcal{A}_v(0) = 0, \qquad v\Xi_G = (\partial_\tau \mathcal{A}_v) \wedge d\tau = (-1)^n d_Y \mathcal{A}_v. \tag{18.9}$$

最后一个等号是相对参数纤维上的外微分：$\mathcal{A}_v$ 已是 X_G 方向最高次形式。

注 18.1. 若只取 $-\sum c_{A,B} w_{A,B} v H_B / H_B$ 作为原函数，它在右单位上一般不为零。此时不能直接调用森林准备恒等式消除反项新增面的极点。式(18.8)减去初端点值，是几何证明所必需的规范化，不是略去一个可任意丢弃的常数。

引理 18.2 (原函数的全部边界相消)。 在删去 M、各 U 块及各 $H_B(\tau)$ 的非边界零集后，$\mathcal{A}_v(\tau)$ 沿全部坐标面和正常交叉角点正则。结论包括 $\tau = 0, 1$，并且对任意有限阶参数导数仍成立。

证明. 单项的 $w_{A,B}$ 至多有简单对数极点。在一个坐标面提取共同法向单项式后，M 与 H_B 的余因子在正邻域非零，故式(18.8)的附加因子不产生新的法向负阶。

若 $I_B \neq B$ 且该面有对数留数，则树及二森林因子化给

$$q_B\big|_I = q_{B/I_B}, \qquad M\big|_I = M_{E\setminus I}.$$

参数方向 v 在保留下来的质量及运动学上作相应限制。属于 I 的质量项及其参数导数均含法向因子，在该面消失。于是(18.8)的括号限制恰好是收缩后同一个括号。ω_{UV} 不依赖所求导的参数，因此原函数具有与原核相同的留数协变性。

若 $I_B = B$，则 q_B 和 vq_B 均具有额外法向因子；其括号限制为零。这也由 $q_1 = 0$ 的右单位约定表达。因此将原函数核代入(18.4)，全部带边标签留数分别为零。

在旗标坐标 $t_1, \dots, t_n$ 中，总和可写为 $f(t,\tau)\,dt_1 \cdots dt_n/(t_1 \cdots t_n)$，其中 f 正则。每个留数为零意味着 $t_j \mid f$。光滑正常交叉坐标环中各 t_j 是不同素因子，所以 $\prod_j t_j \mid f$。因此角点也正则。

上述恒等式在参数代数环上成立，并未先固定某个数值。继续对参数求导仍保持初端点零值、右单位零值和留数协变性；至多提高非边界分母的幂。同一整除证明逐阶适用。 □

定义端点形式

$$\Theta_v = \mathcal{A}_v(1) = \sum_{A,B} c_{A,B} w_{A,B} \left(\frac{vM}{M} - \frac{v(M+q_B)}{M+q_B} \right). \tag{18.10}$$

它在正链上的每个角点正则；其定义不含辅助参数 τ。

18.3 实际相对对及连接态射

18.3.1 共同端点几何

从 X_G 删去所有森林项的 $U_A, U_B, M, M+q_B$ 的非边界零集，得到 V_G；有理函数的零集按清分母后的严格变换理解。记 $D_V = D_X \cap V_G$。同一正质量下界保证 $\widetilde{\sigma}_G$ 及其边界仍在这对中。置

$$\begin{aligned} Y &= \{(x,\tau) \in V_G \times \mathbb{A}^1 : H_B(\tau) \neq 0 \text{ 对所有森林项}\}, \\ D_Y &= Y \cap (D_V \times \mathbb{A}^1), \qquad E_i = V_G \times \{i\} \quad (i = 0,1), \\ B &= D_Y \cup E_0 \cup E_1, \qquad H_G = H^n(V_G, D_V), \qquad M_G = H^{n+1}(Y, B). \end{aligned} \tag{18.11}$$

边界处使用提取法向单项式后的非边界方程。由于已删去两个端点的零集，E_0, E_1 确为整个 V_G 的两份。这是原零点森林模型的共同开细化；实际限制态射与同一正链保持其形式周期，不声称较大的载体与原载体同构。

三重对 $D_Y \subset B \subset Y$ 的连接态射及端点分解给

$$H^n(B, D_Y) \simeq H_G \oplus H_G \longrightarrow M_G. \tag{18.12}$$

取来自 E_1 的分量，并按乘积链取向归一化，记为 $\iota : H_G \to M_G$。它是实际相对上同调态射，也是在共同平滑参数开集上的水平态射。这里没有留数管的 Tate 扭转或额外 $2\pi i$ 因子。

18.3.2 符号和相对 Stokes

为固定(18.12)的符号，采用相对复形

$$C^j(Y,B) = \Omega_Y^j \oplus \Omega_B^{j-1}, \qquad d(\alpha,\beta) = (d\alpha, i^*\alpha - d\beta),$$

对链的配对为 $\int_\Gamma \alpha - \int_{\partial\Gamma}\beta$。$B$ 的并分量可用相容的相对或 simplicial 模型解释。对 $\Gamma = \widetilde{\sigma}_G\times[0,1]$，终端面在 $\partial\Gamma$ 中的符号为 $(-1)^n$。于是 $\iota[\theta]$ 在局部代表中为

$$\big[(0,(-1)^{n+1}\theta \text{ 位于} E_1)\big], \qquad \langle \iota[\theta],\Gamma\rangle = \langle[\theta],\widetilde{\sigma}_G\rangle. \tag{18.13}$$

端点形式在 D_V 上的拉回为零；必要的相对 cochain 按同一模型补齐。

取 $\eta_v = (-1)^n\mathcal{A}_v$。式(18.9)给 $d\eta_v = v\Xi_G$。其在 E_0 上为零，在 E_1 上为 $(-1)^n\Theta_v$，在 D_Y 上亦为零，因为它没有 $d\tau$ 且是 X_G 方向的 n 次形式。减去相对 coboundary $d(\eta_v,0)$，得到

$$\nabla_v[\Xi_G] = \iota[\Theta_v]. \tag{18.14}$$

这一步是实际相对复形中的等式，不是从数值导数相等倒推动机态射。

18.4 任意正阶导数的降维定理

在质量严格正、欧氏参数的一个紧邻域中，生成树余因子有统一正下界，M 以及 $H_B(\tau)$ 的余因子也有统一正下界。引理18.2中的整除在参数族中成立。故合并后的形式及其任意给定有限阶参数导数在有限个闭旗标立方体上都有统一有界密度。这允许在合并森林积分内逐阶求导。它不允许分别积分尚未相消的发散项。

定理 18.3 (实际端点下降)。 在(18.1)的图类及第 1 节的零点方案中，任意正阶参数导数均为端点对象 H_G 的实际周期。在共同光滑且上同调常秩的参数开集上，式(18.12)给出实际水平态射 ι，满足

$$\nabla_v[\Xi_G] = \iota[\Theta_v], \qquad vR_G = \int_{\widetilde{\sigma}_G}\Theta_v. \tag{18.15}$$

所有更高正阶协变导数均在 $\operatorname{im}\iota$ 中。在代数参数点，以该实际微分标架定义的形式周期满足

$$(vR_G)^{\mathfrak{m}} = [H_G,[\Theta_v],[\widetilde{\sigma}_G]]^{\mathfrak{m}}. \tag{18.16}$$

因而其最小形式周期对象是 H_G 的子商。

证明. 原函数的边界正则性由引理18.2保证；这使(18.14)成为实际相对类等式。上述统一有界性给积分导数，式(18.13)给正链及符号。两者的形式周期比较来自同一个实际态射，故不需要一般周期映射的单射性。继续求导时，ι 的水平性保证所得类仍在其像中。实际像是子对象，最小矩阵系数对象的构造再给最后结论。 □

这里“光滑参数开集”包括对代数对的必要分层：若删去的零集碰并导致上同调秩跳跃，不能把邻近纤维的秩界直接搬到该点。显式有理形式及其收敛积分在适当欧氏边界点仍可有意义；连接与秩的陈述只用于其已定义的常秩开集。

18.4.1 可直接写出的全部导数核

若 $v_1,\dots,v_r$ 是仿射参数空间上的常系数方向，$r\ge 1$，则 M 和 $H_B(1)$ 均为仿射函数，故

$$\begin{aligned}\Theta_{v_1\cdots v_r} &= (-1)^{r-1}(r-1)!\sum_{A,B} c_{A,B}w_{A,B}\\ &\quad\cdot\left[\frac{\prod_{j=1}^r v_jM}{M^r} - \frac{\prod_{j=1}^r v_j(M+q_B)}{(M+q_B)^r}\right].\end{aligned} \tag{18.17}$$

重复方向也适用。对非线性物理参数曲线按链式法则取这些形式的线性组合；不能遗漏向量场系数的导数。

例如质量多重指标 $a=(a_e)$、$|a|=r\geq 1$ 给

$$\partial_\mu^a R_G=(-1)^{r-1}(r-1)!\int_{\widetilde{\sigma}_G}\sum_{A,B}c_{A,B}w_{A,B}\alpha^a\left(M^{-r}-(M+q_B)^{-r}\right). \tag{18.18}$$

一个纯外运动学方向 v 则给

$$vR_G=-\int_{\widetilde{\sigma}_G}\sum_{A,B}c_{A,B}w_{A,B}\frac{vq_B}{M+q_B}. \tag{18.19}$$

所有表达式仍先作有限森林总和。

18.5 无需先积分的微分系统上界

推论 18.4 (曲线上的阶数界)。 将参数限制到一条定义在 k 上的光滑代数曲线，局部函数域记 $k(s)$。设端点相对局部系统的秩为 $b=\dim(H_G)_B$。振幅所有正阶 s 导数所生成的微分模秩 d 满足

$$d\leq \mathrm{rk}(\mathrm{im}\,\iota)\leq b. \tag{18.20}$$

原振幅具有一个 $k(s)$ 系数齐次线性微分方程，阶数至多 $d+1\leq b+1$；其一阶导数具有阶数至多 d 的齐次方程。

证明. 令 $\omega=[\Xi_G]$，$\mathcal{D}_+$ 为 $\nabla_s^j\omega$、$j\geq 1$ 生成的 $k(s)$ 向量空间。它对连接稳定，由定理18.3包含于 $\mathrm{im}\,\iota$，故(18.20)成立。加入 ω 最多增加一维，所得循环微分模秩至多 $d+1$。其连续导数必在该维数内线性相关；与水平 Betti 链配对便得到方程。若 $d=0$，导数恒零，原振幅的常数方程按同一约定处理。 □

这是端点几何控制的上界，不是一个已经给出所有图 b 的算法，更不是最小阶数恰为 $b+1$ 的断言。多参数导数空间也包含于同一端点像；其实际秩仍需几何求取。

命题 18.5 (算术范围)。 设 $\mathcal{C}$ 是所用实际动机范畴中对子商封闭的满张量子范畴。若 $H_G\in\mathcal{C}$，则每个代数点的正阶参数导数形式周期的最小对象属于 $\mathcal{C}$。特别地，端点对象 mixed Tate 是这些导数具有 mixed Tate 载体的充分条件。

证明. 直接用式(18.16)及子商封闭性。该证明不依赖导数的具体数值。 □

反向不成立：特定读出或链可能看不见端点对象的大部分结构。本命题也没有从导数载体的类型自动推出原振幅的完整动机类型。微分模中新增的一个水平商方向可以承载非平凡的常数算术；一维微分模并不意味着一维固定算术对象。本原尺度振幅 $-p_G\log\lambda$ 的参数方程阶数只有二，而 p_G 的算术 coaction 必须完整保留，正是此前证明的例子。

18.6 质量插入怎样穿过森林减除

18.6.1 交换的是继承的减除算子

记 $\mathbf{R}_G$ 为原图规定的零点森林算子，包含整图零点减除，并按嵌套顺序施加各 t_γ。t_γ 将子图的全部外动量取零，保留所有边质量。因此在被积函数层面

$$[\partial_{\mu_e}, t_\gamma] = 0, \qquad \partial_\mu^a \mathbf{R}_G f_G = \mathbf{R}_G \partial_\mu^a f_G. \tag{18.21}$$

这个代数恒等式在相容的收敛正规化区域同样成立；最终有限值的交换由前述合并森林的统一估计保证。

单位传播子给

$$\partial_\mu^a \prod_e \frac{1}{k_e^2+\mu_e} = (-1)^{|a|}\left(\prod_e a_e!\right)\prod_e (k_e^2+\mu_e)^{-1-a_e}. \tag{18.22}$$

故质量导数确实实现提高传播子幂次的插入，但右端必须带从原图继承的森林算子。若插入改善发散度后重新仅对仍发散子图作减除，一般会得到另一个有限振幅。

命题 18.6 (不能自动改用插入图的最少减除)。 即使原图本原、质量插入图已经 UV 收敛，原重整化振幅的质量导数仍可能含一个非零的零点减除值。因此式(18.21)不能无条件写成 “质量导数等于插入图的最少重整化值”。

证明. 取等质量一圈 bubble，$z = Q^2 \geq 0$，$\mu = m^2 > 0$。同一归一化下

$$R(z,\mu) = \int_0^1 \log\frac{\mu}{\mu + zx(1-x)}\,dx,$$

所以

$$\partial_\mu R = \frac{1}{\mu} - \int_0^1 \frac{dx}{\mu + zx(1-x)}. \tag{18.23}$$

未作额外零点减除的共同质量插入之和为 $-\int_0^1 dx/(\mu+zx(1-x))$，已经 UV 收敛。原振幅的导数另外减去该插入在 $z=0$ 的值 $-1/\mu$。两者相差明确非零的 $1/\mu$，无须求完整积分。 □

对子图反项作质量求导同样不能遗漏。在一个具有多块乘积的森林项中，共同质量或一般方向导数按 Leibniz 法则分配到每块；高阶导数带相应多项式系数。若质量由原边独立标记，每个 ∂_{μ_e} 只作用于含该边的块。反项块虽对外动量局部，却通常依赖质量。

18.6.2 外动量导数不同于质量导数

对一变量零点取值 $t_0 f = f(0)$，有

$$[\partial_z, t_0] f = -f'(0). \tag{18.24}$$

所以外参数导数不能逐项穿过减除而忽略局部项。式(18.19)已经将所有原反项及总体减除处理在合并核内。它仅让根商图的 q_B 发生变化；没有假定对子图内部外动量作任意变化都可与原减除交换。

18.7 尺度、有限方案及物理出口

18.7.1 同时缩放与固定参考点必须分开

把所有质量平方和全部外动量平方不变量同时乘 $\lambda > 0$。则 $M \mapsto \lambda M$、$q_B \mapsto \lambda q_B$，式(18.6)逐项不变，因而

$$\left(\sum_e \mu_e \partial_{\mu_e} + \sum_a \kappa_a \partial_{\kappa_a}\right) R_G = 0. \tag{18.25}$$

在共同模型中这是形式本身的恒等式，也给实际 Euler 零类。这里各反项中的质量一起缩放；它与保持一个独立非零参考尺度不动时得到的对数尺度响应不是同一个操作。不能由(18.25)推出量子场论 β 函数为零。

18.7.2 子反项变化仍可产生非局部响应

此前已用实际有理 Stokes 证明 Dunce's cap 的有限子参考点关系

$$R^{\mathfrak{m}}_{\nu'} - R^{\mathfrak{m}}_{\nu} = -R^{\mathfrak{m}}_{\gamma}(\nu', \nu)\, R^{\mathfrak{m}}_{C}(S, S_0). \tag{18.26}$$

当参考点固定而质量变化时，正确导数为

$$\partial_\mu (R_{\nu'} - R_{\nu}) = -(\partial_\mu R_\gamma) R_C - R_\gamma \partial_\mu R_C. \tag{18.27}$$

它来自真实外积的 Leibniz 连接，因而也成立为微分标架的形式周期关系。只保留第二项会丢掉质量依赖的有限反项。当只改整图外参数 S 时，R_γ 为常值而

$$\partial_S R_C = -\int_0^1 \frac{y(1-y)}{\mu_c y + \mu_d (1-y) + S y(1-y)}\, dy < 0.$$

因此局部子反项的有限变化在收缩图插入后仍有非局部响应。端点下降没有把这个信息抹去，也没有把全部导数压缩成 UV 常数。

18.7.3 已经接通的接口与保留的责任

本章得到一条实际链：

带物理数据的图 $\longrightarrow$ 合并森林相对形式 $\xrightarrow{\nabla}$ 端点相对对象 $\longrightarrow$ 导数的最小形式周期对象.

它适用于第 1 节整个图类，允许森林任意嵌套和重叠，不以完整积分为输入。其实际连接态射保证相应周期关系与规范 motivic coaction 相容；没有把重整化 Hopf 代数等同于动机群的坐标环。

尚未由本章完成的工作包括：端点几何的通用纯因子分类与有效秩求取；非零子参考点及幂次发散的法向 Taylor 喷射；阈值与 IR 延拓；完整图和中的局部 RG 系数和临界响应。本章也不把 “少一个积分变量” 改写成 “动机权重下降一层”、“幺幂深度下降一层” 或 “所有非 Tate 方向消失”。这些断言均需要额外的权重、扩张和实际标架证明。

审阅说明与来源

本章先复核上一补篇的参数导数逻辑：在实际族中求导，随后在指定纤维限制活动对象；正质量的统一支配给物理链比较；Gauss–Manin 求导不等于固定动机自同态。本文将这一接口用于新的森林对象，不援引 banana 的 K3 局部 Torelli 或指定纤维秩来断言一般图的端点秩。

经典准备映射、森林相消以及参数重整化的背景分别见 [18, 17, 19]。项目已有零点森林稿证明了本章所用的正质量共同核与零点 BPHZ 识别；本章新增责任是规范化原函数的边界相消、实际端点连接、任意正阶导数及其阶数界。一般形式周期和最小对象使用 [4] 的框架。不宣称尚未检索确认的文献优先权。

内部依赖为项目的《正质量零外动量方案的森林减除动机》（共同核及全部 UV 角点）、本原减除周期稿（本原特例和尺度边界）、森林有限方案稿（实际有限方案乘积律）及操作接口补篇（实际最小标架）。各文件的明确对应保留在研究来源台账中。既有积分、格、比较矩阵证书保持不变；本文没有新数学验证程序或数值实验。

第十九章　相容非零 MOM 与实际有限方案变换

本章补齐零点森林之后的相容非零参考比较，并为第二章的新组成方案保持提供实际输入。全部参考与锚定条件保留。

19.1　输入与相容参考条件

19.1.1　图类和零点输入

沿用项目已有零点森林定理的范围：$D=4$，单位标量传播子，

$$|E(G)|=2h_G>0,\qquad |J|-2b_1(G|J)\geq 0\quad (J\subseteq E(G)). \tag{19.1}$$

所有质量平方严格正，外数据为守恒欧氏动量。图的边、外腿及收缩后的外结构均保留标记。抽取非空对数子图并收缩后，仍属于这一图类。记相应连通分次 Hopf 代数为 H，余积写为

$$\Delta G=G\otimes 1+1\otimes G+\sum_{\varnothing\neq\gamma\subsetneq G}\gamma\otimes G/\gamma. \tag{19.2}$$

求和含嵌入重数，γ 可为许可的不交连通子图乘积。次数取圈数；约化余积两侧的每个非单位因子次数均严格降低。

已有零点规则记为 $\Phi_0(G;\kappa)$，对应所有子图和整体均在零外动量减除。在代数的正质量欧氏数据上，已有实际形式周期

$$\Phi_0^{\mathfrak{m}}(G;\kappa)\in\mathcal{P}_k^{\mathfrak{m}},\qquad \Phi_0^{\mathfrak{m}}(G;0)=0, \tag{19.3}$$

并且其数值周期与零点 BPHZ 振幅相同。不连通图取实际外积，单位图的值为 1。这里 k 是包含本章全部质量和参考 Gram 数据、带指定实嵌入的数域。任意实数据可先得到解析结论，但不据此称其为 k 上的周期。

19.1.2　参考点分配的精确定义

给每个需要出现的连通带标记图 X 指定一个欧氏参考点 ρ_X，质量保持该图原边质量。同一带标记图在不同余积分解中出现时使用同一分配；不连通图按分量乘法延拓。外数据在收缩下的继承映射记为

$$\pi_\gamma:\mathcal{K}_G\longrightarrow\mathcal{K}_{G/\gamma}. \tag{19.4}$$

它通过合并顶点上的外动量之和定义，连续收缩必须满足相应复合关系。继承的欧氏数据仍然欧氏。

不要求 $\rho_{G/\gamma}=\pi_\gamma(\rho_G)$。左边是商图自身选定的减除点，右边是将整图参考点限制到该商图的评价点，两者在递归中有不同作用。把它们混同会错误排除独立子图参考条件。

本文的方案是逐图的零次局部 MOM 条件。若要来自某个固定拉格朗日量的一组耦合重整化条件，还需参考分配尊重外腿对称性、顶点类型和图求和；这些条件并不由任意逐图分配自动满足。这里也不包含幂次发散所需的多阶 Taylor 反项。

19.1.3 局部 character 的作用

局部 character f 对不交并乘法，$f(1)=1$，其系数可依赖质量和参考数据，却不依赖当前外动量 κ。它对振幅规则的作用定义为

$$(f*\Phi)(G;\kappa)=\Phi(G;\kappa)+f(G)+\sum_{\varnothing\neq\gamma\subsetneq G}f(\gamma)\Phi(G/\gamma;\pi_\gamma\kappa). \tag{19.5}$$

所有子图系数的质量变量按原边标签拉回。不同图的运动学空间不必相同；式(19.5)明确这些拉回，避免把它们当成未经说明的同一变量空间。局部 character 之间的卷积由(19.2)定义，余结合性及(19.4)的复合性给

$$(f*g)*\Phi=f*(g*\Phi),\qquad f^{-1}=f\circ S_H. \tag{19.6}$$

有限圈数上这些公式均为有限多项式，不涉及无限级数收敛。

19.2 有限局部反项的递归构造

定理 19.1 (非零参考点的实际周期提升)。 对上述参考分配 ρ，存在唯一局部 character $f_\rho^{\mathfrak m}$，使

$$\Phi_\rho^{\mathfrak m}=f_\rho^{\mathfrak m}*\Phi_0^{\mathfrak m},\qquad \Phi_\rho^{\mathfrak m}(G;\rho_G)=0 \tag{19.7}$$

对每个非单位连通图成立。其递归为

$$\begin{aligned} f_\rho^{\mathfrak m}(G)=&-\Phi_0^{\mathfrak m}(G;\rho_G)\\ &-\sum_{\varnothing\neq\gamma\subsetneq G}f_\rho^{\mathfrak m}(\gamma)\Phi_0^{\mathfrak m}(G/\gamma;\pi_\gamma\rho_G). \end{aligned} \tag{19.8}$$

每个 $f_\rho^{\mathfrak m}(G)$ 和 $\Phi_\rho^{\mathfrak m}(G;\kappa)$ 都有由有限直和、张量积及零点相对对象构成的实际 Nori 载体。该构造允许任意有限层嵌套与重叠，不需先求出周期数值。

证明. 给单位赋值 1，再按圈数递增使用(19.8)，对不交并乘法延拓。右侧的 $f_\rho(\gamma)$ 只涉及更低圈数，所以递归终止且唯一。代入(19.5)，在 $\kappa=\rho_G$ 处三个部分恰好相消；这是形式周期环中的精确等式。反过来，条件(19.7)逐阶强制(19.8)，所以唯一性也成立。

每个零点值由既有实际几何对给出。乘积由张量积载体、和由直和载体、负号由有理标架给出。逐次应用这些实际操作即可构造本定理的载体。全部参考及继承评价点在有限的子图–收缩闭包内出现，固定最大圈数后只需要有限个几何输入。此处的载体未必最小，最小对象还需按实际标架取子商。 □

注 19.2. 这里从既定零点实际周期构造了一个相容的非零点形式周期提升。不能把另一个独立提出的非零点几何模型仅凭数值相等就宣布与它具有相同形式周期。不同几何模型之间仍需实际态射、变量变换或相对 Stokes 比较。本定理证明实际载体的存在及下节的物理读出，不声称已将所有方案合成一个最小的共同有理核。

19.3 与规定的物理 BPHZ 规则比较

19.3.1 一个可乘且相容的截断

采用逐边 Schwinger 截断 $\alpha_e \geq a > 0$。对连通图定义

$$\phi_a(G;\kappa) = \int_{[a,\infty)^{E(G)}} U_G^{-2} \exp\left(-M_G - \frac{\Phi_G(\kappa)}{U_G}\right) \prod_e d\alpha_e. \tag{19.9}$$

这采用前述欧氏测度,不含耦合与对称因子。固定 $a > 0$ 时,生成树正系数及 $\alpha_e \geq a$ 给 $U_G \geq a^{h_G}$;质量指数控制无穷远。故每个裸积分绝对收敛。边标签使子图与商图乘积使用互不重叠的同一组截断变量，因此规则对不交并乘法。这是理论上的辅助截断，不需要执行任何截断积分。

在截断层定义局部反项

$$C_{\rho,a}(G) = -\phi_a(G;\rho_G) - \sum_{\varnothing \neq \gamma \subsetneq G} C_{\rho,a}(\gamma)\phi_a(G/\gamma;\pi_\gamma \rho_G). \tag{19.10}$$

这正是先减子发散、再对准备后图作 ρ_G 点零次取值的递归。记

$$\Phi_{\rho,a} = C_{\rho,a} * \phi_a, \qquad f_{\rho,a} = C_{\rho,a} * C_{0,a}^{-1}. \tag{19.11}$$

由式(19.6)，

$$\Phi_{\rho,a} = f_{\rho,a} * \Phi_{0,a}. \tag{19.12}$$

各 $C_{\rho,a}$ 可随 $a \downarrow 0$ 发散；我们并不对它们分别赋予有限周期。

19.3.2 只需零点的绝对收敛作为解析输入

零点反项为零点评价规则与反极的复合。展开其准备映射 $\mathcal{R}(G) = \sum c_{A,B} A \otimes B$，将各块放回原边变量，得到

$$\Phi_{0,a}(G;\kappa) = \int_{[a,\infty)^{E(G)}} \sum_{A,B} c_{A,B} \frac{e^{-M_E - q_B(\kappa)} - e^{-M_E}}{U_A^2 U_B^2} \prod_e d\alpha_e. \tag{19.13}$$

本项目零点森林证明已给出括号中合并密度在全正正交体上的绝对可积性，含所有 UV 角点及整体尺度。因此以该绝对可积密度为支配函数，直接有

$$\lim_{a\downarrow 0} \Phi_{0,a}(G;\kappa) = \Phi_0(G;\kappa) = \operatorname{per} \Phi_0^{\mathfrak{m}}(G;\kappa). \tag{19.14}$$

这里没有未经证明地换用维数正规化的极限，也没有逐项取发散森林积分的极限。

定理 19.3 (物理比较及有限性)。 对每个图及规定的代数欧氏参考分配，$f_{\rho,a}(G)$ 有有限极限，且

$$\lim_{a\downarrow 0} f_{\rho,a}(G) = \operatorname{per} f_\rho^{\mathfrak{m}}(G), \qquad \lim_{a\downarrow 0} \Phi_{\rho,a}(G;\kappa) = \operatorname{per} \Phi_\rho^{\mathfrak{m}}(G;\kappa). \tag{19.15}$$

所以第19.1定理构造的实际周期给出了该非零点对数 BPHZ 方案的振幅。

证明. 对任意 $a>0$，$\Phi_{\rho,a}(G;\rho_G)=0$。将(19.12)在该点展开，得到与(19.8)完全相同的递归，只把 Φ_0 换成 $\Phi_{0,a}$。由(19.14)及对圈数的归纳，右侧每个低阶系数和零点评价都有有限极限。有限和与乘积可逐项取这些已经有限的极限，得到第一个等式。随后在任意当前点展开(19.12)，便得第二个等式。局部性在每一步都明确：$f_\rho(G)$ 无当前外动量依赖，反项只有零次局部插入。 □

这给出规定截断和递归下的全图类物理比较。若要与另一种正规化的有限部分或 MS 约定比较，仍须那一方案自身的归一化关系；本定理不把各正规化的裸有限部分自动视为同一个周期。

19.4 实际方案之间的复合律

对方案 a,b,c，以下下标表示参考分配，与上一节已取极限的截断变量不再混用。定义

$$g^{\mathfrak{m}}_{ba}=f^{\mathfrak{m}}_b*(f^{\mathfrak{m}}_a)^{-1}. \tag{19.16}$$

连通分次性使逆 character 的每个分量都是有限多项式。从而

$$\Phi^{\mathfrak{m}}_b=g^{\mathfrak{m}}_{ba}*\Phi^{\mathfrak{m}}_a,\quad g^{\mathfrak{m}}_{cb}*g^{\mathfrak{m}}_{ba}=g^{\mathfrak{m}}_{ca},\quad g^{\mathfrak{m}}_{aa}=\varepsilon_H. \tag{19.17}$$

这是图 character 的方案复合，不是对固定费曼动机随意规定一个自同态。

转换系数也可直接从方案 a 递归恢复：

$$\begin{aligned} g^{\mathfrak{m}}_{ba}(G)=&-\Phi^{\mathfrak{m}}_a(G;\rho^b_G)\\ &-\sum_{\varnothing\neq\gamma\subsetneq G} g^{\mathfrak{m}}_{ba}(\gamma)\Phi^{\mathfrak{m}}_a(G/\gamma;\pi_\gamma\rho^b_G). \end{aligned} \tag{19.18}$$

因为 $\Phi_b(G;\rho^b_G)=0$，此式由(19.5)直接得到。注意 $\Phi_a(G;\rho^b_G)$ 一般不为零。

实际动机 coaction 是形式周期环的代数同态，故上述每个有限多项式恒等式均与其相容。例如对每项乘积要使用 $\Delta^{\mathfrak{m}}(pq)=\Delta^{\mathfrak{m}}(p)\Delta^{\mathfrak{m}}(q)$。这不将图余积 Δ_H 与动机 coaction 识别为同一个映射。

19.5 固定锚点之后，哪些算术结构不随方案改变

19.5.1 整体常数为什么需要单独处理

式(19.5)含 $g_{ba}(G)$，其中(19.18)可能出现整图本身在另一个参考点的周期。这个项与当前外动量无关，但其圈数仍为 h_G。局部常数不意味着它由低圈图的周期构成。

对一个本原图，转换已经简化为

$$\Phi_b(G;\kappa)-\Phi_a(G;\kappa)=\Phi_0(G;\rho^a_G)-\Phi_0(G;\rho^b_G). \tag{19.19}$$

右侧没有真子图；它是明确的同圈数参考周期差。

19.5.2 锚定差及严格低圈三角关系

给整图选共同的代数欧氏锚点 κ_*，定义

$$\widehat{\Phi}_a(G;\kappa,\kappa_*)=\Phi_a(G;\kappa)-\Phi_a(G;\kappa_*). \tag{19.20}$$

商图锚点始终是 $\pi_\gamma\kappa_*$，不强行改成商图自身的参考点。

定理 19.4 (锚定后的低圈保持)。 在形式周期环中有

$$\begin{aligned}\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_b(G;\kappa,\kappa_*)=\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G;\kappa,\kappa_*)\\ +\sum_{\varnothing\neq\gamma\subsetneq G} g^{\mathfrak{m}}_{ba}(\gamma)\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G/\gamma;\pi_\gamma\kappa,\pi_\gamma\kappa_*).\end{aligned} \tag{19.21}$$

右侧增量只使用圈数严格小于 h_G 的图及其产品。若两方案的整图参考点本来相同，取该共同点为 κ_*，则原振幅本身满足同一个低圈关系。

证明. 将(19.17)分别在 κ,κ_* 展开相减。局部常数 $g_{ba}(G)$ 消失，单位项给原振幅差，约化余积项给(19.21)。真非空对数子图及非空商图均严格低圈；$g_{ba}(\gamma)$ 的递归只需 γ 及更低圈图，所以全部增量具有所述范围。若 $\rho^a_G=\rho^b_G=\kappa_*$，两项在锚点均为形式周期零，锚定不改变当前振幅。 □

令 $\mathcal{A}_{<G}$ 为包含此次转换所需全部低圈形式周期的代数。具体只需有限子图–收缩闭包、两方案参考点及所用当前/锚点评价点；必要时加入反向转换的同类数据。式(19.21)及其反向关系给

$$\mathcal{A}_{<G}[\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G)]=\mathcal{A}_{<G}[\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_b(G)]. \tag{19.22}$$

这是有基底代数的等式，不是两个数值生成域未经条件的等式。

推论 19.5 (稳定的实际张量范畴)。 令 $\mathcal{C}_{<G}$ 为上述低圈实际载体生成的满张量子范畴，$M(p)$ 为形式周期 p 的最小对象。则

$$\langle\mathcal{C}_{<G},M(\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_a(G))\rangle_\otimes=\langle\mathcal{C}_{<G},M(\widehat{\Phi}^{\mathfrak{m}}_b(G))\rangle_\otimes. \tag{19.23}$$

证明. 式(19.21)将右方案的形式周期写成左方案周期和低圈周期乘积的有限和。这些和、乘积由实际直和与张量积承载，其最小矩阵系数对象为该载体的子商 [4]。故右侧生成范畴包含于左侧；反向方案公式给另一包含。没有使用数值周期映射单射性。 □

若所关心的结构子范畴对子商和张量操作封闭，并且包含 $\mathcal{C}_{<G}$，则锚定振幅的最小对象在两方案中属于该子范畴的条件等价。例如全部相关低圈载体均 mixed Tate 时，锚定振幅的 mixed Tate 归属性具有这个方案保持性。这不证明未锚定振幅的孤立对象同构，也不排除某个具体数值的偶然抵消。

19.5.3 一圈反例说明未锚定对象可改变

等质量 bubble 的零点值为

$$\Phi_0(z)=\int_0^1\log\frac{\mu}{\mu+zx(1-x)}\,dx,\quad \mu>0,\quad z\geq 0. \tag{19.24}$$

在当前点 $z=0$，零点方案的形式周期为零。另取参考点 $z_0>0$，其振幅为 $\Phi_b(0)=-\Phi_0(z_0)>0$。严格正性由被积函数的符号直接给出，不求完整积分。因此后者形式周期非零，最小对象非零，而前者最小对象为零。这已经反驳了“任意改变整图减除点仍保持孤立最小对象”；无需提出任何尚未证明的超越性结论。

19.6 质量及参考条件变化的微分规则

19.6.1 参考点随质量移动时的链式项

在一个共同光滑参数开集上，将所有参考分配取为代数且保持正质量欧氏的截面。各已构造形式周期作为周期函数族使用 Gauss–Manin 导数。从 $\Phi_\rho=f_\rho*\Phi_0$ 直接得到

$$d\Phi_\rho=(df_\rho)*\Phi_0+f_\rho*d\Phi_0. \tag{19.25}$$

这保留子反项的质量导数，不把有限局部系数当作对所有参数都不变的数。

对一个子图的参考取值算子 $t_\rho F(\mu)=F(\rho(\mu),\mu)$，链式法则给

$$[\partial_\mu,t_\rho]F=\sum_j(\partial_\mu\rho_j)(\partial_{q_j}F)(\rho(\mu),\mu). \tag{19.26}$$

所以此前 $[\partial_\mu,t_0]=0$ 的质量插入定理仍正确，但不能原样用于例如 $\rho=c\mu$ 的质量依赖参考条件。若非零参考坐标本身固定，右侧才为零。式(19.26)只涉及导数读出；相应零点导数可使用上一补篇的实际端点下降构造。

19.6.2 有限方案的一阶变化满足平坦性

定义局部 character 群的右对数导数

$$\vartheta_\rho=(df_\rho)*f_\rho^{-1}. \tag{19.27}$$

对每个切向量 v，$\vartheta_\rho(v)$ 是 infinitesimal character，即

$$\vartheta(v)(xy)=\vartheta(v)(x)\varepsilon_H(y)+\varepsilon_H(x)\vartheta(v)(y). \tag{19.28}$$

这可对 $f(xy)=f(x)f(y)$ 求导，再以卷积逆消去两侧的 f 得到。于是(19.25)可改写为

$$d\Phi_\rho=\vartheta_\rho*\Phi_\rho+f_\rho*d\Phi_0. \tag{19.29}$$

命题 19.6 (方案变化的平坦恒等式)。 对可交换参数方向 v,w，

$$v\vartheta(w)-w\vartheta(v)-[\vartheta(v),\vartheta(w)]_*=0. \tag{19.30}$$

等价地，$d\vartheta-\vartheta\wedge_*\vartheta=0$。

证明. 由 $f*f^{-1}=\varepsilon_H$，有 $v(f^{-1})=-f^{-1}*(vf)*f^{-1}$。故

$$v\vartheta(w)=(vwf)*f^{-1}-\vartheta(w)*\vartheta(v).$$

交换 v,w 后相减即得(19.30)。采用的是右对数导数，故交换子前的符号如式中所示。 □

该式追踪有限反项随参数的变化，系数通常为周期函数。它不提供有理连接矩阵，也不识别固定混合动机群。其用途是保留质量或参考点变化所产生的全部局部插入，使不同方案的读出导数具有明确的比较规则。

19.7 与旧两圈例子及整体研究的衔接

对只有一个本原子图 γ 的 Dunce's cap，固定整体参考点，仅把子图参考 ν 改为 ν'。式(19.18)给

$$g_{ba}(\gamma) = -R_\gamma(\nu', \nu).$$

式(19.21)随即给

$$R_{\nu'}(G;\kappa) - R_\nu(G;\kappa) = -R_\gamma(\nu', \nu) R_{G/\gamma}(\pi_\gamma \kappa, \pi_\gamma \kappa_*). \tag{19.31}$$

这与此前用实际有理 Stokes 独立证明的两圈乘积律同号。该已完成的几何比较连接两种构造；一般图若另有直接参数模型，仍逐项承担自己的形式周期比较责任。

本章关闭的是：所声明图类中，任意相容代数欧氏 MOM 参考分配的实际周期载体存在、规定物理极限、有限转换复合律及锚定后的低圈保持。其载体由有限直和张量构造，可大于最小对象。不同方案的单一共同核、最小对象的完全分类、幂次发散和 IR 延拓仍未由本章证明。

在完整量子场论的物理出口，还要执行对称因子及图求和、耦合的有限换参、场和复合算符归一化，才能比较 β 函数、反常维数与临界响应。逐图 character 的实际周期结论为这些步骤提供兼容输入，不代替这些步骤。原 banana、K3 格和绝对比较证书保持其原范围，不因本章引入新数值或重新计算。

来源与证据范围

图 Hopf 代数、森林反项和有限 character 的代数框架来自经典重整化理论 [75, 19]。Brown–Kreimer 的综述 [19, §3.2–4] 明确讨论对数图森林公式与卷积分解，且指出一般发散度还需要额外修正。本文不把这些经典结构当作新的优先权主张。

项目《正质量零外动量方案的森林减除动机》提供本章唯一的全局收敛/实际几何输入。上一补篇《森林减除的参数导数与端点动机》给出参考评价导数所需的端点关系。本文另作直接证明的是：以逐边截断将有限递归与该输入比较、相容的实际形式周期提升，以及锚定条件下的低圈张量范畴保持。形式周期最小对象的背景见 [4]。

前批原函数审阅已重新检查初端点、右单位、全右收缩和相对 cone 的乘积取向，未发现需要改变其所声明零点范围的结论。没有新增枚举、求积、采样、矩阵扩展或旧证书重放。本文仍是内部理论证明稿，等待进一步独立数学审阅。

第二十章　二次减除、实际 sunset 对象与场归一化

至多对数森林之外，本章直接处理一个二次发散的二点图。其特殊子反项消去不被推广为一般幂次森林公式；一般正质量欧氏周期的存在性入口及有限喷射比较另见统一主章末节。

20.1　图、减除条件与归一化

考虑两顶点、三条内边的 sunset 二点图。每边传播子为 $(k_e^2+\mu_e)^{-1}$，其中 $\mu_e>0$ 是质量平方。外欧氏动量记为 p，$z=p^2\ge 0$。本章单个圈采用测度 d^4k/π^2；耦合和图对称因子到第20.5节才加入。令

$$U=ab+ac+bc,\quad M=\mu_1 a+\mu_2 b+\mu_3 c,\quad r=\frac{abc}{U},\quad F_z=UM+zabc,\quad H_z=\frac{F_z}{U}=M+zr. \tag{20.1}$$

这里 a,b,c 为 Schwinger 参数或其齐次坐标，不用它们表示减除点。在正射影单形 $\Delta\subset\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ 上，取正向形式

$$\Omega=a\,db\wedge dc-b\,da\wedge dc+c\,da\wedge db.$$

所有本章几何对象在包含 μ_i,z,z_0 的实代数数域 K 上定义；参数变化时则先取相应的代数族。解析收敛结论允许任意正实质量。

固定 $z_0\ge 0$，整体减除算子为

$$t^1_{z_0}f(z)=f(z_0)+(z-z_0)f'(z_0). \tag{20.2}$$

这是旋转不变二点函数的 MOM 值与斜率条件。当 $z_0=0$，它等于 p 变量中至二次的 Taylor 减除；当 $z_0>0$，不把它称为在任意选定非零向量 p_0 处的完整笛卡尔 Taylor 算子。适用条件明确是 (20.2)。

命题 20.1 (三个重叠子反项的消去)。 先给所有内边施加同一类截断 $a,b,c\ge\varepsilon>0$。对三个两边 bubble 以任意固定标量参考条件作局部常数减除，再对整图施加 $1-t^1_{z_0}$。在每个固定截断处，所得完整森林规则精确等于

$$S_\varepsilon(z)-S_\varepsilon(z_0)-(z-z_0)S'_\varepsilon(z_0). \tag{20.3}$$

该结论不依赖三个子图的有限常数选择。

证明. 图有 $N=3$、$h=2$，表面发散度 $4h-2N=2$。每个两边子图有一个圈，表面发散度零，故其局部反项与子图外动量无关。三个子图两两重叠，任何许可森林至多包含其中一个。收缩任

意一个子图后，两条外腿位于同一顶点，剩余边是 tadpole，因而商图积分不依赖 z。所以准备式中每项 $C_{\gamma,\varepsilon}S_{G/\gamma,\varepsilon}$ 均被 $1-t_{z_0}^1$ 消去。逐边 Schwinger 截断使这些积分、参数导数和乘积在固定 ε 时均有限。等式先在此处成立，再取共同截断极限；没有将三个发散裸值分别赋予有限部分。 □

20.2 从二阶余项直接得到有理周期

定理 20.2 (实际二次减除表示)。 设 $z, z_0 \geq 0$，$\mu_i > 0$。命题20.1的极限存在且绝对收敛。记 $d = z - z_0$、$z_t = z_0 + td$，则

$$S_{\mathrm{R}}(z; z_0) = \int_\Delta \frac{\Omega}{U^2}\left[H_z \log\frac{H_z}{H_{z_0}} - dr\right], \tag{20.4}$$

$$= d^2 \int_{\Delta\times[0,1]} \frac{(1-t)(abc)^2\Omega \wedge dt}{U^3 F_{z_t}}. \tag{20.5}$$

它满足 $S_{\mathrm{R}}(z_0; z_0) = \partial_z S_{\mathrm{R}}(z_0; z_0) = 0$。在代数参数处，(20.5) 是实际代数几何对的相对周期。

证明. 先作两个圈的 Gaussian 积分。采用本章测度后，裸 Schwinger 被积式是

$$\frac{e^{-M-zr}}{U^2}\, da\, db\, dc.$$

令 $(a,b,c) = \lambda(\alpha,\beta,\gamma)$，$\alpha+\beta+\gamma = 1$。径向因子为 $\lambda^{-2}d\lambda$。式(20.3)合并后的径向核是

$$\lambda^{-2}e^{-\lambda H_{z_0}}\left(e^{-\lambda dr} - 1 + \lambda dr\right) = d^2r^2\int_0^1 (1-t)e^{-\lambda H_{z_t}}\, dt. \tag{20.6}$$

这是指数函数的带积分余项 Taylor 公式，对 d 正负均成立。由于 $z_t \geq 0$，在闭单形上 $H_{z_t} \geq \min_i \mu_i > 0$。积分 $\lambda \in (0,\infty)$ 立即给出 (20.5)。再对 t 作初等积分得到 (20.4)；实际周期的定义使用有理式，不以求出对数表达式为前提。

下面证明包括全部角点的可积性，而不只检验各个开边。将正射影单形分成六个坐标排序扇区。在其中一个扇区令 $c = 1, b = y, a = xy$，$0 \leq x, y \leq 1$。置

$$A = 1 + x + xy, \quad U = yA, \quad M = \mu_3 + \mu_2 y + \mu_1 xy, \quad r = \frac{xy}{A}.$$

相应正向密度精确化为

$$\frac{\Omega}{U^2}\frac{r^2}{H_{z_t}} = \frac{x^2 y}{A^4 H_{z_t}}\, dx\, dy. \tag{20.7}$$

分母在整个闭立方上有正下界，因而该式在 $x = 0$、$y = 0$ 及其交点同时正则。其余五扇区只需置换质量与坐标。这也证明相应吹起后坐标边界上的代数正则性。

逐边截断在尺度变量中仅加入指示函数 $\mathbf{1}_{\lambda\alpha_e \geq \varepsilon}$ $(e=1,2,3)$。式(20.6)非负，并由刚刚证明可积的完整余项控制。因此共同截断趋零时可取极限，所得正是 (20.5)。端点两个条件由因子 d^2 和统一可微性得到。实际相对对象的构造将在下一节明确给出。 □

推论 20.3 (凸性和所有高阶参数导数)。 在正质量欧氏区域，

$$\partial_z S_{\mathrm{R}}(z;z_0) = d\int_{\Delta\times[0,1]} \frac{(abc)^2\Omega\wedge dt}{U^3 F_{z_t}} = \int_\Delta \frac{\Omega}{U^2} r\log\frac{H_z}{H_{z_0}}, \tag{20.8}$$

$$K(z) := \partial_z^2 S_{\mathrm{R}}(z;z_0) = \int_\Delta \frac{(abc)^2\Omega}{U^3 F_z} > 0, \tag{20.9}$$

$$\partial_z^k S_{\mathrm{R}}(z;z_0) = (-1)^{k-2}(k-2)!\int_\Delta \frac{\Omega}{U^2}\frac{r^k}{H_z^{k-1}} \qquad (k\ge 2). \tag{20.10}$$

特别地 K 与参考点无关；$S_{\mathrm{R}}(z;z_0)>0$ 当且仅当 $z\neq z_0$。

证明. 在任意紧的正质量欧氏参数集，(20.7)中的正下界统一成立。有限阶求导仅提高 H 的分母次数并加入有界的 r，所以可在积分号内求导。对 (20.4)求导得第一式，再求导得其余各式。严格正性来自正单形内部的严格正核。 □

20.3 实际相对对象与二阶端点下降

取 $X\to\mathbb{P}^2$ 为坐标顶点的吹起，并按需要作共同 toric 细化。令 D 为坐标边界的全变换。六扇区式(20.7)说明下面使用的形式在正链边界附近均代数正则。删去 U 及 F 的严格变换零集，而不因齐次表达式中的公共单项式因子删去整个例外面。具体设

$$V_z = X\setminus\big(\{\widetilde{U=0}\}\cup\{\widetilde{F_{z_0}=0}\}\cup\{\widetilde{F_z=0}\}\big), \qquad D_z = D\cap V_z.$$

取 $Y_z\subset V_z\times\mathbb{A}^1_t$，再删去 F_{z_t} 的严格变换零集；记 $D_Y = Y_z\cap(D_z\times\mathbb{A}^1)$，$B_z = D_Y\cup(V_z\times\{0,1\})$。这给出实际对象

$$\mathcal{E}_z = H^3(Y_z,B_z), \qquad \mathcal{V}_z = H^2(V_z,D_z). \tag{20.11}$$

如需进一步解消，仅在不穿过正链的代数极点处作共同细化。正链 $\widetilde{\Delta}\times[0,1]$ 的全部边界都在 B_z；正性保证它不遇被删去的严格变换。因此定理20.2确实给出实际相对 Nori 对象的矩阵系数，其 Hodge 和 de Rham 实现由同一对产生。这不声称 (20.11) 已经最小。

以下在固定 z_0,μ_i 的代数参数直线上工作，限制到上述对给出常秩局部系统的光滑开集。记 $w=\Omega/U^2$；w 单独不是齐次次数零形式，但下列每个完整组合均是射影形式。定义

$$\Xi_z = d^2(1-t)w\frac{r^2}{H_{z_t}}\wedge dt, \qquad \Psi_z = d\,w\frac{r^2}{H_{z_t}}\wedge dt, \tag{20.12}$$

$$A_1 = d\,t(1-t)w\frac{r^2}{H_{z_t}}, \qquad A_2 = t\,w\frac{r^2}{H_{z_t}}, \qquad \theta_z = w\frac{r^2}{H_z}. \tag{20.13}$$

定理 20.4 (二阶实际端点下降)。 在上述族中存在由三重对给出的实际水平态射 $\iota:\mathcal{V}\to\mathcal{E}$，使

$$\nabla_z[\Xi_z] = [\Psi_z], \qquad \nabla_z^2[\Xi_z] = \iota[\theta_z]. \tag{20.14}$$

所有二阶及更高阶导数的最小形式周期对象都来自端点对象的子商。若 $b=\operatorname{rank}(\operatorname{im}\iota)$，则原周期在该参数直线上的齐次微分方程阶数至多为 $b+2$；一阶导数至多 $b+1$，二阶导数至多 b。

证明. 在 Y_z 上直接微分得到

$$\partial_z\Xi_z = \Psi_z + d_Y A_1, \qquad \partial_z\Psi_z = d_Y A_2. \tag{20.15}$$

例如第一式的纯 t 系数之差为

$$d\left(\frac{1-2t}{H_{z_t}}-\frac{d\,t(1-t)r}{H_{z_t}^2}\right)=\partial_t\left(\frac{d\,t(1-t)}{H_{z_t}}\right),$$

第二式使用 $\partial_t(t/H_{z_t})=H_{z_0}/H_{z_t}^2$。底空间形式次数为二，故这里 $d_Y(A)=\partial_t A\wedge dt$ 没有额外负号。两个原函数都含 (20.7) 的正则核，在坐标边界的拉回为零；A_1 还在 $t=0,1$ 同时为零。所以第一式在相对 de Rham 复形中给出第一条等式。

明确取 cone 微分 $D(\omega,\eta)=(d\omega,i^*\omega-d\eta)$，相对配对为 $\int_\sigma\omega-\int_{\partial\sigma}\eta$。于是 $[d_Y A_2,0]=[0,-i^*A_2]$；其初端点为零，终端点为 θ_z。定义 $\iota[\theta]=[0,-(0,\theta)]$。终端面在 $\widetilde{\Delta}\times[0,1]$ 上取正向，该类的周期正是 $\int_{\widetilde{\Delta}}\theta$，从而得到第二式及 (20.9)，不产生 Tate 或 $2\pi i$ 因子。三重对的长正合序列给出该实际态射；它与 Gauss–Manin 连接相容。

其像是水平子对象，故所有继续导数仍在该像中。将 $[\Xi]$ 生成的微分子模模去该像后，至多由 $[\Xi]$ 与 $\nabla[\Xi]$ 两个类张成；因此秩至多 $b+2$，其余两项同理。这只是微分模阶数界，不是固定算术纤维的秩等号，也没有假定该端点态射单射。 □

20.4 参考喷射的变换与椭圆几何

命题 20.5 (参考点变换的实际形式周期律)。 在同一正质量欧氏区域，任意参考 $\rho,\sigma\geq 0$ 满足

$$S_{\mathrm{R}}(z;\sigma)=S_{\mathrm{R}}(z;\rho)-S_{\mathrm{R}}(\sigma;\rho)-(z-\sigma)\partial_z S_{\mathrm{R}}(\sigma;\rho). \tag{20.16}$$

对于代数参数，该等式可提升为实际形式周期等式；两方案差是至一次的局部多项式，系数由同一图的值与斜率周期给出。

证明. 在共同截断处直接使用两个 Taylor 投影便得到数值恒等式，前述绝对收敛允许取极限。形式提升另有直接几何依据：(20.5)与(20.8) 经代数变量变换 $s=\rho+t(z-\rho)$ 分别成为

$$S_{\mathrm{R}}(z;\rho)=\int_\rho^z(z-s)K(s)\,ds,\qquad \partial_z S_{\mathrm{R}}(z;\rho)=\int_\rho^z K(s)\,ds. \tag{20.17}$$

这里的 $K(s)$ 代表实际有理二维被积式与正链，未先作数值求值。沿有向区间 $[\rho,z]=[\rho,\sigma]+[\sigma,z]$ 分解，再使用 $z-s=(\sigma-s)+(z-\sigma)$，就得到 (20.16)。若三点次序不同，用反向链抵消；所有区间都位于无物理极点的非负轴。端点重合时，带标签端点的相对链恒等式取零链，结论仍成立。这些操作是实际链加法、代数拉回与相对配对双线性，所以不是依靠周期映射的单射性推断形式等式。 □

注 20.6. 局部多项式并不意味着低圈周期：(20.16)的系数是两圈 sunset 自身的参考值。更换任意两个点之后再复合，(20.16)自动给出同一参考变换；这种喷射复合律尚不是完整物理 RG 流。

命题 20.7 (端点曲线的几何类型)。 固定正质量后，$E_z=\{F_z=0\}\subset\mathbb{P}^2$ 在一般 z 处是光滑三次曲线，因此亏格为一。它与二维 sunset 的图三次曲线相同，欧氏变量与文献 Minkowski 变量的关系为 $z=-K^2$。

证明. 三次铅笔由 UM 和 abc 生成，没有公共分量。其基点为三个坐标顶点及各坐标边上 $M=0$ 的点。在顶点 $[1:0:0]$，F_z 对另两个坐标的线性系数均为 $\mu_1\neq 0$；另外两顶点相同。在 $c=0$、

$ab \neq 0$、$M = 0$ 处，沿此坐标边的限制为 $ab(\mu_1 a + \mu_2 b)$，该根单，因此该点也对每个 z 光滑。特征零 Bertini 定理保证一般成员在基点之外光滑。故一般成员处处光滑；平面三次的亏格公式给出一。图多项式的识别直接比较 (20.1) 与文献 [3, 式 (2.5)–(2.6)]。 □

对 E_z 的实际定位序列提供其开曲线 H^1 的 Tate 扭转作为几何候选来源；坐标边界与 conic $U = 0$ 另外贡献边界信息。但定位序列仍有映射和核像，不能单靠出现了三次曲线，就宣布某一被积形式与指定链一定读出了完整椭圆核。尤其 $z = 0$ 时 $F_0 = UM$ 已退化，正欧氏积分的正则性并不意味着每个参数处的三次曲线都光滑。本文没有给出固定数值不属于 MZV 的超越性结论。文献 [3] 主要处理二维等质量闭合表达式；这里的四维减除和实际形式提升来自前述独立推导。

20.5 两圈场、质量与耦合的有限匹配

现取单实标量欧氏作用量，相互作用为 $\lambda\phi^4/4!$，并定义 $u = \lambda/(16\pi^2)$。这与项目先前物理基准的 $\mathcal{M}_{\text{tree}} = -g$ 相容于 $g = \lambda$，但本节使用欧氏离壳 MOM 条件，不把它与极点质量、在壳单位留数方案混同。固定非负二点参考 ρ，令

$$\Gamma^{(2)}_{\rho}(\rho) = \rho + \mu_\rho, \qquad \partial_z \Gamma^{(2)}_{\rho}(\rho) = 1. \tag{20.18}$$

一圈 tadpole 独立于外动量，其整体质量减除使一圈二点校正为零。

引理 20.8 (二点函数的非局部两圈项)。 在这些条件下，

$$\Gamma^{(2)}_{\rho}(z) = z + \mu_\rho - \frac{u_\rho^2}{6} S_{\mathrm{R}}(z; \rho; \mu_\rho, \mu_\rho, \mu_\rho) + O(u_\rho^3). \tag{20.19}$$

证明. 具有两顶点的四价二点图有三条内部线。每顶点各接一条外腿时，唯一动量相关的 1PI 拓扑是三条线全连接两顶点的 sunset。若两条外腿接同一顶点，1PI 图的另一顶点带 tadpole，整个图不携带穿行外动量。单连接边加两侧 tadpole 的图是一粒子可约，属于传播子迭代而非 $\Gamma^{(2)}$。一圈耦合反项及质量反项在这一阶的二点插入也只给动量无关项。所以值与斜率条件消去其余局部项。

sunset 的 Wick 计数可手算：展开系数是 $1/[2!(4!)^2]$；两条带标签外腿在两顶点的分配有 2 种，每顶点外腿端口有 4 种，三个剩余端口的配对有 3! 种。故图系数为 $2 \cdot 4^2 \cdot 3!/[2!(4!)^2] = 1/6$。欧氏 $e^{-S_{\text{int}}}$ 的二阶项给连通传播子正的 sunset 修正；取逆传播子后，1PI 非局部项带负号。每圈从 d^4k/π^2 换为 $d^4k/(2\pi)^4$ 带来 $1/(16\pi^2)$，两圈与 λ^2 合成 u^2，得到 (20.19)。 □

取另一个非负二点参考 σ，在旧方案参数下记

$$A = \partial_z S_{\mathrm{R}}(\sigma; \rho; \mu_\rho, \mu_\rho, \mu_\rho), \qquad B = S_{\mathrm{R}}(\sigma; \rho; \mu_\rho, \mu_\rho, \mu_\rho). \tag{20.20}$$

这里 A 无量纲，B 的量纲为质量平方。定义

$$\zeta = \partial_z \Gamma^{(2)}_{\rho}(\sigma), \qquad \phi_\sigma = \zeta^{1/2} \phi_\rho.$$

平方根按常数项为一的形式幂级数理解，不引入额外代数分支选择。于是 $\Gamma^{(n)}_{\sigma} = \zeta^{-n/2} \Gamma^{(n)}_{\rho}$ 是同一有效作用量在新场坐标下的顶点。

定理 20.9 (有限二点及四点匹配)。 固定参考坐标 ρ,σ，则

$$\zeta = 1 - \frac{u_\rho^2}{6}A + O(u_\rho^3), \tag{20.21}$$

$$\mu_\sigma = \mu_\rho + \frac{u_\rho^2}{6}\big[(\sigma+\mu_\rho)A - B\big] + O(u_\rho^3). \tag{20.22}$$

再令旧方案的欧氏四点顶点为

$$\frac{\Gamma_\rho^{(4)}(\kappa)}{16\pi^2} = u_\rho + u_\rho^2 V_{1,\rho}(\kappa) + u_\rho^3 V_{2,\rho}(\kappa) + O(u_\rho^4), \tag{20.23}$$

其耦合参考为固定代数欧氏四点配置 κ_ρ，$V_{j,\rho}(\kappa_\rho)=0$。在新的固定参考 κ_σ 定义耦合后，

$$u_\sigma = u_\rho + u_\rho^2 V_{1,\rho}(\kappa_\sigma) + u_\rho^3\left[V_{2,\rho}(\kappa_\sigma) + \frac{A}{3}\right] + O(u_\rho^4). \tag{20.24}$$

A,B 以及在本节统一条件下的 V_1,V_2 都有实际形式周期提升，所以这些有限匹配系数由实际周期的有限和与乘积给出。

证明. 第一式是 (20.19) 的斜率。新逆传播子为 $\zeta^{-1}\Gamma_\rho^{(2)}$，因此 $\mu_\sigma = \zeta^{-1}\Gamma_\rho^{(2)}(\sigma) - \sigma$；展开到 u^2 得到 (20.22)。新四点顶点乘上 $\zeta^{-2} = 1 + u_\rho^2 A/3 + O(u_\rho^3)$，与 (20.23) 相乘就给出 (20.24)。尤其不能遗漏 $A/3$：它来自场的有限归一化，虽始于两圈，却在三阶耦合匹配中出现。

A,B 的实际载体和参考律已在前面构造。一圈四点 bubble 与两圈非局部双 bubble、wine-glass 都在已有对数森林实际周期定理的图类中。两圈四点中的一圈 tadpole 插入与其质量反项相消，因为本节的一圈二点减除是全动量无关 tadpole 的完整减除。剩余局部四点项由同一耦合参考条件固定，因此 V_1,V_2 可由已证明的非零 MOM 递归及实际直和、张量积实现。场变换中出现的逆数或平方根，在任意固定微扰阶的系数都是已有系数的有理多项式。最后，将内部质量由 μ_ρ 换写为 μ_σ，只会从四点一圈项的 $u^2\cdot O(u^2) = O(u^4)$ 起产生新项，不会改变本定理到 u^3 的公式。 □

同一理论在第三个参考点的匹配，由有效作用量的场坐标变换和 (20.16)复合，故满足逐阶复合律。这避免将彼此不相容的逐图减除常数拼作一个拉格朗日量方案。本节特意固定参考坐标；若 $\rho,\sigma,\kappa_\rho,\kappa_\sigma$ 依赖正在求导的质量或尺度，必须加入对应的链式法则项。

20.6 实际场反常维数与有理紫外出口

上述构造补上了此前纯对数图范围不能提供的实际二点输入。固定旧方案参数，改变新二点参考 σ，有

$$\partial_\sigma \log\zeta = -\frac{u_\rho^2}{6}K(\sigma) + O(u_\rho^3). \tag{20.25}$$

现在明确 RG 条件，令 $\sigma = Q^2 > 0$，以 $\log Q$ 为 RG 时间。旧参考及其全部重整化参数固定，即固定同一裸理论；新质量和耦合由前节的匹配同时定义，不人为冻结它们。令 $\phi_{\mathrm{bare}} = Z_\rho^{1/2}\phi_\rho = Z_Q^{1/2}\phi_Q$，于是 $Z_Q = Z_\rho/\zeta(Q^2)$。定义

$$\gamma_\phi = \frac{1}{2}\,Q\frac{d}{dQ}\log Z_Q\Big|_{\mathrm{bare}} = -\frac{1}{2}\,Q\frac{d}{dQ}\log\zeta(Q^2)\Big|_{\rho,\mu_\rho,u_\rho}. \tag{20.26}$$

这些比值可先在同一正规化下定义，再取已证明存在的有限差；不需要把单独的发散 Z_ρ 称为有限周期。

定理 20.10 (两圈场响应与紫外有理值)。 按 (20.26) 的约定，

$$\gamma_\phi(Q) = \frac{u_Q^2}{6}\,\mathcal{T}(Q^2;\mu_Q) + O(u_Q^3), \qquad \mathcal{T}(z;\mu) = zK(z;\mu,\mu,\mu). \tag{20.27}$$

对任意固定正质量，$\mathcal{T}(z;\mu)$ 在 $z>0$ 严格递增，且

$$0 < \mathcal{T}(z;\mu) < \frac{1}{2}, \qquad \lim_{z\to 0}\mathcal{T}(z;\mu) = 0, \qquad \lim_{z\to\infty}\mathcal{T}(z;\mu) = \frac{1}{2}. \tag{20.28}$$

因此在两圈系数层面，其紫外值为

$$\gamma_{\phi,\mathrm{UV}}(u) = \frac{u^2}{12} + O(u^3). \tag{20.29}$$

有限质量的 $\mathcal{T}$ 是实际端点周期；紫外系数所对应的极限有理积分，其形式周期恰等于有理数 $1/2$。

证明. 将 (20.25) 代入定义，得到 $u_\rho^2 Q^2 K(Q^2;\mu_\rho)/6$。由 $u_Q = u_\rho + O(u_\rho^2)$、$\mu_Q = \mu_\rho + O(u_\rho^2)$，在两圈阶可换写为 (20.27)。这是逐阶恒等式，允许高阶余项的系数含尺度对数。

为证明极限，以下甚至允许三个不同的正质量。用式 (20.9) 可写成

$$zK(z) = \int_\Delta \frac{\Omega\,abc}{U^3}\,\frac{zr}{M+zr}. \tag{20.30}$$

内部的最后因子随 z 严格递增，由零趋向一，且严格介于零和一。其控制积分可以完全用有理原函数计算。在 $c=1$ 图表中，

$$\begin{aligned} C &= \int_0^\infty\!\int_0^\infty \frac{ab}{(a+b+ab)^3}\,da\,db \\ &= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{db}{(1+b)^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{20.31}$$

第一步只需关于 a 的原函数

$$\frac{b}{(1+b)^2}\left[-\frac{1}{(1+b)a+b} + \frac{b}{2((1+b)a+b)^2}\right],$$

第二步原函数为 $-1/[2(1+b)]$。也可先作代数换元 $v=(1+b)a/b$，将二重积分分成 $\int_0^\infty v(1+v)^{-3}dv$ 与 $\int_0^\infty (1+b)^{-2}db$ 的乘积；其两条紧化区间的端点均代数，角点经同一吹起处理。所以不需要椭圆特殊函数或数值求积。正控制核可积，支配收敛给出两端极限与严格不等式；差分的严格正性给单调性。在代数紧化后的两个区间端点应用同一有理 Stokes 公式，还得到 $C^{\mathfrak{m}} = \frac{1}{2}\,1^{\mathfrak{m}}$；不是从其数值恰好有理反推形式周期有理。将 $C=1/2$ 代入 (20.27)，得到 (20.29)。 □

这里的紫外极限针对微扰系数，等价于该阶阈值函数的质量/尺度比趋零；并未把固定非零耦合下的大对数微扰级数当成一致收敛函数，也未声称实际跑动质量沿任意轨道自动满足这一极限。式 (20.29) 是经典结果，和文献 [22, 式 (1)、(2)、(5)、(9)，$n=1$] 的归一化吻合；本文给出的贡献是把它从实际二点周期和明确场坐标中直接导出。有限尺度的椭圆环境并不迫使这个紫外系数含椭圆常数。不过上述结论只识别此极限的有理周期，不建立从每个固定椭圆纤维到单位对象的无条件动机投影。

20.7 完成边界与后续理论任务

现在可以把二点输入与已建立的一圈、两圈四点实际周期合并，得到明确有限阶 MOM 方案之间的实际周期系数映射。这比逐图有限 character 更接近完整物理方案，但仍不是全阶局部 RG 或任意幂次发散图的统一定理。三项限制尤其需要保留：其一，sunset 的子反项消去利用了收缩后商图不携带外动量，一般幂次发散图没有这一性质；其二，本章只在正质量欧氏区域直接建立物理积分比较，到 Minkowski 区域的全局边界值及所有切割另需证明；其三，环境中的椭圆曲线与微分阶数上界不代替最小带标架对象的可见性证明。

本章全部新推导为理论证明。仅对紫外有理核使用两个手写原函数作精确积分，没有新增数值求积、图枚举程序、区间重放或高维比较矩阵。实际两圈场响应已明确；后续应继续同一物理规范下的 β 与质量响应、局部出口的几何态射及更一般森林的理论。

第二十一章　局部 RG、临界展开与算术方向

本章区分图系数到局部 RG 的信息损失，以及归一化单耦合 RG 到完整临界三元组的形式反演。后一个反演不是一般多耦合分类，也不恢复全部有限运动学振幅。

21.1　三个阶段及其不同类型

固定作用量、耦合和算符基、维数正规化、IR 处理、减除方案、圈数 L。A 是交换有理代数；需要反演的归一化因子已在 A 中成为单位。用连接分级图 Hopf 代数 H 表示允许的带局部插入图。正规化规则为乘法 character

$$\Phi : H \longrightarrow A((\epsilon)). \tag{21.1}$$

有限圈数只需有限图及有限 Laurent 系数，但必须包括所有子图反项与商图局部插入的数据。

令 F_L 表示从这些输入经森林、图求和、算符投影和 RG 提取得到的有限局部系数向量。令 T_L 表示局部系数到临界系数的变换：

$$\text{有关系的正规化输入} \xrightarrow{F_L} r_L \xrightarrow{T_L} c_L. \tag{21.2}$$

F_L 通常是多项式映射，T_L 也是多项式映射；两者不是一般的单个动机之间的线性态射。切映射、对系数的导子以及承载乘积的张量对象是线性接口的正确位置。

Laurent 系数若确已构造为实际范畴中的形式周期，才使用 “动机” 版本。一个公布的数值 MZV 表达式可以选用标准动机 MZV 提升；这与证明该提升等于原图相对动机的指定矩阵系数是两个任务。

21.2　森林自然性及其切映射

以 K 表示负次 Laurent 投影。对正次数图 x，

$$\bar{\Phi}(x) = \Phi(x) + \sum_{(x)} C_\Phi(x')\Phi(x''), \qquad C_\Phi(x) = -K\bar{\Phi}(x), \qquad R_\Phi(x) = (1-K)\bar{\Phi}(x). \tag{21.3}$$

约化余积中的 x’ 包括许可的不交子图乘积，其反项递归处理嵌套。具体理论的重叠规则由 H 及局部插入定义承担，不能从抽象记号补出缺失数据。

命题 21.1。 若 h 为代数同态，固定 ϵ、与 K 及局部插入相容，则

$$h(C_\Phi) = C_{h\Phi}, \qquad h(R_\Phi) = R_{h\Phi}. \tag{21.4}$$

证明是对次数归纳：应用 h 于(21.3)，乘法性处理森林乘积，与 K 相容性处理极点投影，下阶反项由归纳替换。与原递归具有相同初值，故相同。这个结论是代数 Birkhoff 分解自然性的具体形式，参见 [20, Theorem3.2]。

给定 A 到 A 模 J 的导子 δ，使用平方零扩张 $A \oplus J$，把 a 映到 $a + \delta(a)$。对(21.3)取 J 分量得到

$$\delta C(x) = -K\left[\delta\Phi(x) + \sum_{(x)} \{\delta C(x')\Phi(x'') + C(x')\delta\Phi(x'')\}\right]. \tag{21.5}$$

这里 δPhi 不是一般的 character，不能把(21.5)写成 $C_{\delta Phi}$。多个子图分量按 Leibniz 逐一标记。实际 coaction 若已是上述兼容代数同态，则同样自然；图余积与动机 coaction 不因此成为同一个映射。

有限 Laurent 预算也由乘法直接确定。若每个因子最低次数为 v_i，为取得乘积的 ϵ^k 系数，第 i 因子计算至

$$q_i = k - \sum_{j \neq i} v_j \tag{21.6}$$

即足够。系数缺失不是零系数。

不能在插入前删除有限项。取形式 Hopf 例：x、y 为原始元，z 的约化余积为 $x \otimes y$；赋 $Phi(x) = a/\epsilon$、$Phi(y) = theta$、$Phi(z) = 0$。则 $C(x) = -a/\epsilon$、$C(y) = 0$，却有 $C(z) = atheta/\epsilon$。该例是明确的代数 character 反例，不伪装成已给出某张物理图的积分。它说明有限局部提取的核不是允许带极点相乘的理想。物理图中能否出现某项须由实际输入决定，但逐项扔掉所有有限系数的算法已不成立。

21.3 局部性筛选的是准备后的微分模

令 k 包含所需常数，取运动学变量 s，在 k(s) 上的有限秩微分模范畴中工作。假设有限 Laurent 输入及森林乘积已组织成一个实际微分模 M，并已证明准备后的极点映射

$$U : M \longrightarrow \mathbf{1}^{\oplus q} \tag{21.7}$$

是水平态射。局部多项式作为 k(s) 中的有理函数属于平凡模；有质量比时须注明哪些参数固定、哪些仍是基底变量。

命题 21.2 (局部筛选)。 若 V 是 M 的非平凡简单子对象，则 $U|V = 0$；一般 U 的像只含平凡简单组成。

证明. 非零简单对象的非零像与它同构，而平凡模的子商都是平凡模，故非平凡 V 不能有这样的像。此处用的是实际水平态射，不是数值相等。系数抽取与 ∂_s 交换为水平性提供必要接口；仍须验证它在所用微分关系商上良定义，并排除未减除 IR 极点。

“平凡” 只表示随 s 的连接平凡；常数系数自身可有非 Tate 算术。对一个运动学点取值也不是一般的水平态射，例如 $f(s)=s-s_0$ 的取值为零而导数取值为一。因此不能把一般点值或奇异质量极限直接代入(21.7)。

□

21.3.1 森林的张量通道不能逐因子筛除

若森林 F 中的系数由对象 $V_{F,j}$ 实现，乘积由

$$W_F=\bigotimes_j V_{F,j} \tag{21.8}$$

实现。设有限和由有限直和 $W=\oplus_F W_F$ 承载，且乘法实现给出水平满射 $W\to M$，局部读出也已提升为水平态射 $M\to 1^q$。复合映射在某个 W_F 上非零的必要条件是

$$\mathrm{Hom}_{\nabla}(W_F,\mathbf{1})\neq 0. \tag{21.9}$$

在一个中性微分 Tannakian 实现中，此空间等于 (W_F^{vee}) 的微分 Galois 不变量。若仅知 M 是 W 的任意子商，而没有上述实际映射，则不能使用这一必要条件：子对象上的水平泛函未必延伸到 W。

即使 $\mathrm{Hom}(V,1)=\mathrm{Hom}(V^{\mathrm{vee}},1)=0$，评价态射

$$V\otimes V^{\vee}\longrightarrow \mathbf{1} \tag{21.10}$$

仍非零；对自对偶纯 K3 局部系统，极化给相应的常数 Tate 线值配对。因此 “每个非平凡因子都在局部 RG 中消失” 不能作为森林乘积的筛选规则。式(21.9)只是允许性条件，是否被具体图、分子和求和系数选中，仍须证明实际读出非零。

一个简单 V 的非零水平见证保证 V 在该线性箭头中存活；它不保证别的图贡献不会抵消，也不保证有限振幅、UV 系数和临界指数有相同不可见核。一般图的(21.7)目前是条件接口，本章没有从每张图的拓扑自动构造它。

21.4 归一化单耦合的形式反演

取

$$\beta(g,e)=-eg+gB(g),\quad B(g)=b_1g+b_2g^2+\cdots,\quad b_1\in A^{\times}, \tag{21.11}$$

$$\gamma_m(g)=\sum_{\ell\geq 1}c_\ell g^\ell,\qquad \gamma_\phi(g)=\sum_{\ell\geq 2}d_\ell g^\ell. \tag{21.12}$$

这里 $e=4-D$，RG 时间为 log mu；$gamma_m$ 是质量平方的约定，热方向不混合。量子系数不显含 e，一圈场异常维数为零。本文不假定级数收敛。

唯一原点非 Gaussian 形式分支 G 满足 $B(G(e))=e$、$G=e/b_1+O(e^2)$。定义

$$\omega=GB'(G),\quad \nu=(2+\gamma_m(G))^{-1},\quad \eta=2\gamma_\phi(G). \tag{21.13}$$

定理 21.3 (完整临界三元组反演)。 固定 b_1, (21.12)与 $\omega = e+O(e^2)$、$\nu = 1/2+O(e)$、$\eta = O(e^2)$ 一一对应，逆式为

$$G(e) = \frac{e}{b_1}\exp\int_0^e \left(\frac{1}{\omega(t)} - \frac{1}{t}\right) dt, \qquad B = G^{\langle -1\rangle}, \tag{21.14}$$

$$\gamma_m(g) = \nu(B(g))^{-1} - 2, \qquad \gamma_\phi(g) = \tfrac{1}{2}\eta(B(g)). \tag{21.15}$$

证明. $B'(G)G' = 1$ 与(21.13)给 $G'/G = 1/\omega$。因 $\omega = t + O(t^2)$，(21.14)的被积式是普通幂级数。形式积分、指数及给定首项唯一确定 G。其复合逆存在，(21.15)再唯一确定两个异常维数。反向代回即得(21.13)。积分只除以正整数，因此对任意有理代数成立，包括含幂零元的系数环。单 β 的自洽关系已有直接文献 [21, eq.(3)]；这里使用原点形式分支，不将其外推成全局流重建。

设 $K = Q[b_1, b_1^{-1}]$，阶数 $L >= 2$，并记

$$r_L = (b_2, \dots, b_L, c_1, \dots, c_L, d_2, \dots, d_L), \qquad c_L = (\omega_2, \dots, \omega_L, \nu_1, \dots, \nu_L, \eta_2, \dots, \eta_L). \tag{21.16}$$

这两组长度都为 3L-2。ω 至 e^L 给 G 至 e^L，再给 B 至 g^L；(21.15)所需阶数也不超过 L。因此 T_L 及逆均是 K 系数多项式，且

$$K[r_L] = K[c_L]. \tag{21.17}$$

这是同一环中的相等，也是通用归一化系数空间之间的多项式同构。施加已有关系后仍成立，不要求周期数值代数独立。未固定 b_1 时，$\omega = e$ 对应任何 $B = b_1 g$，已说明为何必须给定归一化。

□

21.5 信息损失在森林接口处定位

定理 21.4 (无额外核)。 设 F_L 是第21.1节正确形成的局部系数映射，输出满足(21.12)。对固定 b_1 的任意一阶允许变形 v，

$$\ker D(T_L \circ F_L) = \ker DF_L. \tag{21.18}$$

更强地，对任何 A 值的两组允许输入 x、y，

$$(T_L F_L)(x) = (T_L F_L)(y) \quad \Longleftrightarrow \quad F_L(x) = F_L(y). \tag{21.19}$$

证明. 式(21.19)直接应用 T_L 的多项式逆。式(21.18)把相同逆用于 $A \oplus J$ 中的平方零点，或对逆映射恒等式求导。该证明不要求 F_L 单射、满射或其输入空间光滑。

等价地，对任意固定 b_1 的系数导子 δ，

$$\delta r_L = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta c_L = 0. \tag{21.20}$$

由(21.5)从图输入传播 δ，再用(21.20)，得到实际森林变化到临界响应的充要判据。图间相消、局部投影、算符关系等损失都可能在 F_L 发生；指定完整三元组的 T_L 不增加新的核。单独 ω、单一固定维数的三个数或不完整展开不享有此结论。

□

21.5.1 已有实际形式周期时的结构保持

若 r_L、c_L 是同一个 Tannakian 形式周期环中的元素，且 b_1 为非零有理数，则

$$\langle M(r_L)\rangle_{\otimes} = \langle M(c_L)\rangle_{\otimes}. \tag{21.21}$$

右侧每个周期由左侧周期的有理多项式实现，最小对象属于其有限直和、张量及子商闭包；逆式给反向包含。这里采用本项目第三章的最小标架对象定义。

所以两组对象生成的 Tannaka 群，在同一纤维函子下规范相同。若 C_0 是给定的、对子商和张量运算封闭的满 Tannakian 子范畴，则

$$\text{所有} M(r_{L,j}) \in C_0 \quad\Longleftrightarrow\quad \text{所有} M(c_{L,j}) \in C_0. \tag{21.22}$$

特别地，在固定基域的 mixed Tate 子范畴中，全部局部系数为 mixed Tate 当且仅当全部临界系数为 mixed Tate。一个已证明的非 Tate 局部系数不可能让所有临界系数同时成为 Tate 对象。

式(21.21)不宣称逐个系数最小对象相同，也不宣称某个纯因子必原样出现在某一个临界系数中；张量组合可以生成新的简单因子。普通系数子代数也未必对 coaction 封闭；若需要“Galois 稳定代数”，应分别取 coaction 闭包，再由(21.17)得到闭包相同。未建立图周期的形式提升时，(21.21)不补出这个缺失比较。

21.6 为什么方案不变性不与反演矛盾

令 $h = f(g,e)$，$f(0,e)=0$、$\partial_g f(0,0)$ 为单位，无显式 RG 时间。正确变换是

$$\widetilde{\beta}(f(g,e),e) = f_g(g,e)\beta(g,e). \tag{21.23}$$

在对应固定点，导数中的 $f_{gg}\beta$ 消失，故稳定指数 ω 不变。有限场或质量归一化对异常维数增加 β 乘以某个对数导数，也在固定点消失。这里全程保留 e，不能先删掉换参产生的 e 依赖。

命题 21.5 (MS 型截面刚性)。 若 f 与 e 无关，且变换前后都严格具有-e 乘耦合加不显含 e 的量子项，则 $f(g) = ag$。固定一圈归一化 b_1 后 $a = 1$。

证明. 比较(21.23)中 e 的系数，得到 $gf'(g) = f(g)$。特征零下逐次比较给所有二次及以上系数为零。缩放使新 $b_1 = b_1/a$，所以固定 b_1 即 $a = 1$。

更一般，若允许 e 依赖的正则方案变换，而两个端点仍满足(21.12)、有相同 b_1 及同一临界三元组，则定理21.3迫使两个端点的 B、$gamma_m$、$gamma_{\mathrm{phi}}$ 相同。这是端点数据的唯一性，不声称中间换参本身必须是恒等；沿同一向量场的流可以给非平凡自共轭。

显式反例。在 A[xi]/(xi^2) 中，令 $\beta_0 = -eg + bg^2$、$h = g + xig^3$。则

$$\widetilde{\beta}(h,e)=-eh+bh^{2}+\xi(-2eh^{3}+bh^{4}). \tag{21.24}$$

新的系数出现 xi，但 ω 仍等于 e。它离开了(21.12)的截面，所以不反驳(21.17)。也说明一般方案的全部原始系数代数不能不取条件地称为“普适物理周期代数”。对所有临界指标，需同时变换完整异常维数而不是截去显式 e 项。

对多耦合 β 和一组真正构成局部坐标的物理读出 O，原稿给出的正确一阶公式可直接验证。写 $b=\delta\beta$、$q=\delta O$、$J=D_{g}O$，J 可逆，则

$$\mathcal{B}_{\mathrm{phys}}=Jb+Dq\,\beta-D(J\beta)J^{-1}q. \tag{21.25}$$

固定物理坐标 $y=O$ 时，$\delta g=-J^{-1}q$，链式法则给(21.25)。换参方向 v 产生

$$b_{v}=Dv\,\beta-D\beta\,v,\qquad q_{v}=-Jv. \tag{21.26}$$

令 $v=-J^{-1}q$ 并用 $D(Jv)\beta=(DJ[\beta])v+JDv\beta$ 及 Hessian 对称性，即得

$$\mathcal{B}_{\mathrm{phys}}=J(b-b_{v}). \tag{21.27}$$

因此其核精确是此方案方向的像。缺少有限匹配 q 或 J 不可逆时，不能作逆向断言；这也没有证明多耦合临界谱具备单耦合 T_{L} 的可逆性。

□

21.7 首次算术方向与六圈目标的直接推导

若 δ 消去所有低于 L 圈的 b、c、d，固定 b_{1}，令 $u=\delta b_{L}$、$v=\delta c_{L}$、$w=\delta d_{L}$。对 $B(G)=e$ 求 δ 得

$$\delta G=-\frac{u}{b_{1}^{L+1}}e^{L}+O(e^{L+1}). \tag{21.28}$$

在 $\delta\omega$ 中，直接项为 Lue^{L}/b_{1}^{L}，固定点位移给 $-ue^{L}/b_{1}^{L}$；对 ν 使用常数项 $1/2$，对 η 利用 $d_{1}=0$，得到

$$\begin{pmatrix}[e^{L}]\delta\omega\\ [e^{L}]\delta\nu\\ [e^{L}]\delta\eta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(L-1)/b_{1}^{L} & 0 & 0\\ c_{1}/(4b_{1}^{L+1}) & -1/(4b_{1}^{L}) & 0\\ 0 & 0 & 2/b_{1}^{L}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u\\ v\\ w\end{pmatrix}. \tag{21.29}$$

行列式为 $-(L-1)/(2b_{1}^{3L})$，对 $L>=2$ 可逆。这是任意圈数的形式证明；非零的是完整局部方向，不能用单图非零替代。

21.7.1 算术导子的精确定义

源文献 [22, eq.(17)] 及 Brown[23, eq.(2.6)] 使用递增求和：

$$Z_{35}=\sum_{0<n<m}\frac{1}{n^{3}m^{5}}. \tag{21.30}$$

它对应常用递减记法的 $\zeta(5,3)$。在 [23, §6.1] 选择的 f 字母实现中，左字母删除导子满足

$$\partial_3 Z_{35}^{\mathfrak{m}}=0,\qquad \partial_5 Z_{35}^{\mathfrak{m}}=-5\zeta^{\mathfrak{m}}(3). \tag{21.31}$$

故以右端先作用的复合约定，

$$\delta_{35}=\partial_5\partial_3-\partial_3\partial_5,\qquad \delta_{35}Z_{35}^{\mathfrak{m}}=5. \tag{21.32}$$

这是导子的交换子，因此仍为导子，消去所有单 ζ 生成的乘法子代数。与 Brown 的张量值 D_{2n+1} 区别，本章用 ∂ 表示已投影到标准奇权生成元的标量导子；原稿记号 D_3、D_5 应按这种含义读取。式(21.32)由一手迭代积分公式给出，不依赖旧切词程序的声称。

21.7.2 只用已发表的三个稀疏条目

Kompaniets–Panzer[22, eqs.(16),(18),(19)] 的维数是 $D=4-2\epsilon_{\mathrm{src}}$，故本章 $e=2\epsilon_{\mathrm{src}}$。它给

$$b_1=(N+8)/3,\quad c_1=-(N+2)/3, \tag{21.33}$$

$$[Z_{35}]b_6=-\frac{16}{675}Q(N),\qquad [Z_{35}]c_6=-\frac{4}{225}(N+2)R(N),\qquad [Z_{35}]d_6=0, \tag{21.34}$$

$$Q=42N^3+2623N^2+25074N+59984,\quad R=14N^2+189N+526. \tag{21.35}$$

所有较低圈条目及其余六圈条目在(21.32)下为零。具体分母可从原页直接检查：β 项为 $-995328Q/41990400=-16Q/675$；质量项为-1152 · $144(N+2)R/9331200=-4(N+2)R/225$。

于是 $u=-16Q/135$、$v=-4(N+2)R/45$、$w=0$，将 $L=6$ 代入(21.29)即得

$$[e^6]\delta_{35}\omega=-\frac{432Q(N)}{(N+8)^6}, \tag{21.36}$$

$$[e^6]\delta_{35}\nu=\frac{27(N+2)(42N^3+2279N^2+21282N+50512)}{(N+8)^7},\qquad [e^6]\delta_{35}\eta=0. \tag{21.37}$$

适用 N+8 可逆的形式范围；$N=-8$ 不在本反演分支内。

在 $N=1$，$Q=87723$、$R=729$，$u=-51984/5$、$v=-972/5$、$b_1=3$、$c_1=-1$。故

$$[e^6]\delta_{35}\omega=\frac{5}{3^6}\frac{-51984}{5}=-\frac{5776}{81}, \tag{21.38}$$

$$[e^6]\delta_{35}\nu=\frac{51984+2916}{20\cdot 2187}=\frac{305}{243},\qquad [e^6]\delta_{35}\eta=0. \tag{21.39}$$

这是规定 MZV 提升下的精确形式响应。它不要求 Z_{35} 作为实数已证明独立，不是新六圈积分或重新执行六圈森林，也不是实验上连续改变 ζ 值。

由(21.32)、(21.39)，ω_6 及 ν_6 的这些形式提升不属于由单 ζ 生成的乘法子代数；这是明确的算术结构见证。它仍在 mixed Tate 范畴内，不产生非 Tate 结论。η_6 的零响应仅排除此特定导子，不证明所有算术方向不可见。实际数值不能用单 ζ 表示的结论还需要额外周期单射性输入。

21.8 与统一分类主线的连接

本章把可见性分成三种经过定义的关系：

1. 运动学微分模的局部投影满足(21.7)，只能按完整森林张量通道(21.9)筛选。
2. 正规化系数经完整物理求和进入 F_L，其核可含图间相消、分子约束和有限信息损失。
3. 在(21.12)的截面上 T_L 具有逆，有限系数代数、允许一阶方向及已有形式周期的张量范畴均完整保持。

这给出从结构分类到 RG 出口的一条精确接口：若几何已经提供合法系数关系，则森林自然性使其下降；若某非零完整局部方向已产生，则完整临界三元组必探测到；若已证明某局部系数超出指定张量子范畴，所有临界系数不能同时留在该子范畴。反过来，临界系数不重建图的全部有限运动学对象。

仍需独立推进：任意图局部投影的实际几何实现、收缩与法向锥/吹起的比较、超出本书操作图表与接受覆盖类的 head/角色接口、一般多耦合完整读出，以及散射基准未完成的误差与同阶光学责任。二维收敛 banana 的 K3 最小性不自动给四维 phi4 的非 $Tate\beta$ 系数。

第二十二章　同一 MOM 方案的实际两圈 RG 出口

前章说明 MS 型形式临界反演，本章给实际有限质量 MOM 出口并证明两者间不能省略的质量坐标条件。下一章的在壳散射基准使用另行声明的物理规范。

22.1　同一方案中的二点、四点及尺度

考虑四维单实标量 $\lambda\phi^4/4!$，令 $u=\lambda/(16\pi^2)$，内部质量平方记为 $\mu>0$。单图的 Schwinger 核沿用每圈 d^4k/π^2 的归一化；u 已吸收通常的圈因子。本章取欧氏非例外对称四点配置 κ_z：

$$p_i^2=\frac{3z}{4},\quad p_i\cdot p_j=-\frac{z}{4}\ (i\neq j),\quad \sum_{i} p_i=0,\qquad z=Q^2>0. \tag{22.1}$$

于是任意两腿通道的平方均为 z。例如 p_i 可取 $\sqrt{z}/2$ 乘以四个正四面体的符号向量。这是离壳欧氏配置，不是旧散射基准的在壳交叉对称点。

二点条件和耦合条件同时定义为

$$\Gamma^{(2)}_{Q}(z)=z+\mu_Q,\qquad (\Gamma^{(2)}_{Q})'(z)=1,\qquad \Gamma^{(4)}_{Q}(\kappa_z)=16\pi^2 u_Q. \tag{22.2}$$

所有外腿对称性和局部四点反项均按这些共同条件处理。RG 时间是 $\log Q$；取导数时固定同一裸理论，因此新 u_Q,μ_Q 随参考点同时改变。在微扰语言中，可以固定某个旧参考及其全部重整化参数来实现这一操作。这不意味求导时把新 μ_Q,u_Q 人为冻结。

前批二点证明给出实际相对周期 $S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)$，其中 ρ 是固定旧二点参考，且

$$\Gamma^{(2)}_{\rho}(z)=z+\mu-\frac{u_\rho^2}{6}S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)+O(u_\rho^3),\qquad K(z;\mu)=\partial_z^2 S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)>0. \tag{22.3}$$

三个内部质量在此相同。明确地，对三边参数 α,β,γ，

$$K(z;\mu)=\int_{\Delta}\frac{(\alpha\beta\gamma)^2\Omega}{U_s^3\{\mu(\alpha+\beta+\gamma)U_s+z\alpha\beta\gamma\}},\quad U_s=\alpha\beta+\alpha\gamma+\beta\gamma. \tag{22.4}$$

它是已有二维端点对象的实际周期，而不只是候选数值表示。记质量/尺度比 $r=\mu/z$，定义

$$T(r)=zK(z;\mu). \tag{22.5}$$

齐次性使右侧仅依赖 r。已知 $0<T(r)<1/2$，$T(0^+)=1/2$，$T(+\infty)=0$；该紫外端点的形式周期为 $\frac{1}{2}\,1^{\mathfrak{m}}$。

22.2 质量不是自动乘性跑动的坐标

定理 22.1 (二点值/斜率的精确质量流)。 固定裸理论，令旧场坐标中的二点逆传播子为 $F(z)$，并假设 $F'(z)$ 可逆；形式微扰中其常数项为一。定义新场因子 $\zeta = F'(z)$，则

$$\mu_Q = \frac{F(z)}{F'(z)} - z, \qquad \gamma_\phi = -z\frac{F''(z)}{F'(z)}. \tag{22.6}$$

因此有精确恒等式

$$Q\frac{d\mu_Q}{dQ} = 2(z+\mu_Q)\gamma_\phi, \qquad Q\frac{dr_Q}{dQ} = -2r_Q + 2(1+r_Q)\gamma_\phi, \quad r_Q = \mu_Q/Q^2. \tag{22.7}$$

在前批实际二圈范围内，它给出

$$\gamma_\phi = \frac{u_Q^2}{6}T(r_Q) + O(u_Q^3), \qquad \dot r_Q = -2r_Q + \frac{u_Q^2}{3}(1+r_Q)T(r_Q) + O(u_Q^3). \tag{22.8}$$

证明. 新二点函数为 $F/F'(z)$，在参考点的斜率为一；值条件立即给出 μ_Q。由 $\phi_{\rm bare} = Z_Q^{1/2}\phi_Q$ 和 $Z_Q = Z_\rho/\zeta$，定义 $\gamma_\phi = \frac{1}{2}Qd\log Z_Q/dQ|_{\rm bare}$，即得第二式。直接求导，

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{F}{F'} - z\right) = -\frac{FF''}{(F')^2} = -(z+\mu_Q)\frac{F''}{F'}.$$

乘上 $2z$ 并除去无量纲质量的经典尺度项，得到 (22.7)。代入 (22.3)，再在本阶换写为新参数，得到 (22.8)。精确恒等式是条件性运动学结论，不主张已经构造任意高圈的实际周期。 □

式 (22.7) 含 $2Q^2\gamma_\phi$，故不是 $\dot\mu = \gamma_m\mu$ 的乘性形式。仅对 $\mu_Q \neq 0$ 强行定义对数导数，会产生 $2(1+1/r_Q)\gamma_\phi$，它不能自动认作 MS 方案中的质量反常维数。本章未改变旧基准的极点质量；这里的 μ_Q 是逆传播子在参考点切线的截距。

22.3 四点森林的完整非局部部分

22.3.1 无需程序的拓扑与系数

对四条带标签外腿，含 V 个四价顶点的图有 $I = 2V-2$、$L = V-1$。一圈无 tadpole 的 1PI 图是三个通道 bubble，各有平行边对称因子 $1/2$。两圈、三个顶点的外腿分配，除去 tadpole 和一粒子可约图，只有 $(2,2,0)$ 与 $(2,1,1)$。前者由度数方程唯一给出双 bubble，三个通道各权重 $1/(2!2!) = 1/4$；后者唯一给出 wineglass，双外腿顶点有 $\binom{4}{2} = 6$ 种选择，双边的对称因子给每图 $1/2$。一圈 tadpole 自能与其质量反项在本方案完整相消；外腿可约项不属于 1PI 顶点。因此以下表达穷尽所需非局部四点部分，局部常数由共同耦合条件固定。

22.3.2 显式正质量核

固定旧参考 $\rho > 0$。置

$$X = x(1-x), \quad Y = y(1-y), \quad L_\rho(z) = \int_0^1 \log\frac{\mu + zX}{\mu + \rho X}\,dx. \tag{22.9}$$

重整化标量 bubble 本身是 $-L_\rho$；欧氏四点一圈顶点带相反号。对 wineglass 取边 $a=AB, b=AC, c=BC, d=BC$，A 接两条外腿。生成树及二森林直接给出

$$U=cd+(a+b)(c+d),\quad F_z=\mu(a+b+c+d)U+z\left[ab(c+d)+\frac{3}{4}(a+b)cd\right]. \tag{22.10}$$

其经典图多项式可与文献 [19, 第 5 节] 逐项比较；本章的 3/4 来自 (22.1)，不能照搬在壳值。

采用 $a=\ell x, b=\ell(1-x), c=\ell t y, d=\ell t(1-y)$，定义

$$\begin{aligned} &A_t=1+tY, && D_z=\mu+zX, && C_\rho=\mu+\rho Y,\\ &Q_z=\mu(1+t)A_t+z\left(X+\frac{3}{4}tY\right). \end{aligned} \tag{22.11}$$

按同一个 Schwinger 截断先作子 bubble 减除、再作总体减除，积分总尺度后得到

$$W_\rho(z)=\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^\infty \frac{dt}{t}\left[\log\frac{D_z+tC_\rho}{D_\rho+tC_\rho}-\frac{1}{A_t^2}\log\frac{Q_z}{Q_\rho}\right]. \tag{22.12}$$

符号由“当前裸积分减参考裸积分”及子反项决定，与本章欧氏顶点约定一起使用；不直接沿用任意文献的整体图符号。

式 (22.12) 是前述正质量单子图森林实际周期在对称族上的拉回。总尺度积分前，裸项指数为 $-\ell Q_z/A_t$，子反项乘积指数为 $-\ell(D_z+tC_\rho)$，相对密度分别为 $1/(tA_t^2)$ 与 $1/t$；这一检查直接固定 (22.12) 的符号和系数。正质量的合并收敛及实际四维相对载体沿用已证单子图模型，不分别把两个发散项解释成周期。

命题 22.2 (有限顶点与场匹配)。 在旧二点、四点参考均为 ρ 的方案中，

$$\frac{\Gamma_\rho^{(4)}(\kappa_z)}{16\pi^2}=u_\rho+\frac{3}{2}u_\rho^2L_\rho(z)+u_\rho^3\left[\frac{3}{4}L_\rho(z)^2+3W_\rho(z)\right]+O(u_\rho^4). \tag{22.13}$$

令 $A_s(z)=\partial_z S_{\mathrm{R}}(z;\rho;\mu)$。变到新场坐标并在 κ_z 定义耦合，得到

$$u_Q=u_\rho+u_\rho^2f_1(z)+u_\rho^3f_2(z)+O(u_\rho^4),\qquad \begin{cases} f_1=\frac{3}{2}L_\rho,\\ f_2=\frac{3}{4}L_\rho^2+3W_\rho+\frac{1}{3}A_s. \end{cases} \tag{22.14}$$

证明. 双 bubble 的准备式减去总体参考后成为 L_ρ^2；三个图给 3/4。六个 wineglass 权重和为三。二圈欧氏 1PI 四点顶点的符号为正，一圈为负，与标量 bubble 的 $-L_\rho$ 结合给出 (22.13)。这些系数也可由有效作用量的微扰展开确定。一圈子反项插入已包含在各准备式中，不另加一次。最后，新四点顶点乘以 $\zeta^{-2}=1+u_\rho^2A_s/3+O(u_\rho^3)$，即得 (22.14)。这保留了此前已证明的场归一化项。 □

22.4 先求导再拉回参考点：两圈实际端点

令 $\mathcal{D}=Q\partial_Q=2z\partial_z$，求导保持旧 ρ,μ,u_ρ 固定。形式反演 (22.14) 给

$$\beta_Q=u_Q^2\mathcal{D}f_1+u_Q^3\{\mathcal{D}f_2-2f_1\mathcal{D}f_1\}+O(u_Q^4). \tag{22.15}$$

于是三阶系数为

$$6z\{W_\rho'(z)-L_\rho(z)L_\rho'(z)\}+\frac{2z}{3}K(z;\mu). \tag{22.16}$$

引理 22.3 (旧参考的精确消去)。 组合 $W'_\rho - L_\rho L'_\rho$ 不依赖旧参考 ρ。它等于先对 $W_\rho(z)$ 的当前变量求导、再置 $\rho = z$ 的结果，而不是恒零函数 $W_z(z)$ 的全导数。

证明. 改变旧参考为 σ 时，$L_\sigma(z) = L_\rho(z) - L_\rho(\sigma)$，而

$$W'_\sigma(z) - W'_\rho(z) = \int dx\,dy \int_0^\infty \frac{dt}{t}\, X\left[\frac{1}{D_z + tC_\sigma} - \frac{1}{D_z + tC_\rho}\right] = -L_\rho(\sigma) L'_\rho(z).$$

最后一步是收敛的有理 Frullani 恒等式；也可以在相对 Kummer 模型中用有理变量替换和链加法证明。两项因而恰好相消。先求导后的 $L_\rho(z)$ 在 $\rho = z$ 为零，给出所述拉回。若一开始沿对角求全导数，会错误地连物理响应也消去。 □

令 $r = \mu/z$，保持 X, Y, A_t 的定义，置

$$q_r = r(1+t)A_t + X + \frac{3}{4}tY, \qquad j_r(x,y,t) = \frac{1}{t}\left[\frac{X}{r + X + t(r+Y)} - \frac{X + \frac{3}{4}tY}{A_t^2 q_r}\right].$$

定义实际端点积分

$$J(r) = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^\infty j_r(x,y,t)\,dt. \tag{22.17}$$

定理 22.4 (有限正质量的两圈 RG 核)。 在 (22.2) 的同一方案中，

$$\beta(u,r) = b_1(r)u^2 + b_2(r)u^3 + O(u^4), \tag{22.18}$$

$$b_1(r) = 3\int_0^1 \frac{X}{r+X}\,dx, \qquad b_2(r) = 6J(r) + \frac{2}{3}T(r), \tag{22.19}$$

$$\gamma_\phi(u,r) = \frac{u^2}{6}T(r) + O(u^3), \qquad \dot r = -2r + \frac{u^2}{3}(1+r)T(r) + O(u^3). \tag{22.20}$$

这里 r 最终取新质量比 r_Q。在任意正代数 r，所显示的系数均为已构造的实际形式周期；不需预先求出整个四点函数或 sunset 的特殊函数表达式。

证明. 将引理22.3代入 (22.16)，按 (22.11) 对当前 z 求导，便得到 $zW'_\rho|_{\rho=z} = J(r)$。一圈来自 $\mathcal{D}f_1 = 3zL'_\rho$，其余两式是定理22.1。旧质量换成新质量的差从 $O(u^2)$ 开始，故其代入一圈四点项只影响 $O(u^4)$；耦合换参则已由 $-2f_1\mathcal{D}f_1$ 计入。

实际性需在几何层面解释：W_ρ 的共同有理对数提升，在当前参数求导后给端点有理三形式；子图面相消在求导及 $\rho = z$ 的代数拉回下保持。这是已有单子图相对对的态射与限制，不是从数值等式逆推。积分 $J(r)$ 的合并核正是该拉回形式。$T(r)$ 来自二点端点，b_1 来自 bubble 端点。有限和与有理系数在直和载体上实现。下一节还直接证明这些合并积分的绝对收敛及紫外边界控制。 □

22.5 同时角点的控制及紫外精确求值

把质量直接置零之前，必须排除 x, y, t 端点与 r 同时趋边界产生的额外项。以下分解完成这一点，亦证明正质量 J 的合并绝对收敛。记 $d = r + X$、$c = 3/4$，则

$$j_r = \frac{X}{d}\frac{1}{t}\left[\frac{1}{1 + t(r+Y)/d} - \frac{1}{A_t^2}\right] + R_r, \tag{22.21}$$

$$R_r = \frac{r\{X(1 + Y + tY) - cY\}}{dA_t^2 q_r}. \tag{22.22}$$

这只是通分后的有理恒等式，保留了小 t 的相消。

引理 22.5 (统一可积性与质量极限)。 当 $r\downarrow 0$ 时，$J(r)$ 收敛到将 $r=0$ 代入合并核的积分；没有额外边界常数。并且当 $r\to\infty$，$J(r)=O(1/r)$。

证明. 先将 (22.21) 第一项对 t 积分。结果是

$$\frac{X}{r+X}\left[1+\log\frac{(r+X)Y}{r+Y}\right]. \tag{22.23}$$

其绝对积分可由 $1-\log X-\log Y$ 控制：事实上 $XY\le (r+X)Y/(r+Y)<1$。将两个有理分式以 $1/(1+tY)$ 为中间项拆开，第一部分定号，第二部分非负，还给出原 t 积分绝对值的同一控制。所以对 x,y 的支配收敛成立，极限是 $1+\log X$。

对余项，分别控制其 X 和 cY 两部分。因 $q_r\ge r(1+t)A_t$、$X/d\le 1$，正部分的绝对值不超过

$$\frac{2}{(1+t)(1+tY)^2}. \tag{22.24}$$

它的 t 积分至多 $3-2\log Y$：分成 $0<t<1$、$1<t<1/Y$ 及 $t>1/Y$ 即可。另一方面，$q_r\ge X+ctY$、$r/d\le 1$ 给

$$\frac{cY}{(1+tY)^2(X+ctY)}. \tag{22.25}$$

令 $v=tY$，其积分由 $\log(1+c/X)+1/2$ 控制；这在 x 上可积。每个内部点的 R_r 均趋零，故上述统一控制给 $\int R_r\to 0$。这同时控制了耦合角点，不是仅逐个开面取极限。

最后当 $r\ge 1$，第一项的 $X/(r+X)\le 1/(4r)$，而对数仍由 $-\log X-\log Y$ 控制。余项改用 $q_r\ge r(1+t)A_t$ 及 $d\ge r$，得到 $1/r$ 乘同类可积函数。于是 $J(r)=O(1/r)$。 □

定理 22.6 (有理紫外系数与低能衰减)。 实际系数满足

$$b_1(0^+)=3,\qquad J(0^+)=-1,\qquad b_2(0^+)=-\frac{17}{3}. \tag{22.26}$$

紫外端点的实际形式周期分别为这些有理数乘单位对象。在另一端，$b_1(r)\sim 1/(2r)$，$b_2(r)=O(1/r)$，$T(r)=O(1/r)$。因此耦合与场的这些量子响应在固定正质量、低减除尺度的极限衰减；无量纲质量流还含 $1+r$ 因子，不能据此说其量子项也趋零。

证明. 一圈用支配收敛；X 的区间积分为 $1/6$，也给出大 r 首项。两圈由引理22.5，可以使用

$$J(0)=\int dx\,dy\int_0^\infty\frac{dt}{t}\left[\frac{X}{X+tY}-\frac{1}{(1+tY)^2}\right]. \tag{22.27}$$

作代数换元 $v=tY$ 后，内层积分恰为 $1+\log X$。故

$$J(0)=\int_0^1\left[1+\log x+\log(1-x)\right]dx=1-1-1=-1.$$

形式周期等式亦有实际证明：v 积分分成一个有理端点周期 1 和 Kummer 周期 $\log^{\mathfrak{m}}X$；Kummer 乘法律把它拆成 $\log^{\mathfrak{m}}x+\log^{\mathfrak{m}}(1-x)$。再以实际有向三角链 $\log x=-\int_x^1 dt/t$ 得 $\int_0^1\log^{\mathfrak{m}}x\,dx=-1^{\mathfrak{m}}$，交换两维链顺序后内层长度为 t，其相消是代数推前或 Stokes 关系。另一个对数同理。这无需假定数值周期映射单射。二点已证 $T(0)=1/2$，故 $6(-1)+(2/3)(1/2)=-17/3$。

大 r 的 J 已在引理中处理；由 (22.4)，固定单形质量和后 $T(r)\le C_s/r$，其中 C_s 是正质量端点正则性已保证有限的有理核积分。其余结论随之成立。 □

因此在本规范的逐阶紫外边界，

$$\beta_{\mathrm{UV}} = 3u^2 - \frac{17}{3}u^3 + O(u^4), \qquad \gamma_{\phi,\mathrm{UV}} = \frac{u^2}{12} + O(u^3). \tag{22.28}$$

这些是经典系数，和文献 [22, 第 II 节及式 (19)] 的 $n = 1$ 约定一致；本章不主张发现了新系数。新接合在于从实际相对周期、先微分后拉回和受控退化得到它们。特别地，若丢弃场项，就会得到错误的两圈值 -6；正确的 $1/3$ 补项具有明确二点来源。这展示了图级几何与最终局部读出之间的真实筛选，不等于每个固定椭圆纤维都有到单位对象的普遍投影。

22.6 临界坐标的障碍及与 MS 反演的边界

22.6.1 零截距面并不自动不变

由 (22.8) 的受控 $r \to 0$ 系数极限，

$$\dot{r}|_{r=0} = \frac{u^2}{6} + O(u^3). \tag{22.29}$$

所以不能把 $r = 0$ 直接当作此方案的不变无质量流。对本章显示的两圈截断向量场，若存在 C^2 不变图 $r = h(u) \geq 0$，$h(0) = h'(0) = 0$，则 $h' = O(u)$。其不变性条件 $h'(u)\beta = \dot{r}|_{r=h(u)}$ 强制

$$h(u) = \frac{u^2}{12} + o(u^2). \tag{22.30}$$

因为左端为 $O(u^3)$，而右端为 $-2h + u^2/6 + o(u^2)$。这只是截断场的必要首项，不是完整临界流形存在性定理；推广到全场还需控制高圈余项沿该质量边界的行为。

也可直接检验逆易感率的扰动条件。在参考 $z = Q^2$，前批二点公式给

$$\Gamma_Q^{(2)}(0) = \mu_Q - \frac{u_Q^2}{6} S_{\mathrm{R}}(0; z; \mu_Q) + O(u_Q^3), \qquad S_{\mathrm{R}}(0; z; \mu) = \int_0^z sK(s; \mu)\, ds.$$

由于 $0 < sK(s; \mu) < 1/2$，当 $\mu/z \to 0$ 时 $S_{\mathrm{R}}(0; z; \mu)/z \to 1/2$。因此截断到已证明阶数的 $\Gamma_Q^{(2)}(0) = 0$ 条件也给 $\mu_Q/Q^2 = u_Q^2/12$ 的首项。更高阶在临界边界的统一控制、真实临界流形及稳定指数仍需独立证明。

22.6.2 质量边界并非普通二变量形式幂级数

问题还不止是坐标平移。一圈已出现

$$b_1(r) = 3\left[1 - r\int_0^1 \frac{dx}{r + x(1-x)}\right] = 3 - 6r\log(1/r) + O(r), \qquad r \downarrow 0. \tag{22.31}$$

这可把积分在 $x = 1/2$ 对称分开，再作一次有理积分证明；精确表达为

$$\int_0^1 \frac{dx}{r + x(1-x)} = \frac{4}{\sqrt{1+4r}} \operatorname{artanh} \frac{1}{\sqrt{1+4r}}.$$

故向量场虽在每个 $r > 0$ 解析，不能直接当作 $\mathbb{Q}[[u, r]]$ 中的原点正则形式向量场。有限质量系数存在连续紫外极限，不等于所有质量导数都能与该极限交换。

此前 RG–临界展开反演有明确前提：一个归一化单耦合截面、$\beta = -\epsilon u + uB(u)$、量子系数无额外 ϵ 依赖，以及已经识别的乘性热方向。本章的 μ_Q 是切线截距，满足 (22.7)；不能把其对数导数塞入该反演式就得到热指数 ν。真正的比较还需正则临界坐标或适当的复合算符插入，并证明它与固定方案的实际周期及流相容。相同的紫外 β、γ_ϕ 首项也不足以替代这项证明。

22.7 本章得到的实际操作与未完成部分

对于声明的有限阶物理输入，已经有以下经过证明的路径：

$$\text{正质量图与共同 MOM 条件} \longrightarrow \text{实际森林及二点相对周期}$$
$$\longrightarrow \text{参数导数与对角拉回} \longrightarrow (\beta, \gamma_\phi, \dot{r}).$$

单个图的高维或椭圆环境没有被直接等同于最后的局部周期。有限质量的端点给实际对象，特定紫外边界的有理化另由收敛与形式 Stokes/Kummer 关系证明。这也是“操作规律”必须携带参考点、参数方向及标架的一个具体实例。

本章没有完成一般图的动机分类、任意幂次森林、全阶 RG，也没有把欧氏计算当作全部物理切割或在壳比较。它补齐的是既有两圈实际模型的耦合与质量尺度接口，并明确指出临界质量出口还缺什么。整个证明没有新增数值验证程序、图枚举或积分采样；参考文献中的经典系数保留原作者归属。

第二十三章　独立物理基准：四维标量理论

23.1　理论、方案与有限验收范围

取一个实标量场，未破缺对称性为 $\phi \mapsto -\phi$，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g}{4!}\phi^4 + \mathcal{L}_{\mathrm{ct}}. \tag{23.1}$$

采用度规 $(+---)$、$S = 1 + iT$ 及树振幅 $\mathcal{M}_{\mathrm{tree}} = -g$。二点函数在 $p^2 = m^2$ 减去值与一阶导数，使质量为极点质量、留数为一。四点耦合在解析对称点 $s = t = u = 4m^2/3$ 定义；四个外腿在壳，故 $s + t + u = 4m^2$。

外部态归一化为 $2E(2\pi)^3\delta^3$，本章 $d\Phi_n$ 已包含 $(2\pi)^4\delta^4$。同种末态的阶乘另计。与标准运动学公式 [24] 比较时必须避免重复乘入四维动量守恒因子。这里不存在规范 Ward 恒等式；分子只有标量常数及规定的二点反项。

23.2　全图、反项与 LSZ

对四条带标签外腿，V 个四价顶点满足 $I = 2V - 2$、$L = V - 1$。现有穷尽及独立 Wick 配对给树级一张、一圈七张、两圈四十二张连通图。两圈非局部四点 1PI 部分为三张双泡（每张权重 $1/4$）与六张 wineglass（每张权重 $1/2$）。三张 tadpole 插入与质量反项相消，三十张外腿可约图由单位留数的 LSZ 处理。

外腿图不能再次作为四点 1PI 贡献加入。泡子发散的有限减除、一圈耦合反项插入及两圈总体局部反项，都由同一耦合定义固定。这个步骤使有限表达对应一个明确物理方案，而非裸图有限部分的任意相加。

23.3　有限振幅的解析表示

置 $x_0 = 4/3$，定义

$$B(x) = -\int_0^1 \log[1 - xu(1-u) - i0]\,du, \qquad b(x) = B(x) - B(x_0). \tag{23.2}$$

在 $x > 4$ 令 $\beta = \sqrt{1 - 4/x}$，则

$$B(x) = 2 - \beta\log\frac{1+\beta}{1-\beta} + i\pi\beta, \qquad B_0 = 2 - 2\sqrt{2}\,\mathrm{arctan}(1/\sqrt{2}). \tag{23.3}$$

交叉通道角平均和 wineglass 减除函数为

$$A(x) = \frac{1}{x-4}\int_0^{x-4} B(-v)\,dv, \tag{23.4}$$

$$J(x)=(x-x_0)\int_4^\infty \frac{\beta(r)[A(r)-B_0]}{(r-x_0)(r-x-i0)}\,dr. \tag{23.5}$$

于是

$$\begin{aligned}\mathcal{M}&=-g+g^2\mathcal{A}_1+g^3\mathcal{A}_2+O(g^4),\\ \mathcal{A}_1&=\frac{1}{32\pi^2}\sum_{\xi=s,t,u} b(\xi/m^2),\\ \mathcal{A}_2&=\frac{1}{1024\pi^4}\sum_{\xi=s,t,u}\big[-b(\xi/m^2)^2-4J(\xi/m^2)\big].\end{aligned} \tag{23.6}$$

三个通道同时在 x_0 减除，所以交叉对称与耦合条件直接成立。

色散式以外，J 具有实际森林减除得到的 Schwinger 表示。记 $Y=y(1-y)$、$D_x=1-xu(1-u)$、$C_0=1-x_0Y$、$Q_x=D_x+t+t^2Y$，则

$$J(x)=\int_0^1 du\int_0^1 dy\int_0^\infty \frac{dt}{t}\left[\log\frac{D_x+tC_0}{D_{x_0}+tC_0}-\frac{1}{(1+tY)^2}\log\frac{Q_x}{Q_{x_0}}\right]. \tag{23.7}$$

$t=0$ 两项常数相消；$t\to\infty$ 分区控制 tY 后可积。低于阈值时正分母允许交换积分。切口上切开外层两条线，剩余泡处于非正动量转移，得到 $\Im J=\pi\beta(A-B_0)$。一次减除的 Cauchy 公式及已固定的局部常数给出前述色散表示。两种表示的相容不只依赖数值吻合。

23.4 匹配阶数的光学检验与方案变化

两粒子中间态带因子 $1/2!$。由树与一圈的完整干涉得

$$\Im\mathcal{A}_1=\frac{\beta}{32\pi},\qquad \Im\mathcal{A}_2=-\frac{\beta}{512\pi^3}[\Re B(s/m^2)+2A(s/m^2)-3B_0]. \tag{23.8}$$

双泡与 wineglass 的吸收部分别给前一方括号中的对应项，有限反项 B_0 也必须保留。这是两圈振幅 g^3 阶的检验；四体态从 g^4 阶光学右端出现，所以不能把它称为三圈前向 g^4 全检验。

全角域、同种末态已除二的弹性密度为

$$\frac{d\sigma_{\rm el}}{d\Omega}=\frac{g^2-2g^3\Re\mathcal{A}_1+g^4(|\mathcal{A}_1|^2-2\Re\mathcal{A}_2)}{128\pi^2 s}+O(g^5). \tag{23.9}$$

阈值耦合 $g_{\rm th}=-\mathcal{M}(4m^2,0,0)$ 与对称点耦合满足 $g_{\rm th}=g-ag^2-bg^3+O(g^4)$。反演并代回给

$$\mathcal{A}_1^{\rm th}=\mathcal{A}_1-a,\qquad \mathcal{A}_2^{\rm th}=\mathcal{A}_2+2a\mathcal{A}_1-2a^2-b. \tag{23.10}$$

截面逐阶相同。这里比较的是同时换参后的可观测量，不是要求各方案的单图有限部分相同。

23.5 四体产生、正相空间与阈值律

当 $s>16m^2$，四体通道开通。令六个外部动量全取向外，$\ell=(-p_1,-p_2,k_1,k_2,k_3,k_4)$。两四价顶点的树图由十个无序 $3|3$ 分割给出：

$$\mathcal{M}_{24}^{(0)}=-g^2\sum_{\substack{|A|=3\\ 0\in A}}\frac{1}{Q_A^2-m^2+i0},\qquad Q_A=\sum_{i\in A}\ell_i. \tag{23.11}$$

每张树的 Wick 权重为一；相补三元组不可重复计数。四项类时分母至少为 $8m^2$，余六项可写 $q=K-p_1=p_2-R$，其中 K,R 为两未来向末态之和。若 q 因果，质量不等式将迫使某入射粒子的质量至少为 $2m$，矛盾。因此这六项严格类空，整个物理积分域内没有内传播子极点。

记分母和为 S_6。首阶四体截面是

$$\sigma_{24}=\frac{g^4}{2s\beta\,4!}\int d\Phi_4\,|S_6|^2+O(g^5). \tag{23.12}$$

必须先相加再平方，保留全部干涉。将相空间拆成两对，或拆成逐次 $3+1$，均给独立的有限积分表示。例如 $a=(k_1+k_2)^2, b=(k_3+k_4)^2$ 时

$$d\Phi_4=\frac{da\,db}{(2\pi)^2}d\Phi_2(P;Q,R)d\Phi_2(Q;k_1,k_2)d\Phi_2(R;k_3,k_4). \tag{23.13}$$

它同时固定了相空间归一化和积分区域 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\le\sqrt{s}$。

命题 23.1 (阈值首项)。 设 $\epsilon=\sqrt{s}/m-4\to0^+$，则

$$\sigma_{24}\sim\frac{g^4}{m^2}\frac{\sqrt{2/3}}{5160960\pi^4}\epsilon^{7/2}. \tag{23.14}$$

证明. 阈值时四个类时分母为 $8m^2$，六个类空分母为 $-4m^2$，故 $S_6\to-1/m^2$。两对质量变量写成 $\sqrt{a}=2m+m\epsilon u$、$\sqrt{b}=2m+m\epsilon(1-u)v$；精确 Jacobian 提出 $\epsilon^{7/2}$。余下正权积分为 $\int_0^1(1-u)^2\sqrt{u}\,du=16/105$ 和 $\int_0^1\sqrt{v(1-v)}\,dv=\pi/8$，其光滑因子一致趋于阈值常数。代入通量及 4! 即得。正紧参数域和无极点性保证取极限合法。 □

23.6 结果的精度与未完成项

现有高精度积分在 $s/m^2=8$ 给

$$\sigma=\frac{g^2+0.00356759925535171g^3-0.00004612883866998 41g^4}{256\pi m^2}+O(g^5). \tag{23.15}$$

在 $s/m^2=20$ 合并弹性与四体后，得到近似包容结果

$$\sigma_{\rm incl}\approx\frac{g^2+0.0180991989932455g^3+0.00014250842g^4}{640\pi m^2}+O(g^5). \tag{23.16}$$

四体系数约为 $m^2\sigma_{24}/g^4\approx5.75125\cdot10^{-11}$。这些显示小数来自普通求积与独立相空间参数化，不是全部位数的严格认证。另有真正严格、但明显较粗的区间

$$8.8\cdot10^{-13}<m^2\sigma_{24}/g^4<6.2\cdot10^{-10}\qquad(s/m^2=20) \tag{23.17}$$

用于证明正性与有限范围。它不能冒充上述近似小数的窄误差界。

第2.40节补入 20 点的角截断证明及剩余积分的有限包围路线；推论2.188的 6×10^{-17} 只约束角尾项。选定点的完整窄区间，以及同阶总截面光学闭合所需的独立三圈前向全切割仍未完成。给出光学右端的正确组合不等于验证左端。banana 的指定积分、两圈弹性基准和四体产生承担不同任务，三者不可互相替代。

第二十四章　统一结构分类的研究总方案

24.1　总目标及其可检验形式

研究的终极方向，是建立费曼周期的结构表与操作规律：从带物理数据的图预测几何和算术组成，解释这些组成在切割、收缩、重整化及投影中的保持、混合与消失，并确定它们进入哪些物理可观测量。当前阶段的目标是把已处理范围的实际对象与接口闭合，逐步扩大范围；不能把所有尚未解决的普遍问题改称已经完成的分类。

理想输出应包含一个有限的结构说明

$$\mathscr{S}(\mathfrak{P}) = (\text{纯因子}, W, F, \text{扩张类}, \text{标架}, \text{操作箭头}, \text{适用条件}). \tag{24.1}$$

输出若为条件命题，条件本身就是结果的一部分。若当前规则不适用，应说明缺失的几何或理论输入；不能输出一个猜测的几何类型。必要条件、充分条件、精确判据及反例分别登记。

24.2　工作包一：结构表与特殊化理论

首先统一四层分类语言，明确哪些结构属于函数表示、哪些属于纯上同调、哪些属于算术扩张及物理标架。建立一个包含一般点、等质量、无质量、阈值和 Picard 跳跃的分层参数空间。各层上分别描述秩、Hodge 数、单位关系及扩张非零的条件。

预期定理应采用如下形式：在一个已定义的参数层 S 上，给出实际纯因子及边界对象；对满足明确标架条件的周期，证明该因子可见或不可见；在进入较低维层时，给出相邻循环、限制或商所产生的比较。特殊化后的数值简化不是足够的证明，必须追踪对象和标架。

问题 24.1. 对已构造的几何族，寻找可在图或判别式层识别的有限条件，保证某一纯因子在物理最小对象中出现。需要同时处理几何因子的存在和物理链、形式的非零性。

banana 已提供纯秩六、很一般等质量秩三及活动秩变化的原型。圈星覆盖提供另一类可从传播子支撑推出几何的族。后续应比较这两种成功机制，而非预设每个图都具有相同覆盖表示。

24.3　工作包二：组合角色与实际几何的比较

精确能量支撑定理解决的是一个有理函数分量是否恒零。下一步要构造可能承载翻号作用的实际参数覆盖或更大对象，明确角色投影的源、靶和下降。若不存在所设想的固定对象作用，应给出障碍定理，而非继续以角色名称替代几何证明。

可优先研究多重二次割覆盖，因为其有限群作用确为代数自同构。将覆盖上的角色对象、物理分子选择及基域下降放到同一图中，有望把“角色支撑”升级为一类图的实际最小纯因子判据。一般能量翻号可能改变参数或解析支，不能假设它固定同一个纤维。

验收应是一个有明确假设的比较定理，或者一个说明该接口不能如此构造的反例。再增加小图枚举并不关闭这个理论缺口。

24.4 工作包三：保护与最小标架的实际接口

原 head 保护判据和有限 Hankel 秩方法需要与实际 Nori 子商相接。主要问题不是重新证明有限维线性代数，而是证明所用操作、关系及允许物理投影在实际范畴中成立。

应首先选一类有明确分子空间和在壳理想的物理输入，说明对称恒等式是否定义实际读出核；随后检查操作闭包中的所有上下文，最后证明得到的最小操作表示与实际标架子商同构。若只能证明一个包含或商关系，就保留该方向，不升级为等号。

非半单扩张尤其重要：标量自同态不等于简单，不能以无直和分解替代最小性。自同态除环上的 regulator 秩与有理关系空间还需在更多几何例中分别识别。

24.5 工作包四：一般方案、重叠与法向喷射

零动量正质量对数类已具有共同核和实际森林周期。接下来首先处理非零子参考点的相容运动学。不同森林项的边界比值可能不同，直接共同提升可能不能消极点；需要实际对数函数方程、相容辅助链或新的几何模型。

幂次发散要求有限法向喷射。应把喷射系数与具体场论的外动量 Taylor 局部插入比较，说明反项的算符结构、质量依赖及 IR 条件。法向锥首项控制不了全部简单极点，已给出的反例必须作为规则设计的约束。

重叠子图应通过共同正常交叉模型和实际拉回比较，而非形式地把不相容面相乘。完成标准不是写出 Zimmermann 森林求和式，而是证明形式、链、角点收敛及指定物理减除相容。

24.6 工作包五：局部 RG 与物理出口

已有单耦合反演说明完整归一化临界三元组不会额外丢失局部 RG 系数信息。真正困难在更前端：从图和森林的周期对象构造准备后的局部投影，追踪分子、算符混合及多图相消。

应证明局部投影作为微分模或实际几何箭头的存在范围，准确区分非常值运动学因子和常值非 Tate 周期。张量通道可能产生不变量，故必须先完成森林组合，再判断局部性消去哪些方向。

多耦合情形不能只用临界谱重建全部流。应指定足够的物理坐标及有限匹配，给出实际可逆性或其失败。规范理论中的恒等式必须从相应模型推出；标量基准只负责其真实存在的对称与幺正条件。

24.7 工作包六：有界几何编译器的理论规范

编译器首先是一系列定理组成的过程，而不是一个未经证明的普遍分类程序。每一步记录输入、输出、终止范围及验证条件：

1. 图与物理数据生成 U_G, F_G、分子及明确割方程；

2. 在声明范围内正规化曲线或解消高维模型，识别维数、分歧及纯因子；

3. 构造边界与相对对象，确定非齐次源、质量单位和 regulator；

4. 生成连接及必要的关系，证明其对应实际几何；

5. 用链与读出取最小子商，得到物理结构；

6. 对合法物理操作构造相容箭头，输出可组合规则。

目前组合支撑模块有明确有限资源契约；带权割、一般割几何及 PF 不可约性模块仍需逐类给出有界算法。曲线亏格算法不能应用于高维割；“未检测到椭圆” 也不是 “必为 MPL” 的证明。

原第二、第三版编译器应按这一语义重新审阅：MZV 表示是否为形式提升、椭圆或 K3 核是否已经与积分对象比较、非齐次源是否完整、输出是否依赖泛参数假设。标题和演示结果不足以证明这些性质。

24.8 工作包七：全文、来源与可复核性

本文已经把核心理论组织为连贯的综述与证明稿，但这不是全部数学结果自动通过外部审阅。下一阶段应逐条核对定理条件、范畴、基域、取向和参数范围，并把需要有限输入的命题直接链接到相应证书。

特别需要检查三类容易过强的表述：把很一般结论套到固定代数点；把几何单值群套到固定纯群；把形式周期关系套到普通数值的算术独立性。另需清理历史稿中已经被后续工作解决的待证语句，同时保留仍真实存在的缺口。

参考文献承担其实际证明范围。图超曲面、形式周期、Kummer 关系、经典森林代数与六圈 RG 系数应归于原作者。项目新论证的优先权必须经过独立检索，不能因重新推导就宣称首次。

24.9 阶段验收与不纳入本阶段的问题

阶段验收以证据而非主观百分比进行。核心 banana 链条须能从实际几何对追踪到物理矩阵系数；一般操作须有合法箭头或精确适用条件；RG 与散射出口须固定方案和阶数；有界模块须说明终止与输出强度；全文和证书的范围须一致。

理论工作优先交付完整命题、证明、反例和比较图。只有一个明确证明障碍确实需要有限计算时，才安排必要认证。重复既有运输、扩大矩阵或增加采样，不应替代理论接口的推进。

全阶重求和与四维非微扰连续极限不纳入本阶段验收。一般图的最终无条件分类仍是长期方向。本文的意义在于把这一方向分解为有实际对象、有操作规则、有已解决实例及可辨认缺口的数学研究计划。

附录 A　结论状态及证据索引

A.1　核心实例的证据链

指定质量和基点的 Picard 数、完整超越格、六循环交叉矩阵、饱和类、绝对比较、regulator 非零及固定纯群分别有独立证明入口。正文没有重新运行这些计算；本次文稿整合不被计作新的数值认证。

结论	证据类型	必须保留的范围
实际相对对象与权重	几何对、对偶、边界复形	正质量欧氏模型及所声明范畴
质量 Kummer 商	实际一动机及局部化比较	同调基与留数基的符号
下层 regulator	支持态射、高阶循环	先投影去掉边界代数类
指定最小秩八	扩张理论与严格非零障碍	$m=(1,2,4,8), s=-64, k=\mathbb{Q}$
很一般最小秩十	Torelli 与可数例外集论证	不自动覆盖任何指定代数点
六循环 Q_6	实际路径、整性、二十一迹区间	循环顺序和第六球标记
饱和半循环	指数二、完整判别式型	不是仅凭单值保持性
P_6, P_7, P_8	几何初值、绝对尺度、严格包围	混合矩阵仍是明确有理基
固定纯群 SO/O	固定纤维算术与比较行列式	基域 $\mathbb{Q}$，不是参数单值替代
一般图支撑	有理核定理、有限算法	不输出动机类别
零点对数森林	准备映射、SNC 相消、物理比较	正质量、欧氏、至多对数、零点方案
临界反演	有理系数环上的形式代数	单耦合、固定归一化、完整三元组
四维物理基准	解析关系、图权及普通求积	数值窄包围与三圈全切割另待完成

A.2　统一接口的当前完成边界

第二章证明背景加法的 Serre 商保持、锚定方案的新组成保护、物理变分的割下界，以及固定相对模型的留数像/环境分离和非齐次源。实际操作与分子生成见第四、十二章；森林导数、非零参考和幂次实例分别见第十八、十九、二十章。第二十二章给同一有限质量 MOM 方案的两圈物理出口，并保留临界质量坐标障碍。第二章还给完整森林方向到临界谱的协变响应；这是已接受 RG 与闭合算符空间上的判据，不是任意图的实际局部动机构造。这些证明不依赖新增数值重算。它们没有完成一般图的全部相对比较、任意纯核不可约性或固定点数值超越性。

A.3　尚未完成或不作断言的项目

任意图的无条件 MPL、椭圆、K3 或更高维分类尚未完成。一般能量字符与固定 Nori 对象之间没有普遍比较函子。超出本书相容 MOM 条件的一般参考方案、一般幂次森林、IR、规范

投影及多耦合完整反演仍需各自证明；sunset 二次减除只是已解决的明确幂次实例。秩十绝对比较、混合整基、旧标量框架与部分旧质量矩阵不在当前认证范围。

普通数值周期的代数独立性、动机非 Tate 到具体数值非 MZV 的无条件推论、离散整等距群的完整识别，以及所有图割构成完整 coaction 对偶基，均未由本文证明。列出这些边界是为了准确定位已完成工作的数学强度，而非缩小总研究方向。

A.4 原始文稿与整合稿的关系

原始材料保留不变；本稿以最新理论证明为正文骨架，将历史批次记录移出学术叙述。能量字符、圈星覆盖、保护网络和标架分类来自相应原稿；banana 及一般操作的详细论证来自后续专题证明。内部来源选择表与本稿源文件一同保存，便于继续逐章审阅。

同行评议时建议先检查实际对象、扩张比较和物理标架三条链，再检查有限证书输入的数学前提。重放证书只能检验其有限结论，不能自动补出缺失的几何比较。最终论文可按相对动机与最小性、操作与重整化、有效分类及物理基准三个相互引用的部分组织；是否拆分投稿属于后续编辑决定，不影响当前总目标。

参考文献

[1] S. Bloch, H. Esnault and D. Kreimer, *On Motives Associated to Graph Polynomials*, arXiv:math/0510011.

[2] S. Bloch, M. Kerr and P. Vanhove, *A Feynman integral via higher normal functions*, Compositio Mathematica **151** (2015), 2329–2375, arXiv:1406.2664.

[3] S. Bloch and P. Vanhove, *The elliptic dilogarithm for the sunset graph*, arXiv:1309.5865.

[4] F. Brown, *Notes on Motivic Periods*, arXiv:1512.06410.

[5] F. Brown, *Feynman amplitudes, coaction principle, and cosmic Galois group*, arXiv:1512.06409.

[6] J. Ayoub and L. Barbieri-Viale, *Nori 1-motives*, arXiv:1206.5923, Theorem 8.12.

[7] S. Tubach, *On the Nori and Hodge realisations of Voevodsky motives*, Theorem 4.5, Corollaries 4.8 and 4.20, v4. `https://arxiv.org/html/2309.11999v4`.

[8] P. Eskandari, *Tannakian fundamental groups of blended extensions*. arXiv:2407.01379v3, 2026 年 8 月 5 日修订。

[9] F. Charles, *On the Picard number of K3 surfaces over number fields*. arXiv:1111.4117. 本篇核对定理 1、6 和备注 8。

[10] Yu. G. Zarhin, *Hodge groups of K3 surfaces*, Journal für die reine und angewandte Mathematik **341** (1983), 193–220. doi:10.1515/crll.1983.341.193.

[11] A.-S. Elsenhans, J. Jahnel, *On the component group of the algebraic monodromy group of a K3 surface*. arXiv:2304.07585v2 (2024). 本篇核对定理 7.5、7.7 及其证明。

[12] E. Dardanelli and B. van Geemen, *Hessians and the moduli space of cubic surfaces*, arXiv:math/0409322, Section 1.6. 完整 Hessian 整格公式及其在本族的适用性见项目的格本原性证明。

[13] Z. Király and S. Kisfaludi-Bak, *Notes on dual-critical graphs*, arXiv:1410.1653 (2014).

[14] S. Kiefer, *Notes on equivalence and minimization of weighted automata*, arXiv:2009.01217.

[15] M. Mühlbauer, *Cutkosky's Theorem for Massive One-Loop Feynman Integrals—Part 1*, arXiv:2206.08402. 本文使用留数及变分背景，不跨越其一圈物理定理的假设。

[16] C. Bergbauer, R. Brunetti and D. Kreimer, *Renormalization and resolution of singularities*, arXiv:0908.0633.

[17] S. Bloch and D. Kreimer, *Mixed Hodge Structures and Renormalization in Physics*, arXiv:0804.4399.

[18] F. Brown and D. Kreimer, *Angles, scales and parametric renormalization*, arXiv:1112.1180, especially Proposition 34 and Theorems 40, 66.

[19] F. Brown and D. Kreimer, *Decomposing Feynman rules*, arXiv:1212.3923.

[20] L. Guo and B. Zhang, *Differential Birkhoff decomposition and the renormalization of multiple zeta values*, arXiv:0710.0432, Theorem 3.2.

[21] O. Antipin, A. Pinoy, F. Sannino and S. Vatani, *Consistency Relation for Fixed Point Dynamics*, arXiv:2504.05988.

[22] M. V. Kompaniets and E. Panzer, *Minimally subtracted six loop renormalization of O(n)-symmetric phi4 theory and critical exponents*, arXiv:1705.06483, equations (16)–(19).

[23] F. Brown, *On the decomposition of motivic multiple zeta values*, arXiv:1102.1310.

[24] Particle Data Group, *Kinematics*, Review of Particle Physics, 2025 review. 本文单独固定同种末态阶乘和 $d\Phi_n$ 约定。

[25] The Stacks Project, Tag 02MS, Lemma 12.10.6. Serre 商及精确函子。

[26] E. Kani and M. Rosen, *Idempotent relations and factors of Jacobians*, Math. Ann. 284 (1989), 307–327. 出版记录。本篇直接由拉回/迹证明所用分解，未声称本批通读该文。

[27] A. Carocca and R. E. Rodríguez, *Jacobians with group actions and rational idempotents*, arXiv:math/0305328v1, §2 式 (2.3)、§5.1 Proposition5.2。有理群幂等元及商曲线的经典背景；本文带 Kummer 系数的选择公式另给证明。

[28] J. D. Hauenstein, R. Huang, D. Mehta and Y. Zhang, *Global Structure of Curves from Generalized Unitarity Cut of Three-loop Diagrams*, arXiv:1408.3355. 链式 White-house 亏格为先行结果，相同亏格不证明星式图与其同构。

[29] S. Bloch and D. Kreimer, *Feynman Amplitudes and Landau Singularities for 1-loop graphs*, arXiv:1007.0338v2, §7–10, 特别是 Proposition10.1。一圈 Hodge 结构及双对数的经典来源。

[30] M. Spradlin and A. Volovich, *Symbols of One-Loop Integrals From Mixed Tate Motives*, arXiv:1105.2024。偶数维多边形的二次型/符号递归背景；本节未宣称实现该算法。

[31] L. Adams, C. Bogner and S. Weinzierl, *The two-loop sunrise graph with arbitrary masses*, arXiv:1302.7004, §4–5，式 (24)–(43)。本篇采用不乘任意质量尺度的归一化；式 (37)–(43) 的非齐次二阶方程与齐次三阶上界为该文已有结果。

[32] S. Bloch, M. Kerr and P. Vanhove, *Local mirror symmetry and the sunset Feynman integral*, arXiv:1601.08181v3, §3–4。该文参数 s 是外部动量平方的倒数，本篇不沿用它的变量约定。

[33] C. F. Doran, A. Harder, P. Vanhove, with appendix by E. Pichon-Pharabod, *Motivic geometry of two-loop Feynman integrals*. arXiv:2302.14840. 本篇所用保存版本的定理 5.1、7.5 与命题 7.6。

[34] M. F. Singer, *Introduction to the Galois Theory of Linear Differential Equations*, arXiv:0712.4124；作者讲义，Theorem1.2.8、Proposition1.3.27（讲义第 20 页）、§1.5 的张量与对称幂。本节应用正则奇异系统的单值稠密定理，不作该定理的新颖性宣称。

[35] P. Deligne and J. S. Milne, *Tannakian Categories*, 作者修订讲义，Proposition2.21（第 25 页）。群商与满 Tannaka 子范畴的经典对应。

[36] C. Bogner and S. Weinzierl, *Feynman graph polynomials*, arXiv:1002.3458，§2 式 (6)–(9)、§4 式 (32)–(35)。图多项式与参数归一化的经典来源。

[37] D. Kreimer, *Bananas: multi-edge graphs and their Feynman integrals*, Lett. Math. Phys. 113, 38 (2023), doi:10.1007/s11005-023-01660-4，§1.1–1.3、§2.3 及 Theorem2.2。相空间递推与色散为已有研究，本篇二维常数规范及分支模型另行推导。

[38] D. Huybrechts, *Lectures on K3 Surfaces*, 作者讲义，Chapter1 的双覆盖与 K3 定义、Chapter14 的有理双点与 ADE 例外格。

[39] A. Aleksejevs, *Dispersion Approach in Two-Loop Calculations*, Phys. Rev. D 98, 036021 (2018), arXiv:1804.08914v6，§II.A，式 (15)，原 PDF 第 8 页。色散子圈插入与在壳平方因子消去是已有方法；本篇标量规范、相对模型、收敛范围与椭圆可见性逐项另证。

[40] A. I. Davydychev and R. Delbourgo, *Explicitly symmetrical treatment of three-body phase space*, J. Phys. A **37** (2004), 4871–4886, arXiv:hep-th/0311075.

[41] S. Weinzierl, *Iterated integrals related to Feynman integrals associated to elliptic curves*, arXiv:2012.08429 (2020). 此综述提供属零/属一迭代积分的一般背景，不承担本文特定截面的不相消证明。

[42] L. Di Pietro and E. Stamou, *Operator mixing in the ϵ-expansion: Scheme and evanescent-operator independence*, Phys. Rev. D **97** (2018), 065007, arXiv:1708.03739v1, §3 式 (3.3)–(3.8)。有限方案在固定点的相似变换及算符混合限制；本文不以该文证明任意有限截块闭合。

[43] T. Carletti, A. Margheri and M. Villarini, *Normalization of Poincaré Singularities via Variation of Constants*, arXiv:math/0408021v1, §1 的共振条件及经典 Poincaré–Dulac 背景。本文只使用并直接证明形式逐次消元，不调用该文的解析收敛结论。

[44] P. Calabrese, A. Pelissetto and E. Vicari, *Multicritical phenomena in $O(n_1)\oplus O(n_2)$-symmetric theories*, Phys. Rev. B **67** (2003), 054505, arXiv:cond-mat/0209580v2. 原 PDF 第 2 页式 (1.1)、第 5–6 页插入空间及第 12 页式 (4.1)；HTML 重排相应尺度公式为式 (23)。乘积尺度关系为经典结果。

[45] W. Zimmermann, *Convergence of Bogoliubov's method of renormalization in momentum space*, Commun. Math. Phys. **15** (1969), 208–234, doi:10.1007/BF01645676. 本节调用其经典有质量收敛定理，不重新证明之；此次原扫描访问受限，操作公式按下一条的作者原页核对。

[46] D. N. Blaschke, F. Gieres, F. Heindl, M. Schweda and M. Wohlgenannt, *BPHZ renormalization and its application to non-commutative field theory*, Eur. Phys. J. C **73** (2013), 2566, arXiv:1307.4650v2. 仅用第二节交换理论，原 PDF 第 8 页路由、第 11–12 页式 (31)–(41) 及第 15 页局部性；不将其非交换模型纳入本节周期定理。

[47] A. Huber and S. Müller-Stach, *Periods and Nori Motives*, Springer (2017), 作者 2025 年 7 月 1 日勘误版. Theorem12.2.1、Lemma12.2.4，PDF 第 295 及 299–302 页；同时采用修正后的 naive periods 定义，不忽略实部/虚部及基域区别。

[48] E. Panzer, *Hepp's bound for Feynman graphs and matroids*, Ann. Inst. H. Poincaré Comb. Phys. Interact. **10** (2023), 31–119, arXiv:1908.09820v3. 原 PDF 第 11 页 Lemma2.8、Proposition2.9 及第 13 页配置多项式脚注。Hepp 扇区及贪心基为先行方法，本文同步动量缩放的系数另行保留。

[49] L. de la Cruz, D. A. Kosower and P. P. Novichkov, *Finite integrals from Feynman polytopes*, Phys. Rev. D **111** (2025), 105013, doi:10.1103/PhysRevD.111.105013, arXiv:2410.18014. 作者预印本第 27 页 Appendix B 式 (B2)–(B6)；欧氏正核与 Minkowski 限制分别保留，不宣称解决其一般分子多面体猜想。

[50] J. M. Wahl, *Simultaneous resolution of rational singularities*, Compositio Math. **38** (1979), 43–54, 原文，第 43–44 页的 ADE 例外配置及 Brieskorn 同时消解定理。同时消解与局部根格为经典输入，具体三重分支、三个固定例外类及物理变分另行论证。

[51] P. Deligne, *Théorie de Hodge, II*, Publ. Math. IHÉS **40** (1971), 5–57, 原文，第 3.2 节，尤其 Corollaires3.2.13 与 3.2.17（印刷第 38–39 页）。正常交叉边界的权谱序列及紧化像为经典输入；本文另行识别实际极点曲线、物理平方权和阈值变分。

[52] S. Lvovski, *On monodromy in families of elliptic curves over* $\mathbb{C}$, arXiv:1705.02129v5 (2018). Proposition4.2 与 Corollary4.5，原 PDF 第 11–12 页：非等平凡光滑属一族的单值在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中有有限指数。本文用此经典输入识别交换曲线的简单性；具体私有阈值、物理链续接和留数读出的非零性另行证明。

[53] S. Groote, J. G. Körner and A. A. Pivovarov, *A new technique for computing the spectral density of sunset-type diagrams: integral transformation in configuration space*, arXiv:hep-

ph/9805224v3 (2000). 原 PDF 第 3–4 页的配置空间乘积与谱关系、第 6 页的局部减除讨论。本文沿用这一经典联系；有限阶源归一化、全部中间态比较及几何下界另证。

[54] 费曼周期研究项目，内部几何与理论证明稿 (2026)。本书各章整合实际对象、操作图表、有限 MOM、参数导数及 RG 端点证明；来源映射见随附整合清单。有限认证仍分别依赖正文列出的原证书。本条不表示外部同行评议或新颖性检索已完成。

[55] F. Brown, *On the periods of some Feynman integrals*, arXiv:0910.0114v2. Theorems 1–2,118; https://arxiv.org/abs/0910.0114.

[56] F. Brown and O. Schnetz, *Proof of the zig-zag conjecture*, arXiv:1208.1890. Theorem 1.1; https://www.ihes.fr/~brown/ZigZag.pdf.

[57] F. Brown and O. Schnetz, *A K3 in phi4*, arXiv:1006.4064; final author version, §6.2, equation (30), §7. https://www.ihes.fr/~brown/K3inphi4.pdf.

[58] F. Brown and D. Doryn, *Framings for graph hypersurfaces*, arXiv:1301.3056. Theorem 5 and the following scope discussion; https://www.ihes.fr/~brown/Framings.pdf.

[59] F. Brown, *Multiple zeta values and periods of moduli spaces M0,n*, Ann. Sci. Ec. Norm. Super. 42 (2009), 371–489. https://arxiv.org/abs/math/0606419.

[60] E. Panzer, *Feynman integrals and hyperlogarithms*, arXiv:1506.07243; author thesis, equation (1.2.1), §5.2.1. https://people.maths.ox.ac.uk/panzer/paper/phd.pdf. One-loop convolution and one-scale insertion rules are classical input; the present classification certificate and the displayed normalization are derived explicitly.

[61] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §5.7, equation 5.7.3, https://dlmf.nist.gov/5.7.E3.

[62] L. Adams, C. Bogner, S. Weinzierl, *The two-loop sunrise graph in two space-time dimensions with arbitrary masses in terms of elliptic dilogarithms*. arXiv:1405.5640v2 (2014).

[63] C. Bogner, S. Müller-Stach, S. Weinzierl, *The unequal mass sunrise integral expressed through iterated integrals on* $\overline{\mathcal{M}}_{1,3}$. arXiv:1907.01251v2 (2020).

[64] M. Tapušković, *The cosmic Galois group, the sunrise Feynman integral, and the relative completion of* $\Gamma_1(6)$. arXiv:2303.17534 (2023). 当前核对第 1.2、3、4 节相关定义、命题及证明；第 5 节与全部附录未作逐式审阅。

[65] U. Mounoud, *Motivic Galois theory for one-loop Feynman integrals in momentum space*. arXiv:2605.20106v1 (2026).

[66] C. Duhr, S. Maggio, F. Porkert, C. Semper, S. F. Stawinski, *Three-loop banana integrals with four unequal masses*. arXiv:2507.23061, JHEP 12 (2025) 034.

[67] S. Pögel, T. Teschke, X. Wang, S. Weinzierl, *The unequal-mass three-loop banana integral*. arXiv:2507.23594v2, JHEP 01 (2026) 021.

[68] C. Duhr, S. Maggio, *Feynman integrals, elliptic integrals and two-parameter K3 surfaces*. arXiv:2502.15326, JHEP 06 (2025) 250.

[69] C. Duhr, S. Maggio, *Three-loop banana integrals with three equal masses*. arXiv:2511.19245 (2025).

[70] J. Wang, X. Wang, Y. Wang, *Analytic result of a three-loop integral family in the Higgs decay to four massive bottom quarks*. arXiv:2607.03398v1 (2026).

[71] A. Kleinschmidt, F. Porkert, O. Schlotterer, *Towards motivic coactions at genus one from zeta generators*. arXiv:2508.02800, JHEP 05 (2026) 105.

[72] F. Ivorra and S. Morel, *The four operations on perverse motives*, Proposition 2.11, v3. https://arxiv.org/pdf/1901.02096v3.

[73] 费曼周期研究项目，从原始费曼积分到实际 *motivic coaction*，HYPOTHESIS_11_2_AUDIT.tex（2026）。逐项定位 GEOMETRIC_COMPARISON、K3_KERNEL、KUMMER_BOUNDARY、MINIMALITY 及 LOWER_REGULATOR。固定群与 P8 另依赖 FIXED_PURE_GROUP 和 RELATIVE_TOP_AUDIT。内部可审阅证明稿及既有证书，不表示新增独立重放或外部同行认证。

[74] 费曼周期研究项目，PHI4_FOUR_BODY.md 及 data/phi4_four_body 中的正权包围、独立重放和包容系数记录；物理窄误差认证与系统文献比较，PHYSICS_CERTIFICATION_LITERATURE_AUDIT.tex（2026）。前者的粗严格界与普通数值分开使用；后者仅新增角截断理论界，不给窄总率证书。

[75] A. Connes and D. Kreimer, *Renormalization in quantum field theory and the Riemann–Hilbert problem I: the Hopf algebra structure of graphs and the main theorem*, Commun. Math. Phys. **210** (2000), 249–273. https://arxiv.org/abs/hep-th/9912092.